



Umdruck zur Vorlesung
Grundlagen der Fluidtechnik
Teil 1: Hydraulik

Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. Murrenhoff

7. korrigierte Auflage 2012

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Zustimmung des Verfassers

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Titelfoto: M. van Rienen

Copyright Shaker Verlag 2012

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, vorbehalten.

Printed in Germany.

ISBN 978-3-8440-1223-1

ISSN 1437-8434

Shaker Verlag GmbH • Postfach 101818 • 52018 Aachen

Telefon: 02407 / 95 96 - 0 • Telefax: 02407 / 95 96 - 9

Internet: www.shaker.de • E-Mail: info@shaker.de

Inhalt

Formelzeichen und Abkürzungen.....	10
1 Einleitung	15
1.1 Definition des Sachgebietes	15
1.2 Historische Entwicklung	16
1.3 Hydraulische Antriebe und Systeme in der Gegenwart	18
1.4 Hydraulische Kraft- und Energieübertragung im Vergleich... 21	
1.5 Literatur zu Kapitel 1	28
2 Grundlagen	29
2.1 Hydrostatik	29
2.1.1 Die ideale Flüssigkeit	29
2.1.2 Translatorische Bewegungen	30
2.1.3 Rotatorische Bewegungen.....	32
2.2 Hydrodynamik.....	36
2.2.1 Gesetz von der Erhaltung der Masse.....	36
2.2.2 Anwendung der Kontinuitätsgleichung.....	36
2.2.3 Gesetz von der Erhaltung der Energie.....	38
2.2.4 Anwendung der Bernoullischen Gleichung	40
2.3 Hydraulische Widerstände	42
2.3.1 Die Viskosität.....	43
2.3.2 Widerstand von Rohrleitungen bei laminarer Strömung.....	46
2.3.3 Widerstand von Spalten und Drosseln	48
2.3.4 Die Reynolds-Zahl	51
2.3.5 Widerstand von Blenden	53
2.3.6 Druckverluste in Hydraulikkreisläufen	55
2.4 Hydraulische Netzwerke	59

2.4.1	Hydraulische Kapazitäten	62
2.4.2	Hydraulische Induktivität einer kurzen Rohrleitung	67
2.4.3	Hydraulische Induktivität von Motoren	68
2.4.4	Berechnungsbeispiel für ein hydraulisches Netzwerk	70
2.5	Gesetz von der Erhaltung des Impulses	72
2.5.1	Anwendung des Impulssatzes auf eine stationäre Strömung	73
2.5.2	Anwendung des Impulssatzes auf eine instationäre Strömung	75
2.5.3	Druckverluste an Querschnittsänderungen.....	77
2.6	Die Flüssigkeitssäule als homogener Schwinger	80
2.6.1	Lösung der Wellengleichung	84
2.6.2	Eingangswiderstand einer Rohrleitung	86
2.6.3	Der Druckstoß	89
2.6.4	Reflexion einer Druckwelle	92
2.6.5	Rohrschalldämpfer	95
2.7	Literatur zu Kapitel 2	97
3	Druckflüssigkeiten	99
3.1	Aufgaben der Druckflüssigkeiten	99
3.2	Arten der Druckflüssigkeiten	100
3.2.1	Allgemeine Flüssigkeiten	100
3.2.2	Schwerentflammbare Flüssigkeiten	102
3.2.3	Umweltverträgliche Flüssigkeiten.....	104
3.2.4	Spezielle Flüssigkeiten.....	107
3.3	Eigenschaften der Druckflüssigkeiten.....	108
3.3.1	Viskosität.....	109
3.3.2	Stockpunkt und Pourpoint.....	112
3.3.3	Dichte	113
3.3.4	Kompressionsmodul.....	114
3.3.5	Gaslösevermögen	117
3.3.6	Luftabscheidevermögen und Schaumneigung.....	120
3.3.7	Detergieren und Dispergieren	121
3.3.8	Wärmekapazität und Wärmeleitung.....	121

3.3.9	Entflammbarkeit.....	122
3.3.10	Lasttragevermögen und Verschleißschutz	122
3.3.11	Werkstoffverhalten.....	123
3.3.12	Alterungsverhalten	123
3.3.13	Biologische Abbaubarkeit und Toxizität	125
3.4	Additivierung von Druckflüssigkeiten.....	126
3.4.1	Oxidationsinhibitoren.....	127
3.4.2	Metalldesaktivatoren.....	127
3.4.3	Verschleißschutz	128
3.4.4	Reibwertminderer.....	128
3.4.5	VI-Verbesserer	128
3.4.6	Stockpunkterniedriger	129
3.4.7	Schaumverhinderer.....	129
3.4.8	Detergentien und Dispergentien.....	130
3.4.9	Korrosionsinhibitoren.....	131
3.5	Kennwerte von Druckflüssigkeiten.....	131
3.6	Literatur zu Kapitel 3	132
4	Verschmutzung und Filtration	133
4.1	Verschmutzung hydraulischer Systeme	133
4.1.1	Molekulare Verunreinigungen	134
4.1.2	Flüssige Verunreinigungen	134
4.1.3	Feste Verunreinigungen	134
4.1.4	Klassifizierung von Fluidreinheiten.....	137
4.2	Filtrationstechnik.....	141
4.2.1	Wirkprinzipien der Filtration	141
4.2.2	Aufbau eines Tiefenfilters.....	144
4.2.3	Filterkenngrößen	146
4.2.4	Funktion und Anordnung von Filtern.....	149
4.3	Partikelmesstechnik.....	153
4.4	Literatur zu Kapitel 4	158

5	Pumpen und Motoren	159
5.1	Definition.....	159
5.2	Hydropumpen.....	160
5.3	Hydromotoren	161
5.4	Bauarten hydraulischer Verdrängereinheiten.....	163
5.4.1	Axialkolbenmaschinen	163
5.4.2	Radialkolbenmaschinen	173
5.4.3	Zahnradmaschinen	177
5.4.4	Schraubenspindelpumpen.....	185
5.4.5	Flügelzellenmaschinen	187
5.5	Hydraulische Linearmotoren.....	193
5.5.1	Einfachwirkender Zylinder	193
5.5.2	Doppeltwirkender Zylinder	194
5.5.3	Teleskopzylinder	196
5.5.4	Endlagendämpfung.....	197
5.5.5	Druckübersetzer	198
5.6	Schwenkantriebe	199
5.7	Strömungsmaschinen	201
5.8	Eigenschaften und Betrieb von Verdrängereinheiten	204
5.8.1	Kompressionsverluste von Pumpen	204
5.8.2	Förderverhalten und Pulsation	206
5.8.3	Wirkungsgrade	220
5.9	Literatur zu Kapitel 5	227
6	Ventile	229
6.1	Bauarten.....	230
6.1.1	Längsschieberventile.....	230
6.1.2	Drehschieberventile.....	233
6.1.3	Sitzventile	234
6.2	Verstellung	236

6.3	Betätigung	238
6.3.1	Mechanisch.....	238
6.3.2	Elektrisch.....	239
6.3.3	Hydraulisch	246
6.4	Sperrventile	248
6.5	Wegeventile.....	251
6.5.1	Schaltventile.....	254
6.5.2	2-Wege-Einbauventile.....	255
6.5.3	Proportional-, Regel- und Servoventile.....	259
6.6	Druckventile	263
6.6.1	Druckbegrenzungsventile.....	264
6.6.2	Druckschaltventile.....	271
6.6.3	Druckminderventile.....	272
6.7	Stromventile	273
6.7.1	Stromregelventile	273
6.7.2	Stromteilerventile	281
6.8	Kräfte am Längsschieberventil.....	283
6.8.1	Strömungskraft.....	283
6.8.2	Radial- und Axialkräfte.....	289
6.9	Baugrößen, Einbau und Verkettung	291
6.10	Literatur zu Kapitel 6	292
7	Dichtungen	293
7.1	Einteilung der Dichtungen	293
7.2	Statische Dichtungen.....	294
7.3	Dynamische Dichtungen	295
7.3.1	Translatorische Dichtungen.....	296
7.3.2	Rotationsdichtungen.....	298
7.4	Dichtsysteme	299
7.5	Reibung und Verschleiß	300

7.6	Dichtungsmaterialien	303
7.7	Literatur zu Kapitel 7	306
8	Weitere Komponenten	307
8.1	Behälter	307
8.1.1	Behältergröße	308
8.1.2	Konstruktive Gestaltung	309
8.2	Wärmetauscher	310
8.3	Verbindungselemente	312
8.3.1	Rohr- und Schlauchleitungen	312
8.3.2	Anschlussarmaturen	315
8.3.3	Anschlussplatten, Anschlussblöcke und Verkettungen	316
8.4	Hydrospeicher	317
8.4.1	Bauarten	317
8.4.2	Sicherheitsbestimmungen	319
8.4.3	Kenngrößen für die Speicherauslegung	321
8.4.4	Zustandsänderungen des Speichergases	322
8.4.5	Nutzungsgrad	324
8.4.6	Dynamik von Hydrospeichern	326
8.4.7	Anwendungen von Hydrospeichern	328
8.5	Sensoren und Messgeräte	330
8.5.1	Füllstandssensoren	330
8.5.2	Drucksensoren	331
8.5.3	Volumenstromsensoren	333
8.5.4	Wegsensoren	335
8.5.5	Temperatursensoren	338
8.5.6	Ölzustandssensoren	339
8.6	Literatur zu Kapitel 8	339
9	Schaltungen	341
9.1	Steuerungen	341

9.1.1	Widerstandssteuerung	343
9.1.2	Verdrängersteuerung	345
9.2	Hydrostatische Getriebe	348
9.2.1	Verschaltung.....	350
9.2.2	Räumliche Anordnung	352
9.2.3	Verstellung	352
9.2.4	Leistungsverzweigung.....	354
9.2.5	Leistungsfluss.....	356
9.2.6	Wirkungsgrade und Kennlinienfelder	362
9.3	Regelung.....	368
9.3.1	Lageregelung.....	368
9.3.2	Druckregelung.....	369
9.3.3	Stromregelungen	372
9.3.4	Drehzahlregelung	374
9.3.5	Leistungsregelung	375
9.4	Schaltungsbeispiele	378
9.4.1	Schaltungen zur Geschwindigkeitssteuerung.....	379
9.4.2	Schaltungen mit Stromventilen	382
9.4.3	Pressensteuerung.....	386
9.4.4	Gleichlaufsteuerung	386
9.4.5	Speicherladeschaltung.....	389
9.5	Literatur zu Kapitel 9	390
10	Anhang	391
10.1	Umrechnungsfaktoren	391
10.2	Abkürzungen von US-Maßeinheiten.....	391
10.3	Schaltsymbole nach DIN ISO 1219	392
10.4	Stichwortverzeichnis	396

Formelzeichen und Abkürzungen

Abk.	Bezeichnung	Einheit
a	Beschleunigung	m s^{-2}
a	Hebelarm	mm
A	Erster Arbeitsanschluss	
A	Fläche, Kolbenfläche, Strömungsquerschnitt	cm^2
A_i	Wärmeabgebende Fläche	m^2
A_K	Kolbenfläche	cm^2
b	Anteil der Druckverluste	-
b	Hebelarm	mm
b	Viskositäts-Druck-Verhalten	bar^{-1}
b	Zahnbreite, Spaltbreite, Flügelbreite	mm
B	Wärmeabgabevermögen	$\text{J s}^{-1} \text{K}^{-1}$
B	Zweiter Arbeitsanschluss	
c	Zahnhöhe	mm
c	Druckausbreitungsgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit	m/s
c, c_F	Federkonstante	N m^{-1}
c_{FL}	Steifigkeit des Fluids	N m^{-1}
c_i	Spezifische Wärme der Masse m_i	$\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
C	Wärmespeichervermögen	J K^{-1}
C_H	hydr. Kapazität, Speicherkapazität	$\text{dm}^3 \text{bar}^{-1}$
d	Beiwert Newton'sche Reibung	N s m^{-1}
D, d	Durchmesser	mm
D	Dämpfung	-
D_H	hydraulischer Durchmesser	mm
e	Exzentrizität	mm
E	Kompressionsmodul	N m^{-2} ; bar
E_0	Ausgangskompressionsmodul	bar
E_{Fl}	Kompressionsmodul der Flüssigkeit	bar
E_G	Ersatzkompressionsmodul	bar
E_R	E-Modul des Rohrwerkstoffes	bar
f	Frequenz	s^{-1} ; Hz
F	Kraft	N
F_a	Beschleunigungskraft	N
F_A	Auftriebskraft	N
F_{ax}	Axiale äußere Reaktionskraft auf den Ventilschieber	N
F_{eff}	Effektive Kraft	N
F_F	Federkraft	N
F_p	Druckkraft auf den Ventilschieber	N
F_{RC}	Reibkraft der Coulomb'schen Reibung	N

F_{RN}	Reibkraft der Newton'schen Reibung	N
F_{Str}	Strömungskraft auf den Ventilschieber	N
F_{th}	theoretische Kraft	N
F_{verl}	Verlustkraft	N
F_W	Strömungswiderstandskraft	N
g	Erdbeschleunigung	m s^{-2}
G	Gewichtskraft	N
h	Hubweg	mm
h	Spalthöhe	mm
I	Massenträgheitsmoment	kg m^2
I	Spulenstrom der Elektromagneten	A
I_A	austretender Impuls	kg m s^{-1}
I_E	eintretender Impuls	kg m s^{-1}
k	Wandrauheit	mm
l	Länge	m
L_H	hydraulische Induktivität, Speicherinduktivität	kg m^{-4}
m	Druckabhängigkeits-Koeffizient	-
m	Masse	kg
m	Modul der Verzahnung	mm
m_i	Wärme speichernde Masse	kg
M	Moment	Nm
n	Drehzahl	s^{-1}
n	Polytropenexponent	-
N_x	Partikelanzahl $> x \text{ } \mu\text{m}$	-
NZ	Neutralisationszahl	-
OT	Oberer Totpunkt	
p	Druck	N m^{-2} ; bar
Δp	Druckdifferenz	bar
Δp_{MB}	Druckabfall über der Messblende	bar
p_0	atmosphärischer Druck, Bezugsdruck, Vorfülldruck	bar
p_0	Gesamtdruck	bar
p_0	System-Versorgungsdruck	bar
p_1	Unterer Arbeitsdruck	bar
p_2	Oberer Arbeitsdruck	bar
p_3	Maximaldruck	bar
p_A	Druck im Arbeitsanschluss A	bar
p_B	Druck im Arbeitsanschluss B	bar
p_{DBV}	Einstelldruck eines Druckventils	bar
p_L	Lastdruck	bar
p_m	mittlerer Druck	bar
p_R	Druck im Rücklauf	bar

PS	max. zulässiger Druck nach Druckgeräterichtlinie	bar
p_{Soll}	Solldruck	bar
p_{St}	Steuerdruck	bar
P	Druckanschluss	
P	Leistung	W
$\underline{Q}$	Volumenstrom	$\text{m}^3 \text{s}^{-1}; \text{l min}^{-1}$
$\underline{Q}_{DBV}$	Volumenstrom über das DBV	l min^{-1}
$\underline{Q}_K$	Kompressionsvolumenstrom	l min^{-1}
$\underline{Q}_L$	Lastvolumenstrom	l min^{-1}
$\underline{Q}_P$	Pumpenvolumenstrom	l min^{-1}
$\underline{Q}_V$	Volumenstrom des Verbrauchers, Verlustvolumenstrom	l min^{-1}
r	Beiwert bei der F_{RC}	N
r	Radius	mm
r	Reflexionsfaktor	-
R	Gaskonstante	$\text{N m kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
R_H	hydraulischer Widerstand	bar min dm^{-3}
Re	Reynolds-Zahl	-
s	Hub	mm
s	Wandstärke	mm
t	Zeit	s
t_{krit}	kritische Schließzeit	s
Δt	Verweilzeit	min
ΔT	Umwälzdauer	min
T	Tankanschluss	
U	Umfang	mm
U_e	Spannungseingangssignal	V
UT	Unterer Totpunkt	
v	(Strömungs-)Geschwindigkeit	m s^{-1}
v_1	Eintrittsgeschwindigkeit des Öls in die Ventilkammer	m s^{-1}
v_2	Austrittsgeschwindigkeit des Öls aus der Ventilkammer	m s^{-1}
v_{Str}	Strömungsgeschwindigkeit	m s^{-1}
V	Volumen	cm^3, dm^3
V_0	Ausgangsvolumen, Totvolumen	cm^3, dm^3
V_1	Fördervolumen	cm^3/U
V_2	Schluckvolumen	cm^3/U
ΔV	Volumenänderung, Entnahmemenge, Nutzvolumen	cm^3, dm^3
V_{Fl}	Flüssigkeitsvolumen	cm^3, dm^3
$V_{Fl,0}$	Ausgangsvolumen der Flüssigkeit	cm^3, dm^3
V_G	gelöstes Gasvolumen beim Bezugsdruck	cm^3
V_L	Luftvolumen	cm^3
$V_{L,0}$	Ausgangsvolumen der Luft	cm^3

V_m	mittleres Gasvolumen	cm^3
VI	Viskositätsindex	-
VT	Viskositäts-Temperatur-Verhalten	-
W	Arbeit	N m; J
W_{12}	Voumenänderungsarbeit	N m; J
x	Koordinate	mm
x	Kolbenposition, Schieberposition	mm
X	Steuerölanschluss 1	
y	Ventilschieberweg	mm
Y	Steuerölanschluss 2 / Druckentlastung zum Tank	
y_0	Ventilschieberüberdeckung	mm
z	Anzahl der Zähne/ Flügel/ Kolben	-
z	Höhe, Koordinate	m
Z_A	Abschlusswiderstand	bar min/dm ³
Z_E	Eingangswiderstand	bar min/dm ³
Z_L	Leitungsimpedanz	bar min/dm ³
α	Winkel, Pumpenschwenkwinkel	°
α	Luftgehalt	-
α_D	Durchflussbeiwert	-
α_V	Bunsen-Koeffizient	-
β	Filterkenngroße	-
β	Kompressibilitäts-Koeffizient	-
β	Winkel	°
β	Druckstoßfaktor	-
γ	thermischer Ausdehnungskoeffizient	1/K
δ	Ungleichförmigkeitsgrad	-
ε	Abscheidegrad	-
$\varepsilon_A, \varepsilon_2$	Ausströmwinkel aus der Ventilkammer	°
$\varepsilon_E, \varepsilon_I$	Einströmwinkel in die Ventilkammer	°
η	dynamische Viskosität	Pa s
η_0	dynamische Viskosität bei Atmosphärendruck	Pa s
η_{ges}	Gesamtwirkungsgrad	-
η_{hm}	hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad	-
η_{vol}	volumetrischer Wirkungsgrad	-
θ	Temperatur	K, °C
θ_A	Umgebungstemperatur	K, °C
$\Delta\theta$	Temperaturänderung	K, °C
κ	Isentropenexponent	-
λ	Wellenlänge	m
λ	Widerstandszahl	-
ν	kinematische Viskosität	mm ² s ⁻¹ , cSt

ζ	Widerstandsbeiwert	-
ρ	Dichte	kg m^{-3}
ρ_0	Dichte bei Atmosphärendruck	kg m^{-3}
τ	Schubspannung	bar
φ	Leistungsverhältnis	-
ω	Winkelgeschwindigkeit	s^{-1}
ω	Kreisfrequenz	s^{-1}
ω_0	Eigenkreisfrequenz	s^{-1}

1 Einleitung

1.1 Definition des Sachgebietes

Die Hydraulik befasst sich zum größten Teil mit der Energieübertragung durch Fluide. Dabei kann auch die Signalübertragung durch die unter Druck stehende Flüssigkeit übertragen werden. Es werden in der Regel Druckübertragungsmedien auf der Basis von Mineralölen und natürlichen oder synthetischen Estern eingesetzt. Für besondere Anforderungen wie Schwerentflammbarkeit, Einsatz in Wassergefährdungsgebieten oder den Betrieb von Bremsen werden schwerentflammbare sowie Sonderflüssigkeiten oder auch klares Wasser eingesetzt. Dieses Thema wird in Kap. 3 näher tiefer gehend behandelt. Das Gebiet der Hydraulik wird in die beiden Gebiete Hydrostatik und Hydrodynamik unterteilt, siehe **Bild 1.1-1**.

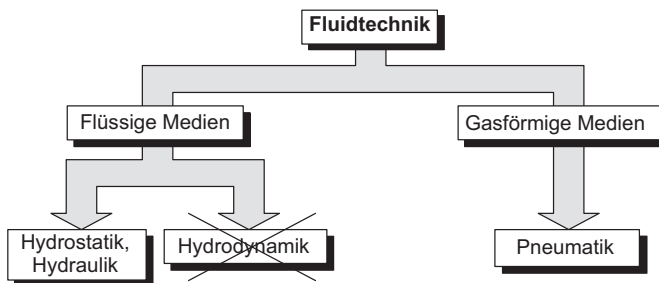


Bild 1.1-1: Definition des Sachgebietes

In der Hydrostatik wird die Energie mit Hilfe des statischen Druckes übertragen. Hydrostatische Maschinen arbeiten durchweg mit hohen Drücken und niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten. Demgegenüber wird bei hydrodynamischen Kraftübertragungen die kinetische Energie der strömenden Flüssigkeit genutzt. Dabei treten hohe Strömungsgeschwindigkeiten bei niedrigen Drücken auf. Mit den Turboarbeitsmaschinen ist hier ein eigenes Fachgebiet definiert.

Die Hydrostatik, der Einfachheit halber "Hydraulik" genannt, ist Gegenstand der Vorlesung am IFAS der RWTH. Sie baut auf der von W. Backé gehaltenen Vorlesung auf [1.1]. Ausgehend von den hydromechanischen Grundlagen werden unter Berücksichtigung der Eigenschaften von Druckflüssigkeiten die Bauelemente (Pumpen, Ventile, und Motoren) behandelt, die zu hydraulischen Systemen vereinigt werden. **Bild 1.1-2** zeigt am Beispiel eines Baggers den prinzipiellen Aufbau eines hydraulischen Systems, das aus Pumpen (Umformer von mechanischer in hydraulische Energie, generatorischer Teil), Leitungen und Zubehör (Speicher, Filter, Wärmetauscher; konduktiver Teil), Steuerelementen sowie Motoren (Umformer von hydraulischer in mechanische Energie, motorischer Teil) besteht. Motoren mit linearer Bewegung werden als Zylinder bezeichnet.

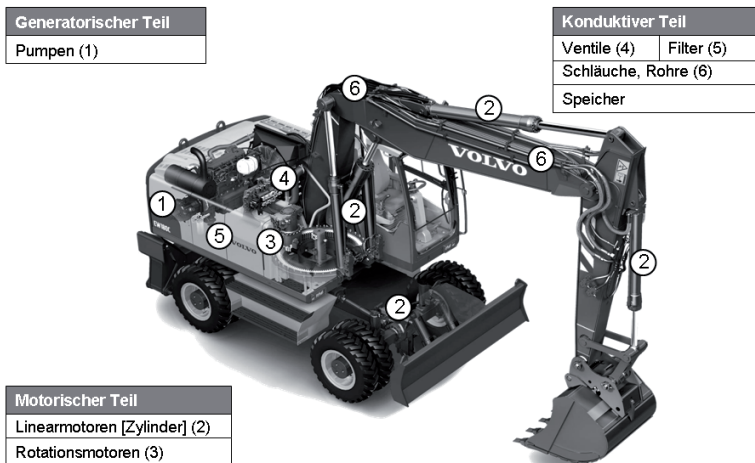


Bild 1.1-2: Prinzipieller Aufbau eines hydraulischen Systems am Beispiel eines Baggers (Volvo)

1.2 Historische Entwicklung

Schon seit Jahrtausenden versteht es die Menschheit, die Lageenergie von Flüssigkeiten zu nutzen. Die ersten Wasserräder sind nachweislich etwa um 200 v. Chr. entstanden. Sie haben sich bei Wassermühlen bis in unsere Zeit erhalten und finden in ihrer technischen Weiterentwicklung als Wasser-

turbinen in Kraftwerken ihre Verwendung. Vor der Erfindung der Dampfmaschine waren die Wind- und Wasserenergien sowie die Muskelkraft die einzigen für mechanische Arbeit nutzbaren Energiequellen.

Um 1600 erfand Johannes Kepler die Zahnradpumpe. Diese Erfindung hatte aber zunächst noch keine Auswirkungen. Für die Entwicklung der Hydrostatik waren die Arbeiten Pascals von entscheidender Bedeutung. Im Jahre 1663 erläuterte er das Prinzip der hydraulischen Presse. Die industrielle Anwendung erfolgte erst durch Joseph Bramah (1749 - 1814) in London. 1795 fertigte er eine hydraulische Presse mit Wasser als Druckflüssigkeit für die Erzeugung großer Kräfte. Die Abdichtung zwischen Kolben und Zylinder übernahmen Dichtungsringe.

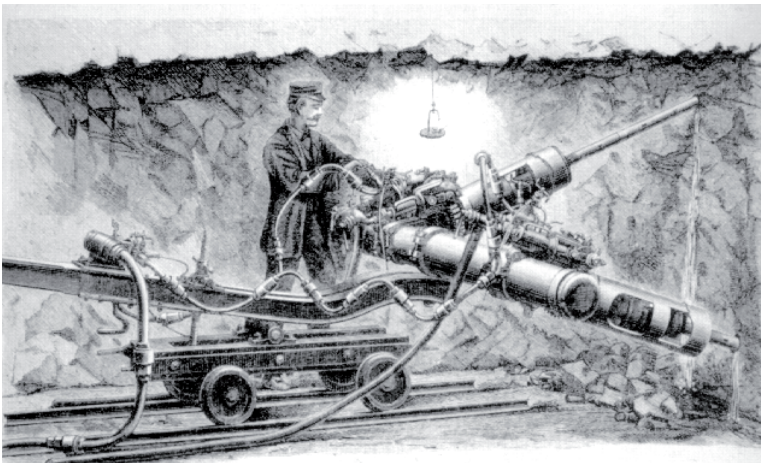


Bild 1.2-1: Hydraulischer Felsbohrer beim Bau des Arlbergtunnels 1880

Nach der Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt (1736 - 1819) machte man sich in England die Hydrostatik in Form von Druckwassernetzen zur Energieübertragung technisch zunutze. Das Druckwasser wurde durch dampfmaschinengetriebene Pumpen erzeugt und die Arbeitsmaschinen (z. B. Mühlen) durch Kolbenmaschinen angetrieben.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte W. G. Armstrong (1810 - 1900) in England viele Bauteile der Hydraulik und hydrostatische

Maschinen, die vorwiegend im Schiffsbau für Ankerwinden und Hebebäume verwendet wurden. Es gab auch erste Anwendungen in der Bautechnik, wie in **Bild 1.2-1** illustriert ist. Viele Steuerelemente aus dieser Zeit sind unseren heutigen Ventilen sehr ähnlich.

Zu dieser Zeit entstanden auch zentrale Drucknetze in den europäischen Großstädten. So versorgte das Londoner Hydrauliknetz zur Zeit seiner größten Ausdehnung, 1939 vor dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs, ca. 8000 hydraulische Anlagen mit Energie. Die Leitungslänge der Hauptleitungen betrug ca. 300km und es wurden 7,5 Millionen Kubikmeter Druckwasser pro Jahr mit einem Druck von 55 bar gefördert. Reste dieses Leitungsnetzes waren bis in die 70er Jahre in Betrieb und versorgten z. B. Aufzüge in Londoner U-Bahn-Stationen mit hydraulischer Energie.

Mit der Entwicklung elektrischer Antriebe verlor am Anfang des 20. Jahrhunderts die Hydraulik ihre diesbezügliche technische Bedeutung, da die Elektrotechnik eine wesentlich einfachere Energieübertragung ermöglichte.

Neue Impulse erhielt die Hydraulik im Jahre 1905 durch Janney, der erstmalig Öl als Druckübertragungsmedium verwendete. Janney konstruierte ein hydrostatisches Getriebe in Axialkolbenbauart. Im Jahre 1910 wurden hydrostatische Turbinenregler für Wasserkraftmaschinen verwendet. Der Einsatz von ölhydraulischen Radialkolbenmaschinen erfolgte 1910 durch Hele-Shaw. Die Entwicklung der Axialkolbenmaschinen begann 1930 durch Hans Thoma. Harry Vickers entwickelte 1936 ein vorgesteuertes Druckventil, Jean Mercier baute 1950 erstmalig in größerem Umfange hydropneumatische Druckspeicher. 1958 erschienen am MIT in den USA die Arbeiten von Blackburn, Lee und Shearer, die die Entwicklung der Servohydraulik eingeleitet haben.

1.3 Hydraulische Antriebe und Systeme in der Gegenwart

Die durch hohe Wachstumsraten gekennzeichnete Entwicklung der Hydraulik setzte 1950 ein und führte 1959 zur Bildung einer selbständigen "Fachgemeinschaft Ölhydraulik und Pneumatik" (heute Fachgemeinschaft Fluidtechnik) im Verein Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer e.V. (VDMA). Die Anwendungsmöglichkeiten der Hydraulik sind auch heute noch nicht erschöpft. Der Umsatz an Komponenten und Systemen der Hydraulik in der

Bundesrepublik betrug im Jahr 2011 laut VDMA ca. 6,8 Mrd. € bei einer Exportquote von etwa 50 %, **Bild 1.3-1**. Die Fluidtechnik ist eine expandierende Branche: Ihr Wachstum ist seit Jahrzehnten beachtlich und lediglich von den bekannten Konjunkturzyklen beeinflusst. In jüngster Zeit wird diese Entwicklung überproportional von der Mobilhydraulik und durch die Automatisierungstechnik mithilfe der pneumatischen Antriebe geprägt.

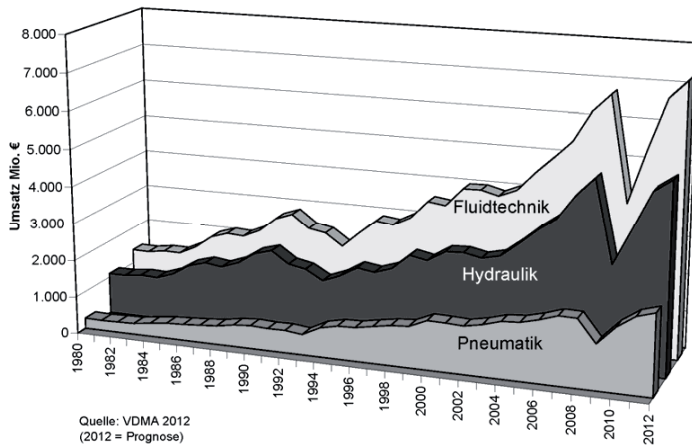


Bild 1.3-1: Umsatzentwicklung in der Fluidtechnik

Die moderne Hydraulik gliedert sich im Wesentlichen in drei Bereiche: Stationär-, Mobil- und Flughydraulik. Jeder dieser Bereiche stellt spezielle, teilweise widersprüchliche Anforderungen an die Komponenten sowie die Systemauslegung und den Systemaufbau.

In der **Stationärhydraulik** werden vorwiegend aufschraubbare Einzelteile mit genormten Anschlussmaßen zum Anflanschen auf Montageplatten und Blöcke eingesetzt. Die Signaleingabe erfolgt elektrisch (überwiegend Feldbus-basiert) über die Anlagensteuerung. Die Stationärhydraulik stellt zur Zeit den größten Anwendungsbereich dar. Typische Anwendungsbeispiele für diesen Bereich sind Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen, Pressen, Prüfmaschinen, Sondermaschinen (Schaustellergeschäfte) und Flugsimulatoren.

Anwendungen im Bereich Werkzeugmaschinen sind Tiefzieh-, Räum-, Bohr-, Fräs-, Stanz- und Nibbelmaschinen sowie Pressen und Vorschubantriebe in Bereichen, in denen der Bauraum minimiert werden muss, wie z. B. bei Mehrspindeldrehautomaten. Die Hydraulik wird hier in der Peripherie (Spannen, Klemmen, Sicherheitstechnik, Lagerungen etc.) und zur Kühlung – oft unter Hochdruck – im Bearbeitungsprozess eingesetzt.

Pressen stellen an die Belastbarkeit von Pumpen und Zylindern hohe Anforderungen. Es treten hohe Drücke und schnelle Druckwechsel auf, d. h. in einer sehr kurzen Zeitspanne muss von dem Arbeitszylinder eine große Kraft aufgebracht werden. Problematisch ist die Verwendung von Mineralöl im Warmbereich eines Betriebes. Dort werden häufig schwer entflammbare Druckflüssigkeiten eingesetzt (siehe Kap. 3). Die Lebensdauieranforderungen hochbelasteter Elemente – wie Hochdruckpumpen und Ventile – stellen beim Einsatz niedrigviskoser Flüssigkeiten durch extreme Toleranzanforderungen sowie Oberflächenbeschaffenheiten hohe Anforderungen an die Fertigungsgüte dieser Geräte.

In der **Mobilhydraulik** wird die Zusammenfassung bestimmter Bauelemente zu Hydraulikblöcken bevorzugt, ferner ein relativ einfacher, kompakter und robuster Aufbau der Bauelemente und Steuerungen. Die Betätigung erfolgt oft noch von Hand direkt, aber zunehmend auch indirekt über Joysticks.

Bei Kraftfahrzeugen werden besondere Anforderungen hinsichtlich der zulässigen Temperaturschwankung (Sommer/Winter) gestellt. Die Hydraulik findet hier u. a. Anwendung bei Steueraufgaben und Komfortfunktionen wie Fahrwerksfederung, Blockierschutzsystemen der Bremsen (ABS), Fahrwerkstabilisierung (ESC), der Servolenkung, der Cabrio-Verdecköffnung und dem automatischen Getriebe. Im Motorbereich dient sie der Hochdruckerzeugung für die Kraftstoffeinspritzung (Diesel, Benzin) von Verbrennungsmotoren.

In Bau- und Landmaschinen sowie Schiffen und Kranen ist eine einfache, zuverlässige und robuste Bauweise erforderlich, sowie eine weitgehende Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse. Die Fahrtriebe, Lenkung und Federung und die Arbeitsbewegungen von Raupen, Baggern und Radladern werden heute fast ausschließlich hydraulisch ausgeführt. Weitere Anwendun-

gen in der Mobilhydraulik finden sich z. B. bei Tunnelbohrmaschinen und Betonpumpen.

Die **Flughydraulik** erfordert Sondergeräte mit niedrigem Leistungsgewicht, hoher Druckfestigkeit und großen Durchflüssen. Ferner werden hochdynamische Servoventile zur stetigen Volumenstromdosierung in Abhängigkeit von einem elektrischen Signal sehr niedriger Leistung verwendet. Moderne Flugzeuge nutzen auch frequenzgesteuerte Elektromotoren mit Konstantpumpe zur Volumenstromdosierung. Der verstärkte Einsatz der Hydraulik in Flugzeugen begann nach dem zweiten Weltkrieg, als Innovationen aus der Raketentechnik für die militärische und zivile Luftfahrt genutzt wurden.

Die bevorzugten Anwendungsgebiete der Hydraulik bei Flugzeugen sind primäre und sekundäre Flugsteuerungen und die Betätigung der Fahrwerke. Es werden hier immer größere hydraulische Leistungen installiert. Waren es bei der Boeing 707 erst ca. 150 kW, so sind heute in einer Boeing 747 420 kW, im Airbus A330 300 kW und im Airbus A380 bereits 550 kW installiert. In der Flughydraulik werden extremes Leistungsgewicht, gutes Zeitverhalten und hohe Betriebssicherheit gefordert.

Die Anforderungen an die Hydraulik in Raketen sind denen bei Flugzeugen ähnlich, wobei die Betriebslebensdauern nur kurz sind. Die Auslegung der Geräte ist mit von den extremen Beschleunigungen von mehrfacher Erdbeschleunigung geprägt. Außerdem sind extreme Temperaturunterschiede zu berücksichtigen.

1.4 Hydraulische Kraft- und Energieübertragung im Vergleich

Hier soll zunächst ein allgemeiner Vergleich zwischen mechanischer, elektrischer und hydraulischer Form der Kraft- und Energieübertragung vorgenommen werden. **Tabelle 1.4-1** zeigt einen Vergleich dieser Übertragungsarten hinsichtlich verschiedener Beurteilungskriterien.

Hydraulische Antriebe sind gut steuer- und regelbar. Die zu steuernden bzw. zu regelnden hydraulischen Größen sind Volumenstrom und Druck. Beide Größen lassen sich durch entsprechende Bauelemente gezielt beeinflussen. Daher eignet sich die Hydraulik besonders gut für alle Anwendungen, bei denen neben hohen Kräften oder Momenten eine gute Dynamik gefordert wird.

Beispiele dafür sind Antriebe und Steuerungen umformender Werkzeugmaschinen, fahrende Arbeitsmaschinen und Prüfmaschinen.

Durch den einfachen Aufbau elektrohydraulischer Antriebe in NC-Maschinen gehört die Automatisierung von Arbeitsabläufen heute zum Stand der Technik. Die Ansteuerung erfolgt über speicherprogrammierbare Steuerungen, die per Feldbus mit den Geräten kommunizieren, und kann weg- oder geschwindigkeitsgesteuert (z. B. bei Vorschubbewegungen), druck- bzw. kraftgesteuert (z. B. bei Pressen) oder durch eine Kombination dieser Ansteuerungen (z. B. beim Tieflochbohren oder im Spritzgießprozess) erfolgen.

Tabelle 1.4-1: Vergleich hinsichtlich der Kraft- und Energieübertragung

Übertragungs- art Beurteil- ungskriterien	mechanisch	hydraulisch	elektrisch
Kraftdichte	☺	☹	☹
Übertragbarkeit über mittlere Entfernungen	☹	☹	☺
Steuerbarkeit	☹	☹	☺
Wirkungsgrad	☹	☹	☹
Flexibilität im Aufbau, Angebot von Bauteilen	☹ (teuer)	☹ (teuer)	☺ (billig)

Die gute Steuer- und Regelbarkeit ermöglicht den Aufbau sowohl starrer Antriebe (Konstant-Strom-Quelle), z. B. für Gleichlauf-Funktionen, als auch nachgiebiger Antriebe (Konstant-Druck-Quelle), z. B. für Sägen. Die Hydraulik bietet in dieser Beziehung die gleichen Möglichkeiten wie die Elektrotechnik, bei der zwischen Nebenschluss- und Hauptschlussverhalten (Reihenschlussverhalten) unterschieden wird.

Eine Energieübertragung über mittlere Entfernung ist ohne weiteres möglich. Sie erfolgt über Rohre oder Schläuche auf feststehende bzw. bewegliche Maschinenteile. Dabei macht sich der komplexe Leitungswiderstand bemerkbar. Analog zur Elektrotechnik setzt sich der Widerstand der hydraulischen Lei-

tung aus einem ohmschen, einem kapazitiven und einem induktiven Anteil zusammen (s. Kap. 2).

Das Beschleunigungsvermögen von Hydraulikmotoren ist gekennzeichnet durch das auf das Trägheitsmoment des Motors bezogene Drehmoment:

$$\ddot{\varphi} = \frac{M}{I} \left[\frac{Nm}{kgm^2} \right] \quad (1.4-1)$$

Dieser Wert kann um eine bis drei Größenordnungen über dem entsprechenden eines Elektromotors liegen. Die Größenordnung ist dabei stark abhängig von der Bauart des Elektromotors und dem Betriebszyklus (Dauer- oder Teillast) sowie der Art seiner Kühlung.

Das gute Zeitverhalten hydraulischer Antriebe ist ein wichtiger Vorteil, der nicht nur bei Flugzeug- und Raketensteuerungen oder dynamischen Prüfmaschinen von Bedeutung ist, sondern auch für hohe Genauigkeiten, z. B. bei Vorschubantrieben von Mehrspindelautomaten, eine wichtige Rolle spielt.

In der Luftfahrttechnik wird naturgemäß ein geringes Gewicht und Volumen der Bauelemente bei gleichzeitig hoher Leistung gefordert. Hier ist die Hydraulik mit ihrer größeren Kraft- und Energiedichte im Vorteil. Das Leistungsgewicht ist deutlich kleiner als bei elektrischen Maschinen. Beispielsweise hat ein Motor mit einer Leistung von 9 kW in der Elektrik als bürstenloser Servomotor in Abhängigkeit von der Betriebsweise und Einschaltdauer ein Leistungsgewicht von etwa 1,5 – 5 kg/kW und in der Hydraulik je nach Bauart von 0,15 – 1,5 kg/kW. Die große Spreizung in der Hydraulik ist durch eine wesentlich höhere Drehzahl und die Verwendung von hochfesten Leichtmaterialien wie Aluminium und Titan begründet.

Auch bei den Raumverhältnissen ist die Hydraulik günstiger als die Elektrik. In **Bild 1.4-1** werden Elektro- und Hydromotor hinsichtlich der Massenträgheitsmomente bei gleichem Drehmoment, des Gewichts und des Einbauraums verglichen. Zugrunde liegen jeweils Durchschnittswerte (für Schrägscheibenmaschine / Asynchronmaschine) für Maschinen der gleichen Leistungsklasse.

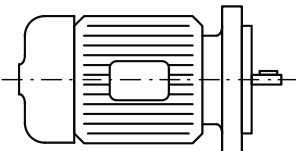
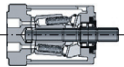
Asynchronmotor 100% ED		Hydromotor in Schrägscheibenbauart, Konstantes Verdrängervolumen
		
Gewicht		
	12 : 1	
Einbauraum		
	16 : 1	
Massenträgheitsmoment		
	50 : 1	

Bild 1.4-1: Vergleich von Asynchron- und Hydromotor

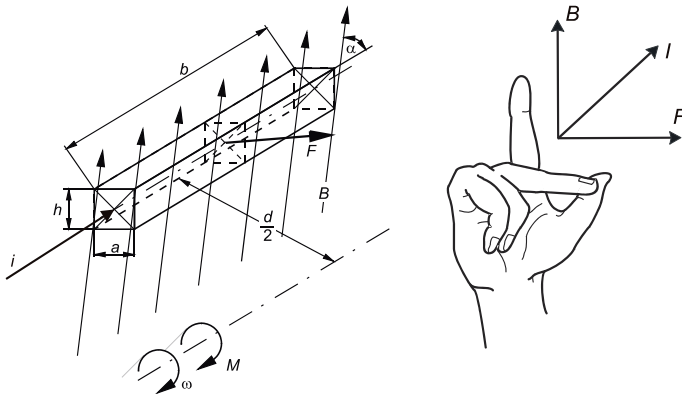


Bild 1.4-2: Drehmomentbildung bei elektrischen Antrieben

Der Grund für die genannten Vorteile der Hydraulik liegt in der deutlich höheren Kraftdichte im Vergleich zur Elektrik. In der Mobilhydraulik werden heute standardmäßig Kraftdichten (Kraft pro Fläche) von bis zu 500 bar reali-

siert. Allen elektrischen Antrieben ist gemein, dass das Drehmoment durch die magnetische Lorenzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter erzeugt wird. Dies ist in **Bild 1.4-2** grafisch dargestellt.

Mit den Abmessungen aus der Grafik und der Stromdichte

$$S = \frac{i}{V} = \frac{i}{h \cdot a \cdot b}$$

sowie $F = B \cdot i$ und $P = M \cdot \omega$ lässt sich folgende Beziehung ableiten:

$$P = S \cdot h \cdot a \cdot b \cdot B \cdot \frac{d}{2} \cdot 2\pi \cdot n$$

und weiter umgeformt

$$P = (\pi \cdot h \cdot b \cdot d) \cdot (S \cdot B \cdot a) \cdot n = V_{th} \left[\frac{N}{m^3} \right] \cdot A \left[\frac{N}{m^2} \right] \cdot n.$$

Darin enthalten ist die Kraftdichte A als das Produkt aus der Stromdichte S , der magnetischen Induktion B und der Länge a :

$$A = S \cdot B \cdot a \quad (1.4-2)$$

Legt man heute übliche Maximaldrücke von Axialkolbenmaschinen zugrunde, so liegt die Kraftdichte bei Asynchronmaschinen um mehr als eine Zehnerpotenz niedriger. Die physikalische Begründung liegt in der magnetischen Sättigung der flussführenden weichmagnetischen Werkstoffe sowie in den notwendigen Luftspalten. Marktübliche Maschinen führen zu den in Bild 1.4-1 angegebenen Unterschieden hinsichtlich des Einbauraums.

Aber die Hydraulik weist noch weitere Vorteile auf. Im Gegensatz zu mechanischen und elektrischen Antrieben erfolgt in der Hydraulik die Wärmeabfuhr durch die Druckflüssigkeit. Die Wärme kann außerhalb der Maschine in Wärmetauschern (Kühlern) abgeführt werden. Damit wird erst die kleine Bauweise der Hydraulikelemente bei großer Leistungsdichte möglich.

Durch den Einbau einfacher Druckbegrenzungsventile, Sicherheitsventile oder einer Nullhubregelung der Pumpe ist eine einfache Überlastungssicherung gegeben. Auch in komplizierten Hydraulikanlagen ist eine einfache Überwa-

chung und Kontrolle der wirksamen Kräfte und Momente durch Ablesen eingebauter Manometer sowie eine einfache Überprüfung der Anlage möglich.

Ein bequemer Aufbau von Steuerungen und Antrieben wird durch aufflanschbare Bauelemente, die nach dem Baukastensystem konstruiert sind, möglich. Die Bauelemente werden auf Platten oder Blöcken aufgeflanscht, in denen die entsprechenden Anschlüsse liegen.

Der Hydraulikzylinder stellt das einfachste Bauelement zur Erzeugung großer Kräfte in Linearantrieben dar und kann sowohl in kleinen als auch in sehr großen Dimensionen einfach und kostengünstig hergestellt werden.

Doch weisen hydraulische Antriebe auch einige Nachteile auf, die der Konstrukteur und Projektierer kennen sollte. Es treten Verluste durch Flüssigkeitsreibung und Leckage auf, die einen relativ schlechten Wirkungsgrad zur Folge haben. Die Flüssigkeitsreibung führt in Rohren, Schläuchen, Krümmern und bei allen Querschnittsänderungen zu Verlusten, die von der jeweiligen Strömungsgeschwindigkeit und Viskosität abhängig sind. Leckageverluste entstehen insbesondere, wenn Räume, die unter hohem Druck stehen, nur durch Spaltdichtungen von den Räumen niedrigeren Druckes getrennt werden. Um die Leckageverluste niedrig zu halten, müssen die entsprechenden Bauelemente (z. B. Steuerschieber von Ventilen, Kolben von Pumpen und Motoren sowie die betreffenden Gehäusebohrungen) mit hoher Fertigungsgenauigkeit hergestellt werden.

Die Schmutzempfindlichkeit eines hydraulischen Systems ist von der Art der eingesetzten Bauelemente und von der Höhe des Betriebsdrucks abhängig. Da besonders in der Hochdruckhydraulik sehr enge Spaltdichtungen vorkommen, ist hier eine intensive Filterung der Druckflüssigkeit erforderlich. Eine Änderung der Betriebstemperatur bewirkt eine Viskositätsänderung der Druckflüssigkeit. Dadurch werden Änderungen der Leckageverluste, Volumenströme und Drehzahlen hervorgerufen. Ein Ausregeln der dadurch entstehenden Effekte ist jedoch möglich.

Eine unter Druck stehende Ölsäule ist aufgrund der Kompressibilität etwa 140 mal weicher als eine gleiche Stahlsäule. Die Kompressibilität der Druckflüssigkeit wird außerdem in starkem Maße durch die im Kreislauf vorhandene Luft erhöht. Diese hat ihren Ursprung entweder darin, dass der Kreislauf

nicht entlüftet wurde, dass sie von außen als Fremdluft angesaugt, oder dass sie aus der Druckflüssigkeit ausgeschieden wurde, wie es beim Auftreten von Kavitation der Fall ist. Durch das Vorhandensein von Luft im Hydrauliksystem ergibt sich ein ruckweises Arbeiten, die Umsteuerzeiten werden verlängert, und die Druckflüssigkeit wird durch adiabate Verdichtungen der in ihr enthaltenen Luftblasen örtlich überhitzt (Diseleffekt), was zu einer beschleunigten Ölalterung führt.

Leckageverluste und Kompressibilität bedingen, dass der hydrostatische Antrieb z. B. von rotierenden oder oszillierenden Motoren nicht völlig form-schlüssig ist. Daher ergibt sich beim Synchronisieren zweier oder mehrerer Antriebe mit unterschiedlichen Belastungen die Aufgabe, den Gleichlauf durch den Einsatz von Gleichlaufsteuerungen und -regelungen zu erzwingen.

Tabelle 1.4-2: Vor- und Nachteile hydraulischer Antriebe und Steuerungen

Vorteile
☺ hohe Leistungsdichte ☺ einfache Realisierung von Linearbewegungen ☺ gute Steuer- und Regelbarkeit ☺ gutes Zeitverhalten durch niedrige Massenträgheiten ☺ einfache und zuverlässige Absicherung gegen Überlastung ☺ gute Schmierung und Abfuhr der Verlustwärme durch das Fluid
Nachteile
☹ Energieverbrauch - Verluste durch Reibung und interne Leckage ☹ Wartung des Druckmediums - Schmutzempfindlichkeit und Verschleiß der Komponenten ☹ Umwelt - Geräuschabstrahlung / Leckage / Feuergefährdung

Bei den bisher überwiegend verwendeten Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis besteht Feuergefahr. Dies gilt besonders für die Flughydraulik, wenn

z. B. Ölnebel mit heißen Triebwerksteilen in Berührung kommen. Aber auch bei Druckgussmaschinen und im Bergbau können infolge von Undichtigkeiten und Leitungsbruch Brände entstehen. Daher werden heute vielfach schwer-entflammbare Druckflüssigkeiten in Hydrauliksystemen verwendet, die im Einflussbereich von Zündquellen oder Warmbereichen installiert sind. Die Gefährdung der Umwelt durch Hydraulikflüssigkeiten hat zur Entwicklung biologisch schnell abbaubarer Druckübertragungsmedien geführt, die vermehrt in der Mobilhydraulik zum Einsatz kommen.

Die hohe Kraftdichte in der Hydraulik kann bei nicht ausreichender Filterung zu relativ schnellem Verschleiß von Bauelementen mit Dicht- und Gleitfugen führen. Der Auswahl der Reibpaarungen kommt daher große Bedeutung zu. In **Tabelle 1.4-2** sind die aufgezählten Vor- und Nachteile gegenübergestellt. Die aufgezählten Nachteile lassen sich in den meisten Fällen durch entsprechende konstruktive und werkstofftechnische Maßnahmen kompensieren.

1.5 Literatur zu Kapitel 1

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Backé, W. | Grundlagen der Ölhydraulik; Umdruck zur Vorlesung an der RWTH Aachen, 10. Auflage 1994 |
| 1.2 | Blackburn, F. J.; Reethof, G.; Shearer, J. L. | Fluid Power Control, Krauskopf-Verlag, Wiesbaden 1962 |
| 1.3 | Murrenhoff, H. | Servohydraulik – geregelte hydraulische Antriebe, Umdruck zur Vorlesung an der RWTH Aachen, 3. Auflage 2008, ISBN 3-8322-7067-4 |
| 1.4 | Murrenhoff, H.; Eckstein, L. | Fluidtechnik für mobile Anwendungen, Umdruck zur Vorlesung an der RWTH Aachen, Shaker Verlag, Herzogenrath, 2011 |
| 1.5 | Weingarten, F. | Die Entwicklung der hydrostatischen Energieübertragung im 19. und 20. Jahrhundert, o+p „Ölhydraulik & Pneumatik“ 26 (1982) Nr. 12 |
| 1.6 | N. N. | Katalogmaterial Fa. Baumüller Nürnberg GmbH
www.baumueller.de |
| 1.7 | N. N. | Katalogmaterial Fa. Bosch Rexroth AG,
www.boschrexroth.com |
| 1.8 | N. N. | Katalogmaterial Fa. Moog GmbH, www.moog.de |
| 1.9 | N. N. | Katalogmaterial Fa. Parker, www.parker.com |

2 Grundlagen

neu bearbeitet von Dr.-Ing. Heinrich Theissen

Die Gesetze der Hydrostatik gelten, streng genommen, nur für eine ideale Flüssigkeit, die als masselos, reibungsfrei und inkompressibel anzusehen ist.

Mit diesen Beziehungen erfasst man das Verhalten idealer, das heißt verlustfreier Kreisläufe. Bei allen Bauelementen der Hydrostatik treten aber Verluste in irgendeiner Form auf. In manchen Fällen, wie z. B. bei Geräten, die nach dem Drosselprinzip arbeiten, sind die auftretenden Verluste sogar Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit.

In den vorliegenden Berechnungsgrundlagen wird zunächst eine ideale Flüssigkeit als Druckübertragungsmedium vorausgesetzt. Die Auswirkungen der Flüssigkeitsmasse, der Viskosität und der Kompressibilität auf das Systemverhalten werden in den aufeinander aufbauenden Abschnitten untersucht.

2.1 Hydrostatik

2.1.1 Die ideale Flüssigkeit

Für die Gleichungen der Hydrostatik wird eine ideale Flüssigkeit angenommen, die **masselos**, **reibungsfrei** und **inkompressibel** ist. Eine masselose Flüssigkeit kann keine kinetische Energie aufnehmen; zum Transport der Flüssigkeit ist keine Arbeit erforderlich. Reibungsfreiheit bedeutet, dass die Flüssigkeit keine Zähigkeit besitzt. Inkompressible Flüssigkeiten verändern ihr Volumen bei Druckänderungen nicht.

Die Grundlage der Hydrostatik ist das **Gesetz von Pascal**:

Die Wirkung einer Kraft auf eine ruhende Flüssigkeit pflanzt sich nach allen Richtungen innerhalb der Flüssigkeit fort. Die Größe des Druckes in der Flüssigkeit ist gleich der Belastungskraft, bezogen auf ihre Wirkfläche. Der Druck wirkt immer senkrecht auf die Begrenzungsflächen des Behälters.

Tabelle 2.1-1: Gebräuchliche Maßeinheiten für den Druck

1 Pa (Pascal)	1 N/m ²
1 bar	10 ⁵ N/m ²
1 psi (pound per square inch)	0,06895 bar
1 kp/cm ²	0,981 bar

Für den Druck p sind die in **Tabelle 2.1-1** dargestellten Maßeinheiten üblich. In Deutschland werden Drücke normalerweise in bar angegeben. Eine Umrechnungstabelle befindet sich im Anhang.

2.1.2 Translatorische Bewegungen

Bild 2.1-1 zeigt das Prinzip der hydrostatischen Presse. Es gilt folgende Beziehung:

$$p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad (2.1-1)$$

Bei einer Bewegung des Kolbens 1 um den Weg x_1 wird ein Volumen

$$V_1 = x_1 \cdot A_1 \quad (2.1-2)$$

verdrängt. Der Kolben 2 verschiebt sich dann um den Weg x_2 , wobei er das Volumen

$$V_2 = x_2 \cdot A_2$$

freigibt. Unter der Voraussetzung, dass eine ideale Flüssigkeit vorliegt und keine Leckageverluste im System auftreten, ist das freigegebene Volumen V_2 gleich dem verdrängten Volumen V_1 .

$$V_1 = V_2 \quad \text{und} \quad x_1 \cdot A_1 = x_2 \cdot A_2$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{A_2}{A_1} \quad (2.1-3)$$

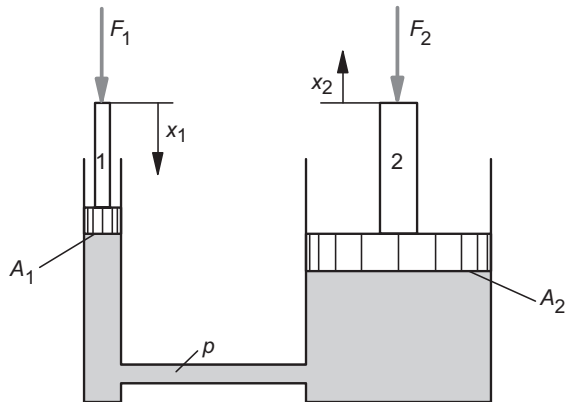


Bild 2.1-1: Prinzip der hydrostatischen Presse

Gleichung 2.1-3 bildet das Wegverhältnis der Kolben 1 und 2. Da die Wege x_1 und x_2 bei den Voraussetzungen in der gleichen Zeit zurückgelegt werden, ergibt sich für das Geschwindigkeitsverhältnis der Kolben 1 und 2

$$\frac{\dot{x}_1}{\dot{x}_2} = \frac{A_2}{A_1} \quad (2.1-4)$$

und daraus das **Kontinuitätsgesetz** der Hydrostatik:

$$\dot{x}_1 \cdot A_1 = \dot{x}_2 \cdot A_2 = Q \quad (2.1-5)$$

Der Volumenstrom Q hat üblicherweise die Maßeinheit

$$l \frac{l}{min} = \frac{l}{60\,000} \frac{m^3}{s}$$

Die am Kolben geleistete Arbeit W ist gleich dem Produkt aus Kraft F und Weg x . Für die genannten Voraussetzungen und für Reibungsfreiheit am Kolben gilt:

$$W = F_1 \cdot x_1 = F_2 \cdot x_2 \quad (2.1-6)$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{F_2}{F_1} \quad (2.1-7)$$

Gleichung 2.1-7 wird als **hydraulisches Hebelgesetz** bezeichnet. Aus den Gleichungen 2.1-3 und 2.1-7 ergibt sich das Kraftverhältnis der hydrostatischen Presse zu

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} \quad (2.1-8)$$

Die Leistung P ist als Arbeit pro Zeit definiert. Führt man die Ableitung der Arbeit W unter Annahme konstanter Kraft nach der Zeit durch, so ergibt sich:

$$P = \frac{dW}{dt} = F \cdot \dot{x}$$

Mit p , dem hydraulischen Druck, der Gleichung $F = A \cdot p$ und $\dot{x} = Q/A$ erhält man die Gleichung für die Leistung:

$$P = p \cdot Q \quad (2.1-9)$$

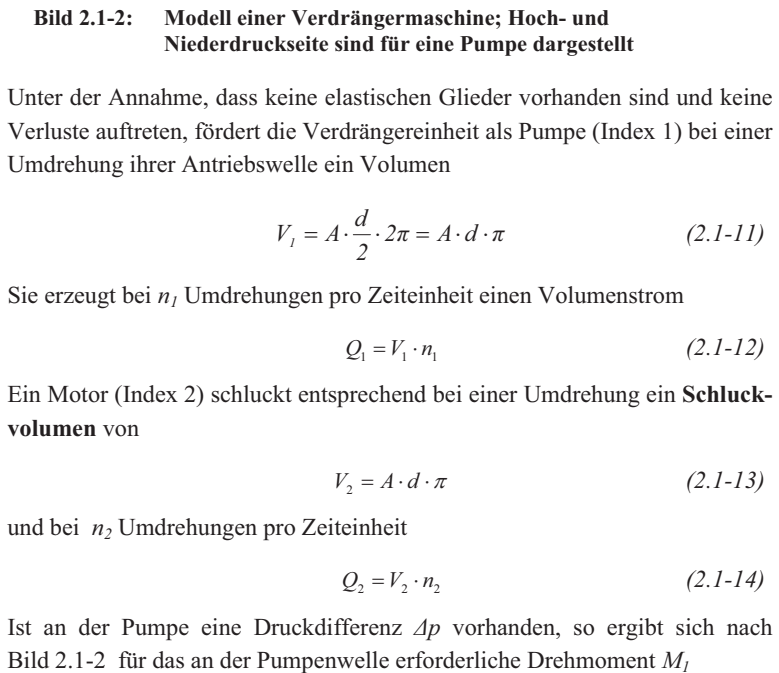
In der Hydraulik gilt mit den oft verwendeten Einheiten **bar** für den Druck und **l/min** für den Volumenstrom die Größengleichung:

$$P[kW] = \frac{p[bar] \cdot Q[l/min]}{600} \quad (2.1-10)$$

2.1.3 Rotatorische Bewegungen

Wie bei der geradlinigen Kolbenbewegung die Beziehungen für Weg, Arbeit und Leistung abgeleitet wurden, können bei der rotatorischen Bewegung in analoger Weise die Gleichungen für Drehzahl, Drehmoment und Leistung bestimmt werden.

Die prinzipielle Darstellung einer rotierenden Verdrängermaschine zeigt **Bild 2.1-2**. Die dargestellte Maschine besteht aus einem ringförmigen Zylinder, in dem sich der Kolben mit der Kolbenfläche A bewegt. Der Kolben ist über einen Hebelarm der Länge $d/2$ mit der An- bzw. Abtriebswelle verbunden. Verdrängermaschinen können grundsätzlich sowohl als Pumpe als auch als Motor funktionieren.



$$M_I = A \cdot \Delta p \cdot \frac{d}{2} \quad (2.1-15)$$

Eine Pumpe erzeugt selber nur einen Volumenstrom, der Druck kommt erst durch den Widerstand, der dem abfließenden Volumenstrom entgegengesetzt wird, zustande.

Mit A aus Gleichung 2.1-11 eingesetzt in Gleichung 2.1-15 ergibt sich für die Pumpe

$$M_I = \frac{V_I}{\pi \cdot d} \cdot \Delta p \cdot \frac{d}{2} = \frac{V_I}{2\pi} \cdot \Delta p \quad (2.1-16)$$

Analog hierzu gilt für das vom Motor abgegebene Drehmoment

$$M_2 = \frac{V_2}{2 \cdot \pi} \cdot \Delta p \quad (2.1-17)$$

Für den Betrieb als Motor sind in der Maschine in Bild 2.1-2 die Hoch- und Niederdruckseite zu vertauschen.

In **Bild 2.1-3** ist symbolisch ein hydrostatisches Getriebe dargestellt. Es besteht aus Pumpe (Index 1), Motor (Index 2), Verbindungsleitungen und Tank.

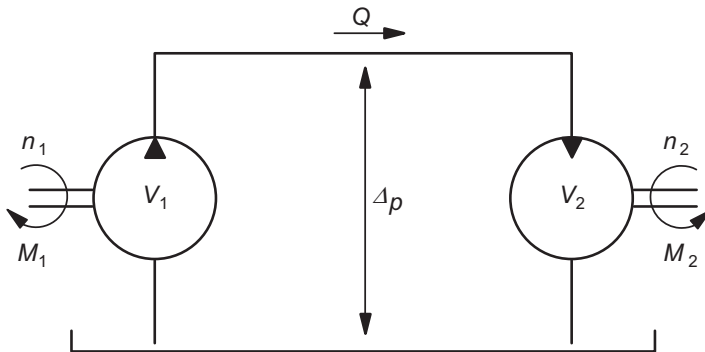


Bild 2.1-3: Symbolische Darstellung eines idealen hydrostatischen Getriebes

Da an Pumpe und Motor bei verlustlosem Betrieb die gleiche Druckdifferenz Δp anliegt, ergibt sich die Momentenübersetzung zwischen Pumpe und Motor zu

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{V_2}{V_1} \quad (2.1-18)$$

Bei verlustlosem Betrieb ist auch die von der Pumpe abgegebene hydraulische Leistung gleich der mechanischen Antriebsleistung der Pumpe:

$$P_1 = M_1 \cdot \omega_1 \quad (2.1-19)$$

Setzt man die Beziehungen für das Drehmoment nach Gleichung 2.1-16 und für die Winkelgeschwindigkeit $\omega_1 = 2 \cdot \pi \cdot n_1$ in Gleichung 2.1-19 ein, so ergibt sich

$$P_1 = \frac{V_1}{2 \cdot \pi} \cdot \Delta p \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_1 \quad (2.1-20)$$

und mit Gleichung 2.1-12 folgt:

$$P_1 = Q_1 \cdot \Delta p \quad (2.1-21)$$

Da der Motor den gesamten Pumpenvolumenstrom aufnimmt, gilt

$$Q_1 = Q_2 \quad (2.1-22)$$

bzw.

$$V_1 \cdot n_1 = V_2 \cdot n_2 \quad (2.1-23)$$

Daraus ergibt sich das Drehzahlverhältnis des hydrostatischen Getriebes bei verlustlosem Betrieb zu

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{V_1}{V_2} \quad (2.1-24)$$

Gleichung 2.1-21 entspricht Gleichung 2.1-9, wenn $\Delta p = p$ ist, also auf der Niederdruckseite der Pumpe der Druck Null vorliegt.

Für die vom Motor abgegebene Leistung folgt bei verlustfreiem Betrieb analog zu Gleichung 2.1-21.

$$P_2 = Q_2 \cdot \Delta p \quad (2.1-25)$$

Der Wirkungsgrad des idealen hydrostatischen Getriebes ist per Definition

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1 \quad (2.1-26)$$

2.2 Hydrodynamik

Während die Hydrostatik die Gleichgewichtszustände der idealen Flüssigkeit beschreibt, können mit den Beziehungen der Hydrodynamik die in der Hydraulik auftretenden Verlustarten erklärt werden. Auch können damit Erscheinungen in Ventilen und Pumpen analysiert werden, die bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten auftreten.

Bei der Untersuchung interessiert die Frage, wie sich die Strömung zeitlich in einem gegebenen Volumen ändert. Dazu werden Gleichungen abgeleitet, welche die Strömung durch ein Kontrollvolumen, beschreiben.

2.2.1 Gesetz von der Erhaltung der Masse

Unter der Voraussetzung, dass die betrachtete Strömung quellen- und senkenfrei ist, gilt das **Gesetz von der Erhaltung der Masse**:

Die in ein bestimmtes Volumen einströmende Masse minus der ausströmenden Masse ist gleich der sich im Volumen ansammelnden Masse.

Die mathematische Beschreibung ist die allgemeine Kontinuitätsgleichung:

$$\int_A \rho \cdot v_n dA + \frac{d}{dt} \int_V \rho dV = 0 \quad (2.2-1)$$

Das Integral der Normalgeschwindigkeit v_n , d. h. der Geschwindigkeit senkrecht zu A , über die Oberfläche A des Kontrollvolumens V und die zeitliche Änderung des Integrals der Masse im Kontrollvolumen V summieren sich zu Null.

2.2.2 Anwendung der Kontinuitätsgleichung

Als Beispiel sei eine stationäre Strömung durch eine Rohrleitung ohne Speicher wie in **Bild 2.2-1** betrachtet.

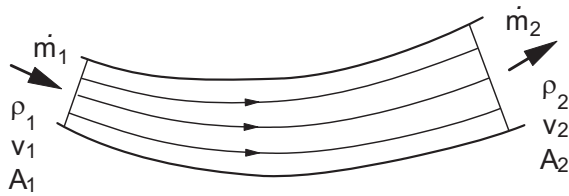


Bild 2.2-1: Stationäre Strömung durch eine Rohrleitung

Hier ist die einströmende Masse

$$\dot{m}_1 = \rho_1 \cdot Q_1 = v_1 \cdot A_1 \cdot \rho \quad (2.2-2)$$

gleich der ausströmenden Masse.

$$\dot{m}_2 = \rho_2 \cdot Q_2 = v_2 \cdot A_2 \cdot \rho.$$

Wenn die Dichte der Massenströme gleich ist, gilt

$$v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2 \quad (2.2-3)$$

Damit erhält man wieder das Kontinuitätsgesetz der Hydrostatik (siehe auch Gleichung 2.1-5).

Im weiteren sei eine instationäre Strömung durch den in **Bild 2.2-2** gezeigten Flüssigkeitsspeicher betrachtet. Die Höhe l des Flüssigkeitsspiegels ist zeitlich veränderlich. Steigt der Pegel mit dl/dt , so nimmt die Masse im Speicher mit

$$\dot{m} = \rho \cdot A \cdot \frac{dl}{dt}$$

zu. Der austretende Massenstrom ist folglich um diesen Betrag geringer als der eintretende Strom. Es gilt damit

$$\rho \cdot v_1 \cdot A_1 - \rho \cdot v_2 \cdot A_2 = \rho \cdot A \cdot \frac{dl}{dt},$$

und für konstante Dichte ρ folgt:

$$v_1 \cdot A_1 - v_2 \cdot A_2 = A \cdot \frac{dl}{dt} \quad (2.2-4)$$

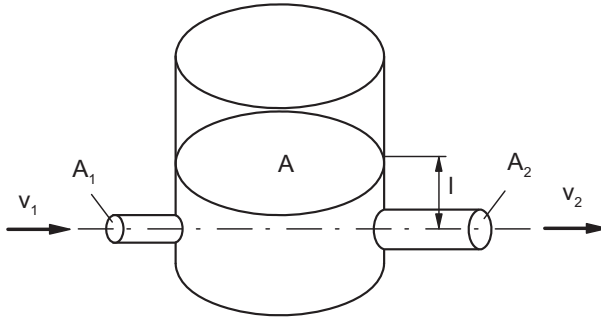


Bild 2.2-2: Stationäre Strömung durch einen Flüssigkeitsspeicher

2.2.3 Gesetz von der Erhaltung der Energie

Voraussetzung für die folgende Betrachtung ist die Annahme einer eindimensionalen, reibungsfreien, inkompressiblen Flüssigkeitsströmung. Betrachtet man ein Teilchen des Stromfadens in **Bild 2.2-3**, so müssen die aus Druck-, Schwere- und Trägheitseinflüssen resultierenden Kräfte, die auf dieses Teilchen in Strömungsrichtung wirken, im Gleichgewicht sein. Die an dem Stromfadenteilchen wirkenden Kräfte sind im folgenden näher beschrieben.

Mit dem Druckgradienten $\partial p / \partial l$ beträgt die resultierende **Druckkraft**

$$-p \cdot dA + \left[p + \frac{\partial p}{\partial l} \cdot dl \right] dA = \frac{\partial p}{\partial l} \cdot dl \cdot dA. \quad (2.2-5)$$

Die **Schwerkraft** G auf das Stromfadenteilchen hängt von der in seinem Volumen eingeschlossenen Masse $m = \rho \cdot dA \cdot dl$ und vom Winkel $\cos \beta = \partial z / \partial l$ gegenüber der Vertikalen ab und ist

$$G = \rho \cdot dA \cdot dl \cdot g \cdot \frac{\partial z}{\partial l}. \quad (2.2-6)$$

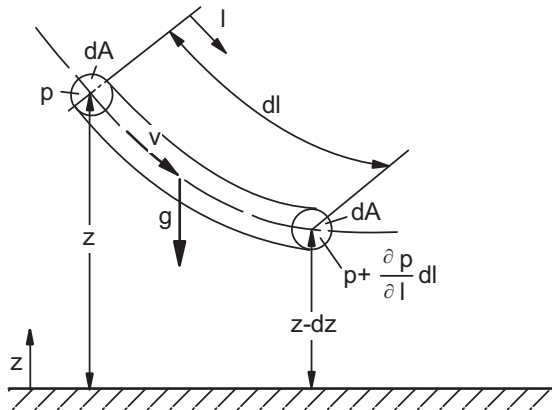


Bild 2.2-3: Stromfaden

Die **Trägheitskraft** hängt von der Änderung der Geschwindigkeit ab. Diese kann sich in Abhängigkeit von Ort und Zeit ändern. Mit dem stationären Anteil $\partial v / \partial l \cdot dl$ und dem instationären Anteil $\partial v / \partial t \cdot dt$ sind beide Einflüsse in der **totalen Geschwindigkeitsänderung** enthalten:

$$dv = \frac{\partial v}{\partial l} \cdot dl + \frac{\partial v}{\partial t} \cdot dt \quad (2.2-7)$$

Die **substantielle Ableitung** der Geschwindigkeit lautet:

$$\frac{dv}{dt} = v \cdot \frac{\partial v}{\partial l} + \frac{\partial v}{\partial t} \quad (2.2-8)$$

Der erste (stationäre) Anteil wird auch **konvektive Beschleunigung** genannt. Dieser Term stellt den Beschleunigungsanteil dar, der dadurch zustande kommt, dass Stromlinienteilchen mit einer bestimmten Geschwindigkeit an Orte mit anderer Geschwindigkeit kommen. Der zweite (instationäre) Term stellt den Anteil der Beschleunigung dar, der durch zeitliche Änderung des Strömungszustandes an dem betrachteten Ort entsteht, die sogenannte **lokale Beschleunigung**.

Die Beschleunigungskraft $F = d(m \cdot v) / dt$ errechnet sich dann bei konstanter Masse m und mit

$$v \cdot \frac{\partial v}{\partial l} = \frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{v^2}{2} \right)$$

zu:

$$F = m \cdot \frac{dv}{dt} = \rho \cdot dA \cdot dl \cdot \left[\frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{v^2}{2} \right) + \frac{\partial v}{\partial t} \right] \quad (2.2-9)$$

Die Summe aller an dem Stromfadenteilchen angreifenden Kräfte muss Null sein, d. h. ein Gleichgewicht bilden:

$$\rho \cdot dA \cdot dl \cdot \left[\frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{v^2}{2} \right) + \frac{\partial v}{\partial t} \right] + dA \cdot dl \cdot \frac{\partial p}{\partial l} + \rho \cdot dA \cdot dl \cdot g \cdot \frac{\partial z}{\partial l} = 0 \quad (2.2-10)$$

Wird diese Gleichung durch $(\rho \cdot dA \cdot dl)$ dividiert und beschränkt man sich auf stationäre Vorgänge, also $\partial v / \partial t = 0$, so erhält man die **Eulersche Gleichung** für stationäre Strömungen:

$$\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial l} + g \cdot \frac{\partial z}{\partial l} + \frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{v^2}{2} \right) = 0. \quad (2.2-11)$$

Unter der Voraussetzung, dass die Dichte ρ konstant ist und Verluste vernachlässigbar sind, so kann die Eulersche Gleichung entlang der Stromlinie über dl integriert werden, und es ergibt sich die **Bernoullische Gleichung** für inkompressible Medien zu:

$$p + \rho \cdot g \cdot z + \frac{\rho \cdot v^2}{2} = \text{konstant} \quad (2.2-12)$$

mit dem statischen Druck p , dem Druck der Lage $\rho \cdot g \cdot z$ und dem Staudruck oder Geschwindigkeitsdruck $\rho \cdot v^2 / 2$.

Diese Gleichung kennzeichnet die Konstanz der Energie pro Volumeneinheit. Sie setzt sich zusammen aus Druckenergie, potentieller Energie und kinetischer Energie.

2.2.4 Anwendung der Bernoullischen Gleichung

Die Bernoullische Gleichung wird in der angegebenen Form überall dort eingesetzt, wo der Viskositätseinfluss vernachlässigt werden kann. Mit ihrer Hil-

fe lassen sich wichtige Abhängigkeiten ableiten, beispielsweise das **Durchflussgesetz durch Blenden**.

Das **Bild 2.2-4** zeigt die stationäre Strömung durch eine Blende. Es ist zu beachten, dass sich der Strahl hinter der Blende zusammenschnürt und an der Stelle 3 den engsten Querschnitt besitzt.

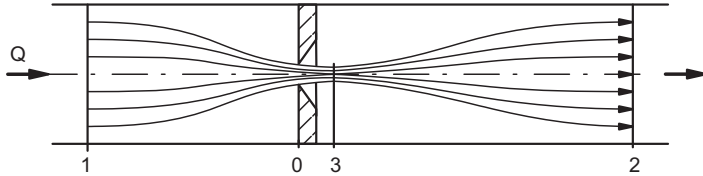


Bild 2.2-4: Stationäre Strömung durch eine Blende

Unter der Voraussetzung, dass der Querschnitt

$$A_3 \ll A_1$$

und damit auch die Geschwindigkeit der Flüssigkeit an der Stelle 1 sehr klein gegenüber der an der Stelle 3 ist, also

$$v_1 \ll v_3$$

gilt, vereinfacht sich die Bernoullische Gleichung an den Stellen 1 und 3 wie folgt:

$$p_1 = p_3 + \frac{\rho \cdot v_3^2}{2} \quad (2.2-13)$$

Damit lässt sich die mittlere Geschwindigkeit im engsten Querschnitt zu

$$v_3 = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p^*}{\rho}} \quad (2.2-14)$$

mit $\Delta p^* = p_1 - p_3$ angegeben. Aus dem Produkt von mittlerer Geschwindigkeit v_3 und Fläche A_3 erhält man den Volumenstrom

$$Q = A_3 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p^*}{\rho}} = \alpha_K \cdot A_0 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p^*}{\rho}}. \quad (2.2-15)$$

Dabei beschreibt der **Kontraktionskoeffizient** α_K die Strahlkontraktion hinter der Blende gemäß

$$A_3 = \alpha_K A_0. \quad (2.2-16)$$

Er wird experimentell ermittelt und liegt je nach Geometrie der Durchtrittsöffnung zwischen 0,6 und 1,0. Für scharfe Kanten beträgt der Wert 0,60 bis 0,64.

In der Realität zeigt sich jedoch, dass die hergeleitete Beziehung so nicht viel praktischen Nutzen bringt, da an dem Strömungswiderstand auch Reibungsverluste auftreten. Misst man den Druck hinter der Blende in Bild 2.2-4 an einer Stelle 2, wo die strömende Flüssigkeit den Rohrquerschnitt wieder voll ausfüllt, so wird man feststellen, dass die an der Stelle 3 in Geschwindigkeitsenergie umgewandelte Druckenergie nicht vollständig zurückgewonnen werden kann. Sinnvoller ist es daher, diese Reibungsverluste gleich mit zu berücksichtigen und den Volumenstrom durch Querschnittsverengungen mit

$$Q = \alpha_D \cdot A_0 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}} \quad (2.2-17)$$

und dem **Durchflusskoeffizienten** α_D anzugeben, wobei als Druckdifferenz der einfach messbare Wert

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

eingesetzt wird. Mit dem Durchflusskoeffizienten α_D werden alle Verluste erfasst, die beim Durchströmen des Widerstandes auftreten. Diese Verluste sind durch die Reibung bedingt und treten in der Energiebilanz als Erwärmung der Flüssigkeit wieder auf. Durchflusskoeffizienten werden weiter unten ausführlicher behandelt und typische Werte für bestimmte Ventilgeometrien angegeben.

2.3 Hydraulische Widerstände

Hydraulische Widerstände sind einerseits unerwünschte Energieverluste, wie beispielsweise der Druckverlust in einer langen Rohrleitung. Andererseits sind sie oft für die Funktion erforderlich, so zum Begrenzen der Leckageverluste oder für die Steuerungsfunktion von Regelventilen.

Analog zur Elektrotechnik ($R = U/I$) wird der hydraulische Widerstand R_H als Quotient der Druckdifferenz Δp und dem daraus resultierenden Volumenstrom Q definiert:

$$R_H = \frac{\Delta p}{Q} \quad (2.3-1)$$

Diese einfache lineare Beziehung gilt aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, wie weiter unten im Zusammenhang mit der Reynolds-Zahl noch erläutert wird. Für die Berechnung von R_H müssen wir die zunächst getroffene Annahme einer reibungsfreien Strömung wieder verlassen und den Begriff der Viskosität einführen.

2.3.1 Die Viskosität

Die Zähigkeit oder **Viskosität** ist definiert als der Widerstand, der einer Verschiebung benachbarter Flüssigkeitsschichten entgegengesetzt wird. Sie ist eine Stoffeigenschaft der Flüssigkeit und Grundlage für die Berechnung hydraulischer Widerstände. Bei zu geringer Viskosität treten zu große Leckageverluste auf, und das Lasttragevermögen im Mischreibungsbereich ist unzureichend, was zu erhöhtem Verschleiß führt. Bei zu hoher Viskosität ist die viskose Reibung und damit die Verlustleistung zu hoch.

Befindet sich zwischen der in **Bild 2.3-1** mit der Geschwindigkeit $\dot{x}$ bewegten Platte und der festen Grundplatte eine viskose Flüssigkeit, so ist eine Kraft F zur Verschiebung der Platte mit der Fläche A erforderlich. Die Schubspannung in der Flüssigkeit in einer Ebene parallel zur Plattenebene beträgt

$$\tau = \frac{F}{A} \quad (2.3-2)$$

In dem Spalt bildet sich ein Geschwindigkeitsprofil mit dem Wert Null an der Grundplatte und $\dot{x}$ an der bewegten Platte.

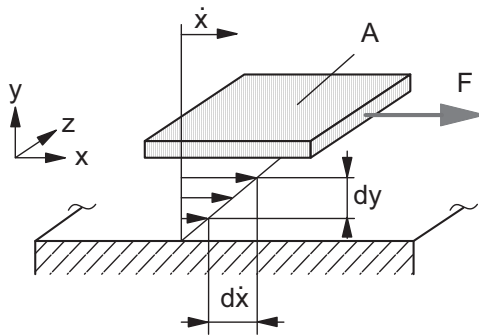


Bild 2.3-1: Schleppströmung in einem Parallelschlitz

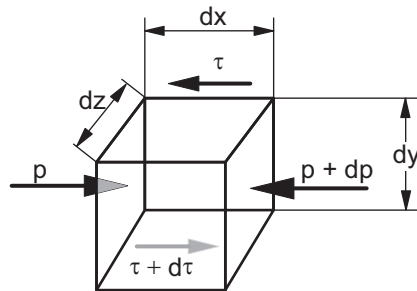


Bild 2.3-2: Gleichgewicht am Flüssigkeitsteilchen

Betrachtet man das in **Bild 2.3-2** dargestellte Flüssigkeitsteilchen im Parallelschlitz, so gilt für den Gleichgewichtsfall

$$dz[(p + dp) dy + \tau dx] = [p dy + (\tau + d\tau) dx] dz. \quad (2.3-3)$$

Daraus ergibt sich:

$$\frac{dp}{dx} = \frac{d\tau}{dy} \quad (2.3-4)$$

Der Druckgradient in x -Richtung ist also gleich dem herrschenden Schubspannungsgradienten in y -Richtung. Die Schubspannung ist proportional dem Geschwindigkeitsunterschied zweier benachbarter Schichten. Das Newtonsche Schubspannungsgesetz lautet:

$$\tau = \eta \cdot \frac{d\dot{x}}{dy} \quad (2.3-5)$$

Der Proportionalitätsfaktor η wird als **dynamische Viskosität** bezeichnet. Der Druckgradient in x -Richtung ist dann gleich der dynamischen Viskosität multipliziert mit dem Geschwindigkeitsgradienten in y -Richtung.

Messtechnisch wird die Viskosität traditionell ermittelt, indem man die Flüssigkeit unter Eigengewicht durch ein dünnes Rohr fließen lässt. Man erhält dann ein Ergebnis, welches sowohl von der dynamischen Viskosität als auch von der Dichte der Flüssigkeit abhängig ist. Diese Größe wird als **kinematische Viskosität ν** (sprich: "ny")

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \quad (2.3-6)$$

bezeichnet, wobei ρ die Dichte der Druckflüssigkeit ist.

Für die Viskosität werden die in **Tabelle 2.3-1** angegebenen Maßeinheiten verwendet. In der Ölhdraulik werden am häufigsten die Einheiten mPas (Millipascalsekunden) und cSt (Centistokes) benutzt.

Tabelle 2.3-1: Maßeinheiten für die Viskosität

Dynamische Viskosität η	
1 Pa s	1 N s / m ²
1 mPa s	10 ⁻³ N s / m ²
1 P (Poise)	1 g/(cm s) = 0,1 N s / m ²
1 cP	10 ⁻³ N s / m ²

Kinematische Viskosität ν	
1 m ² /s	
1 mm ² /s	10 ⁻⁶ m ² /s
1 St (Stokes)	1 cm ² /s = 10 ⁻⁴ m ² /s
1 cSt	10 ⁻⁶ m ² /s

Die Viskosität ist eine Stoffeigenschaft, die von der Temperatur und dem Druck abhängt. Mit steigender Temperatur nimmt die Viskosität für Flüs-

sigkeiten ab, für Gase nimmt sie jedoch zu. Die Druckabhängigkeit kann in vielen Fällen vernachlässigt werden. In nicht-Newtonschen Flüssigkeiten hängt die Viskosität außerdem vom Schergefälle ab.

2.3.2 Widerstand von Rohrleitungen bei laminarer Strömung

Die Berechnung des Druckabfalls in Rohrleitungen unterscheidet sich für laminare und turbulente Strömung. Der Unterschied wird weiter unten im Zusammenhang mit der Reynolds-Zahl und der Widerstandsberechnung in Schaltungen erläutert. Für einen ersten Berechnungsansatz wird zunächst ein laminarer Strömungszustand angenommen.

Die Geschwindigkeitsverteilung in einem kreisrunden Rohr, glatten Wänden und laminarer Strömung kann mit den die Viskosität beschreibenden Gleichungen aus dem letzten Unterkapitel berechnet werden. Das Modell ist in **Bild 2.3-3** dargestellt.

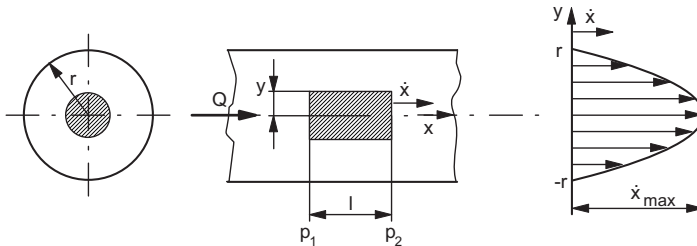


Bild 2.3-3: Laminare Strömung in einem glatten Rohr

Damit sich das dargestellte zylinderförmige Teilchen mit Radius y in der zähen Flüssigkeit bewegt, muss eine Kraft an ihm angreifen, die sich aus der Druckdifferenz $p_1 - p_2$ an den kreisförmigen Kopfflächen ergibt. Mit dieser Druckkraft wird die Reibkraft an der Mantelfläche, die aus der Zähigkeit der Flüssigkeit resultiert, überwunden. Im Gleichgewichtsfall heben sich die Kräfte auf, und das Teilchen bewegt sich gleichförmig im Rohr. Dann ist die Reibkraft gleich der Druckkraft.

$$2 \cdot \pi \cdot y \cdot l \cdot \tau = (p_1 - p_2) \cdot \pi \cdot y^2 \quad (2.3-7)$$

Durch Einsetzen von Gl. 2.3-5 erhält man die folgende Beziehung:

$$-\frac{d\dot{x}}{dy} = \frac{(p_1 - p_2) \cdot y}{2 \cdot \eta \cdot l} \quad (2.3-8)$$

Das negative Vorzeichen ist dadurch bedingt, dass sich hier der Koordinatenursprung in Rohrmitte befindet. Durch Integration über den Rohrquerschnitt und Einsetzen der Randbedingungen ergibt sich die Geschwindigkeitsverteilung

$$\begin{aligned} -\int_x^0 d\dot{x} &= \frac{p_1 - p_2}{2 \cdot \eta \cdot l} \cdot \int_y^r dy dy \\ \dot{x} &= \frac{p_1 - p_2}{4 \cdot \eta \cdot l} \cdot (r^2 - y^2) \end{aligned} \quad (2.3-9)$$

mit parabelförmigem Profil wie in Bild 2.3-3 rechts angedeutet. Die maximale Geschwindigkeit tritt in Rohrmitte bei $y = 0$ auf:

$$\dot{x}_{max} = \frac{p_1 - p_2}{4 \cdot \eta \cdot l} \cdot r^2 \quad (2.3-10)$$

Durch Aufaddieren der Produkte aus den Geschwindigkeiten und den zugehörigen ringförmigen Flächenteilchen $dA = 2\pi \cdot y dy$ erhält man den Volumenstrom

$$Q = \int_0^r \dot{x} \cdot 2\pi \cdot y dy.$$

Die Gleichung nach Hagen-Poiseuille lautet damit:

$$Q = \frac{\pi \cdot r^4}{8 \cdot \eta \cdot l} \cdot (p_1 - p_2) \quad (2.3-11)$$

Und der hydraulische Widerstand R_H entsprechend Gl. 2.3-1 für ein kreisförmiges glattes Rohr bei laminarer Strömung ergibt sich zu:

$$R_H = \frac{\Delta p}{Q} = \frac{8\eta l}{\pi \cdot r^4} \quad (2.3-12)$$

Wenn Flüssigkeit aus einem größeren Behälter in ein Rohr einströmt, ist die Geschwindigkeit zunächst annähernd über den ganzen Querschnitt gleich, wie in **Bild 2.3-4** anhand der Propfenströmung dargestellt ist. Erst nach Durchlaufen einer sogenannten **Anlaufstrecke**, wenn die kinetische Energie in Wand-

nähe durch Reibung abgebaut ist, bildet sich das parabelförmige Geschwindigkeitsprofil aus. Dementsprechend darf auch erst nach der Anlaufstrecke mit laminarer Strömung gerechnet werden. Die Länge der Anlaufstrecke ist vom Rohrdurchmesser d , der Reynolds-Zahl Re und der Oberflächenbeschaffenheit des Rohres abhängig. Ein in der Literatur häufig genannter Wert beträgt:

$$l_{An} \approx d \cdot 0,058 \cdot Re \quad (2.3-13)$$

Die Reynolds-Zahl ist eine dimensionslose Kennzahl, die den Strömungszustand beschreibt. Sie wird weiter unten näher behandelt.

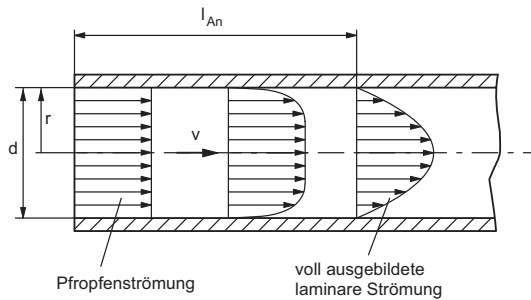


Bild 2.3-4: Ausbildung der laminaren Strömungsform, l_{An} = Anlaufstrecke

2.3.3 Widerstand von Spalten und Drosseln

In gleicher Weise wie für eine Rohrströmung (Gl. 2.3-7) wird auch die Beziehung für den Volumenstrom durch einen Spalt entwickelt. Voraussetzung für die Anwendung dieser vereinfachten Formel ist, dass die Breite des Spaltes sehr groß ist im Verhältnis zu seiner Höhe und die Länge mindestens 100mal so groß ist wie die Höhe. Das Modell ist in **Bild 2.3-5** dargestellt. Für die Geschwindigkeitsverteilung gilt

$$\dot{x} = \frac{p_1 - p_2}{8 \cdot \eta \cdot l} \cdot (h^2 - 4 \cdot y^2), \quad (2.3-14)$$

und die maximale Geschwindigkeit in Spaltmitte ist

$$\dot{x}_{max} = \frac{p_1 - p_2}{8 \cdot \eta \cdot l} \cdot h^2. \quad (2.3-15)$$

Für den Volumenstrom gilt

$$Q = 2 \cdot \int_0^{h/2} \dot{x} \cdot b \cdot dy = \frac{b \cdot h^3}{12 \cdot \eta \cdot l} \cdot (p_1 - p_2) \quad (2.3-16)$$

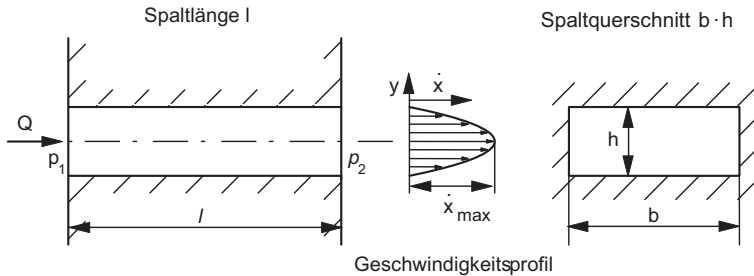


Bild 2.3-5: Laminare Strömung durch einen Spalt

Der hydraulische Widerstand $R_H = \Delta p / Q$ eines Rechteckspalts ist demnach:

$$R_H = \frac{12 \cdot \eta \cdot l}{b \cdot h^3} \quad (2.3-17)$$

Die Spalthöhe geht also mit der **dritten Potenz** in den Volumenstrom ein. Daraus ergibt sich in der Hydraulik die Forderung nach möglichst kleinen Spalthöhen, um die Leckagen gering zu halten.

Ringförmige Spalte treten zwischen Kolben und Zylinderbohrung auf, z. B. in Kolbenpumpen und in Schieberventilen. Frei bewegliche Kolben tendieren dazu, in der Bohrung eine exzentrische Position einzunehmen, wie in **Bild 2.3-6** gezeigt ist. Für diesen Fall gilt die nachfolgende Gleichung für den Volumenstrom

$$Q = \frac{d \cdot \pi \cdot \Delta r^3}{12 \cdot \eta \cdot l} \cdot \left[1 + 1,5 \cdot \left(\frac{e}{\Delta r} \right)^2 \right] \cdot (p_1 - p_2) \quad (2.3-18)$$

wobei Δr das halbe Passungsspiel zwischen Kolben und Bohrung ist.

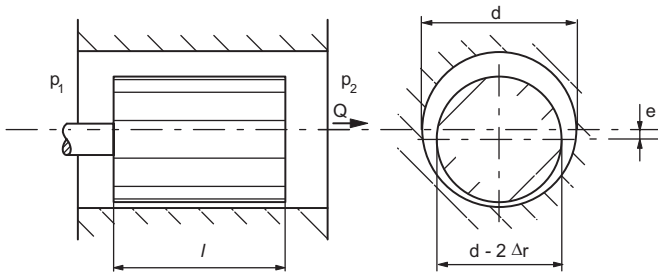


Bild 2.3-6: Volumenstrom durch einen exzentrischen Dichtspalt

Der Strömungswiderstand im Spalt wird auch zum Aufbau hydrostatischer Gleitlager genutzt. Hier wird in einer Lagertasche wie in **Bild 2.3-7** durch Zufuhr eines möglichst konstanten Flüssigkeitsstroms Druck erzeugt. In dem Spalt am Rand des Lagers wird der Druck kontinuierlich bis auf den Umgebungsdruck abgebaut, sodass sich das im Bild unten angedeutete Druckfeld einstellt. Die Tragkraft der Lagertasche entspricht dann dem Produkt aus Lagerfläche und Druck, wobei die Randfläche anteilig entsprechend dem Druckprofil mitträgt.

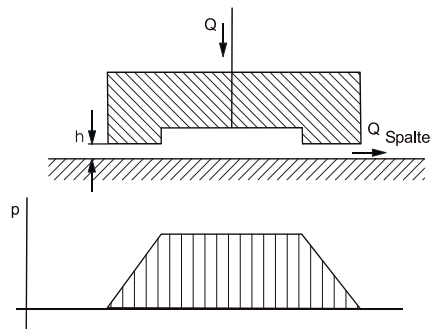


Bild 2.3-7: Hydrostatisches Lager

Der Druck ist abhängig von der Größe des Volumenstroms Q und von der Spalthöhe h , sodass bei sinkendem Abstand die Lagerkraft steigt und sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Steht statt eines konstanten Volumenstroms nur ein konstanter Versorgungsdruck zur Verfügung, so muss der zugeführte Volumenstrom durch einen Vorwiderstand stabilisiert werden. Hydrostatische

Lager haben sehr geringe Reibungswiderstände und bieten gute Genauigkeit und hohe Steifigkeit. Sie werden z. B. eingesetzt als Führung in Werkzeugmaschinen, wobei viele Taschen mit jeweils eigenem Vorwiderstand nebeneinander angeordnet werden. Einzelheiten zur Berechnung sind u. a. in DIN 31655 gegeben.

Eine Variante des hydrostatischen Lagers ist die hydrostatische Entlastung. Hier ist die durch das Druckfeld erzeugte Kraft immer kleiner als die Last auf dem Lager. Das Verhältnis von Druckkraft zu Last ist der Entlastungsgrad.

$$E = \frac{\text{Druckkraft}}{\text{Last}} \leq 1 \quad (2.3-19)$$

Die hydrostatische Entlastung hält immer den Kontakt zur Unterlage, sodass die Leckage gering ist. Sie reduziert aber Reibung und Verschleiß gegenüber einer reinen Gleitlagerung. Eine verbreitete Anwendung ist die Lagerung der Kolbenschuhe in Axial- und Radialkolbenpumpen, siehe Unterkapitel 5.4.1.

Der Volumenstrom durch Drosseln wird nach dem Hagen-Poiseuilleschen Gesetz bestimmt (siehe Gleichung 2.3-11):

$$Q = \frac{\pi \cdot r^4}{8 \cdot \eta \cdot l} \cdot \Delta p \quad (2.3-20)$$

Der hydraulische Widerstand R_H einer Drossel berechnet sich also genau wie der eines Rohres zu:

$$R_H = \frac{8\eta l}{\pi r^4} \quad (2.3-21)$$

2.3.4 Die Reynolds-Zahl

Wenn eine reale Flüssigkeit stationär an einer Wandung entlangfließt, so haftet die an die Wand angrenzende Schicht infolge von Adhäsionskräften an dieser. Es bildet sich ein Geschwindigkeitsgradient senkrecht zur Strömungsrichtung in der Flüssigkeit.

Bei laminarer Strömung (lat.: *lamina* = Schicht) folgen alle Strömungsteilchen stetigen Bahnen, den Stromlinien. Der laminare Strömungszustand ist aber nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit möglich. Bei höheren Geschwindig-

keiten gewinnen die Massenkräfte gegenüber den Reibungskräften an Bedeutung, sodass die Teilchen nicht mehr den Stromlinien folgen. Es bilden sich Querbewegungen und Wirbel aus. Durch diese Störbewegungen wird der Hauptströmung Energie entzogen. Diese Instabilität des laminaren Zustandes wird als **Turbulenz** oder turbulente Strömung bezeichnet.

Das Verhältnis zwischen Trägheitskräften $\rho \cdot \dot{x}^2$ und Zähigkeitskräften $\eta \cdot \dot{x}/l$ ist eine kennzeichnende Größe für die Strömungsform. Es ist in der Reynolds-Zahl Re zusammengefasst:

$$Re = \frac{\rho \cdot \dot{x}^2}{\eta \cdot \dot{x}/l} = \frac{\rho \cdot \dot{x} \cdot l}{\eta} = \frac{\dot{x} \cdot D_H}{\nu} \quad (2.3-22)$$

Die Reynolds-Zahl ist dimensionslos. Die Abmessung l ist die charakteristische Länge. Im Zusammenhang mit Strömungswiderständen ist diese als **hydraulischer Durchmesser** D_H festgelegt worden. D_H hängt vom Verhältnis Fläche/Umfang des Strömungsquerschnitts ab und ist definiert als

$$D_H = \frac{4 \cdot A}{U} \quad (2.3-23)$$

mit der Fläche des Strömungsquerschnittes A und dem benetzten Umfang U . Für einen kreisförmigen Querschnitt ist also D_H gleich dem Durchmesser d des Kreises:

$$D_H = \frac{4 \cdot \pi \cdot d^2/4}{\pi \cdot d} = d$$

Für einen engen Spalt gilt bei kleiner Höhe h gegenüber der Breite b

$$D_H = \frac{4 \cdot b \cdot h}{2 \cdot (b + h)} \approx 2 \cdot h. \quad (2.3-24)$$

Der Übergang von laminarer zu **turbulenter Strömung** erfolgt im glatten Rohr etwa bei $Re = 2300$. Bei anderen Strömungswiderständen wird dieser Wechsel schon bei kleineren Reynolds-Zahlen bis hinunter zu etwa $Re = 200$ beobachtet. Als endgültige Geschwindigkeitsverteilung stellt sich dann das Profil der turbulenten Strömung ein. Turbulente Strömung erfordert eine andere Berechnung als laminare Strömung. Darauf wird im folgenden noch näher eingegangen.

2.3.5 Widerstand von Blenden

Während der Volumenstrom durch **Spalte** und **Drosseln** direkt proportional der Druckdifferenz Δp und umgekehrt proportional der dynamischen Viskosität ist, ergibt sich für **Blenden** eine wurzelförmige Abhängigkeit von der Druckdifferenz. Daher kann auch für Blenden kein hydraulischer Widerstand R_H angegeben werden. Berechnungen hydraulischer Netzwerke mit Blenden müssen demnach entweder numerisch erfolgen, oder es ist eine Linearisierung der Blendengleichung in einem Arbeitspunkt erforderlich. Dennoch werden Blenden als technische Widerstände gegenüber Drosseln bevorzugt, da das Durchflussgesetz, wie schon in Gl. 2.2-17 gezeigt, überwiegend viskositäts- und damit auch **temperaturunabhängig** ist:

$$Q = \alpha_D \cdot A \cdot \sqrt{\frac{2}{\rho}} \cdot \sqrt{\Delta p} \quad (2.3-25)$$

mit

ρ	Dichte der Druckflüssigkeit
α_D	Durchflusskoeffizient, Geometrieabhängig
A	Blendenquerschnitt

Beide Strömungswiderstände, Blende und Drossel, sind in **Bild 2.3-8** mit ihren charakteristischen Durchflussgesetzen gezeigt. Obwohl scharfkantige Widerstände in der Technik bevorzugt werden, sind die in der Hydraulik praktisch vorkommenden Widerstände weder ideale Blenden noch ideale Drosseln, sondern liegen irgendwo dazwischen. Ihre α_D -Werte hängen von der Kantengeometrie und der Viskosität ab. Die Durchflusskoeffizienten durch blendenförmige, technische Widerstände sind experimentell bestimmt und als Funktion der Reynolds-Zahl dokumentiert worden.

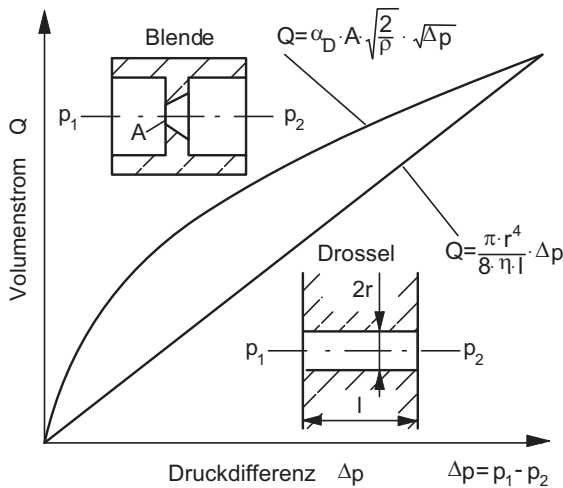


Bild 2.3-8: Durchflussgesetze für Blende und Drossel

Für die Hydraulik ist der Durchflusskoeffizient durch scharfkantige Steueröffnungen von besonderer Wichtigkeit. Die Werte der Durchflusskoeffizienten α_D bei Steuerschiebern nach **Bild 2.3-9** schwanken zwischen 0,6 und 0,8, abhängig von der Reynolds-Zahl Re , der Form der Steuerkante, die scharfkantig oder abgerundet sein kann, und von der Durchströmungsrichtung.

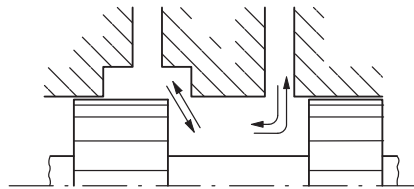


Bild 2.3-9: Steuerschieber

In **Bild 2.3-10** ist α_D als Funktion von $\sqrt{Re}$ für verschiedene Geometrien von Einbauventilen nach Messungen von Lu [2.8] aufgetragen. Aus den Darstellungen ist zu erkennen, dass α_D zunächst linear ansteigt und dann oberhalb von $\sqrt{Re} = 20$ bis 40 seinen Maximalwert erreicht und konstant bleibt. Latour [2.7] hat diesen Effekt auch mathematisch beschrieben.

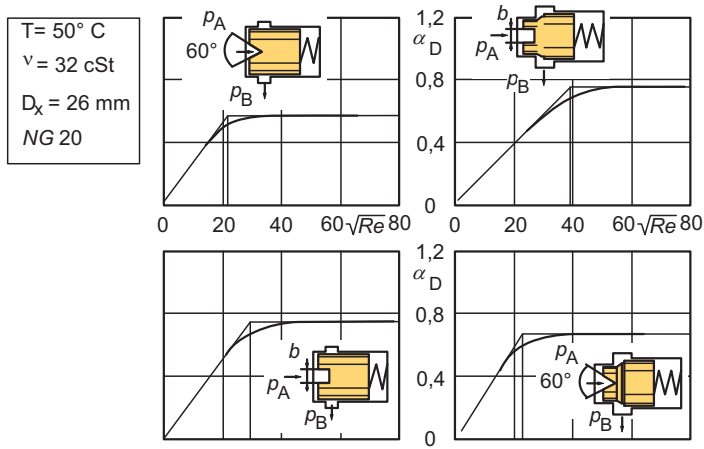


Bild 2.3-10: Durchflusskoeffizienten α_D von 2-Wege-Einbauventilen [2.8]

2.3.6 Druckverluste in Hydraulikkreisläufen

Die Kenntnis der Druckverluste ist wichtig für die Auslegung von Rohrleitungen, besonders wenn große Leistungen über größere Entfernungen übertragen werden sollen. Sie wirken sich direkt auf den Systemwirkungsgrad aus. Ein Paradebeispiel für die Wichtigkeit der Betrachtung der Druckverluste ist der Pipelinebau. Hier kann die Wahl eines größeren Rohrdurchmessers weniger Pumpstationen erforderlich machen. Ein größerer Rohrdurchmesser kann also unter dem Strich eine günstigere Lösung ermöglichen.

Druckverluste werden getrennt für gerade Rohrleitungen und für Abzweigungen, Krümmer, Verschraubungen und Ventile aller Art berechnet. Die hydraulischen Widerstände R_H oder Durchflusskoeffizienten α_D werden hierzu in eine Form gebracht, mit der die Bernoulli-Gleichung (Gl. 2.2-12) in die Gleichung nach **Blasius** umgewandelt werden kann. Dabei lauten die Widerstandszahlen λ ("Lambda") für gerade Rohre und ξ ("Xi") für Komponenten. Für gerade Rohre gilt

$$\Delta p_r = \sum \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2 \quad (2.3-26)$$

Die Rohrreibungsverluste Δp_R werden für einzelne Rohrabschnitte berechnet und aufsummiert. Die charakteristische Widerstandszahl λ ist eine Funktion der Reynolds-Zahl und unabhängig von den Rohrabmessungen. Trägt man die **Widerstandszahl λ** über der Reynolds-Zahl Re im doppel-logarithmischen System auf, so ergibt sich der in **Bild 2.3-11** dargestellte Zusammenhang.

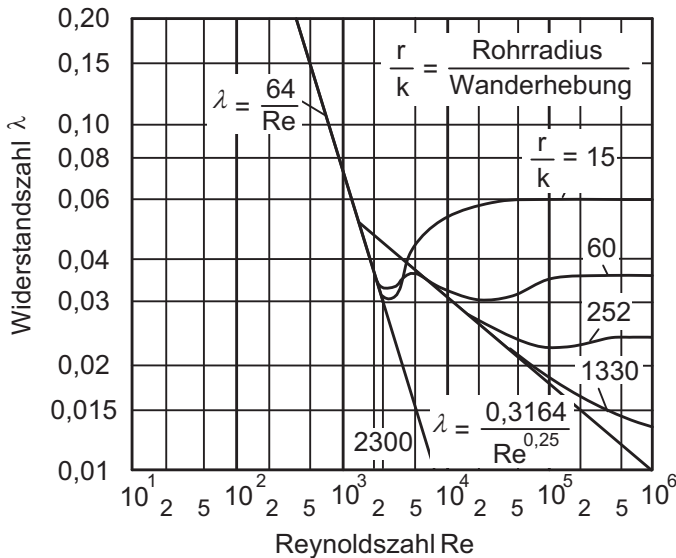


Bild 2.3-11: Abhängigkeit der Widerstandszahl von der Reynolds-Zahl für glatte und raue Rohre

Die Widerstandszahl λ für $Re < 2300$ (laminare Rohrströmung) kann wie folgt bestimmt werden. Aus dem Hagen-Poiseuille'schen Gesetz (Gl. 2.3-11) folgt

$$\Delta p = \frac{8 \cdot \eta \cdot l}{r^2} \cdot v. \quad (2.3-27)$$

Setzt man für dieses Δp den Druckverlust Δp_R nach Blasius ein (Gleichung 2.3-26), so ergibt sich:

$$\frac{8 \cdot \eta \cdot l}{r^2} \cdot v = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$$

$$\lambda = \frac{64}{v \cdot d/v} \quad (2.3-28)$$

und damit die Widerstandszahl λ für laminare Strömung. Diese kann auch wie folgt dargestellt werden:

$$\lambda = \frac{64}{Re}. \quad (2.3-29)$$

Für turbulente Strömung bis $Re = 80.000$ und ein glattes Rohr gilt dagegen

$$\lambda = \frac{0,3164}{Re^{0,25}} \quad (2.3-30)$$

Bei turbulenter Strömung hat die Rauigkeit der Rohrwand Einfluss auf die Widerstandszahl λ . Je kleiner das Verhältnis von

$$\frac{\text{Rohrradius}}{\text{Wanderhebung}} = \frac{r}{k}$$

ist, d. h. je größer die Rauigkeit der Rohrwand bei gegebenem Rohrradius ist, desto größer ist auch λ bei jeweils konstanter Reynolds-Zahl, wie in Bild 2.3-11 zu sehen ist.

Die Druckverluste in Formstücken, z. B. Abzweigungen, Krümmungen, Verschraubungen und Ventilen werden mit Δp_F bezeichnet. Sie lassen sich nach der Beziehung

$$\Delta p_F = \sum \xi \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2 \quad (2.3-31)$$

bestimmen. Der Beiwert ξ muss für die jeweilige Anordnung experimentell bestimmt werden. Er ist, wie auch die Widerstandszahl λ , nicht konstant, sondern hängt ebenfalls von der Reynolds-Zahl ab. Allerdings wird schon bei wesentlich geringeren Werten von Re als in geraden Rohren Turbulenz erreicht. Der Umschlag von laminarer in turbulente Strömung erfolgt nach Schlayer [2.13] bei Kerben, Schlitzten und Spalten, die zur Drosselung des Flüssigkeitsstromes dienen, bei $Re = 200$ bis 400 . Für einen Kegelsitz ist in **Bild 2.3-12** der Widerstandsbeiwert ξ in Abhängigkeit von der Re -Zahl aufgetragen.

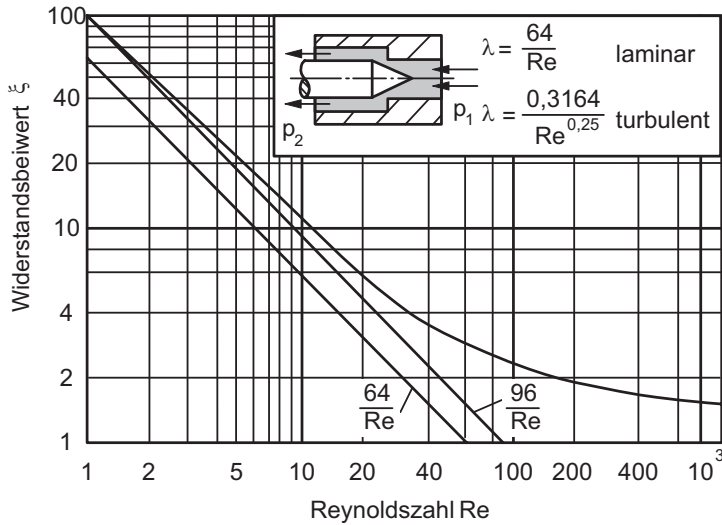


Bild 2.3-12: Widerstandsbeiwert ξ für eine Kegelsitz-Anordnung [2.13]

Erweitert man die **Bernoullische Gleichung** unter Berücksichtigung der auftretenden Verluste, so ergibt sich für eine Anordnung wie in **Bild 2.3-13** die folgende Gleichung mit beiden Widerstandsbeiwerten:

$$\begin{aligned}
 & \left(p_1 + \frac{\rho}{2} \cdot v_1^2 + \rho \cdot g \cdot z_1 \right) - \left(p_2 + \frac{\rho}{2} \cdot v_2^2 + \rho \cdot g \cdot z_2 \right) = \\
 & \sum_i \lambda_i \cdot \frac{l_i}{d_i} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v_i^2 + \sum_i \xi_i \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v_i^2
 \end{aligned} \quad (2.3-32)$$

Hierin sind v die Strömungsgeschwindigkeit und z die statische oder geodätische Höhe. Die Differenz der Energieinhalte eines Volumens an der Stelle 1 minus der an der Stelle 2 ist gleich der Summe der Druckverluste in Rohrleitungen, Krümmern und Drosselstellen.

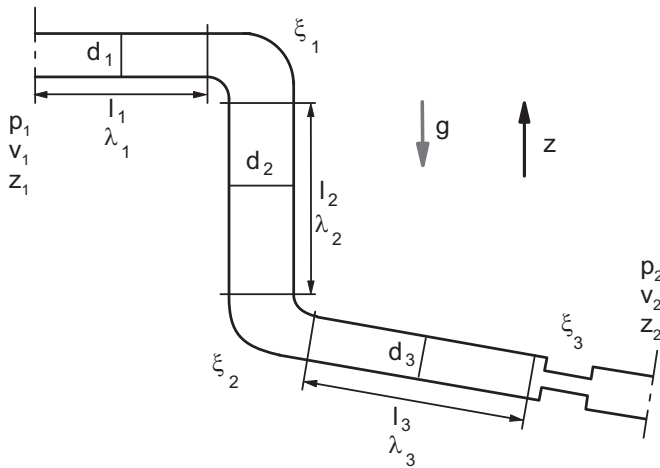


Bild 2.3-13: Druckverluste in einer Rohrleitung

Bei den in der Hydraulik üblichen Reynolds-Zahlen können folgende Richtwerte [2.3] für den Widerstandsbeiwert ξ angesetzt werden:

90°-Krümmer	0,14
Gerade Rohrverschraubungen	0,5
Winkel-Verschraubung	1,0
Ventile, Hähne usw.	3 bis 6

Die systematische Berechnung von Druckverlusten bei geometrisch einfachen Querschnittsveränderungen ist weiter vorn bei der Erläuterung des Impulsatzes näher beschrieben.

2.4 Hydraulische Netzwerke

Hydraulische Schaltungen sind aus Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten aufgebaut. Diese komplexen Widerstände haben viele Analogien zu elektrischen Schaltungen und werden weiter unten erläutert.

- **Widerstand:** Hydraulische Widerstände sind z. B. Blenden und Drosseln aber auch die in der Regel unerwünschten Reibungsverluste in Rohrleitungen.

- **Kapazität:** Da eine Flüssigkeit und die Gefäßwände elastisch sind, kann ein bestimmtes, mit Flüssigkeit gefülltes Gefäß mit dem Volumen V_0 noch ein zusätzliches Flüssigkeitsvolumen dV aufnehmen, wenn der Druck um den Betrag dp erhöht wird. Dieses Verhalten gleicht dem Verhalten eines Kondensators, der bei Änderung der Spannung eine zusätzliche Ladung aufnehmen kann. Man spricht von hydraulischer Kapazität.
- **Induktivität:** Von hydraulischen Induktivitäten spricht man überall da, wo Massen zu beschleunigen sind. Dies können Massen von Linearantrieben oder Trägheitsmomente von Rotationsantrieben sein. Aber auch Flüssigkeitsmassen, die in Rohren bei Volumenstromänderungen beschleunigt werden müssen, wirken sich als hydraulische Induktivitäten aus. Eine Druckdifferenz, die an einer solchen Induktivität anliegt, führt zu einer Beschleunigung des Flüssigkeitsstroms, ähnlich wie bei einer elektrischen Induktivität eine anliegende Spannung zu einer Zunahme des Stromes führt.

Der hydraulische Widerstand R_H wurde bereits ausführlich in 2.3.3 und 2.3.5 behandelt.

Die hydraulische Kapazität C_H ist definiert als:

$$C_H = \frac{Q}{\dot{p}} \quad (2.4-1)$$

und die hydraulische Induktivität L_H als:

$$L_H = \frac{\Delta p}{\dot{Q}} \quad (2.4-2)$$

Die Bestimmung hydraulischer Kapazitäten und Induktivitäten wird in den folgenden Kapiteln erläutert.

Weiter gibt es Pumpen (Versorgungseinheiten) und Verbraucher. Die Versorgungseinheiten können je nach Ausführung sowohl einen konstanten Volumenstrom als auch einen konstanten Druck zur Verfügung stellen. Man spricht auch von Systemen mit eingepprägtem Volumenstrom oder mit eingepprägtem Druck. Ihre elektrische Entsprechung finden Systeme mit eingepprägtem Volumenstrom in Stromquellen und Systeme mit eingepprägtem Druck in Spannungsquellen. In den Analogiebetrachtungen entspricht also der hy-

draulische Volumenstrom dem elektrischen Strom und der hydraulische Druck der elektrischen Spannung. Hydraulische Verbraucher können als komplexe Widerstände oder als Stromsenken aufgefasst werden.

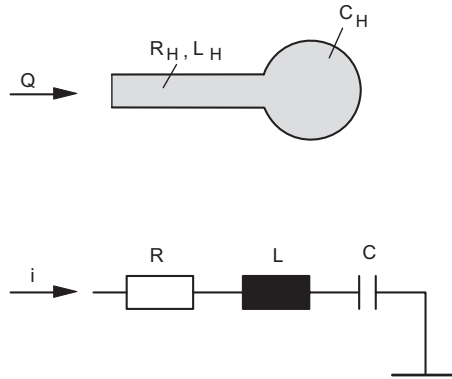


Bild 2.4-1: Reihenschaltung komplexer Widerstände

Für eine Reihenschaltung aus linearem Widerstand, Induktivität und Kapazität, wie sie in **Bild 2.4-1** wiedergegeben ist, gelten die folgenden Differenzialgleichungen, die durch Addition des an den Einzelwiderständen auftretenden Spannungs- bzw. Druckabfalls gewonnen werden. Zunächst für die Elektrotechnik

$$u = i \cdot R + L \cdot \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int i dt \quad (2.4-3)$$

und analog dazu für die Hydraulik

$$p = Q \cdot R_H + L_H \cdot \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C_H} \cdot \int Q dt. \quad (2.4-4)$$

Dabei ist R_H der lineare Strömungswiderstand dp/dQ . In der Praxis ist der Widerstand aber im Gegensatz zur Elektrotechnik wegen der wurzelförmigen Abhängigkeit zwischen Q und Δp oft stark nichtlinear.

2.4.1 Hydraulische Kapazitäten

In **Bild 2.4-2** ist ein mit Flüssigkeit gefüllter Zylinder dargestellt. Das Volumen der Flüssigkeit kann durch Verschieben des Kolbens verändert werden. Bei Erhöhung des Ausgangs-Flüssigkeitsdruckes p_0 durch den Kolben um den Wert Δp wird das ursprüngliche Volumen $V_0 = A \cdot l_0$ um den Wert ΔV_{Fl} verringert, weil die Druckflüssigkeit kompressibel ist:

$$\Delta V_{Fl} = A \cdot \Delta l = V_0 \cdot \frac{\Delta p}{E_{Fl}} \quad (2.4-5)$$

Dabei ist der Kompressionsmodul E_{Fl} eine Stoffeigenschaft der Flüssigkeit:

$$E_{Fl} \left[\frac{N}{m^2} \right] = -V_0 \cdot \frac{\partial p}{\partial V} = \frac{1}{\beta} \quad (2.4-6)$$

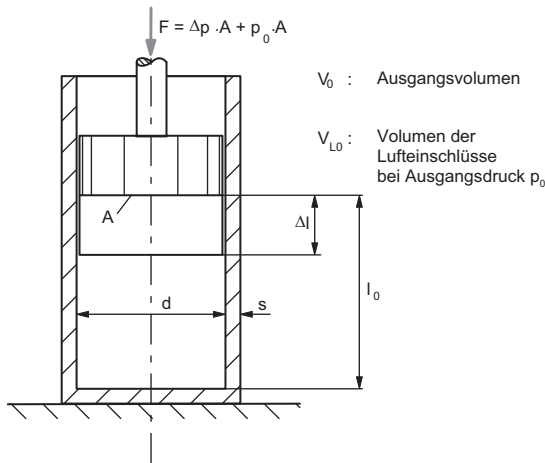


Bild 2.4-2: Kompression eines Flüssigkeitsvolumens

Der Kehrwert des Kompressionsmoduls wird als Kompressibilitäts-Koeffizient β bezeichnet:

$$\beta \left[\frac{m^2}{N} \right] = \frac{1}{E_{Fl}} \quad (2.4-7)$$

Durch Ableiten der Gleichung 2.4-5 nach der Zeit erhält man den Kompressionsflüssigkeitsstrom Q_K , der zur Druckänderungsgeschwindigkeit $\dot{p}$ proportional ist:

$$Q_K = \frac{dV_{Fl}}{dt} = \frac{V_0}{E_{Fl}} \cdot \dot{p} \quad (2.4-8)$$

Der Proportionalitätsfaktor

$$C_H = \frac{V_0}{E_{Fl}} \quad (2.4-9)$$

wird als **hydraulische Kapazität** bezeichnet. Der Kompressionsmodul E_{Fl} ist nicht konstant, sondern von verschiedenen Parametern, wie Druck, Temperatur und dem Anteil ungelöster Luft in der Druckflüssigkeit abhängig. Außerdem beeinflusst die Elastizität der Gefäßwände die hydraulische Kapazität. Üblicherweise wird daher zur Berechnung der Kapazität mit einem **Ersatzkompressionsmodul** E'_{Fl} gerechnet, der all diese Einflüsse bereits berücksichtigt. Man erhält dann für die hydraulische Kapazität:

$$C_H = \frac{V_0}{E'_{Fl}} \quad (2.4-10)$$

Näherungsweise kann E_{Fl} im üblichen Temperatur- und Druckbereich als konstant angesehen werden. Für Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis ist

$$E_{Fl} \approx 1,6 \cdot 10^9 \frac{N}{m^2} = 16.000 \text{ bar} \quad (2.4-11)$$

Die Kompressibilität der Flüssigkeitsfüllung eines Zylinders, einer Rohrleitung oder eines anderen Raumes wird durch die Elastizität der Wände und durch Gasblasen in der Flüssigkeit erhöht, der Kompressionsmodul wird also erniedrigt. Wird in einem dünnwandigen Rohr der Innendruck um Δp erhöht, so nimmt nach der Kesselformel das Volumen um

$$\Delta V_R = V_R \cdot \frac{\Delta p}{E_R} \cdot \frac{d}{s} \quad (2.4-12)$$

zu. Dabei ist V_R das Ausgangsvolumen, E_R der Elastizitätsmodul des Rohrmaterials, d der Innendurchmesser des Rohres und s die Wandstärke des Rohres. Die Volumenzunahme durch Dehnung in Längsrichtung des Rohres hebt sich

mit der Abnahme infolge der Querkontraktion weitgehend auf (Poisson-Effekt), so dass die vereinfachte Gleichung 2.4-12 näherungsweise für alle Metalle gilt, deren Poisson-Zahl näherungsweise 0,3 ist.

In einem dickwandigen Rohr beträgt die Volumenzunahme bei einer Druckerhöhung um Δp

$$\Delta V_R = V_R \cdot \frac{\Delta p}{E_R} \cdot \frac{2 \cdot \beta^2 \cdot (1 + \nu) + 3 \cdot (1 - 2 \cdot \nu)}{\beta^2 - 1} \quad (2.4-13)$$

mit dem Durchmesser Verhältnis β von Außendurchmesser zu Innendurchmesser.

Analog zu Gleichung 2.4-5 wird für ein mit Flüssigkeit gefülltes Rohr der **Ersatzkompressionsmodul** E'_{Fl} , der auch die Elastizität E_R des Wandwerkstoffs berücksichtigt, definiert:

$$\Delta V_{ges} = \Delta V_{Fl} + \Delta V_R = V_0 \cdot \frac{\Delta p}{E'_{Fl}} \quad (2.4-14)$$

$$E'_{Fl} = \frac{V_0 \cdot \Delta p}{\Delta V_{ges}} \quad (2.4-15)$$

Für ein dünnwandiges, mit Flüssigkeit gefülltes Rohr gilt dann:

$$\Delta V_{ges} = \Delta V_{Fl} + \Delta V_R = V_0 \cdot \Delta p \cdot \left(\frac{1}{E_{Fl}} + \frac{1}{E_R} \cdot \frac{d}{s} \right) \quad (2.4-16)$$

$$E'_{Fl} = \frac{1}{\frac{1}{E_{Fl}} + \frac{1}{E_R} \cdot \frac{d}{s}} = \frac{E_{Fl}}{1 + \frac{E_{Fl}}{E_R} \cdot \frac{d}{s}} \quad (2.4-17)$$

Der Einfluss der Rohrelastizität auf den Ersatzkompressionsmodul ist für den in der Hydraulik interessierenden Bereich in **Bild 2.4-3** dargestellt. Bei Hochdruckrohren ist demnach wegen der hohen Wandstärke der Wandeinfluss gering. Er liegt z. B. bei einem zulässigen Druck von 300 bar unter 10 %. Bei dünnwandigen Rohren und insbesondere bei Schlauchleitungen ist der Einfluss dagegen erheblich.

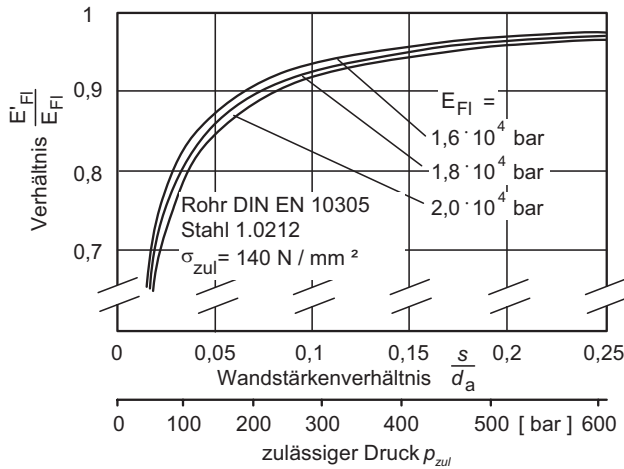


Bild 2.4-3: Einfluss der Rohrelastizität auf den Ersatzkompressionsmodul

Befindet sich in der Druckflüssigkeit **ungelöste Luft**, also ein Gas, so übt diese einen starken Einfluss auf die Kompressibilität aus. Gelöste Luft wirkt sich dagegen nur unwesentlich auf das Elastizitätsverhalten aus. In **Bild 2.4-4** ist qualitativ die Kompression eines Luftvolumens bei adiabater Zustandsänderung und die Kompression eines Flüssigkeitsvolumens dargestellt.

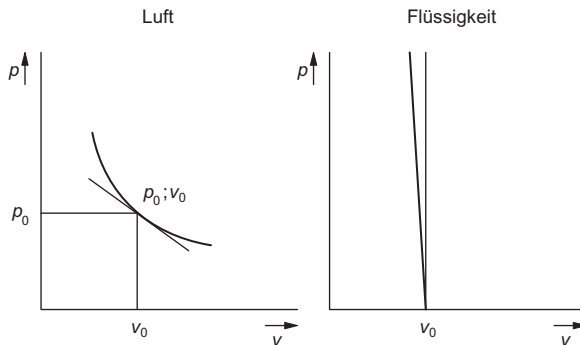


Bild 2.4-4: Vergleich der Kompression eines Luft- und eines Flüssigkeitsvolumens

Damit Luft die gleiche Steifigkeit wie Öl hat, müsste ein Druck von

$$p = \frac{E_{Fl}}{\kappa} \approx 10^4 \text{ bar} \quad (2.4-18)$$

vorhanden sein.

In Unterkapitel 3.3.4 ist der Ersatzkompressionsmodul für ein Öl-Luft-Gemisch für isotherme und adiabate Zustandsänderungen angegeben. In diesen Gleichungen ist aber das vom Druck abhängige Luftlösevermögen nicht berücksichtigt, obwohl es einen entscheidenden Einfluss auf den Kompressionsvorgang ausübt. Der Luftlösevorgang ist u. a. von der Blasengröße und von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig. Der Ersatzkompressionsmodul eines hydraulischen Systems muss daher unter praxisrelevanten Bedingungen experimentell bestimmt werden, wenn ein genauer Wert zur weiteren Berechnung erforderlich ist.

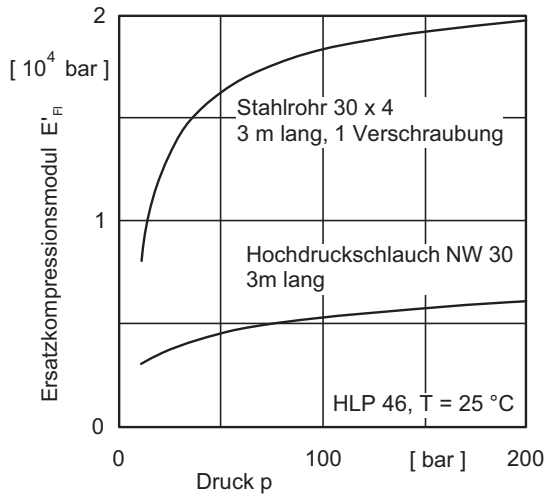


Bild 2.4-5: Experimentell ermittelter Ersatzkompressionsmodul eines Stahlrohres und eines Hochdruckschlauchs

In **Bild 2.4-5** ist der experimentell ermittelte Ersatzkompressionsmodul in Abhängigkeit vom Druck für ein 3 m langes Stahlrohr mit 30 mm Außendurchmesser, 4 mm Wandstärke und einer Verschraubung sowie für einen 3 m lan-

gen Hydraulikschlauch NW 30 dargestellt. Auffallend sind beim Rohr der geringe Ersatzkompressionsmodul bei kleinen Drücken und der große Unterschied zwischen Rohr und Hochdruckschlauch bei höheren Drücken. Als Grund für das Absinken des Ersatzkompressionsmoduls bei geringen Drücken ist der ungewollte Einschluss von Luftblasen in der Druckflüssigkeit und ggf. die Kompression von Hohlräumen an Dichtungen anzusehen.

2.4.2 Hydraulische Induktivität einer kurzen Rohrleitung

Unter der Voraussetzung der Inkompressibilität ist die Flüssigkeit als starrer Körper vorstellbar, der durch die Rohrleitungen bewegt werden muss. Die zur Beschleunigung erforderlichen Kräfte lassen sich unter Anwendung der Newtonschen Bewegungsgleichung bestimmen.

Der Begriff der Induktivität ist aus der Elektrotechnik entliehen. Dort ist er ein Maß für die Spannung, die erforderlich ist, um eine Stromänderung in einer Spule zu bewirken. Analog ist die hydraulische Induktivität ein Maß für die erforderliche Druckdifferenz, die zur Beschleunigung oder Verzögerung des Volumenstroms in einer Rohrleitung benötigt wird, wie in Gl. 2.4-2 definiert.

Die Berechnung der Induktivität ist bei Rohrleitungen nur in einem eingeschränkten Bereich sinnvoll. Bei sehr kurzen Rohren ist die Induktivität oft vernachlässigbar. Bei sehr langen Rohren dagegen ist die vereinfachende Annahme der Inkompressibilität nicht mehr zulässig, und die Leitung muss als homogener Schwinger mit verteilten Parametern behandelt werden.

Um eine inkompressible Flüssigkeitssäule in einer Leitung mit dem Querschnitt A und der Länge l zu beschleunigen, ist eine Kraft

$$F = m \cdot a = A \cdot l \cdot \rho \cdot a$$

notwendig. Die Beschleunigung a entspricht einer Änderung des Volumenstroms $Q = A \cdot v$ nach der Beziehung

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{A} \cdot \frac{dQ}{dt}.$$

Die Beschleunigungskraft F_a wird durch eine zwischen den Enden der Rohrleitung anliegende Druckdifferenz Δp erzeugt:

$$F_a = A \cdot \Delta p$$

Die drei Gleichungen liefern

$$\Delta p = \frac{F_a}{A} = \frac{l \cdot \rho}{A} \cdot \frac{dQ}{dt} = L_H \cdot \dot{Q} \quad (2.4-19)$$

mit dem Term

$$L_H = \frac{l \cdot \rho}{A} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^4} \right]. \quad (2.4-20)$$

Da in der Elektrotechnik die Beziehung

$$u = L \cdot \frac{di}{dt} \quad (2.4-21)$$

existiert (L = Induktivität), wird die Größe L_H analog dazu als hydraulische Induktivität bezeichnet.

Die hydraulische Induktivität steht also für die Masse der Flüssigkeitssäule im Rohr, und zwar dahingehend transformiert, dass statt der mechanischen Größen Kraft und Geschwindigkeit die hydraulischen Größen Druck und Volumenstrom verwendet werden können. Sie beschreibt die zu einer Volumenstromänderung notwendige Druckdifferenz, die wegen der Massenträgheit der Flüssigkeit erforderlich ist.

2.4.3 Hydraulische Induktivität von Motoren

Wesentlich bedeutender als die Induktivität von Rohrleitungen ist in der Praxis die von kompakten Massen, deren Trägheitskräfte über Motoren und Zylinder auf die Flüssigkeit übertragen werden.

Ebenso wie bei der Berechnung der hydraulischen Induktivität von Rohrleitungen werden auch bei der Berechnung der Induktivität von Motoren die Kapazitäten und Widerstände außer acht gelassen. Im folgenden werden zwei einfache Beispiele vorgestellt.

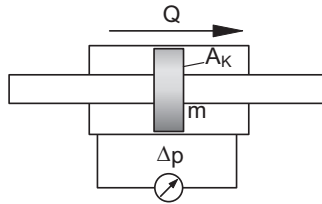


Bild 2.4-6: Induktivität eines Gleichgangzylinders

Bild 2.4-6 zeigt einen Gleichgangzylinder, dessen hydraulische Induktivität gesucht ist. Die allgemeine Definition der hydraulischen Induktivität L_H wurde schon in Gl. 2.4-2 gegeben. Der Volumenstrom „durch“ den Zylinder ist:

$$Q = A_K \cdot \dot{x} \quad \text{und} \quad \dot{Q} = A_K \cdot \ddot{x} \quad (2.4-22)$$

Die Beschleunigung des Kolbens ist:

$$\ddot{x} = \frac{\Delta p \cdot A_K}{m}$$

Durch Kombinieren der obigen Gleichungen erhält man für die hydraulische Induktivität des Gleichgangzylinders:

$$L_H = \frac{\Delta p}{\frac{A_K^2}{m} \cdot \Delta p} = \frac{m}{A_K^2} \quad (2.4-23)$$

Die hydraulische Induktivität eines (Rotations-)Hydromotors mit dem Massenträgheitsmoment I_M berechnet sich über das zur Überwindung des Massenträgheitsmoments erforderliche Moment

$$M_{An} = I_M \cdot \dot{\omega} \quad (2.4-24)$$

Die Beziehungen für das vom Motor aufgebrauchte Moment M (Gl. 2.1-17) und für den aus Gl. 2.1-14 entwickelten Schluckvolumenstrom

$$Q = \frac{V \cdot \omega}{2\pi}$$

werden eingesetzt in Gl. 2.4-24 und ergeben:

$$\frac{V \cdot \Delta p}{2\pi} = I_M \cdot \frac{2\pi \cdot \dot{Q}}{V}. \quad (2.4-25)$$

Mit der Definition für die hydraulische Induktivität nach Gl 2.4-2 erhält man durch Koeffizientenvergleich die hydraulische Induktivität L_H für den Rotationsmotor zu:

$$L_H = \frac{I_M}{(V/2\pi)^2}. \quad (2.4-26)$$

2.4.4 Berechnungsbeispiel für ein hydraulisches Netzwerk

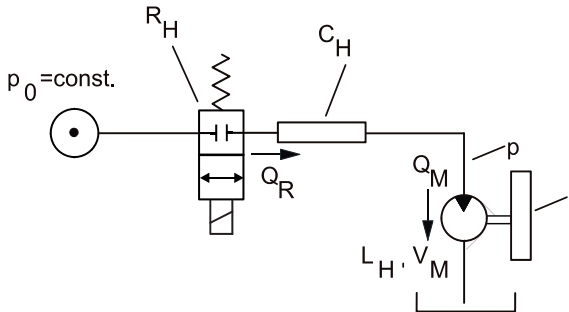


Bild 2.4-7: Beispielschaltung zur Berechnung des Druckaufbaus

In **Bild 2.4-7** ist eine einfache Schaltung angegeben, in der der Druckaufbau vor einem Hydromotor nach dem Öffnen des Ventils berechnet werden soll. Zur Berechnung des Druckaufbaus wird die hydraulische Kapazität C_H der Verbindungsleitung vom Ventil zum Motor berücksichtigt:

$$\dot{p} = \frac{I}{C_H} \cdot \sum_i Q_i = \frac{I}{C_H} \cdot (Q_R - Q_M) \quad (2.4-27)$$

Die Gleichung sagt aus, dass die zeitliche Änderung des Druckes proportional der Summe aller zufließenden Volumenströme ist. Zur Berechnung des Druckaufbaus wird später die erste Ableitung dieser Gleichung benötigt:

$$\ddot{p} = \frac{I}{C_H} \cdot (\dot{Q}_R - \dot{Q}_M) \quad (2.4-28)$$

Der Zufluss von der Druckversorgung mit dem konstanten Druck p_0 in das Volumen wird durch den hydraulischen Widerstand R_H des geöffneten Ventils begrenzt, der in Gl. 2.3-1 definiert wurde. Aus der anliegenden Druckdifferenz resultiert

$$Q_R = \frac{I}{R_H} \cdot (p_0 - p). \quad (2.4-29)$$

Durch Differenzieren erhält man

$$\dot{Q}_R = -\frac{I}{R_H} \cdot \dot{p}. \quad (2.4-30)$$

Die Beschleunigung des Motors mit der Schwungmasse und damit auch die Beschleunigung des Volumenstroms Q_M hängt von der am Motor anliegenden Druckdifferenz $\Delta p = p$ ab:

$$\dot{Q}_M = \frac{p}{L_H} \quad (2.4-31)$$

Die hydraulische Induktivität L_H wurde schon in Gl. 2.4-26 berechnet.

Setzt man nun die einzelnen Anteile ein, so folgt aus Gl. 2.4-27 die Differenzialgleichung für den Druckaufbau

$$\ddot{p} + \frac{1}{R_H \cdot C_H} \cdot \dot{p} + \frac{1}{C_H \cdot L_H} \cdot p = 0. \quad (2.4-32)$$

Die Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Antriebs beträgt damit

$$\omega_o = \sqrt{\frac{1}{L_H \cdot C_H}} \quad (2.4-33)$$

und die Dämpfung

$$D = \frac{1}{2 \cdot \omega_o R_H C_H} = \frac{1}{2 \cdot R_H} \cdot \sqrt{\frac{L_H}{C_H}}. \quad (2.4-34)$$

Dämpfung und Eigenkreisfrequenz von hydraulischen Antrieben spielen in der Servohydraulik eine sehr wichtige Rolle. Insbesondere werden dort regelungstechnische Maßnahmen zur Dämpfung solcher Systeme angewendet.

Hier wurde nur eine sehr einfache Schaltung betrachtet, die sich problemlos analytisch berechnen lässt. Die Berechnung von Druckverläufen ist aber für reale Anlagen sehr schnell so komplex, dass sie auf analytischem Wege nicht mehr durchführbar ist. Dem Konstrukteur stehen jedoch heute leistungsfähige Rechnerprogramme mit graphischer Eingabeoberfläche zur Verfügung, die ihn bei der Projektierung unterstützen, und die auch die in der Realität zahlreich vorhandenen Nichtlinearitäten berücksichtigen [2.10].

2.5 Gesetz von der Erhaltung des Impulses

Der Impuls $\vec{I}$ eines Systems ist gleich dem Produkt aus seiner Masse und seiner Geschwindigkeit $\vec{v}$. Er ist ein zur Geschwindigkeit gleichgerichteter Vektor. Der **Impulssatz** lautet:

Die zeitliche Änderung des Impulses eines Systems ist gleich der Summe der wirksamen äußeren Kräfte.

In Gleichungsform lautet der Impulssatz:

$$\sum \vec{F}_a = \frac{d}{dt} \vec{I} \quad (2.5-1)$$

In der Hydraulik wird häufig der Begriff der Strömungskraft $\vec{F}_{Str}$ verwendet. Darunter ist die negative Summe der äußeren Kräfte zu verstehen.

$$\vec{F}_{Str} = -\sum \vec{F}_a \quad (2.5-2)$$

Die Strömungskraft ist also die Kraft, welche eine Strömung auf ihre Umgebung ausübt, während die äußeren Kräfte über die Wandungen und freien Oberflächen auf das Fluid wirken. Um die Strömungskraft zu berechnen, ist es erforderlich, die zeitliche Änderung des Impulses des Systems durch Größen zu beschreiben, die an bestimmten Orten und Zeiten in der Strömung messbar sind. Wird Gleichung 2.5-1 entsprechend umgeformt, so erhält man:

$$\sum \vec{F}_a = \int_V \frac{\partial}{\partial t} (\rho \cdot \vec{v}) dV + \int_A (\rho \cdot \vec{v}) \cdot v_n dA \quad (2.5-3)$$

Die Summe der äußeren Kräfte ist gleich der Summe aus **instationärem** und **stationärem Anteil** der Strömungskräfte. In Gleichung 2.5-3 ist V ein abgegrenztes Volumen, v die Geschwindigkeit, ρ die Dichte und v_n die senkrecht

auf der durchströmten Fläche stehende Geschwindigkeitskomponente. Durch geschickte Wahl der Kontrollfläche lässt sich diese einfach anwenden, wie im Folgenden gezeigt wird.

2.5.1 Anwendung des Impulssatzes auf eine stationäre Strömung

Eine stationäre Strömung liegt vor, wenn sich der Strömungszustand an einem Ort über der Zeit nicht ändert, also ρ und v konstant sind. An einem beliebig geformten Rohrkrümmer wird die Vorgehensweise zur Anwendung des Impulssatzes gezeigt.

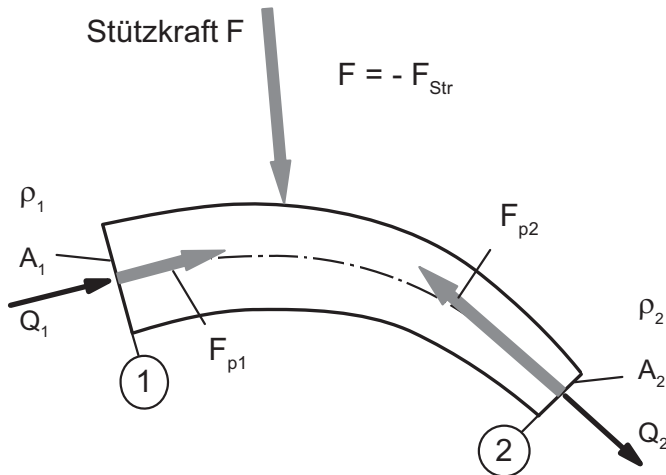


Bild 2.5-1: Stationäre Strömungskraft auf einen Rohrkrümmer

Die Gleichung 2.5-3 vereinfacht sich damit im stationären Fall zu:

$$\sum \vec{F}_a = \int_A (\rho \cdot \vec{v}) \cdot v_n dA \quad (2.5-4)$$

An den Stellen 1 und 2 strömt das Öl durch die Kontrollflächen, d. h. die senkrecht zur Kontrollfläche stehende Komponente v_n ist von Null verschieden. An allen Punkten der Krümmerwand dagegen strömt das Öl nur an der Wand entlang, die Komponente v_n senkrecht zur Wand ist hier gleich Null. Damit folgt:

$$\sum \vec{F}_a = -\rho_1 \cdot v_1 \cdot A_1 \cdot \vec{v}_1 + \rho_2 \cdot v_2 \cdot A_2 \cdot \vec{v}_2 \quad (2.5-5)$$

Die Vorzeichen ergeben sich aus der Betrachtung der Bilanzhülle. Die Summe der äußeren Kräfte setzt sich aus der Stützkraft $\vec{F}$ und den Druckkräften $\vec{F}_{p_1}$ und $\vec{F}_{p_2}$ zusammen.

$$\sum \vec{F}_a = \vec{F} + \vec{F}_{p_1} + \vec{F}_{p_2} \quad (2.5-6)$$

Die Stützkraft $\vec{F}$ lässt sich somit nach der Beziehung

$$\vec{F} = -\rho_1 \cdot v_1 \cdot A_1 \cdot \vec{v}_1 + \rho_2 \cdot v_2 \cdot A_2 \cdot \vec{v}_2 - \vec{F}_{p_1} - \vec{F}_{p_2} \quad (2.5-7)$$

ermitteln. Für eine inkompressible Strömung mit $\rho_1 = \rho_2$ und der Beziehung für den Volumenstrom ist die Stützkraft durch

$$\vec{F} = \rho \cdot Q \cdot (\vec{v}_2 - \vec{v}_1) - (\vec{F}_{p_1} + \vec{F}_{p_2}) \quad (2.5-8)$$

gegeben. Dies bedeutet für einen Schlauch mit konstantem Querschnitt A ohne Krümmung eine Stützkraft von $F=0$. Für den gleichen Schlauch mit einer 180°-Krümmung ergibt sich unter der Voraussetzung gleicher Drücke und gleicher Geschwindigkeiten an Ein- und Austritt eine Stützkraft von

$$F = 2 \cdot A \cdot (\rho \cdot v_1^2 + p_1) \quad (2.5-9)$$

Als weiteres Beispiel wird die durch eine stationäre Strömung ausgeübte Kraft auf ein Fahrzeug betrachtet. Ein Fahrzeug wird von einem Medium durchströmt, wie in **Bild 2.5-2** dargestellt ist. Das Medium tritt durch eine weite Öffnung 1 ein und verlässt das Fahrzeug durch eine enge Öffnung 2 in der gleichen Richtung. Auf die Vektorschreibweise kann daher verzichtet werden. Wendet man nun Gleichung 2.5-7 auf dieses System an, so folgt für die Stützkraft:

$$F = \rho_2 \cdot v_2^2 \cdot A_2 - \rho_1 \cdot v_1^2 \cdot A_1 - F_{p_1} + F_{p_2} \quad (2.5-10)$$

Bei der Annahme eines inkompressiblen Mediums und bei Anwendung der Kontinuitätsgleichung 2.2-3 erhält man:

$$F = \rho \cdot v_1^2 \cdot A_1 \cdot \left(\frac{A_1}{A_2} - 1 \right) - F_{p_1} + F_{p_2} \quad (2.5-11)$$

oder unter Verwendung des Volumenstromes:

$$F = \rho \cdot Q^2 \cdot \left(\frac{l}{A_2} - \frac{l}{A_1} \right) - F_{p1} + F_{p2} \quad (2.5-12)$$

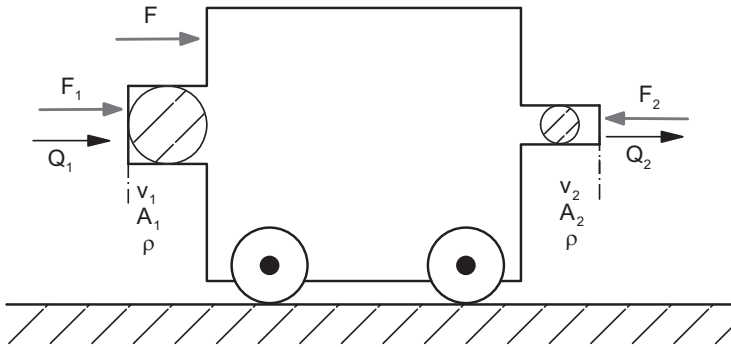


Bild 2.5-2: Stützkraft am Fahrzeug

2.5.2 Anwendung des Impulssatzes auf eine instationäre Strömung

Eine instationäre Strömung liegt vor, wenn sich die Geschwindigkeit am gleichen Ort mit der Zeit verändert, d. h. wenn sie beschleunigt oder verzögert wird. Der instationäre Anteil der Impulskraft ist die zum Beschleunigen einer in einem Kontrollvolumen enthaltenen Flüssigkeitsmasse notwendige Kraft. Die Beschleunigung ist hierbei durch eine Änderung des Volumenstromes Q bedingt. Hierbei wird von einer kompakten inkompressiblen Flüssigkeitsmasse ausgegangen. Strömungen unter Elastizitätseinfluss werden später im Abschnitt über das Übertragungsverhalten von Rohrleitungen behandelt.

Es wird die Strömung einer reibungsfreien Flüssigkeit durch ein starres Rohr der Länge l mit konstantem Querschnitt betrachtet. Hierbei soll eine zeitliche Änderung des Volumenstromes Q auftreten. In **Bild 2.5-3** ist Δp die Druckdifferenz, die zur Beschleunigung der Flüssigkeitssäule von der Länge l notwendig ist.

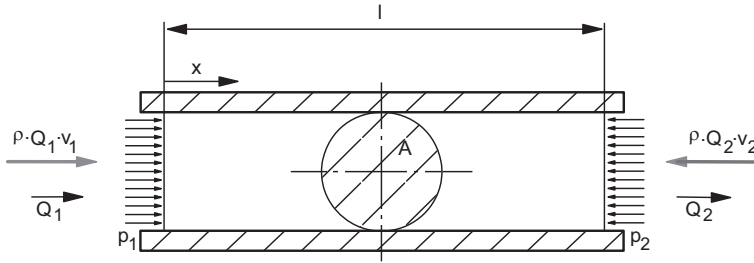


Bild 2.5-3: Instationäre Strömung

Da

$$Q_1 = Q_2 = Q \quad (2.5-13)$$

ist, und da wegen $A = \text{const.}$ auch

$$v_1 = v_2 = v \quad (2.5-14)$$

ist, hebt sich der stationäre Anteil der Impulskraft auf. Der verbleibende instationäre Anteil der äußeren Kraft durch die Druckdifferenz aufgebracht werden und ist

$$F_a = A \cdot (p_1 - p_2) = \rho \cdot \int_V \frac{\partial v}{\partial t} dV \quad (2.5-15)$$

Da die Beschleunigung für alle dV innerhalb des Volumens V gleich ist, vereinfacht sich diese Gleichung zu

$$A \cdot (p_1 - p_2) = \rho \cdot \frac{\partial v}{\partial t} \cdot l \cdot A \quad (2.5-16)$$

Bei Verwendung des Volumenstroms Q folgt:

$$(p_1 - p_2) = \frac{\rho \cdot l}{A} \cdot \frac{\partial Q}{\partial t} \quad (2.5-17)$$

Die Größe $\rho \cdot l / A$ wird auch hydraulische Induktivität genannt, wie schon in Gl. 2.4-2 definiert.

2.5.3 Druckverluste an Querschnittsänderungen

Der auftretende Druckverlust kann für einige geometrisch einfache Fälle nach dem Impulssatz und der Kontinuitätsgleichung berechnet werden, z. B. für eine in **Bild 2.5-4** dargestellte plötzliche **Querschnittserweiterung**.

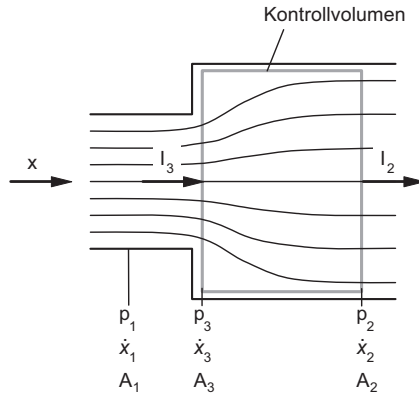


Bild 2.5-4: Druckverluste bei Querschnittserweiterung

Wird der Impulssatz auf das Kontrollvolumen angewendet, ergibt sich:

$$p_3 \cdot A_2 - p_2 \cdot A_2 = \rho \cdot Q_2 \cdot \dot{x}_2 - \rho \cdot Q_3 \cdot \dot{x}_3$$

Aufgrund der Freistrahlg-Gesetze ist $p_3 = p_1$ sowie $\dot{x}_3 = \dot{x}_1$ und damit:

$$A_2 \cdot (p_2 - p_1) = \rho \cdot Q_3 \cdot \dot{x}_1 - \rho \cdot Q_2 \cdot \dot{x}_2$$

Die Kontinuitätsbedingung lautet

$$\rho \cdot Q_1 = \rho \cdot Q_3 = \rho \cdot Q_2 = \rho \cdot A_2 \cdot \dot{x}_2$$

Durch Einsetzen ergibt sich:

$$\begin{aligned} A_2 \cdot (p_2 - p_1) &= \rho \cdot A_2 \cdot \dot{x}_2 \cdot (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \\ p_2 - p_1 &= \rho \cdot \dot{x}_2 \cdot (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) = \Delta p_{mv} \end{aligned} \quad (2.5-18)$$

Δp_{mv} ist die Druckdifferenz unter Berücksichtigung der Verluste an einer un-stetigen Querschnittserweiterung. Bei allmählichem Übergang von $\dot{x}_1$ auf $\dot{x}_2$ würde sich für den verlustfreien Übergang nach Bernoulli ergeben

$$p_2^* - p_1 = \frac{\rho}{2} \cdot (\dot{x}_1^2 - \dot{x}_2^2) = \Delta p_{ov}, \quad (2.5-19)$$

wobei Δp_{ov} die Druckdifferenz ohne Berücksichtigung der Verluste ist.

Die Differenz der beiden Gleichungen stellt den sogenannten Stoßverlust durch Verwirbelung dar:

$$\begin{aligned} \Delta p_{sv} &= \Delta p_{ov} - \Delta p_{mv} = \frac{\rho}{2} \cdot (\dot{x}_1^2 - \dot{x}_2^2 - 2 \cdot \dot{x}_1 \cdot \dot{x}_2 + 2 \cdot \dot{x}_2^2) \\ \Delta p_{sv} &= \frac{\rho}{2} \cdot (\dot{x}_1 - \dot{x}_2)^2 \end{aligned} \quad (2.5-20)$$

Der Widerstandsbeiwert ξ wurde in Gl. 2.3-31 definiert und beträgt hier:

$$\xi = \frac{\Delta p_{sv}}{\frac{\rho}{2} \dot{x}_2^2} = \left(\frac{\dot{x}_1}{\dot{x}_2} - 1 \right)^2 = \left(\frac{A_2}{A_1} - 1 \right)^2 \quad (2.5-21)$$

Für eine plötzliche **Querschnittsverengung** wie in **Bild 2.5-5** wird der Impulssatz aus Gl. 2.5-7 wieder auf das Kontrollvolumen angewendet. Dabei muss die Strahlkontraktion an der Stelle 1 berücksichtigt werden.

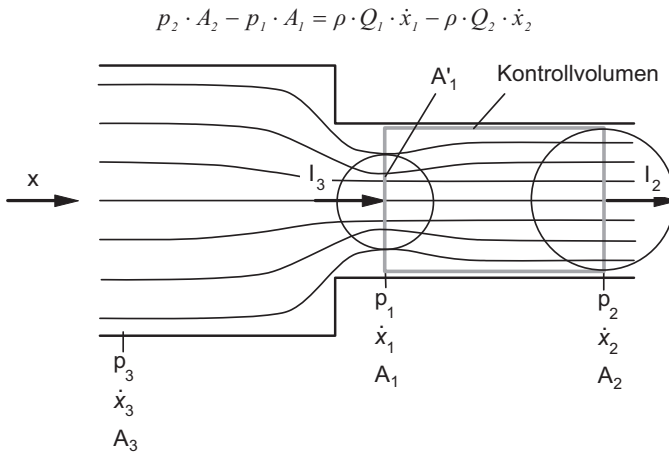


Bild 2.5-5: Druckverluste bei Querschnittsverengung

Die Kontinuitätsbedingung liefert

$$\rho \cdot Q_1 = \rho \cdot Q_2 = \rho \cdot A_2 \cdot \dot{x}_2.$$

Mit $A_I = A_2$ ergibt sich durch Einsetzen

$$\begin{aligned} A_2 \cdot (p_2 - p_1) &= \rho \cdot A_2 \cdot \dot{x}_2 \cdot (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \\ p_2 - p_1 &= \rho \cdot \dot{x}_2 \cdot (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) = \Delta p_{mV} \end{aligned} \quad (2.5-22)$$

wobei Δp_{mV} wieder die Druckdifferenz unter Berücksichtigung der Verluste ist. Bei allmählichem Übergang von A_3 auf A_2 ergibt sich dagegen nach Bernoulli ohne Verluste (siehe vorhergehendes Beispiel):

$$p_2^* - p_1 = \frac{\rho}{2} \cdot (\dot{x}_1^2 - \dot{x}_2^2) = \Delta p_{oV}. \quad (2.5-23)$$

Der Druckverlust ist also

$$\Delta p_V = \Delta p_{oV} - \Delta p_{mV} = \frac{\rho}{2} \cdot (\dot{x}_1 - \dot{x}_2)^2. \quad (2.5-24)$$

Mit dem Kontraktionskoeffizienten α_K nach Gl. 2.2-16 folgt $\alpha_K = \dot{x}_2 / \dot{x}_1$ und:

$$\Delta p_V = \frac{\rho}{2} \cdot \dot{x}_2^2 \cdot \left(\frac{1}{\alpha_K} - 1 \right)^2 \quad (2.5-25)$$

α_K ist der Kontraktionskoeffizient. Der Widerstandsbeiwert ζ ergibt sich nach Gleichung 2.3-31 zu:

$$\zeta = \frac{\Delta p_V}{\frac{\rho}{2} \cdot \dot{x}_2^2} = \left(\frac{1}{\alpha_K} - 1 \right)^2 \quad (2.5-26)$$

In **Bild 2.5-6** sind für verschiedene Querschnittsverengungen die Kontraktionskoeffizienten und Widerstandsbeiwerte angegeben. Die Tabelle gilt für ein Flächenverhältnis $A_0/A_I > 10$. Der Druckverlust aufgrund der Querschnittsverengung ist zu vernachlässigen, sofern die Übergangsstelle gut abgerundet und glatt ist.

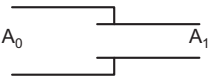
Form der Querschnittsverengung	α_K	ξ
	0,5	1
	0,61 ... 0,65	0,4 ... 0,3
	0,99	0

Bild 2.5-6: Widerstandsbeiwerte bei Querschnittsverengungen

Der Widerstandsbeiwert ξ und der Durchflusskoeffizient α_D lassen sich nicht direkt ineinander überführen, da beim Ansatz der Druckverluste über ξ die statischen Druckänderungen durch Geschwindigkeitsänderung gesondert erfasst werden, während mit α_D die gesamte Druckdifferenz erfasst wird.

2.6 Die Flüssigkeitssäule als homogener Schwinger

Bisher wurden in den vereinfachten Beziehungen immer konzentrierte Parameter Elastizität (Kapazität), Masse (Induktivität) und Reibung (Strömungswiderstand) angenommen. Die an jeder mechanischen Schwingung beteiligten Parameter sind aber in einer Flüssigkeit in Wirklichkeit homogen verteilt. Die Variablen Druck und Volumenstrom hängen in einem derartigen System gleichzeitig von der Zeit und vom Ort ab. Die Schwingungsform wird als **Welle** bezeichnet.

Analoge Erscheinungen sind aus der Akustik (Orgelpfeifen, Saiten), der Mechanik (Schwingungen von Stäben und Wellen) und der Elektrotechnik (Übertragungsleitungen, Antennen) bekannt [2.5]. In der Hydraulik ist die Druckstoßtheorie entwickelt worden, die sich mit der sprungförmigen Erregung von langen Rohrleitungen, hauptsächlich in Wasserleitungsnetzen, durch Schließen von Ventilen befasst [2.1]. Die periodische Erregung von Rohrleitungen, z. B. durch Verdrängerpumpen, ist insbesondere mit Hinblick auf die Geräuschentwicklung ein aktuelles Thema [2.4, 2.6]. Bei modernen schnell

laufenden Dieselmotoren ist die genaue Kenntnis der Zustände im Einspritz-Rohrleitungssystem von großer Bedeutung für die optimale Auslegung.

Wellen breiten sich nach allen Seiten aus. Im Rohr, dessen Durchmesser gegenüber den interessierenden Wellenlängen sehr klein ist, kann eine eindimensionale Ausbreitung der Schwingung angenommen werden. Die Reibungskräfte sollen hier vernachlässigt werden, da die Herleitung so wesentlich vereinfacht wird.

Betrachtet man ein Element der Länge dl einer beliebig langen Flüssigkeitssäule, wie es in **Bild 2.6-1** dargestellt ist, so kann man die Beziehungen für Massenkkräfte und Elastizitätskräfte aufstellen [2.15].

Die zum Beschleunigen des sich mit der Strömungsgeschwindigkeit v bewegendes Elements notwendige Kraft wird von den Druckkräften an den Flächen A geliefert:

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = A \cdot p - A \cdot \left(p + \frac{\partial p}{\partial x} \cdot dx \right) \quad (2.6-1)$$

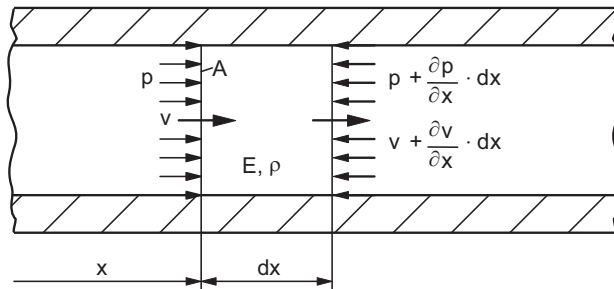


Bild 2.6-1: Element einer Flüssigkeitssäule

Die Masse des Flüssigkeitsteilchens ist

$$m = \rho \cdot A \cdot dx \quad (2.6-2)$$

Die substantielle Ableitung lautet

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \quad (2.6-3)$$

Durch Einsetzen der beiden letzten Gleichungen in die erste erhält man:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.6-4)$$

Da die Strömungsgeschwindigkeit v meistens um zwei bis drei Größenordnungen kleiner ist als die Schallgeschwindigkeit $\partial x / \partial t$, mit der sich Zustandsänderungen im Medium fortpflanzen, kann man den zweiten Summanden ohne großen Fehler vernachlässigen und erhält dann

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.6-5)$$

Diese Beziehung gibt an, dass zu einer Beschleunigung der Strömung ein örtliches Druckgefälle notwendig ist.

Zur Kompression des Flüssigkeitsvolumens um den Betrag $-dV$ ist eine Druckerhöhung dp notwendig:

$$dV = -\frac{V}{E'_{Fl}} dp \quad (2.6-6)$$

E'_{Fl} berücksichtigt bereits die Verformung der Rohrwand. Mit dem Volumen $V = A \cdot dx$ des Elementes wird die Volumenänderung durch unterschiedliche Geschwindigkeiten am Anfang und am Ende des Teilchens in der Zeit dt zu

$$dV = A \cdot \left(v + \frac{\partial v}{\partial x} \cdot dx \right) dt - A \cdot v dt \quad (2.6-7)$$

Durch Kombinieren der letzten drei Gleichungen und Division durch $A \cdot dx \cdot dt$ erhält man

$$-\frac{1}{E'_{Fl}} \cdot \frac{dp}{dt} = \frac{\partial v}{\partial x} \quad (2.6-8)$$

Das vollständige Differenzial lautet

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + v \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.6-9)$$

Auch hier kann wegen der relativ niedrigen Strömungsgeschwindigkeit der zweite Summand vernachlässigt werden, so dass die Kompressionsgleichung lautet

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -E'_{Fl} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}. \quad (2.6-10)$$

Ein örtlicher Geschwindigkeitsunterschied hat also eine zeitliche Druckänderung zur Folge.

In den beiden Bewegungsgleichungen wird die Strömungsgeschwindigkeit v zweckmäßigerweise durch den Volumenstrom $Q = A \cdot v$ ersetzt:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = -\frac{A}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.6-11)$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{E'_{Fl}}{A} \cdot \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (2.6-12)$$

Die beiden Differenzialgleichungen für p und Q sind formal ähnlich. Daher unterscheiden sich die Amplituden $\hat{p}$ und $\hat{Q}$ nur durch einen konstanten Faktor

$$Z_L = \frac{\hat{p}}{\hat{Q}}. \quad (2.6-13)$$

Durch Einsetzen in beide Gleichungen und Koeffizientenvergleich erhält man:

$$Z_L = \frac{\sqrt{E'_{Fl} \cdot \rho}}{A} \quad (2.6-14)$$

Z_L hat die Dimension eines Strömungswiderstandes; es ist der Wellenwiderstand, der auch als charakteristische Impedanz bezeichnet wird.

Wechselweises Differenzieren der obigen Gleichungen nach ∂x bzw. ∂t und Einsetzen liefert die Wellengleichungen

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial t^2} = \frac{E'_{Fl}}{\rho} \cdot \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = c^2 \cdot \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} \quad (2.6-15)$$

und

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{E'_{Fl}}{\rho} \cdot \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \quad (2.6-16)$$

die den Schwingungszustand der Flüssigkeitssäule beschreiben. Aus ihnen kann man entnehmen, dass die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit oder Schallgeschwindigkeit c sich wie folgt bestimmt:

$$c = \frac{\partial x}{\partial t} = \sqrt{\frac{E'_{Fl}}{\rho}} \quad (2.6-17)$$

2.6.1 Lösung der Wellengleichung

Der allgemeine Lösungsansatz für die Wellengleichung mit Q lautet

$$Q(x, t) = f_1(x - c \cdot t) + f_2(x + c \cdot t). \quad (2.6-18)$$

Wird die Flüssigkeitssäule an der Stelle $x = 0$ mit einer periodischen Funktion

$$Q(0, t) = Q(x = 0) \cdot e^{i\omega t} \quad (2.6-19)$$

angeregt, dann ist im eingeschwungenen Zustand:

$$Q(x, t) = \hat{Q}(x) \cdot e^{i\omega t} = (Q_1 \cdot e^{-ix\omega/c} + Q_2 \cdot e^{ix\omega/c}) \cdot e^{i\omega t} \quad (2.6-20)$$

Entsprechend ist:

$$p(x, t) = \hat{p}(x) \cdot e^{i\omega t} = (p_1 \cdot e^{-ix\omega/c} + p_2 \cdot e^{ix\omega/c}) \cdot e^{i\omega t} \quad (2.6-21)$$

Den stationären Werten von Volumenstrom und Druck sind also Schwingungen mit der Frequenz der Erregerfunktion überlagert. Hier werden nur die dynamischen Anteile betrachtet.

Die Amplituden $\hat{Q}$ und $\hat{p}$ sind abhängig vom Ort x . Die Funktionen $Q(x, t)$ und $p(x, t)$ sind das Resultat einer Überlagerung der in positive x -Richtung laufenden Welle Q_1 und p_1 und der, z. B. nach einer Reflexion, in negative x -Richtung laufenden Welle Q_2 und p_2 .

Zur Ermittlung der Konstanten Q_1 , Q_2 , p_1 , p_2 werden zunächst Q_1 und Q_2 aus dem Gleichungssystem eliminiert. Mit

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = A \cdot \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{A}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.6-22)$$

und nach partiellem Differenzieren der Funktionen $Q(x,t)$ und $p(x,t)$ kann man durch Koeffizientenvergleich folgende Gleichung herleiten:

$$Q_1 = \frac{p_1}{Z_L} \quad \text{und} \quad Q_2 = -\frac{p_2}{Z_L} \quad (2.6-23)$$

Das Gleichungssystem sieht jetzt so aus:

$$Q(x,t) = \left(\frac{p_1}{Z_L} \cdot e^{-ix\omega/c} - \frac{p_2}{Z_L} \cdot e^{ix\omega/c} \right) \cdot e^{i\omega t} \quad (2.6-24)$$

$$p(x,t) = (p_1 \cdot e^{-ix\omega/c} + p_2 \cdot e^{ix\omega/c}) \cdot e^{i\omega t} \quad (2.6-25)$$

Mit den Randbedingungen $\hat{Q}(x=0) = \hat{Q}(0)$ und $\hat{p}(x=0) = \hat{p}(0)$ erhält man

$$\hat{Q}(0) = \frac{1}{Z_L} \cdot (p_1 - p_2) \quad (2.6-26)$$

$$\hat{p}(0) = p_1 + p_2 \quad (2.6-27)$$

und

$$p_1 = \frac{1}{2} \cdot (\hat{p}(0) + Z_L \cdot \hat{Q}(0)) \quad (2.6-28)$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot (\hat{p}(0) - Z_L \cdot \hat{Q}(0)) \quad (2.6-29)$$

Damit sind auch Q_1 und Q_2 bekannt:

$$Q_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\hat{p}(0)}{Z_L} + \hat{Q}(0) \right) \quad (2.6-30)$$

$$Q_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\hat{p}(0)}{Z_L} + \hat{Q}(0) \right) \quad (2.6-31)$$

Mit Hilfe der Eulerschen Gleichung

$$e^{ix\omega/c} = \cos(x\omega/c) + i \cdot \sin(x\omega/c) \quad (2.6-32)$$

kann der Amplitudenverlauf über der Rohrlänge jetzt in der Form

$$\hat{Q}(x) = \hat{Q}(0) \cdot \cos(x\omega/c) - i \cdot \frac{\hat{p}(0)}{Z_L} \cdot \sin(x\omega/c) \quad (2.6-33)$$

$$\hat{p}(x) = \hat{p}(0) \cdot \cos(x\omega/c) - i \cdot Z_L \cdot \hat{Q}(0) \cdot \sin(x\omega/c) \quad (2.6-34)$$

wiedergegeben werden. Die räumliche Ausdehnung der Schwingung wird durch die Wellenlänge λ charakterisiert:

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (2.6-35)$$

2.6.2 Eingangswiderstand einer Rohrleitung

Praktisch ausgeführte Leitungen sind am Ende mit einer Querschnittserweiterung oder -verengung abgeschlossen. In beiden Fällen wird die vom Rohranfang ausgehende Welle reflektiert. Bei bestimmten Abmessungen führt dies zu Resonanzschwingungen der Flüssigkeitssäule, nämlich z. B. dann, wenn die Laufzeit der Welle hin und zurück gleich einem bestimmten Vielfachen der Periodendauer der anregenden Frequenz ist. Mit Hilfe des Eingangswiderstandes Z_E kann eine Rohrleitung der Länge l , die mit einem Widerstand Z_A abgeschlossen ist, hinsichtlich ihres Resonanzverhaltens beurteilt werden. Z_E ist das Verhältnis von Druck- und Volumenstromamplitude am Rohranfang.

Zur Herleitung ist es zweckmäßig, die Koordinate x aus Bild 2.6-1 durch l zu ersetzen. l läuft vom Rohrabschluss bis zum Rohranfang. Dann ist

$$\hat{Q}(l) = \hat{Q}(l=0) \cdot \cos\left(\frac{\omega}{c} \cdot l\right) + i \cdot \frac{\hat{p}(l=0)}{Z_L} \cdot \sin\left(\frac{\omega}{c} \cdot l\right) \quad (2.6-36)$$

und

$$\hat{p}(l) = \hat{p}(l=0) \cdot \cos\left(\frac{\omega}{c} \cdot l\right) + i \cdot Z_L \cdot \hat{Q}(l=0) \cdot \sin\left(\frac{\omega}{c} \cdot l\right). \quad (2.6-37)$$

Das Verhältnis der Druck- und Volumenstromamplituden bei $l=0$ ist durch den Abschlusswiderstand

$$Z_A = \frac{\hat{p}(l=0)}{\hat{Q}(l=0)} \quad (2.6-38)$$

gegeben. Z_A ist eine komplexe Größe, da $\hat{p}(l=0)$ und $\hat{Q}(l=0)$ im allgemeinen unterschiedliche Phasenlagen haben. Der ebenfalls komplexe Eingangswiderstand Z_E an der Stelle l ist dann:

$$Z_E(l) = \frac{\hat{p}(l)}{\hat{Q}(l)} = \frac{\frac{Z_A}{Z_L} + i \cdot \tan\left(\frac{\omega \cdot l}{c}\right)}{1 + i \cdot \frac{Z_A}{Z_L} \cdot \tan\left(\frac{\omega \cdot l}{c}\right)} \cdot Z_L \quad (2.6-39)$$

Das Rohrende mündet beispielsweise in einen Zylinder. Dann ist wegen der starken Querschnittserweiterung

$$Z_A \approx 0. \quad (2.6-40)$$

Der Eingangswiderstand hat dann den Verlauf

$$Z_E(l) = i \cdot Z_L \cdot \tan\left(\frac{\omega}{c} \cdot l\right) \quad (2.6-41)$$

der in **Bild 2.6-2** wiedergegeben ist.

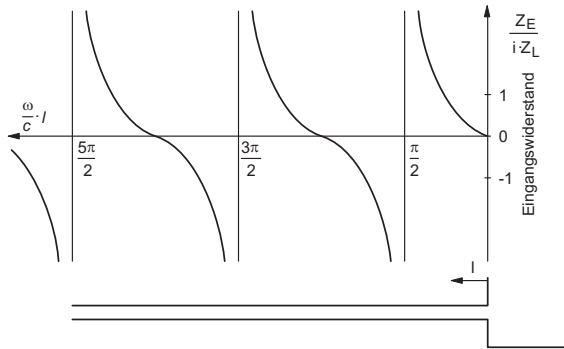


Bild 2.6-2: Eingangswiderstand einer Leitung mit offenem Ende ($Z_A = 0$)

Ist jetzt die Rohrlänge l beispielsweise gleich einem Viertel der oben in Gl. 2.6-35 definierten Wellenlänge

$$\lambda = \frac{c}{f} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{c}{\omega} \quad (2.6-42)$$

oder einem ungeraden Vielfachen des Viertels, dann nimmt der Eingangswiderstand wegen

$$\frac{\omega}{c} \cdot l = k \cdot \frac{\pi}{2} \quad k = 1, 3, 5 \dots \quad (2.6-43)$$

sehr hohe Werte an. Es liegt Resonanz vor, d. h. auch eine kleine Volumenstrompulsation mit der Frequenz f am Rohranfang (z. B. durch eine Verdrängerpumpe) verursacht starke Druckschwankungen. Die verschiedenen Schwingungsformen im Rohr werden durch **Bild 2.6-3** verdeutlicht. Hat das Rohr die Länge

$$l = \frac{\lambda}{4}, \quad (2.6-44)$$

dann nehmen die Bewegungsamplituden der Flüssigkeitsteilchen zum Rohrende (rechts im Bild) hin zu, wo dann das Maximum erreicht wird. Am Rohranfang (links im Bild) sind die Teilchen in Ruhe. Versucht man, am Rohranfang (links) die Schwingung anzuregen, so sind nur kleine Volumenstromänderungen notwendig (Resonanz, hoher Eingangswiderstand). Die größten Druckamplituden treten links auf; am Rohrende (rechts) ist der Druck konstant.

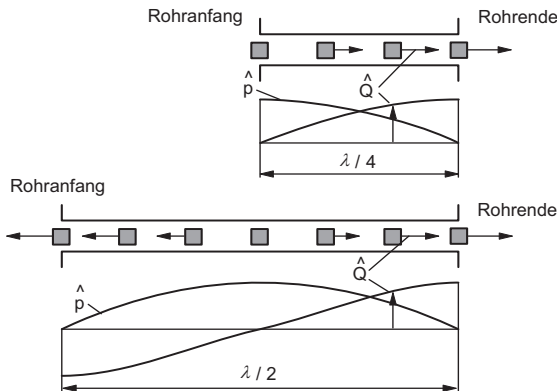


Bild 2.6-3: Verschiedene Schwingungsformen im Rohr

Im zweiten Fall in Bild 2.6-3 ist

$$l = \frac{\lambda}{2} \quad (2.6-45)$$

Dabei bleibt die Flüssigkeit in der Rohrmitte in Ruhe, wobei hier aber die höchsten Druckamplituden auftreten, während zu den offenen Enden hin die Stromamplituden maximal sind und der Druck konstant bleibt. Zum Anregen am Rohranfang sind jetzt große Volumenstromamplituden notwendig, da keine Resonanz und ein niedriger Eingangswiderstand vorliegen. Die Volumenstromschwankungen wären im zweiten Fall ($l = \lambda/2$) an keiner Stelle größer als die von der Pumpe erzeugten, die Druckamplituden wären entsprechend niedrig.

Im einem Beispiel wird die Wellenlänge λ für verschiedene Leitungen bestimmt (siehe auch Gl. 2.6-35). Die Erregerfrequenz f bei Antrieb durch eine Neunkolbenpumpe mit der Drehzahl $n = 1500 \text{ min}^{-1}$ ist:

$$f = 9 \cdot \frac{1500}{60} \cdot \text{s}^{-1} = 225 \text{ Hz}$$

Damit ergeben sich die folgenden typischen Werte:

Starre Rohrwandung	$\lambda_0 = 6,56 \text{ m}$	$c_0 = 1477 \text{ m/s}$
Stahlrohr NW 25	$\lambda_R = 6,07 \text{ m}$	$c_R = 1366 \text{ m/s}$
Hochdruckschlauch NW 25	$\lambda_S = 2,05 \text{ m}$	$c_S = 462 \text{ m/s}$

2.6.3 Der Druckstoß

Durch das Schließen eines Ventils wird die in der Rohrleitung sich bewegende Flüssigkeitsmasse plötzlich abgebremst. Die kinetische Energie muss dabei von der Flüssigkeit und der Rohrwand durch Formänderung aufgenommen werden. Bei der Kompression der Flüssigkeit erfolgt eine Druckerhöhung. Das schnelle Schließen eines Ventils verursacht also einen Druckstoß. Der veränderte Zustand mit hohem Druck und Bewegungsstillstand läuft mit Schallgeschwindigkeit durch das Rohr, wird am Ende reflektiert und läuft wieder zurück.

Die Zeit, die vergeht, bis die Welle erneut am Ventil ankommt, ist für die Beurteilung des Schließvorganges von Bedeutung; deshalb wurde die Bezeich-

nung **kritische Schließzeit** t_{krit} gewählt. Da zweimal die Rohrlänge l durchlaufen wird, ist

$$t_{krit} = \frac{2 \cdot l}{c}. \quad (2.6-46)$$

Für den Fall, dass der Schließvorgang in der Zeit

$$t_{schl} \leq t_{krit} \quad (2.6-47)$$

abgeschlossen ist, kann die reflektierte Welle keinen Einfluss auf den Schließvorgang ausüben. Für diesen Fall gilt aber

$$\hat{p} = Z_L \cdot \hat{Q} \quad \text{oder} \quad \Delta p = Z_L \cdot \Delta Q, \quad (2.6-48)$$

d. h. das Verhältnis zwischen Volumenstromänderung und Druckänderung ist bekannt. Mit

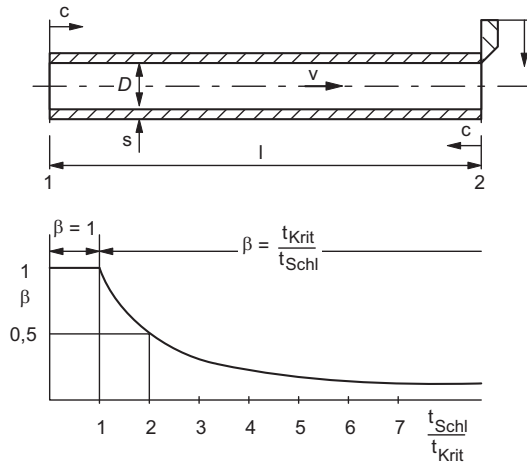
$$Z_L = \frac{\sqrt{E'_{Fl} \cdot \rho}}{A}, \quad \Delta Q = A \cdot \Delta v \quad \text{und} \quad c = \sqrt{\frac{E'_{Fl}}{\rho}} \quad (2.6-49)$$

wird dann die maximale Höhe des Druckstoßes (Joukowsky-Stoß) zu

$$\Delta p = \sqrt{\rho \cdot E'_{Fl}} \cdot \Delta v = \rho \cdot c \cdot \Delta v \quad (2.6-50)$$

berechnet. Sie ist unabhängig von der **Schließgeschwindigkeit**, solange die Bedingung $t_{schl} < t_{krit}$ erfüllt ist. Ein noch höherer Druckstoß tritt auf, wenn z. B. außer der kinetischen Energie der Flüssigkeitssäule noch die einer rotierenden Masse, beispielsweise eines Hydromotors, aufgenommen werden muss. Hier hilft ein Vergleich der potentiellen und der kinetischen Energien weiter. Durch den Vergleich von kinetischer und potentieller Energie lässt sich auf einfache Weise die Unabhängigkeit des maximalen Druckstoßes von der **Rohrleitungslänge** für $t_{schl} < t_{krit}$ zeigen.

Für den Fall, dass die Schließzeit $t_{schl} > t_{krit}$ ist, ist die Abbremsung der Flüssigkeit noch nicht abgeschlossen, während schon die reflektierte Welle das Ventil wieder erreicht. Im Falle einer Reflexion am offenen Rohrende oder -anfang, d. h. einer starken Querschnittserweiterung, läuft eine negative Druckwelle zurück und überlagert sich der anfänglichen Druckerhöhung. Die Höhe des Druckstoßes ändert sich wie in **Bild 2.6-4** gezeigt um den Faktor

**Bild 2.6-4: Druckstoß in Rohrleitungen**

$$\beta = \frac{t_{krit}}{t_{schl}}. \quad (2.6-51)$$

Beispiel: In einem Stahlrohr 25x3 von 4 m Länge ist beispielsweise:

$$E'_{Fl} = 1,6 \cdot 10^4 \text{ bar}$$

$$\rho = 850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$c = \sqrt{\frac{E'_{Fl}}{\rho}} = 1370 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Die kritische Schließzeit ist dann

$$t_{krit} = \frac{2 \cdot l}{c} = 5,8 \text{ ms}$$

Der Druckstoß hat bei einer Geschwindigkeitsänderung von $\Delta v = 3 \text{ m/s}$ die Höhe von

$$\Delta p = \rho \cdot c \cdot \Delta v = 35 \text{ bar}$$

wenn das Ventil in weniger als 5,8 ms geschlossen wird. Bei einer Schließzeit von z. B. 20 ms verringert sich Δp auf

$$\Delta p = \frac{5,8}{20} \cdot 35 \text{ bar} = 10 \text{ bar}$$

2.6.4 Reflexion einer Druckwelle

Bisher wurde bei der Betrachtung der Flüssigkeitssäule immer von einem Rohr mit konstantem Wellenwiderstand ausgegangen. Dieser ändert sich aber mit dem Rohrquerschnitt oder dem Ersatzkompressionsmodul E'_{Fl} (z. B. Schlauch statt Rohr).

Angenommen, eine Druckwelle konstanter Höhe (z. B. vom Schließen eines Ventils) pflanze sich wie in **Bild 2.6-5** oben gezeigt durch ein Rohr fort. In diesem Bild ist unten ein Rohr mit Querschnittsverengung gezeigt, darüber die Druckwelle vor und nach Erreichen der Verengung. Der Einfachheit halber wurde angenommen, dass die Querschnittsänderung sprunghaft ist.

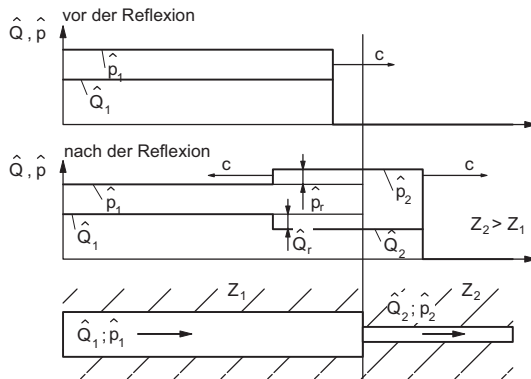


Bild 2.6-5: Reflektierte und weiterlaufende Druckwelle im Rohr

Bevor die Druckwelle die Sprungstelle erreicht, handelt es sich um eine Druckausbreitung in eine Richtung. Dann gilt

$$\hat{p}_1 = Z_1 \cdot \hat{Q}_1. \quad (2.6-52)$$

Nach der Sprungstelle hat das Rohr einen engeren Querschnitt, für den Wellenwiderstand Z_L gilt also $Z_2 > Z_1$. Hier läuft die Welle gemäß der Beziehung

$$\hat{p}_2 = Z_2 \cdot \hat{Q}_2 \quad (2.6-53)$$

jetzt mit erhöhtem Druck p_2 und vermindertem Volumenstrom Q_2 durch das engere Rohr weiter. Nach dem Passieren der Druckwelle müssen Druck und Volumenstrom auf beiden Seiten der Querschnittsänderung gleich sein. Es läuft also eine reflektierte Welle zurück, die sich der ersten Welle überlagert, so dass Druck und Volumenstrom die Werte $\hat{p}_2$ und $\hat{Q}_2$ annehmen. Die reflektierte Welle hat also die Größen

$$\hat{p}_r = \hat{p}_2 - \hat{p}_1 \quad (2.6-54)$$

$$\hat{Q}_r = \hat{Q}_2 - \hat{Q}_1 \quad (2.6-55)$$

Auch für die reflektierte Welle gilt (bei negativer Ausbreitungsrichtung):

$$\hat{p}_r = -Z_l \cdot \hat{Q}_r \quad (2.6-56)$$

Die Höhe von $\hat{p}_r$ lässt sich aus diesen Gleichungen bestimmen. Durch Einsetzen erhält man:

$$\hat{p}_2 - \hat{p}_1 = -Z_l \cdot (\hat{Q}_2 - \hat{Q}_1) \quad (2.6-57)$$

$$\hat{p}_2 - \hat{p}_1 = -Z_l \cdot \left(\frac{\hat{p}_2}{Z_2} - \frac{\hat{p}_1}{Z_1} \right) \quad (2.6-58)$$

Dann ist

$$\hat{p}_2 = \frac{2}{1 + Z_l/Z_2} \cdot \hat{p}_1 = \frac{2 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot \hat{p}_1 \quad (2.6-59)$$

und die reflektierte Welle hat die Größe

$$\hat{p}_r = \frac{Z_2 - Z_l}{Z_2 + Z_l} \cdot \hat{p}_1 = r \cdot \hat{p}_1 \quad (2.6-60)$$

Die Größe r ist der Reflexionsfaktor für die Druckwelle

$$r = \frac{Z_2 - Z_l}{Z_2 + Z_l} \quad (2.6-61)$$

Der Reflexionsfaktor ist bei einer Querschnittsverengung ($Z_2 > Z_l$) positiv, bei einer Erweiterung ($Z_2 < Z_l$) negativ. Es gilt

$$\hat{p}_2 = (1 + r) \cdot \hat{p}_1 \quad (2.6-62)$$

Der Volumenstrom $\hat{Q}_r$ der zurücklaufenden Welle ist

$$\hat{Q}_r = -\frac{\hat{p}_r}{Z_l} = -r \cdot \frac{\hat{p}_l}{Z_l} = -r \cdot \hat{Q}_l \quad (2.6-63)$$

so dass im Rohr 1 nach der Reflexion der Volumenstrom

$$\hat{Q}_2 = (1-r) \cdot \hat{Q}_l \quad (2.6-64)$$

ist.

Es sollen nun zwei Sonderfälle vorgestellt werden, die in **Bild 2.6-6** skizziert sind. Zunächst sei die Leitung verschlossen.

$$r = \frac{Z_2 - Z_l}{Z_2 + Z_l} = \frac{1 - Z_l/Z_2}{1 + Z_l/Z_2} = 1 \quad (2.6-65)$$

$$\hat{p}_2 = (1+r) \cdot \hat{p}_l = 2 \cdot \hat{p}_l \quad (2.6-66)$$

und die reflektierte Welle

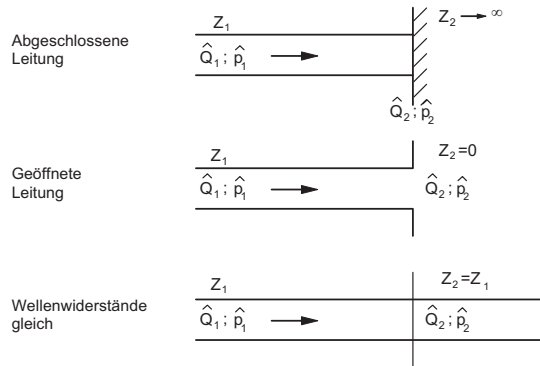
$$\hat{p}_r = \hat{p}_l \quad (2.6-67)$$

Hieraus folgt, dass die zurücklaufende Welle

$$\hat{p}_l + \hat{p}_r = 2 \cdot \hat{p}_l \quad (2.6-68)$$

den doppelten Druck hat. Für den Volumenstrom gilt dann

$$\hat{Q}_2 = (1-r) \cdot \hat{Q}_l = 0 \quad (2.6-69)$$

**Bild 2.6-6: Sonderfälle der Reflexion**

Ist dagegen die Leitung am Ende offen, d. h. sie mündet in einen Raum mit sehr großem Volumen ($A_2 > A_1$), dann gilt für den Abschlusswiderstand

$$Z_2 = 0 \quad (2.6-70)$$

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{Z_2/Z_1 - 1}{Z_2/Z_1 + 1} = -1 \quad (2.6-71)$$

und somit

$$\hat{p}_r = -\hat{p}_1. \quad (2.6-72)$$

Damit hat die rücklaufende Welle den Wert

$$\hat{p}_1 + \hat{p}_r = 0 = \hat{p}_2. \quad (2.6-73)$$

Für den Volumenstrom gilt entsprechend

$$\hat{Q}_2 = 2 \cdot \hat{Q}_1. \quad (2.6-74)$$

Es tritt also eine Saugwelle auf, die durch das Rohr zurückwandert.

2.6.5 Rohrschalldämpfer

Unter Schall versteht man mechanische Schwingungen, die je nach Medium, in dem sie sich ausbreiten, als Luftschall, Flüssigkeitsschall oder Körperschall bezeichnet werden. Maschinengeräusche werden, wenn man von der Möglichkeit der direkten Erzeugung als **Luftschall** (Ventilatoren) absieht, in der

Regel indirekt erzeugt. Das bedeutet, dass die Geräuschursache entweder in wechselnden Kräften, die ein Maschinenteil zum Schwingen anregen, als **Körperschall**, oder in Druckschwingungen eines Fluids als **Flüssigkeitsschall** zu suchen ist.

Die Hydropumpe ist in der Regel die Hauptgeräuschquelle einer Hydraulikanlage. In ihrer Nähe überwiegt der vom Pumpengehäuse abgestrahlte Luftschall. Je weiter man sich von der Pumpe entfernt, desto mehr dominiert der Anteil, der durch Flüssigkeitsschall bedingt ist. In ausgedehnten Anlagen mit zentraler Druckversorgung, z. B. in Schiffen und Aufzügen, lohnt sich evtl. der Einbau eines Rohrschalldämpfers direkt hinter der Pumpe, der einen Großteil der Pulsationen zurückhält [2.4, 2.12].

Dieses Ziel kann mit verschiedenen Effekten erreicht werden. Eine der am häufigsten angewandten Schalldämpferbauarten ist der Reflexionsschalldämpfer. In **Bild 2.6-7** ist eine einfache Ausführung gezeigt

In das Rohr mit dem Querschnitt A_1 wird eine Kammer mit größerem Querschnitt A_2 eingefügt. Von der eingehenden Welle Q_{ein} wird an der Querschnittserweiterung der Anteil

$$Q_1 = -r_1 \cdot Q_{ein} \quad (2.6-75)$$

reflektiert. Von dem Rest wird an der Querschnittsverengung am anderen Ende noch einmal ein Anteil reflektiert und nur der Rest

$$Q_2 = (1 - r_2) \cdot (1 - r_1) \cdot Q_{ein} \quad (2.6-76)$$

durchgelassen.

Die Welle läuft im Schalldämpfer mehrfach hin und her, dafür wird jedes Mal die Zeit $t = 2l/c$ benötigt. Aus den jedes Mal durchgelassenen Anteilen $Q_2, Q_4, Q_6 \dots$, die je nach Frequenz und Laufzeit im Dämpfer verschiedene Phasenlagen haben und sich auslöschen oder summieren, resultiert der Volumenstrom hinter dem Schalldämpfer.

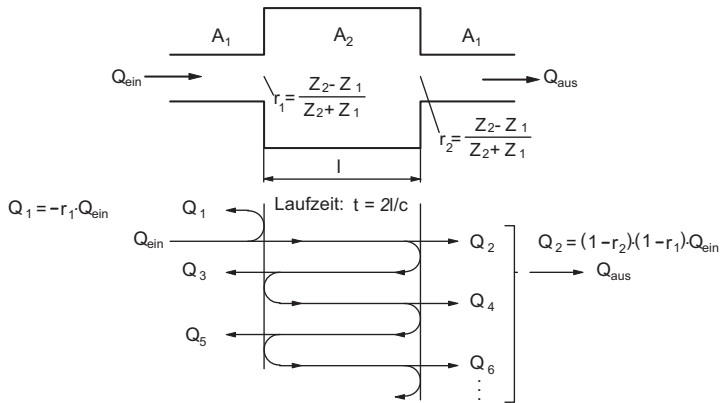


Bild 2.6-7: Wellenplan für Reflexionsschalldämpfer [2.4]

In Bild 2.6-8 ist die Dämpfung der Druckpulsation für einen derartigen Schalldämpfer gezeigt. Er sollte so bemessen sein, dass ein Maximum der Dämpfung bei der von der Pumpe erzeugten Anregungsfrequenz liegt.

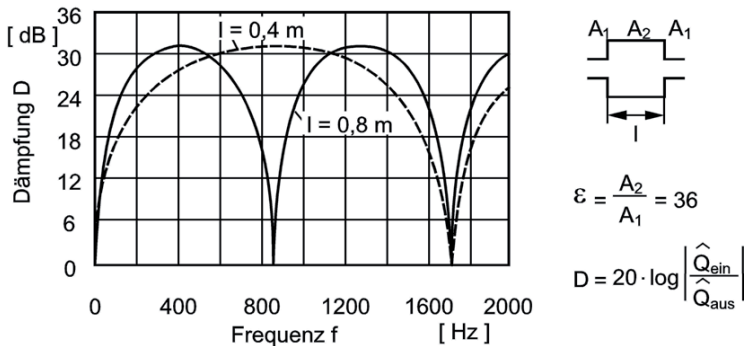


Bild 2.6-8: Dämpfungsverlauf eines Rohrschalldämpfers [2.4]

2.7 Literatur zu Kapitel 2

2.1 Allievi, L.

Allgemeine Theorie über die veränderliche Bewegung des Wassers in Leitungen, Springer, Berlin 1909

- 2.2 Backé, W. Grundlagen der Ölhydraulik; Umdruck zur Vorlesung an der RWTH Aachen, 10. Auflage 1994
- 2.3 Chaimowitsch, E. M. Ölhydraulik, VEB Technik, Berlin 1957
- 2.4 Hoffmann, D. Die Dämpfung von Flüssigkeitsschwingungen in Ölhydraulikleitungen, Dissertation TU Braunschweig, 1976
- 2.5 Hübner, E. Technische Schwingungslehre, Springer, Berlin 1957
- 2.6 Jarchow, M. Pulsationsminderung hydrostatischer Verdrängereinheiten durch alternative Umsteuerkonzepte, o+p 41 (1997), Nr. 6, S. 421-431
- 2.7 Latour, C. Strömungskraftkompensation in hydraulischen Sitzventilen, Dissertation RWTH Aachen, 1996
- 2.8 Lu, Y.-H. Entwicklung vorgesteuerter Proportionalventile mit 2-Wege-Einbauventil als Stellglied und mit geräteinterner Rückführung, Dissertation RWTH Aachen, 1981
- 2.9 Matthies, H. J.; Renius, K. Th. Einführung in die Ölhydraulik, 7. Auflage, Wiesbaden 2011
- 2.10 N. N. DSHplus - Digitale Simulation hydraulischer Systeme, Fluidon GmbH, Aachen 2011
- 2.11 Oertel, H. (Hrsg.) Prandtl-Führer durch die Strömungslehre. Grundlagen und Phänomene, Vieweg-Verlag 2002
- 2.12 Rebel, J. Systematische Übersicht über Dämpfungsmaßnahmen in Druckleitungen, o+p 20 (1976), Nr. 7, S 461-465
- 2.13 Schlayer, H. Druck- und Temperaturregelung bei ölhydraulischen Mengenregelventilen, Dissertation TU Stuttgart, 1959
- 2.14 Schröder, W. Fluidmechanik, Aachener Beiträge zur Strömungsmechanik, Band 7, Aachen 2004
- 2.15 Theissen, H. Die Berücksichtigung instationärer Rohrströmung bei der Simulation hydraulischer Anlagen, Dissertation RWTH Aachen, 1983

3 Druckflüssigkeiten

neu bearbeitet von Dipl.-Ing. Jan Schumacher

Die Druckflüssigkeit ist als komplexe Komponente ein Teil des hydraulischen Systems. Neben der primären Funktion der Übertragung von Leistung muss das Medium eine Vielzahl weiterer Aufgaben übernehmen, hauptsächlich als Schmierstoff. Das hierzu erforderliche Eigenschaftsprofil kann, im Gegensatz zu den Anfängen der Ölhydraulik, durch eine rein mineralölbasierte Grundflüssigkeit nicht mehr erfüllt werden. Spezielle chemische Zusätze, sogenannte Additive, ergänzen und erweitern das technische Leistungsvermögen. Zusatzanforderungen wie die Schwerentflammbarkeit, eine hohe Umweltverträglichkeit oder extreme Belastbarkeit können durch den Einsatz anderer Grundflüssigkeiten erfüllt werden.

3.1 Aufgaben der Druckflüssigkeiten

Die primäre Aufgabe des Druckmediums ist die Übertragung der Leistung vom Druckerzeuger zu den Verbrauchern. Dazu wird, in Analogie zum Formschluss bei mechanischen Übertragungen, ein Volumenschluss hergestellt.

Neben dieser Funktionsanforderung muss das Druckmedium weitere Aufgaben übernehmen. Es wirkt als Schmierstoff und vermindert so die Reibung und den Verschleiß sich gegeneinander bewogender Teile, beispielsweise in Lagerstellen. Partikel, die in der Kontaktstelle entstehen, oder in sie hineingetragen werden, sollen zuverlässig vom Schmierstoff herausgespült werden. Die Komponenten des Hydrauliksystems sollen vor Korrosion und anderen chemischen Veränderungen geschützt werden. Die durch Reibung und Abdrosselung entstehenden Verluste werden durch das Druckmedium in Form von Wärmeenergie abgeführt.

Diese Funktionseigenschaften des Fluides sollen über einen weiten Temperaturbereich gewährleistet sein. Die Eigenschaften des Mediums selbst dürfen durch Kontaminationen, wie Abriebpartikel oder Wasser, nicht beeinträchtigt werden. Letztendlich soll das Medium aus ökonomischen, aber auch ökologi-

schen Gründen eine lange Lebensdauer ohne Veränderung der Eigenschaften erreichen.

Eine optionale Zusatzanforderung ergibt sich aus Sicherheitsaspekten, nach denen die Flüssigkeit nicht entzündlich sein darf oder aber aus Gründen des Arbeitsschutzes eine geringe Neigung zur Verdampfung haben muss. Seit einigen Jahrzehnten gewinnen ökologische Aspekte an Bedeutung. Insbesondere für mobile Anwendungen sind Flüssigkeiten gefordert, die im Gegensatz zu herkömmlichen Medien bei Leckagen schnell und vollständig abgebaut werden, sowie toxikologisch weniger bedenklich sind.

3.2 Arten der Druckflüssigkeiten

Im allgemeinen bestehen Druckmedien aus einer **Grund-** bzw. **Basisflüssigkeit**, aus der durch Zumischen von **Additiven** die fertige Formulierung mit den gewünschten Eigenschaften hergestellt wird. Der Volumenanteil der Additive beträgt üblicherweise wenige Prozent. Die Art der Basisflüssigkeit, die selbst ein Gemisch verschiedenartiger Moleküle gleichen Typs sein kann, bestimmt jedoch im wesentlichen den Einsatz des Druckmediums.

3.2.1 Allgemeine Flüssigkeiten

Mit einem Anteil von ca. 80-85 % stellen Druckflüssigkeiten auf **Mineralölbasis** die mengenmäßig bedeutendste und kostengünstigste Gruppe innerhalb der Hydraulikmedien dar. Sie können ein weites Spektrum von Anforderungen abdecken und werden daher universell in stationären und mobilen Anlagen eingesetzt. Durch die jahrzehntelange Erfahrung mit diesen Medien und die ebenso lange Entwicklungstätigkeit sind ihre Eigenschaften ausgefeilt, klar definiert und jederzeit reproduzierbar. Laut Mineralölwirtschaftsverband (www.mwv.de) lag der Inlandsabsatz aller mineralölbasierten Schmierstoffe 2010 bei 1 Mio. t. Auf Hydrauliköle entfielen hierbei 123.100 t.

Die Grundöle werden durch Destillation und Raffination aus Rohöl gewonnen und bestehen in der Regel aus einem Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoff-Ketten, deren durchschnittliche Kettenlänge bei ca. 20 bis 35 liegt. Die Form der Moleküle lässt sich in Ketten (Paraffine), Ringe (Naphtene) und Ringe mit delokalisierten Wasserstoffatomen (Aromaten) einteilen,

wobei letztere aus gesundheitlichen Gründen minimiert werden. Durch Variation der Verfahrensschritte werden die wesentlichen Eigenschaften wie die Viskosität und der Flammpunkt, das Alterungs- und das Viskositäts-Temperatur-Verhalten sowie die Kälteeigenschaften festgelegt [3.1].

Spezielle Eigenschaften, die das Grundöl nicht oder in nicht ausreichendem Maß aufweist, werden durch den Zusatz von Additiven erzielt. Die Art der zulegierten Additive entscheidet über die Klassifizierung nach ISO 11158 der Flüssigkeit. So faßt die Gruppe H Druckflüssigkeiten ohne Wirkstoffe zusammen, die heute jedoch praktisch nicht mehr eingesetzt werden. Die Gruppe HL enthält Druckflüssigkeiten mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes, während in der Gruppe HLP Druckflüssigkeiten mit zusätzlichen Wirkstoffen zum Herabsetzen des Verschleißes und/oder zur Erhöhung der Belastbarkeit zu finden sind. Die Gruppe HVLP umfaßt Druckflüssigkeiten mit zusätzlichen Wirkstoffen zur Verbesserung des Viskositäts-Temperatur-Verhaltens. Diese Optimierung kann auch im Grundöl durch ein spezielles Raffinationsverfahren, das sogenannte Hydrocracken, erzielt werden. Die DIN 51 524 "Hydrauliköle, Mindestanforderungen" spezifiziert diese Klassifikation und legt jeweils Mindestanforderungen z. B. an die Viskositätseigenschaften, die Alterungsbeständigkeit oder den Korrosions- und Verschleißschutz fest.

Für besondere Anwendungsfälle werden den Ölen Additive zugemischt, die reinigende Wirkung haben (detergieren) und Fremdstoffe in Schwebe halten (dispergieren). In der Nomenklatur sind diese Flüssigkeitstypen durch den Buchstaben D gekennzeichnet. So ist eine HLP-D-Flüssigkeit aufgrund ihrer Additivierung in der Lage, bis zu 5 % Wasser als Emulsion zu binden. Das Wasser wird dabei in Form kleiner Tropfen so umschlossen, dass die Ausbildung eines Schmierfilms nicht behindert wird und es weder zur Korrosion der metallischen Oberflächen noch zu verstärkter Alterung des Mediums kommt. Diese Flüssigkeiten werden bevorzugt bei maritimen Anwendungen eingesetzt, wo die Gefahr der Kontamination des Mediums mit Wasser besonders groß ist.

Eine Übersicht über die aktuelle Normung von Mineralölen gibt **Tabelle 3.2-1**.

Tabelle 3.2-1: Normung von Mineralölen

DIN 51 524	ISO 6743-4	Zusammensetzung	Einsatzbereiche
H	HH	ohne besondere Wirkstoffzusätze (Grundöle)	Anlagen ohne besondere Anforderungen (selten)
HL	HL	mit Wirkstoffen zur Erhöhung des Korrosionsschutzes und der Alterungsbeständigkeit. DIN 51 524, Teil 1	Anlagen mit mäßigen Drücken, jedoch hohen Temperaturen. Gutes Wasserabscheidevermögen
HLP	HM	wie HL, jedoch weitere Zusätze zur Minderung des Fressverschleißes bei Mischreibung. DIN 51 524, Teil 2	Anlagen mit hohen Drücken und Temperaturen. Hochwertiges, weit verbreitetes Hydrauliköl, insbesondere HLP 46
HVLP	HV	wie HLP, jedoch weitere Zusätze zur Verbesserung des Viskositäts- Temperatur- Verhaltens. DIN 51 524, Teil 3	Gegenüber HLP erweiterter Temperaturbereich mit tiefen Startwerten infolge flacher Viskositätskennlinie
HLP-D	(-)	wie HLP, jedoch Zusätze zur Lösung von Ablagerungen (detergierend) und begrenzt wassertragend (emulgierend/dispersierend).	Anlagen mit erhöhter Gefahr von Wasser- und/oder Schmutzzutritt zur Ölfüllung (mobile Systeme)

3.2.2 Schwerentflammbare Flüssigkeiten

Für den Bergbau, den Flugzeugbau und für Druckgieß- und Walzwerksanlagen wurden Flüssigkeiten entwickelt, die als schwerentflammbar eingestuft werden. Diese Flüssigkeiten haben eine wesentlich höhere **Zündtemperatur** als Mineralöle. In einigen Anwendungen ist der Einsatz dieser Flüssigkeiten zwingend vorgeschrieben. So schließen die Brandschutzvorschriften für den Bergbau unter Tage den Einsatz von Mineralöl aus. Es wird bei diesen Flüssigkeiten zwischen wasserhaltigen und wasserfreien Druckflüssigkeiten unterschieden. In den VDMA-Richtlinien 24 317 und 24 320 wird die nachfolgende Einteilung vorgenommen. Die Bezeichnungen sind gemäß CETOP RP 77 H, ISO 6743, Teil 4 und DIN 51 502.

Die Gruppe **HFA** umfasst Öl-in-Wasser-Emulsionen oder hoch wasserhaltige Lösungen, die Gruppe **HFB** Wasser-in-Öl-Emulsionen, die Gruppe **HFC** wässrige Lösungen und die Gruppe **HFD** wasserfreie Flüssigkeiten.

HFA-Flüssigkeiten bestehen üblicherweise zu ca. 1 % bis maximal 5 % aus einem Konzentratanteil, der Rest ist Wasser. Die erlaubte Grenze von 20 % wird aus Kostengründen nicht ausgeschöpft. Bei dem Konzentratanteil kann es sich entweder um eine emulgierfähige Substanz oder um ein Medium handeln, welches im Wasser in Lösung geht. Das Konzentrat enthält Zusätze, die den Korrosionsschutz und den Verschleißschutz verbessern oder auch die Schmierfähigkeit optimieren. Außerdem sind Biozide enthalten, die die Bildung von Bakterien, Pilzen und Hefen behindern, die sich in wässrigen Lösungen gerne ausbreiten. Dieser Flüssigkeitstyp wird im wesentlichen im Bergbau für den hydraulischen Grubenausbau eingesetzt. Weitere Anwendungen liegen in der Warmbearbeitung und in Fertigungseinrichtungen der Automobilindustrie.

HFB-Flüssigkeiten bestehen aus 40 % Wasser und 60 % Mineralöl. Dieser Flüssigkeitstyp wird in Deutschland nicht eingesetzt, da er einen von den Bergbehörden geforderten Brandtest nicht erfüllt.

HFC-Flüssigkeiten bestehen zu 35 % bis 55 % aus Wasser. Die restlichen 45 % bis 65 % sind verdickende Zusätze sowie Additive. In den meisten Fällen werden Polyakrylenglykole als Verdicker eingesetzt, um mit Mineralöl vergleichbare Viskositäten zu erreichen. Als Additive werden Zusätze für den Korrosionsschutz oder den Verschleißschutz verwendet. Dieser Flüssigkeitstyp wird im Wesentlichen im Bergbau für Hochleistungshydraulikanlagen unter Tage und in Warmarbeitsbetrieben verwendet.

HFD-Flüssigkeiten sind wasserfreie, synthetische Medien, die eine höhere Dichte als Wasser und Öl aufweisen. Am häufigsten werden Phosphorsäureester und chlorierte Kohlenwasserstoffe (Chloraromaten) sowie Mischungen dieser beiden Gruppen eingesetzt. Für besondere Einsatzfälle werden außerdem noch Diester, Silikone, Polyphenyläther, Polyglykole, Silikatester und Fluorcarbone verwendet. Diese Flüssigkeiten werden durch Zufügen bestimmter Buchstaben an das "HFD" genauer kenntlich gemacht.

Eine Übersicht über die aktuelle Normung schwer entflammbarer Hydraulikflüssigkeiten gibt **Tabelle 3.2-2**.

Tabelle 3.2-2: Normung schwer entflammbarer Flüssigkeiten

ISO 6743 / CETOP Lux. Ber. / VDMA	Zusammensetzung	Einsatzbereiche
HFA	Öl-in-Wasser-Emulsion oder synth. wässrige Lösung mit max. 20 % Konzentrat	Bergbau, hydr. Pressen, Temperaturbereich 5 bis 55 °C
HFB	Wasser-in-Öl-Emulsion mit max. 60 % Ölteil	Bergbau, Temperaturbereich 5 bis 60 °C
HFC	wässrige Polymerlösung mit 35-55 % Wasser	Bergbau, Gießereien, mäßige Drücke, Umweltschutz, Temperaturbereich -20 bis 60 °C
HFDU	Carbonsäureester (wasserfrei, synthetisch)	Temperaturbereich -35 bis 100 °C, verbreiteter als HFDR
HFDR	Phosphorsäureester (wasserfrei, synthetisch)	Kraftfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt, Temperaturbereich -20 bis 150 °C

3.2.3 Umweltverträgliche Flüssigkeiten

Schon in der ersten Ölkrise Anfang der siebziger Jahre sind vorwiegend in Finnland Bestrebungen unternommen worden, Mineralölprodukte durch nachwachsende, pflanzliche Rohstoffe zu ersetzen. Umweltschonende Druckflüssigkeiten werden jedoch vornehmlich unter dem Aspekt einer hohen Umweltverträglichkeit entwickelt und finden zunehmend Einsatzgebiete in mobilen, aber auch in stationären Anlagen. Die ISO 15 380 gibt die Anforderungen für die Flüssigkeitsklassen HETG, HEPG, HEES und HEPR vor. Die Anforderungen sind hierbei unterteilt in Anforderungen zur Umweltverträglichkeit, sowie technische Anforderungen. Die Unterscheidung in die vier Klassen erfolgt nach dem Hauptanteil im Grundöl. Die Buchstaben HE stehen jeweils für Hydraulic Environmental und kennzeichnen damit die umverträglichen Druckflüssigkeiten.

HETG (Hydraulic Environmental Tri Glyceride)

Als Basis für „native“ Hydraulikflüssigkeiten des Typs HETG bietet das aus Rapssamen oder anderen Ölpflanzen stammende Öl gute technische Eigenschaften und weist einen hohen Viskositätsindex auf. Wie bei allen **Pflanzenölen** handelt es sich um ein Estermolekül, das aus einem dreiwertigen Glycerin als Alkoholkomponente und drei Fettsäuren, beispielsweise Ölsäure,

Linolsäure oder Erucasäure, besteht. Je nach Mengenanteil der Fettsäuren ergibt sich das pflanzentypische Produkt.

Der Begriff Veresterung bezeichnet den reversiblen Prozeß, der bei der Reaktion von Alkoholen und Säuren abläuft, wie es in der folgenden Gleichung vereinfacht dargestellt ist. Die unerwünschte Gegenreaktion heißt Hydrolyse.



Ester haben einen polaren Charakter. Die daraus resultierende Haftung auf Metalloberflächen bringt einen sehr guten Verschleißschutz mit sich; durch die Oberflächenbenetzung ist zudem ein guter Korrosionsschutz gegeben [3.1, 3.2, 3.3].

Die Esterbindungen und die charakteristischen Kohlenstoff-Doppelbindungen der Fettsäuren werden relativ leicht durch Oxidation (Reaktion mit Sauerstoff), Hydrierung (Wasserstoffzugabe) oder Hydrolyse (Spaltung in Alkohol und freie Fettsäuren) verändert. Gerade unter den üblichen Einsatzbedingungen bei hohen Temperaturen folgt daraus eine geringe Alterungsbeständigkeit nativer Öle, verbunden mit der Entstehung aggressiver Spalt- und Reaktionsprodukte.

Andererseits wird dadurch jedoch ein rascher und nahezu vollständiger biologischer Abbau der Flüssigkeit im Boden, auf Wasserflächen und in Kläranlagen ermöglicht. Dies bedeutet, dass bei nativen Ölen durch eine geeignete Additivierung die unerwünschte Alterung der Flüssigkeit im Betrieb vermieden werden muss. Die hierbei zum Einsatz gebrachten Additive dürfen den natürlichen biologischen Abbau nicht behindern und dürfen selbst nicht toxisch sein [3.1, 3.4].

HEES (Hydraulic Environmental Ester Synthetic)

Auf synthetischem Wege können Ester erzeugt werden, die in ihrer chemischen Struktur und in ihren Umwelteigenschaften den Pflanzenölen ähneln, jedoch eine bedeutend bessere Alterungsstabilität aufweisen. Durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Alkoholen und Säuren besteht hier die Chance, gezielt Produkte zu formulieren, die die Anforderungen an Druckmedien der Klasse HEES erfüllen [3.4]. Als Ausgangsstoffe werden natürliche oder petrochemische Produkte gewählt, die dann in verschiedenen Verfahrensschritten neu kombiniert werden. Generell geht jedoch eine Stabilisierung der

Moleküle mit einer Verringerung der schnellen Abbaubarkeit einher. Auch diese Flüssigkeiten müssen mit Additiven versetzt werden, die ebenfalls den Restriktionen des Umweltschutzes unterliegen.

Die als Basisflüssigkeiten für Druckmedien der Klasse HEES geeigneten **Syntheseester** werden in zwei Hauptgruppen unterschieden. Verfügen die Ester über Doppelbindungen, so spricht man von ungesättigten Estern. Die Bezeichnung C 18:1 gibt hierbei beispielsweise an, dass es sich um eine Kette von 18 C-Atomen handelt, die an einer Stelle eine Doppelbindung besitzt. Die Doppelbindungen gewährleisten gute Kälteeigenschaften, beeinträchtigen jedoch die Alterungsstabilität. Die chemische Struktur ähnelt sehr den nativen Ölen.

Hochwertige, vollständig gesättigte Ester, das heißt ohne Doppelbindungen, entstammen vornehmlich der Petrochemie. Ihre Struktur weicht deutlich von nativen Ölen ab. Es können schnell abbaubare und nicht toxische Basisflüssigkeiten erzeugt werden, die sogar die Alterungsbeständigkeiten von Mineralölen übertreffen. Allerdings ist dies mit einem hohen Produktionsaufwand verbunden.

HEPG (Hydraulic Environmental Polyglycole)

Polyglykole werden seit mehreren Jahrzehnten als synthetische Hochleistungsschmierstoffe eingesetzt. Aus dieser Gruppe weisen besonders die Polyalkylenglykole ein geringeres Umweltgefährdungspotential als Mineralöle auf und dienen daher als Basisflüssigkeit für die Klasse HEPG. In der petrochemischen Synthese kann durch Variation des Molekulargewichtes die Viskosität beeinflusst werden, sodass verschiedene Viskositätsklassen zur Verfügung stehen. Sie weisen wie die Esterflüssigkeiten eine geringe Viskositäts-Temperaturabhängigkeit auf. Die tribologischen Eigenschaften sind denen der Mineralöle ebenbürtig oder überlegen.

Im Gegensatz zu Ölen sind Polyglykole wasserlöslich. Dies trägt wesentlich zum biologischen Abbau bei, der nicht wie bei Ölen in der Grenzfläche, sondern in der Lösung stattfinden kann. Durch Regenwasser werden Leckagen allerdings rasch in die tieferen, unbelebten und sauerstoffarmen Erdschichten getragen, sodass sie ohne vorherigen Abbau ins Grundwasser gelangen können.

HEPR (Hydr. Environmental Polyalphaolefine and Related Products)

In dieser relativ neue Gruppe werden Flüssigkeiten eingestuft, die mehrheitlich aus Polyalphaolefinen (PAO) und verwandten Kohlenwasserstoffen synthetisiert werden. Während PAO beispielsweise im Getriebeölbereich häufig Anwendung finden, spielen die HEPR derzeit im Hydraulikbereich keine bedeutende Rolle. Auch bestehen mit diesem Öltyp noch keine Langzeiterfahrungen. Da nur die dünnflüssigen PAO biologisch gut abbaubar sind, enthalten HEPR üblicherweise Beimischungen. Ein offener Punkt ist u. a. die Verträglichkeit mit in der Hydraulik üblichen Werkstoffen. Kritisch ist hier zu bewerten, dass die HEPR vielfältige Formulierungen mit nahezu beliebigen Mischungen von PAO und Kohlenwasserstoffen umfassen können, die eine Abstimmung der Werkstoffauswahl erschweren.

Bei der Verwendung umweltverträglicher Flüssigkeiten muss beachtet werden, dass sie auf Kunststoffe und einige Metalle anders einwirken als Mineralöl. Die Werkstoffe von Dichtungen und Schläuchen, aber z. B. auch von Gleitlagern und Filterelementen müssen daher auf die Flüssigkeit abgestimmt werden. Bei Verwendung von Polyglykolen muss in der Regel die Innenlackierung des Behälters entfernt werden, da sie Lacke auflösen. Der in der Hydraulik häufig eingesetzte Dichtungswerkstoff NBR ist mit den meisten umweltverträglichen Schmierstoffen nicht kompatibel, wohingegen FKM bei nahezu allen verwendeten Flüssigkeiten eingesetzt werden kann. Trotz des höheren Preises wird daher immer häufiger auf FKM zurückgegriffen.

Die HE-Medien haben noch keinen mengenmäßig bedeutenden Einsatz. Dies ist vor allem auf Verträglichkeitsprobleme und Unkenntnis zurückzuführen. Behördliche Vorgaben und Förderungen [3.9], wirtschaftliche Vorteile durch die Benutzung weniger wassergefährdender Stoffe und das steigende Umweltbewusstsein der Anwender lassen den Markt jedoch spürbar expandieren. Derzeit werden pro Jahr ca. 10.000 t biologische abbaubare Hydrauliköle verkauft, wobei davon etwa die Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird [3.8].

3.2.4 Spezielle Flüssigkeiten

Neben den zuvor beschriebenen Medien, die in ihren Anwendungsbereichen weitestgehend universell eingesetzt werden können, existieren zahlreiche Flu-

ide, die für bestimmte, hauptsächlich mobile Anwendungsfälle entwickelt wurden.

Die hohen Temperaturen in Pkw- und Nutzfahrzeugbremsen erfordern hoch stabile Basisflüssigkeiten, meist Polyglycoläther. Diese müssen zudem eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit haben, da ungelöstes Wasser frühzeitig in der Leitung sieden kann und dadurch die Bremswirkung abrupt geschwächt wird.

In Ackerschleppern werden meist die Hydraulik, die Lenkung, das Getriebe und die Nassbremsen aus einem gemeinsamen Ölhaushalt versorgt. Die hierfür verwendeten Universalflüssigkeiten vereinen daher die Eigenschaften eines Hydraulikmediums mit denen eines Getriebeschmierstoffs. Man unterscheidet zwischen "Universal Tractor Transmission Oil" (UTTO) und "Super Tractor Oil Universal" (STOU), welches auch im Motor eingesetzt werden kann.

Ähnliche Anforderungen erfüllen die ATF (Automatic Transmission Fluid) für den Einsatz in Drehmomentwandlern und Automatikgetrieben. Sie sind derart abgestimmt, dass ein konstantes Reibverhalten erreicht wird, da das Auftreten von Stick-Slip-Effekten in den Lamellenkupplungen unerwünscht ist. Damit die volle Funktionsfähigkeit auch im Winterbetrieb gewährleistet ist, werden dem ATF Fließverbesserer zugesetzt.

In der Lebensmittelindustrie, in der die Hygiene eine Rolle spielt, werden ungiftige Weißöle bevorzugt, welche keine Aromaten und Schwefelverbindungen enthalten. Auch Klarwasser kann als Hydraulikmedium eingesetzt werden. Tribologische Anforderungen müssen hier nahezu vollständig durch die Komponenten erfüllt werden. Probleme resultieren auch aus der hohen Kavitationsneigung und der inneren Leckage durch die niedrige Viskosität. Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der Werkstoffe und der Fertigungstechnologie ermöglichen hier eine Steigerung der Leistungsfähigkeit.

3.3 Eigenschaften der Druckflüssigkeiten

In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften und Kenngrößen beschrieben, die eine Druckflüssigkeit charakterisieren. Die ungefähren Werte verschiedener Flüssigkeitsgruppen sind am Ende des Kapitels in **Tabelle 3.5-1** in Form einer Tabelle zusammenfassend dargestellt.

3.3.1 Viskosität

Die **dynamische Viskosität** ist die wichtigste Kenngröße zur Beschreibung des Lasttragungsvermögens einer Hydraulikflüssigkeit. Mit den gebräuchlichen Viskosimetern wird allerdings die **kinematische Viskosität** gemessen. Zur Definition der beiden Begriffe siehe Gleichungen 2.3-5 und 2.3-6. Die Viskosität der meisten Druckflüssigkeiten ist stark von der Temperatur abhängig. Die Flüssigkeiten werden entsprechend ihrer kinematischen Viskosität bei 40 °C in sogenannte Klassen eingeteilt (ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100 ... mm²/s). Als Maßeinheit ist neben mm²/s nach wie vor die veraltete Größe Centi-Stokes (cSt) gebräuchlich. Die Kennzeichnung der Medien erfolgt, indem an die Flüssigkeitsbezeichnung die Viskositätsklasse angehängt wird (z. B. HLP 46).

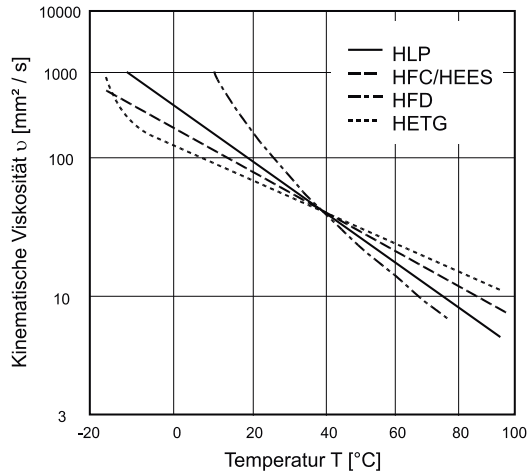


Bild 3.3-1: Kinematische Viskosität in Abhängigkeit der Temperatur

Um die Temperaturabhängigkeit zu beschreiben, hat Ubbelohde die in **Bild 3.3-1** gezeigte Darstellung entwickelt. Die kinematische Viskosität wird hierbei doppelt logarithmisch über der Temperatur aufgetragen. Bei dieser Art der Darstellung ergeben sich für Mineralöle und HFC-Flüssigkeiten über einen relativ großen Temperaturbereich Geraden. Je flacher der Kurvenverlauf ist, desto günstiger ist das Kaltstartverhalten und die Betriebsviskosität. Dies

gilt insbesondere in mobilen Anwendungen, die einen weiten Temperaturbereich zwischen dem Start bei Minustemperaturen und dem Betrieb unter Volllast im Hochsommer abdecken müssen. Die Kennlinie für HFD-Medien steigt im unteren Temperaturbereich stark progressiv an; ihre Viskosität ist dort weit stärker temperaturabhängig als die der anderen Flüssigkeiten. Bei HE-Medien kommt es bei tiefen Temperaturen durch Teilkristallisation der Moleküle zu einem markanten Anstieg des ansonsten flachen Verlaufs.

Die Steigung der Flüssigkeitskennlinie im Ubbelohde-Diagramm dient als Beurteilungsmaßstab für das **Viskositäts-Temperatur(VT)-Verhalten**. Es existieren zwei Möglichkeiten dieses Verhalten zu beschreiben: Die Richtungskonstante m und der Viskositätsindex (VI).

Richtungskonstante m

Die doppeltlogarithmische Darstellung nach Ubbelohde ermöglicht es, die Viskosität als Gerade darzustellen. Die Steigung dieser Geraden ist als Richtungskonstante m definiert. Kleine Werte sind wünschenswert, da sie für eine geringe Temperaturabhängigkeit der Viskosität stehen. In der DIN 51 563 ist die genaue Vorgehensweise für die Berechnung angegeben. Die Viskosität wird bei zwei Temperaturen, vorzugsweise 40 °C und 100 °C, gemessen. Mit der folgenden Gleichung kann die Richtungskonstante berechnet werden:

$$m = \frac{\lg \lg(v_1 + 0,8) - \lg \lg(v_2 + 0,8)}{\lg T_2 - \lg T_1} \quad (3.3-1)$$

Hierbei werden die Viskositäten in mm²/s und die Temperaturen in Kelvin angegeben.

Viskositätsindex VI

Der Viskositätsindex ist in DIN ISO 2909 definiert. Auch er beschreibt die Temperaturabhängigkeit der Viskosität eines Öls. Er geht zurück auf das Jahr 1929. Als Basis diente ein naphthenisches Öl, welches zu diesem Zeitpunkt das schlechteste Viskositäts-Temperatur-Verhalten hatte und den VI = 0 zugewiesen bekam und ein paraffinisches Öl, welches als das Öl mit dem besten VT-Verhalten galt und den VI = 100 bekam. Der VI aller übrigen Öle wurde dem-

nach zwischen 0 und 100 festgelegt. Heutzutage ist ein VI von 200 und mehr keine Seltenheit mehr. Höhere Reinheiten der Grundöle und verbesserte Additive erweitern den Temperaturanwendungsbereich eines Öls erheblich.

Mit speziellen Additiven, den VI-Verbesserern, kann der VI vergrößert werden. Der Viskositätsindex für HLP liegt heute bei etwa 100, für HVLP bis 400, für HFC bei etwa 150 und für HFD sogar unter Null. Pflanzenölbasische Druckmedien haben von Natur aus einen sehr hohen VI von ca. 200. Dies liegt in der chemischen Struktur der Ölmoleküle begründet. Während bei Mineralölen der VI von der Art und der Verteilung der Kohlenstoffbindung abhängt, also ob diese paraffinisch, naphtenisch oder aromatisch gebunden sind, ist bei Estern die Verzweigung der Säuren und Alkohole, sowie das Molekulargewicht ausschlaggebend.

Das **Viskositäts-Druck-Verhalten** eines Mediums ist maßgeblich für die Belastbarkeit eines Flüssigkeitsschmierfilmes verantwortlich. Alle Medien haben die Eigenschaft, dass sich die dynamische Viskosität unter Druckbelastung erhöht. Das **Bild 3.3-2** zeigt dieses Verhalten für verschiedene Druckmedien.

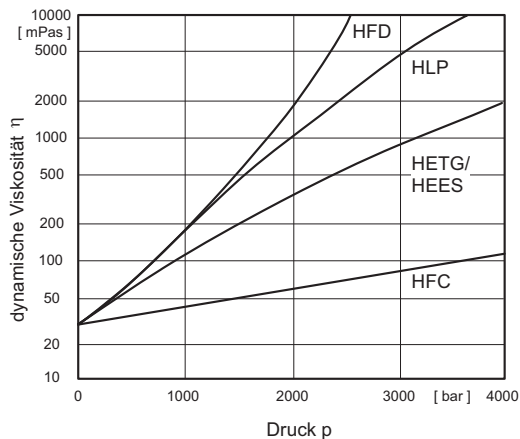


Bild 3.3-2: Dynamische Viskosität verschiedener Druckflüssigkeiten in Abhängigkeit vom Druck bei gleicher Ausgangsviskosität

Für die Druckabhängigkeit der dynamischen Viskosität bei konstanter Temperatur gilt

$$\eta = \eta_0 \cdot e^{b \cdot p} \quad (3.3-2)$$

mit η_0 als dynamische Viskosität bei Atmosphärendruck und folgenden typischen Werten für b :

Mineralöle	$1,7 \cdot 10^{-3} \text{ bar}^{-1}$
HFC-Medium	$3,5 \cdot 10^{-4} \text{ bar}^{-1}$
HFD-Medium	$2,2 \cdot 10^{-3} \text{ bar}^{-1}$
HETG oder HEES	$1,1 \cdot 10^{-3} \text{ bar}^{-1}$

Bei einer angenommenen Druckerhöhung von 0 auf 2000 bar erhöht sich die Viskosität bei der HFC-Flüssigkeit um den Faktor 2, bei Mineralöl um den Faktor 30 und bei der HFD-Flüssigkeit sogar um den Faktor 80.

Die Erhöhung der Viskosität mit zunehmendem Druck hat einen positiven Einfluss auf den Verschleiß bei hohen Lagerbelastungen, da der Schmierfilm unter Belastung einen Selbstverstärkungseffekt erfährt. Dieses in Bild 3.3-2 gezeigte Verhalten ist einer der Gründe, warum bei Verwendung von wasserbasierten Flüssigkeiten (HFA, HFC, Klarwasser) Wälzlager eine vergleichsweise niedrige Lebensdauer aufweisen. Die Viskosität bei Druckbelastung kann durch den Zusatz von Additiven nicht nennenswert erhöht werden.

3.3.2 Stockpunkt und Pourpoint

Als Stockpunkt einer Flüssigkeit ist die Temperatur definiert, bei der das Medium unter bestimmten Prüfbedingungen gerade nicht mehr fließt. Im Vergleich dazu gibt der Pourpoint diejenige Temperatur an, bei der das Medium gerade noch fließt. Er liegt etwa 6 - 8 °C über dem Stockpunkt. Eine Beurteilung der Tieftemperatureigenschaften durch die alleinige Ermittlung des Pourpoints ist für esterbasierte Druckmedien nicht zulässig. Hier besteht durch langsame Kristallisationsvorgänge neben der reinen Temperatur- noch eine Zeitabhängigkeit, der durch besondere Prüfverfahren Rechnung getragen werden muss.

3.3.3 Dichte

Die Dichte ist temperaturabhängig, da sich das Volumen einer Flüssigkeit bei Temperaturerhöhung ausdehnt, die Masse jedoch konstant bleibt. Der **Ausdehnungskoeffizient** ist definiert als

$$\gamma = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial \theta} \quad (3.3-3)$$

Hieraus ergibt sich für die Volumenänderung ΔV eines Ausgangsvolumens V_0 bei einer Temperaturerhöhung um $\Delta \theta$ zu:

$$\Delta V = V_0 \gamma \Delta \theta \quad (3.3-4)$$

Die Dichte der Flüssigkeit nimmt proportional zur Vergrößerung des Volumens ab. Aus

$$\rho_0 = \frac{m}{V_0} \quad \text{und} \quad \rho = \frac{m}{V_0 + \Delta V}$$

ergibt sich für die Temperaturabhängigkeit der Dichte:

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \gamma \Delta \theta} \quad (3.3-5)$$

Diese Gleichung wird für den normalen Anwendungsbereich von Druckflüssigkeiten auf 15 °C bezogen. Werte für $\rho_{15^\circ\text{C}}$ und γ sind in der Tabelle am Ende dieses Kapitels enthalten. In **Bild 3.3-3** ist die Dichte üblicher Druckflüssigkeiten als Funktion der Temperatur dargestellt. Für Mineralöl beträgt der Ausdehnungskoeffizient $\gamma = 7 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$. Das bedeutet, dass bei einer Temperaturerhöhung von 10 °C eine Volumenausdehnung von 0,7% auftritt.

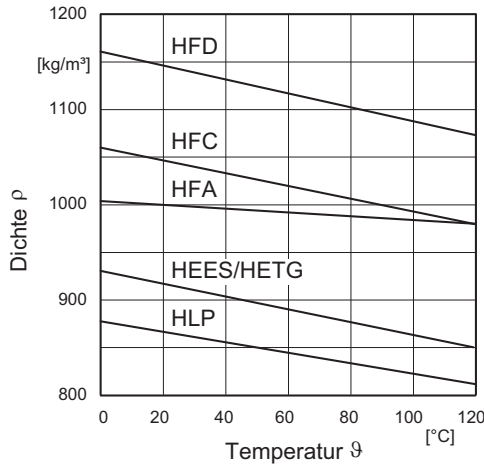


Bild 3.3-3: Dichte von Druckflüssigkeiten in Abhängigkeit von der Temperatur

3.3.4 Kompressionsmodul

Die Dichte von Druckflüssigkeiten hängt vom Druck ab. Diese **Kompressibilität** hat eine große Bedeutung für das dynamische Verhalten von Hydrauliksystemen. Kompressionsmodul und Kompressibilitäts-Koeffizient wurde in Gleichung 2.4-6 definiert. Entsprechend der Abnahme des Volumens bei Druckerhöhung nimmt die Dichte der Flüssigkeit zu.

Mit $\Delta V = -V_0 \cdot \beta \cdot \Delta p$ erhält man

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 - \beta \cdot \Delta p}, \quad (3.3-6)$$

wobei ρ_0 die Dichte bei Atmosphärendruck angibt. Diese Beziehung ist für in Hydraulikanlagen üblichen Druck- und Temperaturverhältnisse gültig. Hier kann mit einem mittleren konstanten Kompressibilitäts-Koeffizienten β gerechnet werden. Tatsächlich nimmt β jedoch mit zunehmendem Druck ab und mit steigender Temperatur zu.

In **Bild 3.3-4** ist der wahre adiabate Kompressionsmodul eines Mineralöles als Funktion des Druckes mit der Temperatur als Parameter aufgetragen. Unter

wahrem adiabatem Kompressionsmodul wird die Steigung der Volumen-Druck-Kurve bei den entsprechenden Drücken verstanden.

Besonders in mobilen Anlagen mit niedrigen Umwälzzeiten und ungünstigen Behälterkonstruktionen findet man oft Anteile ungelöster Luft von 5 - 10 Vol.%. Diese Gasblasen haben, wie die folgende Rechnung zeigt, einen sehr starken Einfluss auf die Kompressibilität der Flüssigkeit und damit auf die Laststeifigkeit und Dynamik des Systems.

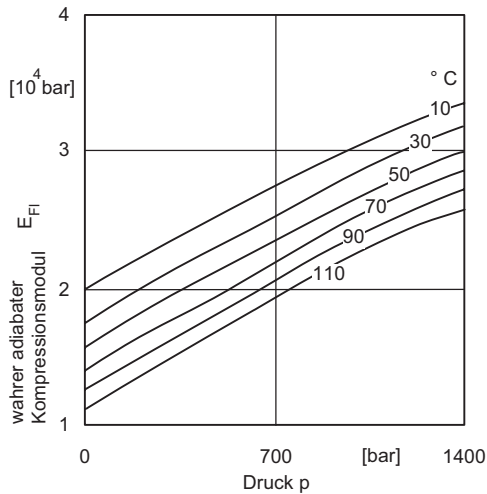


Bild 3.3-4: Wahrer adiabater Kompressionsmodul eines Mineralöls HLP 46

Das Volumen eines Flüssigkeit-Luft-Gemisches $V_0 = V_{Fl,0} + V_{L,0}$ wird einer Druckänderung dp ausgesetzt. Der **Ersatzkompressionsmodul** E_G des Gemisches ist gegeben durch

$$E_G = - \frac{V_{Fl} + V_L}{\frac{dV_{Fl}}{dp} + \frac{dV_L}{dp}}. \quad (3.3-7)$$

Der Kompressionsmodul der Flüssigkeit bis zu Drücken von 700 bar ist näherungsweise linear vom Druck abhängig, siehe auch Bild 3.3-4:

$$E_{Fl} = E_0 + m \cdot p \quad (3.3-8)$$

Aus Gl. 2.4-6 und mit $p = p_{Ist} - p_0$ folgt

$$V_{Fl} = V_{Fl,0} \left(1 + \frac{m \cdot p}{E_0} \right)^{-\frac{1}{m}}$$

$$\frac{dV_{Fl}}{dp} = -\frac{V_{Fl,0}}{E_0} \left(1 + \frac{m \cdot p}{E_0} \right)^{-\frac{m+1}{m}} \quad (3.3-9)$$

Die Luft wird als ideales Gas angenommen, für polytrope Zustandsänderungen gilt daher:

$$p \cdot V_L^n = \text{const} = p_0 \cdot V_{L,0}^n \quad \text{und} \quad \frac{dV_L}{dp} = -\frac{V_{L,0}}{n \cdot p_0} \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{n+1}{n}} \quad (3.3-10)$$

Für das Ersatzkompressionsmodul eines Flüssigkeit-Luft-Gemisches folgt somit:

$$E_G = \frac{V_{Fl,0} \left(1 + \frac{m \cdot p}{E_0} \right)^{-\frac{1}{m}} + V_{L,0} \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{1}{n}}}{\frac{V_{Fl,0}}{E_0} \left(1 + \frac{m \cdot p}{E_0} \right)^{-\frac{m+1}{m}} + \frac{V_{L,0}}{n \cdot p_0} \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{n+1}{n}}} \quad (3.3-11)$$

Definiert man nun noch $\alpha = V_{L,0}/V_0$ als Luftgehalt des Gemisches im Ausgangszustand, so kann der Ersatzkompressionsmodul mit

$$E_G = \frac{(1-\alpha) \cdot \left(1 + \frac{m \cdot p}{E_0} \right)^{-\frac{1}{m}} + \alpha \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{E_0} (1-\alpha) \cdot \left(1 + \frac{m \cdot p}{E_0} \right)^{-\frac{m+1}{m}} + \frac{\alpha}{n \cdot p_0} \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{n+1}{n}}} \quad (3.3-12)$$

berechnet werden. Bei langsamen, isotherm verlaufenden Zustandsänderungen ist $n = 1$. Das **Bild 3.3-5** zeigt den Verlauf des Ersatzkompressionsmoduls eines Mineralöl-Luft-Gemisches im Vergleich zur luftfreien Flüssigkeit für $\alpha = 0,1 \%$, 1% und 10% , $E_0 = 15.000 \text{ bar}$ und $m = 10$. Bei dieser Rechnung bleibt das Luftlösevermögen in Abhängigkeit vom Druck unberücksichtigt.

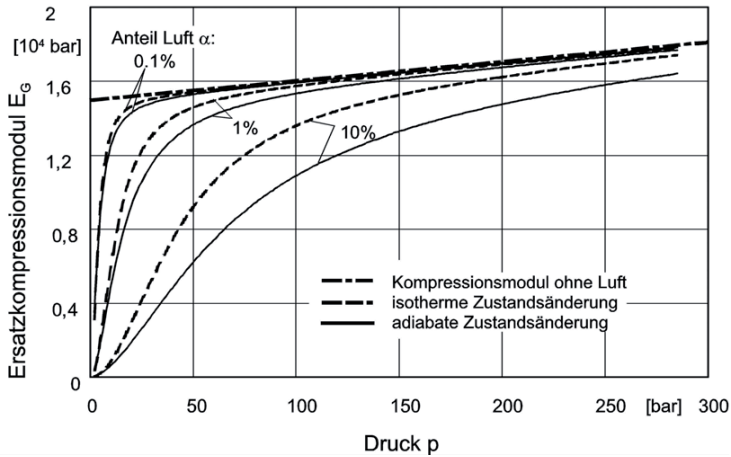


Bild 3.3-5: Kompressionsmodul eines Mineralöl-Luft-Gemisches

Bei niedrigen Gasgehalten erreicht das Gemisch bereits bei ca. 50 bar den Kompressionsmodul der Flüssigkeit. Durch hohe Gasgehalte wird jedoch im gesamten üblichen Bereich des Betriebsdrucks die Kompressibilität erhöht. Hier kann ein weiterer Effekt auftreten: die Zustandsänderung z. B. bei der Förderung in Pumpen ist sehr schnell und daher näherungsweise adiabatisch. Die Gasblasen heizen sich dadurch schlagartig auf hohe Temperaturen auf. Im Extremfall wird die Zündtemperatur der Flüssigkeit erreicht, es kommt dann zur Schädigung der Flüssigkeit durch den sogenannten „Mikro-Diesel-Effekt“. Aufgrund des Gasauslöse- und -rücklöseverhaltens der verschiedenartigen Medien und weiterer Einflüsse weicht der tatsächliche Verlauf des Kompressionsmoduls von den oben berechneten Werten ab. Für genaue Berechnungen zur Systemdynamik muss er daher experimentell bestimmt werden.

3.3.5 Gaslösevermögen

Alle Druckflüssigkeiten sind in der Lage, einen bestimmten Anteil an Gasen zu lösen. Dieses Gaslösevermögen ist bis etwa 300 bar proportional zum Druck. Es gilt das Henry-Daltonsche Gesetz:

$$V_G = V_{Fl} \cdot \alpha_V \frac{p}{p_0} \quad (3.3-13)$$

mit	V_G	gelöstes Gasvolumen beim Bezugsdruck
	V_{Fl}	Flüssigkeitsvolumen
	p_0	atmosphärischer Druck, Bezugsdruck
	p	absoluter Druck
	α_V	Bunsenkoeffizient.

Der **Bunsenkoeffizient** gibt an, wie viel Volumenprozent Gas in einer Volumeneinheit der Flüssigkeit bei Normalbedingungen (1,013 bar; 20 °C) gelöst wird. Er muss für jedes Gas oder Gasgemisch neu bestimmt werden. Der Bunsenkoeffizient von Luft hängt nur gering von Temperatur und Viskosität ab. In Tabelle 3.5-1 sind Werte für verschiedene Flüssigkeiten angegeben.

Im Normalfall übt gelöste Luft keinen Einfluss auf die Eigenschaften der Druckflüssigkeiten aus. Sie kann jedoch aus der Flüssigkeit austreten, wenn örtlich ein niedriger statischer Druck, vorzugsweise bei gleichzeitiger Scherbeanspruchung der Flüssigkeit, auftritt. Dieser Vorgang wird mit **Kavitation** bezeichnet. Das Wort Kavitation bedeutet im eigentlichen Sinne Hohlraum-bildung. Unterdruck entsteht, wie das **Bild 3.3-6** zeigt, in konstanten oder veränderlichen, geometrischen Volumina, sowie im offenen oder im geschlossenen System. Wird beim Abstellen einer Anlage ein Flüssigkeitsvolumen beispielsweise in einer Leitung eingeschlossen, so bildet sich beim Abkühlen der Anlage ein Unterdruck. Bei der Vergrößerung ventil- und schlitzzgesteuerter Verdrängerräume in Pumpen, Motoren oder Zylindern entsteht ein Unterdruck, wenn die Flüssigkeit nicht oder nicht schnell genug nachströmt. Das dann herausgelöste Gas wird erst durch erhöhten Druck wieder rückgelöst.

Kavitation tritt bevorzugt in offenen Systemen mit konstantem Volumen auf. Dies sind zum einen Saugleitungen und Ansaugkanäle von Pumpen, in denen Strömungsverluste durch enge Querschnitte, Filter, Krümmer und eine zu große Ansaughöhe auftreten. Die Folgen sind ein gestörtes Förderverhalten, Geräuschentwicklung sowie erhöhter Verschleiß durch ungenügende Schmierung.

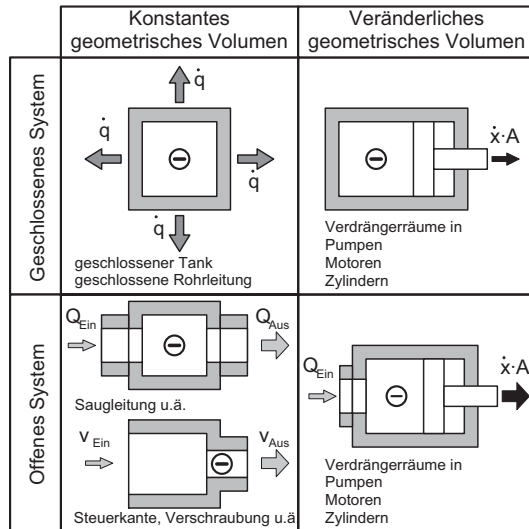


Bild 3.3-6: Entstehung von Unterdruck in hydraulischen Systemen

In Strömungswiderständen, also Drosseln, Blenden, Steuerkanten etc. kann auch bei hohem Systemdruck ein niedriger Absolutdruck herrschen. Durch Querschnittsverengungen wird der Druck in eine hohe kinetische Energie bei gleichzeitiger Scherbeanspruchung umgewandelt. Hier kommt es häufig zu der so genannten **Kavitationserosion**, bei der die entstandenen Gasblasen durch den plötzlich hinter dem Strömungswiderstand ansteigenden Druck auf den Oberflächen implodieren. Durch die Dauerbeanspruchung des Materials kommt es zur Ermüdung; Partikel werden herausgebrochen. Ebenso treten bei Strömungswiderständen laute Geräusche sowie Instabilitäten von Drosselsteuerungen auf. Wird das Flüssigkeit-Gas-Gemisch hinter einem Widerstand drucklos in den Behälter zurückgeführt, so entsteht dort durch die geringe Rücklösegeschwindigkeit Schaum.

Die Kavitation und die Kavitationserosion, die insbesondere bei wasserbasierten Flüssigkeiten ein großes Problem darstellt, kann durch die Auswahl spezieller Werkstoffe für erosionsbelastete Oberflächen, die Lenkung des Kavitationsstrahles in unkritische wandferne Gebiete oder die Reduzierung der

Druckdifferenz an einem Widerstand durch Hintereinanderschaltung mehrerer Widerstände konstruktiv reduziert werden.

3.3.6 Luftabscheidevermögen und Schaumneigung

Durch Einströmen der Flüssigkeit in den Behälter im freien Strahl können Luftblasen mitgerissen werden. Außerdem kann durch Leckstellen im System, durch Verwirbelungen im Behälter oder durch Kavitation Luft in die Flüssigkeit gelangen. Diese Luft muss an der Oberfläche wieder abgeschieden werden, bevor sie von der Pumpe angesaugt wird. Die **Aufstiegsgeschwindigkeit** der Luftblasen hängt, wie die folgende Rechnung zeigt, von deren Durchmesser sowie der Viskosität und der Dichte der Flüssigkeit ab. Die Auftriebskraft der Blase beträgt

$$F_A = \frac{4}{3}\pi(\rho_{Fl} - \rho_L) \cdot r^3 g \quad (3.3-14)$$

mit dem Blasenradius r , der Flüssigkeitsdichte ρ_{Fl} und der Luftdichte ρ_L . Der Strömungswiderstand sphärischer Körper ist nach Stokes für sehr kleine Reynoldszahlen

$$F_W = 6\pi\eta vr. \quad (3.3-15)$$

Im Gleichgewichtsfall ist die Aufstiegsgeschwindigkeit also

$$v = \frac{2}{9}(\rho_{Fl} - \rho_L) \frac{r^2 g}{\eta}. \quad (3.3-16)$$

Bei gegebener Betriebsviskosität haben solche Flüssigkeiten ein gutes Luftabscheidevermögen, die es der ungelösten Luft ermöglichen, sich zu größeren Blasen zu vereinen und dadurch schneller aufzusteigen. Dies kann durch grenzflächenaktive Additive begünstigt werden. Ungünstige Strömungen im Behälter können die Luftabscheidung erheblich verlangsamen. Durch konstruktive Maßnahmen muss möglichst ein Eintreten von Luft in die Flüssigkeit verhindert und die Abscheidung erleichtert werden.

Eine negative Eigenschaft von Druckflüssigkeiten ist die Bildung von Oberflächenschaum als Folge der abgeschiedenen Luft. Dies kann mit entsprechenden Additiven verhindert werden. Die Additive bewirken jedoch gleichzeitig eine Verschlechterung des Luftabscheidevermögens.

3.3.7 Detergieren und Dispergieren

Die Abscheidung von Wasser im Behälter und das Herausfiltern von Festkörpern ist, zumindest bei niedrigen Umwälzraten, ein gutes Mittel zur Reinhaltung der Flüssigkeit. Mineralöle und HFD-Flüssigkeiten haben normalerweise ein gutes, Detergieren genanntes Abscheidevermögen. Die Absetzgeschwindigkeit von Wasser folgt analog dem Aufsteigen von Luftblasen dem Stokes'schen Gesetz:

$$v = \frac{2}{9} (\rho_{Fl} - \rho_w) \frac{r^2 g}{\eta}. \quad (3.3-17)$$

Hierin ist ρ_w die Dichte des Wassers. Zu beachten ist, dass sich im Mineralöl Wasser aufgrund höherer Dichte am Behälterboden abscheidet, in HFD-Flüssigkeiten jedoch aufgrund geringerer Dichte an der Oberfläche. Auch hier gilt, dass das detergierende Verhalten durch die Koagulation kleiner Tropfen zu größeren begünstigt wird.

Bei besonderen Anwendungsfällen mit starker Gefahr der Kontamination werden durch dispergierende Wirkstoffe Wasser und Feststoffe fein verteilt als Suspension in Schwebelösung gehalten. Dadurch wird die Gefahr von Funktionsstörungen von Ventilen verringert. Die polaren Esterflüssigkeiten neigen zur Bildung stabiler Suspensionen; sie vermögen zudem verhältnismäßig große Mengen Schmutz und Wasser zu lösen. Auf Grund der hydrolytischen Wirkung von Wasser auf Esterbindungen, muss jedoch bei nativen und synthetischen Estern ein Wasserzutritt in das hydraulische System durch geeignete konstruktive Maßnahmen ausgeschlossen werden.

3.3.8 Wärmekapazität und Wärmeleitung

Die Kennwerte der spezifischen Wärme und der Wärmeleitfähigkeit beeinflussen die Beharrungstemperatur (das ist die Temperatur, die sich bei konstanten Betriebsbedingungen einstellt) in einer Hydraulikanlage im stationären Betrieb sowie Veränderungen der Temperatur bei wechselnden Belastungen. Sie werden für die Auslegung von Wärmetauschern benötigt.

Aufgrund der höheren spezifischen Wärme sowie der besseren Wärmeleitfähigkeit, kann die Beharrungstemperatur bei Anlagen mit wasserbasierten Flüssigkeiten

sigkeiten unter sonst gleichen Bedingungen immer niedriger gehalten werden als bei Mineralölen und HFD-Flüssigkeiten. Dies ist wegen des höheren Dampfdruckes von Wasser auch erforderlich.

3.3.9 Entflammbarkeit

Der **Flammpunkt** ist diejenige Temperatur, bei der Flüssigkeitsdampf, der sich in einem Prüfgefäß entwickelt, bei Annäherung einer Flamme erstmalig entzündet. Er liegt unterhalb des **Brennpunktes**, bei dem die Flüssigkeit nach dem entzünden selbstständig weiterbrennt. Noch höher liegt die **Zündtemperatur** der Flüssigkeit. Die Zündtemperatur ist diejenige Temperatur, bei der Flüssigkeitstropfen unter bestimmten Prüfbedingungen von selbst zünden. Diese Temperatur wird als Kriterium für die Brennbarkeit von Hydraulikflüssigkeiten herangezogen. Die **Zündverzögerungszeit** ist die Zeitspanne, die zwischen dem Aufbringen einer Flüssigkeitsmenge von 40 ml auf eine heiße Aluminiumschmelze von 800 °C und dem Aufflammen der Flüssigkeit vergeht. Diese Zeitspanne ist bei den schwerentflammbaren Flüssigkeiten wesentlich größer als bei Mineralöl. Dieses Verfahren und die Bezeichnung Zündverzögerungszeit sind nicht genormt.

3.3.10 Lasttragevermögen und Verschleißschutz

Eine wichtige Anforderung an Druckflüssigkeiten ist ein hohes Lasttragevermögen, welches auch ein gutes Verschleißschutzvermögen bedeutet. Bei hydrodynamischer Schmierung ist die dynamische Viskosität die maßgebende Kenngröße für das Verschleißschutzvermögen. Reichen die hydrodynamischen Kräfte bei geringen Gleitgeschwindigkeiten im Mischreibungsgebiet nicht aus, um die Reibpartner vollständig voneinander zu trennen, wird das Verschleißschutzvermögen einer Flüssigkeit durch ihre Fähigkeit bestimmt, eine Metalloberfläche zu benetzen und reibungsvermindernde Reaktionsschichten auf den Reibpartnern zu bilden. Das Lasttragevermögen von Hydraulikflüssigkeiten im Mischreibungsgebiet kann durch Verschleißschutzadditive und Reibwertminderer verbessert werden.

3.3.11 Werkstoffverhalten

Hydraulikflüssigkeiten können in Wechselwirkung mit Werkstoffen treten. Hierbei kann zum einen der benetzte bzw. umspülte Werkstoff seine Eigenschaften ändern, aber auch das Fluid kann vom Werkstoff beeinflusst werden.

Stahl ist weitestgehend betändig gegenüber üblichen Druckübertragungsmedien. Einige HFC-Flüssigkeiten sind aggressiv gegenüber Zinn und Cadmium. HFD-Flüssigkeiten greifen Aluminiumlegierungen bei Vorhandensein von Reibspannungen an. Bei umweltverträglichen Flüssigkeiten treten unerwünschte Wechselwirkungen insbesondere bei Kupferlegierungen auf. Diese können beispielsweise zum Herauslösen des Zinks aus Messinglegierungen führen, so dass die Tragfähigkeit der verbleibenden Kupfermatrix reduziert wird. Der Schmierstoff selbst altert durch den katalytischen Einfluss des Zinks deutlich schneller.

Kritischer ist das Verhalten der Flüssigkeiten gegenüber Kunststoffen, wie sie für Dichtungen, Schläuche und Lacke verwendet werden. Für Mineralöle sind inzwischen mehr oder weniger alle auf dem Markt befindlichen Werkstoffe verwendbar. Für HFC-Flüssigkeiten können nur Silikon-Kautschuk- und PTFE-Werkstoffe und für HFD-Flüssigkeiten nur FKM- und PTFE-Werkstoffe eingesetzt werden. Der polare Charakter umweltschonender Esterflüssigkeiten führt zu einer deutlichen Quellung herkömmlicher Standardelastomere, so dass dort auf FKM zurückgegriffen werden muss. Größere Probleme treten derzeit vereinzelt noch bei Schlauchleitungen oder bei Kontamination mit Wasser auf. Darüber hinaus können Probleme durch Alterungsprodukte auftreten. Epikote- und DD-Lacke sind bedingt beständig gegen Flüssigkeiten der Kategorien HEPG, HFC und HFD. Es empfiehlt sich hier, Lackierungen in Behältern zu vermeiden und der Korrosion durch geeignete Materialwahl vorzubeugen.

3.3.12 Alterungsverhalten

Der Begriff Alterung bezeichnet die unwiderrufliche Veränderung der Druckflüssigkeiten. Die Fluide werden hierbei in ihrer chemischen Struktur und Zusammensetzung geändert. Alterung erfolgt durch chemische Vorgänge wie Oxidation, Hydrolyse, Polymerisation und thermische Zersetzung (Cracken),

aber auch durch mechanische Einflüsse, beispielsweise durch Scherung. Die **Oxidation** ist die Reaktion mit Sauerstoff unter Bildung von Säureresten. **Hydrolyse** ist die Spaltung von Estern bei Kontakt mit Wasser. Die **Polymerrisation** ist die Vergrößerung der Kohlenwasserstoffe durch die Bildung von Seitenketten oder Makromolekülen. Sie führt zu Ausfallprodukten wie Schlamm oder harzartigen Überzügen an Bauteilen. Einen gegenteiligen Effekt hat das Cracken, bei dem die Molekülketten durch thermische oder mechanische Belastung verkürzt werden und damit die Viskosität absinkt. [3.4, 3.6, 3.7]

Die Alterung erfolgt einerseits durch den Abbau oder die Zerstörung der Additive, andererseits durch die Veränderung der Moleküle der Basisflüssigkeit. Sie wird durch eine hohe Betriebstemperatur, Verschmutzungen durch Fremdluft, Wasser und metallische Katalysatoren, im wesentlichen Kupferlegierungen, beschleunigt. Ein Maß für den Alterungszustand einer Flüssigkeit ist beispielsweise die Neutralisationszahl NZ. Sie gibt als Maß für den Säuregehalt einer Flüssigkeit an, wie viel mg Kalilauge (KOH) notwendig sind, um 1 g einer Probe zu neutralisieren:

$$NZ = \frac{mg(KOH)}{g(Fl)} \quad (3.3-18)$$

Die Alterungsbeständigkeit einer Druckflüssigkeit kann in einfachen Labortests ermittelt werden, z. B. mit dem Baader-Gerät nach DIN 51 554, bei dem eine Kupferspirale periodisch in die temperierte Ölprobe getaucht wird. Aussagen mit größerem Bezug zur Praxis werden durch Prüfstandsversuche wie in **Bild 3.3-7** gewonnen. Es zeigt den Einfluss von Luft und Wasser auf den Anstieg der Neutralisationszahl eines unadditivierten Mineralöls über 1000 h durch eine hohe Dauerbelastung. Bei fertig additivierten Druckflüssigkeiten wird zunächst ein Abfall der NZ durch den Abbau der sauren Alterungsschutzadditive beobachtet, der daraufhin in einen progressiven Anstieg übergeht.

Die Alterungsbeständigkeit von Mineralölen, Pflanzenölen und HFD-Flüssigkeiten kann durch Zusatz bestimmter Additive verbessert werden. Bei wasserbasierten Flüssigkeiten altert die Grundflüssigkeit nicht. Es muss jedoch über der Betriebszeit mit einer Verringerung des Wassergehaltes durch

Verdunsten und damit einer Erhöhung der Additivkonzentration gerechnet werden.

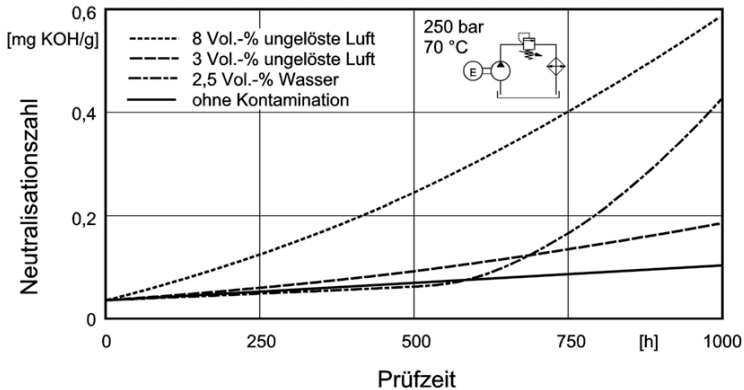


Bild 3.3-7: Einfluss von Luft und Wasser auf die Alterung von Grundöl

3.3.13 Biologische Abbaubarkeit und Toxizität

Um die Umweltverträglichkeit eines Schmierstoffs beurteilen zu können, müssen zwei Aspekte beurteilt werden. Zum einen die **Toxizität**. Sie gibt an, wie groß die schädlichen Auswirkungen des Fluids auf die Umwelt sind. Der zweite Aspekt, die **biologische Abbaubarkeit**, gibt an, wie lange es dauert, bis das Fluid von Mikroorganismen zersetzt wurde und somit durch sein Nichtvorhandensein auch keine toxische Wirkung mehr entfalten kann.

Der toxische Einfluss von Hydraulikflüssigkeiten auf Säugetiere, Pflanzen und Bakterien wird im Wesentlichen durch die Additive bestimmt. Er wird nach der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) durch drei Wassergefährdungsklassen (WGK 1 - 3) bewertet: schwach wassergefährdend, wassergefährdend und stark wassergefährdend. Es existiert auch noch die Klasse nicht wassergefährdend, die jedoch für Öle nicht vergeben wird, da diese eine auf dem Wasser aufschwimmende Barrierschicht bilden.

Des Weiteren kann in biologischen Tests untersucht werden, wie stark die Fluide das Wachstum bzw. die Überlebenswahrscheinlichkeit von Lebewesen

beeinträchtigen. Dies wird beispielsweise an Algen, Wasserflöhen oder Fisch-eiern getestet.

Der vollständige biologische Abbau eines Stoffes bedeutet die Umsetzung in Kohlendioxid und Biomasse durch Mikroorganismen in wässriger Umgebung. Er wird nach der OECD-Richtlinie 301 oder ähnlichen Verfahren (ISO 14593, ISO 9439) untersucht. Der früher gebräuchliche Test CEC-L-33-A-93 bewertet dagegen nur die erste Abbaustufe des biologischen Prozesses (Primärabbau) und wird in den aktuellen Umweltzeichen nicht anerkannt. Unter Gesichtspunkten des Umweltschutzes ist sowohl ein schneller als auch ein vollständiger Abbau relevant. Pflanzenöle werden z. B. unter Prüfbedingungen in wenigen Tagen zu 70% oder mehr abgebaut, während Mineralöle deutlich kleinere Abbauraten erreichen. Synthetische Ester weisen aufgrund ihrer vielfältigen Variationsmöglichkeiten eine große Bandbreite auf. Für das Umweltzeichen für Hydraulikflüssigkeiten RAL-UZ 79 („Blauer Engel“) sowie das EU-Ecolabel ("Euro-Margarite") wird eine Abbau von mindestens 70 % für jede Komponente sowie weitere Nachweise gefordert.

3.4 Additivierung von Druckflüssigkeiten

Natürliche Kohlenwasserstoff-Öle, aber auch native und synthetische Flüssigkeiten, können die Anforderungen moderner Hydraulikkomponenten und Anlagen nicht immer erfüllen. Da sich die Qualität der Grundflüssigkeiten nur begrenzt durch Änderungen der Herstellungsverfahren steigern lässt, müssen durch chemische Zusätze Leistungssteigerungen realisiert werden. Diese Zusätze werden Additive genannt. Aufgrund des chemischen Abbaus der Additive während der Betriebsdauer, ist für eine lange Einsatzdauer ein hochwertiges Grundöl mit geringer Additivierung einem minderwertigen Grundöl mit hohem Additivgehalt vorzuziehen [3.1, 3.5]. Additive werden einerseits unterschieden in solche, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften der **Grundflüssigkeiten** beeinflussen, wie das VT-Verhalten, die Kristallisationstendenz, die Alterungsstabilität usw. Andererseits werden oberflächenaktive Additive verwendet, die an der Grenzfläche zwischen der Flüssigkeit und Komponenten oder Verschmutzungen wirken, also das Reibungs- und Verschleißverhalten verbessern, Korrosion vermeiden oder Partikel in Suspension halten.

Druckmedien werden aus einer **Basisflüssigkeit** und einem sogenannten **Additivpaket** zu einer fertigen Formulierung gemischt. Die chemische Wirkungsweise der einzelnen Additive kann synergetische oder auch antagonistische Effekte hervorrufen. Zahlreiche Additive weisen mehrere Funktionen auf, wodurch die Möglichkeit der gegenseitigen Störung einzelner Zusätze eingeengt ist. Diese Gruppe läuft unter der Bezeichnung „multipurpose additives“.

3.4.1 Oxidationsinhibitoren

Die in einer Hydraulikflüssigkeit bei erhöhten Temperaturen durch Luftsauerstoff eintretenden Oxidationsreaktionen bewirken eine Alterung der Flüssigkeit. Metallionen, wie Kupfer, Eisen, Blei und andere, können reduktiv mitwirken und den Alterungsprozess beschleunigen. Um diesen unerwünschten Effekten entgegenzuwirken, benötigen moderne Druckflüssigkeiten eine ausgewogene Anzahl sogenannter Oxidationsinhibitoren.

Nach der Raffination enthalten mineralische Grundöle natürliche Inhibitoren in Form von Schwefel- und Stickstoffverbindungen. Die oft nicht ausreichende Oxidationsstabilität wird durch Zugabe bestimmter Verbindungen gesteigert. Die wichtigsten Vertreter dieser Gruppe sind Schwefelverbindungen, Phosphorverbindungen in Form von Phosphorsäure-Phenol-Derivaten, Schwefel-Phosphor-Verbindungen in Form von Zinkdialkyldithiophosphaten, Phenolderivate in Form von sterisch gehinderten Polyalkylphenolen sowie Amine.

3.4.2 Metalldesaktivatoren

Zur Vermeidung einer katalytischen Beschleunigung der Oxidation, genauer der **Autoxidation**, von Druckmedien durch Metallionen, insbesondere Kupfer und Eisen, müssen diese „maskiert“ werden. Geeignete Additive sind sogenannte Chelat-Bildner, z. B. N-Salicyliden-äthylen-diamin, die bereits in geringsten Konzentrationen wirken, indem sie freie Ionen in Form von Komplexen binden. Filmbildner verhindern durch die Ausbildung eines passivierenden Schutzfilms auf metallischen Oberflächen sowohl den Übertritt von katalytisch wirkenden Ionen in das Öl als auch den oxidativen Angriff von Sauerstoff bzw. Ölalterungsprodukten auf die Oberfläche.

3.4.3 Verschleißschutz

Zur verschleißarmen Übertragung größerer Kräfte muss den Druckmitteln ein hohes Lastaufnahmevermögen verliehen werden. Zu diesem Zweck können sog. **Hochdruck-** oder **EP-** (Extreme Pressure) Additive zulegiert werden. Die EP-Additive wirken an hochdruck- und damit temperaturbelasteten Gleitstellen, wo die hydrodynamische Schmierung in **Mischreibung** übergeht. Sie bilden Metallverbindungen an den Oberflächen der gleitenden Reibpartner, die unter Normalbedingungen fest, unter Verschleißbedingungen jedoch flüssig bis gleitfähig sind. Hierdurch wird ein Verschweißen der Oberflächen verhindert. Wichtige EP-Additive sind organische Schwefel-, Phosphorverbindungen sowie die Kombination dieser Elemente untereinander. Insbesondere die Zinkdithiophosphate (ZnDTP) finden noch große Anwendungsfelder. Allerdings geht der Trend hin zu schwermetallfreien Ölformulierungen, wodurch die Bedeutung von ZnDTP in Zukunft zurückgehen wird.

3.4.4 Reibwertminderer

Beim An- und Auslaufen gleitender Metallflächen wird das Mischreibungsgebiet durchfahren, sodass für viele Anwendungsfälle milde Hochdruckadditive zur Vermeidung von Reibschwingungen (stick-slip) oder Geräuschen sowie zur Verminderung der Reibungskräfte und damit zur Energieeinsparung benutzt werden. Diese, auch als „friction modifier“ bezeichneten Additive, wirken allgemein durch Ausbildung dünner Schichten auf den Reibflächen infolge von physikalischer Adsorption und bestehen aus polaren Stoffen wie z. B. Fettalkoholen, Fettsäuren, Fettsäureester, -amiden oder -salzen. HE-Fluide bieten durch die polare Grundöle von Hause aus ausreichende Schmiereigenschaften.

3.4.5 VI-Verbesserer

Viskositätsindex-Verbesserer sind Additive, die das Viskositäts-Temperatur-Verhalten von Flüssigkeiten verbessern, also die Abnahme der Viskosität mit steigender Temperatur verringern. Heute übliche VI-Verbesserer bestehen aus linearen Polymermolekülen, deren Wirksamkeit darauf beruht, dass sie die Viskosität einer Flüssigkeit bei verschiedenen Temperaturen unterschiedlich erhöhen. Dadurch wird das Fließverhalten der Druckmedien derart beein-

flusst, dass nicht mehr von Newton'schen Flüssigkeiten gesprochen werden kann, und die dynamische Viskosität sich mit der Schubspannung ändert. Von großer Bedeutung ist weiterhin, dass die VI-Verbesserer mit steigender Molekularmasse zunehmend empfindlicher gegenüber mechanischer Beanspruchung werden. Durch Scherbeanspruchung, wie z. B. bei der Umströmung von Steuerkanten, werden die Polymermoleküle irreversibel in kleinere Moleküle zerlegt, was zu einem Absinken der Viskosität bei hohen Temperaturen führt. HE- und wasserbasische Medien besitzen einen hohen natürlichen VI und benötigen daher keine zusätzlichen VI-Verbesserer.

3.4.6 Stockpunkterniedriger

Bei Maschinen und Anlagen, die je nach Aufstellungsort oder Einsatzgebiet Umgebungstemperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt sind, muss die Fließfähigkeit des Mediums beim Kaltstart gewährleistet bleiben. Mineralölbasierte Druckmedien scheiden beim Abkühlen und Erreichen der Löslichkeitsgrenze n-Paraffin-Kohlenwasserstoff in kristalliner Form als Nadeln und Platten aus, die ein verfilztes Netzwerk bilden und ein Fließen des Öles verhindern, d. h. es stockt.

Eine Verbesserung der Tieftemperatureigenschaften solcher Öle kann durch erschöpfende Entparaffinierung erreicht werden. Aus Kostengründen wird allerdings nur eine partielle Entparaffinierung bis zu einem Stockpunkt von etwa $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ durchgeführt. Weitere Verbesserungen können mit Stockpunkterniedrigern basierend auf Polymerisations- und Kondensationsprodukten erzielt werden. Typische Vertreter sind z. B. Polymethacrylate, Alkylphenole oder Copolymere von Vinylacetat und Äthylen.

3.4.7 Schaumverhinderer

Starke Schaumbildung beeinträchtigt die Schmiereigenschaften von Druckflüssigkeiten, fördert deren Oxidation und kann zum Ansaugen von Luft in die Pumpe führen. Bei reinen Mineralölen ist die Beständigkeit des Schaums eine Funktion der Viskosität und der Oberflächenspannung. Nach dem Stokes'schen Gesetz ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Luftblasen abscheiden, proportional dem Quadrat ihres Durchmessers und umgekehrt proportional der Viskosität, siehe auch Unterkapitel 3.3.6. Bei niedrigen

Viskositäten entsteht grobblasiger Schaum, der rasch verschwindet, während sich in hochviskosen Flüssigkeiten kleine Luftblasen in feiner Verteilung bilden, die eine hohe Stabilität des Schaums verursachen. Als wirksamste Schaumverhinderer haben sich Zusätze von flüssigen Silikonen (insbesondere Polydisäthylsiloxanen) erwiesen. Diese schränken jedoch das Luftabscheidevermögen der Flüssigkeit ein, da sie einen luftdichten Film an der Öloberfläche bilden.

3.4.8 Detergentien und Dispergentien

Durch den Einsatz in großen Mengen in Motorenölen stellen die grenzflächenaktiven Detergentien und Dispergentien mit ca. 50 % Marktanteil die bedeutendste Additivsorte dar. Sie haben die Aufgabe, öllösliche Stoffe, harz- und asphaltartige Oxidationsprodukte sowie Wasser in Suspension zu halten oder aber deren Absetzung zu beschleunigen. Dadurch werden Ablagerungen an Metalloberflächen, Verdickung der Flüssigkeit, Ausscheidungen von Schlamm und Korrosion verhindert. Bei vielen dieser Additive hängt die dispergierende oder detergierende Wirkung von der Konzentration ab.

Dispergentien, oder auch Dispersants, sind aschefreie organische Verbindungen, die eine Ausflockung bzw. Koagulation der festen Fremdstoffe verhindern. Den als Detergentien bekannten öllöslichen bzw. fein dispergierbaren Metallsalzen organischer Säuren wird eine gute **Schmutzlösewirkung** zugeschrieben. Beide Additiv-Typen ergänzen sich in ihren Wirkungseigenschaften, zu denen noch die Fähigkeit der Neutralisation saurer Produkte und damit der Inhibition von Oxidation hinzukommt. Durch die dreifache Funktion als Dispergier-, Reinigungs- und Neutralisationsmittel werden verhältnismäßig große Mengen dieser HD- (Heavy Duty) Additive benötigt und eingesetzt.

Beim Zutritt von Wasser zu Druckflüssigkeiten können relativ stabile Wasser-in-Öl-Emulsionen mit störenden Eigenschaften gebildet werden, die häufig nur durch Änderung der Grenzflächenspannung zu brechen sind. Als **Demulgatoren** eignen sich grundsätzlich alle grenzflächenwirksame Verbindungstypen. Demulgatoren erhöhen die Schaumbildungsneigung und dürfen aus diesem Grund nur in sehr geringen Konzentrationen zugesetzt werden.

Besonders für schwerentflammbare Druckflüssigkeiten sind **Emulgatoren** als Emulgierhilfen von großer Bedeutung. Emulgatoren haben aufgrund eines hydrophob-hydrophilen Molekülaufbaues grenzflächenaktive Eigenschaften und erleichtern durch Herabsetzung der Grenzflächenspannung des Wassers die Bildung und Haltbarkeit der Emulsion. Es wird zwischen anionaktiven, kationaktiven und nichtionogenen Emulgatoren unterschieden.

3.4.9 Korrosionsinhibitoren

Korrosion tritt auf, wenn Sauerstoff (oder andere aggressive Substanzen) und Feuchtigkeit gleichzeitig auf eine Metalloberfläche einwirken. Durch Bildung einer nichtmetallischen Schutzschicht kann die im Wesentlichen durch elektrolytische Vorgänge verursachte Korrosion verhindert werden. Wirksame Inhibitoren sollten fest am Metall haften und einen für Wasser und Sauerstoff undurchlässigen Film bilden. Besondere Bedeutung haben Stickstoff-Verbindungen, Fettsäureamide, Phosphorsäure-Derivate, Sulfonsäuren und Schwefelverbindungen sowie Carbonsäure-Derivate.

3.5 Kennwerte von Druckflüssigkeiten

Tabelle 3.5-1: Beispielhafte Kennwerte von Druckflüssigkeiten

	HLP	HFA (3 %)	HFD	HETG	ATF
Dichte bei 15 °C [g/cm ³]	0,87	1,0	1,15	0,92	0,87
Kinematische Viskosität bei 40 °C [mm ² /s]	10 – 100	0,7	15 - 70	32 - 48	36 – 40
Mittlerer Kompressions- modul E [N/m ²]	2·10 ⁹	2,5·10 ⁹	2,3-2,8·10 ⁹	2,5·10 ⁹	2·10 ⁹
Viskositäts-Index	100	-	<0	210	150
Spezifische Wärme bei 20 °C [kJ/kgK]	2,1	4,2	1,3 - 1,5	2,1	2,1
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C [W/mK]	0,14	0,6	0,11	0,17	0,14
Volumenausdehnungs- koeffizient [1/K]	7·10 ⁻⁴	1,8·10 ⁻⁴	7·10 ⁻⁴	7,5·10 ⁻⁴	7·10 ⁻⁴

	HLP	HFA (3 %)	HFD	HETG	ATF
Betriebstemperaturbereich [°C]	-10 – 80	5 – 50	10 - 70	0 - 70	-20 - 100
Maximaler Temperaturbereich [°C]	-40 – 120	0 – 55	-20 - 150	-20 - 90	-40-120
Flammpunkt [°C]	210	-	245	315	190
Zündtemperatur [°C]	310 – 360	-	500	350 - 500	300
Stockpunkt [°C]	-18	0	-24 - 6	-25	-40
Bunsenkoeffizient α_V bei 20 °C für Luft	0,068	-	-	0,046	0,094
Dampfdruck bei 50 °C [mbar]	$4 \cdot 10^{-2}$	100	10^{-2}	$3 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-2}$
Kavitationsneigung	gering	sehr stark	gering	gering	gering
Relative Flüssigkeitskosten [%]	100	10 – 15	200 - 400	150 - 300	300
Marktanteil [%]	85	4	2	3	-

3.6 Literatur zu Kapitel 3

- 3.1 Mang, T.; Dresel, W. (Hrsg.) Lubricants and Lubrication, Wiley-VCH, Weinheim 2001
- 3.2 Bartz, W. J. (Hrsg.) Hydraulikflüssigkeiten: Eigenschaften, Normung und Prüfung, Anwendung, expert-Verlag, Renningen-Malmsheim, 1995
- 3.3 Krstic, M. Umweltfreundliche Schmier- und Druckflüssigkeiten: Vorteile und Auswahlkriterien für die Anwendung, Verlag Moderne Industrie, Landsberg / Lech, 2000
- 3.4 Göhler, O.-C. Alterungsuntersuchungen und Methoden zur Alterungsvorhersage für umweltverträgliche Schmierstoffe in neu gestalteten Tribosystemen, Dissertation RWTH Aachen, 2008
- 3.5 Bartz, W.J. (Hrsg.) Additive für Schmierstoffe, expert-Verlag, Renningen-Malmsheim, 1994
- 3.6 Rimmelmann, A. Die Entwicklung und Untersuchung von biologisch schnell abbaubaren Druckübertragungsmedien auf Basis von synthetischen Estern, Dissertation RWTH Aachen, 1999
- 3.7 Totten, G. (Hrsg.); Rimmelmann, A.; Murrenhoff, H. Fuels and Lubricants Handbook, Chapter 11, ASTM Manual Series: MNL37WCD 2003
- 3.8 Theissen, H. Die Marktsituation biologisch abbaubarer und biogener Schmierstoffe in Deutschland 2006, IFAS Aachen 2006, www.fnr.de
- 3.9 N. N. www.bioschmierstoffe.info; www.fnr.de

4 Verschmutzung und Filtration

neu bearbeitet von Dipl.-Ing. (FH) René von Dombrowski

Die Verschmutzung der Druckflüssigkeit mit Partikeln gehört zu den Hauptursachen von Störungen und vorzeitigem Verschleiß in Hydrauliksystemen. Zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und der Lebensdauer von Anlagen ist daher die genaue Kenntnis der Quellen, Auswirkungen und Eigenschaften von Verunreinigungen hilfreich. Die Sauberkeit wird durch verschiedene Arten und Anordnungen von Filtern gewährleistet. Für die Bestimmung von Partikelart und -häufigkeit stehen manuelle und automatische Analyseverfahren zur Verfügung.

4.1 Verschmutzung hydraulischer Systeme

Die Verunreinigung von Druckflüssigkeiten kann verschiedene Ursachen haben, siehe **Tabelle 4-1**. Grundsätzlich lassen sich drei Arten von Verunreinigungen innerhalb fluidtechnischer Systeme unterscheiden: molekulare, flüssige und feste Verunreinigungen.

Tabelle 4-1: Arten und Ursachen von Verunreinigungen in Druckflüssigkeiten

Arten		Ursachen
Molekular	Schlamm, Lack, Säuren	Alterungsprozesse
	Metallionen	Reibung, Verschleiß
	Sauerstoff	gelöste Luft
Flüssigkeiten	Wasser	Lagerung, Wartung, Einzug im Betrieb
	Fremdflüssigkeiten	kombinierte Anlagen, Wartung
Feststoffpartikel	Späne, Zunder, etc.	Fertigung
	Staub, Sand	Lagerung, Montage, Wartung, Einzug im Betrieb
	Abrieb	Verschleiß

Die Einflussgrößen der jeweiligen Verunreinigungsarten lassen sich jedoch nicht immer eindeutig voneinander trennen, sondern treten meist unter Wech-

selwirkungen miteinander auf. So führen Feststoffpartikel aufgrund ihrer Wirkung als Katalysator z. B. nicht selten auch zu einer molekularen Änderung und zu einem beschleunigten Alterungsverhaltens des Druckmediums.

4.1.1 Molekulare Verunreinigungen

Molekulare Verunreinigungen finden sich meist in Form von Sauerstoff oder Metallionen innerhalb der Druckflüssigkeit wieder. Aber auch ungünstige Systemrandbedingungen und Fluidbeanspruchungen durch erhöhte Temperatur, Druck oder Scherungen führen zu molekularen Veränderungen innerhalb der Druckflüssigkeit, was in Alterungsprodukten, wie Schlamm, Lack und Säuren mündet. Molekulare Verunreinigungen verursachen Veränderungen der Fluideigenschaften. Desweiteren können die Eigenschaften wichtiger Additive innerhalb des Fluids beeinflusst werden, so dass zum Beispiel Verschleißschutz oder Oxidationsfestigkeit vermindert werden.

4.1.2 Flüssige Verunreinigungen

Wasser und andere Fremdflüssigkeiten bilden die Gruppe der flüssigen Verunreinigungen. Sie gelangen im Betrieb zum Beispiel durch Systemöffnungen, wie BelüftungsfILTER oder Dichtspalte zur Umgebung, beziehungsweise zu anderen Teilsystemen, in die Druckflüssigkeit. Hauptursache für den Eintritt von Wasser sind im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen zumeist Wasseranhaftungen an der Kolbenstange. Bei stationären Anwendungen kann es durch Undichtigkeiten in wasserbetriebenen Kühlkreisläufen in das hydraulische System gelangen. Flüssige Verunreinigungen können zu Korrosionsverschleiß an den hydraulischen Komponenten führen und diese so schädigen. Durch chemische Reaktionen mit dem Druckmedium entstehen durch flüssige Verunreinigungen jedoch nicht selten auch molekulare Schädigungsprodukte.

4.1.3 Feste Verunreinigungen

Die verschiedenen Einflussgrößen auf die Kontamination des Fluids mit Feststoffpartikeln sind in **Bild 4.1-1** aufgeführt. In neuen Anlagen finden sich fertigungsbedingte Partikelrückstände in den hydraulischen Komponenten und Rohrleitungen. Auch ein fabrikneues Fluid ist nie ganz frei von Feststoffpartikeln und zieht bei Befüll- oder Nachfüllvorgängen weitere Partikel aus der

Umgebung mit in das System ein. Eine solche Verunreinigung vor dem eigentlichen Betrieb des Systems wird als Urschmutz oder Initialverunreinigung bezeichnet. Neben diesen Initialverunreinigungen gelangen während des eigentlichen Anlagenbetriebs weitere Feststoffpartikel durch Verschleiß an den hydraulischen Komponenten (interne Partikelgenerierung) oder durch Eintrag aus der Umgebung (externer Partikeleinzug) in das System.

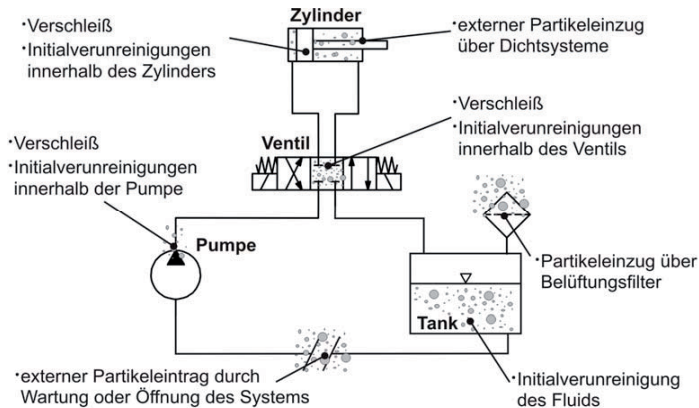


Bild 4.1-1: Einflüsse auf die Feststoffpartikelkontamination fluidtechnischer Systeme

Bild 4.1-2 zeigt die Verschleißmechanismen innerhalb der tribologischen Kontakte hydraulischer Komponenten auf, die hauptverantwortlich für die interne Partikelgenerierung sind. Aufgrund innovativer Beschichtungstechniken und weiterer verschleißminimierender Maßnahmen, wie die Wahl günstiger Werkstoffpaarungen oder Härtingsverfahren, liefert die interne Partikelgenerierung bei Betrieb mit Druckflüssigkeiten hoher Reinheit aber nur einen geringen Beitrag zum Partikelhaushalt hydraulischer Anlagen. Einen weitaus bedeutenderen Einfluss hat der zusätzliche Verschleiß innerhalb hydraulischer Komponenten bei Betrieb mit kontaminiertem Fluid. Bei diesem selbstverstärkenden Effekt kommt es zur Abrasion durch Partikel, die zwischen den Reibpartnern eingespannt werden, sowie zu Erosion an Kanten und Oberflächen, an denen hohe Strömungsgeschwindigkeiten vorliegen [4.1].

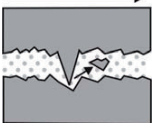
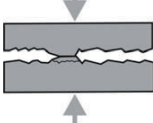
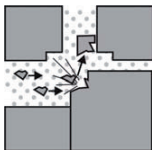
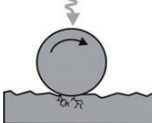
	Abrasion	Adhäsion	Erosion	Oberflächen-zerrüttung
Entstehung	Mikroerspanung durch Eindringen von harten Teilchen oder Rauheitsspitzen in einen der Reibungspartner Relativbewegung 	Abscherung von Randschichtenteilchen aufgrund hoher Flächenpressung und mangelnder Schmierung (Kaltverschweißung) Belastung 	Auslösung von Partikeln aufgrund der Anströmung durch ein partikelbeladenes Fluid mit hoher Geschwindigkeit 	Mikrorisse durch wechselnde mechanische Spannungen und Auslösung von Partikeln durch Unterspülung der Risse Belastung 
Auswirkungen	Erhöhung der Spaltmaße Leckage Verringerung der Effizienz			
	Kratzer Riefen	Löcher schuppenartige Partikel	Partikelaus- lösungen Kantenverschleiß	Grübchen Pittings

Bild 4.1-2: Hauptverschleißmechanismen tribologischer Kontakte

Ein Großteil an Partikeln gelangt durch externen Partikeleintrag in fluidtechnische Systeme. Dies geschieht zum einen über Belüftungsöffnungen, welche zum Volumenausgleich an hydraulischen Tanksystemen positioniert sind, zum anderen über Dichtstellen zum Beispiel an Zylinderstangendichtungen. Hier werden Partikel über die Kolbenstange ins System eingezogen und führen zusätzlich zu einer mikroskopischen Beschädigung des Dichtsystems, was wiederum einen erhöhten Partikeleintrag über der Kolbenstangendichtung nach sich zieht.

Während molekulare oder flüssige Verunreinigungen des Betriebsmediums in den meisten Fällen für eine langsame Veränderung des dynamischen Systemverhaltens sorgen, stellt die Kontamination des Fluids mit Feststoffpartikeln eine Hauptursache für den plötzlichen Ausfall einzelner hydraulischer Komponenten dar. Der Grund hierfür sind immer höher werdende Anforderungen an Positioniergenauigkeit und Dynamik fluidtechnischer Systeme und damit verbunden immer geringer werdende Spaltmaße innerhalb der Komponenten. So können bereits kleinste Feststoffpartikel Schieberventile verklemmen oder

Steuerdüsen verstopfen. **Bild 4.1-3** vermittelt einen Eindruck von den Größenverhältnissen von Fein- und Grobpartikeln und führt typische Spaltweiten hydraulischer Komponenten auf.

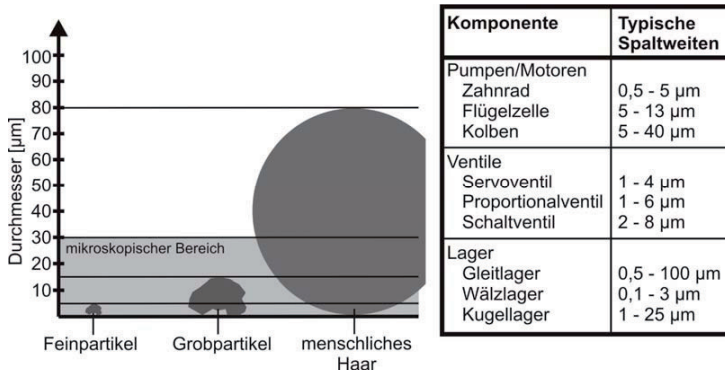


Bild 4.1-3: Partikelgrößen im praktischen Kontext (links) und Spaltweiten hydraulischer Komponenten (rechts)

4.1.4 Klassifizierung von Fluidreinheiten

Aufgrund der relevanten Bedeutung von Feststoffverschmutzungen wurden diese innerhalb der ISO 4406 in Reinheitsgraden beschrieben, welche die maximal zulässige Menge von Partikeln bestimmter Größe definieren, siehe **Bild 4.1-4**. Die Definition des Reinheitsgrades eines Fluids erfolgt anhand der kumulativen Mengenangabe von drei unterschiedlichen Partikelgrößen: 4 µm, 6 µm und 14 µm. Das Wort „kumulativ“ bedeutet dabei, dass alle Partikel größer als der jeweilige Durchmesser in die Zählung einfließen. Die ermittelte Reinheitsklasse des Fluids wird dann mit Hilfe einer dreistelligen Zahlenkombination, zum Beispiel 15/14/11, angegeben.

Partikelanzahl pro ml		Ordnungs- zahl
von	bis	
2500000	-	> 28
1300000	2500000	28
640000	1300000	27
320000	640000	26
160000	320000	25
80000	160000	24
40000	80000	23
20000	40000	22
10000	20000	21
5000	10000	20
2500	5000	19
1300	2500	18
640	1300	17
320	640	16
160	320	15
80	160	14
40	80	13
20	40	12
10	20	11
5	10	10
2,5	5	9
1,3	2,5	8
0,64	1,3	7
0,32	0,64	6
0,16	0,32	5
0,08	0,16	4
0,04	0,08	3
0,02	0,04	2
0,01	0,02	1
0	0,01	0

Reinheitsgrade nach ISO 4406:1999

Zählergebnis	
Partikelgröße	Anzahl pro 1 ml
> 4 µm	1452,53
> 6 µm	274,4
> 14 µm	18,51

Zuordnung der Ordnungszahlen		
Partikelgröße	Anzahl pro ml	Ordnungszahl
> 4 µm	1452,53	18
> 6 µm	274,4	15
> 14 µm	18,51	11

ISO 4406:1999 18/15/11

Beispiel für die Einordnung
eines Zählergebnisses**Bild 4.1-4: Reinheitsgrade für Hydraulikfluide und Zuordnungsbeispiel**

Bild 4.1-5 zeigt mikroskopische Aufnahmen unterschiedlicher Ölrereinheiten und verdeutlicht die Anforderungen moderner Hydrauliksysteme an die Fluidreinheit. Eine für moderne Hydrauliksysteme erforderliche Reinheitsklasse von 15/14/11 entspricht dabei gerade einmal einer Schmutzmenge von 200 mg in 1000 l Öl.

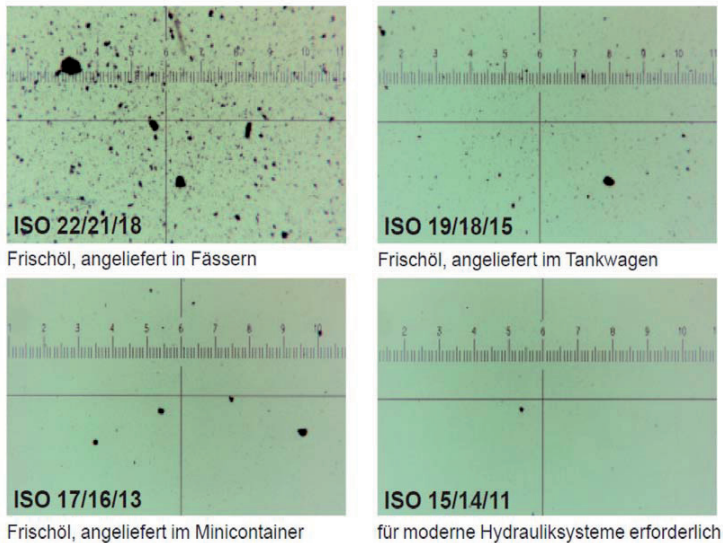


Bild 4.1-5: Typische Reinheitsklassen für verschiedene Frischölqualitäten (1 Skalenstrich = 10 μm) [4.2]

In Abhängigkeit der eingesetzten Komponenten, des Einsatzgebietes und der Anforderungen an ein fluidtechnisches System können mit Hilfe der Normierung nach ISO 4406 einerseits allgemeine Empfehlungen für die einzuhaltenen Reinheitsgrade angegeben werden, siehe **Tabelle 4-2** und **Tabelle 4-3**. Andererseits geben Komponentenhersteller den zum sicheren Betrieb einzelner hydraulischer Komponenten maximal zulässigen Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit in den jeweiligen Komponentendatenblättern an. Die schmutzempfindlichste Komponente definiert dabei als logische Konsequenz die notwendige Reinheitsklasse des Gesamtsystems.

Tabelle 4-2: Empfohlene Reinheitsgrade hydraulischer Systeme [4.2, 4.3]

Systemart	Reinheitsklasse
Gegen Feinstverunreinigung empfindliche Systeme mit Servohydraulik	15/13/10
Industriehydraulik Proportionaltechnik	17/15/12
dto. Hochdrucksysteme	17/15/12
Industrie- und Mobilhydraulik	
- elektromagnetische Steuerventiltechnik	18/15/12
- Mitteldruck- und Niederdrucksysteme	19/16/14
Industrie- und Mobilhydraulik, geringe Anford. an Verschleißschutz	20/18/15
Druckumlaufschmierung bei Getrieben	18/16/13
Komponente	
Pumpen/Motoren	
- Axialkolben	18/16/13
- Radialkolben	19/17/13
- Zahnrad	20/18/15
- Flügelzelle	19/17/14
Ventile	
- Wegeventile	20/18/15
- Druckventile	19/17/14
- Stromregelventile	19/17/14
- Rückschlagventile	20/18/15
- Proportionalventile	18/16/13
- Servoventile	16/14/11
Zylinder	20/18/15

Tabelle 4-3: Korrekturfaktoren für abweichende Randbedingungen [4.2]

abweichende Randbedingungen		Korrekturfaktoren
Betriebsdruck	kleiner 100 bar größer 160 bar	1 Klasse schlechter 1 Klasse besser
Erwartungen an die Lebensdauer der Maschine	bis 10 Jahre über 10 Jahre	keine Korrektur 1 Klasse besser
Reparatur- und Ersatzteilkosten	hoch	1 Klasse besser
Ausfallkosten infolge Stillstand	bis 10.000 € / Std. über 10.000 € / Std.	keine Korrektur 1 Klasse besser
Anlage, die den Fertigungsprozess stark beeinflusst		1 Klasse besser

Die ständige Pflege der Druckflüssigkeit durch Filtrierung und Abscheidung von Wasser, aber auch vorbeugende Maßnahmen wie eine gründliche Reinigung der Komponenten bei der Montage und die Befüllung über Filtersysteme haben folglich eine große Bedeutung, wenn dauerhaft gute Reinheitsgrade und damit eine sichere Funktion und lange Lebensdauer der Komponenten und des Fluides selbst erreicht werden sollen. Maßnahmen rund um die Pflege und Überwachung von Druckmedien werden heutzutage unter dem Begriff des Fluidmanagements zusammengefasst.

4.2 Filtrationstechnik

Die Reinhaltung von Druckmedien fluidtechnischer Anlagen stellt eine Notwendigkeit dar, um einen zuverlässigen und verschleißarmen Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Die Abscheidung von Feststoffpartikeln aus dem Druckmedium ist von oberster Priorität, um die Funktion der Anlage zu gewährleisten und um eine Beschädigung der hydraulischen Komponenten zu verhindern. Im wesentlichen werden Feststoffpartikel innerhalb fluidtechnischer Systeme durch spezielle Filtersysteme abgeschieden.

4.2.1 Wirkprinzipien der Filtration

Die Wirkprinzipien der in der Hydraulik eingesetzten Filterarten lassen sich im wesentlichen in vier Funktionsweisen unterteilen – Oberflächenfiltration, Tiefenfiltration, magnetische Abscheidung und elektrostatische Filtration.

Die Funktionsweise eines **Oberflächenfilters** (Siebfilter) beruht darauf, dass die Porengröße der Filterfläche kleiner ist als die Partikel, die abgeschieden werden sollen. Die Abscheidung der Partikel erfolgt daher wie bei einem Sieb nur an der Oberfläche. Nachteil der reinen Oberflächenfiltration ist meistens, dass das Filtermedium schnell verstopft. Dies führt dazu, dass Oberflächenfilter nur über eine geringe Schmutzaufnahmekapazität verfügen und dass die Druckdifferenz über dem Filter mit zunehmender Verstopfung des Filters schnell ansteigt. Vorteile von Oberflächenfiltern liegen in der einfachen Möglichkeit der Reinigung, zum Beispiel durch Volumenstromumkehr (Rückspülung), und im einfachen Aufbau dieser Filterart. Das Filtermedium besteht bei Siebfiltern meistens aus einem Maschengewebe aus Metall oder Kunststoff. Sie werden im wesentlichen als Notfallschutz eingesetzt, um empfindliche

Komponenten im Fall einer Beschädigung der Hauptfiltersysteme vor groben Feststoffpartikeln zu schützen.

Bei **Tiefenfiltern** hingegen ist die Porengröße des Filtermediums größer als der Durchmesser der abzuscheidenden Partikel. Sie bestehen aus unstrukturierten Vliesen, beispielsweise aus Kunststoff- oder Glasfasern. Aufgrund von Haftmechanismen lagern sich die Partikel an den Fasern an, weshalb die Abscheidung der Partikel hauptsächlich in der Tiefe des Filtermediums erfolgt. Partikel, die größer sind als die reale Porengröße des Vlieses, werden an der Oberfläche abgeschieden. Mit zunehmendem Schmutzgehalt des Vlieses verringert sich die effektive Porengröße, so dass der Anteil der Oberflächenfiltration größer wird. **Bild 4.2-1** zeigt die Aufnahme eines solchen Filtervlieses im Neu- und Gebrauchszustand. Bei dem neuen Filtervlies ist die unregelmäßige Struktur der Fasern noch deutlich zu erkennen. Das gebrauchte Vlies hingegen zeigt schon deutlich den Aufbau eines sogenannten Filterkuchens, welcher mit zunehmender Ausbildung zu einem Anstieg der Druckdifferenz am Filter führt [4.4].

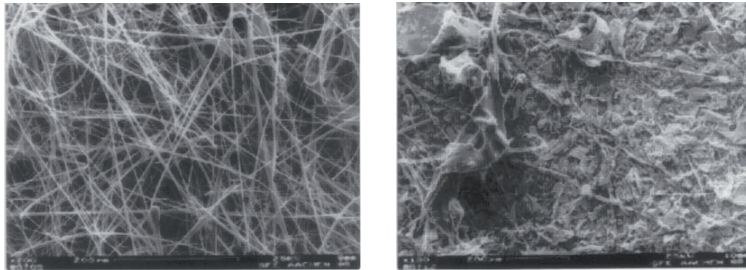


Bild 4.2-1: Aufnahmen eines Filtervlieses im Neuzustand (links) und im gebrauchten Zustand (rechts) [4.3]

Vorteile von Tiefenfiltern liegen in der hohen Schmutzaufnahmekapazität und dem geringen Strömungswiderstand, welcher aus den relativ großen Poren der Filtervliese resultiert. Nachteilig ist jedoch die Tatsache, dass die Haftkräfte zwischen den Partikeln und den Fasern sehr groß sind, was eine Regenerierung des Filters mit den üblichen Reinigungsverfahren unmöglich macht.

Magnetabscheider trennen Partikel mit Hilfe der magnetischen Separation aus dem Druckmedium aus. Neben ferromagnetischem Abrieb können auch

daran anhaftende feinste Verschmutzungen mit abgeschieden werden. Magnetabscheider können mit geringen Druckabfällen betrieben werden. Dem entgegen stehen eine geringe Schmutzaufnahmekapazität und niedrige Abscheideleistungen bei Verwendung von nur einem Magnelement. Die Abscheideleistung kann durch Kombination unterschiedlicher Magnete und gezielter Strömungsführung, welche ein mehrfaches Passieren des Druckmediums gewährleistet, erhöht werden. Vorteilhaft für eine gute Effizienz ist des weiteren eine langsame Umströmung des Magneten, da die Trägheitskräfte der Partikel ansonsten größer sein können als die Kräfte des Magnetfeldes und es nicht zu einer Ablagerung am Magneten kommt.

Neben Tiefenfiltern, bei denen die Anlagerung der Partikel an die Fasern hauptsächlich aufgrund von Trägheitskräften der Partikel erfolgt, werden auch **elektrostatische Filter** angeboten, die den Schmutz mit Hilfe von elektrostatischen Kräften aus der Druckflüssigkeit abscheiden. Durch mit Hochspannung aufgeladenen Elektroden werden mit Hilfe elektrostatischer Feldkräfte selbst Verschmutzungen im Bereich von $0,1\ \mu\text{m}$ angezogen und auf Reinigungselementen angelagert. Neben Feststoffpartikel werden bei diesem Filterprinzip auch Oxidationsprodukte aus dem Druckmedium entfernt. Nachteilig bei diesem Filterprinzip sind unter anderem der benötigte Bauraum und der Energiebedarf zur Aufrechterhaltung der Filterfunktion.

Eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Filterprinzipien mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen zeigt **Bild 4.2-2**. In der Hydraulik werden aufgrund ihrer positiven Kosten/Nutzen-Relation hauptsächlich Tiefen- und Oberflächenfilter eingesetzt – Tiefenfilter wegen ihrer hohen Schmutzaufnahmefähigkeit und ihres geringen Strömungswiderstands zur Erfüllung der Hauptfilteraufgabe, und Oberflächenfilter als Notfallschutz. Magnetabscheider oder elektrostatische Filter werden nur bei sehr hohen Anforderungen an die Fluidreinheit als zusätzliche Filter im Nebenstrom eingesetzt.

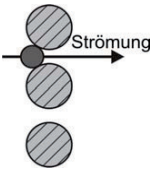
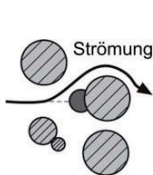
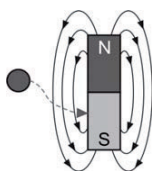
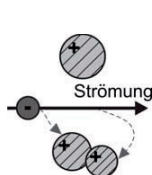
	Oberflächen- filtration	Tiefenfiltration	magnetische Abscheidung	elektrostatische Filtration
Prinzip	Abscheidung durch mechanischen Sperreffekt 	Anhaftung aufgrund Trägheit/Diffusion 	Abscheidung durch magnetische Kräfte 	Anhaftung aufgrund elektrostatischer Kräfte 
Vorteile	einfacher Aufbau geringe Druckdifferenz im unbeladenen Zustand einfache Säuberung	geringer Strömungswiderstand hohe Schmutzaufnahmekapazität	geringe Druckdifferenz Abscheidung kleinster Partikel unter 1 µm einfache Säuberung	Abscheidung kleinster Partikel unter 1 µm Abscheidung von Oxidationsprodukten und Wasser
Nachteile	geringe Schmutzaufnahmekapazität hoher Strömungswiderstand bei Beladung	nicht wiederverwendbar komplexer Aufbau	geringe Schmutzaufnahmekapazität hohe Abscheideleistung nur durch komplexen Aufbau geringe Abscheideleistung nichtmagnetischer Partikel	komplexer Aufbau zusätzlicher Energiebedarf Einsatz nur im Nebenstrom möglich Bauraumbedarf

Bild 4.2-2: Funktionsweisen der Partikelabscheidung

4.2.2 Aufbau eines Tiefenfilters

Der in der Hydraulik hauptsächlich eingesetzte Tiefenfilter besteht üblicherweise aus einem Filtergehäuse und einem austauschbaren Filtereinsatz bzw. Filterelement. Das Filtergehäuse dient im wesentlichen der Aufnahme des Filterelementes, der gezielten Strömungsführung durch das Filterelement und dem Anschluss des Filters an das Hydrauliksystem. Die Durchströmung des Filterelementes erfolgt dabei üblicherweise von außen nach innen. Je nach Einsatzort des Filters ist das Filtergehäuse zusätzlich mit einem Bypass-Ventil ausgestattet, das bei zu hohem Differenzdruck öffnet und das Filterelement so vor Beschädigung oder Zerstörung schützt. Ein zu hoher Differenzdruck über den Filter kann in Folge eines verstopften Filterelementes oder aufgrund er-

höherer Viskosität bei Kaltstartvorgängen auftreten. **Bild 4.2-3** zeigt den Querschnitt durch einen kompletten Filter.

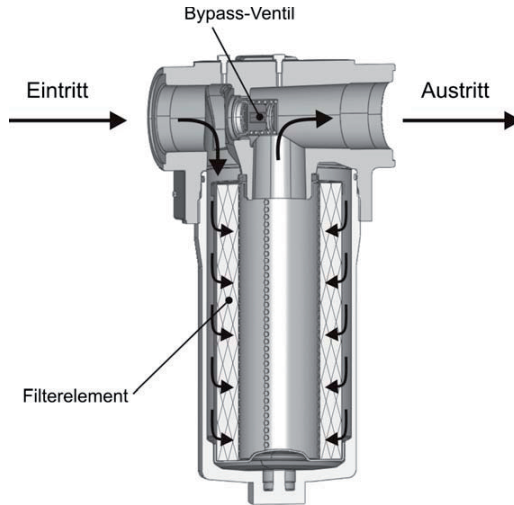


Bild 4.2-3: Querschnitt durch einen Tiefenfilter (ARGO-HYTOS GmbH)

Den Aufbau eines druckstabilen Filterelementes zeigt **Bild 4.2-4**. Das Filtervlies besteht aus mehreren Filterschichten. Das für die Filtrierung hauptverantwortliche Filtervlies besteht hierbei aus Glasfaservlies und ist in Schutzvliese und Schutzgewebe aus Metall eingebunden. Die zusammengelegten Filterschichten sind im zusammengebauten Zustand gefaltet (plissiert), um eine größeres Filtrervolumen sowie einen größeren Strömungsquerschnitt zu erhalten, was wiederum für eine erhöhte Schmutzaufnahmekapazität und einen geringeren Strömungswiderstand sorgt. Um auch größeren Druckdifferenzen standhalten zu können, befindet sich zur Stabilisierung im Inneren des Filterelementes ein Stützrohr aus Lochblech. Das gefaltete Filtervlies und das Stützrohr sind schließlich in einer oberen und unteren Endkappe verklebt.

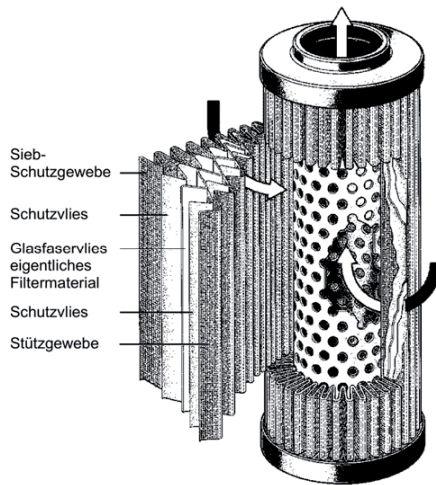


Bild 4.2-4: Aufbau eines Filterelementes (ARGO-HYTOS GmbH)

4.2.3 Filterkenngrößen

Zur Auslegung von Filtrationskonzepten und zur Auswahl der geeigneten Filter werden Kenngrößen herangezogen, welche die folgenden Eigenschaften beschreiben:

- Schmutzrückhaltevermögen und Kapazität,
- Durchflusswiderstand,
- Festigkeitsverhalten.

Zur Beschreibung des Schmutzaufnahmeverhaltens von Filtern sind im wesentlichen zwei Kenngrößen von Bedeutung: der β -Wert und die Schmutzaufnahmekapazität. Beide Kenngrößen werden für Hydraulikfilter im sogenannten „Multi-Pass Test“ nach ISO 16889, bzw. für Kraftstofffilter nach ISO 19438 ermittelt.

Der **β -Wert** beschreibt das Verhältnis von der Partikelanzahl größer eines Durchmessers x vor dem Filtern $N_{x,u}$ zu der Partikelanzahl nach dem Filter $N_{x,d}$, wie in der folgenden Gleichung gezeigt:

$$\beta_x = \frac{\text{Partikelanzahl vor Filter} > x}{\text{Partikelanzahl nach Filter} > x} = \frac{N_{x,u}}{N_{x,d}} \quad (4-1)$$

Anstelle des β -Wertes wird häufig der **Abscheidegrad** ε verwendet. Dieser gibt den Anteil aller Partikel größer einem Durchmesser x an, die vom Filter zurückgehalten werden und kann direkt aus dem β -Wert berechnet werden:

$$\varepsilon_x = \frac{N_{x,u} - N_{x,d}}{N_{x,u}} = 1 - \frac{1}{\beta_x} \quad (4-2)$$

In **Bild 4.2-5** sind beispielhaft die Verläufe von β -Wert und Abscheidegrad von zwei unterschiedlichen Hydraulikfiltern in Abhängigkeit der Partikelgröße dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Abscheideleistung von Filtern mit zunehmender Partikelgröße ansteigt. Zur Definition der Filterfeinheit wird in der Hydraulik typischerweise diejenige Partikelgröße angegeben, für die der gemessene β -Wert größer oder gleich 200 ist ($\beta_x \geq 200$). Dies entspricht einem Abscheidegrad von 99,5 %, wobei aus den Diagrammen in Bild 4.2-5 zu erkennen ist, dass auch Partikel kleiner als die angegebene Filterfeinheit noch zu einem hohen Grad abgeschieden werden.

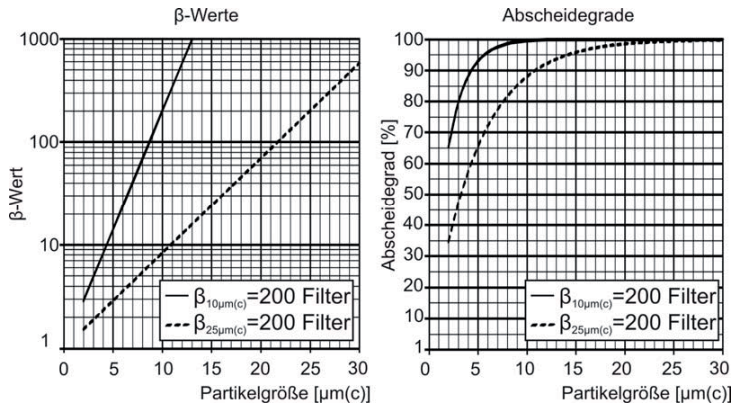


Bild 4.2-5: β-Wert und Abscheidegrad hydraulischer Tiefenfilter

Neben dem β -Wert stellt die **Schmutzaufnahmekapazität** einen wichtigen Parameter zur Beschreibung der Abscheideleistung hydraulischer Filter dar.

Die Schmutzaufnahmekapazität ist die Menge an Schmutz, die ein Filter aufnehmen kann ohne einen bestimmten Differenzdruck zu überschreiten.

Filter stellen innerhalb fluidtechnischer Systeme Widerstände dar, welche bei Durchströmung für Druckabfälle über die Filter sorgen. Mit zunehmender Menge an eingelagertem Schmutz innerhalb des Filterelementes verkleinert sich die effektive Porengröße und der Druckabfall nimmt zu. Neben der aufgenommen Schmutzmenge bestimmen die Bauart von Filtergehäuse und Filterelement sowie die Viskosität des Druckmediums die **Druckdifferenz** am Filter. **Bild 4.2-6** zeigt das typische Durchflussverhalten eines Tiefenfilters über der aufgenommenen Schmutzmenge bei konstantem Volumenstrom.

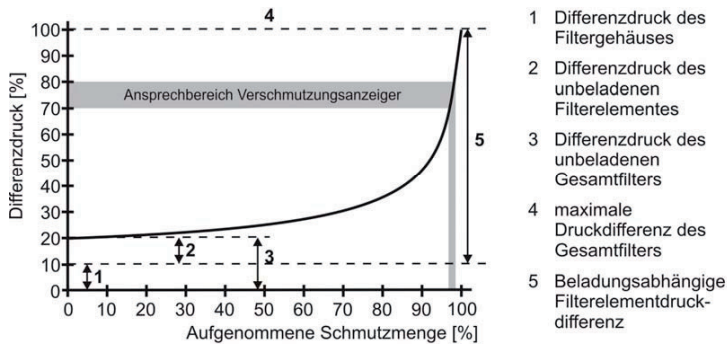


Bild 4.2-6: Druckdifferenz an einem Tiefenfilter

Charakteristisch für Tiefenfilter ist hierbei ein kleiner Gradient des Druckanstieges über einen weiten Bereich an aufgenommenem Schmutz, so dass der Differenzdruck erst zu einem Zeitpunkt signifikant ansteigt, an dem der Filter bereits eine große Schmutzmenge aufgenommen hat.

Ein stark verschmutzter Filter und somit eine hohe Druckdifferenz über dem Filter können das Verhalten der gesamten Anlage beeinflussen und in Extremfällen zu einer mechanischen Überlastung von Komponenten, Filtergehäuse oder Filterelement führen. Um zu hohen Differenzdrücken vorzubeugen, werden daher häufig Verschmutzungsanzeiger eingesetzt, welche die am Filter anliegende Druckdifferenz messtechnisch erfassen und bei Erreichen eines voreingestellten Wertes elektrische oder visuelle Signale ausgeben. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme stellen die weiter oben schon erwähnten Bypass-

Ventile dar, welche ab einem voreingestellten Differenzdruck öffnen und den Volumenstrom am zugesetzten Filterelement vorbeiführen. Diese letzte Sicherungsmaßnahme führt jedoch dazu, dass das Druckmedium unfiltriert zu den nachgelagerten Komponenten gelangt und ist daher nicht für jeden Filtertyp geeignet.

Zur Beschreibung der Festigkeitseigenschaften von hydraulischen Filtern werden im wesentlichen zwei Kenngrößen abgeprüft, der **Kollaps- / Berstdruck** und die **Druckimpulsfestigkeit**. Der Kollaps- / Berstdruck entspricht der maximal zulässigen Druckdifferenz eines Filters, deren Überschreitung zu einer Schädigung des Filterelementes zum Beispiel durch ein Kollabieren desselben führen würde. Dieser wird prüfstandstechnisch nach DIN ISO 2941 erfasst. Zum Nachweis von Dauerfestigkeitseigenschaften werden Filter desweiteren auf ihre Druckimpuls-Festigkeit oder auf ihre Durchfluss-Ermüdungseigenschaften hin untersucht.

4.2.4 Funktion und Anordnung von Filtern

Filter können bezüglich ihrer Funktion, die sie im System erfüllen sollen, in Arbeits- und Schutzfilter eingeteilt werden. Ein Schutzfilter ("Last-Chance-Filter") hat die Funktion, schmutzempfindliche Komponenten im System vor groben Partikeln zu schützen, um plötzlichen Betriebsausfällen vorzubeugen. Arbeitsfilter hingegen dienen der eigentlich Filtrierung des Betriebsmediums und der Sicherstellung der für das Gesamtsystem erforderlichen Fluidreinheit. Sie werden daher auch als Systemfilter bezeichnet. Eine Gegenüberstellung der spezifischen Eigenschaften von Schutz- und Arbeitsfiltern zeigt **Tabelle 4-4**.

Tabelle 4-4: Merkmale von Schutz- und Arbeitsfiltern

Schutzfilter	Arbeitsfilter
Komponentenschutz	Reinhaltung des Fluids
kein Bypassventil	optionales Bypassventil
grobe Filterfeinheit	feine Filterfeinheit

Bild 4.2-7 zeigt die verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten von Filtern innerhalb fluidtechnischer Systeme. Im wesentlichen kann man Filter, je nach

Anordnung im System, in Saugfilter, Druckfilter und Rücklauffilter sowie in Abwandlungen aus diesen unterteilen.

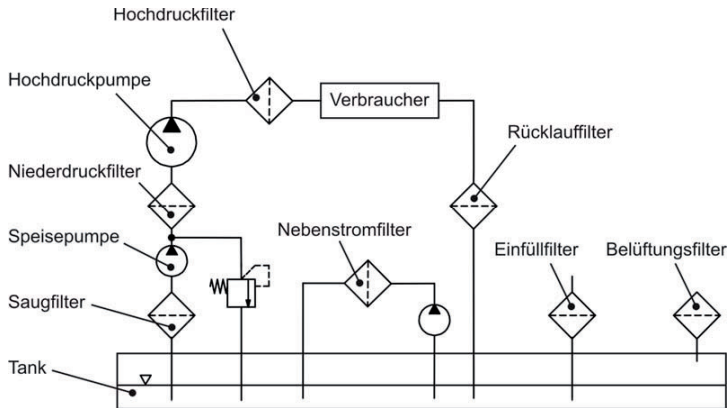


Bild 4.2-7: Anordnungsmöglichkeiten von Filtern

Saugfilter stellen typische Schutzfilter im System dar. Sie werden direkt vor der Pumpe eingebaut, um diese vor groben Verunreinigungen zu schützen. Um einen hohen Druckabfall über dem Filter und damit die Gefahr von Kavitationen am Sauganschluss der Pumpe zu verhindern, werden in der Regel sehr grobe Filtermaterialien, zum Beispiel Siebfilterelemente, verwendet. Sie können daher nicht der eigentlichen Reinhaltung des Fluids dienen, so dass zur Gewährleistung der notwendigen Reinheitsklasse und des Verschleißschutzes für das Gesamtsystem an anderer Stelle Systemfilter in Kombination mit Saugfiltern verwendet werden müssen.

Filter, welche zwischen Pumpe und hydraulischen Verbrauchern angeordnet sind, werden als **Druckfilter** bezeichnet. Je nach zulässigem Druckbereich der Filter wird dabei zwischen Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdruckfiltern unterschieden. Filterelement und Filtergehäuse müssen hierbei nicht nur dem maximalen statischen Systemdruck standhalten, sondern auch in Hinblick auf dynamische Druckkräfte infolge häufiger Druckspitzen eine hohe Dauerfestigkeit gewährleisten. Da mit zunehmenden Anforderungen an den maximalen Druckbereich und an die Differenzdruckfestigkeit auch die Anforderungen an Elementkonstruktion und Filtergehäuse steigen, sind die Kosten beim Einsatz

von Hochdruckfiltern deutlich größer als beim Einsatz von Niederdruckfiltern. Um auch empfindliche Verbraucher, wie Servoventile, vor Kleinstpartikeln zu schützen, werden Druckfilter meistens mit feinen Filterelementen ausgestattet. Druckfilter sind in der Regel als Systemfilter konzipiert. Es gibt jedoch auch sogenannte Last-Chance-Filter im Druckbereich hydraulischer Systeme. Hierbei handelt es sich üblicherweise um relativ grobe Sieb- oder Metallgewebefilter, die vor den Komponenten angeordnet sind und diese vor groben Partikeln schützen sollen. Last-Chance-Filter stellen somit klassische Schutzfilter dar.

Alle Filter zwischen Verbrauchern und Tank werden als **Rücklauffilter** bezeichnet. Sie reinigen das von den Verbrauchern zurückfließende Fluid, was den Vorteil bietet, dass auch verschleißbedingte oder durch Komponenten eingezogene Verschmutzungen direkt abgeschieden werden können. Durch eine Vollstromfiltration des Rücklaufes aller Komponenten können sie auch als Systemfilter zur Einhaltung der erforderlichen Reinheitsklasse eingesetzt werden. Damit gefährliche Fehlfunktionen durch einen zu hohen Staudruck in der Rücklaufleitung bei den Hydraulikkomponenten vermieden werden, sind Rücklauffilter in der Regel mit einem Bypass-Ventil ausgestattet. Rücklauffilter können entweder als Leitungsfiler in die Rücklaufleitung integriert werden oder als Tankeinbau- bzw. -anbaufilter im Tank angeordnet werden. Aufgrund der geringen Anforderungen an die Druckfestigkeit stellen Rücklauffilter eine preiswerte Filtrierungsmethode bei gleichzeitig geringem Platzbedarf dar.

In hochbeanspruchten Hydrauliksystemen werden häufig zusätzliche **Nebenstromfilter** eingesetzt, um die Fluidreinheit zu erhöhen. Über einen Abzweig oder eine separate Pumpe filtrieren sie im Gegensatz zu Hauptstromfiltern nur eine kleine Teilmenge des gesamten Volumenstromes im System. Dies geschieht jedoch kontinuierlich und unabhängig von den Betriebszuständen des Gesamtsystems, so dass diese Filter auch bei Systemen mit stark schwankenden Volumenströmen oder Drücken eingesetzt werden können. Durch die Entkopplung vom Gesamtsystem können hier feinste Filterelemente eingesetzt werden und hervorragende Reinheiten erzielt werden. Zusätzliche Vorteile sind die Entlastung der Hauptstromfilter und die Möglichkeit Filterwechsel im Nebenstrom auch ohne Stilllegung des Gesamtsystems durchführen zu können. Neben festinstallierten Nebenstromfiltersystemen kommen auch mobile

Aggregate zum Einsatz. Diese werden in gewissen Wartungsintervallen für einen bestimmten Zeitraum an das System angeschlossen und können somit auch für die Reinigung mehrerer Anlagen eingesetzt werden.

Eine Kombination aus Rücklauffilter und Saugfilter stellen **Rücklauf-Saugfilter** dar. Diese ersetzen bei mobilen Arbeitsmaschinen den Saugfilter für die Füllpumpe des hydrostatischen Antriebs sowie den Rücklauffilter der Arbeitshydraulik, siehe **Bild 4.2-8**. Neben Platz- und Kosteneinsparungen bieten diese Filter den Vorteil, dass der Füllpumpe stets gefiltertes Öl mit einem Überdruck von ca. 0,5 bar zugeführt wird, was die Kavitationsgefahr in der Füllpumpe vermindert. Um die Aufrechterhaltung dieses Überdruckes zu gewährleisten, ist unter allen Betriebsbedingungen ein Überschuss zwischen Rücklauf und Saugmenge erforderlich. Bei zu hohem Differenzdruck wird das Öl über ein Druckbegrenzungsventil direkt in den Tank geleitet.

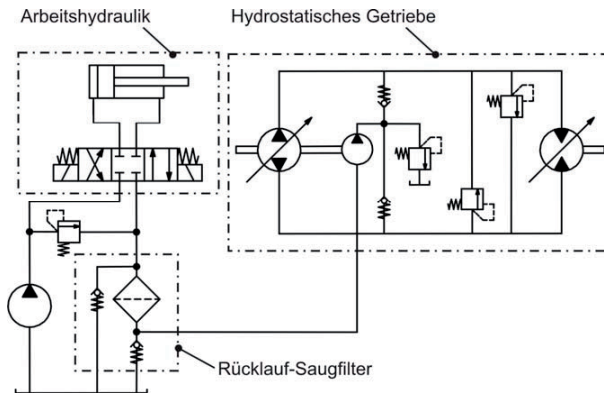


Bild 4.2-8: Rücklauf-Saugfilter in einer mobilen Arbeitsmaschine

Um auch bei Befüll- oder Nachfüllvorgängen keine groben Verschmutzungen in das System einzubringen werden häufig **Einfüllfilter** verwendet, um den groben Schmutz aus dem Frischöl zurückzuhalten.

Neben Filtern, welche das Fluid an sich filtern, muss auch die dem Tank zugeführte und mit dem Fluid in Berührung kommende Luft gereinigt werden, um keine groben Partikel von außen in das System einzutragen. Bei Systemen mit großen Volumenstromschwankungen im Zu- oder Ablauf zum Tank treten

permanente Volumenschwankungen der Flüssigkeitsfüllung im Tank auf, welche über **BelüftungsfILTER** durch Austausch von Luft mit der Umgebung ausgeglichen werden müssen. Obwohl BelüftungsfILTER zu den wichtigsten Gliedern eines Filtrationskonzeptes gehören, werden sie oft vernachlässigt. Allgemein sollte die Filterfeinheit von BelüftungsfILTERn genauso fein gewählt werden, wie die des feinsten FILTERs im System.

4.3 Partikelmesstechnik

Die Erfassung von Kontaminationen mit Feststoffpartikeln innerhalb fluidtechnischer Systemen erfordert die Bestimmung der Partikelgrößenverteilung innerhalb des Druckmediums, d.h. die messtechnische Erfassung der Anzahl im Fluid enthaltenen Feststoffpartikel bestimmter Größe. Die Partikelmessung kann dabei offline durch eine Probenentnahme oder online durch kontinuierliche Messungen während des Anlagenbetriebes erfolgen. Offline-Messungen stellen dabei lediglich Momentaufnahmen vom Anlagenzustand zur Zeit der Probenentnahme dar, wobei die Art der Probenentnahme einen entscheidenden Einfluss auf die Güte der Messung hat. So können der Ort und der Zeitpunkt der Probenentnahme oder die Sauberkeit der Probenflächen das Ergebnis verfälschen und zu fehlerhaften Aussagen über den Anlagenzustand führen. Regeln zur Probenentnahme in fluidtechnischen Systemen finden sich in der ISO 4021. Auch bei Online-Messungen ist die Aussagekraft der Messergebnisse eng mit Randbedingungen, wie der Platzierung der Sensoren im System verknüpft. Durch die kontinuierliche Messung erlauben Online-Messungen jedoch Aussagen über den Trend des Fluidzustandes und ermöglichen damit zum Beispiel auch Rückschlüsse über den Verschleißzustand oder über bevorstehende Komponentenausfälle. In der Regel ergänzen sich Online- und Offline-Messung jedoch in der Form, dass Online-Messungen eine Überwachung der Verschmutzungsdynamik gewährleisten, deren Trends in detaillierten Laboruntersuchungen verifiziert und weiter interpretiert werden können. Im nachfolgenden werden die gängigsten Technologien zur quantitativen Partikelmessung kurz vorgestellt.

Lichtblockadeverfahren

Das Lichtblockadeverfahren ist das gängigste Verfahren zur Messung von Partikelanzahlen verschiedener Größenklassen. Das Fluid strömt dabei durch eine Messzelle, in der Licht von einem Sender zu einem Empfänger übertragen wird, siehe **Bild 4.3-1**. Durchquert ein Partikel die Messzelle, so schattet er einen Teil der Strahlen ab und die am Empfänger messbare Strahlungsleistung nimmt ab. Je größer der Partikel dabei ist, desto höher ist dementsprechend der Leistungsabfall am Empfänger. Über entsprechende Kalibrierungskurven oder -tabellen, welche in der Auswerteelektronik hinterlegt sind, erfolgt dann die Zuordnung von Partikelgrößen zu dem jeweils gemessenen Leistungsabfall. Innerhalb der Auswerteelektronik können verschiedene zu erfassende Partikelgrößenklassen festgelegt werden, wobei beim Passieren eines Partikels, zum Beispiel der Größe $8\text{ }\mu\text{m(c)}$, die Zählerstände der zutreffenden Größenklassen, zum Beispiel im Fall einer Klassifizierung nach ISO 4406 $> 4\text{ }\mu\text{m(c)}$ und $> 6\text{ }\mu\text{m(c)}$, jeweils um eins angehoben werden.

Damit die Messzelle nicht durch zu grobe Partikel verstopft oder beschädigt wird ist vor der Messzelle in der Regel ein grober Siebfilter angeordnet. Um eine Aussage der enthaltenen Partikelanzahlen je Volumeneinheit zu ermöglichen, muss des weiteren der Volumenstrom vorgegeben oder gemessen werden. Die Einstellung eines konstanten Volumenstromes kann zum Beispiel über Stromregelventile realisiert werden, die messtechnische Erfassung zum Beispiel über Volumenstrommesser in Zahnradbauweise.

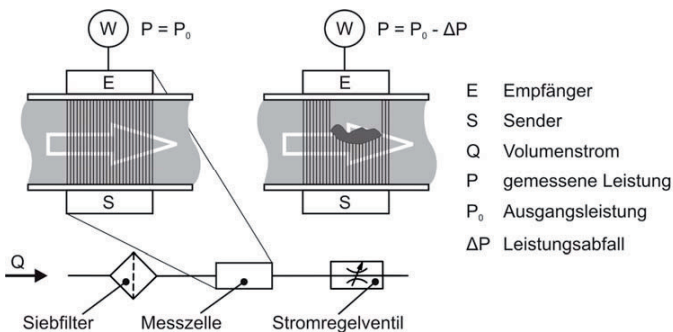


Bild 4.3-1: Lichtblockadeprinzip

In **Bild 4.3-2** sind verschiedene Effekte dargestellt, welche Messungen mit dem Lichtblockadeverfahren beeinflussen können. So hat einerseits die Ausrichtung der Partikel beim Durchströmen der Messzelle einen wesentlichen Einfluss, da die Abschwächung der Strahlungsleistung von der Projektionsfläche des Partikels auf dem Empfänger abhängt. Die Größe eines länglichen stabförmigen Partikels könnte also je nach Ausrichtung sehr unterschiedlich interpretiert werden. Liegt hingegen ein sehr verunreinigtes Fluid vor, sind mit Hilfe des Lichtblockadeverfahrens kaum Aussagen möglichen, da kaum Strahlen beim Empfänger ankommen. Ein weiterer Effekt ist die sogenannte Koinzidenz. Dabei kann es vorkommen, dass einzelne Partikel sich im Schatten von größeren Partikeln befinden und somit nicht in die Zählung einfließen. Auch ist es möglich, dass zwei kleine Partikel die Messzelle gleichzeitig passieren und als ein großer Partikel gewertet werden. Um zu verhindern, dass mehrere Partikel die Messzelle gleichzeitig passieren ist das Messvolumen innerhalb der Zelle folglich möglichst gering auszuführen. Nachteilig an diesem Verfahren ist des weiteren, dass auch Luftbläschen oder Wasserteilchen das Licht reflektieren und somit als Partikel gezählt werden können und dass auch das Fluid selbst die Messung beeinflussen kann. So führt auch ein sehr trübes Druckmedium zu einer Abschwächung der am Empfänger messbaren Strahlungsleistung [4.5].

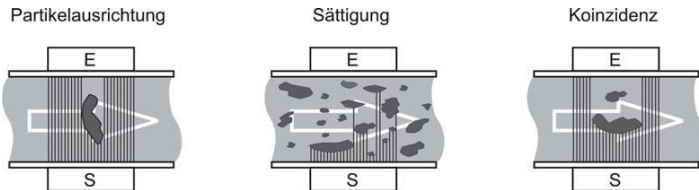


Bild 4.3-2: Messwertverfälschung beim Lichtblockadeverfahren

Zur Durchführung von Messungen nach dem Lichtblockadeverfahren stehen sowohl Online-Sensoren zur Anordnung am System als auch Offline-Sensoren in Form von Laborgeräten, sogenannte Bottle Sampler, zur Verfügung. Detailliertere Informationen zur Partikelmessung nach dem Lichtblockadeverfahren finden sich für Offline-Messungen in der ISO 11500. Die Kalibrierung der Partikelsensoren ist in ISO 11171 näher spezifiziert.

Siebblockadeverfahren

Das Siebblockadeverfahren ist ein weniger verbreitetes Verfahren zur Bestimmung der Feststoffpartikelkontamination hydraulischer Anlagen. Dennoch bietet es einige Vorteile gegenüber dem Lichtblockadeverfahren. Diese wären zum einen der vereinfachte Aufbau und zum anderen die Unempfindlichkeit gegenüber störenden Einflussgrößen, wie Luftblasen, Wasserteilchen oder die Transparenz des Fluids. Die Anwendung des Siebblockadeverfahrens ist in der ISO 21018-3 festgehalten und in **Bild 4.3-3** vereinfacht dargestellt.

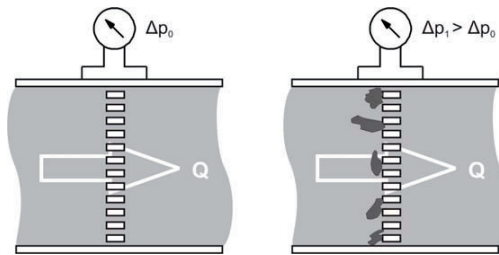


Bild 4.3-3: Siebblockadeverfahren

Beim Siebblockadeverfahren strömt das Fluid über ein Sieb mit definierter Porengrößen und erzeugt dabei eine Druckdifferenz Δp_0 . Wird das Sieb nun durch Partikel mit einem größeren Durchmesser als der Porengröße verstopft, steigt die Druckdifferenz bei konstantem Volumenstrom an. Eine Änderung der Druckdifferenz $\Delta p/\Delta t$ ist in erster Näherung proportional zu der Schmutzbelastung des Fluides, da die Feststoffpartikel sich aufgrund des konstantem Volumenstromes auch mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Um mehrere Messungen durchführen zu können kann das Sieb mit einer sauberen Flüssigkeit rückgespült werden oder es kann eine Messung mit umgekehrter Strömungsrichtung erfolgen.

Mit dem Siebblockadeverfahren lassen sich jedoch nur Verschmutzungstrends erkennen, da eine Erfassung von verschiedenen Partikelgrößen nicht möglich ist. So ist nicht ersichtlich, ob das Sieb von einem großen oder von mehreren kleinen Partikeln verstopft wird. Aussagen über die ISO-Klasse oder genaue Mengenangaben pro Volumeneinheit sind folglich nicht möglich. Dennoch bietet es bei Systemen mit einigermaßen gleichbleibenden und bekannten Par-

tikelgrößen- und Partikelformverteilungen eine einfache Möglichkeit der Online-Messung zur Erfassung von Verschmutzungstrends.

Gravimetrisches Verfahren

Mit Hilfe des gravimetrischen Verfahrens nach ISO 4405 kann der Feststoffgehalt von Fluiden bestimmt werden. Hierfür wird ein definiertes Volumen der zu untersuchenden Flüssigkeit mit Hilfe eines Vakuums über eine Membran filtriert, wodurch sich der in dem Fluid enthaltene Schmutz auf der Membran ablagert. Über die Gewichtsdifferenz der Membran vor und nach der Filtrierung und dem bekannten Volumen an filtriertem Fluid kann dann die Masse an Feststoffverschmutzung pro Volumen bestimmt werden. Damit keine Flüssigkeitsrückstände auf der Membran die Messung verfälschen muss diese nach dem Filtrierungsprozess mit Lösungsmittel nachgespült und getrocknet werden. Im Gegensatz zum Lichtblockadeverfahren können hier die reinen Feststoffverschmutzungen ohne Luft- oder Wassereinflüsse bestimmt werden. Einen weiteren Vorteil bietet die Möglichkeit, auch trübe oder inhomogene Fluide zu analysieren. Das gravimetrische Verfahren kann aufgrund der benötigten Geräte und der komplexen Versuchsdurchführung jedoch nur Offline in Laboren angewendet werden. Hier besteht jedoch der Vorteil, dass die bereits vorbereitete Membran in den Laboren für weitergehende Untersuchungen, zum Beispiel zur mikroskopischen Auszählung der Partikel oder zur Bestimmung der abgeschiedenen Materialien verwendet werden kann.

Mikroskopisches Verfahren

Das mikroskopische Verfahren nach ISO 4407 kann alleinstehend oder in Ergänzung zum gravimetrischen Verfahren durchgeführt werden. Es dient der Zählung der im Fluid enthaltenen Partikel. Hierzu werden 100 ml einer Fluidprobe über eine Analysemembran filtriert, siehe **Bild 4.3-4**. Diese Membran weist eine Porengröße von weniger als 1 μm auf und ist mit Feldmarkierungen versehen, wobei die Fläche jedes Feldes einem Hundertstel der gesamten Membranfläche entspricht.

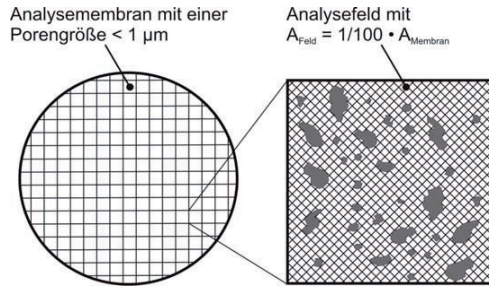


Bild 4.3-4: Mikroskopisches Zählverfahren

Die auf der Membran abgelagerten Feststoffpartikel werden dann je nach interessierendem Größenbereich ausgezählt. Dies kann manuell unter dem Mikroskop oder mit Hilfe von entsprechender Bildverarbeitungssoftware geschehen. Um Ungleichmäßigkeiten der Partikelverteilung auszugleichen, müssen mindestens zehn Felder ausgewertet und anschließend auf die gesamte Membranfläche hochgerechnet werden. Aufgrund des bekannten Probenvolumens können dann Mengenangaben vergleichbar mit den Festlegungen der ISO-Reinheitsklassen angegeben werden.

4.4 Literatur zu Kapitel 4

- | | | |
|-----|---|--|
| 4.1 | Lange, K. | Flüssiges Gold: Fluidmanagement, der Schlüssel zur vorbeugenden Instandhaltung von Spritzgießmaschinen, ISBN 978-3-7785-3025-2, Hüthig Verlag, 2003 |
| 4.2 | N.N. | Filterfibel, HYDAC INTERNATIONAL GmbH, D7.011.1/04.11, Stand April 2011, www.hydac.com |
| 4.3 | N.N. | Filterleitfaden: Tipps und Informationen zur optimalen Auswahl von Hydraulikfiltern, ARGO-HYTOS GmbH, Stand April 2007, www.argo-hytos.com |
| 4.4 | Dahmann, P. | Untersuchungen zur Wirksamkeit von Filtern in hydraulischen Anlagen, Dissertation, RWTH Aachen University, 1992 |
| 4.5 | Bauer, F.;
Kleber, J.;
Meindorf, T. | Messen in der Fluidtechnik – Teil 7: Ölzustand, O+P Zeitschrift für Fluidtechnik, 1-2/2011, Vereinigte Fachverlage GmbH, Mainz, 2010 |

5 Pumpen und Motoren

neu bearbeitet von Dr.-Ing. Stefan Gels

5.1 Definition

Zur Energieumformung dienen in der Fluidtechnik Pumpen und Motoren. Grundsätzlich ist die Umwandlung von mechanischer in hydraulische Energie und umgekehrt sowohl mit hydrostatischen Maschinen, d. h. Verdrängereinheiten als auch mit Strömungsmaschinen möglich. In der Hydrostatik werden fast ausschließlich Verdrängereinheiten verwendet, die für hohe Drücke und für Steuerungsaufgaben Vorteile bieten. Für Hilfsfunktionen werden gelegentlich auch Kreislumpen eingesetzt.

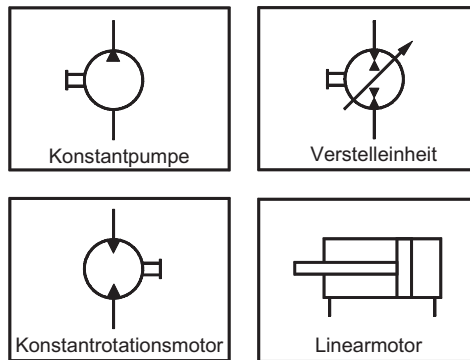


Bild 5.1-1: Schaltsymbole für Pumpen und Motoren nach DIN ISO 1219

Einige Schaltzeichen für Pumpen und Motoren, die in Hydraulikschaltplänen Verwendung finden, sind in **Bild 5.1-1** dargestellt. Die Pumpen werden in der Regel rotatorisch angetrieben, bei Motoren wird zwischen Rotationsmotoren und Linearmotoren, d. h. Zylindern unterschieden. Weitere Schaltzeichen können dem Anhang entnommen werden.

5.2 Hydropumpen

Hydropumpen wandeln mechanische Antriebsleistung in hydraulische Leistung um. Um den Flüssigkeitstransport durchzuführen, muss die Druckflüssigkeit zunächst durch atmosphärischen Druck und unter Beachtung der maximalen Saughöhe oder durch Vorfüllung in die Pumpe hineingefördert werden. Anschließend muss das Druckmedium gegen einen höheren Druck in die Druckleitung ausgestoßen werden.

Eine der ältesten Formen von Verdrängerpumpen ist die Kolbenpumpe, die in **Bild 5.2-1** einschließlich ihres Förderablaufs schematisch dargestellt ist. Für den Kolbenraum 1 wird im oberen Diagramm der Verlauf des Weges und der Geschwindigkeit des Kolbens sowie der daraus resultierende Volumenstrom über dem Drehwinkel des Antriebs gezeigt. Im unteren Diagramm ist der Volumenstrom durch die Maschine für beide Kolbenräume dargestellt. Die Kolbenpumpe hat den aus den folgenden vier Phasen beschriebenen Arbeitsablauf.

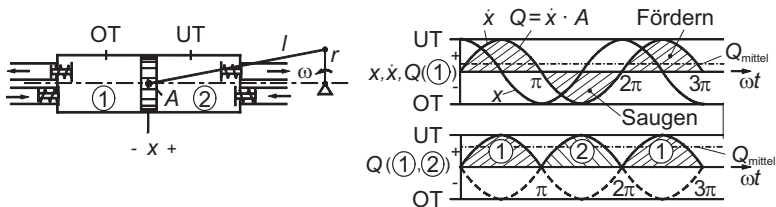


Bild 5.2-1: Förderablauf einer einzeln und einer doppelt beaufschlagten Kolbenpumpe

Beim **Ansaugen** wird das vom Kolben freigegebene Volumen durch atmosphärischen Druck oder durch Speisedruck mit dem Fördermedium gefüllt.

Anschließend wird die Kolbenkammer vom Sauganschluss getrennt und mit dem Druckanschluss verbunden. Dieser **Umsteuervorgang** kann entweder durch Ventile, d. h. druckgesteuert, oder durch Steueröffnungen in Steuerungsspiegeln bzw. -zapfen, d. h. zwangsgesteuert, erfolgen. In Bild 5.2-1 wird der Umsteuervorgang durch druckgesteuerte Ventile ausgeführt. Ein Beispiel für

eine zwangsgesteuerte Trennung ist der Steuerspiegel der Axialkolbenmaschine, die später behandelt wird.

Beim anschließenden **Fördern** wird das Druckmedium ggfs. komprimiert und anschließend gegen den Druck in die Druckleitung ausgeschoben.

Nach dem Fördern erfolgt ein erneuter **Umsteuervorgang**, der die Kolkammer vom Hochdruckanschluss trennt und wieder mit dem Sauganschluss verbindet.

Bei Verdrängerpumpen hängt der erreichbare Druck vom Hubvolumen und vom Antriebsmoment ab. Nach oben ist er nur durch die Materialfestigkeit begrenzt. Für einen sicheren Betrieb ist daher in der Regel ein Druckbegrenzungsventil erforderlich. Im Gegensatz dazu kann der Differenzdruck bei Kreiselpumpen, wie noch gezeigt wird, einen bestimmten Wert nicht überschreiten.

5.3 Hydromotoren

Hydraulische Rotationsmotoren wandeln hydraulische Leistung in mechanische Wellenleistung. In ihrem Aufbau unterscheiden sie sich kaum von Hydropumpen. Bis auf die ventilsteuerten Ausführungen können die meisten Pumpen auch als Motor laufen, wenn der Hochdruckanschluss mit dem Niederdruckanschluss vertauscht wird. Im Gegensatz zu Pumpen werden Hydromotoren häufig mit Bremsen ausgestattet, um bewegte Lasten in einer Position halten zu können. Gebräuchlich sind Kolbenmotoren, Flügelzellenmotoren und Zahnradmotoren, wobei Kolbenmotoren am häufigsten eingesetzt werden.

Da Hydromotoren auch gegen hohe Momente anlaufen können müssen, werden sie im Gegensatz zu Pumpen für den gesamten Drehzahlbereich vom Stillstand bis zur Maximaldrehzahl ausgelegt. Die Drehzahl des Motors kann durch Veränderung des zugeführten Volumenstroms oder durch Verstellen des Schluckvolumens verändert werden. Die Druckdifferenz Δp am Motor stellt sich dabei durch die Belastung ein.

Beurteilungsmaßstäbe für die Auswahl von Motoren richten sich stark nach dem jeweiligen Einsatzfall. Das maximale Antriebsmoment ergibt sich aus Schluckvolumen, zulässigem Druck und Wirkungsgrad. Dabei muss der Ver-

lauf des Wirkungsgrades in Abhängigkeit von Drehzahl, Druck und eingestelltem Schluckvolumen berücksichtigt werden.

Im Bereich niedriger Drehzahlen und beim Anlauf treten in der Regel die größten Abweichungen vom idealen Verhalten des Hydromotors auf. Dafür sind zwei Einflussfaktoren verantwortlich: Einerseits verringern sich der hydraulisch-mechanische und der volumetrische Wirkungsgrad, andererseits macht sich der Einfluss drehwinkelabhängiger Schwankungen des Motorverhaltens bemerkbar, die sonst bei hoher Drehzahl durch die Massenträgheit ausgeglichen werden. Neben der kinematisch bedingten Ungleichförmigkeit der Volumenverdrängung der meisten Motorbauarten gewinnt hier die Drehwinkelabhängigkeit der Verlustmomente und besonders der Leckageströme an Bedeutung. Das Motorverhalten in diesem kritischen Betriebsbereich lässt sich untersuchen, indem durch eine spezielle Belastungsvorrichtung dem Motor bei konstantem Druck eine niedrige, konstante Drehzahl aufgezwungen wird und das abgegebene Drehmoment sowie die Leckageströme gemessen werden.

Bei Motoren ist insbesondere ein günstiges Verhältnis von Trägheitsmoment des Rotors zum Schluckvolumen von Interesse, da dadurch das dynamische Verhalten des Antriebs beeinflusst wird. Daraus lassen sich das Beschleunigungsvermögen und die ungedämpfte Eigenfrequenz ω_0 eines Antriebs bestimmen. In **Tabelle 5.3-1** sind die Gleichungen des Beschleunigungsvermögens und der ungedämpften Eigenfrequenz für Rotations- und Linearmotoren einander gegenübergestellt.

Tabelle 5.3-1: Dynamische Eigenschaften von Rotations- und Linearmotoren

	Rotationsmotor	Linearmotor
Beschleunigungsvermögen	$\ddot{\varphi} = \frac{M}{I}$	$\ddot{x} = \frac{F}{m}$
Ungedämpfte Eigenfrequenz	$\omega_0 = \sqrt{\frac{c_{\beta}}{I}}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{c_{\beta}}{m}}$
Federsteifigkeit des Fluids	$c_{FL} = \left(\frac{V}{2\pi}\right)^2 \frac{E_{FL}}{V_0}$	$c_{FL} = A^2 \frac{E_{FL}}{V_0}$

5.4 Bauarten hydraulischer Verdrängereinheiten

Nachfolgend sind die wichtigsten Bauarten von Verdrängermaschinen erläutert. Die Bauarten können allgemein den drei Verdrängerprinzipien **Zahn**, **Flügel** und **Kolben** zugeordnet werden. Nach Anordnung der Kolben zur Triebwelle können die Kolbeneinheiten in Axialkolbeneinheiten, Radialkolbeneinheiten und Reihenkolbeneinheiten eingeteilt werden. Zahnradeneinheiten können in Innen- und Außenzahnradmaschinen unterteilt werden.

Für die meisten der genannten Verdrängereinheiten kann weiterhin unterschieden werden zwischen Konstanteinheiten (mit konstantem Fördervolumen) und Verstelleinheiten. Weiterhin kann in zwangsgesteuerte und druckgesteuerte Umsteuerung unterschieden werden.

Die möglichen konstruktiven Umsetzungen werden mit den zugehörigen Gleichungen zur Berechnung des Förder- bzw. Schluckvolumens im Folgenden erläutert.

5.4.1 Axialkolbenmaschinen

Axialkolbenmaschinen basieren auf dem Verdrängerprinzip Kolben. Die Kolben füllen und entleeren durch ihre oszillierende Bewegung die zylindrischen Verdrängerräume. Es wird unterschieden in Taumelscheibenmaschinen, Schrägscheibenmaschinen und Schrägachsenmaschinen, siehe **Bild 5.4-1**.

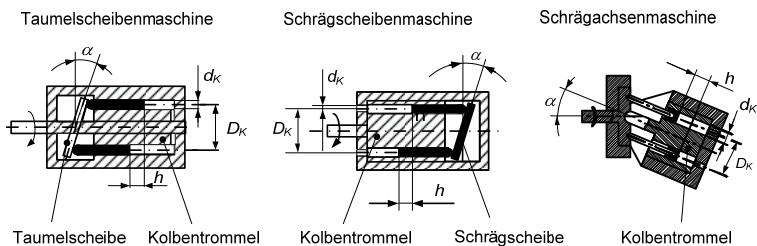


Bild 5.4-1: Axialkolbenmaschinen

Bei der **Taumelscheibenmaschine** wird die oszillierende Hubbewegung der Kolben durch die Drehung der Taumelscheibe bei feststehender Kolbentrommel erzeugt. Bei der **Schrägscheibenmaschine** dreht sich die Kolbentrommel

mit den Kolben, die Kolben stützen sich an der stehenden Schrägscheibe ab. Bei der **Schrägachsenmaschine** liegen die Kolbenachsen im Gegensatz zu den ersten beiden Varianten nicht parallel zur Drehachse. Stattdessen dreht sich der Triebflansch mit der gleichen Geschwindigkeit wie die schräggestellte Kolbentrommel.

Eine Verstellung des Fördervolumens ist bei allen drei Axialkolbenmaschinen theoretisch möglich. Die Verstellung der Taumelscheibe ist jedoch mit sehr großem konstruktiven Aufwand verbunden, so dass Taumelscheibenmaschinen in der Regel nur als Konstanteinheiten verfügbar sind. Die Verstellung der Schrägscheibe ist konstruktiv einfacher durchzuführen, da die Schrägscheibe nicht rotiert. Bei Schrägachsenmaschinen ist die Verstellung durch Schwenken der Kolbentrommel um den Triebflansch möglich, was ebenfalls mit hohem konstruktiven Aufwand verbunden ist, in der Praxis aber dennoch angewendet wird.

Die verschiedenen Bauformen sind für spezielle Vorteile bekannt, die in **Tabelle 5.4-1** zusammengefasst sind. So ist beispielsweise die bewegte Masse einer Taumelscheibenmaschine geringer als bei der Schrägscheiben- oder Schrägachsenmaschine, was Vorteile bezüglich der Dynamik haben kann. Nachteilig ist bei der Taumelscheibenmaschine hingegen die Unwucht. Schrägscheiben- und Taumelscheibenmaschinen zeichnen sich gegenüber Schrägachsenmaschinen durch die Möglichkeit einer durchgehenden Welle aus, was für viele Anwendungen von Vorteil ist.

Tabelle 5.4-1: Eigenschaften unterschiedlicher Axialkolbenmaschinen

	Taumelscheibe	Schrägscheibe	Schrägachse
Verstellbarkeit	sehr ungünstig	gut	ungünstig
rotierende Masse	gering	hoch	hoch
Unwucht	ja	nein	nein
durchgehende Welle	ja	ja	nein
Motorbetrieb	ungünstig	ungünstig	günstig

Schrägachsen- und Schrägscheibenmaschinen erreichen in der Ölhydraulik üblicherweise Drücke bis 450 bar. In der Wasserhydraulik beträgt der erreichbare Druckbereich 140 - 160 bar.

Die Zylinder und Bohrung der Axialkolbenmaschinen lassen sich sehr genau bearbeiten und aufeinander anpassen. Die erzielbaren Toleranzen liegen zwischen 3 und 6 μm , die Spaltweiten je nach Baugröße zwischen 10 und 25 μm . Daher sind hohe Drücke von 250 bis 500 bar ohne große Leckageverluste möglich. Übliche Drehzahlen liegen im Pumpenbetrieb bei 1000 bis 4000 min^{-1} , im Motorbetrieb zwischen 0 und 8000 min^{-1} .

Nachteilig an allen Bauarten von Axialkolbenmaschinen ist die Pulsation und die Geräuschabstrahlung, die im Vergleich mit anderen Pumpenbauformen vergleichsweise hoch ist.

5.4.1.1 Taumelscheibenmaschine

Bild 5.4-2 zeigt eine Axialkolbenmaschine in Taumelscheibenbauart. Die Kolbentrommel steht fest, die schrägstehende Taumelscheibe und der Steuerzylinder rotieren mit der Welle. Die Taumelscheibe erzeugt die Hubbewegung der Kolben, der Steuerzylinder verbindet je nach Bewegungsrichtung der Kolben die entsprechenden Zylinderräume mit der Saug- bzw. Druckseite.

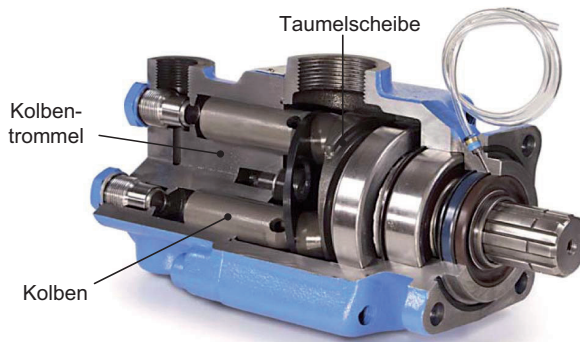


Bild 5.4-2: Axialkolbenmaschine in Taumelscheibenbauart (Hydrodeduc)

Günstig sind bei dieser Bauart der einfache Aufbau, die geringe Zahl von Leckagestellen, die einen guten volumetrischen Wirkungsgrad ermöglichen, und die kurzen Flüssigkeitswege. Nachteilig sind die Massenkräfte durch die dynamisch nicht auswuchtbare Taumelscheibe. Eine Möglichkeit der Volumen-

verstellung ist hier nur mit erheblichem Aufwand möglich und wird in der Praxis nicht realisiert.

Das geometrische Verdrängervolumen einer Taumelscheibenmaschine kann wie das Verdrängervolumen der Schrägscheibenmaschine berechnet werden.

5.4.1.2 Schrägscheibenmaschine

Ein Beispiel der weitverbreiteten Bauart der Schrägscheibenmaschinen ist in **Bild 5.4-3** gezeigt. Die Kolbentrommel rotiert mit den Kolben, während der Steuerspiegel und die Schrägscheibe sich nicht mitdrehen. Durch die nierenförmigen Öffnungen im Steuerspiegel werden die Kolben je nach Hubposition mit dem Hoch- oder dem Niederdruck verbunden. Durch Veränderung des Winkels der Schrägscheibe ist eine Verstellung des Förderstromes und eine Förderrichtungsumkehr bei gleicher Drehrichtung möglich. Um auch den Saugbetrieb zu ermöglichen, muss das Abheben der Gleitschuhe von der Schrägscheibe über einen Niederhalter oder mit Hilfe von Federn verhindert werden.

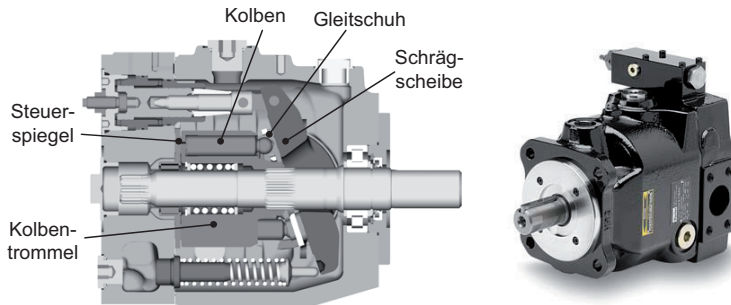


Bild 5.4-3: Pumpe in Schrägscheibenbauart (Parker)

Auch bei dieser Bauart liegen die Vorteile in dem einfachen und kompakten Aufbau und den kurzen Flüssigkeitswegen. Hinzu kommt die einfache Verstellbarkeit des Verdrängervolumens durch Verschwenken der Schrägscheibe. Durch hydrostatische Entlastung der Kolbenkräfte werden Lagerkräfte und Verschleiß reduziert, allerdings müssen hierfür etwas höhere Leckageverluste in Kauf genommen werden.

Ein Nachteil dieser Bauart ist die ungünstige Umsetzung des Antriebsmomentes über eine Querkraft. **Bild 5.4-4** zeigt zur Erläuterung die Kräfte an Kolben, Kolbentrommel und Schrägscheibe.

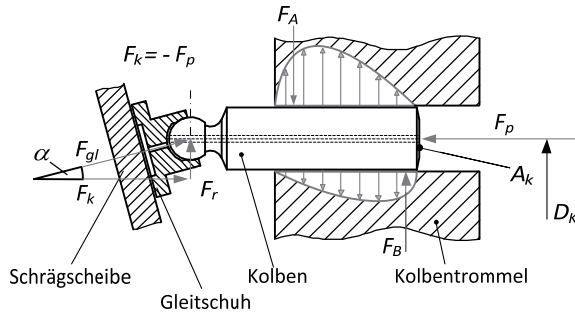


Bild 5.4-4: Kräfte an Kolbentrommel und Kolben bei der Schrägscheibenbauart [5.12]

Die der Druckkraft F_p entsprechende Kolbenkraft F_k wirkt in Richtung der Kolbenachse. Die Schrägscheibe kann aber wegen der Gleitlagerung der Kolbenschuhe nur Kräfte senkrecht zu ihrer Oberfläche aufnehmen. Die so entstehende Querkraft F_r wirkt auf den Kolben und muss von einem Kräftepaar F_A und F_B (bzw. dem Druckfeld) in der Kolbenführung aufgenommen werden. Dadurch erzeugt die Querkraft F_r einen Anteil des Abtriebs- bzw. Antriebsmomentes. Durch die Querkräfte wird die Kolbenführung stark belastet und besonders bei großen Schwenkwinkeln oder niedrigen Drehzahlen verschlechtern sich die Schmierverhältnisse am Kolben [5.15, 5.4]. Die Reibkräfte lassen sich durch günstige Werkstoffpaarungen verringern [5.2].

Das geometrische Verdrängervolumen einer Schrägscheibenmaschine berechnet sich gemäß:

$$V = z \cdot A_k \cdot D_k \cdot \tan \alpha \quad (5.4-1)$$

Dabei entspricht z der Kolbenanzahl, A_k der Querschnittsfläche des Kolbens, D_k dem Lochkreisdurchmesser der Kolbentrommel und α dem Schrägscheibenwinkel.

5.4.1.3 Schrägachsenmaschine

Eine Axialkolbenpumpe in Schrägachsenbauart ist in **Bild 5.4-5** gezeigt. Hier wird die gesamte Kolbentrommel gegen die Antriebsachse verschwenkt. Daraus resultieren gegenüber der Schrägscheibenbauart Vorteile bei der Kraftübertragung zwischen Kolben und Welle, wie **Bild 5.4-6** zeigt.

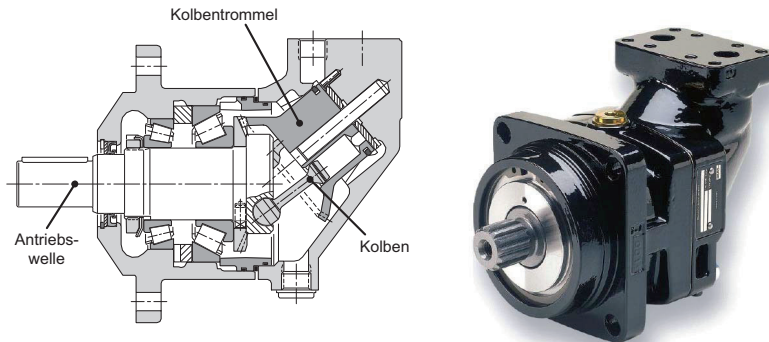


Bild 5.4-5: Axialkolbeneinheit in Schrägachsenbauart (Parker)

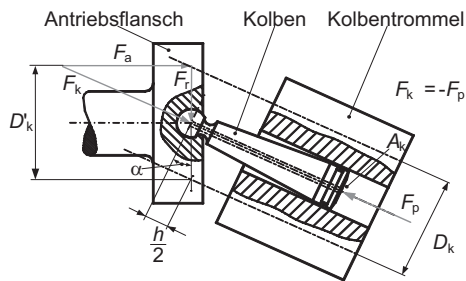


Bild 5.4-6: Kräfte an Kolbentrommel und Kolben bei der Schrägachsenbauart

Da Kolben, Kolbentrommel und Antriebsflansch gemeinsam rotieren, können die Kolben über Kugelgelenke im Triebflansch gelagert werden. Die Kolben dürfen in diesem Fall nicht zylindrisch sein, da sich der Lochkreis der schräg-stehenden Kolbentrommel als Ellipse auf dem Flansch abbildet: die Ellipsen-

achse D'_k in Bild 5.4-6 ist größer als D_k . Die Kugelgelenke sind auf dem Flansch in einem Lochkreis mit einem mittleren Durchmesser D_{Fl} gelagert.

Das Verdrängervolumen der Schrägachseneinheit lässt sich näherungsweise nach der folgenden Gleichung berechnen:

$$V = z \cdot A_k \cdot D_k \cdot \sin \alpha \quad (5.4-2)$$

Durch die Kugelkopflagerung kann die Kolbenkraft direkt in den Triebflansch übertragen werden, wo sie sich in eine axiale und eine radiale Komponente aufteilt. Das Moment entsteht also direkt am Triebflansch, die Kolben bleiben weitgehend querkraftfrei. Deshalb sind bei der Schrägachsenbauart Schwenkwinkel bis zu 45° möglich (siehe **Bild 5.4-7**), bei der Schrägscheibenbauart dagegen nur bis zu 18° , bei einigen Herstellern bis zu 22° . Beim Einsatz als Motor hat die Schrägachsenmaschine aufgrund der geringeren Kolbenreibung ein gutes Anlaufverhalten, was bei optimierten Schrägscheibenmaschinen aber ebenfalls erreicht werden kann.

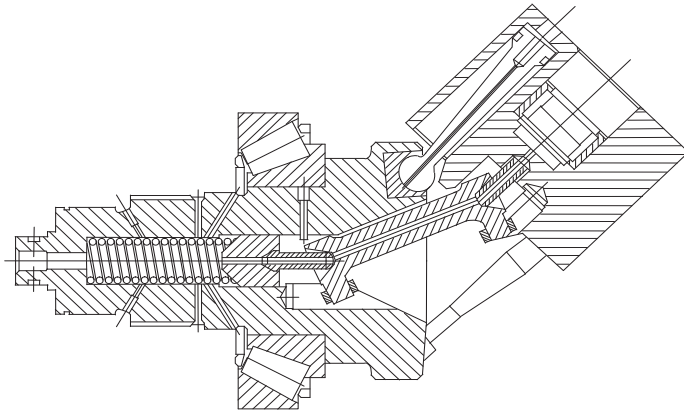


Bild 5.4-7: Triebwerk einer Axialkolbeneinheit in Schrägachsenbauart Großwinkelmaschine (Sauer-Danfoss)

Nachteil der Schrägachsenbauart ist der höhere Bauaufwand. Die hohen Axialkräfte am Abtrieb müssen von groß dimensionierten Axiallagern aufgenommen werden. Verstellbare Schrägachsenpumpen sind fast doppelt so teuer wie entsprechende Schrägscheibenpumpen. Bei der Verstellung muss die ge-

samte Trommel mit ihrer großen Masse bewegt werden. Ungünstig ist auch, dass die Kolbentrommel beim Drehen von den Pleueln mitgenommen werden muss. Bei Drehzahlsschwankungen und bei schnellen Drehrichtungswechseln kann es deshalb zu Pleuelbrüchen kommen.

Zudem sind zur Fluidleitung Drehdurchführungen im Schwenklager erforderlich. Die großen Leitungslängen und teilweise engen Strömungsquerschnitte führen zu hohen Druckverlusten. Neuere Konstruktionen vermeiden diesen Nachteil durch einen verschiebbaren Steuerspiegel, der auf einem Kreissegment mit Langlöchern zur Flüssigkeitszufuhr und -abfuhr gleitet. Dadurch ergibt sich ein eingeschränkter Verstellbereich.

Der volumetrische Wirkungsgrad einer Schrägachsenmaschine ist etwas besser als bei der Schrägscheibenbauart, da weniger Stellen eine hydrostatische Entlastung benötigen. Vor- und Nachteile der Schrägscheiben- und Schrägachsenbauart sind in **Tabelle 5.4-2** zusammengefasst.

Tabelle 5.4-2: Vor- und Nachteile der Schrägscheiben und Schrägachsen

	Schrägscheibenbauart	Schrägachsenbauart
Vorteile	Ölzu- und abfuhr mit geringen Strömungsverlusten Einfacher Aufbau Unempfindlich gegen Drehschwankungen Geringe Reibung durch hydrostatische Entlastung Geringe Baugröße und Masse Durchtriebsmöglichkeit Geringe Herstellkosten	Keine Querkraft am Kolben Weniger hydrostatisch entlastete Stellen, wenig Leckage Geringe Schmutzempfindlichkeit
Nachteile	Momentenübertragung durch Querkraft am Kolben Keine großen Schwenkwinkel möglich Zusätzliche Leckage durch hydrostatische Entlastung	Hohe Strömungsverluste durch mehrfach gekrümmte Kanäle Große Wälzlager erforderlich Aufwändiger Aufbau Gefahr des Pleuelbruchs bei Drehschwankungen

5.4.1.4 Umsteuerung bei Axialkolbenmaschinen

Die Umsteuerung von Axialkolbenmaschinen in Schrägscheiben- und Schrägachsenbauweise erfolgt durch den stehenden Steuerspiegel, der im Folgenden

erläutert wird. Die Umsteuerung in Taumelscheibenmaschinen erfolgt mit Hilfe des rotierenden Steuerzylinders, der sinngemäß gleich funktioniert.

Neben der Umsteuerung übernimmt der Steuerspiegel auch die Axiallagerung der Kolbentrommel. Ein sphärischer, d. h. gewölbter Steuerspiegel (wie in Bild 5.4-5) dient gleichzeitig als Radiallager und wird vorwiegend bei Schrägachseinheiten eingesetzt. Die Funktion des Steuerspiegels und die Vorgänge beim Umsteuern werden durch **Bild 5.4-8** verdeutlicht.

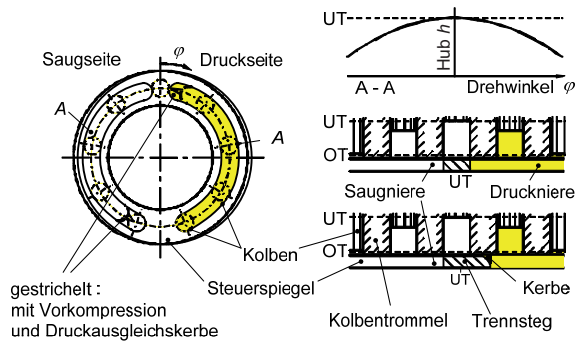


Bild 5.4-8: Auslegung des Steuerspiegels einer Axialkolbenpumpe

Der Steuerspiegel hat zwei nierenförmige Schlitz, über welche die Zylinderräume in der Kolbentrommel mit dem Saug- bzw. Druckanschluss verbunden werden. Die Schnittansicht A-A rechts in Bild 5.4-8 zeigt als Abwicklung die Saugniere, den Trennsteg und die Druckniere des Steuerspiegels sowie die Kolbentrommel mit den Kolben.

Im Pumpenbetrieb entfernen sich die Kolben im Bereich der Saugniere vom Steuerspiegel, wie das Diagramm rechts oben in Bild 5.4-8 zeigt. Dabei füllen sich die Zylinderräume mit Druckflüssigkeit aus dem Sauganschluss der Pumpe. Im unteren Totpunkt (UT) wird der Zylinderraum vom Trennsteg abgeschlossen, dessen Breite etwas größer als die Zylinderöffnungsweite auf der Trommel sein muss, um einen Kurzschluss zwischen Saug- und Druckanschluss zu verhindern. Beim Weiterdrehen der Kolbentrommel wird das noch drucklose Volumen mit der unter Hochdruck stehenden Druckniere verbunden. Fluid aus dem Druckanschluss strömt als Kompressionsflüssigkeit in den

Zylinderraum zurück. Das führt zu einer schlagartigen Kompression des Zylindervolumens und einer intensiven Geräuschanregung. Maßnahmen zur Geräuschkürzung an Kolbenpumpen setzen deshalb am Spiegel an, um den Umsteuervorgang trotz hoher Drehzahl sanfter und damit leiser ablaufen zu lassen.

In Bild 5.4-8 ist rechts unten eine verbesserte Auslegung des Steuerspiegels dargestellt. Der Steg zwischen Saug- und Druckniete wurde in Richtung der Druckniete erweitert. Das angesaugte Volumen im Zylinderraum wird wieder im unteren Totpunkt vom Sauganschluss getrennt, bleibt dann aber für einen bestimmten Drehwinkel abgeschlossen. Der Kolbenhub h , der während dieser Drehung erfolgt, führt bereits zu einer Kompression des abgeschlossenen Volumens. Dieser Vorgang heißt Vorkompression. Die Verbindung zum Druckraum erfolgt zudem nicht schlagartig, sondern es wird zunächst nur ein enger Drosselquerschnitt, die Druckausgleichskerbe (oder Umsteuerkerbe), zur Druckniete freigegeben. So erfolgt der Druckausgleich zwischen Zylindervolumen und Druckraum langsamer, und die zu überbrückende Druckdifferenz ist wegen der Vorkompression geringer. Beim Übergang vom Druck- zum Saugraum sind ähnliche Maßnahmen erforderlich. Bei Axialkolbenmotoren müssen Druckausgleichskerben auf beiden Seiten der Stege angebracht werden, da in der Regel beide Drehrichtungen vorkommen.

Neben seiner Steuerfunktion dient der Steuerspiegel auch zur Aufnahme der Axialkräfte auf die Kolbentrommel. Dabei wird der Steuerspiegel als hydrostatische Entlastung ausgebildet. Im Gegensatz zum hydrostatischen Lager wird dabei die druckbeaufschlagte Lagerfläche etwas kleiner ausgelegt als es der Lagerbelastung entspricht. Dadurch ist sichergestellt, dass die Kolbentrommel immer am Steuerspiegel anliegt, so dass die Leckageverluste gering bleiben. Ein hydrodynamischer Schmierfilm nimmt im Betrieb die verbleibende Restkraft auf. Deshalb können im Betrieb der Axialkolbenmaschinen bei niedrigen Drehzahlen Probleme auftreten, da Mischreibung vorliegt. Das gleiche gilt auch für die hydrostatische Entlastung der Kolbenschuhe auf der Schrägscheibe.

5.4.2 Radialkolbenmaschinen

Bei Radialkolbenmaschinen stehen die Achsen der Kolben senkrecht auf der Drehachse der Maschine. Es wird zwischen äußerer und innerer Kolbenabstützung unterschieden. Bei der äußeren Kolbenabstützung stützen sich die Kolben an einem außen liegenden Hubring mechanisch ab, während sie von innen mit Druck beaufschlagt werden. Bei der inneren Kolbenabstützung stützen sich die Kolben an einer rotierenden Welle mit Exzenter ab und werden von außen mit Druck beaufschlagt. Darüber hinaus gibt es die Reihenkolbenmaschinen, deren Kolben radial ausgerichtet und in Reihe angeordnet sind. Reihenkolbenmaschinen werden häufig in der Wasserhydraulik eingesetzt und sind nicht so verbreitet wie die Radialkolbenmaschinen mit äußerer und innerer Abstützung. Verschiedene Radialkolbenmaschinen sind in **Bild 5.4-9** gezeigt.

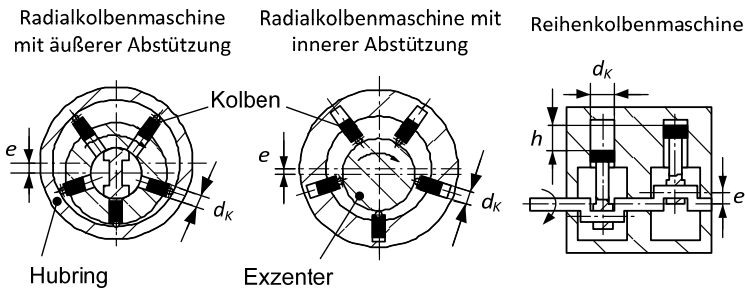


Bild 5.4-9: Radialkolbenmaschinen

Weiterhin wird zwischen einhubigem und mehrhubigem Aufbau unterschieden. Bei einer einhubigen Radialkolbenmaschine führen die Kolben pro Umdrehung der Antriebswelle einen vollständigen Hub aus. Bei einer mehrhubigen Radialkolbenmaschine erfolgen mehrere Kolbenhübe pro Umdrehung, so dass das Förder- bzw. Schluckvolumen der Einheiten bei fast gleichem Bau-raum stark vergrößert werden kann. Außerdem können sehr hohe Drehmomente erreicht werden.

Das Fördervolumen einer Radialkolbenmaschine kann gemäß der folgenden Gleichung berechnet werden:

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot d_K^2 \cdot 2 \cdot e \cdot z \quad (5.4-3)$$

In dieser Gleichung steht d_K für den Kolbendurchmesser, e für die eingestellte Exzentrizität und z für die Anzahl der Kolben. Die Gleichung gilt für alle oben dargestellten Bauformen von Radialkolbenmaschinen. Handelt es sich um eine mehrhubige Maschine, muss das berechnete Volumen mit der Anzahl der Hube pro Umdrehung multipliziert werden.

Einige Arten von Radialkolbenmaschinen sind verstellbar. Die Verstellbarkeit ist relativ leicht realisierbar für eine einhubige Radialkolbenmaschine mit äußerer Abstützung. Unter größerem konstruktiven Aufwand können auch einhubige Radialkolbenmaschinen mit innerer Abstützung verstellbar ausgeführt werden. Nicht verstellbar sind hingegen die mehrhubigen Radialkolbenmaschinen und die Reihenkolbenmaschinen.

Der Druckbereich von Radialkolbenpumpen reicht bis 700 bar. Die meisten Anwendungen nutzen Drücke bis etwa 480 bar. Im Vergleich zu Axialkolbenmaschinen sind bei Radialkolbenmaschinen die Hublängen zwar geringer, dafür können die Kolbendurchmesser erheblich größer ausgeführt werden. Bei gleichem Bauvolumen haben Radialkolbenmaschinen deshalb in der Regel das größere Förder- bzw. Schluckvolumen.

5.4.2.1 Außen abgestützte Radialkolbenmaschinen

Bei den außen abgestützten bzw. innen beaufschlagten Maschinen erfolgt die Flüssigkeitszufuhr und -abfuhr durch einen zylindrischen Steuerzapfen auf die einzelnen Kolben, die sich nach außen über Gleitschuhe oder Rollen auf einem exzentrisch angeordneten Hubring oder auf einer Kurvenbahn abstützen.

Bild 5.4-10 zeigt eine einhubige, verstellbare Radialkolbenpumpe.

Der mit den Kolben umlaufende Zylinderstern wird über eine Kreuzscheibenkupplung von der Welle angetrieben. In dem Zylinderstern ist der zylindrische Steuerzapfen angeordnet, der sich nicht dreht und die Umsteuerung, d. h. die Verbindung der Zylinderräume mit dem Saug- bzw. Druckanschluss bewirkt. Hinsichtlich der Geräuschminderung sind hier ähnliche Maßnahmen wie bei den Steuerspiegeln von Axialkolbenmaschinen erforderlich, die bereits oben erläutert wurden.

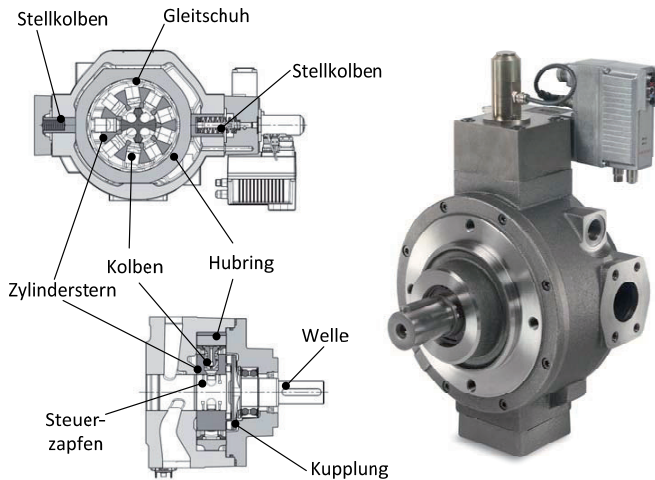


Bild 5.4-10: Verstellbare Radialkolbenpumpe (Moog)

Über hydrostatisch entlastete Gleitschuhe bzw. Kolbenschuhe stützen sich die Kolben auf dem verschiebbaren Hubring ab. Damit ein Saugbetrieb möglich ist, werden sie über Ringe am Hubring gehalten, wobei das Ansaugen des Fluids durch die Fliehkräfte unterstützt wird.

Durch Verschieben des Hubringes um die Exzentrizität e aus der Mittellage ergibt sich ein Hub von $h = 2e$ der Kolben. Hubvolumen und Förderrichtung der Pumpe lassen sich also durch Verschieben des Hubringes ändern.

Um das Förder- bzw. Schluckvolumen zu erhöhen, können mehrhubige Einheiten aufgebaut werden. Insbesondere bei außen abgestützten Einheiten wird häufig ein mehrhubiger Aufbau realisiert. In **Bild 5.4-11** ist ein Beispiel für eine mehrhubige Radialkolbenmaschine gezeigt, bei der jeder Kolben sechs Hübe pro Umdrehung ausführt. Der Steuerzapfen bzw. Steuerring weist folglich sechs Saug- und sechs Druckanschlüsse auf. Die zulässigen Drehzahlen von mehrhubigen Maschinen sind kleiner als die von einhubigen Maschinen.

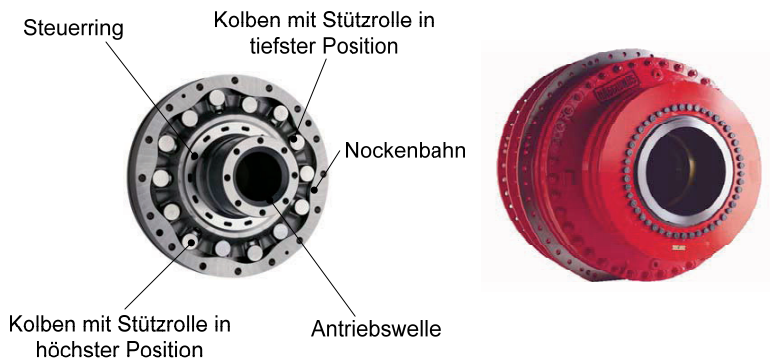


Bild 5.4-11: Mehrhubiger Radialkolbenmotor mit äußerer Kolbenabstützung (Bosch Rexroth, Hägglunds)

5.4.2.2 Innen abgestützte Radialkolbenmaschinen

Bild 5.4-12 zeigt einen innen abgestützten bzw. außen beaufschlagten Radialkolbenmotor.

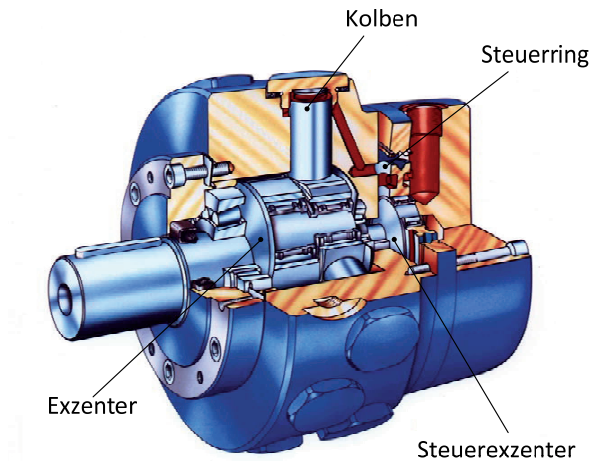


Bild 5.4-12: Innen abgestützter Radialkolbenmotor (Düsterloh)

Die im Gehäuse sternförmig angeordneten Zylinder stehen hier fest. Zur Erzeugung der Hubbewegung kommt ein Exzenter zum Einsatz. Um die Belastung der Welle gering zu halten, sind die Kolben in zwei Ebenen mit jeweils versetzten Exzentern angeordnet. (Bild 5.4-12). Die Umsteuerung erfolgt durch einen axialen mitrotierenden Steuerring, der sich auf der dem Wellenende abgewandten Seite des Motors befindet.

5.4.2.3 Reihenkolbenmaschinen

Reihenkolbenmaschinen benötigen bezogen auf das Verdrängervolumen vergleichsweise viel Bauraum und werden häufig mit drei Kolben ausgelegt. Durch die Verwendung dreier Kolben kann die Volumenstrompulsation verringert werden, sie ist aber im Vergleich zu anderen Bauformen mit höherer Anzahl an Verdrängerkolben immer noch so hoch, dass zur Dämpfung ein Speicher benötigt wird. Ein Beispiel für eine Reihenkolbenpumpe ist in **Bild 5.4-13** gezeigt.

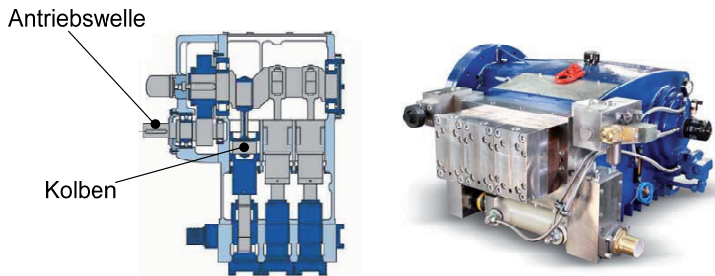


Bild 5.4-13: Reihenkolbenpumpe (Haulinco)

Reihenkolbenmaschinen bieten Vorteile beim Fördern von verschmutzten Flüssigkeiten. Darüber hinaus lassen sich sehr hohe Fördervolumina realisieren.

5.4.3 Zahnradmaschinen

Beim Verdrängerprinzip Zahn bilden die Zahnlücken mit den Gehäusewänden Verdrängerräume. Durch den Eingriff der Zähne werden Nieder- und Hochdruckbereich voneinander getrennt. Die beiden gebräuchlichsten Bauformen,

die Außenzahnradmaschine und die Innenzahnradmaschine, sind in **Bild 5.4-14** gezeigt.

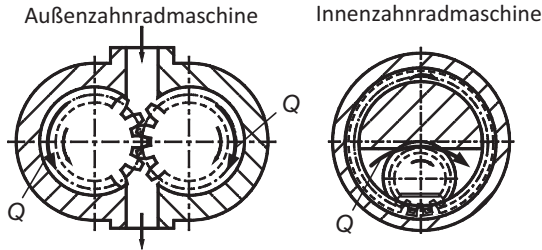


Bild 5.4-14: Zahnradpumpe mit Außen- und Innenverzahnung

Eine Verstellung des Fördervolumens ist bei Zahnradmaschinen nicht möglich. Zahnradmaschinen weisen Verdrängervolumina zwischen 0,4 und 1200 cm³ auf. Übliche Druckbereiche für Außenzahnradmaschinen liegen je nach Anwendungsbereich zwischen 5 und 300 bar. Bei innenverzahnten Pumpen liegen die Volumina in gleicher Größe, die Drücke reichen bis etwa 350 bar. Zahnradmaschinen können als Pumpen und Motoren eingesetzt werden.

Zur Berechnung des theoretischen Verdrängervolumens einer Außen- oder Innenzahnradmaschine kann folgende Näherungsformel verwendet werden:

$$V \approx (\pi \cdot m^2) \cdot b \cdot 2 \cdot z \quad (5.4-4)$$

Dabei entspricht der Term $\pi \cdot m^2$ etwa der Fläche zwischen zwei Zähnen. Durch Multiplikation mit der Zahnbreite b ergibt sich das Volumen eines Zahnzwischenraums. Durch weitere Multiplikation mit dem Faktor zwei und der Zähnezahl z ergibt sich das Gesamtvolumen aller Zahnzwischenräume. Wichtig ist, dass zur Berechnung die Zähnezahl vom antreibenden Rad verwendet wird. Alternativ kann die folgende einfachere Gleichung verwendet werden. Darin steht d_F für den Fußkreisdurchmesser der Zahnräder und d_k für den Kopfkreisdurchmesser.

$$V \approx \frac{\pi}{4} \cdot (d_k^2 - d_F^2) \cdot b \quad (5.4-5)$$

Bei Verwendung dieser Gleichung wird von der Tatsache Gebrauch gemacht, dass die Stirnfläche der Zähne ungefähr der Fläche der Zahnzwischenräume entspricht [5.12].

5.4.3.1 Außenzahnradmaschinen

Wie bereits oben erläutert wurde und wie aus **Bild 5.4-15** hervorgeht, werden Saugraum und Druckraum einer Außenzahnradmaschine durch die kämmenden Zähne voneinander getrennt. Zwischen den Zähnen wird eine geringe Fluidmenge eingeschlossen und komprimiert, die in der rechten Abbildung als „Quetschöl“ bezeichnet wird. Um Beschädigungen des Triebwerks aufgrund zu hoher Quetschöldrücke zu vermeiden, wird dieses Quetschöl durch eine Quetschölnut oder entsprechende Kerben abgeführt und kann beispielsweise zur Lagerschmierung verwendet werden.

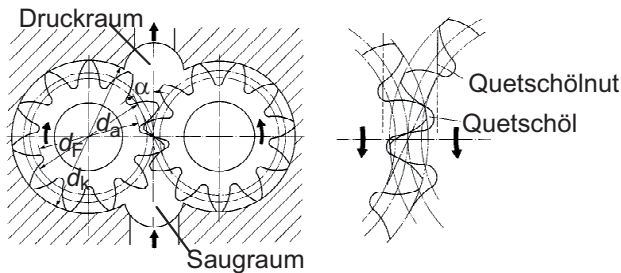


Bild 5.4-15: Förderablauf der Zahnradpumpe und Entstehung von Quetschöl

Die Lager einer Außenzahnradpumpe unterliegen einer hohen Belastung und müssen deshalb entsprechend robust ausgeführt werden. Der Grund für die starke Belastung ist die Druckverteilung über den Zahnzwischenräumen, die stufenweise ansteigt und die in **Bild 5.4-16** skizziert ist. Voraussetzung für den stufenweisen Anstieg ist eine gleichbleibende Spaltweite zwischen Zahnköpfen und Gehäusewandung. Aus dem gezeigten Druckfeld resultieren Kräfte, die die Zahnräder in Richtung des Saugbereichs drücken, so dass bei einer nicht kompensierten Pumpe als erstes an dieser Stelle Materialkontakt und damit Verschleiß auftritt. Aus diesem Grund können nicht-kompensierte Außenzahnradpumpen nur für geringe Betriebsdrücke eingesetzt werden. Bei

realen Pumpen verschiebt das Druckfeld zunächst die Achsen der Zahnräder, so dass in der Nähe des Saugraums besser abgedichtet wird und der Druckaufbau größtenteils hier erfolgt. Die Belastung der Achsen und Lager wird dadurch zusätzlich erhöht.

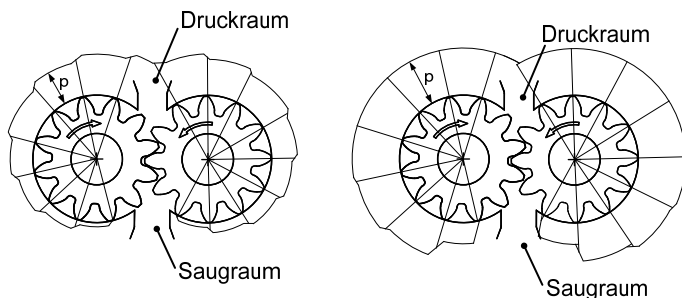


Bild 5.4-16: Druckverteilung über dem Radumfang bei einer Außenzahnradpumpe; links: ideal, rechts: real

Bei Außenzahnradeinheiten mit axialer Kompensation wird der Axialspalt durch eine schwimmende Buchse oder Lagerbrille hydraulisch ausgeglichen, wie in **Bild 5.4-17** gezeigt wird. Die Laufbuchsen bzw. die Lagerbrillen erhalten auf der den Zahnrädern abgewandten Seite Druckfelder, die mit Betriebsdruck beaufschlagt werden. Die Druckfelder sind so abgestimmt, dass sie um einen bestimmten Betrag größer als das innerhalb des Getriebes wirkende Druckfeld sind, so dass eine gute Abdichtung stets gewährleistet wird.

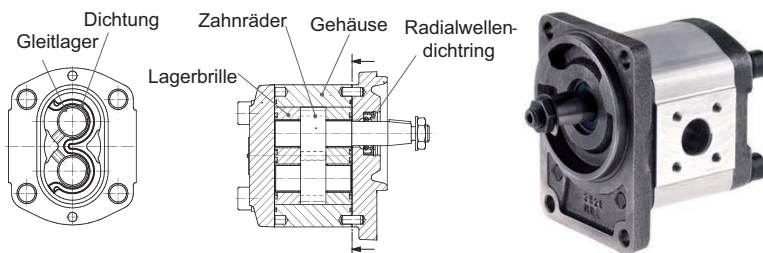


Bild 5.4-17: Axiale Spaltkompensation (Kracht)

Bei Zahnradeinheiten mit axialer und radialer Kompensation wird außer dem axialen Spalt auch die Vergrößerung des radialen Spaltes infolge der Durch-

biegung der Wellen ausgeglichen. In dem Gehäuse befinden sich dazu sogenannte Lagerbrillen wie in **Bild 5.4-18** gezeigt, die aufgrund ihrer konstruktiven Gestaltung ein Anpressen der Zahnräder an die Lauffläche des Gehäuses verhindern.

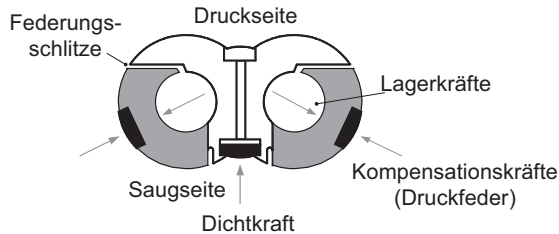


Bild 5.4-18: Lagerbrillen zur radialen Spaltkompensation

Durch Einsatz der axialen und radialen Spaltkompensation lässt sich der Druckbereich von Außenzahnradpumpen stark erhöhen. Der konstruktive Aufwand für die Kompensation steigt jedoch an.

Soll der Aufwand einer radialen Spaltkompensation vermieden werden, die Außenzahnradmaschine sich aber dennoch für einen erhöhten Druckbereich einsetzen lassen, kann ein reduzierter Dichtsteg verwendet werden, wie in **Bild 5.4-19** dargestellt. Aufgrund des reduzierten Dichtstegs liegt nicht mehr die in Bild 5.4-16 gezeigte Druckverteilung vor. Der Druck steigt stattdessen nur noch im Bereich des verkürzten Dichtstegs (in der Regel über einem Zahnkopf) auf Hochdruckniveau an. Durch eine solche Konstruktion werden die radialen und axialen Druckkräfte und damit die Lagerbelastung wesentlich reduziert. Entsprechend kommt es zu einem höheren hydraulisch-mechanischen Wirkungsgrad, während der volumetrische Wirkungsgrad sinkt. Der reduzierte Dichtsteg ist ein Kompromiss zwischen einem hohen Druckbereich und geringen Herstellungskosten.

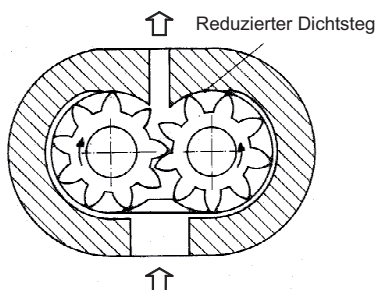


Bild 5.4-19: Reduzierter Dichtsteg zur Verkürzung des Druckraums (Bosch-Rexroth)

Neben der Reduzierung der volumetrischen Verluste und der Verringerung der Reibkräfte ist die Reduzierung der Volumenstrompulsation ein wichtiges Ziel (s. Kapitel 5.8.2). Die Geräuschemission und Pulsation der Außenzahnradpumpen ist im Vergleich zu anderen Bauarten hoch. Bei Außenzahnradpumpen lässt sich die Pulsation verringern, indem anstelle eines Zahnradpaares zwei verwendet werden, wie in **Bild 5.4-20** gezeigt ist. Dabei werden die beiden Paare um eine halbe Zahnbreite gegeneinander versetzt angeordnet. In der Folge sind auch die Pulsationen der beiden Zahnradpaare um eine halbe Zahnbreite gegeneinander versetzt. Da beide Zahnradpaare aus derselben Saugleitung versorgt werden und in denselben Hochdruckanschluss fördern, überlagern sich die beiden Förderströme, was in der Summe eine geringere Pulsation ergibt. Zahnradpumpen dieser Bauart werden Duo-Pumpen genannt.

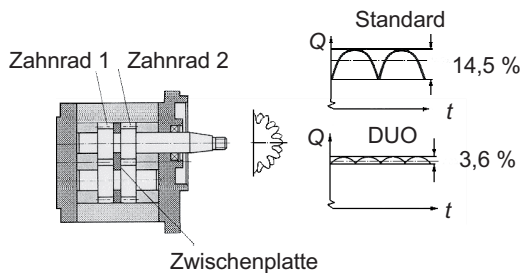


Bild 5.4-20: Außenzahnradpumpe mit zwei Zahnradpaaren (Bosch-Rexroth)

Neben dem Einsatz zweier Triebwerke werden auch schrägverzahnte Zahnräder eingesetzt, um die Pulsation und die Geräuschabstrahlung zu verringern.

5.4.3.2 Innenzahnradmaschinen

Innenzahnradmaschinen weisen gegenüber den Außenzahnradmaschinen einige systembedingte Vorteile auf. Die Kombination von Innenzahnrad und Außenzahnrad führt zu einem wesentlich längeren Zahneingriff, wodurch sich eine bessere Dichtwirkung und ein größerer Saug- und Druckwinkel ergeben. Je nach Verzahnungsart erfolgt das Füllen und Entleeren der Zahnücken über einen Winkel von bis zu 180° . Das führt zu geringeren Strömungs- und Füllverlusten in der Pumpe. Nachteilig bei Innenzahnradpumpen ist der im allgemeinen höhere konstruktive Aufwand. Die Berechnung des Verdrängervolumens erfolgt mit Hilfe der bei den Außenzahnradmaschinen vorgestellten Gleichung. **Bild 5.4-21** zeigt eine Innenzahnradpumpe. Die Sichel dient zur Trennung von Saug- und Druckraum.

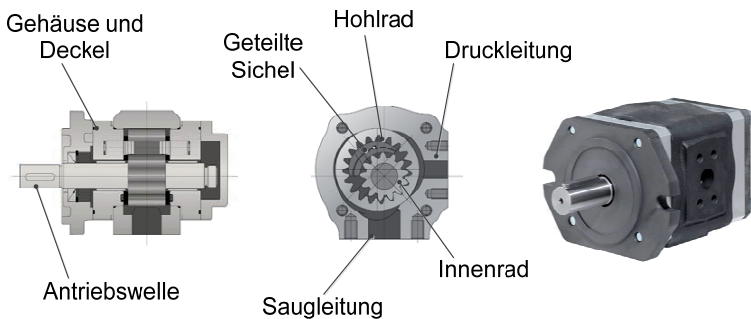


Bild 5.4-21: Innenzahnradpumpe (Eckerle)

Sichellose Zahnradpumpen, wie in **Bild 5.4-22** gezeigt, haben den Vorteil einer besonders kompakten Bauweise. Abgedichtet wird die Verzahnung der Antriebswelle gegenüber dem Hohlrad mit Dichtelementen aus Kunststoff, die in die Zahnköpfe des Hohlrades integriert sind. Die Dichtelemente werden durch das Fluid im Hochdruckbereich an die Zähne des Innenrades angepresst. Hierdurch werden in Abhängigkeit vom Betriebspunkt Verlagerungen der Bauteile kompensiert, so dass der Spalt zwischen dem Außenzahnrad und dem Hohlrad stets abgedichtet ist.

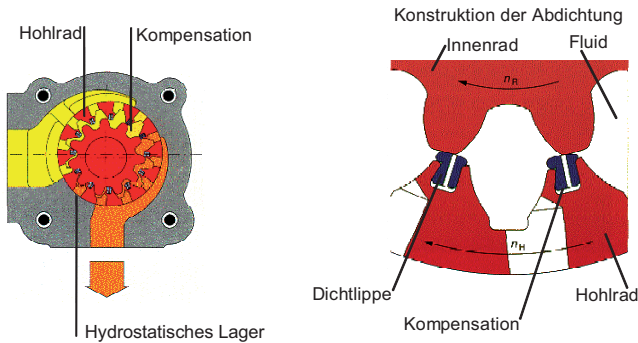


Bild 5.4-22: Sichellose Innenzahnradpumpe (Voith)

Innenzahnradpumpen haben aufgrund der zentrischen Anordnung der Antriebswelle günstigere Anbaumaße und können leicht zu Mehrfachpumpen kombiniert werden, indem sie auf einer Welle aneinander geflanscht werden.

Zur Verbesserung des Wirkungsgrades werden auch bei Innenzahnradpumpen verschiedene Methoden der Kraftkompensation angewendet. Zur Verringerung der Leakageverluste werden durch Kompensationsdruckfelder die Dichtspalte auch bei hohem Druck klein gehalten. **Bild 5.4-23** zeigt die prinzipielle Anordnung radialer und axialer Kompensationsfelder.

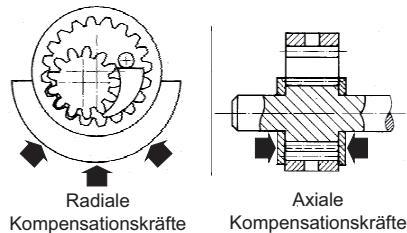


Bild 5.4-23: Innenzahnradpumpe mit Kraftkompensation (Bosch-Rexroth)

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der innenverzahnten Pumpen besteht im günstigeren Geräuschverhalten. Eine spezielle Evolventenkurzverzahnung und der wesentlich größere Saug- und Druckwinkel führt zu einer zehnmal geringeren Förderstompulsation als bei Außenverzahnung. Hinzu kommt,

dass mit kleinen Ritzel-Zähnezahlen eine Tendenz hin zu niedrigen Zahneingriffsfrequenzen entsteht. Das führt ebenfalls zu einem niedrigeren Schallpegel, da die dB(A)-Kurve die Schalleistung bei tiefen Frequenzen niedriger bewertet.

Die Vorteile der Innenzahnradmaschinen treffen auch auf die Zahnringverdränger (Gerotorprinzip und Orbitprinzip) zu, bei denen nicht ein halbmondförmiges Füllstück den Druck- vom Saugraum trennt, sondern eine besondere Ausbildung der Zähne die Abdichtung zwischen Zahnring und innerer Zahnscheibe gewährleistet. **Bild 5.4-24** zeigt einen Orbit-Motor.

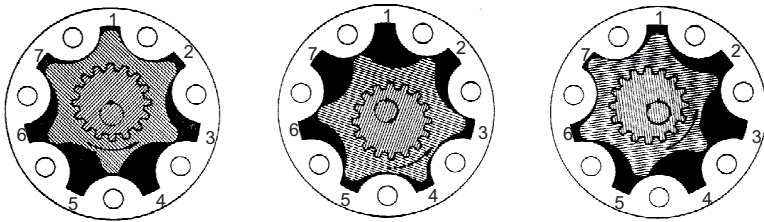


Bild 5.4-24: Orbitmotor (Sauer-Danfoss)

Die Kinematik des Orbitprinzips unterscheidet sich von der nur rotierenden Bewegung des Gerotors. Durch die kreisende Bewegung des Innenrades in dem feststehenden Außenrad ist beim Orbitmotor ein hohes Schluckvolumen des Motors pro Umdrehung gegeben, was hohe Abtriebsmomente bei kompakter Bauweise erlaubt. Bei einer Umdrehung der Welle des in Bild 5.4-24 gezeigten Triebwerks wird das Verdrängervolumen von 6 mal 7 Zahnlücken gefördert.

5.4.4 Schraubenspindelpumpen

Bei Schraubenspindelmaschinen (in der Regel nur als Pumpe eingesetzt) bilden die Gewindegänge zusammen mit dem Gehäuse die Verdrängerräume. Durch die Drehung der Antriebsspindel und der mitlaufenden Spindel werden die jeweils abgeschlossenen Verdrängerräume vom Saug- zum Druckanschluss der Pumpe bewegt. Eine Verstellung des Volumens ist bei dieser Bauform nicht möglich. **Bild 5.4-25** zeigt das Prinzip einer Schraubenspindel-pumpe.

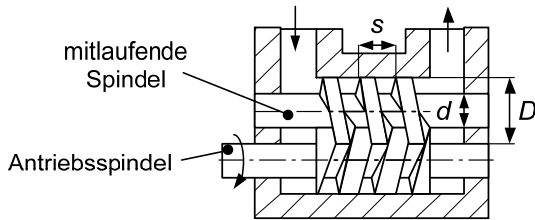


Bild 5.4-25: Schraubenspindelpumpe

Schraubenspumpen bestehen aus einem Gehäuse mit zwei oder mehr sich drehenden Schraubenspindeln. Von den Spindeln wird meist nur eine angetrieben, während die andere entweder direkt über die Spindelflanken oder über ein zusätzliches Zahnradpaar angetrieben wird. Die Förderräume werden aus zwei Flanken, einer Spindel, einem Gang der Gegenspindel und dem Gehäuse gebildet. Dieser abgeschlossene Raum bewegt sich in axialer Richtung ohne Volumenänderung vorwärts.

Das Fördervolumen einer Schraubenspindelpumpe kann überschlägig gemäß folgender Gleichung berechnet werden:

$$V \approx \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2) \cdot s - D^2 \cdot \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\sin(2 \cdot \alpha)}{4} \right) \cdot s \quad \text{mit} \quad \cos \alpha = \frac{D + d}{2 \cdot D} \quad (5.4-6)$$

Dabei ist zu beachten, dass auch Schraubenspindelpumpen mit mehr als einer Spindel oder mit Spindeln unterschiedlicher Durchmesser gebräuchlich sind, deren Fördervolumen nicht mit der gezeigten Gleichung berechnet werden kann. Schraubenspindelpumpen werden für Drücke bis 200 bar und Fördervolumina zwischen 2 und 800 cm³ gebaut.

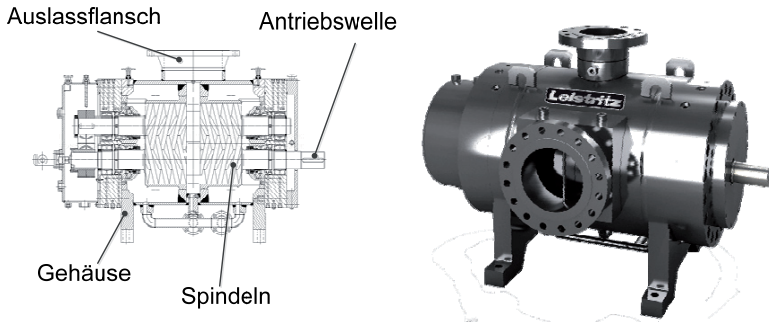


Bild 5.4-26: Schraubenspindelpumpe (Leistritz)

Ein Nachteil der Schraubpumpe ist die große Reibung und daher der relativ niedrige Wirkungsgrad. Aufgrund der klein zu haltenden Leckageverluste und der hohen Flächenbelastungen ist eine relativ hohe Viskosität bzw. eine ausreichend genaue Fertigung der Bauteile erforderlich. Um eine ausreichende Schmierung und eine nicht zu hohe Leckage zu erreichen, werden üblicherweise Öle mit Viskositäten von 30 bis 80 mm²/s eingesetzt [5.8].

Ein wichtiger Vorteil ist die Pulsationsarmut einer Schraubenspindelpumpe, da bei Verwendung von Spindeln mit einem Gewindegang eine gleichmäßige Verdrängung je Umdrehung entsteht. Dadurch ergibt sich eine sehr niedrige Druckpulsation und eine entsprechend geringe Geräuschabstrahlung. Aus diesem Grund sind Schraubenspindelpumpen in der Regel die leisesten Verdrängermaschinen. Ein weiterer Vorteil ist die Entlastbarkeit der Spindeln von Axial- und Radialkräften.

5.4.5 Flügelzellenmaschinen

Neben Zahn und Kolben existiert als drittes Verdrängerprinzip der Flügel, der bei den verschiedenen Arten der Flügelzellenmaschinen eingesetzt wird. Bei diesen Einheiten können sich die Flügel oder die flügelähnlichen Bauteile in radialen Schlitten bewegen und bilden zwischen Gehäuse und Rotor die Verdrängerräume. Flügelzellenpumpen sind bezüglich des Geräuschverhaltens besser als Axialkolben- und Außenzahnradpumpen, jedoch nicht so gut wie Innenzahnrad- oder Schraubenspindelpumpen. Je nach Bauart befinden sich die Flügel im Rotor oder im stehenden Gehäuse. **Bild 5.4-27** zeigt einige

Bauarten von Flügelzellenmaschinen, links die konventionelle Flügelzellenmaschine, in der Mitte eine Sperrflügelmaschine und rechts eine Rollflügelmaschine.

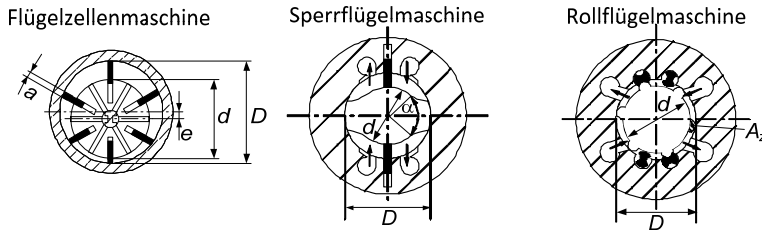


Bild 5.4-27: Verdrängereinheiten des Verdrängerprinzips Flügel

5.4.5.1 Einhubige und mehrhubige Flügelzellenmaschinen

Die konventionellen Flügelzellenmaschinen weisen einen geschlitzten Rotor auf, in dem sich Flügel in radialer Richtung bewegen können. Die Flügel werden gegen das Gehäuse der Einheit gedrückt, so dass die Zwischenräume zwischen Rotor, zwei benachbarten Flügeln und Gehäuse jeweils einen abgeschlossenen Verdrängerraum bilden.

Die Flügelzellenmaschinen werden meist als Pumpe eingesetzt und sind für einen Druckbereich bis 160 bar ausgelegt. Neuere Entwicklungen erreichen auch höhere Druckbereiche. Die Fördervolumina von Flügelzellenpumpen liegen zwischen 3 und 800 cm³. Das geometrische Verdrängervolumen kann mit folgender Gleichung überschlägig berechnet werden:

$$V \approx 2 \cdot e \cdot b \cdot (D \cdot \pi - a \cdot z) \quad (5.4-7)$$

Flügelzellenpumpen existieren in einhubiger und mehrhubiger Ausführung. Beide Bauarten sind in **Bild 5.4-28** gezeigt.

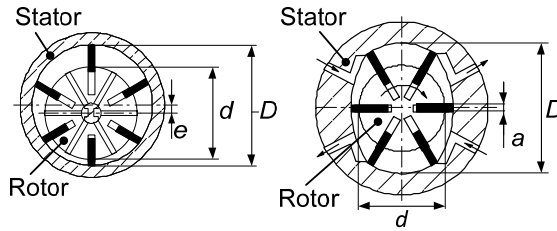


Bild 5.4-28: Einhubige Flügelzellenpumpe mit innerer Beaufschlagung und doppelhubige Flügelzellenpumpe mit äußerer Beaufschlagung

Ein wichtiger Vorteil mehrhubiger Pumpen ist die Kraftentlastung des Rotors durch die symmetrische Druckverteilung. Hinzu kommt das erhöhte Verdrängervolumen bei doppel- oder mehrhubiger Ausführung auf fast gleichem Bau- raum.

Bei der **einhubigen Ausführung** besteht die Möglichkeit zur Volumenver- stellung durch Veränderung der Exzentrizität, was bei der mehrhubigen Ein- heit nicht realisiert werden kann. Vorteilhaft ist bei der einhubigen Ausfüh- rung darüber hinaus auch die einfache Fertigung des Stators, der als reines Drehteil konstruiert werden kann. **Bild 5.4-29** zeigt eine verstellbare einhubige Flügelzellenmaschine mit minimalem und maximalem Fördervolumen.

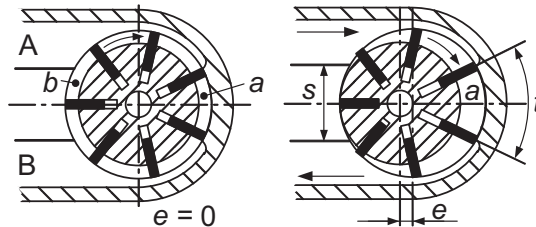


Bild 5.4-29: Schema einer Flügelzelleneinheit mit kreisförmigem Stator bei Fördervolumen 0 und maximalem Fördervolumen

Durch Verändern der Exzentrizität e ist eine Verstellung des Hubvolumens und auch eine Umkehr der Förderrichtung möglich. Auf der Seite des in Dreh- richtung größer werdenden Raumes zwischen den Flügeln wird angesaugt. Ein bzw. zwei Flügel über den Stegen t und s trennen Saug- und Druckraum. Der Trennsteg muss so breit sein, dass er zwei Flügel überdeckt. Er darf ande-

rerseits nicht noch breiter sein, da sonst die im Verdrängerraum a befindliche Flüssigkeit komprimiert bzw. expandiert wird, was zu Druckspitzen führen kann. Gefördert wird auf der Seite des in Drehrichtung kleiner werdenden Verdrängerraumes zwischen den Flügeln. Für den gezeichneten Zustand geben die Pfeile die Förderrichtung an.

Bei einhubigen Flügelzellenpumpen ist der Rotor nicht gegen radiale Druckkräfte entlastet. Deshalb sind bei dieser Bauform nur begrenzte Drücke möglich. Da der Druck auf eine große Fläche wirkt, ist die Lagerbelastung sehr hoch. Ebenso ist die Reibung an den Flügeln hoch, da sich die druckbelasteten Flügel im Schlitz radial bewegen müssen.

Der Förderstrom einer Flügelzellenpumpe pulsiert einerseits aufgrund der sich periodisch ändernden Dichtspalte, da abwechselnd ein oder zwei Flügel dichten und daher ein variabler Leakagestrom entsteht. Andererseits pulsiert der Förderstrom aufgrund der sich ändernden Flügellänge, da die Flügel in den Rotor ein- bzw. austauschen und damit das Volumen im Verdrängerraum verändern, was schließlich ebenfalls zur Volumenstrompulsation führt.

Eine Abdichtung an der Flügelaußenkante kann durch Fliehkraft oder bei höheren Anforderungen an den volumetrischen Wirkungsgrad durch Druckbeaufschlagung der Flügelunterseiten sichergestellt werden. Dabei werden die Flügel teilweise auch hydrostatisch entlastet. Bei Einheiten für beide Drehrichtungen ist dies nicht möglich, so dass die Flügel von Federn nach außen gedrückt werden.

Bei der **mehrhubigen Ausführung** muss ein Stator verwendet werden, der eine Kurvenbahn aufweist, wie beispielsweise in **Bild 5.4-30** gezeigt ist. Eine Verschiebung des Rotors relativ zum Stator würde hier nicht zu einer Veränderung des Verdrängervolumens führen, so dass mehrhubige Flügelzellenmaschinen nicht verstellbar sind.

Durch die symmetrische Anordnung von zwei Saug- und Druckräumen ist der Rotor druckentlastet. Die Lager können kleiner dimensioniert werden, und es sind höhere Drücke möglich.

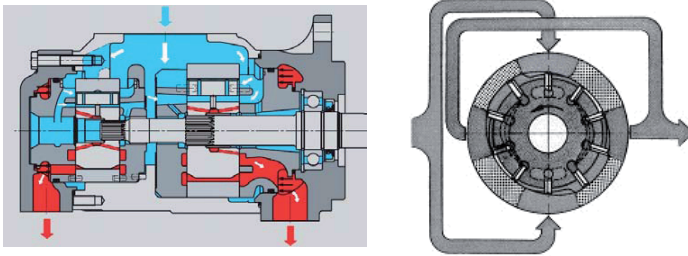


Bild 5.4-30: Zweistufige und zweihubige Flügelzellenpumpe (Parker-Denison, Bosch-Rexroth)

In den Bereichen des Stators, die den Sauganschluss vom Druckanschluss trennen (Bild 5.4-30), erfolgt keine Hubbewegung der druckbelasteten Flügel. Reibung und Verschleiß werden dadurch verringert. Auch hier müssen die Stege so lang ausgeführt sein, dass immer mindestens ein Flügel daran anliegt.

5.4.5.2 Sperrflügelpumpe

Die Sperrflügelpumpe besteht aus einem Rotor mit zwei Nocken und zwei Sperrflügeln. Die Verdrängerräume bilden sich zwischen Nocken und Flügeln. Damit ist die Sperrflügelpumpe die kinematische Umkehrung der Flügelzellenpumpe. Eine Volumenverstellung ist bei dieser Bauart nicht möglich.

Bild 5.4-31 zeigt das Prinzip einer Sperrflügelpumpe.

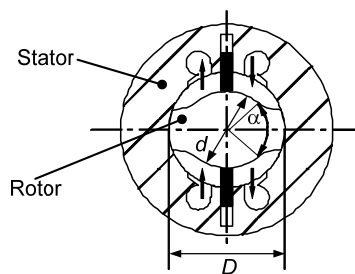


Bild 5.4-31: Sperrflügelpumpe

Das Fördervolumen einer Sperrflügelpumpe kann überschlägig berechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass eine Verdrängertasche pro Umdrehung zwei Mal fördert:

$$V \approx \frac{b}{2} \cdot (D^2 - d^2) \cdot (\pi - \alpha) \quad (5.4-8)$$

Sperrflügelpumpen werden mit Fördervolumina zwischen 4 und 400 cm³ gebaut. Der Druckbereich reicht bis ca. 200 bar.

Um die Anzahl der Verdrängerräume zu erhöhen und damit die Volumenstrompulsation abzusenken, werden bei der konstruktiven Umsetzung von Sperrflügelpumpen meist mehrere Einheiten hintereinander geschaltet. **Bild 5.4-32** zeigt ein Beispiel für eine solche Sperrflügelpumpe. Zwei um 90° versetzte Drehkolben werden an den im feststehenden Gehäuse geführten Flügeln vorbeigeführt, die Saug- und Druckräume voneinander trennen. Die Drehkolben haben Kurvenbahnen, die möglichst so geformt werden, dass die Volumenförderung über dem Drehwinkel konstant bleibt. Selbst bei theoretisch konstantem Förderstrom treten durch Kompressionsverluste Ungleichförmigkeiten auf, wenn die Nut mit angesaugtem Flüssigkeitsvolumen mit der Druckseite in Verbindung tritt. Die Pulsation dieser Einheiten ist deshalb vergleichsweise hoch. Die Flügel werden über Wipffedern und durch den auf die Kopfseite wirkenden Flüssigkeitsdruck gegen die Drehkolben gepresst.

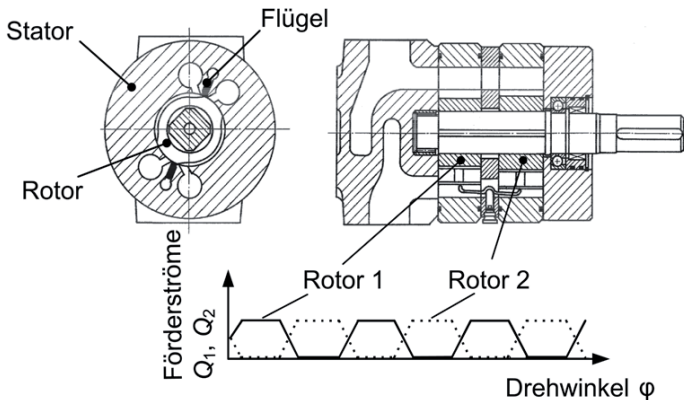


Bild 5.4-32: Sperrflügelpumpe (Sauer-Danfoss)

5.4.5.3 Rollflügelpumpe

Die in **Bild 5.4-33** gezeigte Rollflügelpumpe ist der Sperrflügelpumpe sehr ähnlich. Hier sind die Flügel durch rotierende Walzen ersetzt, die Lücken für die vorbeilaufenden Zähne aufweisen. Diese Bauart wird wegen ihres sehr guten Reibverhaltens bevorzugt in der Servotechnik eingesetzt.

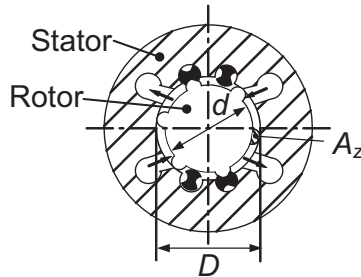


Bild 5.4-33: Rollflügelpumpe

Das Fördervolumen der Rollflügelpumpe lässt sich überschlägig berechnen. Auch hier fördert eine Verdrängertasche zwei Mal pro Umdrehung:

$$V \approx 2 \cdot b \cdot \left[\frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2) - z \cdot A_z \right] \quad (5.4-9)$$

Dabei entspricht z der Anzahl der Verdrängertaschen und A_z der Fläche eines Nockens. Rollflügelpumpen werden bis zu Drücken von 160 bar betrieben und weisen Fördervolumen zwischen 8 und 1000 cm³ auf.

5.5 Hydraulische Linearmotoren

Die Umformung von hydraulischer Leistung in eine geradlinige Arbeitsbewegung geschieht durch Hydraulikzylinder. Der Zylinder bildet im hydraulischen Kreislauf einen Verbraucher.

5.5.1 Einfachwirkender Zylinder

Einfachwirkende Zylinder haben nur eine Kolbenfläche, wie in **Bild 5.5-1** zu sehen ist. Für diese Bauart wird auch der Begriff Plungerzylinder verwendet. Die Kolbenstange dient direkt als Kolben. Der Vorteil dieser Bauart ist der

einfache, robuste Aufbau. Der Rückzug erfolgt durch Eigengewicht, Federn oder andere Mittel. Bei großen hydraulischen Pressen werden häufig auch getrennte Rückzugzylinder eingesetzt.

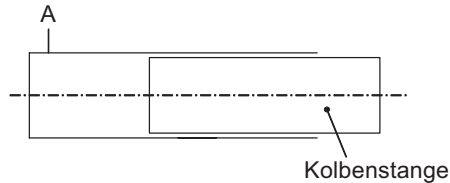


Bild 5.5-1: Schema eines einfach wirkenden Zylinders

5.5.2 Doppeltwirkender Zylinder

Beim doppeltwirkenden Zylinder sind beide Kolbenseiten druckbeaufschlagt. Der Zylinder kann deshalb in beide Richtungen hydraulisch betätigt werden.

Bild 5.5-2 zeigt einen doppeltwirkenden Zylinder. Da die Kolbenstange nur einseitig herausgeführt wird, sind die wirksamen Kolbenflächen der Kammern A und B unterschiedlich groß. Aus diesem Grund wird der gezeigte Zylinder auch als **Differenzialzylinder** bezeichnet. Bei diesem Zylinderaufbau ergeben sich unterschiedliche Zylinderkräfte bei gleichem Druck, und unterschiedliche Geschwindigkeiten bei gleichem Volumenstrom.

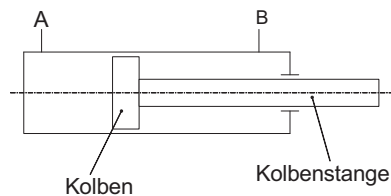


Bild 5.5-2: Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger Kolbenstange (Differenzialzylinder)

In bestimmten Einsatzfällen ist es erforderlich, dass die Geschwindigkeit der Kolbenstange des Differenzialzylinders beim Ein- und Ausfahren gleich groß ist. Dazu kann eine bestimmte Verschaltung verwendet werden, sofern die

große Kolbenfläche (Kammer A) genau doppelt so groß ist wie die rechte Kolbenfläche (Kammer B):

$$\alpha = \frac{A_B}{A_A} = 0,5 \quad (5.5-1)$$

Der entsprechende Zylinder und seine Schaltungsmöglichkeiten sind in **Bild 5.5-3** dargestellt.

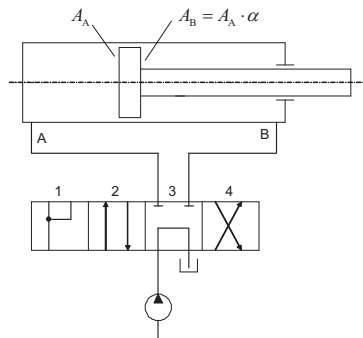


Bild 5.5-3: Differenzialzylinder mit Eilgangschaltung

In der Mittelstellung des Ventils (Stellung 3 in Bild 5.5-3) wird sich der Zylinder nicht bewegen und die Pumpe kann drucklos in den Tank fördern. In den Stellungen 2 und 4 fährt der Zylinder aus bzw. ein, wobei er aufgrund der unterschiedlichen Kolbenflächen beim Ausfahren nur die halbe Geschwindigkeit des Einfahrens erreicht. Wird das Ventil schließlich in Stellung 1 in Bild 5.5-3 gebracht, sind die Zylinderkammern A und B kurzgeschlossen. In diesem Fall fährt der Zylinder aus und erreicht aufgrund des oben beschriebenen Flächenverhältnisses die gleiche Geschwindigkeit wie beim Einfahren. Aus diesem Grund wird die Verschaltung auch als Differenzialschaltung bezeichnet.

Da das Ausfahren bei dieser Verschaltung schneller abläuft, wird sie häufig auch als Eilgangschaltung bezeichnet; denn in eine Bewegungsrichtung des Zylinders sind bei entsprechender Schaltung zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten bei unterschiedlicher Kraft möglich. Würde die Kolbenstange in Bild 5.5-3 einen kleineren Durchmesser aufweisen und die Kammer B damit

ders bei konstantem Volumenstrom gleichmäßig abläuft, steht der Ringraum einer jeden Teleskopstufe in einem bestimmten Flächenverhältnis zur Kolbenfläche der nachfolgenden Stufe. Sobald Öl über den Anschluss A in den Teleskopzylinder gelangt, wird die erste Stufe ausgefahren, und das Öl aus dem Ringraum der ersten Stufe gelangt in den Kolbenraum der zweiten Stufe, die dann ebenfalls gleichmäßig ausfährt. Das Rückschlagventil öffnet nur, um Leckageverluste in den Ringräumen zu ersetzen.

5.5.4 Endlagendämpfung

Um Beschädigungen von Hydraulikzylindern durch Anfahren an die Endanschläge zu vermeiden, werden sogenannte Endlagendämpfungen verwendet. Diese sollen möglichst nur in einer Richtung als wegabhängige Dämpfung wirksam sein. Ein Beispiel für eine Endlagendämpfung ist in **Bild 5.5-6** gezeigt.

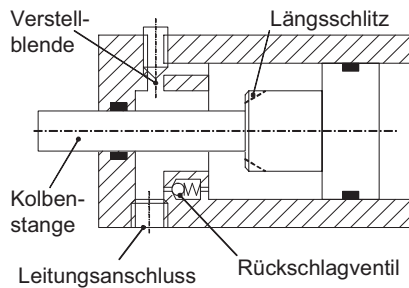


Bild 5.5-6: Schema der Endlagendämpfung

Ein stirnseitiger Kolbenbund verschließt kurz vor der linken Endlage des Kolbens den freien Rücklauf des Fluides. Das im ringförmigen Zylinderraum verbleibende Flüssigkeitsvolumen kann nur über einen wegabhängig veränderlichen Widerstand durch Längsschlitze abgeführt werden, so dass die Bewegung des Zylinders vor Erreichen der Endlage stark abgebremst wird.

Beim Abbremsen des Kolbens vor Erreichen der Endlage wird eine konstante Verzögerung und damit eine linear fallende Geschwindigkeit des Kolbens gewünscht, wie in **Bild 5.5-7** dargestellt ist. Der Kammerdruck soll einen kon-

stant hohen, aber noch zulässigen Wert haben. Die über der Zeit linear fallende Sollgeschwindigkeit kann dann durch eine zeitlich linear abnehmende Blendenfläche realisiert werden. Dies wird durch eine Querschnittsabnahme der Schlitze erreicht, die über dem Hub aufgetragen einer Wurzelfunktion entspricht. Die Auslegung ist nur bei Abbremsung einer Masse ohne äußere Störkraft gültig. Aus fertigungstechnischen Gründen wird oft einem von außen fest einstellbaren Widerstand, der ebenfalls in Bild 5.5-6 angedeutet ist, der Vorzug gegeben.

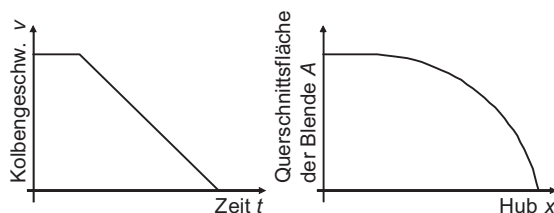


Bild 5.5-7: Idealer Geschwindigkeitsverlauf bei Endlagendämpfung

5.5.5 Druckübersetzer

Eine wichtige Anwendung von Zylindern sind sogenannte Druckübersetzer. Mittels Druckübersetzer ist die Erhöhung eines vorhandenen Druckes möglich. Das Prinzip ist in **Bild 5.5-8** gezeigt.

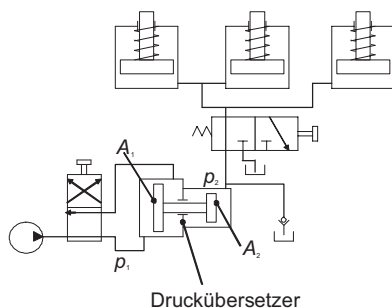


Bild 5.5-8: Spann- und Haltekreis mit pneumatisch-hydraulischem Druckübersetzer

Unter Vernachlässigung von Reibkräften gilt für das Kräftegleichgewicht:

$$p_2 = \frac{A_1}{A_2} p_1 \quad (5.5-2)$$

Die Druckübersetzung entspricht damit dem Flächenverhältnis. Das primärseitige Druckmedium muss nicht unbedingt Öl sein, sondern es kann auch Pressluft, Dampf oder Wasser verwendet werden. Ein häufiger Anwendungsfall sind Klemm- und Spannfunktionen, da hier hohe Drücke bei geringen Hüben der Spannzylinder benötigt werden.

5.6 Schwenkantriebe

Mit Hilfe hydraulischer Schwenkmotoren können Druckkräfte in Drehmomente und Volumenströme in Drehbewegungen umgesetzt werden. Innerhalb der Hydraulik schließen die Schwenkantriebe die Lücke zwischen langsamlaufenden Rotationsmotoren, mit denen beliebige Drehbewegungen realisiert werden können, und den Hydraulikzylindern.

Schwenkmotoren haben gegenüber den oben beschriebenen Rotationsmotoren den Vorteil eines hohen Verdrängervolumens bei geringem Bauraum. Daher lassen sich mit Schwenkmotoren hohe Momente realisieren. Im Gegensatz zu langsamlaufenden Rotationsmotoren oder Antrieben mit Hydraulikzylinder und Kurbel ist bei Schwenkmotoren das abgegebene Drehmoment unabhängig von der Winkelstellung, was als weiterer Vorteil zu werten ist. Der Nachteil der Schwenkmotoren liegt im eingeschränkten Schwenkbereich, der je nach Bauart von einem Bruchteil einer Umdrehung bis hin zu einigen (<5) vollständigen Umdrehungen reicht.

Es werden unterschiedliche Bauformen von Schwenkantrieben unterschieden, siehe **Bild 5.6-1**.

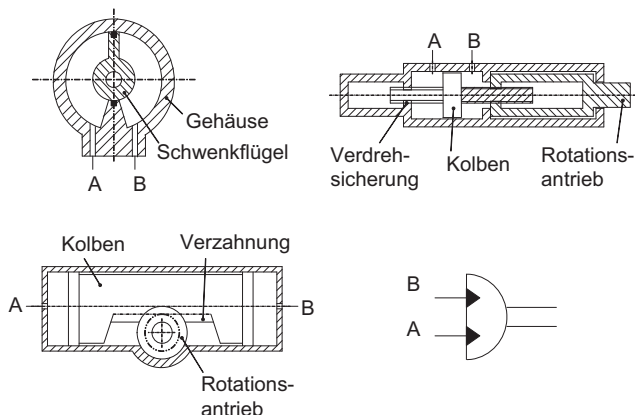


Bild 5.6-1: Bauarten von Schwenkmotoren; links oben: Drehflügelbauart; rechts oben: Spindelmotor; links unten: Schwenkantrieb in Zahnstangenausführung; rechts unten: Schaltzeichen

Schwenkantriebe in Drehflügelbauart (links oben in Bild 5.6-1) zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise aus. Da die Flügel auf der Achse des Motors verschweißt sind oder mit der Achse ein Schmiedeteil bilden, können mit dem Flügelmotor Druckkräfte spielfrei in Drehmomente umgewandelt werden. Die Druckkräfte können über einen oder zwei Flügel auf den Schwenkarm übertragen werden. Bei der Bauform mit nur einem Flügel wird ein Drehbereich von etwa 200° erreicht. Bei Schwenkantrieben mit zwei Flügeln ist das Drehmoment höher, der maximal erreichbare Schwenkwinkel beträgt dann allerdings nur etwa 100° . Die Druckkammern dieser Motoren müssen radial und axial gegeneinander abgedichtet sein, wozu in der Regel Teflondichtungen eingesetzt werden. Trotz der aufwändigen Dichtung ist die interne Leckage zwischen den Druckkammern deutlich höher als zwischen Zylinderkammern in Linearantrieben.

Spindelmotoren (rechts oben in Bild 5.6-1) bestehen aus einem Linearzylinder, dessen Kolbenstange auf der einen Seite durch eine Verzahnung gegen Verdrehen gesichert ist. Die andere Seite der Kolbenstange besitzt eine Spindel mit hoher Steigung und dreht sich in einem dazu passenden Gewinde. Da das Innengewinde zwar drehbar, aber axial gesichert ist, wird eine Drehbewe-

gung aufgeprägt. Mit Spindelmotoren lassen sich mehrere volle Umdrehungen realisieren.

Ein Schwenkantrieb in Zahnstangenausführung (links unten in Bild 5.6-1) besteht ebenfalls aus einem Linearzylinder, dessen Kolben sehr breit ausgeführt ist und eine Verzahnung aufweist. Bei axialer Bewegung des Kolbens kämmt die Zahnstange mit einem entsprechenden Zahnrad, wodurch eine Drehbewegung hervorgerufen wird. Mit Schwenkantrieben in Zahnstangenausführung lassen sich ebenfalls einige volle Umdrehungen realisieren.

5.7 Strömungsmaschinen

Wie eingangs erwähnt, werden Strömungsmaschinen in der Hydraulik nur sehr wenig eingesetzt. Lediglich als Vorfüllpumpe für die oben beschriebenen Verdrängereinheiten werden in seltenen Fällen Kreiselpumpen genutzt. Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Kreiselpumpen, die für bestimmte Anwendungen Vorteile bieten können, soll hier kurz das Verhalten der Kreiselpumpen erläutert werden.

In **Bild 5.7-1** ist das Läufermodell einer Kreiselpumpe schematisch dargestellt. Die Zentrifugalkraft am Kreisring wird wie folgt bestimmt:

Teilchen des Ringes:

$$dm = b \cdot dr \cdot dl \cdot \rho \quad (5.7-1)$$

Zentrifugalkraft:

$$dZ = dm \cdot \omega^2 \cdot r = \omega^2 \cdot r \cdot b \cdot \rho \cdot dr \cdot dl \quad (5.7-2)$$

ausgedrückt als Druck:

$$dp = \frac{dZ}{b \cdot dl} = \rho \cdot \omega^2 \cdot r \cdot dr \quad (5.7-3)$$

Durch Integration über den Läuferadius ergibt sich:

$$p_2 - p_1 = \rho \cdot \omega^2 \cdot \frac{r_2^2 - r_1^2}{2} \quad (5.7-4)$$

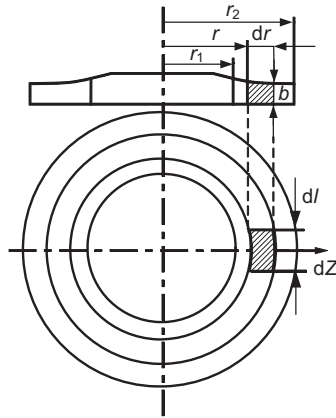


Bild 5.7-1: Abmessungen des Läuferrades einer Kreiselpumpe

Mit der Umfangsgeschwindigkeit $u_i = \omega r_i$ als Produkt von Winkelgeschwindigkeit und Radius am Eingang sowie der Umfangsgeschwindigkeit $u = \omega r$ beim Radius r lautet die Gleichung:

$$p - p_i = \frac{\rho}{2} (u^2 - u_i^2) \quad (5.7-5)$$

Der Druck steigt folglich mit dem Quadrat des Radius bzw. dem Quadrat der Umfangsgeschwindigkeit an. **Bild 5.7-2** zeigt diese Tatsache am Beispiel der Niveauverteilung in einem flüssigkeitsgefüllten und rotierenden Behälter. Die hierbei auftretende Parabel gibt die Druckverteilung als statischen Druck wieder.

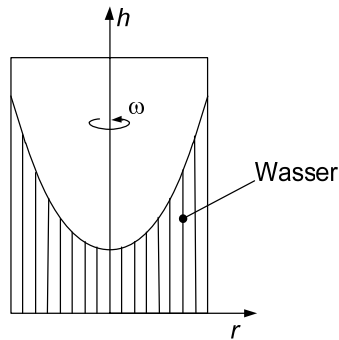
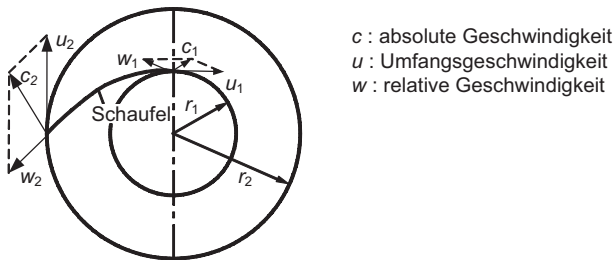


Bild 5.7-2: Wasserverteilung in einem rotierenden Behälter

Bei unendlich vielen Schaufeln der Kreiselpumpe wird das Medium zwangsgeführt, d. h. w_1 und w_2 in **Bild 5.7-3** tangieren die Schaufeln, und die Flüssigkeit tritt ohne Stoß ein. Bei Erreichen der Nenn-Liefermenge einer Kreiselpumpe geschieht das auch trotz endlicher Schaufelzahl im optimalen Betriebspunkt. Da das Medium zwischen den Schaufeln jedoch nicht geführt wird, ist die Leistung in den übrigen Betriebspunkten geringer.



c : absolute Geschwindigkeit
 u : Umfangsgeschwindigkeit
 w : relative Geschwindigkeit

Bild 5.7-3: Geschwindigkeiten am Läufer

Diese verringerte Leistung führt zu dem in **Bild 5.7-4** gezeigten Kennlinienverlauf. Die mögliche Förderhöhe, d. h. der maximale Druck, ist erheblich vom Förderstrom abhängig. Zudem wird der Druck von der Viskosität des Mediums beeinflusst.

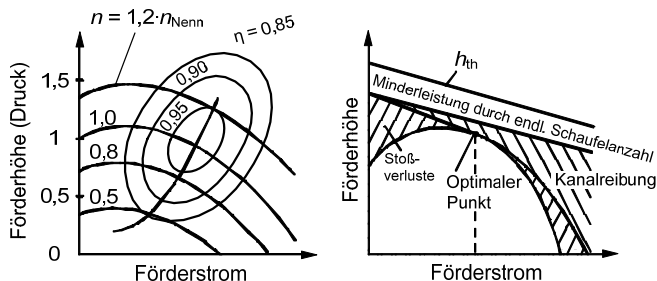


Bild 5.7-4: Kennlinien von Kreiselpumpen

In der Hydraulik werden Kreiselpumpen daher nur für Hilfsfunktionen eingesetzt, wie z. B. als Umwälzpumpen für Filter-, Heiz- und Kühlkreisläufe und als Füllpumpen. Vorteilhaft an Kreiselpumpen ist, dass kein Druckbegrenzungsventil erforderlich ist, kaum Pulsation von Druck und Förderstrom auftritt, keine berührenden Teile vorhanden sind, so dass sogar schlammige Medien gefördert werden können und dass diese Pumpen ein sehr geringes Laufgeräusch aufweisen.

5.8 Eigenschaften und Betrieb von Verdrängereinheiten

Im letzten Teil dieses Kapitels wird auf einige Besonderheiten im Betriebsverhalten von Pumpen und Motoren hingewiesen. Die meisten der hier beschriebenen Erscheinungen resultieren aus der endlichen Verdrängeranzahl in den Verdrängereinheiten in Verbindung mit der Kompressibilität des Öls. Daraus resultieren beispielsweise Kompressionsverluste bei Pumpen und auch eine starke Pulsation des Volumenstroms, wenn Verdrängereinheiten nicht genau im Betriebspunkt betrieben werden, für den sie ausgelegt wurden.

5.8.1 Kompressionsverluste von Pumpen

Wenn die Hydraulikflüssigkeit unter Druck gesetzt wird, kommt es zu einer geringen Kompression. Zwar ist die Kompression im Vergleich zu Gasen sehr gering, dennoch muss die Flüssigkeit im Verdrängerraum rechnerisch wie eine Feder behandelt werden. Bei der Kompression wird an der Flüssigkeit die im folgenden berechnete Arbeit verrichtet.

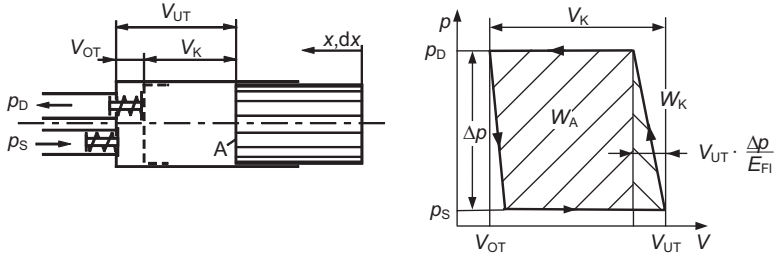


Bild 5.8-1: Arbeitsdiagramm einer Verdrängerpumpe (idealisiert)

Die Flüssigkeitssäule im Zylinder verhält sich wie eine Feder. Zum Erhöhen des Druckes um den Betrag Δp wird der Kolben in **Bild 5.8-1** um den Weg

$$dx = \frac{dV}{A} = \frac{V_{UT} \cdot dp}{A \cdot E_{Fl}} \quad (5.8-1)$$

in den Zylinder gedrückt. Die Flüssigkeitssäule hat die Steifigkeit

$$c = \frac{dF}{dx} = \frac{dp \cdot A^2 \cdot E_{Fl}}{V_{UT} \cdot dp} = \frac{A^2 \cdot E_{Fl}}{V_{UT}}. \quad (5.8-2)$$

Bei einer linearen Druckerhöhung fällt die Kompressionsarbeit W_K gemäß Bild 5.8-1 an:

$$W_K = \frac{c \cdot dx^2}{2} = \frac{A^2 \cdot E_{Fl}}{2 \cdot V_{UT}} \cdot \frac{V_{UT}^2 \cdot dp^2}{A^2 \cdot E_{Fl}^2} \quad (5.8-3)$$

$$W_K = \frac{V_{UT} \cdot \Delta p^2}{2 \cdot E_{Fl}} \quad (5.8-4)$$

Die nach außen abgegebene Arbeit kann maximal den Wert

$$W_A = \left(V_K - \frac{V_{UT} \cdot \Delta p}{E_{Fl}} \right) \cdot \Delta p \quad (5.8-5)$$

annehmen. Das Verhältnis von Kompressionsarbeit zu Nutzarbeit ist demnach:

$$\frac{W_K}{W_A} = \frac{\Delta p}{2 \cdot E_{Fl} \cdot \left(\frac{V_K}{V_{UT}} - \frac{\Delta p}{E_{Fl}} \right)} \quad (5.8-6)$$

Die Kompressionsarbeit am Totvolumen V_{OT} könnte bei der Expansion in der Pumpe zurückgewonnen werden. Diese Arbeit entspricht dem schmalen Dreieck links von W_A in Bild 5.8-1. Durch Vermindern des Totvolumens V_{OT} verringert sich die Kompressionsarbeit, da V_{UT} näherungsweise gleich V_K wird.

Die Kompressionsarbeit am Fördervolumen V_K könnte theoretisch in einem Motor zurückgewonnen werden. Wegen des hohen konstruktiven Aufwandes wird davon aber meist kein Gebrauch gemacht. Es muss aber festgehalten werden, dass die Kompressionsarbeit nicht den Verlusten der Pumpe zugeordnet werden kann, da sie die Pumpe mit dem Fördervolumenstrom verlässt.

Für das Verhältnis von Nutzarbeit zu Kompressionsarbeit gilt exemplarisch:

$$\begin{aligned} \Delta p &= 300 \text{ bar} \\ E_{Fl} &= 2 \cdot 10^4 \text{ bar} \\ \frac{V_K}{V_{UT}} &= 0,6 \\ \frac{W_K}{W_A} &= \frac{300 \text{ bar}}{2 \cdot 2 \cdot 10^4 \text{ bar} \cdot \left(0,6 - \frac{300 \text{ bar}}{2 \cdot 10^4 \text{ bar}} \right)} = 1,28\% \end{aligned} \quad (5.8-7)$$

Demnach beträgt die Wirkungsgradabnahme durch Kompressionsarbeit etwa 1,28 %. Da bei der Wirkungsgradberechnung von Pumpen die Kompressionsarbeit als Verlust der Pumpe betrachtet wird, erreichen Motoren in der Regel höhere Wirkungsgrade als Pumpen.

5.8.2 Förderverhalten und Pulsation

Rotierende Verdrängereinheiten – sowohl Pumpen als auch Motoren – weisen nur eine endliche Anzahl an Einzelverdrängern (Kolben, Zähne oder Flügel) auf. Die Arbeitsweise der einzelnen Verdränger ist grundsätzlich intermittierend, da auf jeden Fördervorgang ein gleichlanger Ansaugvorgang folgt. Da-

rüber hinaus können zusätzliche Arbeitspausen auftreten, wie es beispielsweise bei der Außenzahnpumpe der Fall ist.

Durch das Zusammenfassen mehrerer zeitlich versetzt arbeitender Verdränger in einer Maschine wird ein teilweiser Ausgleich der Ungleichförmigkeiten erreicht. Es bleibt jedoch eine kinematische Ungleichförmigkeit, die proportional zur Anzahl der Verdrängerräume und zur Drehzahl der Einheit ist:

$$\begin{aligned} f &= 2 \cdot z \cdot n \quad (z = \text{ungerade}) \\ f &= z \cdot n \quad (z = \text{gerade}) \end{aligned} \quad (5.8-8)$$

Dabei entspricht z der Anzahl der Verdränger und n der Drehzahl der Maschine. Je größer die Anzahl der Verdränger, desto geringer ist grundsätzlich die Amplitude der Schwankungen. Allerdings steigt mit größerer Verdrängeranzahl die Frequenz, was je nach Anwendung ebenfalls störend sein kann.

Bei Pumpen macht sich ein schwankender Volumenstrom auf der Druckseite als Geräuschanregung und als dynamische Belastung des Systems bemerkbar. Auf der Saugseite kann durch einen periodischen Druckabfall unter die Kavitationsgrenze erhöhter Verschleiß durch Kavitationserosion auftreten.

Bei Motoren schwankt das übertragene Moment oder die Drehzahl. Besonders beim Langsamlauf kann es unter Umständen zum Stillstand kommen, wenn die Leckage einen hohen Wert annimmt bzw. das Abtriebsmoment nicht mehr die erforderliche Größe hat. Das bedeutet, dass bestimmte Motoren unterhalb einer Mindestdrehzahl nicht einwandfrei laufen.

5.8.2.1 Förderstrompulsation von Pumpen

Zur Untersuchung der Förderstrompulsation soll am Beispiel der Schrägscheibenpumpe zunächst der kinematisch bedingte Anteil der Pulsation betrachtet werden. Die Fördermenge der einzelnen Kolben wird zu einem Gesamtvolumenstrom aufaddiert.

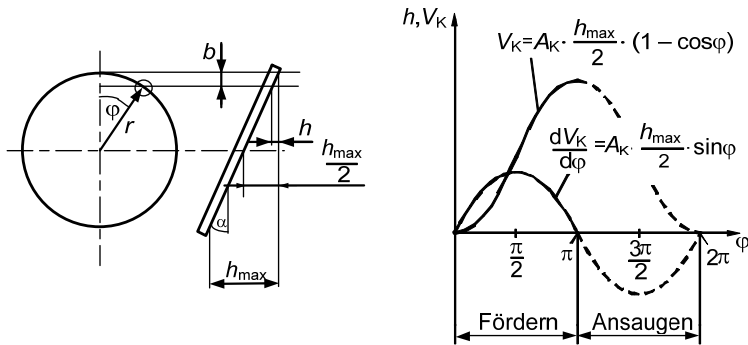


Bild 5.8-2: Berechnung des Förderstromes einer Schrägscheibenpumpe

Aus **Bild 5.8-2** ergibt sich für den Kolbenhub einer Schrägscheibenpumpe:

$$h(\varphi) = \frac{h_{\max}}{2} \cdot \frac{b}{r} \quad b(\varphi) = r \cdot (1 - \cos \varphi) \quad (5.8-9)$$

$$h(\varphi) = \frac{h_{\max}}{2} \cdot (1 - \cos \varphi) \quad (5.8-10)$$

Für den Verlauf des verdrängten Volumens eines Kolbens über dem Umfang gilt dann:

$$V_K(\varphi) = \frac{h_{\max}}{2} \cdot (1 - \cos \varphi) \cdot A_K \quad (5.8-11)$$

Aus der Ableitung ergibt sich die Änderung des Zylindervolumens bzw. des drehzahlbezogenen Fördervolumenstromes über dem Drehwinkel:

$$\frac{dV_K}{d\varphi} = \frac{h_{\max}}{2} \cdot A_K \cdot \sin \varphi \quad (5.8-12)$$

$$\frac{dV_K}{d\varphi} = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{dV_K}{dt} = \frac{Q_K}{\omega} \quad (5.8-13)$$

Der rechte Teil von Bild 5.8-2 zeigt qualitativ den Verlauf des Kolbenkammervolumens sowie den Verlauf des Förderstroms, der sich daraus ergibt. Durch graphische Summation der an der Gesamtförderung beteiligten Kolben berechnet sich der in **Bild 5.8-3** qualitativ dargestellte Verlauf des drehzahlbezogenen Fördervolumenstromes in Abhängigkeit vom Drehwinkel für eine 3-, 4- und 5-Kolbenpumpe.

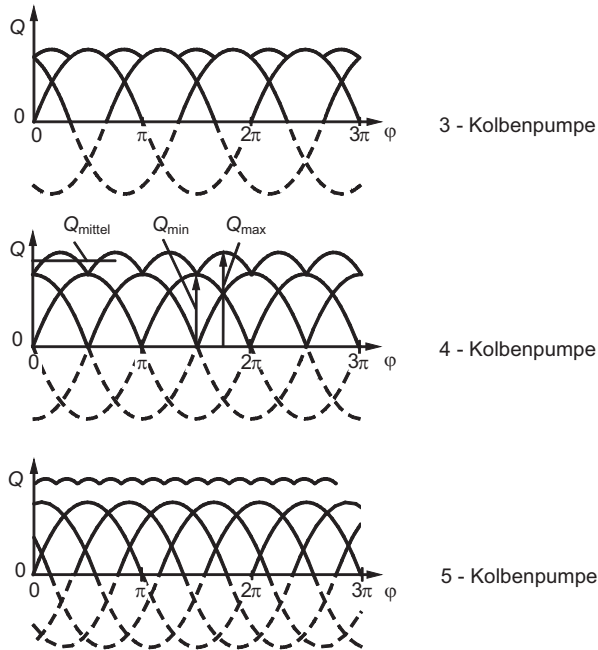


Bild 5.8-3: Pulsation des bezogenen Fördervolumenstroms über dem Drehwinkel

Die mathematische Summation der aus der Gesamtförderung beteiligten z Kolben bei einem Teilungswinkel von $2\pi/z$ lautet:

$$\sum \frac{dV_K}{d\varphi} = \frac{h_{max}}{2} \cdot A_K \left[\sin \varphi + \sin \left(\varphi + \frac{2 \cdot \pi}{z} \right) + \sin \left(\varphi + \frac{4 \cdot \pi}{z} \right) + \dots + \sin \left(\varphi + \frac{n \cdot \pi}{z} \right) \right] \quad (5.8-14)$$

mit

$$n = 2 \cdot (z - 1)$$

Wird einer der Summanden negativ, so verlässt der zugehörige Kolben die Förderseite und tritt in die Saugseite ein. Der entsprechende Summand ist dann zu streichen, da der Kolben nicht mehr fördert.

Der mittlere drehzahlbezogene Fördervolumenstrom pro Umdrehung ist

$$\left[\sum \frac{dV_K}{d\varphi} \right]_{\text{mittel}} = A_K \cdot h_{\text{max}} \cdot \frac{z}{2 \cdot \pi}. \quad (5.8-15)$$

Die kinematische Volumenstrompulsation oder der Ungleichförmigkeitsgrad nach Thoma beschreibt das Verhältnis aus Wechselanteil zu Gleichanteil mit:

$$\delta = \frac{\left[\sum \frac{dV_K}{d\varphi} \right]_{\text{max}} - \left[\sum \frac{dV_K}{d\varphi} \right]_{\text{min}}}{\left[\sum \frac{dV_K}{d\varphi} \right]_{\text{mittel}}} \cdot 100\% = \frac{\Delta Q}{Q_{\text{mittel}}} \cdot 100\% \quad (5.8-16)$$

Für Kolbenzahlen $z \geq 3$ kann die kinematische Volumenstrompulsation unter der Annahme der Förderung reiner Sinushalbwellen näherungsweise berechnet werden mit:

$$\delta' = 1 - \cos \frac{90^\circ}{z} \text{ für ungerade Kolbenzahlen} \quad (5.8-17)$$

$$\delta' = 1 - \cos \frac{180^\circ}{z} \text{ für gerade Kolbenzahlen} \quad (5.8-18)$$

In **Bild 5.8-4** sind die so berechneten kinematischen Volumenstrompulsationen zusammengestellt. Diese Verläufe gelten für den Fall, dass keine Druckänderung durch den Kolbenhub stattfindet und im Zylinderraum Hochdruck herrscht, sobald dieser mit der Hochdruckniere verbunden ist. Eine weitere Voraussetzung für die Gültigkeit ist ein Nichtförderwinkel von $\varphi_{NF} = 0^\circ$. Der Nichtförderwinkel ist der Winkel, der nach Passieren des Totpunktes bis zum Einsteuern in die Druckniere durchfahren wird. Bild 5.8-4 zeigt, dass unter diesen Umständen die relative Schwankung des Volumenstromes einer Pumpe mit ungerader Kolbenanzahl ebenso groß ist, wie die einer Pumpe mit doppelter gerade Kolbenanzahl.

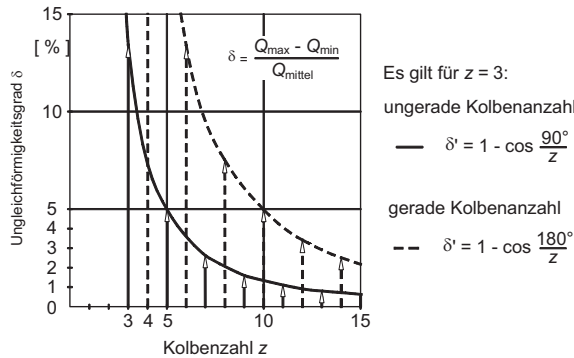


Bild 5.8-4: Kinematische Volumenstrompulsation bei Kolbenpumpen mit idealer und druckloser Umsteuerung

Die am Ausgang einer Pumpe messbare Volumenstrompulsation ist aber in der Regel um eine Größenordnung höher als die theoretische Pulsation aufgrund der Hubgesetze, wie aus den in **Bild 5.8-5** gezeigten Messergebnissen für verschiedene Pumpentypen hervorgeht.

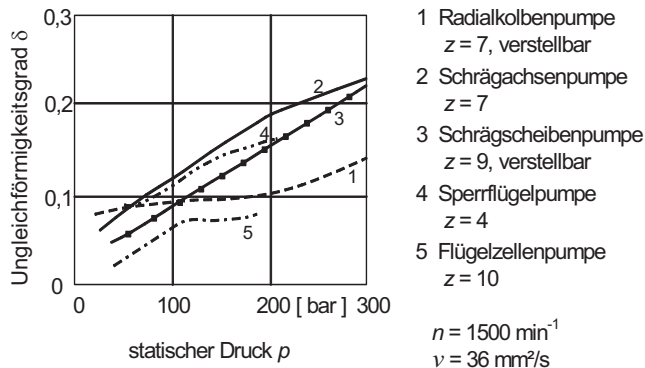
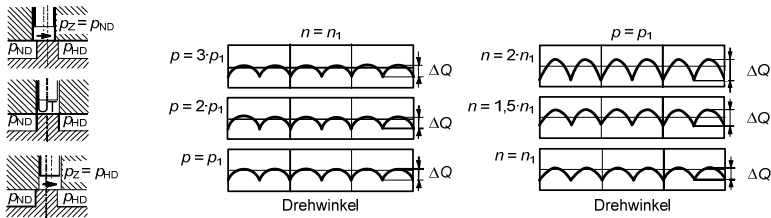


Bild 5.8-5: Gemessener Pulsationsgrad von Pumpen [5.18]

Dieser Unterschied zwischen theoretischer Betrachtung und Messung soll im Folgenden erläutert werden. Aufgrund der geometrischen Gegebenheiten in einer Verdrängereinheit ergibt sich die kinematische Volumenstrompulsation.

Dabei werden die Volumina betrachtet, die durch die Kolben in die Anschlussniere verdrängt werden (Bild 5.8-3 und **Bild 5.8-6**).

Nichtförderwinkel $\varphi_{NF} = 0^\circ$



Nichtförderwinkel $\varphi_{NF} > 0^\circ$

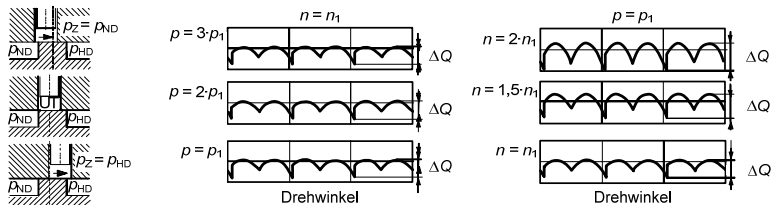


Bild 5.8-6 Kinematische Volumenstropmpulsion bei Umsteuerung ohne und mit Nichtförderwinkel [5.10]

Bild 5.8-6 zeigt die kinematisch bedingte Pulsation für eine Neun-Kolben-Pumpe. In der oberen Reihe ist die Pulsation ohne Berücksichtigung des Nichtförderwinkels dargestellt. Der Zylinderraum eines Kolbens wird sofort nach dem Totpunkt mit der Anschlussniere verbunden. In der unteren Reihe des Bildes ist die Pulsation für einen Nichtförderwinkel $\varphi_{NF} > 0^\circ$ dargestellt. Der Trennsteg zwischen Nieder- und Hochdruckniere wurde vergrößert, so dass der Zylinderraum eines Kolbens erst einige Grad nach dem Totpunkt mit der Anschlussniere verbunden wird.

Bild 5.8-6 zeigt im Vergleich zwischen den oberen und den unteren Diagrammen, dass ein Nichtförderwinkel $\varphi_{NF} > 0^\circ$ die kinematisch bedingte Pulsation vergrößert, da jeder Kolben nach Durchschreiten des Totpunktes bis zum Einsteuern in die Anschlussniere keinen Förderanteil leistet. Darüber hinaus zeigt Bild 5.8-6 im Vergleich der rechten und der linken Diagramme, dass sich die kinematische Pulsation nicht mit dem Betriebsdruck sondern mit

der Drehzahl ändert. Wird der absolute Pulsationswert auf den mittleren Volumenstrom bezogen, so ergibt sich der kinematische Volumenstrompulsationsgrad δ_Q .

$$\delta_Q = \frac{\Delta Q}{Q_{\text{mittel}}} \quad (5.8-19)$$

Dieser ist abhängig von der Anzahl der Kolben und dem Nichtförderwinkel. Zur Abschätzung des Pulsationsgrades unter Berücksichtigung des Nichtförderwinkels stehen für Pumpen mit ungerader Kolbenzahl folgende Näherungsgleichungen zur Verfügung [5.20]. Die Variable z steht für die Kolbenanzahl.

$$1. \text{ Fall: } \varphi_{NF} < \frac{180^\circ}{z}:$$

$$\delta_Q = \delta_0 + 2,345 \cdot 10^{-2} \cdot \sqrt{\delta_0} \cdot \varphi_{NF} + 1,7 \cdot 10^{-4} \cdot \varphi_{NF}^2 \quad (5.8-20)$$

$$2. \text{ Fall: } \frac{180^\circ}{z} \leq \varphi_{NF} < \frac{270^\circ}{z}:$$

$$\delta_Q = 3,85 \cdot \delta_0^{1,04} + 2,345 \cdot 10^{-2} \cdot \sqrt{\delta_0} \cdot \varphi_{NF} + 5,063 \cdot 10^{-4} \cdot \varphi_{NF}^2 \quad (5.8-21)$$

$$3. \text{ Fall: } \varphi_{NF} \geq \frac{270^\circ}{z}:$$

$$\delta_Q = \frac{2\pi}{z} \cdot \frac{\sin \varphi_{NF}}{1 + \cos \varphi_{NF}} \quad (5.8-22)$$

$$\text{Mit: } \delta_0 = \frac{\pi}{2 \cdot z} \cdot \tan \frac{45^\circ}{z}$$

Eine Neun-Kolben-Pumpe weist demnach günstigenfalls ($\varphi_{NF} = 0^\circ$) einen kinematischen Volumenstrompulsationsgrad von $\delta_{Q,min} = 1,5\%$ auf. Für eine Sieben-Kolben-Einheit errechnet sich ein Wert von $\delta_{Q,min} = 2,5\%$.

Bisher wurde für die Betrachtung ein rechteckförmiger Druckverlauf im Zylinderraum eines Kolbens vorausgesetzt. Die Berechnung kann verbessert werden, wenn berücksichtigt wird, dass nach dem Totpunkt für den Wechsel des Druckniveaus eine bestimmte Zeit benötigt wird, die eine Nichtförderphase darstellt. Daher soll im Folgenden zwischen dem geometrischen Einsteuerwinkel φ_{Ein} und dem Nichtförderwinkel φ_{NF} unterschieden werden. Nach Durchfahren des geometrischen Einsteuerwinkels wird der Zylinderraum ei-

nes Kolbens mit der Anschlussniere verbunden. Nach Durchfahren des Nichtförderwinkels ist der Wechsel des Druckniveaus abgeschlossen.

Der Nichtförderwinkel, der sich aus dem Wechsel des Druckniveaus ergibt, berechnet sich aus der Zeit, die für den Druckwechsel benötigt wird und der Drehzahl:

$$\varphi_{NF} = \omega \cdot t_{DW} = 2 \cdot \pi \cdot n \cdot t_{DW} \quad (5.8-23)$$

Die für den Druckwechsel benötigte Zeit ergibt sich aus dem Druckaufbau im Zylinderraum:

$$\dot{p} = \frac{E'_{\text{Öl}}}{V_0} \sum Q \quad (5.8-24)$$

Der Druck im Zylinder berechnet sich durch Integration des Volumenstroms:

$$p = \int_0^{t_{DW}} \dot{p} \cdot dt = \frac{E'_{\text{Öl}}}{V_0} \cdot \int_0^{t_{DW}} \sum Q \cdot dt \quad (5.8-25)$$

Da der Druckwechsel in einem relativ kleinen Winkelbereich stattfindet, wird das Zylinderraumvolumen als konstant angesetzt:

$$V_0 = V_{UT} \quad (5.8-26)$$

Der Volumenstrom durch die freigegebene Fläche ergibt sich aus der Blendinggleichung:

$$\sum Q = \alpha_D \cdot A \cdot \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \quad (5.8-27)$$

Die durchströmte Fläche zwischen Zylinderniere und Anschlussniere entwickelt sich in erster Näherung linear:

$$A = \frac{A_{Niere}}{\varphi_{Niere}} \cdot \varphi = \frac{A_{Niere}}{\varphi_{Niere}} \cdot \omega \cdot t \quad (5.8-28)$$

Durch Einsetzen ergibt sich:

$$p = \frac{E'_{\text{Öl}}}{V_{UT}} \cdot \alpha_D \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}} \cdot \frac{A_{Niere}}{\varphi_{Niere}} \cdot \omega \cdot \frac{t_{DW}^2}{2} \quad (5.8-29)$$

Durch Auflösen nach t_{DW} ergibt sich nun die für den Druckwechsel benötigte Zeit:

$$t_{DW} = \sqrt{\frac{V_{UT}}{E'_{OI}} \cdot \frac{\varphi_{Niere}}{A_{Niere}} \cdot \frac{1}{\alpha_D \cdot \omega} \cdot \sqrt{2 \cdot \rho \cdot \Delta p}} \quad (5.8-30)$$

Basierend auf einer Neun-Kolben-Pumpe ergeben sich unter Berücksichtigung der für den Druckwechsel benötigten Zeit die in **Bild 5.8-7** gezeigten Nichtförderwinkel und kinematischen Volumenstrompulsationsgrade.

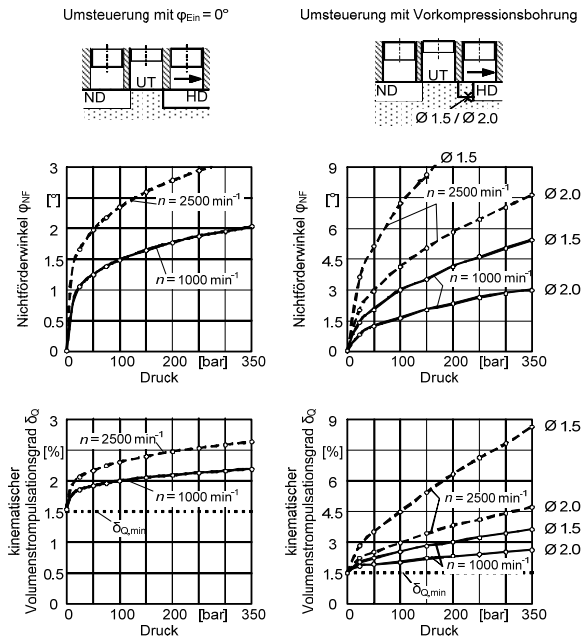


Bild 5.8-7: Nichtförderwinkel und Volumenstrompulsationsgrade einer 9-Kolben-Pumpe bei Berücksichtigung des Druckwechsels

Den Diagrammen in der linken Spalte liegt ein geometrischer Einsteuwinkel $\varphi_{Ein} = 0^\circ$ zugrunde. In der rechten Spalte ist die Umsteuerung über Bohrungen gezeigt, die die gleiche Aufgabe wie Steuerkerben haben. Typische Bohrungsdurchmesser sind 1,5 und 2 mm. Die Abschätzung zeigt, dass selbst bei geometrisch idealer Umsteuerung ein Winkelbereich überdeckt wird, in dem

kein Fördern erfolgt, obwohl der Zylinder bereits mit der Anschlussniere in Verbindung steht. Zu beachten ist, dass dieser Abschätzung eine konstante Druckdifferenz zugrunde liegt. Tatsächlich wird diese aber über der Zeit durch den angestrebten Druckausgleich und durch Leckage abnehmen und in der Folge die Pulsation weiter verstärken.

Zusätzlich sind kompressionsbedingte Pulsationen zu berücksichtigen. Diese treten auf, wenn Volumina unterschiedlichen Druckniveaus miteinander verbunden werden. Bei schlitzzesteuerten Kolbenmaschinen trifft dies im Bereich der Umsteuerung zu. Wird bei Pumpen der Zylinderraum mit der Hochdruckniere verbunden, kommt es zu einem Zurückfließen von Druckflüssigkeit aus der Hochdruckniere in die Zylinderkammer, was einen Einbruch im Gesamtvolumenstrom zur Folge hat. Dieser Einbruch erhöht die Ungleichförmigkeit über die kinematische Volumenstrompulsation hinaus. Allgemeine Näherungsgleichungen für die kompressionsbedingten Pulsationen können nicht angegeben werden, da diese entscheidend von der konstruktiven Gestaltung der Umsteuerbereiche abhängen. Kompressionsbedingte Volumenstrompulsationen treten sowohl bei geradzahligem als auch bei ungeradzahligem Kolbenzahlen mit einfacher Kolbenfrequenz auf. Die kompressionsbedingten Pulsationen sind oft um eine Größenordnung größer als die kinematischen Pulsationen. Ziel pulsationsmindernder Maßnahmen bei Kolbeneinheiten muss es sein, in erster Linie die kompressionsbedingten Pulsationen zu mindern. Zum Zeitpunkt, in dem ein Zylinderraum mit einer Anschlussniere verbunden wird, müssen in beiden Volumina weitestgehend angeglichen Drücke herrschen. Darüber hinaus darf der Nichtförderwinkel nicht zu groß werden, da ansonsten der Anteil der kinematischen Volumenstrompulsation zu groß wird.

Aus der Volumenstrompulsation resultiert im angeschlossenen Leitungssystem eine Druckpulsation. Werden die gemessenen Pulsationsverläufe einer Kolbeneinheit betrachtet, dann fallen Pulsationen auf, die weder der kinematischen noch der kompressionsbedingten Pulsation zugeordnet werden können (**Bild 5.8-8**). Die Pulsationsamplitude wird deutlich von diesen Anteilen bestimmt.

Diese überlagerten Schwingungen treten bei höheren Drehzahlen auf und sind eine Folge der kapazitiven und induktiven Widerstände in einer Verdrängereinheit.

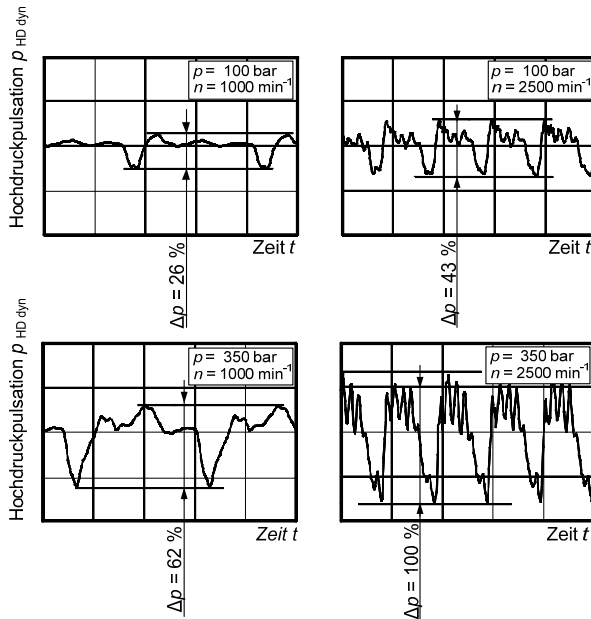


Bild 5.8-8: Der kinematischen und der kompressionsbedingten Pulsation überlagerte Druckschwingung

Da die Pulsation arbeitspunktabhängig ist, ist eine Anpassung der Vorkompression in der Praxis bei einer schlitzzesteuerten Pumpe nur bedingt durchführbar. Durch Konstruktionen mit kleinem Totvolumen und hohen Zylinderzahlen kann die Amplitude jedoch minimiert werden. Neben diesen Primärmaßnahmen können Sekundärmaßnahmen, wie z. B. Rohrschalldämpfer, eingesetzt werden, um die Ausbreitung der Druckwellen zu verhindern. Zu den Sekundärmaßnahmen gehören ebenfalls Optimierungen der Gehäusestruktur [5.3, 5.5, 5.13]. Die hier am Beispiel der Schrägscheibenpumpe behandelten Zusammenhänge gelten sinngemäß auch für andere Pumpenbauarten. Eine Berechnung und Auslegung von Axialkolbenmaschinen ist in [5.17] beschrieben.

5.8.2.2 Drehmomentpulsation von Motoren

Bei einem Kolbenmotor besteht zwischen der Winkelgeschwindigkeit der Abtriebswelle und dem zugeführten Volumenstrom folgende Beziehung:

$$Q_2 = \frac{dV}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \sum \frac{dV_K}{d\varphi} \quad (5.8-31)$$

Ist der zugeführte Volumenstrom Q konstant, so verändert sich die Winkelgeschwindigkeit $d\varphi/dt$, da, wie für die Kolbenpumpe bereits gezeigt, das Volumen pro Drehwinkel $\sum dV_K/d\varphi$ schwankt. Den prinzipiellen Verlauf der Winkelgeschwindigkeit $d\varphi/dt$, des Volumens pro Drehwinkel $\sum dV_K/d\varphi$ und der Druckdifferenz Δp zeigt **Bild 5.8-9**.

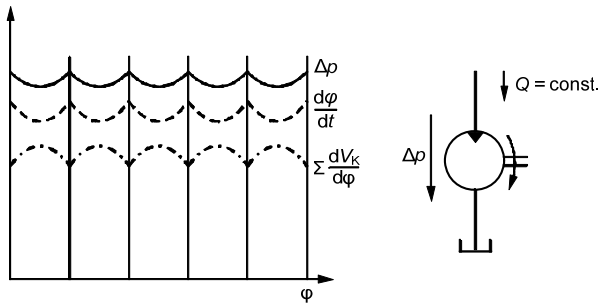


Bild 5.8-9: Druckdifferenz, Winkelgeschwindigkeit und Volumenstrom in Abhängigkeit des Drehwinkels

Bei dieser Betrachtung wird nur der kinematische Einfluss auf die Ungleichförmigkeit berücksichtigt. Bei höheren Drehzahlen und größeren Massenträgheitsmomenten wird die Ungleichförmigkeit der Drehbewegung durch die Trägheitskräfte reduziert.

Vor allem bei niedrigen Drehzahlen wird die Ungleichförmigkeit durch die Drehwinkelabhängigkeit des Reibmomentes und der Leckageverluste erheblich größer [5.16]. **Bild 5.8-10** zeigt für einen Axialkolbenmotor in Schrägachsen- und Schrägscheibenbauart den Verlauf des effektiven Motormoments bei konstantem Druck und konstanter Zwangsdrehung. Der Schrägachsenmotor hat sieben Kolben und weist ein Schluckvolumen von $45 \text{ cm}^3/\text{U}$ auf. Der Schrägscheibenmotor weist ebenfalls ein Schluckvolumen von $45 \text{ cm}^3/\text{U}$ auf,

besitzt aber neun Kolben. Die Messwerte wurden bei einem Druck von 300 bar und einer Drehzahl von $0,1 \text{ min}^{-1}$ aufgenommen. Deutlich sind die sieben Kolben bei der Schrägachsenmaschine und die neun Kolben bei der Schrägscheibenmaschine zu erkennen. Werden die Momentenverhältnisse verglichen, weist die Schrägachsenmaschine ein besseres Verhältnis auf, das über dem der Schrägscheibenmaschine liegt. Dieser Vorteil wird durch die Konstruktion einer Schrägachsenmaschine bedingt, die über die Kolben keine Querkräfte aufnimmt und somit weniger Reibung verursacht. Optimierte Schrägscheibenmaschinen können jedoch während des Anlaufens einen höheren Wirkungsgrad aufweisen [5.19].

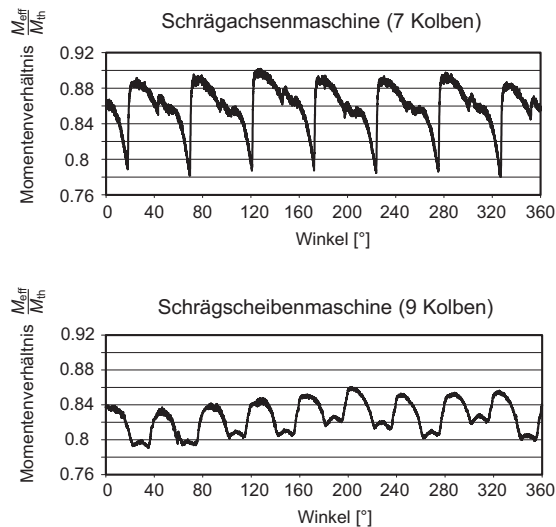


Bild 5.8-10: Gemessener Verlauf des Drehmomentes eines Schrägachsen- und eines Schrägscheibenmotors

Aus dem Momentenverlauf ist die kinematische Ungleichförmigkeit des Motors zu erkennen. Der Leckagevolumenstromverlauf ist in **Bild 5.8-11** gezeigt. Ein Langsamlauf des Motors ist nur mit einem Volumenstrom möglich, der größer als die Leckagespitzen ist. Anderenfalls würde der Motor in bestimmten Winkelstellungen stehen bleiben.

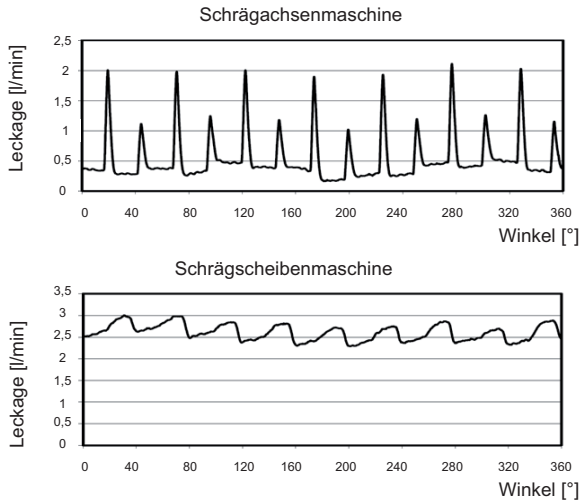


Bild 5.8-11: Gemessener Verlauf des Leckagevolumenstromes eines Schrägachsen- und eines Schrägscheibenmotors

5.8.3 Wirkungsgrade

Hydraulische Verdrängereinheiten können anhand eines volumetrischen, eines hydraulisch-mechanischen und eines Gesamtwirkungsgrades charakterisiert werden. Zur genaueren Definition der Wirkungsgrade sollen zunächst die beiden Verlustarten, volumetrische Verluste und Reibungsverluste, näher untersucht werden. Anschließend wird die Abhängigkeit der Wirkungsgrade von den Betriebsparametern dargestellt.

5.8.3.1 Volumetrische Verluste

Alle Leckageverluste an hydraulischen Einheiten werden in Form der volumetrischen Verluste zusammengefasst. Die Druckräume in den Maschinen werden durch Paßflächen zwischen den zueinander beweglichen Bauteilen abgedichtet. Es bestehen dadurch Leckagewege, durch welche die unter Druck stehende Flüssigkeit abströmen kann. **Bild 5.8-12** zeigt die Stellen einer hydrostatischen Maschine und an einem Zylinder, an denen Leckage auftreten kann.

Leckölanteile:

Extern $Q_{Le} = f(p_1 + p_0) = f(\Sigma p)$

Intern $Q_{Li} = f(p_1 - p_0) = f(\Delta p)$

Gesamtes Lecköl:

wenn $p_0 \ll p_1 \Rightarrow \Sigma p \approx \Delta p$

$Q_L = Q_{Le} + Q_{Li} = f(\Delta p, n \text{ bzw. } v)$

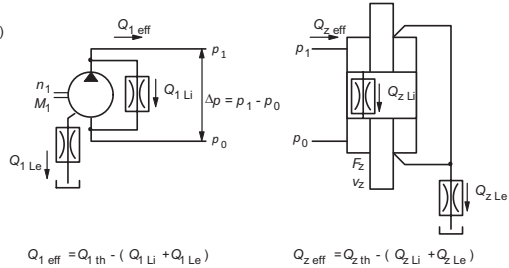


Bild 5.8-12: Leckageanteile in Verdrängereinheiten

Der externe Leakagestrom fließt aus den Druckräumen aus dem Gehäuse der Maschine heraus und wird dem aktiven Flüssigkeitsstrom entzogen. So fließt das Fluid bei einer Pumpe in einem hydrostatischen Getriebe sowohl von der Hochdruckseite als auch von der Niederdruckseite in das Pumpengehäuse. Bei einem Hydraulikzylinder tritt es an den Kolbenstangendichtungen aus. Die externe Leckage ist abhängig vom Niederdruck- und vom Hochdruckniveau, so dass sich die externe Leckage als Abhängigkeit vom Summendruck $p_0 + p_1$ darstellen lässt. Wenn die Höhe des Niederdruckes verglichen mit dem Hochdruck gering ist, lässt sich der Niederdruck vernachlässigen.

Zwischen Räumen mit unterschiedlichem Druckniveau fließt innerhalb der Maschine die interne Leckage in Richtung des Druckgefälles. Bei einer Pumpe kann interne Leckage beispielsweise von der Druck- zur Saugseite auftreten, bei einem Zylinder von der Druckseite an der Dichtung zwischen Kolben und Zylinderwandung vorbei in den zurückströmenden Flüssigkeitsstrom der anderen Kolbenkammer. Die internen Leckageverluste sind deshalb im Gegensatz zur externen Leckage vom Differenzdruck $p_1 - p_0$ abhängig.

Neben der Abhängigkeit der Leakageströme von Niederdruck und Hochdruck ist auch eine Abhängigkeit von der Drehzahl n bzw. von der Verfahrensgeschwindigkeit v festzustellen. Damit ist die gesamte Leckage eine Funktion von p_1, p_2 und n bzw. v , wie in **Bild 5.8-13** am Beispiel einer Konstantpumpe dargestellt ist.

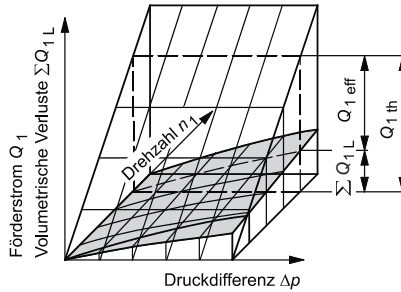


Bild 5.8-13: Förder- und Leckagestrom einer Konstantpumpe

Der theoretische Förderstrom der Pumpe Q_{1th} nimmt proportional mit der Drehzahl zu:

$$Q_{1th} = n_1 \cdot V_1 \quad (5.8-32)$$

Zieht man vom theoretischen Förderstrom die Leckageverluste ab, so erhält man den effektiven Förderstrom:

$$Q_{1eff} = Q_{1th} - \sum Q_{1L} \quad (5.8-33)$$

Der volumetrische Wirkungsgrad einer Pumpe ist definiert als:

$$\eta_{ivol} = \frac{Q_{1eff}}{Q_{1th}} = 1 - \frac{\sum Q_{1L}}{Q_{1th}} \quad (5.8-34)$$

Damit ist der volumetrische Wirkungsgrad das Verhältnis von effektivem zu theoretischem Förderstrom. Bei der Pumpe ist zu beachten, dass Füllungsverluste, die beispielsweise durch Kavitation am Saugstutzen auftreten können, sich wie Leckageverluste auf den volumetrischen Wirkungsgrad auswirken.

Beim Motor wird der effektive Schluckstrom Q_{2eff} durch die Summe von theoretischem Schluckstrom und Leckagestrom gebildet. In **Bild 5.8-14** sind das Schluckvolumen und der volumetrische Verlust eines Motors gezeigt.

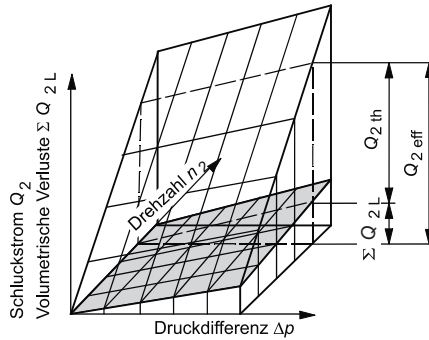


Bild 5.8-14: Schluck- und Leckagestrom eines Konstantmotors

Der Motor wird von mehr Druckflüssigkeit durchströmt, als es seiner Drehzahl entspricht:

$$Q_{2eff} = Q_{2th} + \sum Q_{2L} \quad (5.8-35)$$

Auch hier stellt der theoretische Schluckstrom das Produkt aus Motordrehzahl und Schluckvolumen pro Umdrehung dar:

$$Q_{2th} = n_2 \cdot V_2 \quad (5.8-36)$$

Der volumetrische Wirkungsgrad eines Motors ist der Quotient von theoretischem und effektivem Schluckstrom:

$$\eta_{2vol} = \frac{Q_{2th}}{Q_{2eff}} = \frac{1}{1 + \sum \frac{Q_{2L}}{Q_{2th}}} \quad (5.8-37)$$

Beim Hydraulikzylinder, der einen Motor für geradlinige Bewegungen darstellt, ergeben sich die gleichen Beziehungen wie beim Rotationsantrieb, allerdings muss hier für die Motordrehzahl die Kolbengeschwindigkeit und für das Motorschluckvolumen die wirksame Kolbenfläche eingesetzt werden. Somit ergibt sich:

$$Q_{zeff} = Q_{zth} + \sum Q_{zL} \quad (5.8-38)$$

$$Q_{zth} = \dot{x} \cdot A_K \quad (5.8-39)$$

$$\eta_{\text{zol}} = \frac{1}{1 + \sum \frac{Q_{zL}}{Q_{zth}}} = \frac{Q_{zth}}{Q_{zeff}} \quad (5.8-40)$$

5.8.3.2 Hydraulisch-mechanische Verluste

Neben den Leckageverlusten treten auch verschiedene Arten von Reibungserscheinungen auf, die drehzahl-, geschwindigkeits- oder druckabhängig sind. Diese Reibungserscheinungen verursachen die hydraulisch-mechanischen Verluste:

$$\sum M_{\text{verl}} = f(\Delta p, n \text{ bzw. } v) \quad (5.8-41)$$

Bei einer Pumpe führen die hydraulisch-mechanischen Verluste dazu, dass das tatsächlich benötigte Antriebsmoment höher ist als der theoretisch berechnete Wert. In **Bild 5.8-15** sind Antriebs- und Verlustmomente einer Konstantpumpe wiedergegeben.

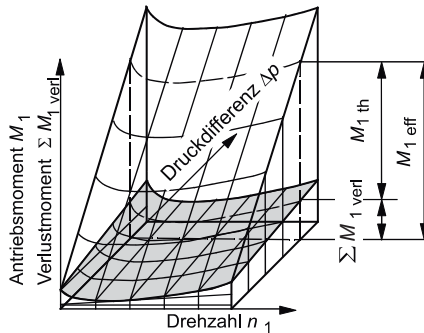


Bild 5.8-15: Antriebs- und Verlustmoment einer Konstantpumpe

Das erforderliche effektive Antriebsmoment einer Pumpe wird gebildet aus der Summe des theoretischen Antriebsmomentes und dem Verlustmoment:

$$M_{1\text{eff}} = M_{1\text{th}} + \sum M_{1\text{verl}} \quad (5.8-42)$$

Das theoretische Antriebsmoment ist proportional zur anliegenden Druckdifferenz und dem Fördervolumen:

$$M_{1th} = \frac{\Delta p \cdot V_1}{2 \cdot \pi} \quad (5.8-43)$$

Das Verhältnis von theoretischem zu effektivem Antriebsmoment bildet den hydraulisch-mechanischen Wirkungsgrad der Pumpe:

$$\eta_{1hm} = \frac{M_{1th}}{M_{1eff}} = \frac{1}{1 + \sum \frac{M_{1verl}}{M_{1th}}} \quad (5.8-44)$$

Beim Motor führen die Reibungsverluste dazu, dass der Motor ein geringeres Moment abgibt, als theoretisch möglich wäre. Das Reibverlustmoment wird deshalb vom theoretisch möglichen Abtriebsmoment abgezogen und es ergibt sich daraus das effektiv an der Motorwelle zur Verfügung stehende Abtriebsdrehmoment:

$$M_{2eff} = M_{2th} - \sum M_{2verl} \quad (5.8-45)$$

Mit:

$$M_{2th} = \frac{\Delta p \cdot V_2}{2 \cdot \pi} \quad (5.8-46)$$

Der hydraulisch-mechanische Wirkungsgrad des Motors ist das Verhältnis von effektivem zu theoretischem Abtriebsmoment:

$$\eta_{2hm} = \frac{M_{2eff}}{M_{2th}} = 1 - \frac{\sum M_{2verl}}{M_{2th}} \quad (5.8-47)$$

Das Antriebs- und Verlustmoment eines Konstantmotors ist in **Bild 5.8-16** gezeigt:

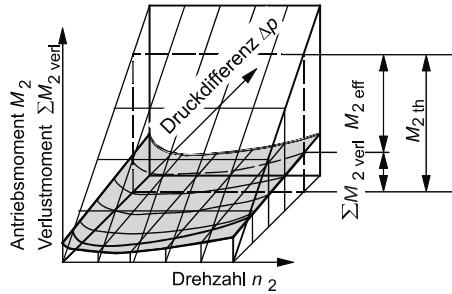


Bild 5.8-16: Antriebs- und Verlustmoment eines Konstantmotors

Ähnliche Beziehungen bestehen auch beim Hydraulikzylinder. Die effektive Kraft beträgt:

$$F_{z\text{eff}} = F_{z\text{th}} - \sum F_{z\text{verl}} \quad (5.8-48)$$

Die theoretische Kraft folgt aus:

$$F_{z\text{th}} = \Delta p \cdot A_K \quad (5.8-49)$$

Daraus ergibt sich der hydraulisch-mechanische Wirkungsgrad des Zylinders:

$$\eta_{zhm} = \frac{F_{z\text{eff}}}{F_{z\text{th}}} = 1 - \frac{\sum F_{z\text{verl}}}{F_{z\text{th}}} \quad (5.8-50)$$

5.8.3.3 Gesamtverluste über Druck und Drehzahl

Werden durch die in Abschnitt 5.8.3.1 und 5.8.3.2 dargestellten räumlichen Schaubilder Schnitte für $p = \text{const}$ bzw. $n = \text{const}$ gelegt und daraus der jeweilige Wirkungsgrad berechnet, so entstehen typische Wirkungsgradverläufe für Pumpen und Motoren, wie sie qualitativ in **Bild 5.8-17** dargestellt sind. Für den Gesamtwirkungsgrad einer Verdrängereinheit, der ebenfalls im Diagramm dargestellt ist, gilt die Beziehung:

$$\eta_{\text{ges}} = \eta_{\text{vol}} \cdot \eta_{\text{hm}} \quad (5.8-51)$$

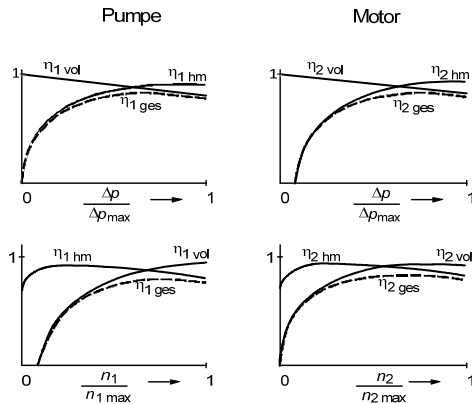


Bild 5.8-17: Wirkungsgradverläufe von Konstantpumpe und -motor

5.9 Literatur zu Kapitel 5

- 5.1 Backé, Wolfgang Grundlagen der Ölhydraulik, Umdruck zur Vorlesung an der RWTH Aachen, 10. Auflage 1994
- 5.2 Bebbber, David van PVD-Schichten in Verdrängereinheiten zur Verschleiß- und Reibungsminimierung bei Betrieb mit synthetischen Estern, Dissertation RWTH Aachen, 2003
- 5.3 Bergemann, Martin Systematische Untersuchung des Geräuschverhaltens von Kolbenpumpen mit ungerader Kolbenanzahl, Dissertation RWTH Aachen, 1993
- 5.4 Breuer, David Reibung am Arbeitskolben von Schrägscheibenmaschinen im Langsamlauf, Dissertation RWTH Aachen, 2007
- 5.5 Breuer-Stercken, Andreas Systematische Untersuchung von Strukturschwingungen im Hinblick auf die Entwicklung geräuscharmer Kolbenpumpen, Dissertation RWTH Aachen, 1999
- 5.6 Fiebig, Wieslaw Schwingungs- und Geräuschverhalten der Verdrängerpumpen und hydraulischen Systeme, Habilitation Uni Stuttgart, 2000
- 5.7 Findeisen, D.; Findeisen, F. Ölhydraulik, 5. Aufl., Springer Berlin, 2005
- 5.8 Geimer, Marcus Messtechnische Untersuchung und Erstellung von Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Einsatzgrenze dreispindiger Schraubenpumpen, Dissertation RWTH Aachen, 1995
- 5.9 Ivantysyn, Jaroslav und Monika Hydrostatische Pumpen und Motoren – Konstruktion und Berechnung, Vogel Verlag Würzburg, 1993
- 5.10 Jarchow, Marcus Maßnahmen zur Minderung hochdruckseitiger Pulsationen hydrostatischer Schrägscheibeneinheiten, Dissertation Aachen, 1997

- 5.11 Kleist, Alexander Berechnung von Dicht- und Öllagerfugen in hydrostatischen Maschinen, Dissertation RWTH Aachen, 2002
- 5.12 Matthies, H. J.; Renius, K. Th. Einführung in die Ölhydraulik, 7. Auflage, Wiesbaden 2011
- 5.13 Müller, Benedikt Einsatz der Simulation zur Pulsations- und Geräuschminderung hydraulischer Anlagen, Dissertation RWTH Aachen, 2002
- 5.14 Oberem, Richard Untersuchung der Tribosysteme von Axialkolben-Schrägscheibenmaschinen der HFA-Hydraulik, Dissertation RWTH Aachen, 2002
- 5.15 Renius, Karl Theodor Untersuchung zur Reibung zwischen Kolben und Zylindern bei Schrägscheiben-Axialkolbenmaschinen, VDI Verlag Düsseldorf, 1974
- 5.16 Renvert, Peter Vergleich von Prüfverfahren zur Untersuchung des Anlauf- und Langsamlaufverhaltens von Hydromotoren, Dissertation RWTH Aachen, 1981
- 5.17 Sanchen, Günter Auslegung von Axialkolbenpumpen in Schrägscheibenbauweise mit Hilfe der numerischen Simulation, Dissertation RWTH Aachen, 2003
- 5.18 Theissen, Heinrich Die Berücksichtigung instationärer Rohrströmung bei der Simulation hydraulischer Anlagen, Dissertation RWTH Aachen, 1983
- 5.19 Welschof, Bernward Die Zukunft gehört den Schrägscheiben... denn der Stand der Technik bleibt nicht stehen, 4. IFK, Dresden 2004
- 5.20 Welschof, Bernward Analytische Untersuchungen über die Einsatzmöglichkeit einer sauggedrosselten Hydraulikpumpe zur Leistungssteuerung, Dissertation RWTH Aachen, 1992
- 5.21 Wieczorek, Uwe Ein Simulationsmodell zur Beschreibung der Spaltströmung in Axialkolbenmaschinen der Schrägscheibenbauart, Fortschritt-Berichte VDI Reihe 7, Nr. 443, VDI Verlag Düsseldorf, 2003

6 Ventile

neu bearbeitet von Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Niko Robens

Ventile sind Bauelemente zur Beeinflussung der Strömungsrichtung, des Druckes und des Volumenstroms sowie Sperrorgane [6.1]. Je nach Funktion des Ventils werden sie in vier Gruppen eingeteilt, s. **Bild 6.0-1**.

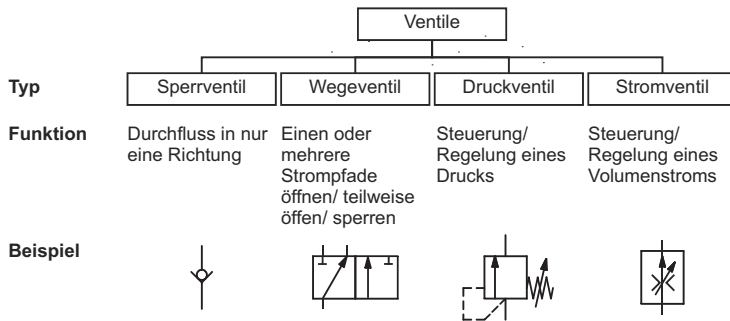


Bild 6.0-1: Ventiltypen [6.6]

Prinzipielle Unterscheidungsmerkmale von Ventilen sind Bauart, Verstellung und die Art der Betätigung (s. **Bild 6.0-2**).

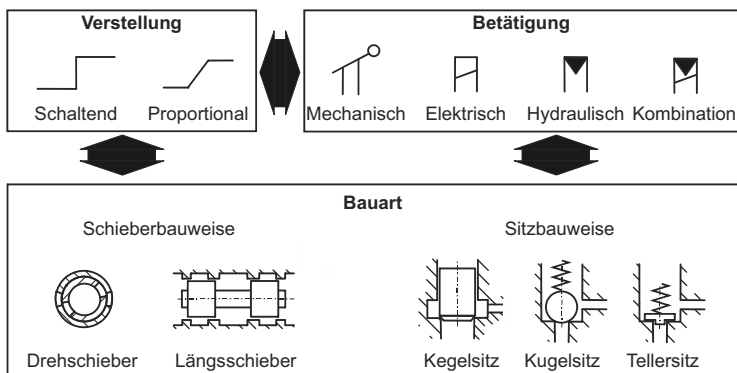


Bild 6.0-2: Unterscheidungsmerkmale von Hydraulikventilen

In diesem Kapitel werden zunächst die Unterscheidungsmerkmale von Ventilen erläutert. Diese sind die unterschiedlichen Bauarten, die beiden grundsätzlichen Verstellmöglichkeiten, schaltend oder stetig, und die möglichen Betätigungsmechanismen. Anschließend werden die vier Ventiltypen und beispielhaft zugehörige Ventile dargestellt. Zunächst wird auf die rein schaltenden Sperrventile eingegangen. Nachfolgend wird die große Gruppe der Wegeventile vorgestellt, die in Schaltventile und in Proportional-, Regel- sowie Servoventile unterteilt wird. Anschließend werden Druck- und Stromventile betrachtet. Ferner werden die am Ventilschieber wirkenden Kräfte und deren Kompensation erläutert. Abschließend erfolgt eine kurze Beschreibung der gängigen Baugrößen, des Einbaus und der Verkettung von Ventilen.

6.1 Bauarten

Die Einsatzbedingungen bestimmen die Bauart des Grundsteuerelementes. Generell werden die beiden Bauarten Schieberventil und Sitzventil unterschieden. Bei den **Schieberventilen** wird der Durchfluss durch einen Schieber im Ventilgehäuse freigegeben oder gesperrt. Die Bewegung des Schiebers kann linear, drehend oder kombiniert erfolgen. Die Gruppe der Schieberventile umfasst Längs- und Drehschieberventile, auf die im Folgenden eingegangen wird.

Kommt ein Kegel, eine Kugel oder ein Teller als Schaltelement(e) zum Einsatz, handelt es sich um ein **Sitzventil**. Entsprechend des Schaltelementes spricht man von Kugel-, Kegel- und Tellersitzventil. Auf die Sitzventile wird in Kapitel 6.1.3 eingegangen.

6.1.1 Längsschieberventile

Längsschieberventile, die auch Kolbenschieberventile oder Kolbenventile genannt werden, finden vorrangig in Hydrauliksteuerungen Anwendung. Der prinzipielle Aufbau von Längsschieberventilen ist in **Bild 6.1-1** dargestellt. Der Durchfluss durch das Gehäuse wird anhand einer Linearbewegung des Schiebers freigegeben (Schieberhub). Die Kanten des Gehäuses und des Schiebers, die den Durchfluss freigeben, werden als Steuerkanten bezeichnet.

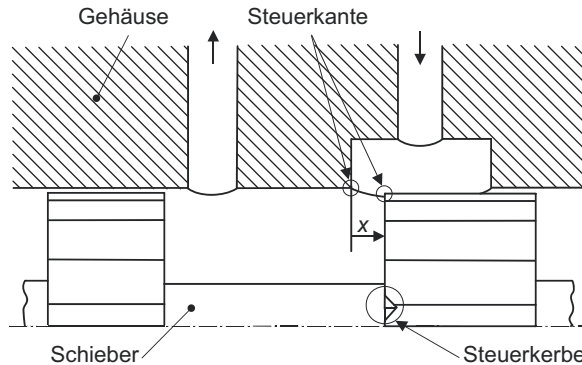


Bild 6.1-1: Längsschieberventil

Hochwertige kontinuierlich verstellbare Schieberventile (Regel- und Servoventile) weisen eine zusätzlich in das Gehäuse eingebrachte ortsfeste Hülse auf, die die gehäuseseitige Steuerkante beinhaltet. Durch diese Ausgestaltung ist eine genauere Fertigung möglich. Überdies erlaubt sie das Einbringen nicht rotationssymmetrischer Steueröffnungen, so genannte Steuerfenster, anstelle der umlaufenden Steuerkante.

Längsschieberventile zeichnen sich durch eine einfache konstruktive Gestaltung, einen guten Druckausgleich und folglich niedrige Betätigungskräfte sowie hohe Schaltleistungen aus. Allerdings tritt bei einer Druckdifferenz zwischen den Kammern immer ein Leakagestrom auf, da das Dichtelement des Schiebers ein Ringspalt ist, der eine Spalthöhe von etwa 3 bis 10 μm hat. Um dies zu verhindern, gibt es auch Längsschieberventile mit dynamischen Dichtungen. Allerdings müssen bei der Betätigung die zusätzlichen Reibkräfte überwunden werden und sie sind relativ teuer [6.13].

Das Verhalten eines Längsschieberventils kann zum einen durch die Überdeckung und zum anderen durch die Gestaltung der Steuergeometrie wesentlich beeinflusst werden. Unter **Überdeckung** versteht man den Abstand in Längsrichtung zwischen den feststehenden und beweglichen Steuerkanten eines Schieberventils. Die drei möglichen Überdeckungsverhältnisse negative Überdeckung (Unterdeckung), Nullüberdeckung und positive Überdeckung (Überdeckung) sind in **Bild 6.1-2** am Beispiel eines Steuerschiebers mit zwei gegensinnig verstellbaren, blendenförmigen Widerständen aufgezeigt. Abhängig

von der Art der Überdeckung stellen sich Zusammenhänge zwischen dem Volumenstrom und der Auslenkung des Ventilschiebers ein. Die Überdeckungsverhältnisse werden im Umdruck „Servohydraulik“ ausführlicher erläutert [6.14].

Negativ	Nullüberdeckung	Positiv
$Q_A(y) = 0$ für $y \geq y_0$	$Q_A(y) = 0$ für $y \geq 0$	$Q_A(y) = 0$ für $y \geq -y_0$

Bild 6.1-2: Überdeckungsverhältnisse am Steuerschieber

Bild 6.1-3 zeigt die geläufigsten Variationen bei der Gestaltung der **Steuergeometrie** (Steuerkante, -kerbe und -fenster). Durch die Wahl der Form der Steuerkanten kann mitunter der Winkel der Einströmung in das Ventil beeinflusst und somit Einfluss auf die axialen Kräfte am Ventilschieber genommen werden, vgl. Kapitel 6.8. Darüber hinaus geht mit Abweichen von der ideal scharfkantigen Geometrie die lineare Beziehung zwischen Öffnungsquerschnitt und Ventilhub im Bereich niedriger Auslenkungen verloren.

Eine Erhöhung der Feinfühligkeit bei gesteuerten Anwendungen kann durch das Einbringen von **Steuerkerben** an positiv überdeckten Ventilschiebern erreicht werden. Steuerkerben sind einfach einzubringen und können auch nachträglich während der Maschineninbetriebnahme eingebracht werden.

Eine Umkehr der Funktionsflächen ist auch möglich. Dazu werden die Steuerfenster so geformt, dass diese in Verbindung mit einem scharfkantigen Schieber das gewünschte Verhalten vorweisen. Jedoch ist das Einbringen einer Steuerfenstergeometrie mit hohem Aufwand verbunden und eine nachträgliche Korrektur bei der Inbetriebnahme einer Maschine nicht möglich.

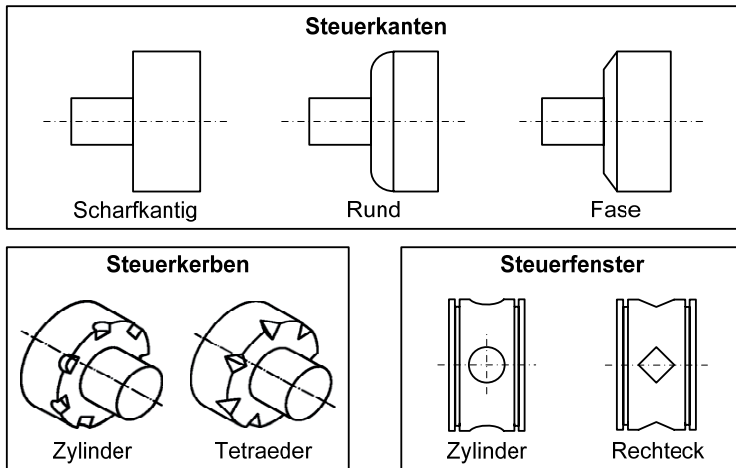


Bild 6.1-3: Geometrische Variationen der Steuergeometrie (Beispiele)

6.1.2 Drehschieberventile

In der Anfangszeit der Ölhydraulik bei Betriebsdrücken bis 70 bar wurden Drehschieberventile häufig verwendet [6.3]. Heutzutage werden sie jedoch nur noch für besondere Anwendungen eingesetzt (z. B. komplexe Steuerung mit nur einem Hebel und Niederdruck-Vorsteuerventile). Dies ist darin begründet, dass die Betätigungskräfte bei hohen Drücken zu groß sind, aufgrund des nicht vollkommenen Druckausgleichs am Schieber.

Bild 6.1-4 zeigt das Funktionsprinzip eines 4/3-Wege-Drehschieberventils. Der Pumpenanschluss lässt sich wahlweise mit dem Verbraucheranschluss A oder B verbinden, wobei jeweils der andere mit dem Tank verbunden ist. Neben den Nuten im Dreh-Ventilschieber werden auch die Querbohrungen im Schieber zur Steuerung des Volumenstroms genutzt.

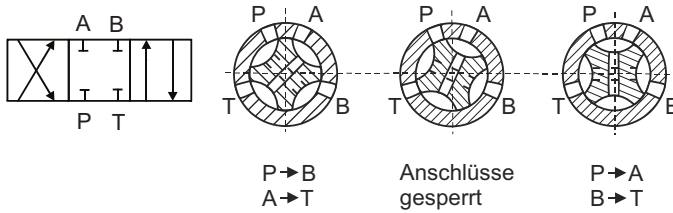


Bild 6.1-4: 4/3-Wegeventil in Drehschieberbauweise

Dreh- und Längsschieberprinzip lassen sich auch in einem Ventil kombinieren, sodass mithilfe eines Ventils zwei Verbraucher gleichzeitig betätigt werden können. Ventile dieser Art findet man daher z. T. in der Mobilhydraulik.

6.1.3 Sitzventile

Im Gegensatz zu Schieberventilen wird bei Sitzventilen der Volumenstrom durch einen Kegel, eine Kugel oder einen Teller abgesperrt, wie in **Bild 6.1-5** dargestellt. Der Absperrkörper ist beweglich und formschlüssig in die Gehäusebohrung eingepasst. Bei der Verwendung von Kegeln und Kugeln stellt sich ein linienförmiger Dichtsitz ein. Bei Tellersitzen liegt hingegen ein flächiger Dichtsitz vor. Der Teller lenkt den Volumenstrom rechtwinklig zur normalen Volumenstromrichtung um. Sie werden z. B. als Ein- und Auslassventile für Verbrennungsmotoren verwendet.

In der Hydraulik werden üblicherweise Kegel- und Kugelsitzventile verwendet [6.16]. Der Aufwand zur Fertigung eines Kegels ist größer als bei einer Kugel. Allerdings nimmt ein Kegel aufgrund seiner Führung immer die gleiche Position ein. Nach wenigen Schaltungen ist der Dichtsitz eingeschlagen und dicht. Kugeln können sehr einfach hergestellt werden. Allerdings können Beschädigungen der Kugeloberfläche (z. B. wenn sich der Sitz in die Kugel drückt) zu Leckage führen, da die Kugel verschiedene Positionen einnehmen kann.

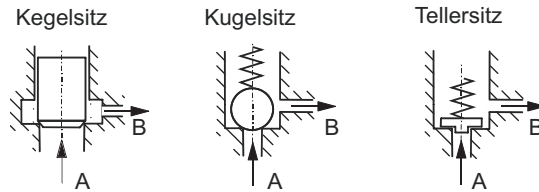


Bild 6.1-5: Funktionsprinzip von Sitzventilen

Der Vorteil von Sitzventilen gegenüber Schieberventilen liegt darin, dass eine vollständige Absperrung des Volumenstroms möglich ist. Ferner sind sie weniger schmutzempfindlich gegen feine Schmutzpartikel, verschleißunempfindlich, für höchste Drücke geeignet und geben bei kleinem Hub einen relativ großen Querschnitt frei. Einstufige Sitzventile sind jedoch nur für kleinere Volumenströme geeignet, aufgrund des eingeschränkten Gesamthubs und den daraus resultierenden hohen Druckverlusten bei großen Volumenströmen. Für anspruchsvolle Regelungsaufgaben sind sie ferner weniger gut geeignet, weil ihr Kegel- oder Kugelkörper zum Schwingen neigt. Darüber hinaus erfordern sie größere Betätigungskräfte und sind spezifisch teurer als Schieberventile [6.13].

Bild 6.1-6 zeigt ein Sonderventil aus der Wasserhydraulik, das als Sitzventil ausgeführt ist. Als Schließelement wurde eine Kugel verwendet, die von einer Rückstellfeder in den Kugelsitz gedrückt wird. Das stromlos geschlossene 2/2-Wege-Kugelsitzventil wird über einen Hebel von einem Schaltmagneten betätigt. Alternativ steht bei Stromausfall eine Handnotbetätigung zur Verfügung. Über eine Einstellschraube kann eine Justage der Kugelposition vorgenommen werden. Ventile für die Wasserhydraulik werden zumeist in Sitzbauweise konstruiert, um die Leckage des niederviskosen Wassers, das als Druckmedium eingesetzt wird, zu minimieren.

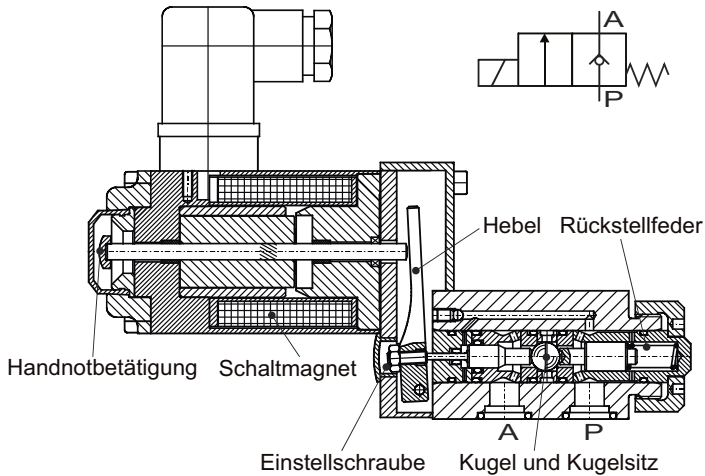


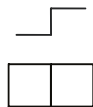
Bild 6.1-6: Kugelsitzventil mit Schaltmagnet und Wegübersetzung (Dr. Breit)

Es hat sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen, bei der symbolischen Darstellung von Sitzventilen von der DIN ISO 1219 abzuweichen und eine Unterscheidung zwischen Wegeschieber- und Wegesitzventilen durchzuführen. Die Schließelemente der Symbole von Sitzventilen werden in der Regel als Rückschlagventil dargestellt.

6.2 Verstellung

Die Verstellung von Ventilen kann entweder schaltend oder stetig erfolgen (s. **Bild 6.2-1**). In der Symboldarstellung wird eine stetige Ventilfunktion durch zwei zum Ventilgrundsinnbild parallele Linien angedeutet.

schaltend



stetig

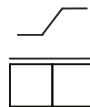


Bild 6.2-1: Verstellung schaltend und stetig

Schaltventile haben ein diskretes Verhalten. Sie sind entweder geschlossen oder geöffnet. Schaltende Verstellungen werden bei allen Ventiltypen angewandt, wobei es Sperrventile nur als Schaltventile gibt.

Ventile, die aufgrund eines Eingangssignals den Energiefluss in einem Hydrauliksystem in seinem Auslegungsbereich stetig verstellen, werden als **Stetigventile** bezeichnet. Sie werden bevorzugt als elektrohydraulische Umformer in Regelkreisen oder zur manuellen Steuerung eingesetzt. Stetigventile lassen sich nach ihrem stationären Verhalten wie nachfolgenden aufgezeigt in die Ventiltypen untergliedern:

- Wegeventile sind Stetigventile, bei denen die Stellung y des Steuerschiebers dem Eingangssignal i proportional ist ($y \sim i$).
- Druckventile sind Stetigventile, bei denen der Lastdruck p_L am Arbeitsanschluss proportional zum Eingangssignal i am Ventil ist ($p_L \sim i$).
- Stromventile sind Stetigventile, bei denen der Volumenstrom Q durch das Ventil proportional zum Eingangssignal i ist ($Q \sim i$).

Die stationären Kennlinien $Q = f(p_L, i)$ dieser drei Ventiltypen sind in **Bild 6.2-2** gegenübergestellt.

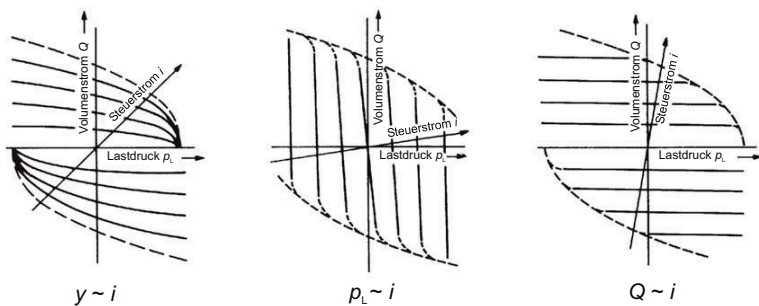


Bild 6.2-2: Stationäres Verhalten von Stetigventilen

Das statische und das dynamische Verhalten von Stetigventilen sowie die mathematische Modellierung des Verhaltens wird im Umdruck „Servohydraulik“ [6.14] umfassend darstellt.

6.3 Betätigung

Bild 6.3-1 zeigt eine erweiterte Übersicht der unterschiedlichen Möglichkeiten zur Betätigung von Ventilen und die zugeordneten Schaltzeichen (vgl. Bild 6.0-2). Oft findet sie in elektrischer Form statt und ist daher ein wichtiges Hilfsmittel für die Automatisierung von Bewegungsabläufen. Zur Überwindung hoher Betätigungskräfte werden Ventile fluidisch betätigt.

mechanisch	elektrisch	hydraulisch
allgemein Taster   Hebel Feder   Pedal Tastrolle  	Elektromagnet  Elektromotor  Piezo 	direkte Druckbeaufschlagung  Indirekte Druckbeaufschlagung durch Vorsteuerventil 

Bild 6.3-1: Schaltsymbole für verschiedene Betätigungsarten [6.6]

Nachfolgend wird auf die Betätigungsarten einzeln eingegangen.

6.3.1 Mechanisch

Zu den mechanischen Betätigungsmitteln zählen Taster, Pedale, Hebel, Rollenhebel, Griffe, Stößel, Federn etc. Sie stellen die einfachste Art der Betätigung dar. Von Nachteil ist, dass sie in ihren Betätigungskräften begrenzt und für viele Steuerungsaufgaben zu ungenau und langsam sind. Aufgrund dessen werden sie überwiegend für einfache Steuerungen verwendet. Anzutreffen sind sie insbesondere bei mobilen Anlagen, z. B. bei Baumaschinen oder zur Erfüllung von Sicherheitsfunktionen.

In **Bild 6.3-2** ist beispielhaft die Handbetätigung mit einem Hebel dargestellt, der über den Mitnehmer den Ventilschieber bewegt. Mit zwei Schrauben auf der linken Seite des Gehäuses wird der Hub des Ventilschiebers in beide Richtungen begrenzt und eingestellt.

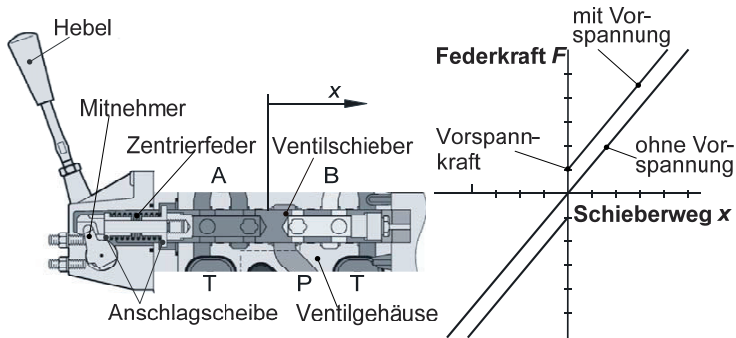


Bild 6.3-2: Prinzip der Federzentrierung und Hebelbetätigung (Sauer-Danfoss)

Eine Besonderheit der mechanischen Betätigungsmittel stellt die Federzentrierung dar, die aus einer oder zwei Federn geringer Steifigkeit aufgebaut werden kann. Bei einem Aufbau mit nur einer Feder (Bild 6.3-2, links) wird diese zwischen zwei Anschlägscheiben über eine Schraubenverbindung vorgespannt eingebaut. Je nach Richtung der Auslenkung wird entweder die eine oder die andere Anschlägscheibe im Gehäuse festgehalten und so eine Rückstellkraft anhand der Feder erzeugt. Für die Auslenkung des Ventilschiebers aus der Mittellage muss gegebenenfalls eine Vorspannkraft überwunden werden (Bild 5.3-2, rechts). Der Ventilschieber wird so bei Nichtbetätigung sicher in einer definierten Mittellage positioniert.

6.3.2 Elektrisch

Elektrisch angesteuerte Ventile ermöglichen eine Verknüpfung des hydraulischen Leistungsteils mit der modernen Steuerungs- und Regelungstechnik zu genauen und dynamisch hochwertigen elektro-hydraulischen Antriebslösungen. In **Bild 6.3-3** und **Bild 6.3-4** sind die gängigen elektromechanischen Betätigungsaktoren dargestellt. Am häufigsten wird in der Hydraulik die elekt-

romagnetische Betätigung von Ventilen eingesetzt. In hochdynamischen Regelkreisen, wie sie in der Servohydraulik vorkommen, werden Tauchspulen, Linear- und Torquemotoren sowie piezoelektrische Aktoren verwendet. Diese werden an dieser Stelle nicht erläutert, da sie in der Vorlesung Servohydraulik ausführlich beschrieben werden.

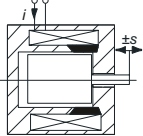
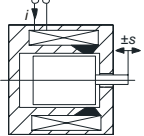
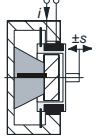
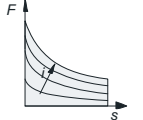
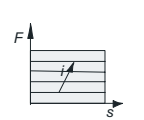
elektrom. Wandler	Schaltmagnet	Proportionalmagnet	Tauchspule
Ausführungsbeispiel			
Kennfeldcharakteristik			
erreichbare Hübe Maximalkräfte Hubarbeit Hubarbeit / Bauvolumen Hysterese Linearität erreichbare Dynamik Eingangslleistung Bauaufwand Druckfestigkeit Bemerkung	3...8,5 mm 55...220 N 75...850 Nmm 2,1...3,8 Nmm/cm³ k. A. Korrekturregelung erf. k. A. 16...42 W ohne Regelung gering Standardausführung üblich für Stetigventile	2...4,5 mm 45...200 N 70...800 Nmm 1,3...3,5 Nmm / cm³ gesteuert < 4 % gut < 200 Hz 15...40 W mäßig (Steuerkonus) Standardausführung kein fail-safe	> 2 mm > ± 100 N > 300 Nmm ca. 1,2 Nmm/cm³ gut auch gesteuert gut typ. 350 Hz < 100 W teurer Permanentmagnet druckfester Stecker erf. geringe Kraftdichte

Bild 6.3-3: Elektro-mechanische Umformer, Teil 1

Elektromagnete zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr robust sind, relativ hohe Kräfte realisieren können, eine gute Kraftdichte aufweisen und ein akzeptables dynamisches Verhalten erreichen. Dieses wird begrenzt durch eine üblicherweise hohe Induktivität der Erregerspule und eine vergleichsweise große bewegte Masse. Allerdings ist eine relativ große elektrische Ansteuerleistung vonnöten und es kann nur eine Kraft in eine Richtung erzeugt werden, sodass stets gegen eine Rückstellfeder gearbeitet werden muss.

Sie werden als Gleichstrom- oder Wechselstrommagnete ausgeführt, wobei für die Ansteuerung von Hydraulikventilen üblicherweise **Gleichstrommagnete** (12 und 24 V) eingesetzt werden. Sie haben eine hohe Betriebssicherheit und ermöglichen einen weichen Schaltvorgang. Ferner eignen sie sich für hohe Schalthäufigkeiten.

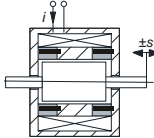
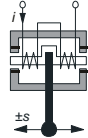
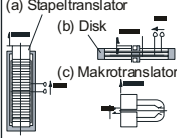
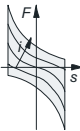
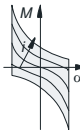
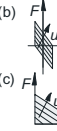
elektrom. Wandler	Linearmotor	Torquemotor	piezoeel. Wandler
Ausführungsbeispiel			(a) Stapeltranslator (b) Disk (c) Makrotranslator 
Kennfeldcharakteristik			(a)  (b)  (c) 
erreichbare Hübe Maximalkräfte Hubarbeit Hubarbeit / Bauvolumen Hysterese Linearität erreichbare Dynamik Eingangsleistung Bauaufwand Druckfestigkeit Bemerkung	0,7...2 mm ± 100...± 300 N 140...780 Nmm 1,5...2,5 Nmm/cm³ k. A. ohne Regelung mäßig ca. 260 Hz 7,2...65 W teure Permanentmagnete ja	Hebel: ±0,25 ... 0,8 mm Prallpl.: ± 0,035 mm < 70 N 2...40 Nmm k. A. < 3% gesteuert < 5% gesteuert 100 ... 1000 Hz 0,02 ... 7,5 W teure Permanentmagnete ja	< 0,18 < 0,2 < 1 mm 3500 35 50 N > 400 7 50 Nmm ca. 5 0,25 1 Nmm/cm³ nur mit Regelung gering nur mit Regelung gut > 2000 1100 100 Hz typ. 50 W hoch (präzise Teile erf.) k. A. teuer und (a) baut lang

Bild 6.3-4: Elektro-mechanische Umformer, Teil 2

Bild 6.3-5 zeigt den Aufbau eines einfachen Gleichstrom-Schaltmagneten für den direkten Anbau an ein Ventil. Die Hauptbestandteile sind ein Anker, ein Eisenkern und eine Erregerspule. Um das Fluidvolumen ab- bzw. zuzuführen, welches durch die Bewegung des Ankers verdrängt wird, sind Ausgleichsbohrungen eingebracht. Mit dem Einschalten der Erregerspule werden die Stirnflächen des Ankers und des Eisenkerns polarisiert. Dies resultiert in einer Anziehungskraft, die bewirkt, dass sich der Anker nach rechts bewegt, bis er auf den Eisenkern trifft. Sobald der Strom abgeschaltet wird, bewegt sich der Anker z. B. durch eine Federkraft zurück in seine Ausgangslage.

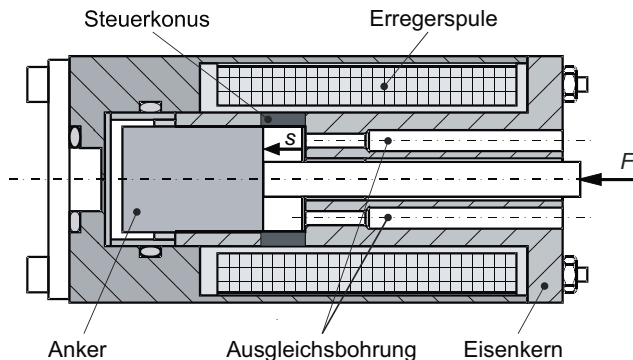


Bild 6.3-5: Schaltmagnet (Magnet-Schultz)

Zur Realisierung von Steuerungs- oder Regelfunktionen ist eine stufenlose Verstellung des Ventilschiebers erforderlich. Für solche Zwecke werden in der Regel **Proportionalmagnete** verwendet. Ein proportionaler Zusammenhang zwischen Spulenstrom und Magnetkraft wird ermöglicht, indem der Verlauf der Magnetfeldlinien durch nicht magnetisierbares Material in einem so genannten Steuerkonus an die jeweilige Aufgabe angepasst wird (s. **Bild 6.3-6**). Mithilfe einer Feder kann ferner eine Proportionalität zwischen dem Spulenstrom und dem Ankerhub erzeugt werden. Generell kann zwischen kraftgesteuerten, weggesteuerten und lagegeregelten Proportionalventilen unterschieden werden.

Bei den in Bild 6.3-5 und Bild 6.3-6 dargestellten Magneten handelt es sich um so genannte „**nasse**“ **Magnete**, bei denen sich der Anker in der Druckflüssigkeit bewegt. Dadurch werden ein geringer Verschleiß, ein gedämpfter Ankeranschlag und eine gute Wärmeübertragung erzielt. Darüber hinaus sind die Innenteile vor Korrosion geschützt (insbesondere von Vorteil bei Anlagen im Freien und/oder feuchtem Klima). Diese Bauart wird überwiegend bei Wegeschieberventilen eingesetzt. [6.3] Bei „**trockenen**“ **Magneten** wird der Flüssigkeitsraum des Ventils gegen den Magneten abgedichtet und der Anker schaltet in Luft. Von Nachteil sind die Reibungsverluste an Dichtungen.

Bei dem Proportionalmagneten in Bild 6.3-6 befindet sich der Anker in einem druckdichten Ankerrohr, welches mit dem Ventil verschraubt ist. Die Erregerspule wird über das Ankerrohr geschoben und kann somit ausgetauscht wer-

den, ohne den Flüssigkeitsbereich zu öffnen (so genannte **Wechselspule**). Ein weiterer Vorteil dieser inzwischen sehr verbreiteten Bauweise ist die höhere Druckfestigkeit.

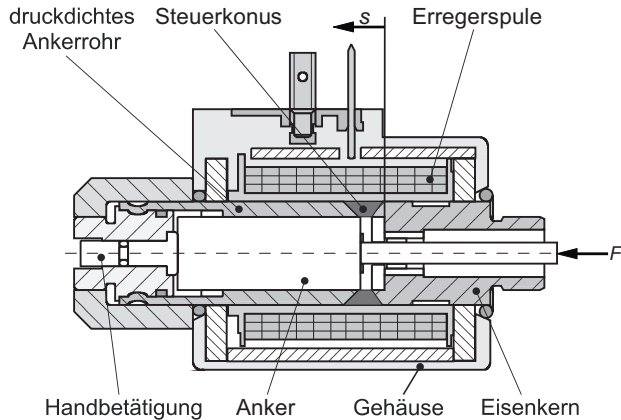


Bild 6.3-6: Proportionalmagnet (Magnet-Schultz)

Der Unterschied zwischen einem Schalt- und einem Proportionalmagneten ist in **Bild 6.3-7** durch den Vergleich der Magnetkraft-Hubkennlinien dargestellt. Die Diagramme zeigen für die beiden Magnettypen die resultierende Magnetkraft F für unterschiedliche Stromstärken i in Abhängigkeit des Ankerhubes s . Beim Schaltmagneten wird die Magnetkraft größer, je kleiner der Ankerhub wird. Dies ist darin begründet, dass der magnetische Fluss größer wird, je kleiner der Spalt zwischen Anker und Eisenkern ist. Durch den speziellen Steuerkonus beim Proportionalmagnet wird der magnetische Fluss bei kleiner werdendem Ankerhub so verändert, dass die Magnetkraft im optimalen Fall hubunabhängig ist. Dabei werden große Anteile der magnetischen Feldlinien radial aus dem Anker herausgeführt, sodass diese keine axiale Kraftkomponente erzeugen. Der Nachteil einer günstigeren Kennlinie ist, dass bei gleicher Baugröße die maximale Haltekraft eines Proportionalmagneten geringer ist, als die eines Schaltmagneten.

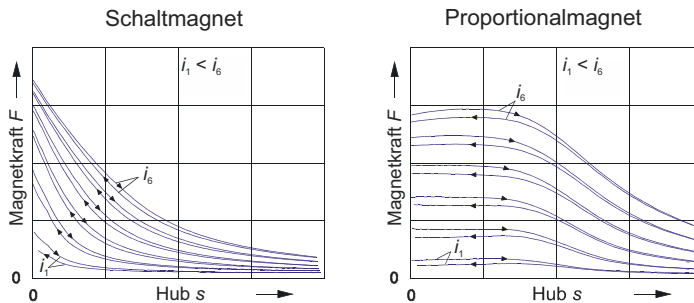


Bild 6.3-7: Magnetkraft-Hubkennlinien (statisch)

Bei den in Bild 6.3-7 dargestellten Messkurven handelt es sich um statische Kennlinien, d. h. die Kräfte wurden in der Ruhelage des Ankers für den jeweiligen Magnethub gemessen. Durch die Bewegung des Ankers kommt es jedoch zu einer Änderung des magnetischen Flusses in der Erregerwicklung, die eine der angelegten Spannung entgegenwirkende Spannung induziert (Gegeninduktion). Hierdurch sinkt der Strom durch die Spule und somit die Magnetkraft in Abhängigkeit der Hubgeschwindigkeit (**Bild 6.3-8**).

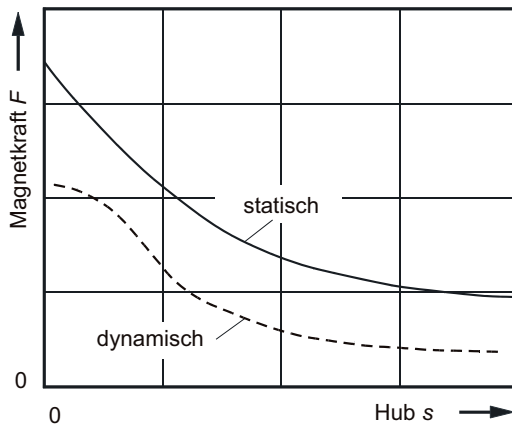


Bild 6.3-8: Statische und dynamische Kennlinie eines Gleichstrom-Schaltmagneten

In **Bild 6.3-9** sind für einen Gleichstrommagneten Spannung, Strom und Ankerhub in Abhängigkeit der Zeit bei einem Ein- und Ausschaltvorgang darge-

stellt. Wie aus dem Stromverlauf zu erkennen ist, erreicht der Magnet seinen Nennstrom, gebremst durch die Gegeninduktion, erst erhebliche Zeit nach dem Einschalten. Die Gegeninduktion ist nur während der Zeit der Ankerbewegung t_1 wirksam. Zu Beginn des Schaltvorgangs (t_R) besitzt das System die Induktivität L_0 . Durch die Bewegung des Ankers und die neue Position am Ende der Bewegung verändert sich die Induktivität des Systems und erreicht den Wert L_S .

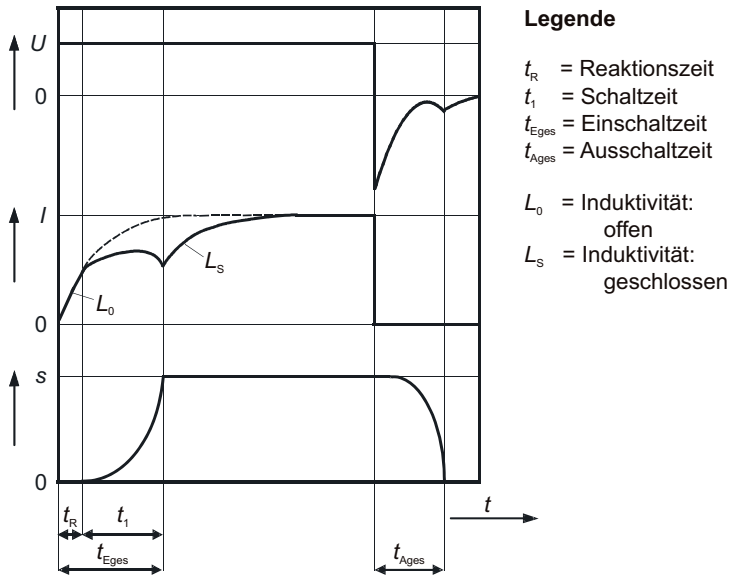


Bild 6.3-9: Schaltvorgang eines Gleichstrommagneten

Das Wirkprinzip von **Wechselstrommagneten** (i. d. R. 220 V und 50 Hz) ist gleich dem der Gleichstrommagneten. Da bei Wechselstrommagneten der Strom durch die Spule nicht durch den ohmschen Widerstand (Gleichstrommagnet), sondern durch die Induktivität bestimmt wird, schalten Wechselstrommagnete erheblich schneller als Gleichstrommagnete. Allerdings sind Wechselstrommagnete nicht geräuschlos und es kann passieren, dass sie durchbrennen, wenn der Anker während eines Schaltvorganges nicht seine Endlage erreicht. Generell verliert der Wechselstrommagnet in der Hydraulik

wegen der zunehmenden Verbreitung von integrierten Verstärkerkarten mit Gleichstromausgang immer mehr an Bedeutung [6.9, 6.11].

6.3.3 Hydraulisch

Die hydraulische Betätigung bewirkt eine Kraft auf den Ventilstößel aufgrund einer Druckänderung in einer Steuerkammer. Dies ermöglicht eine Bereitstellung großer Betätigungskräfte. Ferner ist die Dynamik besser als bei mechanischer Betätigung und eine Fernübertragung ist möglich. Eine pneumatische Betätigung wird in der Hydraulik selten realisiert.

Wirkt das Fluida unmittelbar auf einen Ventilschieber bzw. ein Absperrelement, so spricht man von **direkt betätigten** Ventilen (einstufig). **Indirekt betätigte** Ventile bestehen in der Regel aus zwei Stufen. Die erste Stufe wird Vorsteuerventil (VSTV) genannt. Sie schaltet einen Steuervolumenstrom bzw. -druck, der auf das Steuerelement der zweiten Stufe (Hauptstufe) wirkt. Zum Schalten der Hauptstufe reichen kleine Volumenströme aus. Somit sind nur geringe Kräfte zum Schalten des Vorsteuerventils erforderlich. Aufgrund dessen können sowohl elektrisch betätigte Ventile als auch Druckregel- oder -begrenzungsventile kleiner Nenngröße als Vorsteuerventile eingesetzt werden. Die großen Kräfte, die auf den Ventilschieber der Hauptstufe wirken, in Verbindung mit den kleinen, bewegten Massen bewirken eine gute Dynamik. Ferner eignen sich vorgesteuerte Ventile insbesondere für Systeme mit hohen Drücken und großen Volumenströmen.

Für die Wandlung eines mechanischen Eingangssignals in ein hydraulisches Signal werden im Wesentlichen zwei physikalische Prinzipien genutzt. Zum einen die Drosselung eines Ölstroms mit steuerbaren mechanischen Widerständen (Steuerschieber) und zum anderen die Umwandlung der kinetischen Energie eines Ölstroms in Druck (Düse-Prallplatte und Strahlrohr). Die drei Hauptbauformen sind in **Bild 6.3-10** in vereinfachter Darstellung skizziert. Im Folgenden wird die Funktionsweise eines Steuerschiebers anhand eines zweistufigen Schaltventils erläutert. Die Betätigung mit Düse-Prallplatte und Strahlrohr wird in Servoventilen verwendet und in der Vorlesung Servohydraulik [6.14] ausführlich beschrieben.

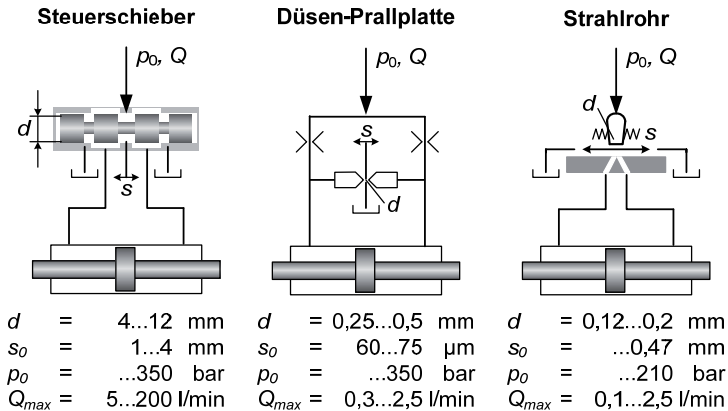


Bild 6.3-10: Mechanisch-hydraulische Wandler

In **Bild 6.3-11** ist ein federzentriertes, elektrohydraulisch betätigtes 4/3-Wege-Schaltventil dargestellt. Bei dem Vorsteuerventil handelt es sich um ein elektrisch betätigtes, federzentriertes Schaltventil kleiner Nenngröße. Es beaufschlagt die Steuerkammern der Hauptstufe mit einem Steuervolumenstrom. Dieser kann entweder intern (P) oder extern (X) abgegriffen werden. Schaltet zum Beispiel der Schaltmagnet 1, so wird der Ventilschieber der Vorsteuerstufe nach rechts ausgelenkt. Die rechte Steuerkammer wird mit Druck beaufschlagt und die linke Steuerkammer wird zum Tank (T) oder zu Y hin entspannt. Daraufhin wird der Ventilschieber des Hauptventils nach links ausgelenkt. Dies hat zur Folge, dass die Anschlüsse P und A sowie B und T verbunden werden. Sobald der Schaltmagnet abgeschaltet wird, kehrt der Ventilschieber des Vorsteuerventils durch die Federkräfte in die Mittellage zurück. In den Steuerkammern stellt sich Tankdruck ein und der Ventilschieber der Hauptstufe wird auch anhand seiner Zentrierfedern in die Mittellage positioniert.

Wird in Bild 6.3-11 das Vorsteuerventil durch eine entsprechende Steuerplatte ersetzt, so stehen die Steueranschlüsse X und Y an der Hauptstufe zur Verfügung, um die linke und rechte Steuerkammer mit Druck zu beaufschlagen. Die Steuerdrücke werden in diesem Fall extern über Druckminderventile, Druckbegrenzungsventile oder andere Prinzipien erzeugt. Hierbei spricht man von

einer hydraulischen Fernsteuerung, die z. B. in Baggern großer Leistungsklasse eingesetzt wird.

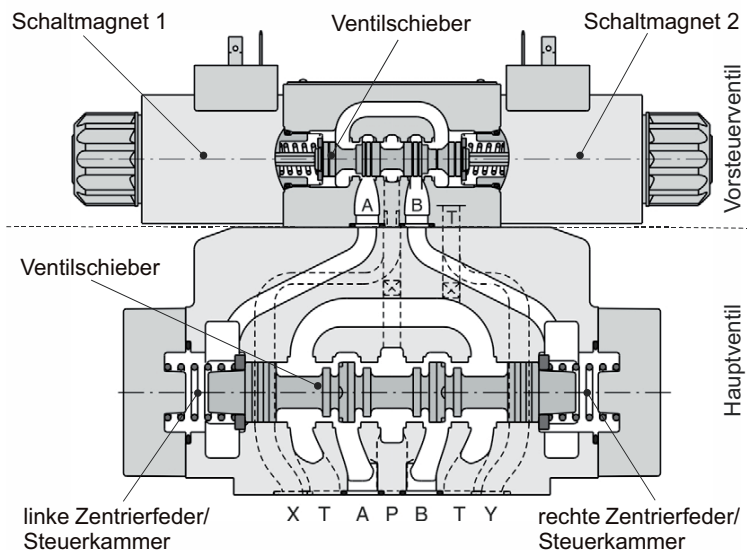


Bild 6.3-11: Zweistufiges 4/3-Wege-Schaltventil (Parker Hannifin)

6.4 Sperrventile

Sperrventile ermöglichen das Sperren eines Strömungspfades in eine oder beide Richtungen und die Aufhebung der Sperrung unter bestimmten Umständen. Sie werden als Sitzventile ausgeführt. Zu den Sperrventilen zählen Rückschlagventile (ohne und mit Feder), entspernbare Rückschlagventile mit Feder, Drosselrückschlagventile und Wechselventile.

Bild 6.4-1 zeigt zwei **federbelastetes Rückschlagventil** zum Einschrauben. Die wesentlichen Bestandteile sind ein Gehäuse, der eingepresste Dichtsitz, der Sperrkörper (Kugel oder Teller) und die Feder, die den Sperrkörper in den Dichtsitz drückt. Bei dieser Ausführung ist der Durchfluss nur von unten nach oben möglich. Die Feder und ihre Vorspannung sowie die druckbeaufschlagte Fläche des Sperrkörpers bestimmen den Öffnungsdruck. Federbelastete Rückschlagventile haben den Vorteil gegenüber normalen Rückschlagventilen,

dass die Einbaulage beliebig ist. Rückschlagventile ohne Feder müssen senkrecht eingebaut werden, da das Schließelement nur durch sein Eigengewicht im Sitz gehalten wird.

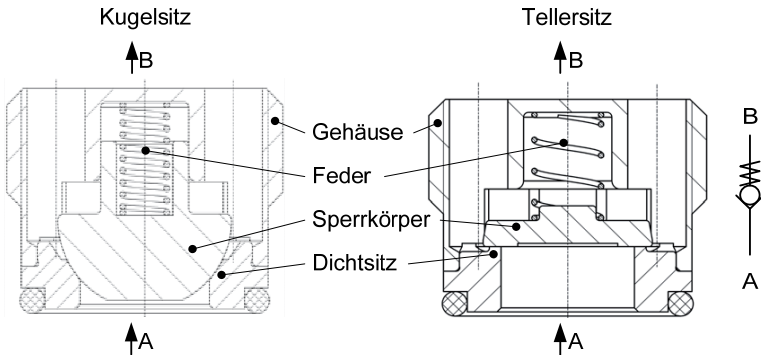


Bild 6.4-1: Sperrventil zum Einschrauben (Bott)

Bei entsprechender konstruktiver Gestaltung ist es möglich, die Sperrung eines Rückschlagventils durch eine Fernbetätigung aufzuheben. Diese **entsperrbaren Rückschlagventile** werden häufig bei Zylindersteuerungen angewendet. Hier verhindern sie ein Absinken des Kolbens unter Last, verursacht durch Leckage oder einen Leitungsbruch. Generell kann zwischen entsperrbaren Rückschlagventilen ohne und mit Leckölanschluss unterschieden werden. Der Vorteil von entsperrbaren Rückschlagventilen mit Leckölanschluss ist, dass sie im Gegensatz zu entsperrbaren Rückschlagventilen ohne Leckölanschluss die Nutzung des Drucks im Anschluss A zum Öffnen des Ventils erlauben.

In **Bild 6.4-2** ist ein entsperrbares Rückschlagventil mit Leckölanschluss abgebildet. Von Anschluss B nach Anschluss A ist ein Durchfluss nur möglich, wenn am Anschluss X ein Steuerdruck anliegt und dieser mithilfe des Stößels (1) das durch Sitz (2) und Dichtkörper (3) gebildete Vorsteuerventil öffnet. Dabei wird die Rückseite der Hauptstufe durch die Vorsteuerung zum Leckölanschluss Y_1 entlastet, sodass die Ringfläche der Hauptstufe im Druckraum B ausreicht, um den Kolben gegen die Feder zu öffnen.

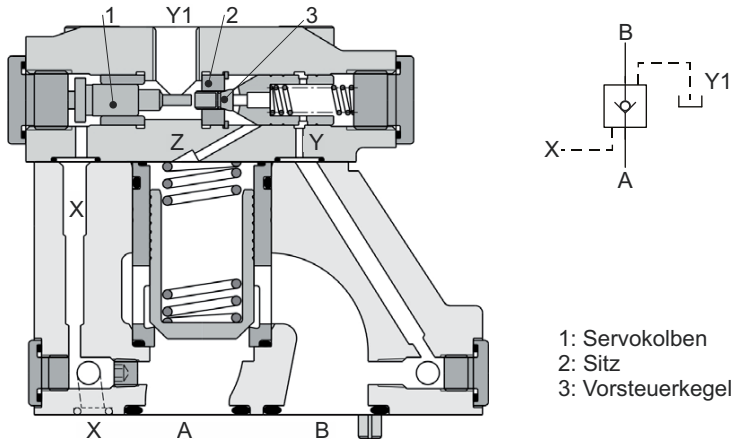


Bild 6.4-2: Entsperrbares Rückschlagventil mit Leckölanschluss (Parker Hannifin)

Wenn bei einem doppelt wirkenden Zylinder eine Last sowohl ziehend als auch drückend angreifen kann, also beide Zylinderanschlüsse in der Nullstellung des Wegeventils aus Sicherheitsgründen hermetisch abgeschlossen sein müssen, werden zwei entsperrbare Rückschlagventile benötigt. Sind diese in einem Gehäuse vereinigt und wechselseitig entsperrbar, spricht man von einem Zwillingsrückschlagventil oder einem **Sperrblock** (s. **Bild 6.4-3**). Möglich Gründe für den Einsatz von Sperrblöcken sind unter anderem ein Ausfall der Pumpe sowie Leitungsbruch oder Abreißen eines Schlauches. Diese Anwendung ist insbesondere bei Baumaschinen von Bedeutung, bei denen eine Last gehoben wird und deren abruptes unkontrolliertes Herabsinken eine Gefahr für die Umgebung darstellt, wie z. B. Krane und Bagger.

Drosselrückschlagventile ermöglichen einen freien Durchfluss in eine Richtung und einen gedrosselten Volumenstrom in der anderen Richtung. **Wechselventile** haben zwei Eingänge und einen gemeinsamen Ausgang, der, je nach Druckbeaufschlagung, mit einem der beiden Eingänge verbunden wird.

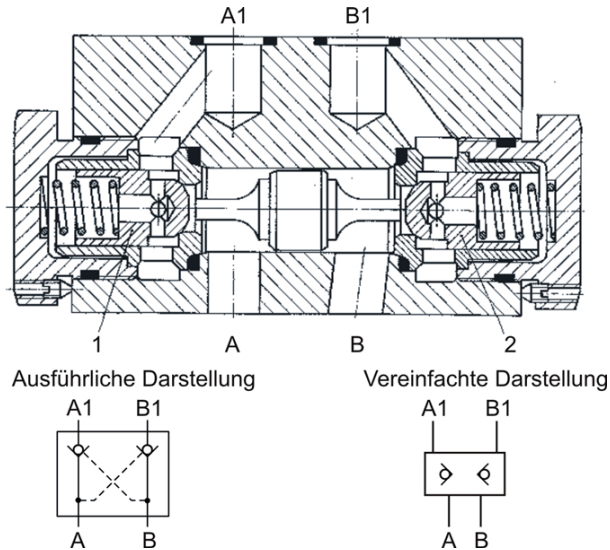


Bild 6.4-3: Entsperrbares Zwillingsrückschlagventil oder Sperrblock (Bosch Rexroth)

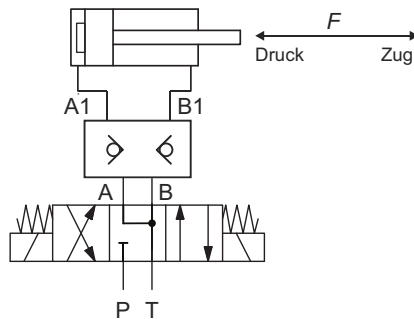


Bild 6.4-4: Anordnung eines Sperrblocks im Hydraulikkreis

6.5 Wegeventile

Ein Wegeventil ist ein Bauteil, das einen oder mehrere Strompfade (Durchflusswege) öffnet oder sperrt. Sie werden industriell am häufigsten eingesetzt. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Wegeventilen sind neben

Bauart, Verstellung und Betätigung die Anzahl der gesteuerten Anschlüsse, die mögliche Anzahl an Schaltstellungen und der Durchflussweg in Nullstellung.

Die Anzahl der Anschlüsse und Schaltstellungen bestimmen die Bezeichnung eines Wegeventils. Besitzt ein Wegeventil z. B. vier Anschlüsse und drei Schaltstellungen, so wird es 4/3-Wegeventil (sprich: Vier-drei-Wegeventil) bezeichnet (s. **Bild 6.5-1**). Kolbenschieberventile mit mehr als 4 Anschlüssen und mehr als 3 Schaltstellungen sind in der Industriehydraulik selten, werden in der Mobilhydraulik jedoch häufig als handbetätigte Ventile eingesetzt. Der Druckanschluss (Pumpenanschluss) wird mit P bezeichnet, der Rücklaufanschluss (Tankanschluss) mit T und die Arbeitsanschlüsse mit A und B. Der zulässige Druck im Tankanschluss beträgt bei vielen Ausführungen, u. a. wegen der Abdichtung des Ventilstößels, nur wenige bar. Es sind jedoch auch Wegeventile auf dem Markt, die eine deutlich höhere Druckbelastung des Tankanschlusses bis hin zum Versorgungsdruck zulassen.

Das in Bild 6.5-1 dargestellte Ventil sperrt in Mittelstellung alle Verbindungen (**Sperrstellung**). Dieses Ventil wird vorwiegend in Speicherkreisen eingesetzt, aber auch, um z. B. einen Arbeitskolben in seiner Ruhelage zu arretieren.

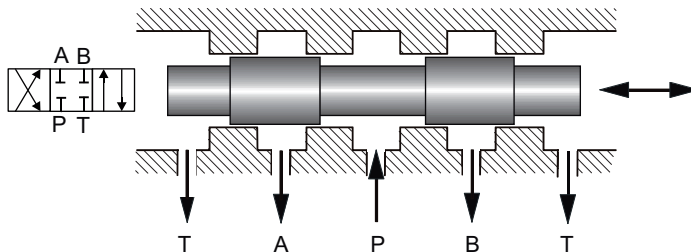


Bild 6.5-1: 4/3-Wegeventil mit gesperrten Anschlüssen in der Mittelstellung (**Sperrstellung**)

Durch eine Variation des Ventilschiebers ist eine große Anzahl von verschiedenen Durchflusswegen möglich, ohne das Ventilgehäuse zu verändern. Das Gegenteil der Sperrstellung, die Verbindung aller Anschlüsse mit dem Tank, wird **Schwimmstellung** oder auch H-Stellung genannt. Zwei weitere 4/3-Wegeventilvarianten werden nun beispielhaft vorgestellt. In **Bild 6.5-2** ist

die Pumpe mit den beiden Verbrauchern in der Mittelstellung verbunden (negative Überdeckung) (**Durchflusstellung** / h-Stellung). Bei dieser Freigangstellung kann ein gleichflächiger Zylinder oder Rotationsmotor durch eine äußere Last verstellt werden. Durch den Steuerschieber wird das Ventil in drei Kammern geteilt, man spricht daher von einem 3-Kammer-Ventil.

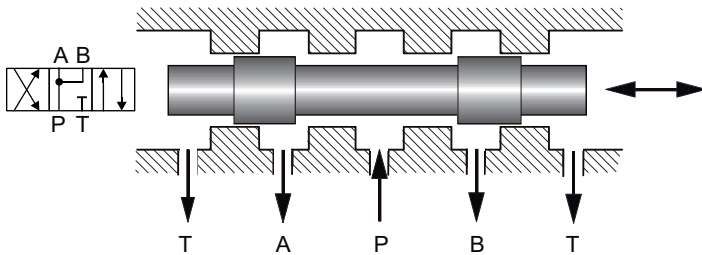


Bild 6.5-2: 4/3-Wegeventil mit einer Mittelstellung, bei welcher die Pumpe mit beiden Verbrauchern verbunden ist (Durchflusstellung)

Bild 6.5-3 zeigt die **Umlaufstellung**, die zur Energieeinsparung einen drucklosen Umlauf der Druckflüssigkeit durch das Ventil ermöglicht. In der Nullstellung fördert die Pumpe durch den hohlgebohrten Schieber in die linke und rechte Gehäusekammer. Diese Kammern sind meistens durch einen Kanal im Gehäuse verbunden.

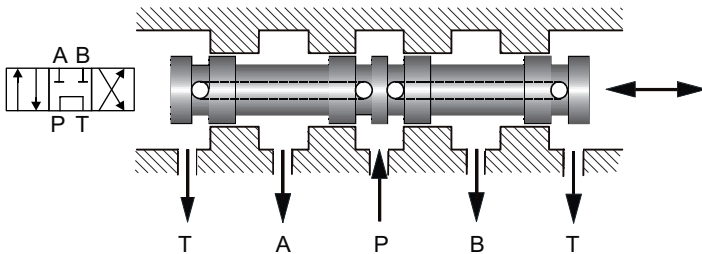


Bild 6.5-3: 4/3-Wegeventil mit Umlauf in der Mittelstellung (Umlaufstellung)

Beim Durchströmen eines Ventils treten **Druckverluste** aufgrund von Wandreibung im laminaren Strömungsbereich und durch Ablösung der Strömung von der Steuerrkante im turbulenten Bereich auf. Bei gegebener Nenngröße ist dieser Druckverlust von der Größe des Volumenstroms, von der konstruktiven

Ausführung und von der Betriebsviskosität abhängig. Näherungsweise können Wegeventile als blendeförmiger Widerstand betrachtet werden. Auskunft über die Druckverluste eines Ventils erteilen die Ventilhersteller anhand von empirisch ermittelten Δp - Q -Kennlinien (s. **Bild 6.5-4**). Für jede Steuerkante ist eine entsprechende Kurve dargestellt, die den Druckverlust als Funktion des Volumenstroms bei vollständig geöffnetem Strömungspfad darstellt.

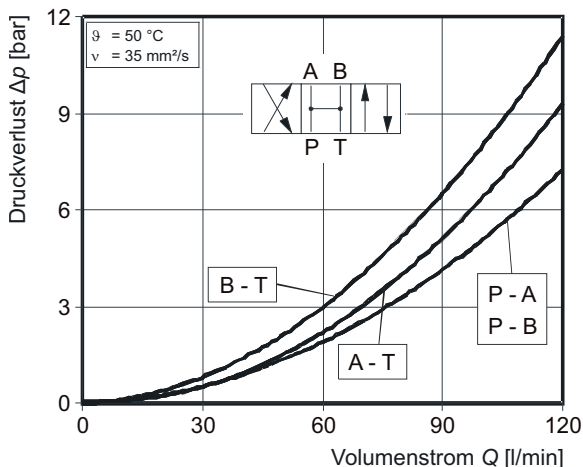


Bild 6.5-4: Druckverlust eines Kolbenschieberventils NG 10

Im Folgenden wird zunächst vertiefend auf Schaltventile eingegangen. Anschließend werden 2-Wege-Einbauventile und abschließend die drei gängigen Arten von Stetigventilen vorgestellt.

6.5.1 Schaltventile

Die einfachste Form eines Schaltventils sind 2/2-Wegeventile. Sie werden zum Öffnen und Sperren von Leitungen z. B. in Form von Absperrventilen genutzt. Die Durchströmungsrichtung ist beliebig (Beispiel: Kugelhahn). Eine besondere Gruppe der 2/2-Wege-Schaltventile stellen Einbauventile dar. Sie werden im nachfolgenden Kapitel 6.5.2 betrachtet.

In **Bild 6.5-5** ist ein magnetbetätigtes 4/3-Wege-Kolbenschieberventil der Nenngröße 6 dargestellt. Ein ähnliches Ventil wird in Bild 6.3-11 als Vorsteu-

erventil verwendet. Es besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse (1), zwei Druckmagneten (Gleichspannungsmagnete) (2), dem Steuerschieber (3) und zwei Rückstellfedern (4). Der Steuerschieber (3) wird durch Rückstellfedern (4) in Mittelstellung zurückgestellt bzw. gehalten. Die Magnetspulen sind auf ein Polrohr aufgeschoben und mit einer Mutter (6) fixiert. Sie lassen sich daher schnell und ohne Öffnen des Ölkreises austauschen.

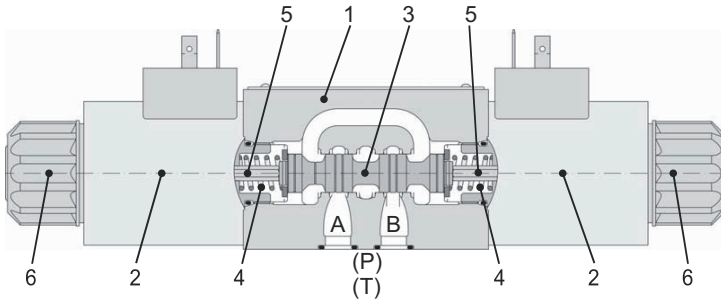


Bild 6.5-5: 4-3-Wege-Schaltventil (Parker Hannifin)

6.5.2 2-Wege-Einbauventile

Bis zum Anfang der 70er Jahre bestand der überwiegende Anteil industriell angewandeter Hydrauliksysteme aus Zusammenschaltungen von einzelnen Ventilen und Geräten. Insbesondere bei einer größeren Anzahl unterschiedlicher Funktionen und höheren Leistungen steigt bei solchen Systemen der Bauaufwand unverhältnismäßig hoch an. Aus diesem Grund entstand die Schaltungstechnik mit 2-Wege-Einbauventilen (**Cartridge-Bauweise**), die heute im Pressenbau, bei Kunststoffmaschinen und im Schwermaschinenbau ihren festen Platz hat. Hierbei handelt es sich um **hydraulisch gesteuerte Einzelwiderstände**, die als Sitz- (i. d. R.) oder Schieberventile ausgeführt und als Öffner oder Schließer gestaltet werden. **Bild 6.5-6** zeigt diese vier Grundausführungen in schematischer Darstellung.

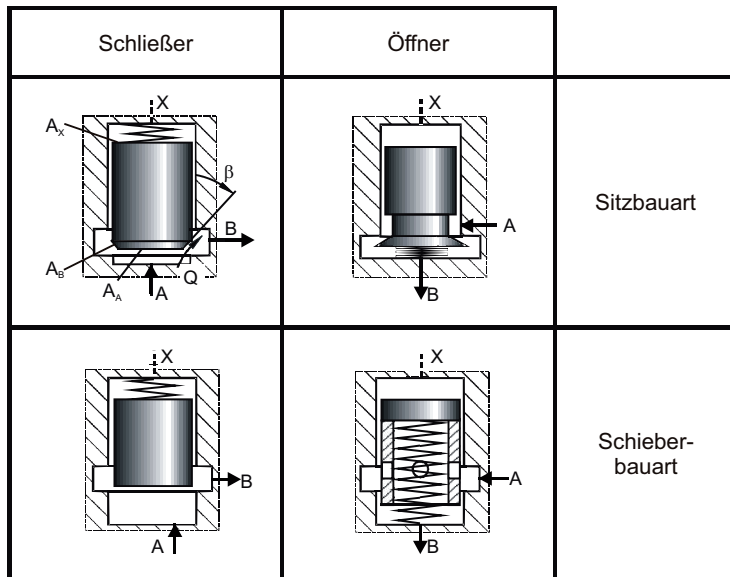


Bild 6.5-6: Schematische Darstellung von 2-Wege-Einbauventilen

Die praktische Ausführung eines solchen Einbauventils ist in **Bild 6.5-7** dargestellt. Das Einbauventil wird hierbei in einen Steuerblock mit Stufenbohrung eingesetzt und mit einer Abdeckplatte, die den Anschluss für das Vorsteuerventil enthält, befestigt. Die Einbaumaße sind in der DIN ISO 7368 exakt definiert. So ist eine Austauschbarkeit gewährleistet.

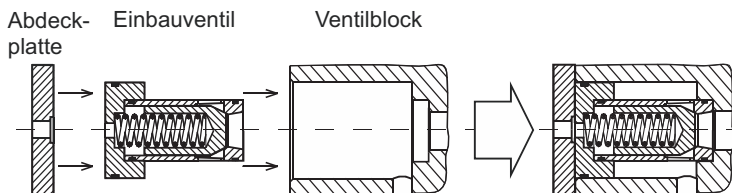


Bild 6.5-7: Prinzip der Cartridge-Bauweise (Schließer in Sitzbauweise)

Einzel gesteuerte Widerstände benötigen jeweils eine Vorsteuerung. Das für die Vorsteuerung benötigte Steueröl wird entweder der Druckseite entnommen oder von einer getrennten Steuerpumpe geliefert (s. **Bild 6.5-8**). Im ersten

Fall spricht man von einer **Eigenversorgung** des Ventils, welche stets lastabhängig ist. Der zweite Fall wird als **Fremdversorgung** bezeichnet. Sie ist lastunabhängig und immer dann erforderlich, wenn besonders hohe Anforderungen an Schaltsicherheit und -schnelligkeit gestellt werden. Mithilfe von Drosseln in den Steuerleitungen können die Schaltzeiten beeinflusst werden.

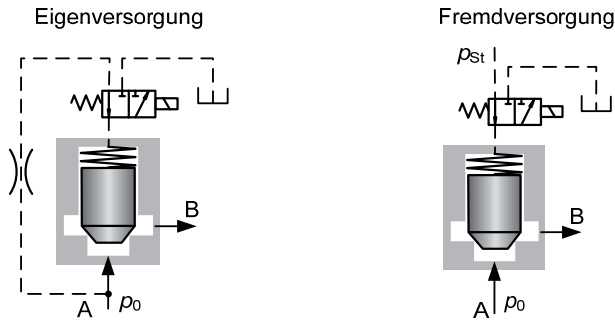


Bild 6.5-8: Vorsteuerungen von 2-Wege-Einbauventilen

Die Vorsteuerung wird bei **Schaltfunktionen** mit Wegeventilen kleiner Nenngröße vorgenommen. Für **Regelfunktionen** wird die Vorsteuerung mit stetig wirkenden Ventilen kleiner Nenngröße ausgeführt. Am Beispiel eines Druckbegrenzungsventils und eines 3/2-Wegeventils ist in **Bild 6.5-9** dargestellt, wie aus Einbauventilen mit entsprechenden Vorsteuerungen die jeweiligen Funktionen realisiert werden.

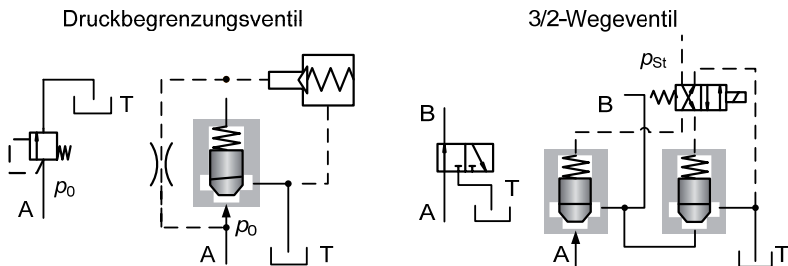


Bild 6.5-9: Beispielhafte Funktionseinheiten aus 2-Wege-Einbauventilen

Das Grundprinzip des Schaltungskonzeptes mit 2-Wege-Einbauventilen besteht in der konsequenten Trennung des **Leistungs- und Signalteiles** einer Steuerung. Dabei geht man davon aus, dass zur Steuerung der Größen Druck und Volumenstrom für einen Verdrängerraum nur jeweils zwei hydraulische Widerstände erforderlich sind, nämlich ein Eingangswiderstand und ein Ausgangswiderstand. Für einen hydraulischen Rotations- oder Linearmotor mit zwei Verdrängerräumen benötigt man also im Normalfall vier 2-Wege-Einbauventile, mit denen der Antrieb in beide Richtungen verfahren werden kann (s. **Bild 6.5-10**). Diese vier Strömungswiderstände übernehmen sowohl Schaltfunktionen zur Bestimmung der Bewegungsrichtung als auch Regelfunktionen zur Beeinflussung von Drücken in und Volumenströmen zu den Verdrängerräumen. Sie sind anhand der Leistung für den jeweiligen Verdrängerraum dimensioniert.

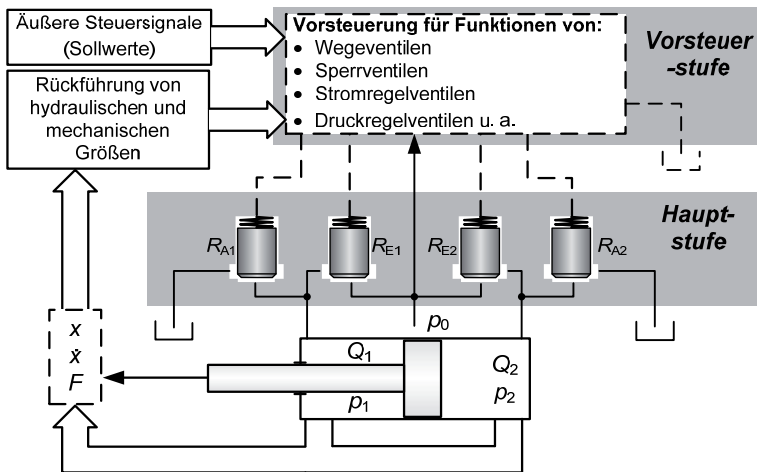


Bild 6.5-10: Schema einer Steuerung mit 2-Wege-Einbauventilen

Die Steuerelemente in der Vorsteuerung sind von wesentlich geringerer Nenngröße, da sie nur die Signale zur Steuerung der 2-Wege-Einbauventile zu erzeugen oder zu übertragen haben. In die Vorsteuerung gelangen sowohl Signale von außen als auch steuerungsinterne Signale, die mechanisch, hydraulisch oder elektrisch übertragen werden. Der Trennstrich zwischen Leistungs- und Signalteil der Steuerung verläuft innerhalb der hydraulischen Steuerung.

Die Vorteile einer Steuerung mit 2-Wege-Einbauventilen gegenüber einer Steuerung mit Einzel-Bauelementen sind der geringere bauliche Aufwand, besonders bei großen Volumenströmen und zahlreichen Funktionen einer Steuerung, und die rationellen, einfachen Fertigungsmöglichkeiten, wodurch sie kostengünstig sind. Darüber hinaus hat die Steuerung mit 2-Wege-Einbauventilen ein günstiges dynamisches Verhalten, und bei der Inbetriebnahme einer Steuerung kann das dynamische Verhalten einzelner Ventile mit geringerem Aufwand gezielt beeinflusst werden, indem Drosselwiderstände ausgetauscht werden. Die Ersatzteilhaltung ist aufgrund der geringen Variantenvielfalt einfacher und preiswerter als bei anderen Systemen.

Diesen Vorteilen steht insbesondere der Nachteil entgegen, dass bei Steuerungen mit 2-Wege-Einbauventilen aus einzelnen Gerätebausteinen jeweils neue Systeme entstehen. Die erforderliche dynamische Abstimmung der Systeme und ihre Wartung setzen ein entsprechendes Know-how voraus. Ferner ist der Aufwand zur Steuerblockkonstruktion relativ hoch.

6.5.3 Proportional-, Regel- und Servoventile

Ursprünglich gab es in der Unterteilung von stetigen Wegeventilen nur Servo- und Proportionalventile. Servoventile wurden zunächst für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt und erfüllen höchste technische Ansprüche hinsichtlich statischer Genauigkeit und/oder an das Zeitverhalten. Allerdings sind sie sehr teuer, benötigen eine sehr gute Filtration und verursachen hohe Energieverluste.

Mittels des Austausches von Schaltmagneten durch Proportionalmagnete und einer allmählichen Verfeinerung sind aus den Schalt-Wegeventilen Proportional-Wegeventile hervorgegangen. Sie vereinigen die Eigenschaften der stetigen Verstellbarkeit von Servoventilen mit der Robustheit konventioneller Schaltventile. Ferner sind sie relativ preisgünstig.

Die Forderung nach Ventilen mit ähnlichen technischen Parametern wie Servoventilen, aber deutlich niedrigeren Kosten hat die Kategorie der „Regelventile“ hervorgerufen. Möglich wurde die Entwicklung von Regelventilen unter anderem durch Entfeinerung von Servoventilen, Neuentwicklungen, genauere Fertigungsverfahren und bessere Proportionalmagnetwerkstoffe.

Es gibt keine allgemein anerkannte Definition, die Proportional-, Regel- und Servoventile eindeutig voneinander abgrenzt. Als Faustregel kann angegeben werden, dass mit dem Begriff „Proportionalventil“ in der Regel Ventile mit einer Grenzfrequenz bis ca. 20 Hz und leicht positiver Überdeckung gemeint sind. Unter dem Begriff „Regelventil“ werden Ventile mit einer Grenzfrequenz von ca. 10 bis 100 Hz und Nullüberdeckung verstanden, während Servoventile eine Grenzfrequenz größer 80 Hz und eine besonders präzise Nullüberdeckung besitzen. Im Folgenden wird auf die Besonderheiten von Proportional- und Servoventilen eingegangen und der Aufbau anhand von Beispielen verdeutlicht.

Proportionalventile werden meist einstufig ausgeführt und sind daher unempfindlicher hinsichtlich Verschmutzung. Die Ansteuerung kann in der Mobilhydraulik auch von Hand erfolgen. **Bild 6.5-11** zeigt ein modernes einstufiges 4/3-Wege-Proportionalventil mit integrierter Steuerelektronik. Es kann mithilfe einer einzigen elektrischen Verbindungsleitung angesteuert werden. Im Gegensatz zu einem Schaltventil sind die Magneten (2) proportional verstellbar und der Ventilstößel (3) wird in einer Buchse (7) geführt.

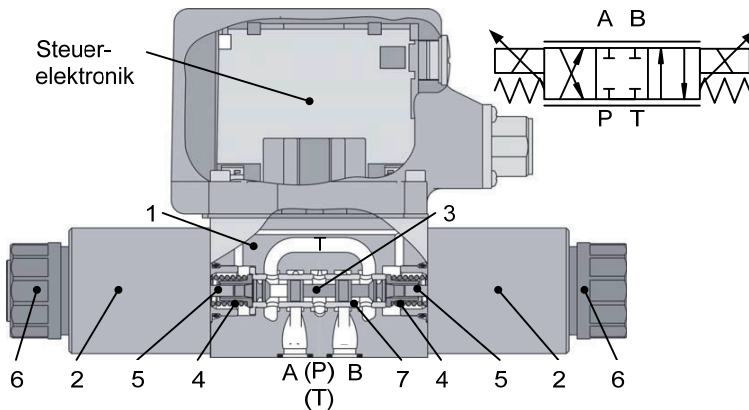


Bild 6.5-11: 4/3-Wege-Proportionalventil (Parker Hannifin)

Ein Grund für die begrenzte Dynamik konventioneller Proportionalwegeventile sind die langhubig ausgeführten Ventilschieber. Sie verfügen aus fertigungstechnischen Gründen in der Regel über eine positive Überdeckung und

es ergibt sich eine entsprechende Totzone in der Nulllage. Sie sorgt dafür, dass bei einer Störung (z. B. Stromausfall) der federzentrierte Steuerschieber die Mittellage sicher einnimmt und ein Blockieren des Verbrauchers durch Absperren der Verbraucheranschlüsse bei geringen Leckagewerten sicherstellt (fail-safe). Bei Bedarf kann durch geeignete Maßnahmen im elektrischen Signalteil diese Totzone kompensiert werden.

In den letzten Jahren hat der Einsatz der Proportionalventile stark zugenommen, da sie gegenüber Schaltungen mit schaltenden Wegeventilen mehr Funktionen, wie beispielsweise weiches Anfahren, ermöglichen. Auch Einsparungen bei Bauelementen, wie mehrere fest eingestellte Drosseln für verschiedene Geschwindigkeiten, sind möglich.

Servoventile werden wegen ihrer hervorragenden statischen und dynamischen Eigenschaften und der hohen Leistungsverstärkung oft für anspruchsvolle Regelaufgaben eingesetzt. Sie ermöglichen eine Steuerung von hydraulischen Ausgangsleistungen bis über 100 kW, bei kleinen elektrischen Eingangsleistungen (ca. 20 mW). Allerdings sind sie teurer und in der Wartung, insbesondere der Filtration, aufwändiger als das Proportionalventil. **Bild 6.5-12** zeigt den Aufbau eines zweistufigen Servoventils mit Düse-Prallplatte-Vorsteuerung. Das elektrische Eingangssignal wirkt auf einen Torquemotor, dessen Anker proportional dem Eingangsstrom ausgelenkt wird. Mit dem Anker ist eine Prallplatte verbunden, die mit den beiden Düsen die Vorsteuerstufe (einstellbare Blenden) bildet. Bei Auslenkung des Ankers wird eine Druckdifferenz erzeugt, die den Hauptsteuerschieber verschiebt. Dabei wird über eine Rückführfeder (mechanische Wegrückführung) die Prallplatte und auch der Anker wieder in die Mittellage gebracht, sodass die Druckdifferenz auf den Stirnflächen des Ventilschiebers zu Null wird und der Schieber in der Position verharren kann. Somit nimmt der Ventilschieber auch eine dem Eingangsstrom proportionale Position ein.

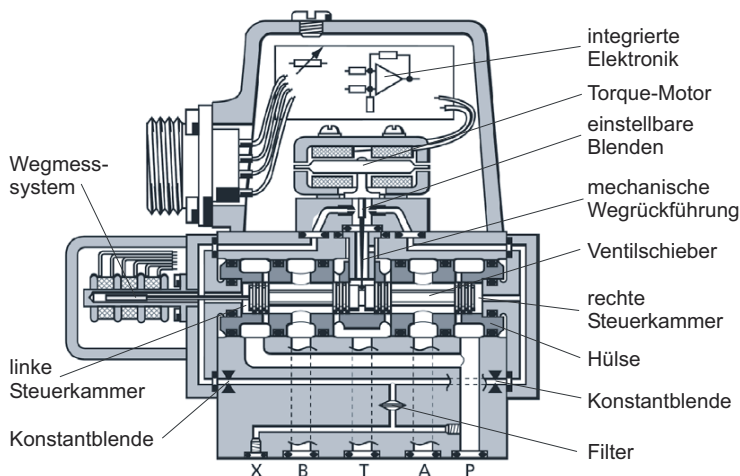


Bild 6.5-12: Zweistufiges Servoventil (Moog)

Bei Stetigventilen benötigt man zur Steuerung prinzipbedingt den Strömungswiderstand, damit eine Leistungssteuerung möglich ist. Die Angabe des Nennvolumenstroms ist für die einzelnen Ventilvarianten unterschiedlich definiert. Bei Proportionalventilen wird er bei einem Druckabfall von 5 bar je Steuerkante und bei Servoventilen von 35 bar je Steuerkante angegeben. Dies bedeutet, dass sich bei gleicher Definition des Nennvolumenstroms die Steuerquerschnitte um den Faktor $\sqrt{35/5} = 2,65$ unterscheiden. Damit unterscheiden sich die durchsetzbaren Volumenströme bei gleicher Druckdifferenz um denselben Faktor. **Bild 6.5-13** zeigt die Durchflusskennlinien für ein Servo- und ein Proportionalventil mit gleichem Nenndurchfluss bei maximaler Ansteuerung.

Weitere Angaben über Aufbau, Wirkungsweise und Einsatz von Proportional- und Servoventilen können dem Umdruck zur Vorlesung "Servohydraulik" [6.14] entnommen werden.

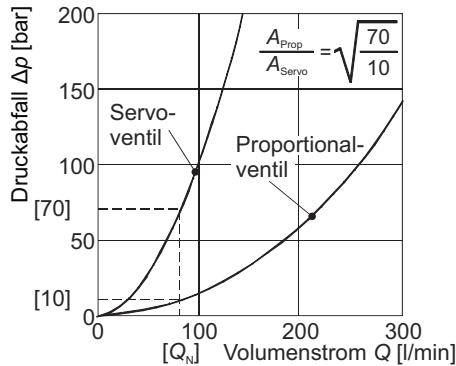


Bild 6.5-13: Durchflusskennlinien von Proportional- und Servoventil mit gleichem Nennvolumenstrom bei maximaler Ansteuerung

6.6 Druckventile

Die Einhaltung eines konstanten Druckes ist eine der wichtigsten Aufgaben hydraulischer Regelungen. Neben der reinen Sicherheitsfunktion, d. h. der Druckbegrenzung, ist die Realisierung konstanter Arbeitsbedingungen für mehrere hydraulische Verbraucher sowie die Steuerung von Kräften und Momenten eine wichtige Aufgabe der Druckregelung. Druckregelungen können mit Ventilen oder mit Verstellpumpen aufgebaut werden, wobei für Sicherheitsfunktionen immer möglichst einfach aufgebauten Ventilen der Vorzug gegeben wird. Zu den Druckventilen zählen Druckbegrenzungsventile, -reduzierventile, -differenzventile, -verhältnisventile, Folgeventile und Druckschaltventile.

In den folgenden Kapiteln wird auf Druckbegrenzungsventile, Druckschaltventile und Druckminderventile eingegangen (**Bild 6.6-1**). Ein Druckbegrenzungsventil begrenzt den Eingangsdruck p_0 , indem es bei Erreichen eines anhand der Federvorspannung eingestellten Wertes das Fluid zu einem Behälter beziehungsweise zur Atmosphäre ablässt. Dagegen wird bei Druckminderventilen der Ausgangsdruck p_1 trotz schwankenden Eingangsdrucks oder Ausgangsvolumenstroms konstant gehalten, wobei der Eingangsdruck p_0 größer sein muss als der Ausgangsdruck p_1 . [6.7]

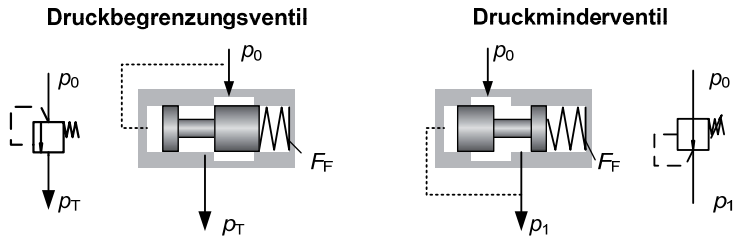


Bild 6.6-1: Prinzipdarstellung von Druckregelventilen

6.6.1 Druckbegrenzungsventile

Ein Druckbegrenzungsventil (DBV) kann in einer Hydraulikanlage grundsätzlich zwei verschiedene Funktionen erfüllen. Als **Sicherheitsventil** soll es nur in Notfällen öffnen, damit der Druck nicht unzulässig groß wird. Im Normalbetrieb ist das Ventil geschlossen. Es wird stets ein Druckbegrenzungsventil im Nebenstrom zur Pumpe eingebaut. Ferner kann ein Druckbegrenzungsventil zur Einstellung und Konstanthaltung des Systemdrucks (z. B. Steuerdruck, saugseitiger Vordruck, usw.) eingesetzt werden. Im Normalbetrieb ist es geöffnet und lässt einen Teil des Pumpenförderstroms abfließen. Aus energetischer Sicht sollte diese Ausführung jedoch vermieden werden, da der Volumenstrom bei vollem Druck abgelassen wird.

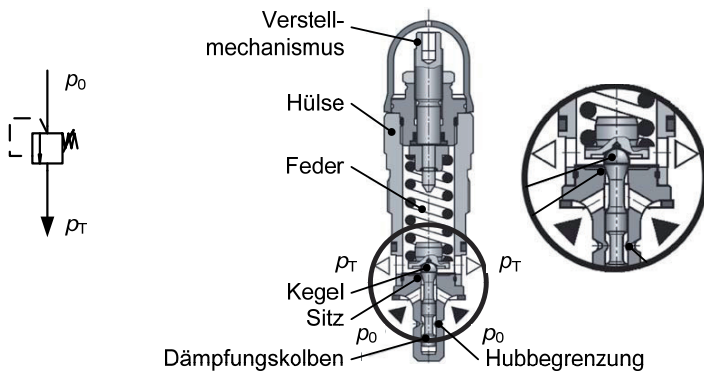


Bild 6.6-2: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil (Bosch Rexroth)

In der Bauart unterscheidet man direkt gesteuerte und vorgesteuerte Ventile. In **Bild 6.6-2** ist ein **direkt gesteuertes** Druckbegrenzungsventil mit druckseitig angeordnetem Dämpfungskolben dargestellt. Der Dämpfer dient dazu, Schwingungen des Feder-Masse-Systems bei einer externen Anregung z. B. durch Förderstompulation zu verhindern und bewirkt eine Dämpfungskraft entgegen der Bewegungsrichtung. Der Druck vor dem Ventil (p_0) baut sich aufgrund des Spaltes zwischen Dämpfungskolben und Dämpfungsbohrung verzögert im Dämpferraum auf und verursacht eine öffnende Kraft. Überschreitet diese die Federvorspannkraft, öffnet sich das Druckbegrenzungsventil. Durch die Veränderung der Federvorspannung kann der Druck eingestellt werden, bei dem der Kegel vom Sitz abhebt.

Als ideales **stationäres Verhalten** eines Druckbegrenzungsventils wird ein konstanter Druck vor dem Ventil angestrebt, der unabhängig von dem durch das Ventil fließenden Volumenstrom ist. Dieser Idealzustand ist nicht ohne Weiteres erreichbar. Das stationäre Verhalten ist von der Federkraftcharakteristik und der am Kolben angreifenden Strömungskraft abhängig [6.10]. Mit steigendem Volumenstrom, d. h. mit größer werdendem Kolbenhub nimmt die Federkraft entsprechend der Federkennlinie zu, womit ein Druckanstieg verbunden ist. Je nach konstruktiver Gestaltung des Ventilschiebers wirkt die Strömungskraft in oder entgegen der Federkraft. In der Anordnung von Ventilkegel und Sitz nach Bild 6.6-2, bei der die Strömung nicht umgelenkt wird, wirkt die Strömungskraft in Federkraftrichtung. Dies hat einen zusätzlichen Druckanstieg zur Folge, wie in **Bild 6.6-3** dargestellt.

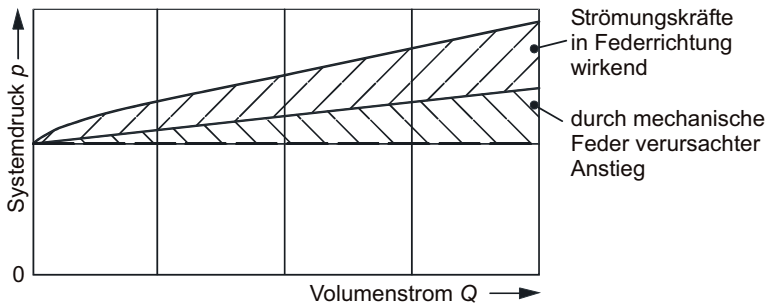


Bild 6.6-3: Stationäre Kennlinie eines direkt gesteuerten Druckbegrenzungsventils

Wird jedoch eine Strömungsumlenkung vorgenommen, wie sie beispielsweise in **Bild 6.6-4** gezeigt wird, wirkt die Strömungskraft F_{Str} entgegen der Federkraft. Dadurch erreicht man eine Verbesserung des stationären Verhaltens, wie im rechten Teil des Bildes qualitativ dargestellt ist. Erwünscht ist das so genannte Gleichdruckverhalten, bei dem der Druck mit steigendem Volumenstrom konstant bleibt. Die auftretenden Strömungskräfte liegen in der gleichen Größenordnung wie die durch den Kolbenweg x verursachte Zunahme der Federkraft F_F .

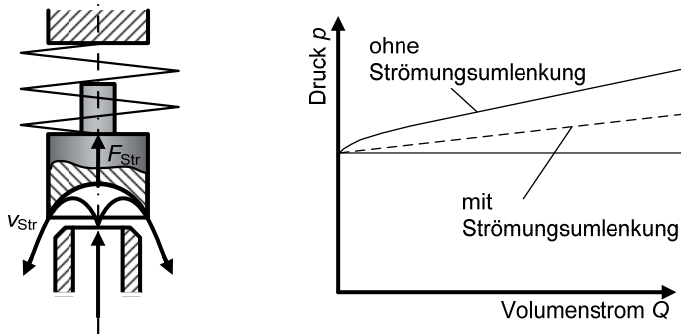


Bild 6.6-4: Ausnutzung der Strömungskraft zur Verbesserung des stationären Verhaltens

Die Druckverteilungen an einem Ventilkegel bei einem Volumenstrom von $Q = 10 \text{ l/min}$ und $Q = 20 \text{ l/min}$ sind in **Bild 6.6-5** rechts dargestellt. Der linke Teil zeigt zum Vergleich die Druckverteilung bei geschlossenem Druckbegrenzungsventil.

Die mit einer Volumenstromvariation verbundene Änderung der Druckverteilung spiegelt sich in einer veränderten Kraft ΔF am Ventilkegel wieder. Diese Kraftänderung ΔF wird aus der Zunahme der Federkraft ΔF_F und aus der Zunahme der Strömungskraft ΔF_{Str} gebildet:

$$\Delta F = \Delta F_F + \Delta F_{\text{Str}} . \quad (6.6-1)$$

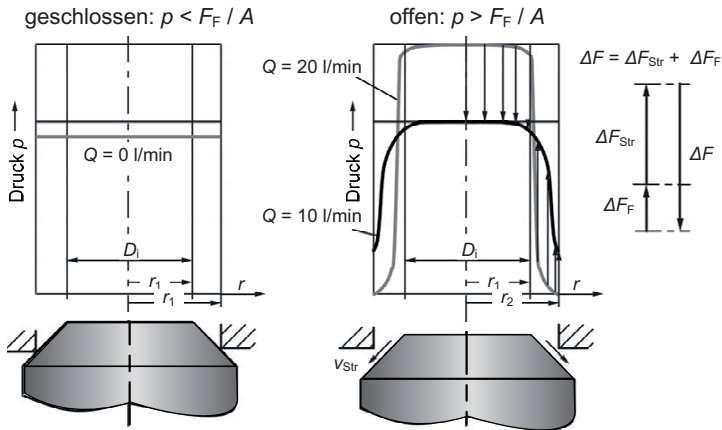
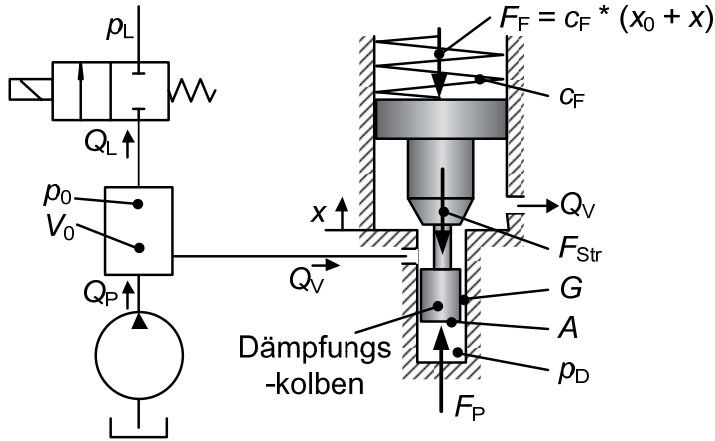


Bild 6.6-5: Druckverteilung an einem Ventilkegel ohne Volumenstrom und bei einem Volumenstrom von $Q = 10 \text{ l/min}$ und $Q = 20 \text{ l/min}$

Die charakteristischen **dynamischen Eigenschaften** von Druckbegrenzungsventilen sind die Dämpfung von Druckschwingungen und die Höhe der Druckspitze bei plötzlicher Belastung. Im Gegensatz zum stationären Verhalten, das nur durch das Ventil und die konstruktive Gestaltung des Ventilschiebers bestimmt wird, ist das dynamische Verhalten weitgehend vom angeschlossenen Hydraulikkreis abhängig. In **Bild 6.6-6** ist ein System schematisch dargestellt.

Der Hydraulikkreis wird hier durch eine Pumpe, ein konzentriertes Volumen V_0 und durch ein Wegeventil zum Verbraucher vereinfacht berücksichtigt. Ein Druckbegrenzungsventil (DBV) schützt das System vor dem Aufbau eines zu hohen Drucks. Zur Dämpfung besitzt das DBV einen Dämpfungskolben. Der Ventilkolben hebt sich beim Überschreiten des eingestellten Drucks vom Ventilsitz ab und lässt einen Volumenstrom Q_V abströmen.



**Bild 6.6-6: Schematische Darstellung des Systems
Pumpe-Leitung-Druckbegrenzungsventil [6.2]**

Aus einem Vergleich der zu- und abfließenden Volumenströme ergibt sich, ob und wie sich der Systemdruck p vor dem Ventil ändert. Die Massenkräfte des Ventilstößels werden gegenüber den Dämpfungskräften vernachlässigt. Die entsprechenden Gleichungen des Systems mit der Durchflussfunktion bei Vernachlässigung der Strömungskräfte und des hubabhängigen Federkraftanstieges lassen sich

$$Q_V = B \cdot x \cdot \sqrt{p} \quad (6.6-2)$$

herleiten zu:

$$p = \frac{E_{0l}}{V_0} \int [Q_P - Q_L - B x \sqrt{p}] dt \quad (6.6-3)$$

$$x = \int \left[\frac{G}{A} p - \frac{G}{A^2} F_0 \right] dt \quad (6.6-4)$$

In den Systemgleichungen ist die Größe G der Leitwert des laminaren Spaltwiderstandes am Dämpferkolben und B der Durchflussbeiwert des Ventilsitzes. Aus den Systemgleichungen können für einen Arbeitspunkt (p_B ; Q_B ; x_B) die dynamischen Kenngrößen abgeleitet werden [6.2, 6.8]. Für die Eigenkreisfrequenz gilt:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{B p_B^{1/2} G E_{FI}}{V_0 A}} \quad (6.6-5)$$

und für den Dämpfungsgrad:

$$D = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{B x_B^{1/2} A E_{FI}}{p_B^{3/2} V_0 G}}. \quad (6.6-6)$$

Aus **Bild 6.6-7** gehen die Zustandsgrößen p_B , Q_B und x_B des Arbeitspunktes AP hervor.

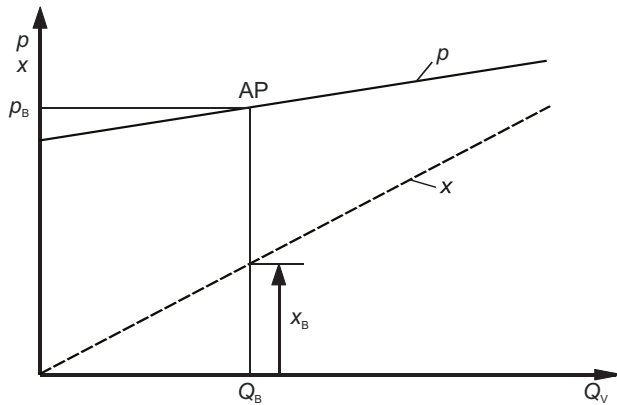


Bild 6.6-7: Prinzipieller Verlauf von Druck p und Ventilhub x eines direkt gesteuerten Druckbegrenzungsventils [6.2]

Das dynamische Verhalten eines direkt gesteuerten Druckbegrenzungsventils kann mit der in **Bild 6.6-8** (rechts) gezeigten Versuchsanordnung beurteilt werden. Dabei werden der Druck p und der Ventilhub x aufgezeichnet, wenn der Verbraucheranschluss bei vorher drucklosem System schlagartig durch ein Wegeventil geschlossen wird. Es erfolgt der Übergang vom Zustand $p = 0$ auf $p = p_{\text{Soll}}$. Die entsprechenden Übergangsfunktionen sind in Bild 6.6-8 dargestellt.

Falls die hydraulische Kapazität nicht vom Druck abhängt, steigt der Druck zunächst linear über der Zeit an. Ist der Einstelldruck p_{Soll} bei $t = t_1$ erreicht, so wird die Federvorspannkraft überwunden und das Ventil beginnt zu öffnen. Die Druckanstiegsgeschwindigkeit nimmt von diesem Zeitpunkt an ab, da ein

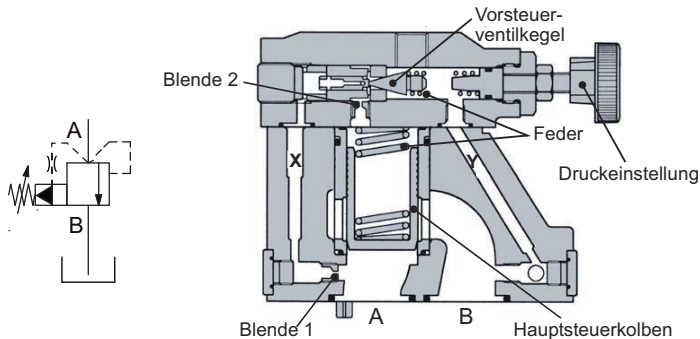


Bild 6.6-9: Vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil (Parker Hannifin)

Am Vorsteuerkolben treten nur geringe Volumenströme und damit auch nur kleine Strömungskräfte auf. Daher erreicht man bei vorgesteuerten Ventilen flachere stationäre Kennlinien $p = f(Q)$ als bei direkt gesteuerten Ventilen, d. h. das angestrebte Gleichdruckverhalten kann in einem größeren Betriebsbereich realisiert werden. Aus diesem Grund werden vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile teilweise schon bei geringen Volumenströmen von etwa 50 l/min eingesetzt. Als weiterer Vorteil ergibt sich bei den vorgesteuerten Druckbegrenzungsventilen die Möglichkeit der Fernsteuerung. Vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile sind jedoch konstruktiv aufwändiger und damit teurer als direkt gesteuerte Ventile.

6.6.2 Druckschaltventile

Soll bei Überschreitung eines eingestellten Eingangsdrucks ein weiterer Fluidkreis geöffnet werden, so kann dies durch Druckschaltventile realisiert werden. Der eingestellte Druck wird dabei nicht vom Ausgangsdruck beeinflusst. Sie werden in Abhängigkeit des Einsatzfalls auch als Folge-, Umlauf-, Vorspann- oder Bremsventile bezeichnet.

Bild 6.6-10 zeigt ein solches Druckschaltventil im Schnitt und in einer schematischen Darstellung. Der Aufbau des Ventils ist ähnlich dem eines Druckbegrenzungsventils. Jedoch bewirkt das abfließende Öl keine Kraft auf den Steuerkolben (3). Der Druck p_1 muss über eine Kolbenfläche eine einstellbare Federkraft erreichen, damit ein Volumenstrom vom Kanal P_1 zum Verbraucher P_2 fließen kann. Zum freien Rückfluss des Volumenstroms kann gegeben

nenfalls ein Rückschlagventil (5) eingebaut werden. Das Zuschaltventil kann auch als Sicherheitsventil Verwendung finden.

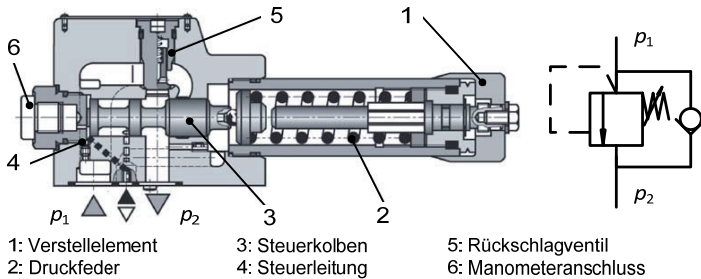


Bild 6.6-10: Folgeventil mit Rückschlagventil (Bosch Rexroth)

6.6.3 Druckminderventile

Soll in einem Teil eines Hydraulikkreislaufes ein geringerer, aber konstanter Druck als der eingestellte Pumpendruck herrschen, so kann man dies mit Druckminderventilen (auch als Druckregelventil bezeichnet) erreichen. Direkt gesteuerte Druckminderventile werden in der Regel als 3-Wege-Ventil gebaut und stellen somit auch eine Druckbegrenzungsfunktion im Niederdruckbereich zur Verfügung.

Druckminderventile sind in der Ausgangsstellung geöffnet, sodass sich ungehindert ein Volumenstrom von Kanal P_1 zum Verbraucher P_2 ausbilden kann (vgl. **Bild 6.6-11**). Ein steigender Druck im Anschluss P_2 lenkt den Regelkolben (6) gegen eine Feder (3) aus, schließt somit die Blende (5) zur Hochdruckseite und erhöht den Durchflusswiderstand. Mit weiterem Ansteigen des Druckes im Niederdruckbereich wird der Regelkolben gleichermaßen weiter gegen die Federn bewegt. Das Öffnen zum Tank bei zu großem Niederdruck stellt die Druckbegrenzungsfunktion dar. Es kann solange Druckflüssigkeit zum Tank abfließen, bis der Niederdruck wieder absinkt. Der Leckölstrom in den Federraum (4) wird auch zum Tank abgelassen.

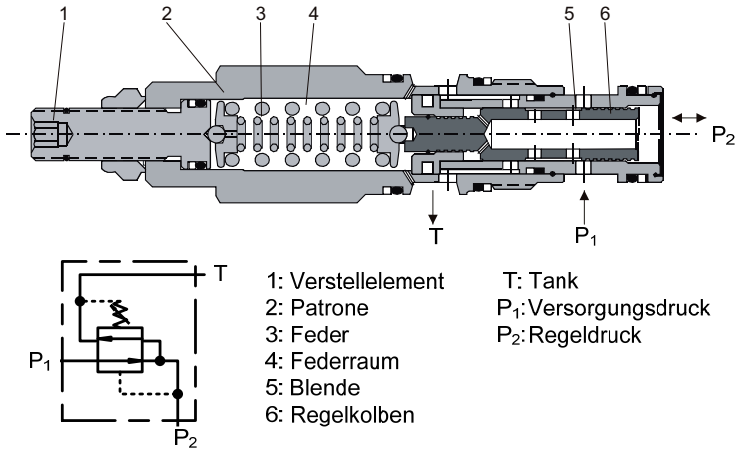


Bild 6.6-11: Direkt betätigtes 3-Wege-Druckminderventil (Sun Hydraulik)

6.7 Stromventile

Die Hauptfunktion von Stromventilen ist die Steuerung oder Regelung eines Volumenstroms. Dies erfolgt entweder durch eine Anpassung des Durchflussquerschnitts oder durch Änderung der Druckdifferenz an einem Drosselquerschnitt. Die Vorteile von Steuerung oder Regelung mit Stromventilen sind ein einfacher Aufbau, eine hohe Genauigkeit und Betriebssicherheit sowie eine gute Dynamik. Dem gegenüber stehen Energieverluste im Stromventil. Diese sind zum einen lastabhängige Drosselverluste im Ventil und zum anderen stromabhängige Verluste im Nebenschleife.

Zu den Stromventilen zählen Drosselventile, Stromregelventile und Stromteilerventile. Auf die beiden letztgenannten Ventile wird nachfolgend eingegangen. Drosselventile werden ausführlich im Rahmen der Beschreibung von Widerstandssteuerungen in Kapitel 9 erläutert und deswegen hier nicht weiter betrachtet.

6.7.1 Stromregelventile

Aufgabe der Stromregelventile ist es, einen Volumenstrom unabhängig von der am Ventil anliegenden Druckdifferenz und der Temperatur des Druckme-

diums konstant zu halten. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, haben Stromregelventile einen internen Regelkreis.

Bild 6.7-1 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines **2-Wege-Stromregelventils**. Dieses erfasst den anliegenden Volumenstrom durch die sich einstellende Druckdifferenz an einer Messblende. Das Einstellen eines konstanten Volumenstroms kann folglich durch Regelung des über die Messblende abfallenden Differenzdrucks auf einen konstanten Wert erfolgen. Der hierzu erforderliche Druckregelkreis wird durch einen Fühler und ein Stellglied gebildet. Der Fühler für die an einer Messblende (MB) anliegende Druckdifferenz $p_1 - p_A$, ist ein federbeaufschlagter Kolben, auf dessen Kolbenflächen die Drücke p_1 und p_A geführt werden. Bei einer Änderung der Druckdifferenz $p_1 - p_A$ ergibt sich eine proportionale Verstellung des Weges x am Fühler und damit eine Verstellung des Stellgliedes. Das Stellglied ist ein hydraulischer blendenförmiger Widerstand. Fühler und Stellglied bilden zusammen eine Druckwaage, die bei ausgeführten Stromreglern als federbelasteter Steuerschieber realisiert ist. Messblende und Druckwaage sind in Reihe geschaltet. Dabei kann die Druckwaage vor- oder nachgeschaltet werden. Im Allgemeinen gilt die Regel, dass die Messblende an der Seite mit den stärksten Druckschwankungen liegen soll.

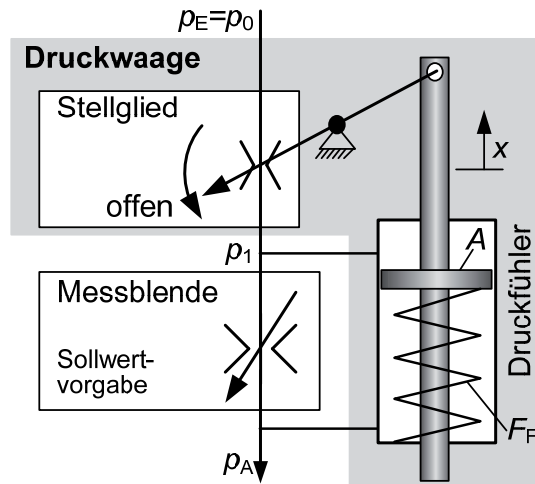


Bild 6.7-1: Prinzipieller Aufbau eines 2-Wege-Stromregelventils mit vorgeschalteter Druckwaage

In **Bild 6.7-2** ist ein 2-Wege-Stromregler mit **vorgeschalteter Druckwaage** schematisch und symbolisch dargestellt. Bei Vernachlässigung der Strömungs- und Reibungskräfte gilt für das Gleichgewicht an der Druckwaage

$$p_1 A = p_A A + F_F \quad (6.7-1)$$

$$\Delta p_{MB} = p_1 - p_A = \frac{F_F}{A} \approx \text{const.} \quad (6.7-2)$$

Wenn die Druckdifferenz an der Messblende (Δp_{MB}) konstant ist, ist auch der Volumenstrom über die Messblende konstant. 2-Wege-Stromregler mit vorgeschalteter Druckwaage werden im Zulauf zum Verbraucher angeordnet, weil dann die Druckwaage auf Laständerungen des Verbrauchers schnell reagieren kann. Der Ausgangsdruck p_A (i. d. R. der Lastdruck p_L) wirkt direkt auf die Druckwaage.

Eine konstruktive Ausführung eines 2-Wege-Stromreglers mit nachgeschalteter Druckwaage ist in **Bild 6.7-4** zu sehen.

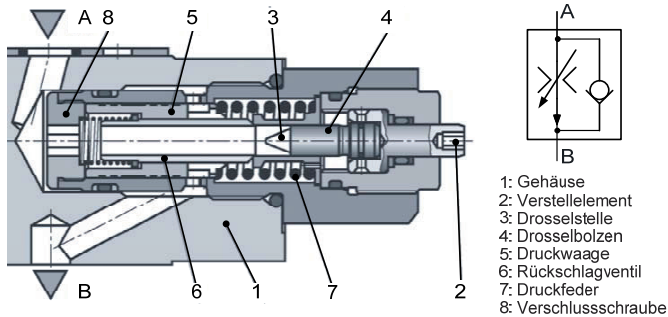


Bild 6.7-4: 2-Wege-Stromregler mit nachgeschalteter Druckwaage
(Bosch Rexroth)

Die Regelung des Volumenstroms von A nach B erfolgt an der Messblende (3). Der Öffnungsquerschnitt der Messblende wird durch Drehen des Verstellerelementes (2) eingestellt, indem der Drosselbolzen (4) verschoben wird. Die Druckwaage (5) wird durch eine Druckfeder (7) gegen eine Verschlusschraube (8) gedrückt und ist somit bei nicht durchströmtem Ventil offen. Wird das Ventil durchströmt, übt der in Kanal A anstehende Druck eine Kraft auf die Druckwaage aus. Diese geht in Regelstellung, bis ein Kräftegleichgewicht vorliegt. Steigt der Druck im Kanal A an, bewegt sich die Druckwaage so lange in Schließrichtung, bis wieder ein Kräftegleichgewicht vorliegt. Durch das ständige Nachregeln der Druckwaage wird ein konstanter Volumenstrom erreicht. Ein freier Rückstrom von Kanal B nach Kanal A erfolgt über ein Rückschlagventil (6).

Das **statische Verhalten** eines 2-Wege-Stromreglers ist in **Bild 6.7-5** dargestellt. Aufgetragen ist der Volumenstrom Q als Funktion der am Ventil anliegenden Druckdifferenz $\Delta p = p_0 - p_2$ mit dem Einstellwert E an der Messblende als Parameter. Man kann drei Funktionszonen unterscheiden.

Im Bereich I ist die Druckdifferenz an der Druckwaage kleiner als die Federvorspannung. Der Stromregler verhält sich wie ein konstanter Widerstand. Der Bereich II ist der Arbeitsbereich des Stromreglers. Die Kennlinie ist ab-

hängig von dem Verhältnis zwischen Strömungskraft und Federkraft an der Druckwaage. Bei kleinen Strömen dominiert die Federkraft und die Steigung ist positiv. Bei hohen Volumenströmen überwiegt die Strömungskraft und die Steigung wird negativ. Im Bereich III ändert sich für sehr große Druckabfälle die Steuerkantenöffnung nur wenig und der Gesamtwiderstand des Reglers bleibt annähernd konstant. Damit verliert der Stromregler seine Funkt-wions-fähigkeit und stellt wieder einen konstanten Widerstand dar.

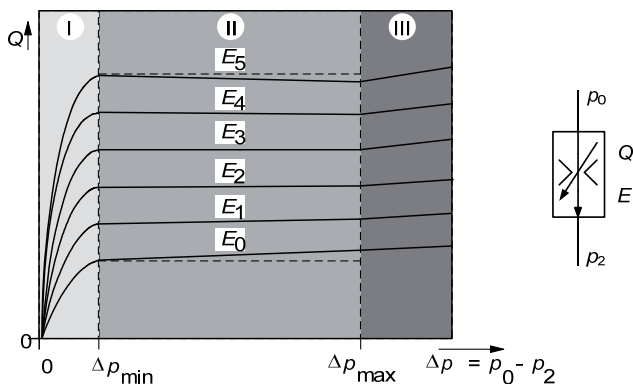


Bild 6.7-5: Statisches Verhalten eines 2-Wege-Stromreglers

Für normale Stromreglerbauarten ist $\Delta p_{\min}$ etwa 3 % bis 6 % von $\Delta p_{\max}$, wobei $\Delta p_{\max}$ ca. 300 bar beträgt. Fehlereinflüsse auf die Funktion von Stromregelventilen sind die Temperatur aufgrund nicht ideal blendenförmiger Widerstände sowie die Reaktionskräfte der Strömung auf den Schieber der Druckwaage. Ebenso verursacht trockene Reibung eine Hysterese. Geschwindigkeitsabhängige Reibung und Dämpfung begrenzt die Ansprechgeschwindigkeit des Ventils bei Druckschwankungen [6.15].

Bei **dynamischen Zustandsänderungen** ergibt sich außerdem eine Abhängigkeit von der Zeit. Den Versuchsaufbau zur Untersuchung des dynamischen Verhaltens von Stromreglern zeigt **Bild 6.7-6** links. Durch Betätigen des Wegeventils V_1 kann die Druckdifferenz $p_0 - p_2$ sprunghaft geändert und damit ein Lastsprung simuliert werden. Bei geschlossenem Ventil V_1 ist zunächst eine konstante Druckdifferenz $p_0 - p_2$ und damit auch ein, der gewählten Einstellung entsprechender, konstanter Volumenstrom Q vorhanden. Bei

$t = 150 \text{ ms}$ wird durch das plötzliche Schalten/Öffnen des Wegeventils eine sprungförmige Änderung der Druckdifferenz $p_0 - p_2$ am Stromregler erzeugt. Dies entspricht einem Lastabfall am Verbraucher. Der Steuerschieber der Druckwaage kann nicht augenblicklich die entsprechende Regelposition erreichen, da der zum Verschieben des Steuerkolbens nötige Volumenstrom durch eine Dämpfungsblende gering gehalten wird (vgl. Bild 6.7-2). Bis der Steuerkolben die Regelposition erreicht, fließt durch die zu weit geöffnete Steuerkante der Druckwaage ein gegenüber dem Sollwert erhöhter Volumenstrom zum Verbraucher.

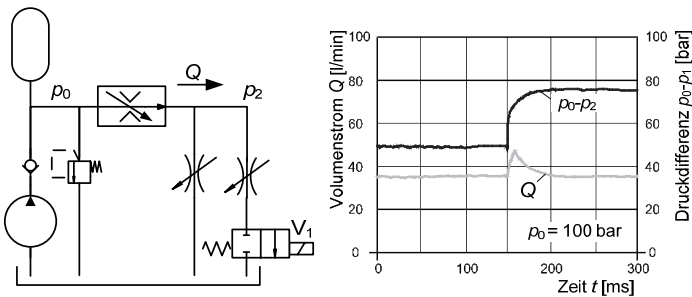


Bild 6.7-6: Dynamisches Verhalten von Stromregelventilen mit vorgeschalteter Druckwaage

Erhöht man die Sprungweite, dies ist der Betrag, um den der Lastdruck p_2 sprungförmig verändert wird, so nimmt die kurzfristige Abweichung des Volumenstroms Q vom Sollwert Q_{soll} zu. Die größtmögliche Abweichung ergibt sich bei Zustandsänderungen, deren Ausgangszustand durch einen gesperrten Verbraucheranschluss gekennzeichnet ist. Da keine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang vorhanden ist, befindet sich der Schieber der Druckwaage durch die Federkraft in seiner Endlage (siehe linken Teil von **Bild 6.7-7**). Wird nun der Verbraucher, also das Wegeventil, zugeschaltet, ergibt sich ein ungewollt großer Volumenstrom über das Stromregelventil, bis die Druckwaage die Regelposition erreicht (siehe rechten Teil des Bild 6.7-7). Hierdurch wird der Verbraucher stärker beschleunigt als vorgesehen. Diesen Vorgang nennt man **Anfahrersprung**. Da dieses dynamische Fehlverhalten prinzipbedingt ist, kann es nur durch schaltungstechnische Maßnahmen vermieden werden.

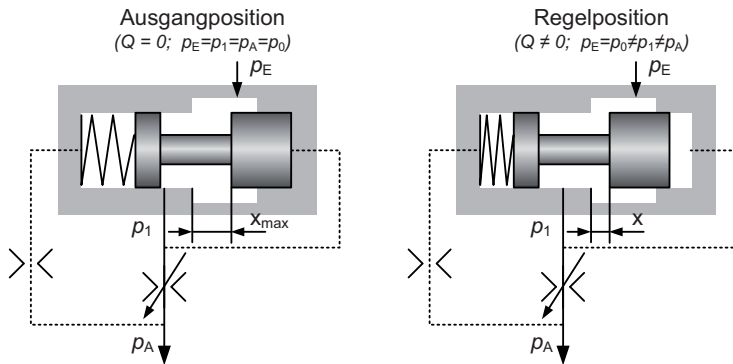


Bild 6.7-7: Positionen des Steuerschiebers eines Stromregelventils beim Anfahrspung

Bild 6.7-8 zeigt den Volumenstrom und die Druckdifferenz als eine Funktion der Zeit für einen Anfahrspung. Bis zum Zeitpunkt $t = 0$ ist das Ventil V_1 geschlossen, die Druckdifferenz $p_0 - p_2$ und der Volumenstrom Q also gleich Null. Zum Zeitpunkt $t = 0$ öffnet das Ventil V_1 . Druckdifferenz und Volumenstrom ändern sich sprunghaft, wobei der Volumenstrom kurzzeitig zu große Werte annimmt. Erst nach ca. 100 ms erreicht der Volumenstrom seinen Einstellwert.

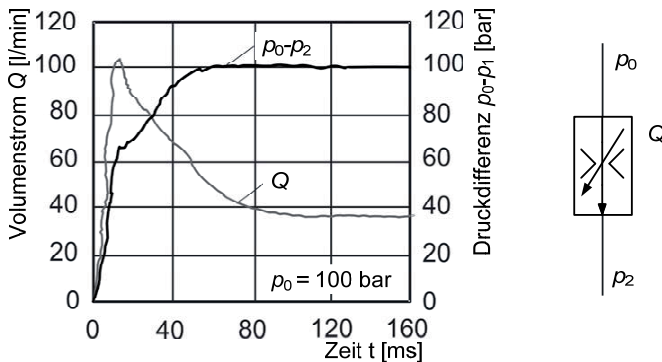


Bild 6.7-8: Dynamisches Verhalten von Stromregelventilen mit vorgeschalteter Druckwaage beim Anfahrspung

In **Bild 6.7-9** ist ein **3-Wege-Stromregler** schematisch und symbolisch dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine Parallelschaltung von zwei Strömungswiderständen, einer Druckwaage und einer Messblende. Der zufließende Ölstrom wird in einen geregelten Ausgangsstrom über die Messblende und in einen Reststrom über die Druckwaage aufgeteilt. Der Eingangsdruck p_E ist lastabhängig, da die Messblende für eine gewählte Einstellung einen konstanten Widerstand darstellt. Eine Parallelschaltung mehrerer 3-Wege-Stromregler ist nicht möglich, da die Eingangsdrücke p_0 aller Stromregler durch den Stromregler mit dem geringsten Druck p_E bestimmt würden. Gegenüber dem 2-Wege-Stromregler ist der 3-Wege-Stromregler energetisch günstiger aufgrund des höheren Lastdrucks bei gleichem Versorgungsdruck und Druckverlust an der Messblende. Durch eine Nutzung des Reststroms können die Verluste weiter minimiert werden.

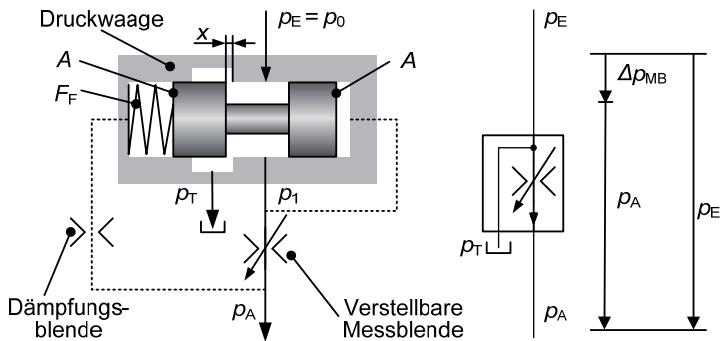


Bild 6.7-9: 3-Wege-Stromregler

6.7.2 Stromteilerventile

Stromteilerventile teilen unabhängig von den Ausgangsdrücken einen Eingangsvolumenstrom in zwei Ausgangsvolumenströme in einem festgelegten Verhältnis. Dies ermöglicht zum Beispiel einen Synchronlauf von zwei Verbrauchern.

Bild 6.7-10 zeigt die Widerstandsdarstellung, das Gerätebild und die Druckbilanz für ein Stromteilerventil. Es besteht aus zwei Widerstandshalbbrücken [vgl. 6.14]. Jede Halbbrücke wird aus einem Konstantwiderstand (Messblende

de) und einem veränderlichen Steuerwiderstand (Stellglied) gebildet. Die Steuerwiderstände R_1 und R_2 sind in einer Druckwaage vereinigt. An den beiden Konstantwiderständen MB_1 und MB_2 liegt der Eingangsdruck p_0 an. Es wird zunächst angenommen, dass die Widerstände MB_1 und MB_2 gleich sind. Die Zwischendrücke p_1 und p_2 werden anhand der Druckwaage verglichen. Ist p_1 ungleich p_2 , bewegt sich der Steuerschieber und verändert die Steuerwiderstände R_1 und R_2 , sodass $p_1 = p_2 = p$ wird. Infolgedessen liegt an den beiden Konstantwiderständen die gleiche Druckdifferenz $\Delta p = p_0 - p$ an. Die Volumenströme zu den beiden Verbrauchern M_1 und M_2 sind damit auch bei ungleichen Drücken p_{L1} und p_{L2} gleich groß. Die Druckbilanz in beiden Verbraucherzweigen zeigt, dass die Summe der Druckabfälle in Konstantwiderstand, Steuerwiderstand und Verbraucher jeweils gleich der gesamten verfügbaren Druckdifferenz p_0 ist.

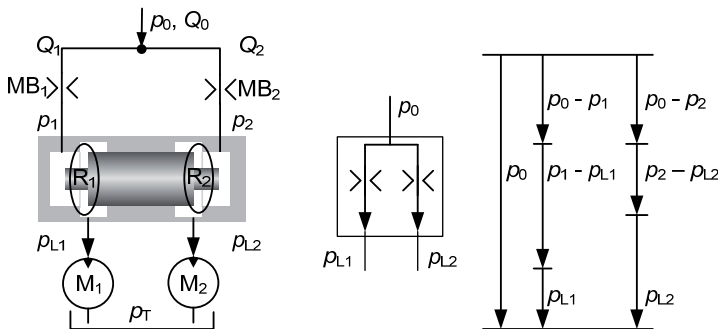


Bild 6.7-10: Stromteilerventil

Der zur Verfügung stehende Volumenstrom kann auch in jedem anderen Verhältnis durch das gezeigte Stromteilerventil aufgeteilt werden, wenn man die Querschnittsflächen der Konstantwiderstände in dem gewünschten Verhältnis ausführt. Die Genauigkeit der Stromaufteilung hängt von der Reibung des Regelkolbens, insbesondere von der trockenen Reibung, von den Reaktionskräften der Ölströmung auf den Regelkolben, von der Druckdifferenz zwischen p_{L1} und p_{L2} und von der Änderungsgeschwindigkeit der Drücke p_{L1} und p_{L2} ab.

6.8 Kräfte am Längsschieberventil

Der Betätigung eines Steuerschiebers wirken mehrere Kräfte entgegen, welche nachfolgend mit ihren Bestimmungsgleichungen angegeben sind.

Die Beschleunigungskraft folgt aus dem Newton'schen Gesetz

$$F_a = m \ddot{x} \quad (6.8-1)$$

die Coulomb'sche Reibung (Festkörperreibung) aus

$$F_{RC} = r \cdot \text{sign}(\dot{x}) \quad (6.8-2)$$

und die Newton'sche Reibung (Flüssigkeitsreibung, viskositäts- und geschwindigkeitsabhängig) aus

$$F_{RN} = d \cdot \dot{x} \quad (6.8-3)$$

die Federkraft (proportional zum Hub) aus

$$F_F = c \cdot x \quad (6.8-4)$$

die Strömungskräfte aus

$$F_{Str} = f(Q, \dot{Q}) \quad (6.8-5)$$

und die Druckkräfte aus

$$F_p = A \cdot \Delta p. \quad (6.8-6)$$

6.8.1 Strömungskraft

Unter den oben aufgeführten Kräften auf den Steuerschieber haben die **Strömungskräfte** eine relativ hohe Bedeutung. Sie resultieren aus der Geschwindigkeitsänderung der strömenden Druckflüssigkeit in Betrag und/oder Richtung beim Durchströmen der Ventilkammer. Ihre Berechnung erfolgt durch Anwendung des Impulssatzes aus Gleichung 2.5-3. Da der Schieber im Gehäuse geführt wird, werden nur die Axialkomponenten der Kräfte betrachtet.

In **Bild 6.8-1** ist die Strömungskraft an einem vereinfacht dargestellten Wegeventil aufgeführt. Der stationäre Anteil der Strömungskraft in x-Richtung wirkt unabhängig von der Durchflussrichtung und der Steuerkante immer in Schließrichtung. Damit der Steuerschieber in Ruhe bleibt, erfordert die Strö-

Alle Winkel werden im mathematisch positiven Sinn von der x-Achse aus gezählt, sodass hier für $\varepsilon_A = \varepsilon_2 = 90^\circ$ und $\varepsilon_E = \varepsilon_1 + 180^\circ$ anzusetzen sind. Damit folgt die Gleichung für die äußere **Reaktionskraft** an der Einströmkannte aus (6.8-8) zu

$$F_{Str} = \rho Q v_2 \cos 90^\circ - \rho Q v_1 \cos (\varepsilon_1 + 180^\circ) - \rho l \frac{\partial Q}{\partial t}$$

$$\Leftrightarrow F_{Str} = \rho Q v_1 \cos \varepsilon_1 - \rho l \frac{\partial Q}{\partial t} \quad (6.8-10)$$

Wird für das betrachtete Beispiel die Durchströmungsrichtung umgekehrt, so wird die Ausströmkannte zur Steuerkannte und es folgt:

$$F_{Str} = \rho Q v_1 \cos \varepsilon_1 + \rho l \frac{\partial Q}{\partial t} \quad (6.8-11)$$

wobei nun mit v_1 die Geschwindigkeit im Ausströmquerschnitt gemeint ist.

Die Gleichungen 6.8-9 und 6.8-10 lassen die folgenden Aussagen zu: Bei konstanter Druckdifferenz ist der stationäre Anteil der Strömungskraft wie auch der Volumenstrom proportional dem Schieberweg. Er wirkt wie eine Schließ- oder Zentrierfeder.

Der instationäre Anteil der Strömungskraft ändert sein Vorzeichen in Abhängigkeit von der Durchflussrichtung und der Veränderung des Durchflusses über der Zeit. Er ist proportional zur Schiebergeschwindigkeit und wirkt der Strömungsrichtung entgegen. Wird der Steuerschieber z. B. geöffnet und die Steuerkannte bildet die Einströmkannte, so muss die Flüssigkeitsmasse im Schieberaum in negative x-Richtung beschleunigt werden, d. h. $dQ/dt > 0$, so wirkt diese Beschleunigungskraft in positive x-Richtung auf den Steuerschieber. Sie versucht also den Steuerschieber weiter zu öffnen.

Die bisherigen Betrachtungen gelten für eine konstante Druckdifferenz über dem Ventilschieber. Diese Bedingung kann jedoch durch äußere Einflüsse verletzt werden. Eine Beschleunigung oder Verzögerung der Flüssigkeitsmasse im Ventil, d. h. ein dQ/dt , kann bei konstanter Ventilöffnung von außen auf den Steuerschieber einwirken, indem sich die Drücke vor oder hinter dem Ventil ändern. Ferner können sich die Volumenstromänderungen durch

Druckvariation und durch das Öffnen oder Schließen des Steuerschiebers überlagern.

Die über den Impulssatz berechnete Wirkung der Reaktionskraft am Steuerschieber bei stationärer Strömung ergibt sich anschaulich, wenn man die Druckverteilung auf den Ringflächen des Steuerschiebers (**Bild 6.8-2**) betrachtet. Die im Bereich der Steuerkante hohe Strömungsgeschwindigkeit bedingt nach der Bernoullischen Gleichung (2.2-12) einen niedrigeren statischen Druck, der dann auf den Steuerschieber in der betreffenden Zone einwirkt. Der Druck auf dem linken Schieberbund erzeugt eine größere stationäre Kraft nach links. Der resultierenden Kraft (stationäre Strömungskraft) muss eine äußere Kraft entgegenwirken, damit der Schieber in seiner Position verbleibt [6.12].

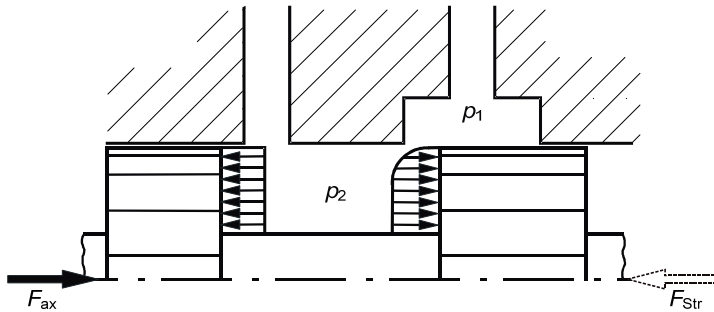


Bild 6.8-2: Druckverteilung an den Ringflächen eines Steuerschiebers (stationärer Druckanteil)

Diese Überlegungen werden nun auf ein Steuerventil, das von einer Konstantpumpe mit Druckbegrenzungsventil versorgt wird, angewendet. Bei kleiner Steuerventilöffnung liefert die Pumpe mehr Volumenstrom als verbraucht wird, sodass der Versorgungsdruck vom Druckbegrenzungsventil konstant gehalten wird (**Konstantdrucksystem, Bild 6.8-3; linker Teil**).

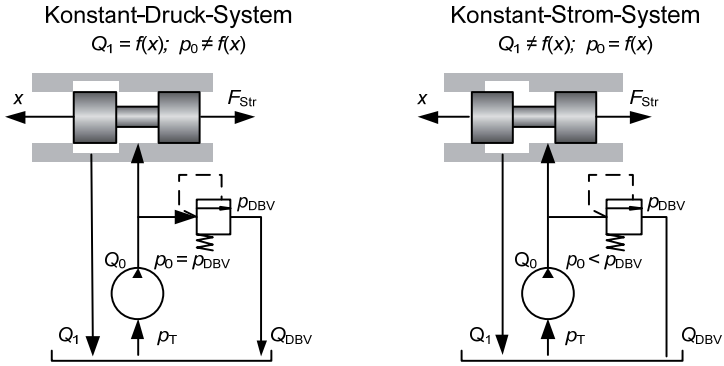


Bild 6.8-3: Stationäre Strömungskraft F_{Str} an einer Steuerkantenöffnung x bei einem Wegeventil

Bei großer Öffnung wird der volle Pumpenstrom verbraucht, der sich auch bei weiterem Öffnen nicht erhöhen kann (**Konstantstromsystem**, Bild 6.8-3; rechter Teil).

Die **Kraft-Weg-Funktion** ist daher in zwei Bereiche unterteilt, die im Folgenden erläutert werden. Vernachlässigt man den instationären Term des Impulssatzes, so ergibt sich der stationäre Teil der Strömungskraft an einer Steuerkante zu

$$F_{Str} = F_{ax} = \rho \cdot v_1 \cdot Q_V \cdot \cos \varepsilon_1. \quad (6.8-12)$$

Die Geschwindigkeit v_1 kann wie folgt substituiert werden:

$$v_1 = \frac{Q_V}{A \cdot \sin \varepsilon_1}. \quad (6.8-13)$$

Dabei ist $A \cdot \sin \varepsilon_1$ der Anteil der durchströmten Fläche A , der senkrecht zum Geschwindigkeitsvektor steht. Oder anders betrachtet: Nur die senkrecht durch die Fläche A strömende Komponente $v_1 \cdot \sin \varepsilon_1$ des Geschwindigkeitsvektors $\vec{v}_1$ trägt zum Volumenstrom bei. Damit ist

$$F_{ax} = \rho \cdot \frac{Q_V^2}{A} \cdot \frac{\cos \varepsilon_1}{\sin \varepsilon_1}. \quad (6.8-14)$$

Bei **konstantem Druck** ($p_0 = p_{DBV}$) und kleiner Ventilöffnung - es fließt weniger Volumenstrom über das Ventil, als die Pumpe liefert - hängt der Volumenstrom durch die Steuerkantenöffnung von der Schieberposition (x) ab und ist nach Gleichung 2.2-17

$$Q_v = \alpha_D A \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho}} . \quad (6.8-15)$$

Mit der Abwicklung der Ringfläche

$$A = d \cdot \pi \cdot x . \quad (6.8-16)$$

Eingesetzt ergibt sich die Strömungskraft

$$F_{Str} = F_{ax} = 2 \alpha_D^2 \cdot \frac{\cos \varepsilon_l}{\sin \varepsilon_l} \cdot d \pi x \Delta p \quad (6.8-17)$$

mit

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \text{const.} . \quad (6.8-18)$$

Bei großer Ventilöffnung ist statt des Druckes der **Volumenstrom konstant** ($Q_v = Q_0$). Durch Einsetzen von Gleichung 6.8-16 in Gleichung 6.8-14 ergibt sich die folgende Beziehung für die Strömungskraft:

$$F_{Str} = F_{ax} = \frac{\rho Q_v^2}{d \pi x} \cdot \frac{\cos \varepsilon_l}{\sin \varepsilon_l} . \quad (6.8-19)$$

Die Strömungskraft ist also zu Beginn der Steuerkantenöffnung linear von x abhängig. Sobald die Öffnung so groß ist, dass ein Konstant-Strom-System vorliegt, fällt die Strömungskraft hyperbelförmig mit x ab. **Bild 6.8-4** zeigt schematisch diese Zusammenhänge. Aus dem linken Teil dieses Bildes kann außerdem entnommen werden, wie das Maximum der Strömungskraft bei größeren Pumpenströmen ansteigt, wenn der eingestellte Maximaldruck konstant bleibt. Im rechten Bildteil ist gezeigt, wie das Kraftmaximum bei konstantem Pumpenstrom ansteigt, wenn der Maximaldruck erhöht wird.

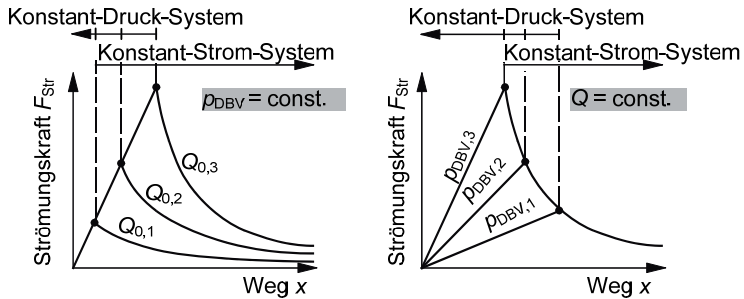


Bild 6.8-4: Schematischer Verlauf der stationären Strömungskraft F_{Str} als Funktion der Steuerkantenöffnung x bei einem Wegeventil

Die Gleichungen 6.8-17 und 6.8-19 sind äquivalent und können mittels Gleichung 6.8-15 ineinander umgewandelt werden. Welche Beziehung im Einzelnen zweckmäßiger anzuwenden ist, hängt jeweils von den gegebenen Größen ab.

6.8.2 Radial- und Axialkräfte

Neben den Strömungskräften führen auch einseitig statische Druckbelastungen in radialer oder axialer Richtung zu erhöhten Betätigungskräften am Steuerschieber. Um diese zu vermeiden, werden konstruktiv Entlastungsmaßnahmen vorgesehen.

Radialkräfte auf den Steuerschieber können zum Klemmen führen und entstehen durch eine ungleichmäßige Druckverteilung über dem Schieberumfang, die unter anderem aus einer asymmetrischen Anströmung resultieren kann. Als Gegenmaßnahmen werden die Bohrungen an den Ein- und Auslässen der Ventilkammern symmetrisch angeordnet und Umfangskerben in den Steuerschieber eingebracht (**Bild 6.8-5**).

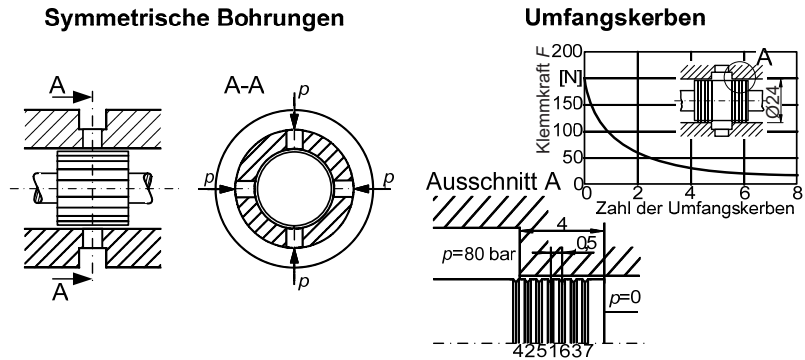


Bild 6.8-5: Radiale Entlastung eines Steuerschiebers

Formfehler, die eine Abweichung des Schiebers von der zylindrischen Form zur Folge haben, können ebenfalls Ursache für radiale Klemmkräfte an Steuerschiebern sein, wie in **Bild 6.8-6** dargestellt ist.

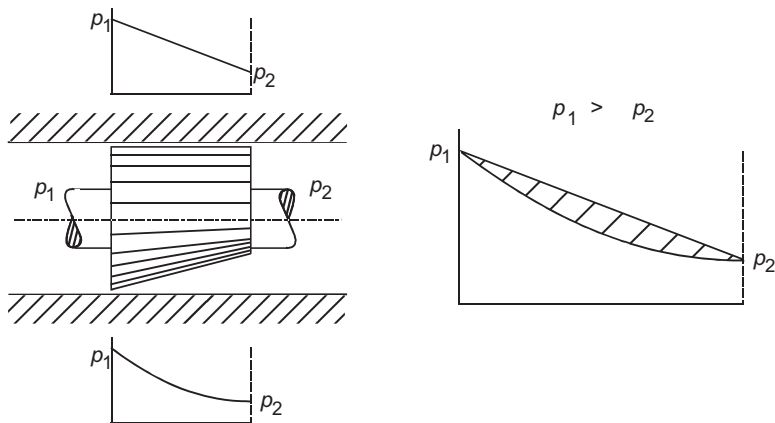


Bild 6.8-6: Formfehler an einem Steuerschieber

Axialkräfte werden durch ungleiche Flächen (A_1 , A_2) hervorgerufen (**Bild 6.8-7**). Nimmt in dem dargestellten Beispiel der Rückdruck p_R große Werte an, wird auch die resultierende Axialkraft groß. Abhilfe kann hier durch zu-

sätzliche Leckölleitungen geschaffen werden, die tote Schieberraume entlasten (5-Kammer-Ventil).

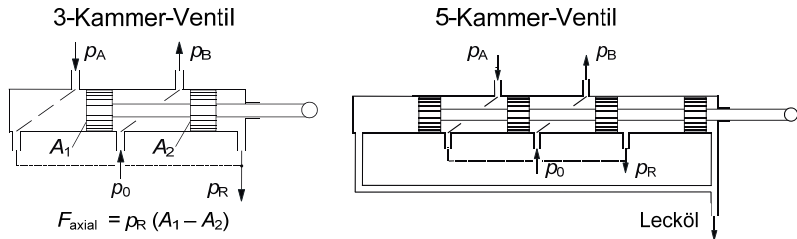


Bild 6.8-7: Axiale Entlastung eines Schiebers

6.9 Baugrößen, Einbau und Verkettung

Die Baugröße von Industrielventilen wird in Form von standardisierten **Nenngrößen** (NG) angegeben, wobei ein Zahlenwert den ungefähren Innendurchmesser der Anschlussbohrung angibt. Häufig benutzte Nenngrößen sind 6, 10, 16, 25 und 32.

Für den Einbau von Ventilen in Hydrauliksysteme gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Heutzutage werden in der Regel nur noch einfache Ventile direkt in das Rohrleitungssystem geschraubt. Eine elegantere Lösung ist die Verwendung von Anschlussplatten. Sie haben den Vorteil, dass die Ventile für Wartungszwecke leicht demontierbar sind, die Anschlüsse in einer Ebene liegen und die Abdichtung anhand von O-Ringen sehr zuverlässig ist. Das Anschlussbild (so genannte **Lochbild**) ist für eine Vielzahl von Ventilen genormt (u. a. in DIN 24340-2 und ISO 4401 für Wegeventile, ISO 5781 für Druckventile, ISO 6264 für Druckbegrenzungsventile, ISO 6263 für Stromventile und ISO 10372 für Servoventile).

Mehrere Ventile können zu einer kompakten Steuerung anhand von Steuerblöcken (individuell konstruiert und gefertigt), Ventilblöcken (Baukastensystem von plattenförmig gestalteten Wegeventilen) sowie Höhen- und Längsverkettung (anhand von Zwischen- und Endplatten) verknüpft werden.

6.10 Literatur zu Kapitel 6

Allgemeine weiterführende Hinweise zum vertiefenden Studium befinden sich zum Beispiel in [6.4, 6.13 und 6.17] und den Normen [6.5 sowie 6.7].

- | | | |
|------|--|--|
| 6.1 | Backé, W. | Grundlagen der Ölhydraulik, Umdruck zur Vorlesung an der RWTH Aachen, 1972 |
| 6.2 | Brodowski, W. | Beitrag zur Klärung des stationären und dynamischen Verhaltens direktwirkender Druckbegrenzungsventile, Dissertation RWTH Aachen, 1973 |
| 6.3 | Exner, H. et al. | Hydraulik. Grundlagen und Komponenten, 3. Ausgabe, Hg. Bosch Rexroth AG, Omegon Fachliteratur, Ditzingen, 2004 |
| 6.4 | Findeisen, D. | Ölhydraulik – Handbuch für hydrostatische Leistungsübertragung in der Fluidtechnik, 5. Auflage, Springer, Berlin, 2006 |
| 6.5 | N. N. | Hydraulische Stetigventile - Begriffe Zeichen Einheiten, Norm DIN 24311, 1992 |
| 6.6 | N. N. | Fluidtechnik - Graphische Symbole und Schaltpläne – Teil 1: Graphische Symbole für konventionelle und datentechnische Anwendungen, Norm DIN ISO 1219-1, 2007 |
| 6.7 | N. N. | Fluidtechnik – Vokabular, Norm DIN ISO 5598, 2004 |
| 6.8 | Geißler, G. | Optimierung und Einsatzgrenzen von Druckventilen, Dissertation TU Dresden, 2002 |
| 6.9 | Kallenbach, E. | Elektromagnete, B. G. Teubner Stuttgart, 1994 |
| 6.10 | Latour, C. | Strömungskraftkompensation in hydraulischen Sitzventilen, Dissertation RWTH Aachen, 1996 |
| 6.11 | Linsmeyer, K. | Elektromagnetische Aktoren, Verlag Moderne Industrie, 1995 |
| 6.12 | Lu, Y.-H. | Entwicklung vorgesteuerter Proportionalventile mit 2-Wege-Einbauventil als Stellglied und mit geräteinterner Rückführung, Dissertation RWTH Aachen, 1981 |
| 6.13 | Matthies, H. J.; Renius, K. Th. | Einführung in die Ölhydraulik, 7. Auflage, Wiesbaden 2011 |
| 6.14 | Murrenhoff, H. | Servohydraulik, Umdruck zur Vorlesung, 3. Auflage 2008 |
| 6.15 | Schlayer, H. | Druck- und Temperaturregelung bei ölhydraulischen Mengenregelventilen, Dissertation TU Stuttgart, 1959 |
| 6.16 | Schmidt, M. | Dichtheit als Entwicklungsschwerpunkt für Sitzventile hochdynamischer schaltender Zylinderantriebe, Dissertation, RWTH Aachen, 2009 |
| 6.17 | Will, D.
Gebhardt, N.
Ströhl, H. | Hydraulik – Grundlagen, Komponenten, Schaltungen, 3. Auflage, Springer, Berlin, 2007 |

7 Dichtungen

neu bearbeitet von Dipl.-Ing. Oliver Heipl

Dichtungen kommen in der Fluidtechnik zur Trennung von Druckräumen zum Einsatz. Neben dieser Primärforderung müssen einige Sekundärforderungen erfüllt werden:

- Verträglichkeit mit dem Druckmedium
- Ausgleich von Toleranzen durch Formelastizität
- Funktionsfähigkeit im gesamten Arbeitstemperaturbereich
- Abriebfestigkeit und minimale Reibung
- Handhabungsfreundlichkeit beim Einbau und Austausch

Nachfolgend werden die am häufigsten eingesetzten berührenden Dichtungen behandelt. Neben diesen kommen für Sonderanwendungen weitere Dichtungskonzepte zur Anwendung. Wird möglichst geringe Reibung und Verschleiß angestrebt, sind berührungslose Dichtungen (z. B. Spalt- oder Labyrinthdichtungen) gebräuchlich. Eine hermetische Abdichtung hingegen kann beispielsweise mit Membrandichtungen realisiert werden.

7.1 Einteilung der Dichtungen

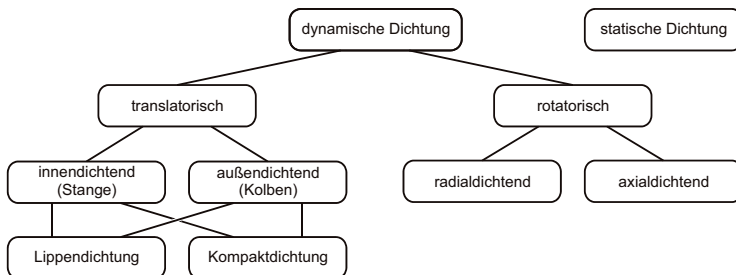


Bild 7.1-1: Einteilung der berührenden Dichtungen

Dichtungen für die Fluidtechnik unterteilen sich in dynamische und statische Dichtungen, wobei sich die dynamischen noch einmal nach ihrer Bewegungs-

form in translatorisch und rotatorisch wirkende Dichtungen unterscheiden lassen (**Bild 7.1-1**).

7.2 Statische Dichtungen

Das klassische statische Dichtelement ist der **O-Ring** (DIN 3771 und DIN ISO 3601). Er ist die am weitesten verbreitete Dichtung, weil er kostengünstig sowie leicht zu montieren und zu warten ist und wenig Einbauraum benötigt (**Bild 7.2-1**).

 • einfacher Aufbau, einfache platzsparende Nutgestaltung • vielfältig in der Verwendung • preiswert O-Ring		
Dichtungsformen	veränderte Eigenschaften gegenüber dem O-Ring	Anwendungsbeispiele
 Rechteck-Ring	• kein Walken der Dichtung in der Nut • größere Anlage bzw. Dichtfläche	• Deckelabdichtungen axial und radial • Flanschverbindungen • Ventilabdichtungen
 Quad- oder X-Ring	• Verdrillsicherung bei der Montage • Anpresskraft geringer als beim O-Ring • kein störender Preßgrat	• auf Grund der geringen Anpresskräfte kann der Quad-Ring auch zur Abdichtung gering zueinander bewegter Bauteile eingesetzt werden
 USIT-Ring	• Stahlring verhindert eine zu hohe Verpressung des Elastomerteiles	• Einschraubstutzen • Flanschverbindungen • Schottverschraubungen

Bild 7.2-1: Auswahl statischer Dichtungen

Durch die Montage wird eine Vorspannung aufgrund einer radialen Verpressung des Dichtelements erzeugt. Ein selbstverstärkender Effekt sorgt dafür, dass sich die Dichtung bei Druckbeaufschlagung stärker gegen die Gegenflächen presst und somit Dichtheit garantiert. Kritisch sind allerdings schnelle Druckänderungen, Spaltaufweitungen oder Betriebstemperaturen unterhalb der Werkstoffspezifikationen. Während eine Spaltaufweitung und somit ein Verlust der Vorspannung bei einer Auslegung der Nutgeometrie nach Herstel-

lervorgaben vermieden wird [7.1], ist der Werkstoff auf sämtliche auftretenden Betriebszustände optimiert auszuwählen.

Um Spaltextrusion (vgl. Bild 7.5-3) bei großen Dichtspalten oder hohen Systemdrücken zu verbessern, kann der O-Ring zusammen mit einem **Stützring** eingesetzt werden. Das Verdrillen des O-Ringes in der Nut lässt sich mit den Bauformen Rechteck- und Quadring verhindern. In Steuergeräten, wie z. B. Ventilen, kommen neben O- und Rechteckring oft spezielle Dichtringe zum Einsatz, die teilweise auch gewebeverstärkt angeboten werden. Schrauben oder Sensoren werden zum Teil mit Dichtungen aus einem metallischen Grundkörper mit einem anvulkanisiertem Elastomer (z. B. USIT-Ring) abgedichtet.

7.3 Dynamische Dichtungen

Bei dynamischen Dichtungen tritt eine Relativbewegung zwischen Dichtung und Gegenfläche auf. Das Grundprinzip einer berührenden Dichtung ist in **Bild 7.3-1** exemplarisch für eine Stangendichtung dargestellt.

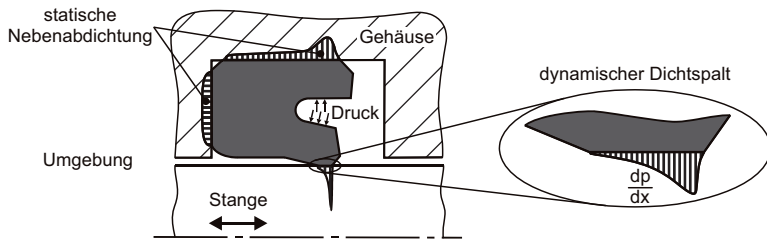


Bild 7.3-1: Prinzip einer berührenden Dichtung

An der Gegenfläche (Stange) liegt im Einbauzustand eine durch die geometrischen Abmessungen der Dichtkante definierte Flächenpressung vor. Diese verhindert die Leckage über die Stange und ermöglicht somit den Druckaufbau in der Zylinderkammer. Zwischen Dichtungsrücken und Nutwand sowie Außendurchmesser und Nutgrund befinden sich statische Nebenabdichtungen. Diese verhindern einen Ölfluss über den Nutgrund und hemmen eine axiale Bewegung der Dichtung in der Nut. Bei Druckbeaufschlagung kommt ein selbstverstärkender Effekt aufgrund der Dichtungsstruktur zum Tragen: Steigender Druck führt zu einer stärkeren Anpressung der Dichtung und somit

zur Leckagevermeidung. Eine ruhende Dichtung verhindert, wenn diese schadensfrei ist und richtig ausgelegt wurde, unabhängig vom Systemdruck Leckage. In diesem Fall wird von **statischer Dichtheit** gesprochen.

Bei der Bewegung einer Stangendichtung treten andere physikalische Dichtmechanismen (Elastohydrodynamik) auf. Von entscheidender Bedeutung ist die Vermeidung eines Trockenlaufs der zu einer erhöhten Reibung und zu starkem Verschleiß führt. Bei Dichtungen in hydraulischen Systemen ist ein ständiger Schmierfilm im Dichtspalt notwendig. Dieser Dichtspalt liegt typischerweise im Bereich von einigen hundert Nanometern. **Dynamische Dichtheit** liegt dann vor, wenn die beim Ausfahren der Stange hinausgeführte Leckagemenge beim Einfahren zurückgeführt wird. Dies wird durch einen möglichst dreieckförmigen Pressungsverlauf zwischen Dichtung und Stange erreicht. Der Druckgradient dp/dx muss zur Seite des Systemdrucks deutlich steiler als zur Umgebungsseite ausgeführt sein (vgl. Bild 7.3-1).

Beim dynamischen Abdichtvorgang handelt es sich um einen komplexen Vorgang, auf den viele Parameter und Größen Einfluss haben. Exemplarisch sind die Bauform der Dichtung und dessen Werkstoff, die Topographie der Gegenfläche, die Art und die physikalischen, chemischen sowie tribologischen Eigenschaften des abzudichtenden Mediums und schließlich die Betriebsbedingungen wie Druck, Temperatur und Bewegungszustand zu nennen. Aufgrund dieser Komplexität ist es derzeit noch nicht möglich, die Dichtung analytisch zu beschreiben. Auch wenn auf Forschungsebene verschiedene Ansätze bestehen z. B. [7.2, 7.3, 7.4], ist bislang ausschließlich die Simulation nicht bewegter Dichtungen mit Hilfe der Finiten-Elemente-Methode (FEM) [7.5] etabliert. Für den Konstrukteur und Anwender sind daher experimentelle Untersuchungen unabdingbar. Zudem empfiehlt es sich, auf den langjährigen Erfahrungen der Dichtungshersteller aufzubauen. Diese spiegeln sich in den Gestaltungsrichtlinien und Auswahltabellen der Herstellerkataloge wieder, siehe z. B. [7.6, 7.7, 7.8].

7.3.1 Translatorische Dichtungen

Dynamische Dichtungen für translatorische Bewegungen lassen sich in die Gruppen der Lippendichtungen und der Kompaktdichtungen unterteilen. Bei-

de Dichtungsformen können sowohl in einer innendichtenden (Stange) als auch einer außendichtenden Variante (Kolben) vorliegen.

Die **Lippendichtungen** gliedern sich in Nutringe und in Dachmanschettensätze, siehe **Bild 7.3-2**. Durch die Montage verformt sich hauptsächlich die Dichtlippe, so dass die Vorpressung verhältnismäßig gering ist. Daher liegen im Niederdruckbereich relativ niedrige Reibkräfte vor. Durch Integration eines (anvulkanisierten) Backringes, der die Spaltextrusion verhindert, eignet sich dieser Dichtungstyp auch für höhere Drücke. Aus mehreren Lippendichtungen zusammengesetzte Dichtungssätze, sogenannte Dachmanschettensätze, zeigen eine sehr gute Dichtwirkung, rufen aber auch große Reibkräfte hervor. Lippendichtungen werden zur Abdichtung von Kolben und Stangen eingesetzt. Als Kolbendichtung werden allerdings aufgrund der asymmetrischen Form zwei entgegengerichtete Dichtungen benötigt.

 Grundtyp	• Einsatz im Niederdruckbereich • Anpresskraft durch Verformung der Lippen • geringe Reibungskräfte • geringer Verschleiß • geringe Leckage muss in Kauf genommen werden	
Dichtungsformen	veränderte Eigenschaften gegenüber dem Grundtyp	Anwendungsbeispiele
 Stützring	• Extrusionsvermeidung durch anvulkanisierten Stützring	• hochbelastete Zylinder (Schockdruck, große Spalte) • schwere Mobilhydraulik • Teleskophydraulik
 Schmierlasche  Dachmanschettensatz	• Verbesserung der Schmierverhältnisse im Niederdruck • hohe Dichtheit • Einstellung der Reibung durch axiale Verpressung	• Standardzylinder • leichte und mittlere Mobilhydraulik • Kolbenstangen / Plunger für den robusten Einsatz

Bild 7.3-2: Auswahl Lippendichtungen

Kompaktdichtungen besitzen ein geschlosseneres Profil und rufen daher schon bei der Montage höhere Anpresskräfte hervor, siehe **Bild 7.3-3**. Ihr Anwendungsgebiet liegt daher im Hochdruckbereich. Auch hier finden sich zahlreiche Varianten, die zum Teil symmetrisch aufgebaut sind und somit auch als Kolbendichtung in Frage kommen. Als Sonderbauform der Kompaktdichtungen gelten auch die gummi vorgespannten PTFE-Dichtungen, die in der Regel aus einem z. B. mit Bronze gefüllten PTFE-Dichtring und einem

Elastomer-Vorspannelement bestehen. Diese Dichtungen verursachen sehr wenig Reibung, verhindern aber nicht vollständig die Leckage. Hier finden sich sowohl symmetrische Bauformen als auch unsymmetrische Stufendichtungen.

 Grundtyp • Einsatz im Hochdruckbereich • gute Dichtwirkung • hohe Reibungskräfte • hoher Verschleiß		
Dichtungsformen	veränderte Eigenschaften gegenüber dem Grundtyp	Anwendungsbeispiele
 Stützring, Gewebematerial, Schmiermitteldepot  Profiling mit Vorspannelement	• Extrusionsvermeidung durch anvulkanisierten Stützring • Schmiermittel im Gewebematerial vermindert Reibung • Schmiermitteldepot zwischen Dichtkanten • gute Gleiteigenschaften durch Primärdichtung (PTFE-Ring) • kein Stick-Slip • Vorspannung durch Sekundärdichtung (O-Ring)	• Mittlere und schwere Mobilhydraulik • Bergbauhydraulik • Schiffshydraulik • servogesteuerte Anlagen • Werkzeugmaschinen • Baumaschinen

Bild 7.3-3: Auswahl Kompaktdichtungen

7.3.2 Rotationsdichtungen

Die Rotationsdichtungen können in Radial- und Axialwellendichtringe sowie Dichtungen für Schwenkbewegungen (Rotordichtungen) unterteilt werden, **Bild 7.3-4**. Radialwellendichtringe eignen sich zur Abdichtung von Räumen mit geringem Druckunterschied und hohen Relativgeschwindigkeiten. Sie finden sich in sehr vielen Variationen, sind aber keine speziell für die Fluidtechnik entwickelten Dichtungen. Eine Sonderform der Radialwellendichtringe stellen die Axialwellendichtringe dar. Im Gegensatz zu anderen Rotationsdichtungen erfolgt der Abdichtvorgang bei diesen durch axiale Abstützung der Dichtlippe.

Dichtungen für Schwenkbewegungen dienen zur Abdichtung von Drehdurchführungen wie sie z. B. in mobilen Anwendungen benötigt werden. Von die-

sen Dichtungen wird verlangt, dass sie auch bei hohen Druckunterschieden und geringen Relativgeschwindigkeiten zuverlässig abdichten, ohne hohen Verschleiß hervorzurufen [7.9].

 Grundtyp	• Radialwellendichtring • Abdichtung von geringen Druckunterschieden • Rechts- und Linkslauf • radiale Verpressung durch Dichtlippe und Schraubenzugfeder • Staublippe gegen Verschmutzung und Korrosionsgefahr	
Dichtungsformen	Eigenschaften	Anwendungsbeispiele
 Manschettdichtring	• Dichtelement aus PTFE • hohe chemische und thermische Belastbarkeit (Trockenlaufeignung)	• Abdichtung gegen Spritzöl • Kurbelwelle in Verbrennungsmotoren
 Rotordichtung	• Symmetrischer Aufbau ermöglicht beidseitige Druckbeaufschlagung • Gleitring aus PTFE, Vorspannung über O-Ring • geringe Gleitgeschwindigkeit	• wechselseitige Abdichtung bei Drehdurchführungen • Drehkränze • Werkzeugmaschinen
 Axialwellendichtring	• Abdichtung erfolgt durch axiales Abstützen der Dichtlippe	• Abdichtung gegen Schmutz, Staub und Schmiermedien • eignet sich für hohe Drehgeschwindigkeiten

Bild 7.3-4: Auswahl rotatorischer Dichtungen

7.4 Dichtsysteme

Bei der Auslegung von Dichtungssystemen werden in der Regel zwei konträre Auslegungsziele verfolgt: Neben möglichst geringer Reibung und somit geringem Verschleiß wird ein dynamisch dichtes System ohne externe Leckage gefordert. Da nicht beide Ziele zugleich erreichbar sind, muss für jede Abdichtaufgabe eine Kompromisslösung gefunden werden. Eine Kombination verschiedener Dichtungstypen ist üblich (**Bild 7.4-1**). Häufig werden die Anforderungen an die Dichtung auf mehrere Dichtungselemente aufgeteilt, die entsprechend ihrer Aufgabe optimiert sind. Bei der Abdichtung von Kolbenstangen werden häufig Dichtsysteme, die sich in Primär-, Sekundärdichtung und Abstreifer untergliedern, eingesetzt. Als **Primärdichtung** wird ein Element, das auch bei hohem Druck mit wenig Reibung abdichtet, also meist eine

durch ein Elastomer vorgespannte PTFE-Stufendichtung, eingesetzt. Die dabei entstehende Leckage wird durch die **Sekundärdichtung**, die nur gegen einen sehr niedrigen Druck abzudichten braucht, zurückgehalten. Aufgrund des niedrigen an der Sekundärdichtung anliegenden Drucks ist deren Reibung gering. Ein **Abstreifer** verhindert als drittes Element den Schmutzeinzug und schützt die Dichtungen vor Beschädigungen. Da die Dichtungen selber nicht in der Lage sind Querkräfte aufzunehmen, müssen diese in **Führungselementen** abgestützt werden.

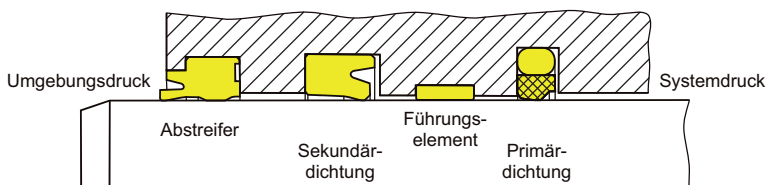


Bild 7.4-1: Dichtsystem für die Mobilhydraulik (Simrit)

7.5 Reibung und Verschleiß

Zwischen relativ zueinander bewegten Bauteilen entsteht Reibung. Diese führt einerseits zu einer Verlustleistung, die den Wirkungsgrad einer Anlage verschlechtert, und andererseits zu Verschleiß. Die **Reibung** einer Dichtung ist von vielen Faktoren abhängig. Exemplarisch sind dies Betriebsgrößen wie Relativgeschwindigkeit und Beschleunigungen zwischen den Reibpartnern, die an der Dichtung wirkende Betriebstemperatur und der Systemdruck. Auch spielt die Topographie der Gegenfläche sowie das Dichtungsmaterial eine Rolle.

Ein geschwindigkeits- und druckabhängiger Verlauf der Reibung einer PTFE-Stufendichtung ist in **Bild 7.5-1** dargestellt. Typische Reibungscharakteristiken sind erkennbar. So sind der als Stribeck-Effekt bekannte Abfall der Reibung bei steigender Geschwindigkeit im Mischreibungsgebiet und der anschließende Reibkraftanstieg bei Flüssigkeitsreibung beobachtbar. Zudem sind verschiedene Hystereseeffekte zu erkennen. Bei steigender Geschwindigkeit ist das Reibkraftniveau höher als bei fallender Geschwindigkeit. Neben diesem Verhalten tritt bei Bewegungsumkehr aufgrund von Nachgiebigkeiten im Reibkontakt eine zusätzliche Hysterese auf. Zusammenfassend ist

ersichtlich, dass die Reibung nicht nur vom aktuell vorliegenden Betriebszustand abhängt, sondern auch maßgeblich von den zuvor vorherrschenden Zuständen beeinflusst wird. Dies betrifft nicht nur die aufgezeigten Kurzzeit- sondern auch Langzeiteffekte durch Wechselwirkungen zwischen Reibung und Verschleiß bzw. Alterung. Die messtechnische Ermittlung der Leistungsfähigkeit eines Dichtungssystems kann z. B. anhand ISO 7986 oder VDMA 24577 erfolgen.

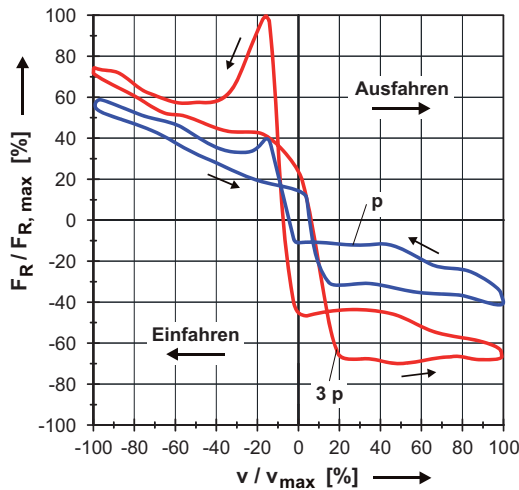


Bild 7.5-1: Druck- und Geschwindigkeitsabhängigkeit der Reibkraft einer PTFE-Stufendichtung

Bei einer Druckerhöhung erhöht sich die Anpressung der Dichtung an die Gegenfläche. Aufgrund der höheren Flächenpressung und der vergrößerten Kontaktzone erhöht sich die Reibung (siehe Bild 7.5-1 und **Bild 7.5-2**). Bauartbedingt haben somit Manschettendichtungen tendenziell eine höhere Reibung als Kompaktdichtungen und Lippendichtungen. Ein besonders vorteilhaftes Reibverhalten weisen Dichtungen aus PTFE auf. Neben geringen Reibkraftniveaus zeichnen sich diese durch eine geringe Neigung zu Stick-Slip (Ruckgleiten) aus. Dies ist bei Servoachsen mit hohen Anforderungen an die Positioniergenauigkeit von Vorteil.

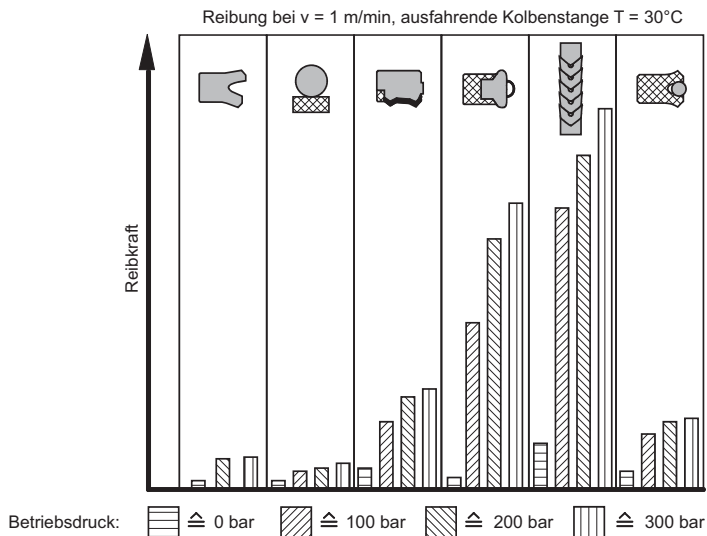


Bild 7.5-2: Reibkraftniveau in Abhängigkeit der Dichtungsbauf orm (Parker-Prädifa)

Neben den zuvor vorgestellten Einflussgrößen besteht auch eine Abhängigkeit der Reibung von der Temperatur. Die Temperatur führt zu einer Volumenänderung der Dichtung aufgrund von Wärmedehnung und zu Änderungen der physikalischen Reibungseigenschaften. Im Vergleich zum Druckeinfluss ist der Temperatureinfluss allerdings meist geringer.

Bei berührenden Dichtungen ist neben der Reibung auch der **Verschleiß** und die Änderung der Gebrauchseigenschaften von Bedeutung. Die Gebrauchseigenschaften unterliegen einer durch chemische und physikalische Vorgänge (vgl. Kapitel 7.6) bedingten Änderung, wohingegen der Verschleiß als ein Materialabtrag definiert ist. Üblicherweise ist die Nutzungsdauer des Dichtungssystems geringer als die der Gesamtkomponente, so dass Wartungsarbeiten notwendig sind [7.10].

Die Nutzungsdauer eines Dichtungssystems ist durch viele Einflussfaktoren bestimmt. Typische **Ausfallursachen** betreffen Fehler in der konstruktiven Gestaltung des Dichtungssystems, unsachgemäße Montage sowie Überbeanspruchung durch hohen Druck oder extreme Temperaturen. Die Folge einer

nicht auf die Betriebsbedingungen angepassten Konstruktion ist in **Bild 7.5-3** dargestellt: Ein hoher Druck führte dazu, dass die Dichtung in den Spalt zwischen Gegenfläche und Nut gepresst wurde. Abhilfemaßnahmen sind die Vergrößerung der Spaltweite oder der Einsatz einer Dichtung mit eingelegtem Stützring.

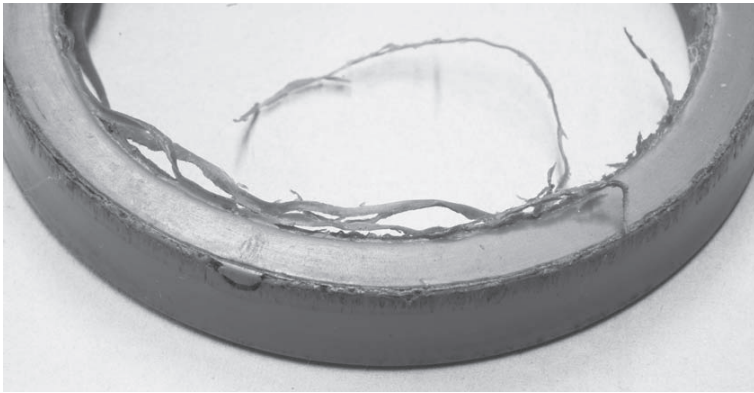


Bild 7.5-3: Extrusionsfahnen an einem Nutring

Bei bewegten Dichtungen ist der Topographie der Gegenfläche eine erhöhte Aufmerksamkeit entgegen zu bringen. Eine zu raue Oberfläche wirkt abrasiv, wohingegen eine sehr glatte Oberfläche ungünstige Schmierungsbedingungen verursachen kann. An hartverchromten Stangen von Hydraulikzylindern zeigt sich zudem häufig bei einer hohen Partikelbelastung des Öls oder der Umgebung ein abrasiver Verschleiß. Allgemeine Hinweise zur konstruktiven Gestaltung können [7.10, 7.11, 7.12] entnommen werden.

7.6 Dichtungsmaterialien

Berührende Dichtungen bestehen häufig aus Polymerwerkstoffen. Um die technischen Eigenschaften der Basispolymere zu optimieren, werden im Herstellungsprozess Zusatzstoffe hinzugemischt. Für eine zu lösende Dichtungsaufgabe kann aus einer großen Vielfalt dieser Compounds ausgewählt werden. Meist ist die Verträglichkeit des Dichtungsmaterials mit dem abzudichtenden Fluid bei den vorkommenden Temperaturen das entscheidende Auswahlkriterium.

Die am häufigsten eingesetzte Untergruppe der Polymerwerkstoffe sind die **Elastomere**. Diese sind aufgrund verschiedener physikalischer Eigenschaften für Anwendungen in der Dichtungstechnik prädestiniert [7.12]. Elastomere weisen im Gebrauchstemperaturbereich eine Querkontraktionszahl von knapp unter 0,5 auf, d. h. sie sind inkompressibel. Dies führt dazu, dass ein auf die Dichtung wirkender hydrostatischer Druck gleichmäßig in alle Richtungen übertragen und in die Dichtflächen geleitet wird. Ein kleiner Elastizitätsmodul in Kombination mit einer großen Bruchdehnung von bis zu mehreren hundert Prozent toleriert große Maßabweichungen bei der Herstellung der Dichtung aber auch der Einbauräume. Schließlich führt ein kleiner Schubmodul dazu, dass sich die Elastomerdichtung bei Druckbeaufschlagung nahezu vollständig in beliebige geformte Einbauräume anlegt.

Einschränkungen in der Nutzung von elastomeren Dichtungen ergeben sich aufgrund der zulässigen **Temperaturbereiche**, siehe **Bild 7.6-1**.

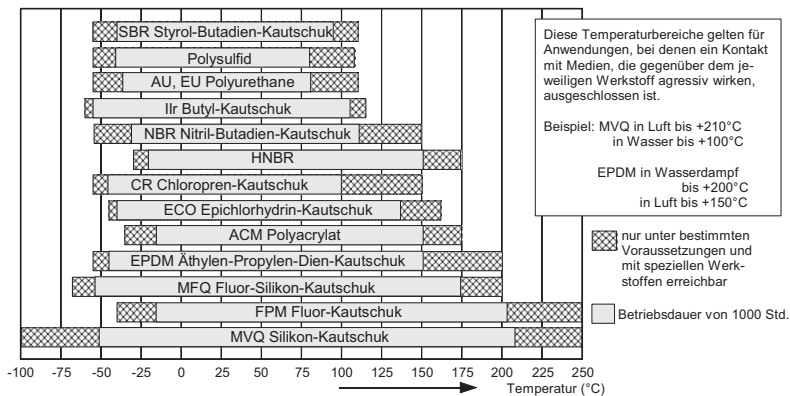


Bild 7.6-1: Temperaturbereiche einiger Dichtungswerkstoffe (Parker-Prädifa)

Speziell tiefe Temperaturen sind äußerst kritisch, da unterhalb der Glasübergangstemperatur einige reversible Eigenschaftsänderungen eintreten: Das Elastomer geht in einen spröden glasartigen Zustand über und der Verlust der Kompressibilität tritt ein. Dies führt dazu, dass die Dichtung nicht mehr in der Lage ist, Spaltaufweitungen aufgrund von schnellen Druckänderungen zu folgen und den Druck hydrostatisch zu übertragen. Das eintretende Überströmen

der Dichtung (Blow-By) führt zwangsläufig zum Versagen der Gesamtkomponente.

Nachteilig sind zudem die chemischen Reaktionen des Dichtungswerkstoffs mit dem zu dichtenden Medium. Dies kann in Form einer reversiblen Absorption des Mediums in der Dichtung (Quellung, verringerte Härte) oder in Form einer irreversiblen Extraktion von löslichen Bestandteilen (z. B. Weichmacher) geschehen. Eine gute **Elastomerverträglichkeit** ist dann gegeben, wenn bei beiden parallel ablaufenden Prozessen der Vorgang der Volumenquellung dominiert, da dieser meist unkritischer ist [7.13]. Als Richtwerte sind für statische Anwendungen Quellraten von –5 % bis 25 % und für dynamische Anwendungen –5 % bis 10 % akzeptabel. Prüfmethoden zur Bestimmung der Materialverträglichkeit (z. B. Einlagerungsversuche) sind u. a. in der DIN ISO 1817 beschrieben. Speziell für Hydrauliköle kann ein Elastomerverträglichkeitsindex (EVI) nach ISO 6072 zur Beurteilung herangezogen werden. Anhand eines Ringversuchs zeigte sich allerdings, dass nicht spezifizierte Prüfbedingungen (z. B. der Lufteinfluss) gravierende Auswirkungen auf die Prüfergebnisse aufweisen [7.14]. Generelle Aussagen zur Materialverträglichkeit lassen sich nur eingeschränkt treffen. Der am häufigsten eingesetzte Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ist für Mineralöle geeignet, Fluorkautschuk (FKM nach ASTM D 1418 bzw. FKM nach DIN ISO 1629) hingegen eignet sich tendenziell für Anwendungen mit HE-Fluiden.

Als eine zweite Untergruppe finden **thermoplastische Polymere** Anwendung in der Dichtungstechnik. Polytetrafluorethylen (PTFE) weist gegenüber vielen Medien eine gute chemische sowie eine hohe thermische Beständigkeit (–200°C bis 250°C) auf. Ein weiterer Vorteil sind die guten Reibungseigenschaften. Da reines PTFE nicht verschleißresistent und druckfest ist, werden üblicherweise Glasfasern, Kohlefasern, Graphit oder Bronze beigemischt. Der Massenanteil der Füllstoffe kann bis zu 40 % betragen.

7.7 Literatur zu Kapitel 7

- 7.1 Jongebloed, H. Statische Hydraulikdichtungen unter dynamischer Belastung. RWTH Aachen, Diss., 1998
- 7.2 Heipl, O. et al. Modellbildung dynamischer Dichtungen: Ein Ansatz zur Berechnung der Reibkraft unter Mischreibung. In: Ölhydraulik und Pneumatik 54 (2010), Nr. 3, S. 76-80
- 7.3 Thatte, A.; Salant, R. F. Visco-Elastohydrodynamic Model of a Hydraulic Rod Seal During Transient Operation. In: Journal of Tribology 132 (2010), Nr. 4, S. 041501 (13 S.)
- 7.4 Schmidt, T. et al. A transient 2D-finite-element approach for the simulation of mixed lubrication effects of reciprocating hydraulic rod seals. In: Tribology International 43 (2010), Nr. 10, S. 1775-1785
- 7.5 Achenbach, M. Numerische Simulation von Dichtungseigenschaften. In: Proceedings of the 12th International Sealing Conference (ISC), Stuttgart, 2002, S. 381-401
- 7.6 N.N. Präzisions-Dichtungen für die Hydraulik. Parker-Hannifin GmbH, Prädifa-Packing Division, Produktkatalog, 2008
- 7.7 N.N. Dichtungen für die Fluidtechnik. Freudenberg Simrit, Produktkatalog, 2007
- 7.8 N.N. Hydraulikdichtungen – linear. Trelleborg Sealing Solutions, Produktkatalog, 2007
- 7.9 Goerres, M. Rotordichtungen mit Ondulierung der Dichtkante zur Verbesserung der Reibungseigenschaften. In: Ölhydraulik und Pneumatik 44 (2000), Nr. 8, S. 518-523
- 7.10 N.N. Dichtsysteme für fluidtechnische Anwendungen – Schadensatlas und Lehrmaterial. Frankfurt a. M., VDMA, 2005
- 7.11 Heipl, O. Dichtungen in der Fluidtechnik: Grundkenntnisse in der Dichtungstechnik vermeiden Fehlkonstruktionen. In: O+P Konstruktions-Jahrbuch 2010/2011, S. 36-47
- 7.12 Müller, H. K.; Nau, B. S. Fachwissen Dichtungstechnik. URL: <http://www.fachwissen-dichtungstechnik.de>
- 7.13 Wallner, U. Passen Dichtungswerkstoff und Hydrauliköl zusammen? Untersuchungen zur Elastomerverträglichkeit und Volumenänderung. In: Ölhydraulik und Pneumatik (2006), Nr. 9, S. 454-457
- 7.14 Braun, J. Aktuelle Elastomerverträglichkeitstest-Standards – eine kritische Betrachtung. In: Proceedings of the 16th International Sealing Conference (ISC), Stuttgart, 2010, S. 44-55

8 Weitere Komponenten

neu bearbeitet von Dipl.-Ing. Oliver Heipl

Neben den bisher behandelten Bauelementen sind zur Funktion eines Hydraulikkreislaufes noch weitere Komponenten, wie Behälter, Kühler, Hydrospeicher, Verbindungselemente und Sensoren erforderlich. Diese werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

8.1 Behälter

Der Behälter bzw. Tank in einem Hydrauliksystem hat mehrere Aufgaben zu erfüllen. Er dient

- dem Ausgleich der Differenz zwischen gleichzeitig angesaugtem und zurücklaufendem Flüssigkeitsvolumen,
- der Abführung der durch Verlustleistung entstehenden Wärmeenergie,
- dem Ausgleich externer Leckageverluste,
- der Beruhigung des Öls, um ein möglichst laminares Wiederansaugen zu ermöglichen, sowie
- dem Abscheiden von Luft, Wasser und Feststoffen.

Die **Behälterkonstruktion** muss den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Hydrauliksystems gerecht werden. In **Bild 8.1-1** sind die Einflussgrößen zusammengefasst, die bei der Auslegung von Behältern berücksichtigt werden müssen.

Prinzipiell wird zwischen offenen und geschlossenen sowie Rechteck- und Rundbehältern unterschieden. Im Gegensatz zu offenen Rechteckbehältern (z. B. DIN 24339) ist das Hydrauliköl in geschlossenen Behältern vollständig von der Umgebungsluft getrennt. Hierdurch wird ein Schmutzeintrag verhindert und die oxidative Ölalterung reduziert. Diese Bauform findet überwiegend in der Mobilhydraulik Anwendung. Die konkrete Ausführung des Behälters ist abhängig von den Platzverhältnissen am Standort, den Transportmöglichkeiten zum Standort und der pro Zeiteinheit abzuscheidenden Menge an Fremdstoffen oder Luftblasen. Für den Abscheidevorgang ist ein großflächig-

ger Behälter mit geringer Füllhöhe vorteilhaft, eine hohe Wärmeabgabe hingegen wird mit einem schlanken Behälter mit großer Kontaktfläche zwischen Öl und Behälterwand erzielt. Weiter müssen Ein- oder Aufbauten von Pumpen, Filtern, Kühlern, Heizungen und Verrohrungen berücksichtigt werden. Vielfach dienen der Deckel oder die Seitenwände des Behälters zum Anbau dieser Komponenten.

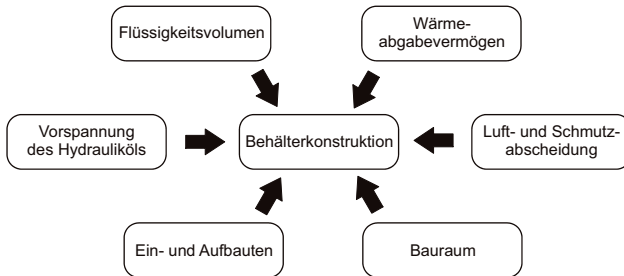


Bild 8.1-1: Einflussgrößen auf die konstruktive Gestaltung des Behälters

8.1.1 Behältergröße

Die Behältergröße wird nach der zu erwartenden Verlustleistung bestimmt. Dafür wird aus der Verlustleistung der Anlage, der zulässigen Beharrungstemperatur und den Abstrahlbedingungen die erforderliche Behälterfläche bzw. die Verweilzeit der Flüssigkeit im Behälter berechnet [8.1].

Als Anhaltswert für das Flüssigkeitsvolumen V im Behälter gilt

$$V = \Delta t \cdot Q \quad (8.1-1)$$

mit Δt , der durchschnittlichen Verweilzeit in Minuten und Q , dem durchschnittlichen Volumenstrom in l/min, der dem Behälter entnommen und wieder zugeführt wird. Eine lange Verweilzeit des Mediums im Behälter gewährleistet eine genügende Luft-, Wasser- und Feststoffabscheidung sowie einen Wärmetransport in die Umgebung. Aus Gewichtsgründen wird der Behälter für die Mobil- und Flugzeughydraulik kleiner ausgelegt, **Tabelle 8.1-1**. Reicht die sich ergebende Behältergröße zur Einhaltung der gewünschten Beharrungstemperatur nicht aus, muss zusätzlich ein Kühler vorgesehen werden.

Tabelle 8.1-1: Durchschnittliche Verweilzeit bei verschiedenen Anwendungen

Anwendung	Δt
Stationärhydraulik	3 .. 5 min
Mobilhydraulik	1 .. 2 min
Flughydraulik	0,5 .. 1 min

Werden vorübergehend große Flüssigkeitsvolumina in einem Teil der Anlage außerhalb des Tanks gespeichert (z. B. in Zylindern von hydraulischen Pressen), so muss die Behältergröße nach der Differenz zwischen maximal und minimal aufzunehmendem Volumen berechnet werden.

Die maximale Höhe des Flüssigkeitsspiegels soll etwa 80 % bis 90 % der Behälterhöhe betragen. Der sich daraus ergebende Freiraum ist zur Abscheidung von Luftblasen oder bei der Bildung von Oberflächenschaum notwendig. Bei geschlossenen Behältern wird durch ein Gaspolster eine Schwankung des Flüssigkeitsspiegels ausgeglichen. Zur Verbesserung des Saugverhaltens der Pumpe und Vermeidung von Kavitation in der Saugleitung ist bei manchen Anlagen eine Vorspannung des Flüssigkeitsvolumens notwendig, z. B. durch die Erhöhung des Druckes im Gaspolster von außen.

8.1.2 Konstruktive Gestaltung

Nach Festlegung der Baugröße kann die Konstruktion des Behälters unter Berücksichtigung der an ihn gestellten Anforderungen durchgeführt werden.

Bild 8.1-2 zeigt die schematische Darstellung von Behältern mit verschiedenen Möglichkeiten für die Anordnung von Saug- und Rücklaufleitungen, Trenn- und Umlenkblechen sowie Sieben. Die Mündung der **Saugleitung** sollte mindestens 30 mm über dem Behälterboden liegen, damit kein abgelagerter Schmutz oder kein abgeschiedenes Wasser angesaugt wird. Zur Vergrößerung des Einlaufquerschnitts sollte die Mündung unter 45° abgeschrägt werden. Der Rohrquerschnitt ist so groß zu wählen, dass die Strömungsgeschwindigkeit den Wert 1 m/s nicht überschreitet. **Rücklaufleitungen** müssen unterhalb des geringsten Flüssigkeitsstands einmünden, damit beim Einströmen der Flüssigkeit keine Luft mitgerissen wird. Saug- und Rücklaufleitungen sind so weit wie möglich auseinander zu legen, damit heißes Öl nicht direkt wieder angesaugt wird.

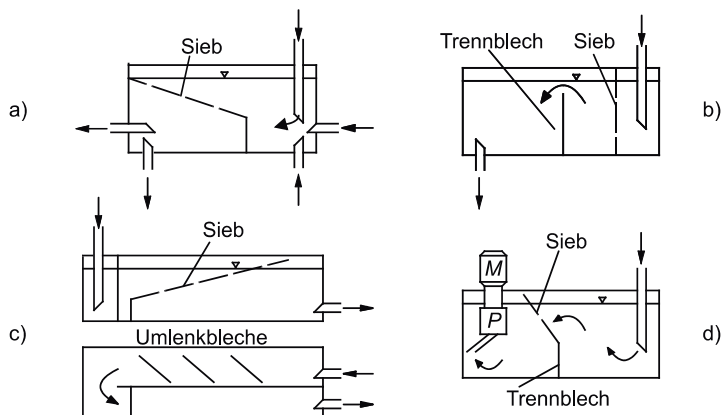


Bild 8.1-2: Verschiedene Möglichkeiten für die Anordnung von Saug- und Rücklaufleitungen, Trenn- und Umlenkblechen und Sieben

Durch den Einbau von **Trennblechen** wird eine Trennung in Saug- und Rücklaufkammer vorgenommen. Dadurch wird eine Beruhigung der strömenden Flüssigkeit erreicht und die in den Behälter eingetretene Flüssigkeit an die Oberfläche geleitet. Dies dient der Erleichterung der Luftblasenabscheidung. Zudem fördern schräg angeordnete Siebe die Luftblasenabscheidung (Siebneigung zur Oberfläche: etwa 30° , Maschenweite etwa $100\ \mu\text{m}$ bis $300\ \mu\text{m}$). Durch Umlenkbleche wird die einströmende Flüssigkeit zur günstigeren Wärmeabfuhr an die Behälterwände geleitet.

Weitere Bestandteile des Behälters sind der **Einfüllstutzen** und der **Flüssigkeitsstandanzeiger**. Ein **Luftfilter** dient zur Belüftung bei Änderung des Flüssigkeitsstandes bei offenen Behältern und ermöglicht eine ständige Abfuhr von Feuchtigkeit in Form von Dampf, da die kalte Außenluft bei Erwärmen auf Betriebstemperatur zusätzlich Feuchtigkeit aufnimmt [8.2]. Bei geschlossenen Behältern sind Wasseransammlungen durch eine an der tiefsten Stelle angebrachte **Ablassschraube** zu entfernen.

8.2 Wärmetauscher

Die Betriebstemperatur in stationären hydraulischen Anlagen sollte $50\ ^\circ\text{C}$ bis $60\ ^\circ\text{C}$ nicht überschreiten, da eine höhere Temperatur größere innere und äußere Leckage, eine geringe Nutzungsdauer der Dichtungen und eine schnelle-

re Alterung der Druckflüssigkeit bedeutet [8.3]. In der Mobilhydraulik werden auch Temperaturen bis 80 °C akzeptiert, weil damit der Kühler entweder vermieden oder zumindest verkleinert werden kann.

In vielen Fällen lässt sich die obere Temperaturgrenze durch die richtige Wahl des Behälters und durch möglichst geringe Verluste im Kreislauf auch ohne Kühler einhalten. Bei Anlagen mit Drosselsteuerungen, z. B. in der Servohydraulik, wo hohe Verlustleistungen entstehen, ist der Einbau eines Kühlers meist unumgänglich. Für diese Aufgabe kommen Öl-Luft- oder Öl-Wasserkühler in Frage. **Bild 8.2-1** zeigt einen wassergekühlten sowie einen luftgekühlten Ölkühler. Beim abgebildeten wassergekühlten Kühler fließt das Druckmedium durch Rohre mit Turbulenzeinlagen zur Erhöhung des Wärmeübergangs. Diese Rohre werden in Gegenrichtung vom Kühlwasser umflossen. Alternativ sind Plattenwärmetauscher gebräuchlich. Diese bestehen aus in Pakete zusammengefassten und miteinander verschraubten oder gelöteten Profilplatten. Jede zweite Platte ist dabei um 180° gedreht, so dass zwei Strömungsräume entstehen, die zum einen durch das zu kühlende Öl und zum anderen Kühlwasser im Gegenstrom durchströmt werden. Beim luftgekühlten Kühler hingegen sorgt ein Ventilator für einen Luftstrom durch den Kühler. Diese Form wird in stationären Anlagen meist nur für kleine Kühlleistungen eingesetzt. Bei Luftkühlung ist in der Regel mit einer geringeren erreichbaren Temperaturdifferenz zwischen Kühlmittel und Druckmedium zu rechnen.



Bild 8.2-1: Wassergekühlter (links, Universal Hydraulik) bzw. luftgekühlter Ölkühler (rechts, Bühler Mess- und Regeltechnik)

Tabelle 8.2-1 stellt Vor- und Nachteile einer Wasser- bzw. Luftkühlung gegenüber.

Tabelle 8.2-1: Vorteile und Nachteile von luft- und wassergekühltem Ölkühler

	Wasserkühlung	Luftkühlung
Vorteile	geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungskosten, gute Regelbarkeit, geräuschloser Betrieb	geringe Betriebskosten, Leckage sofort sichtbar, geringer Installationsaufwand
Nachteile	teures Wasser, aufwendige Installation, Folgeschäden bei Korrosion für Anlage und Umwelt	hohe Anschaffungskosten, Ventilatorgeräusch und Zugluft, größerer Platzbedarf, in Räumen häufig Frischluft- und Ab- luftführung notwendig

Ist die Einhaltung einer Betriebstemperatur für die Funktion der Maschine wichtig, so wird zweckmäßigerweise mit einem Temperaturregler, der z. B. bei Wasserkühlung den zufließenden Wasserstrom in Abhängigkeit von der Temperatur des Mediums regelt, gearbeitet.

Eine Heizung ermöglicht auch bei geringer Anlagenbelastung oder beim Anfahren der Anlage das Einhalten einer definierten Betriebstemperatur. Es ist dafür zu sorgen, dass an den Heizstäben keine örtliche Überhitzung des Druckmediums auftritt. Bei Verwendung einer Umwälzpumpe darf die eingebrachte flächenbezogene Heizleistung 2 W/cm^2 nicht überschritten werden, ohne Pumpe sind maximal $0,5 \text{ W/cm}^2$ zulässig [8.4].

8.3 Verbindungselemente

Zur druckfesten, leckagefreien Verbindung von hydraulischen Bauelementen stehen Rohre und Schläuche mit genormten Anschlüssen, genormte Anschlussplatten und individuell gefertigte Blöcke zur Verfügung. Für alle Verbindungsmöglichkeiten gilt, dass beim Zusammenbau auf größte Sauberkeit zu achten ist. Späne, Grate, Schweißperlen und Zunder können später zu Funktionsstörungen, Verschleiß und infolge dessen zu Ausfällen der Anlage führen. Vor der Inbetriebnahme ist die Anlage turbulent zu spülen [8.5, 8.6].

8.3.1 Rohr- und Schlauchleitungen

Die Auslegung von Rohr- und Schlauchleitungen erfolgt üblicherweise nach stationären Kriterien: Dem maximal auftretendem Druck in der Leitung und

dem durchfließenden Volumenstrom. Der Volumenstrom bestimmt den Innendurchmesser eines Rohres, der Druck die Wandstärke. Die Wahl eines möglichst großen Innendurchmessers führt zu kleinen Strömungsgeschwindigkeiten, so dass eine laminare Strömungsform vorliegt. Somit treten nur geringe Druckverluste in der Leitung auf. In der Praxis haben sich dafür die in **Tabelle 8.3-1** dargestellten Strömungsgeschwindigkeiten bewährt.

Tabelle 8.3-1: Anzustrebende Strömungsgeschwindigkeiten von Rohr- und Schlauchleitungen

Druckbereich	Strömungsgeschwindigkeit
< 50 bar	< 4 m/s
50 .. 100 bar	4 .. 5 m/s
100 .. 200 bar	5 .. 6 m/s
> 200 bar	6 .. 7 m/s

Der erforderliche Rohr- oder Schlauchquerschnitt A ergibt sich aus dem Volumenstrom Q und der Strömungsgeschwindigkeit v zu:

$$A = \frac{Q}{v} \quad (8.3-1)$$

Rohre sind in der Hydraulik starre Verbindungen. Verschiedene genormte Rohrarten finden Anwendung, siehe beispielsweise für nahtlose Präzisionsstahlrohre DIN EN 10305-4 und geschweißte Rohre DIN EN 10305-6. Rohre lassen sich mit einfachen, handbetätigten Vorrichtungen bis zu einem Durchmesser von ca. 25 mm kalt biegen. Für größere Durchmesser und komplexe Geometrien kommen Rohrbiegemaschinen zum Einsatz. Nach dem Schweißen oder Warmbiegen größerer Durchmesser muss der schwer lösbare Zunder im Rohr durch besondere Maßnahmen wie z. B. Beizen entfernt werden.

Schlauchleitungen werden aus verschiedenen Gründen in Hydraulikanlagen eingesetzt. Sie finden Verwendung als Verbindung zwischen relativ zueinander bewegten Anschlussstellen, bei wechselweisem Anschluss verschiedener Teile, zur Minderung von stoßartigen Druckänderungen und zur Vermeidung der Übertragung von mechanischen Schwingungen. Schläuche DIN 24950 und DIN EN 853 bis DIN EN 857 bestehen im Allgemeinen innen und außen aus elastischen Materialien, die zur Erhöhung der Festigkeit der Schlauchwandung eine eingebettete Geflechteinlage aufweisen. Die Schläuche werden

nach Belastbarkeit herstellerspezifisch in Saug-, Niederdruck-, Mitteldruck-, Hochdruck- und Höchstdruckschläuche eingeteilt.

Bild 8.3-1 zeigt die wichtigsten zu beachtenden Regeln bei der Montage von Schlauchleitungen. So sind beispielsweise ausreichende Schlauchlängen und Biegeradien einzuhalten. Anstelle scharfer Schlauchbögen sind zudem Bogenarmaturen vorzuziehen.

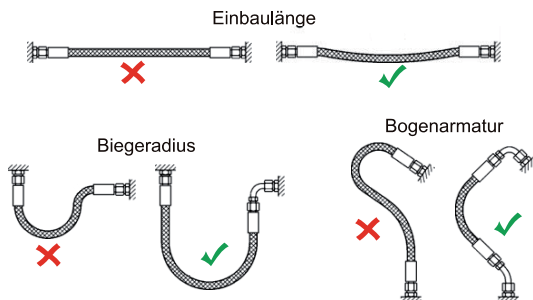


Bild 8.3-1: Einbaulage von Schlauchleitungen nach DIN 20066

Schläuche besitzen aufgrund ihrer Elastizität eine Speicherwirkung. Die Volumenaufnahme des Schlauches (**Bild 8.3-2**) erfolgt primär durch die radiale Aufdehnung und weniger aufgrund einer Längenänderung.

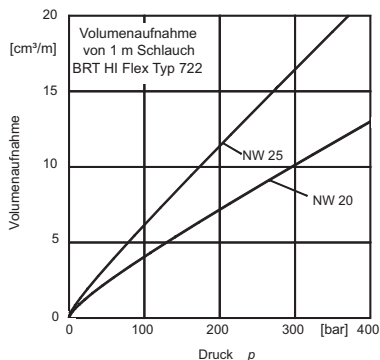


Bild 8.3-2: Volumenspeicherung von Schläuchen

Infolge dieser Dehnbarkeit sind Schläuche in der Lage, Schwingungen und Druckspitzen abzubauen. Für diese Aufgabe werden oft auch spezielle Dehnschläuche eingesetzt, die z. B. Druck- und Volumenstropmpulsionen einer Pumpe reduzieren. Nachteilig wirkt sich die Volumenaufnahme allerdings bei geregelten Antrieben aus, da die Elastizität die Eigenfrequenz des Antriebes erniedrigt.

8.3.2 Anschlussarmaturen

Die gebräuchlichsten Armaturen zum Anschluss von Rohren und Schläuchen an die Komponenten sind Schneidring-, Bördel- und Schweißkegelverschraubungen nach DIN 2353, DIN 3859, DIN 3861, DIN EN 1333 und DIN EN ISO 8434. Basierend auf dem zulässigen Betriebsdruck werden Verschraubungen in die Reihen sehr Leicht (LL), leicht (L) und schwer (S) unterteilt. **Bild 8.3-3** zeigt auf der linken Seite die konventionelle Form der **Schneidringverschraubung**. Dabei übernimmt der Schneidring sowohl die Halte- als auch die Dichtfunktion. Rechts daneben ist eine Verschraubung mit einem Schweißanschluss sowie einem elastomeren Dichtelement dargestellt. Diese wird häufig bei extremer Schwingungsbeanspruchung der Rohrleitung eingesetzt. Die Anschlussmaße der Schweißkegelverschraubung sind die gleichen wie bei der Schneidringverschraubung.

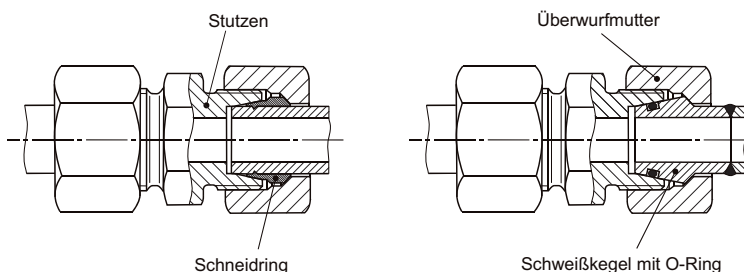


Bild 8.3-3: Metallische Rohrverschraubungen (links: Schneidring, rechts: Schweißkegelverschraubung) nach DIN EN ISO 8434

Bis zu einem Rohraußendurchmesser von 38 mm (Reihe S) bzw. 42 mm (Reihe L) werden heute überwiegend die genannten Verschraubungssysteme verwendet. Für größere Rohraußendurchmesser und dort, wo kurze Rohrstücke nur radial zur Rohrachse montiert werden können, sind **Flanschverbindun-**

gen wie die SAE Flanschverbindung DIN ISO 6162 für Innendurchmesser von 13 mm bis 127 mm gebräuchlich.

Für den bauteilseitigen Anschluss kommen Einschraubzapfen DIN 3852 versehen mit zölligem Rohrgewinde oder metrischem Feingewinde sowie Gerade-, Winkel-, T- und L-Einschraubverschraubungen DIN 2353 in Frage. Die Abdichtung geschieht mit einem Kupferring (Form A), einer Dichtkante (Form B), einem Dichtkegel (Form C) oder einem elastomeren Dichtring (Form E). Verschraubungen mit metallischer Dichtung können nur in begrenztem Umfang gelöst und erneut wieder abgedichtet werden.

8.3.3 Anschlussplatten, Anschlussblöcke und Verkettungen

Ventile werden im Allgemeinen nicht mit Gewindeanschlüssen, sondern zum Aufschrauben auf eine **Anschlussplatte** geliefert. In der Anschlussplatte sind Einschraublöcher enthalten. Der Vorteil ist, dass das Ventil ausgetauscht werden kann, ohne eine Verschraubung zu lösen. Die Abdichtung zwischen Ventil und Platte wird durch O-Ringe gewährleistet. Für jede Ventilgröße und -bauart gibt es genormte **Anschlussbilder** (DIN 24340), so dass Ventile verschiedener Hersteller auf die gleiche Anschlussplatte geschraubt werden können. Ebenso können z. B. Schaltwegeventile gegen Proportionalwegeventile gleicher Größe getauscht werden.

Räumlich nahe beieinander liegende Bauelemente einer hydraulischen Steuerung können unter weitgehender Vermeidung von Rohrverbindungen auf einen gemeinsamen **Anschlussblock** oder Steuerblock aufgeschraubt werden. Der Block hat außen die genormten Anschlussbilder der Bauelemente, sowie Anschlüsse für Druckversorgung, Tank und Verbraucher. Alle Verbindungen zwischen den Bauelementen werden durch Bohrungen im Inneren des Blocks hergestellt. Der Block wird aus Gusseisen, Gussstahl oder Aluminium für eine Schaltung individuell gefertigt. Vorteile dieser Bauweise sind der kompakte, montagefreundliche Aufbau, keine Dichtigkeitsprobleme und eine geringe Geräuschemission. Zudem können 2-Wege-Einbauventile verwendet werden. Dem steht nachteilig gegenüber, dass der Konstruktionsaufwand höher ist und nachträgliche Änderungen schwierig sind.

Um auch bei kleinen Serien die Vorteile der Blockbauweise nutzen zu können, hat die Industrie **Verkettungssysteme** entwickelt. Hierbei handelt es sich um **Baukastensysteme**, bei denen eine Blockfunktion durch Aneinanderreihen verschiedener Scheibenelemente erreicht wird. Für die Elemente reichen wenige Grundtypen aus, die in Serie hergestellt werden können.

8.4 Hydrospeicher

Hydropneumatische Druckspeicher dienen in der Ölhydraulik dazu, ein bestimmtes Flüssigkeitsvolumen unter Druck aufzunehmen und mit geringen Verlusten wieder abzugeben. Typische Aufgabengebiete sind:

- Deckung eines kurzfristigen hohen Leistungsbedarfs,
- Verkürzung von Arbeitszyklen,
- Betrieb von Nebenkreisen,
- Notversorgung bei Störungen,
- Kompensation von Leckagen und
- Dämpfung von Druckstößen.

8.4.1 Bauarten

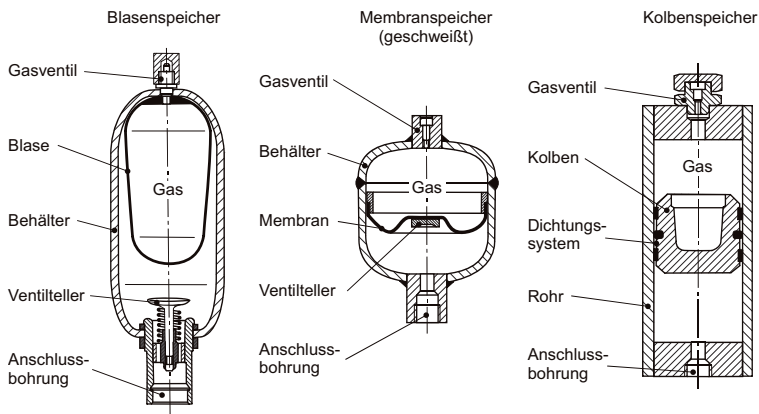


Bild 8.4-1: Bauarten von Hydrospeichern

Der Aufbau besteht prinzipiell aus einem druckfesten Gehäuse, einer Gasfüllung, die meistens aus **Stickstoff** besteht, und einem Trennelement, d. h. ei-

nem Kolben oder einem Elastomer. In **Bild 8.4-1** sind drei verschiedene Speicherbauarten dargestellt, die in Hydrauliksystemen eingesetzt werden.

In der Ölhydraulik ist der **Blasenspeicher** am weitesten verbreitet. Die Funktionsweise wird in **Bild 8.4-2** verdeutlicht. Der größte Anwendungsbereich liegt bei 5 l bis 50 l Gesamtvolumen. Er ist kompakt und wartungsarm, unterliegt jedoch wegen der Elastomerblase Einschränkungen im Betrieb. Um die Blase nicht zu sehr zu dehnen, sollte das charakteristische Druckverhältnis zwischen max. Betriebsdruck p_2 und Gasfülldruck p_0 nicht größer als 3 bis 4 sein (mit Relativdrücken zu berechnen). Ein kleines Verhältnis erhöht die Lebensdauer der Blase. Aus dem gleichen Grund soll auch das Ölvolumen nicht ganz entnommen werden. Blasenspeicher reagieren sehr trägheitsarm, sie sind daher sehr gut für schnelle Austauschvorgänge geeignet. Der senkrechte Einbau ist zu bevorzugen. Ein waagerechter Einbau ist möglich, allerdings reduziert sich dann das Nutzvolumen und der maximal zulässige Volumenstrom.



Bild 8.4-2: Funktionsweise eines Blasenspeichers (Olaer)

Der **Membranspeicher** ist die übliche Bauform für kleine Gesamtvolumina (< ca. 2 l). Er zeichnet sich durch gute Dichtheit und lange Lebensdauer aus. Membranspeicher können beliebig orientiert eingebaut werden und arbeiten praktisch trägheitsfrei. Sie eignen sich daher gut als Pulsations- und Stoßdämpfer und sind zudem sehr preiswert.

Dagegen ist der **Kolbenspeicher** durch die gehobene Innenfläche konstruktiv am aufwendigsten. Durch die Masse des Kolbens und die Reibung der Dichtung ist seine Reaktionszeit größer. Auch verursacht die Dichtungsreibung

eine Verringerung des nutzbaren Druckes um 2 bis 10 bar. Bei sehr kleinen Volumenströmen in den oder aus dem Speicher können Stick-Slip-Erscheinungen auftreten. Die Kolbengeschwindigkeit ist in der Regel auf ca. 2 bis 3,5 m/s beschränkt (in Sonderanwendungen bis zu 10 m/s) und begrenzt damit den maximalen Volumenstrom. Sein Vorteil liegt bei den großen Nutzvolumina, die vollständig entnommen werden können. Der Kolbenspeicher ist der geeignete Speicher für nachgeschaltete Gasflaschen. Nachteilig ist unter anderem eine erhöhte Geräuschemission durch reiberregte Schwingungen.

Die spezifischen Eigenschaften (**Tabelle 8.4-1**) beeinflussen zusammen mit anderen Kenngrößen die Speicherauswahl.

Tabelle 8.4-1: Bauarten von Hydrospeichern

	Blasenspeicher	Membran-speicher geschraubt	Membran-speicher geschweißt	Kolben-speicher
Baugröße [l]	0,2 .. 450	0,1 .. 10	0,2 .. 2	0,5 .. 1200
max. Druck [bar]	1000	750	250	800
Volumenstrom [l/s]	< 140	< 150	< 150	< 400
max. Druckverhältnis p_2/p_0	4/1	10/1	8/1	keine Einschränkung
Nutzungsgrad	< 0,7	< 0,9	< 0,75	< 0,9
Austauschbarkeit des Trenngliedes	austauschbar	austauschbar	nicht austauschbar	austauschbar
Wartung	wartungsarm	wartungsfrei	wartungsfrei	wartungsintensiv

8.4.2 Sicherheitsbestimmungen

Da von Hydrospeichern Energie in sehr kurzer Zeit freigesetzt werden kann, muss der Unfallverhütung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Gasseite, in der Regel inerte Stickstoff zur Verringerung der Explosionsgefahr, ist aufgrund der Kompressibilität deutlich kritischer zu bewerten als die Ölseite.

Die **Druckgeräterichtlinie** 97/23/EG (DGRL) [8.7] regelt die Themen Auslegung, Konstruktion und Bau von Druckgeräten. Druckgeräte, die unter die DGRL fallen, müssen einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen werden. Anhand eines in **Bild 8.4-3** exemplarisch dargestellten Konformitätsbewertungsdiagramms für eine bestimmte Fluidart wird in Abhängigkeit des Produkts aus maximal zulässigem Druck PS und Speichervolumen V eine Kategorisierung vorgenommen.

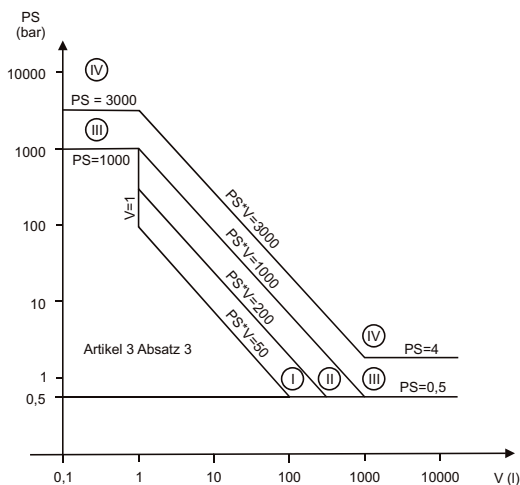


Bild 8.4-3: Konformitätsbewertungsverfahren für Behälter für Gase (Diagramm 2 nach Anhang II der DGRL) [8.7]

In Abhängigkeit der Kategorisierung I bis IV ist die Beachtung unterschiedlicher Konformitätsbewertungsmodule nachzuweisen. Unterhalb eines maximal zulässigen Drucks von 0,5 bar unterliegt das Druckgerät nicht der DGRL. Druckgeräte, die ein Volumen nicht größer als 1 Liter und einen maximalen zulässigen Druck von 1000 bar bzw. ein Produkt $PS \cdot V$ kleiner als 50 bar · l aufweisen, sind ausschließlich nach guter Ingenieurpraxis (Artikel 3 Absatz 3) auszulegen. Anhaltspunkte für gute Ingenieurspraxis liefern beispielsweise die Normen DIN EN 13445 und DIN EN 14359 und das Regelwerk AD-2000 [8.8]. Die Umsetzung der DGRL in deutsches Recht regelt die Vierzehnte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (**Druckgeräteverordnung**) (14. GPSGV) [8.9].

Der Betrieb von Hydrospeichern unterliegt der **Betriebssicherungsverordnung** (BetrSichV) [8.10]. Insbesondere regelt diese die Prüfung vor Inbetriebnahme sowie die wiederkehrende Prüfung und Überwachung. Die Prüfintervalle ergeben sich anhand der Kategorisierung nach der DGRL. So muss beispielsweise bei Hydrospeichern der Kategorien III und IV im Diagramm 2 nach Anhang II der DGRL (Bild 6.5-3) alle 2 Jahre eine äußere Prüfung, alle 5 Jahre eine innere Prüfung und alle 10 Jahre eine Festigkeitsprüfung erfolgen. Weitere sicherheitstechnische Aspekte werden in der Maschinenrichtlinie (MRL) 2006/42/EG [8.11] und den Normen DIN EN 982 und DIN EN ISO 4413 behandelt.

8.4.3 Kenngrößen für die Speicherauslegung

Zwischen verschiedenen Betriebszuständen des Hydrospeichers wird unterschieden. In **Bild 8.4-4** sind diese für einen Kolbenspeicher verdeutlicht. Im Zustand "0" hat der Hydrospeicher ein Gasvolumen von V_0 , dem maximalen Gasvolumen. In diesem Zustand herrscht der Vorfüll- oder auch Vorspanndruck p_0 , der für eine Temperatur θ_0 angegeben wird. Der untere Arbeitsdruck wird mit p_1 und der obere Arbeitsdruck mit p_2 bezeichnet. Mit der Bezeichnung p_3 ist der höchste Systemdruck benannt, also der Druck, bei welchem das Sicherheitsventil öffnet.

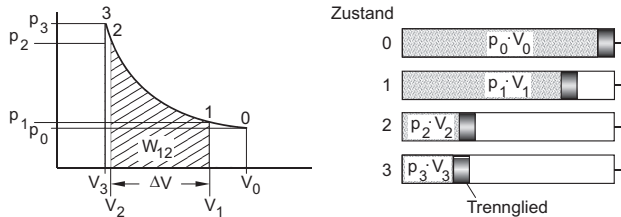


Bild 8.4-4: Betriebszustände und -kenngrößen eines Hydrospeichers

Zur Bestimmung des **Vorfülldrucks** von Kolbenspeichern gilt die Faustformel

$$p_0 = p_1 - (2 \dots 5 \text{ bar}). \quad (8.4-1)$$

Bei Blasen- und Membranspeichern gilt hingegen je nach Anwendungsgebiet

$$p_0 = 0,65 \dots 0,9 p_1. \quad (8.4-2)$$

Im Gegensatz zur Energiespeicherung ist für die Pulsationsdämpfung ein geringer Vorfülldruck erwünscht. Bei der Berechnung sind Relativdrücke und die maximale Betriebstemperatur zugrunde zu legen. Für den **Maximaldruck** wird als überschlägige Auslegungsgröße verwendet:

$$p_3 = 1,1 \cdot p_2 \quad (8.4-3)$$

Im **Arbeitsdruckbereich**

$$\Delta p = p_2 - p_1 \quad (8.4-4)$$

kann dem Speicher ein **Nutzvolumen** entnommen bzw. zugeführt werden:

$$\Delta V = V_1 - V_2 \text{ (Expansion)} \quad (8.4-5)$$

$$\Delta V = V_2 - V_1 \text{ (Kompression)} \quad (8.4-6)$$

8.4.4 Zustandsänderungen des Speichergases

Die Größe des austauschbaren Nutzvolumens richtet sich nach der Art der Zustandsänderung des Speichergases. Bei einer **schnellen, adiabaten** Expansion sinkt die Temperatur und der Druck fällt bei gleicher Entnahmemenge weiter ab als bei einer **langsamen, isothermen** Expansion (**Bild 8.4-5**).

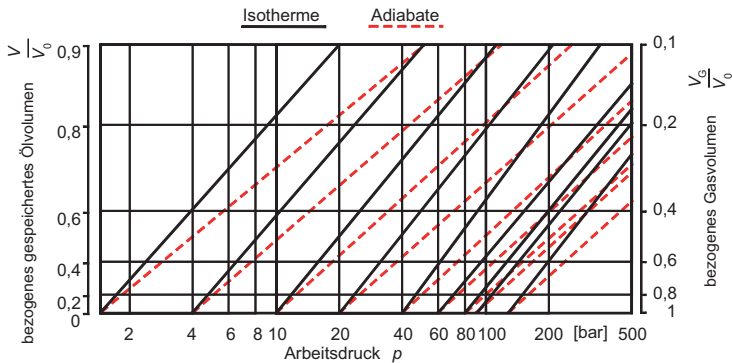


Bild 8.4-5: Arbeitsdiagramm eines Hydrospeichers

Die Zustandsänderung eines realen Hydrospeichers geht polytrop von statten und liegt zwischen den idealisierten Grenzen. Grundlage für die Berechnung

der Zustandsänderung des Speichergases bildet die allgemeine Zustandsgleichung für ein ideales Gas

$$p \cdot V = m \cdot R \cdot T. \quad (8.4-7)$$

Unter Berücksichtigung des Polytropenexponenten n folgt die Bedingung

$$p_0 \cdot V_0^n = p_1 \cdot V_1^n = p_2 \cdot V_2^n = \text{const}, \quad (8.4-8)$$

wobei für isotherme Zustandsänderungen $n = 1$ und adiabaten Zustandsänderungen $n = \kappa$ gilt. Der Isentropenexponent ist abhängig von Druck, Temperatur und Art des Gases. Für ideale zweiatomige Gase (z. B. Stickstoff) beträgt der Isentropenexponent im Normzustand $\kappa = 1,4$ [8.12].

Bei einer langsamen Zustandsänderung kann ein vollständiger Wärmeaustausch zwischen Gas und Umgebung stattfinden, die Gastemperatur bleibt konstant. Für diesen **isothermen** Fall folgt die Bestimmungsgleichung für die Öl-Entnahmemenge ΔV :

$$\Delta V = V_0 \left(\frac{p_0}{p_1} - \frac{p_0}{p_2} \right) \quad (8.4-9)$$

Geht man allerdings davon aus, dass die Flüssigkeit schnell entnommen wird, ist die Annahme einer konstanten Temperatur falsch. Wenn keine Energie zwischen Speichergas und Umgebung ausgetauscht wird, handelt es sich um eine **adiabate** Zustandsänderung. Für den reibungsfreien Fall (isentrop = adiabat und reibungsfrei) gilt für die Öl-Entnahmemenge:

$$\Delta V = V_0 \left[\left(\frac{p_0}{p_1} \right)^{\frac{1}{\kappa}} - \left(\frac{p_0}{p_2} \right)^{\frac{1}{\kappa}} \right] \quad (8.4-10)$$

Die Reibungsfreiheit ist eine idealisierende Annahme, daher muss in der Praxis mit dem experimentell zu ermittelnden Polytropenexponenten n gerechnet werden. Der Polytropenexponent ist abhängig von den Druckzuständen, Temperaturen, Lade- bzw. Entladezeit, dem Speichervolumen und dessen geometrische Ausführung. Da die allgemeine Zustandsgleichung für ideales Gas bei höheren Drücken oder niedrigen Temperaturen keine Gültigkeit mehr besitzt, muss außerdem das Realgasverhalten berücksichtigt werden. Dieses geschieht

entweder durch Korrekturfaktoren aus den Katalogen der Hersteller oder durch Verwendung eines gemittelten Isentropenexponenten aus **Bild 8.4-6**.

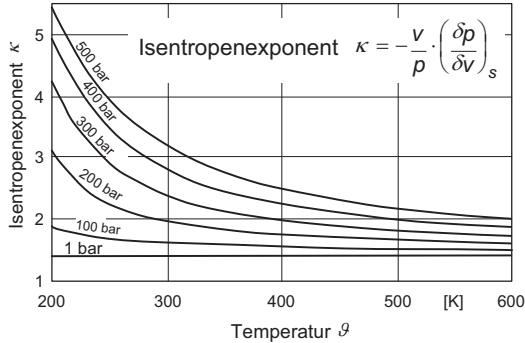


Bild 8.4-6: Isentropenexponent von Stickstoff

Die Änderung der Temperatur für eine isentrope Zustandsänderung kann nach der Beziehung

$$\theta_2 = \theta_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \theta_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} \quad (8.4-11)$$

bestimmt werden.

Im Falle einer adiabaten bzw. isentropen Zustandsänderung sowohl beim Lade- als auch beim Entladevorgang ist das verfügbare Volumen bei vorgegebener Druckdifferenz kleiner als bei isothermer Zustandsänderung, weil die Temperaturänderung eine gleichzeitige Druck- bzw. Volumenänderung bewirkt. Speicher sollten daher aus Sicherheitsgründen unter der Annahme einer isentropen Zustandsänderung ausgelegt werden.

8.4.5 Nutzungsgrad

Soll an einem Speicher möglichst viel Arbeit bei einer vorgesehenen Baugröße V_0 und zulässigem oberem Arbeitsdruck p_2 verrichtet werden, ist der Druck p_1 bei der die Zustandsänderung am zweckmäßigsten beginnt zu ermitteln. Die an einem Gasvolumen geleistete Volumenänderungsarbeit bestimmt sich nach:

$$W_{12} = - \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (8.4-12)$$

Unter Verwendung des Zusammenhanges zwischen Druck und Volumen folgt für eine isotherme Zustandsänderung

$$W_{12} = p_1 \cdot V_1 \cdot \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) \quad (8.4-13)$$

und für eine isentrope Zustandsänderung

$$W_{12} = \frac{p_1 \cdot V_1}{\kappa - 1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}} - 1 \right]. \quad (8.4-14)$$

In der grafischen Darstellung von Gleichung 8.4-13, ist ein Maximum des Druckverhältnisses p_1/p_2 deutlich erkennbar (**Bild 8.4-7**).

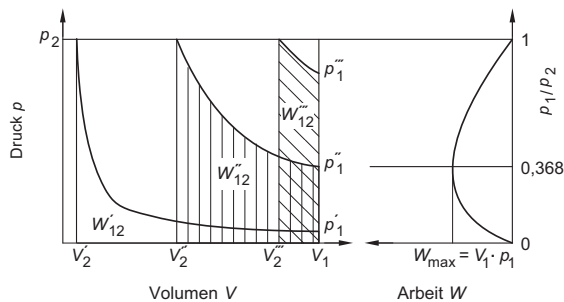


Bild 8.4-7: Volumenänderungsarbeit in Abhängigkeit des unteren Arbeitsdruckes p_1 für eine isotherme Zustandsänderung

Die analytische Bestimmung erfolgt durch partielle Differentiation der Gleichungen 8.4-13 bzw. 8.4-14 nach p_1 und die anschließende Berechnung der Nullstellen:

$$\frac{\partial W_{12}}{\partial (p_1/p_2)} = 0 \quad (8.4-15)$$

Für eine isotherme Zustandsänderung berechnet sich das optimale Druckverhältnis zu

$$\left(\frac{p_1}{p_2} \right)_{opt} = 0,368 \quad (8.4-16)$$

mit der aufgenommenen Arbeit

$$W_{12} = 0,368 \cdot p_2 \cdot V_1. \quad (8.4-17)$$

Für eine isentrope Zustandsänderung mit $\kappa = 1,4$ hingegen zu

$$\left(\frac{p_1}{p_2} \right)_{opt} = 0,308 \quad (8.4-18)$$

mit der aufgenommenen Arbeit

$$W_{12} = 0,308 \cdot p_2 \cdot V_1. \quad (8.4-19)$$

Diese Gleichungen zeigen, dass ein Speicher mehr Energie aufnehmen oder auch abgeben kann, wenn er langsam, d. h. isotherm betrieben wird.

8.4.6 Dynamik von Hydrospeichern

Werden Speicher eingesetzt, um bei einem plötzlich ansteigenden oder abfallenden Volumenstrombedarf eine Druckänderung in der Versorgung zu dämpfen, so ist die Eigendynamik des Speichers von entscheidender Bedeutung. Diese Eigendynamik wird von zwei Größen maßgeblich beeinflusst, der **Kapazität** des Speichers und der **Induktivität** der angeschlossenen Rohrleitung.

In guter Näherung berechnet sich die Eigenkreisfrequenz des Speichersystems im Arbeitspunkt zu

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{I}{L_H C_H}} \quad (8.4-20)$$

mit der Speicherkapazität (mittlerer Arbeitsdruck p_m und mittleres Gasvolumen V_m)

$$C_H = \frac{I}{\kappa} \frac{V_m}{p_m} \quad (8.4-21)$$

sowie der Rohrinduktivität

$$L_H = \frac{\rho \cdot l}{A}. \quad (8.4-22)$$

In Gleichung 8.4-22 bedeutet ρ die Dichte des Druckmediums, l die Länge und A die Querschnittsfläche der Anschlussleitung. Die wahre Rohrinduktivität ist speziell bei kleinen Rohrdurchmessern größer als nach Gleichung 8.4-22 berechnet, was zu einer etwas geringeren Eigenkreisfrequenz führt. Die Rohrinduktivität bei Verkettung von Rohrabschnitten unterschiedlichen Durchmessers ergibt sich durch Superposition der Teilabschnitte. Die Flüssigkeitsfüllung des Speichers wird genau wie die Flüssigkeit in den Rohrleitungen berücksichtigt. Sie kann jedoch oft wegen der meist sehr großen Querschnittsfläche gegenüber der Rohrfüllung vernachlässigt werden. In **Bild 8.4-8** sind die Ergebnisse einer Messung der Eigenkreisfrequenz dargestellt.

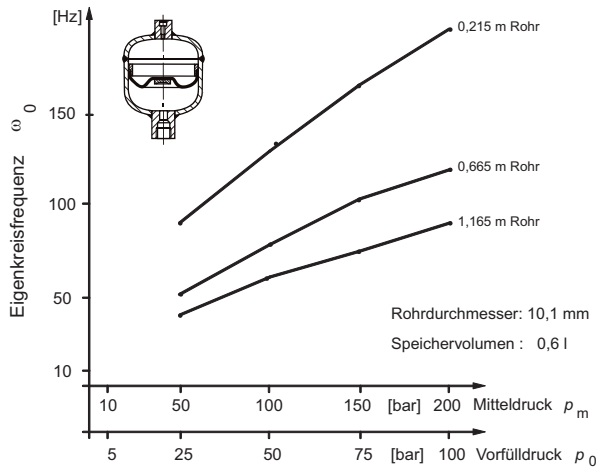


Bild 8.4-8: Eigenfrequenzen eines Hydrospeichers mit angeschlossener Rohrleitung

Bei Kolbenspeichern kann die Masse des Kolbens m_K ebenfalls in eine Induktivität umgerechnet werden. Dieses geschieht mit der Gleichung

$$L_{H,Kolben} = \frac{m_K}{A_K^2}. \quad (8.4-23)$$

8.4.7 Anwendungen von Hydrospeichern

Nachfolgend sind einige Schaltungsbeispiele zur Verdeutlichung der Anwendungen von Hydrospeichern aufgeführt. In der in **Bild 8.4-9** gezeigten Schaltung werden Schaltstöße, wie sie bei der Umkehr der Bewegung auftreten können, gedämpft. Das Drosselrückschlagventil in der Speicherzuleitung dient der Leistungsbegrenzung beim Entleeren des Speichers.

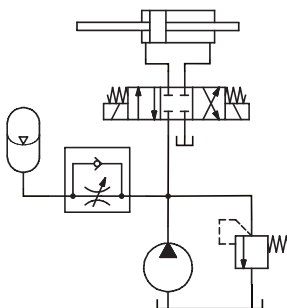


Bild 8.4-9: Speicher zum Abbau von Stößen

In **Bild 8.4-10** ist der Speicher zur Aufrechterhaltung eines Druckes eingesetzt. Die Pumpe fördert nach dem Spannen in den Speicher. Nachdem der Spanndruck erreicht ist, fördert die Pumpe drucklos über das Abschaltventil in den Tank. Die auftretenden Leckagen werden vom Speicher gedeckt. Diese Speicherladeschaltung sorgt für eine hohe Energieeffizienz.

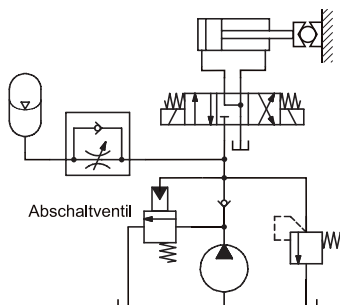


Bild 8.4-10: Speicher zur Aufrechterhaltung eines Druckes

Die Deckung eines kurzfristigen hohen Druckflüssigkeitsbedarfs, wie er beispielsweise in Vorschubeinheiten im Eilgang auftritt, kann ebenfalls mittels eines Speichers erfolgen (**Bild 8.4-11**). Pumpe 1 sowie der Niederdruckspeicher stellen den für den Eilgang notwendigen hohen Volumenstrom bereit. Nachdem Ventil K geschaltet wurde, erfolgt die Volumenstromversorgung des Zylinders durch Pumpe 2 sowie den Hochdruckspeicher. Ein Rückschlagventil trennt nun den Niederdruck vom Hochdruck und der Niederdruckspeicher wird wieder für den nächsten Eilgang über Pumpe 1 aufgeladen. Die Verlustleistung, die zu einer unnötigen Erwärmung des Öles führt, wird auch hier durch Speicherladeschaltungen stark reduziert [8.13].

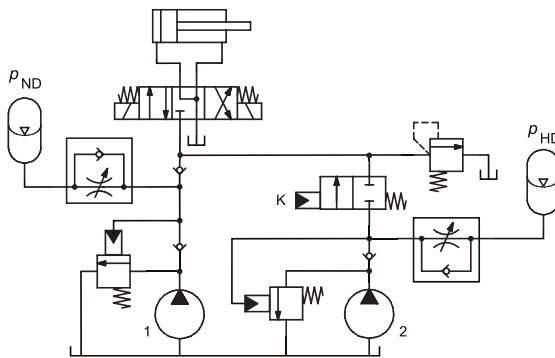


Bild 8.4-11: Speicher für kurzzeitigen hohen Druckflüssigkeitsbedarf

In mobilhydraulischen Anwendungen kommen Hydrospeicher zur Rekuperation zum Einsatz.

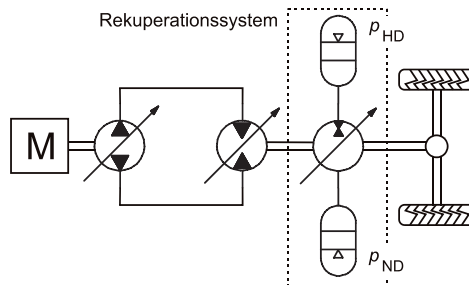


Bild 8.4-12: Speicher zur Rekuperation

In **Bild 8.4-12** ist ein hydraulischer Parallelhybrid dargestellt [8.14]. Während der Hochdruckspeicher bei Bremsvorgängen geladen wird, findet in der Beschleunigungsphase eine Drehmomentüberlagerung zwischen konventionellem hydrostatischen Fahrtrieb und Rekuperationssystem statt.

8.5 Sensoren und Messgeräte

Sensoren werden in der Hydraulik zur Zustandsüberwachung (Condition Monitoring), zur Steuerung und Regelung von Antrieben und zum Schalten von Sicherheitsfunktionen eingesetzt. Des Weiteren kommen diese zur Bestimmung von Komponentenkennwerten wie dem Wirkungsgrad von Hydromotoren, der Signalverstärkung von Ventilen oder der Reibung von Zylindern zum Einsatz.

Mit Hilfe von Sensoren werden die zu messenden physikalischen Größen meist in elektrische Größen umgewandelt, die ihrerseits innerhalb von Steuerungen und Regelungen weiterverarbeitet werden können. In der elektronischen Signalübertragung hat sich der Standard DIN IEC 60381 herausgebildet. Im Versuchsbereich wird meist mit analogen **spannungsproportionalen** Werten von 0 bis 10 V gearbeitet. In Industrieanwendungen werden häufig **stromproportionale** Signale verwendet, die im Bereich von 4 bis 20 mA liegen. Das Gleichstromsignal hat den Vorteil einer höheren Betriebssicherheit und einer Unabhängigkeit von Leitungslängen und Übergangswiderständen sowie die Möglichkeit der Detektion eines Kurzschlusses oder Kabelbruchs.

In den folgenden Abschnitten werden die verbreitetsten Messprinzipien für Füllstand, Druck, Volumenstrom, Weg, Temperatur und Ölzustandsmessung vorgestellt. Weitere Messprinzipien sowie die Vor- und Nachteile dieser finden sich beispielsweise in [8.15, 8.16].

8.5.1 Füllstandsensoren

Mit dem Peilstab oder anhand von einem in die Behälterwand eingelassenen Schauglas oder außenliegendem Anzeigerohr kann der Füllstand ermittelt werden. Aufgrund von zunehmender Automatisierung sind neben dieser visuellen Kontrollmöglichkeit Füllstandsensoren üblich. Etabliert sind das Schwimmerprinzip und das kapazitive Prinzip. Die reproduzierbaren Genau-

igkeiten liegen beim Schwimmerprinzip in Abhängigkeit der Wahl der Schaltkontakte bei ca. 1 bis 5 mm und beim kapazitiven Prinzip bei ca. 5 mm. Der prinzipielle Aufbau beider Prinzipien ist in **Bild 8.5-1** dargestellt.

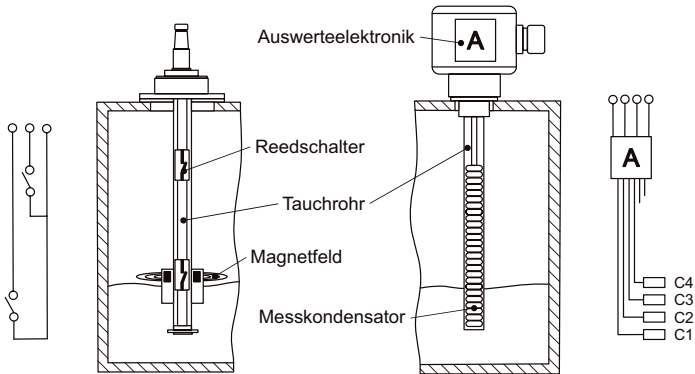


Bild 8.5-1: Prinzipien zur Füllstandsbestimmung
(links: Schwimmerprinzip, rechts: kapazitives Prinzip)

8.5.2 Drucksensoren

Trotz aller Elektronik ist das **mechanische Druckmessgerät**, oder **Manometer**, als einfaches, leicht ablesbares und fremdenergiefreies Messmittel in fast jeder hydraulischen Anlage vertreten. Bei der üblichen Ausführungsform wird der Biegeradius einer Rohrfeder in Abhängigkeit des Drucks geändert, woraus eine Zeigerbewegung resultiert (**Bild 8.5-2**). Das Messprinzip zeichnet sich durch einen großen realisierbaren Messbereich von 0 bis 10.000 bar aus, erlaubt aber nur die Detektion langsamer Druckänderungen. Je nach Güteklasse wird zwischen Prüfmanometer (Genauigkeit $< 0,1\%$ bezogen auf den Endwert), Feiessmanometer ($0,1\% \dots 0,6\%$) und Betriebsmanometer ($1,0\% \dots 1,6\%$) unterschieden. Bei geringen Anforderungen an die Genauigkeit können auch Manometer mit einer Genauigkeitsklasse von $2,5 \dots 4,0\%$ verwendet werden.

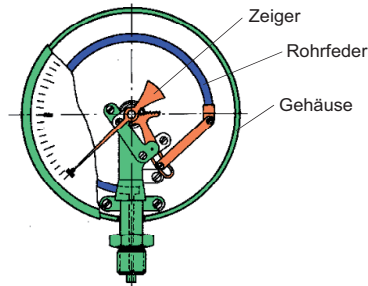


Bild 8.5-2: Aufbau eines Rohrfeder-Manometers (Wika)

Für eine schnellere und genauere Erfassung von Drücken oder Druckverläufen werden **elektrische Druckaufnehmer** verwendet. Für die Umsetzung des Druckes in ein elektrisches Signal werden im Wesentlichen drei unterschiedliche Grundprinzipien angewendet. Diese sind in **Bild 8.5-3** dargestellt.

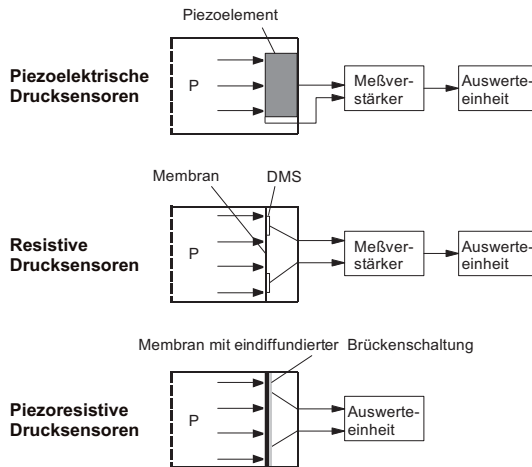


Bild 8.5-3: Funktionsweise von Drucksensoren

Piezoelektrische Drucksensoren arbeiten mit Isolatoren (z. B. Quarzkristalle), die vom Druck gestaucht werden, so dass sich entgegengerichtete Flächen positiv und negativ aufladen. Die dadurch anliegende Spannung ist dem Druck proportional.

Beim Prinzip des **resistiven Drucksensors** wirkt der Druck der Flüssigkeit auf eine Membran, wodurch diese verformt wird. Die Verformung führt zu einer Längen- und Querschnittsflächenänderung von aufgeklebten Dehnmessstreifen (DMS) wodurch sich deren Widerstand ändert. Vier DMS werden zu einer Wheatstone'schen Brücke verschaltet und liefern somit eine druckproportionale Spannung.

Der **piezoresistive Drucksensor** unterscheidet sich vom resistiven Sensor dadurch, dass seine Membran aus einem Halbleiter (z. B. Silizium) mit einer als Mikrostruktur integrierten Brückenschaltung besteht. Eine Druckänderung bewirkt eine Änderung des spezifischen Widerstands, wodurch sich der elektrische Widerstand ähnlich zu DMS ändert. Da die piezoresistive Widerstandsänderung um den Faktor 10 bis 100 größer als die resistive Änderung ist, ist es möglich, auf eine Signalverstärkung zu verzichten. Auf Grund ihrer geringen Baugröße bieten sich piezoresistive Sensoren bei geringen Einbauräumen (ca. 5 mm^2) an.

8.5.3 Volumenstromsensoren

Messgeräte zur Bestimmung des Volumenstroms oder als Durchflusswächter können in **Volumenzähler** und **Durchflussmesser** eingeteilt werden. Zähler werden vom Fluidstrom angetrieben und die Bewegung generiert einzelne Messimpulse. Durchflussmesser hingegen basieren auf einer indirekten Messung. Der Volumenstrom kann z. B. über die kinetischen Energie nach Bernoulli beim Schwebekörperprinzip oder die Laufzeit eines Ultraschallsignals abgeleitet werden. Zur Messung des Volumenstromes werden meist zählende Sensoren wie Messturbinen oder Zahnradmessmotoren eingesetzt.

Bei der **Messturbine** wird durch den Volumenstrom eine Axialturbine in Drehung versetzt, **Bild 8.5-4**. Ein kontaktloser Näherungsschalter gibt bei einer Umdrehung mehrere Impulse ab. Die Auswertung der Impulse erfolgt durch einen elektronischen Frequenz-Spannungs-Umsetzer. Das Messverfahren verursacht einen geringen Druckabfall, und die Messturbinen sind auch in verschmutzten Druckflüssigkeiten verwendbar. Das Verhältnis zwischen dem kleinsten und dem größten zu messenden Volumenstrom bei einer Turbine beträgt etwa 1:10. Beim Einbau der Turbine ist zu beachten, dass ein ausrei-

chend langes gerades Rohrstück zur Beruhigung der Strömung vorgeschaltet werden muss.

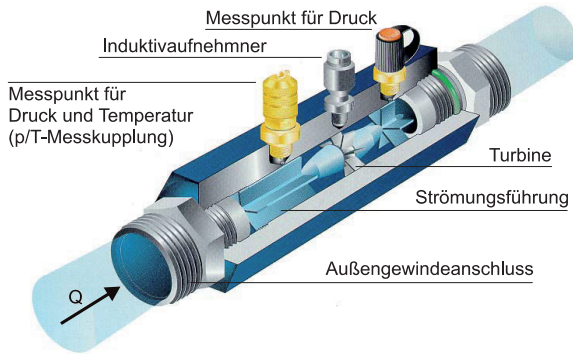


Bild 8.5-4: Messturbine (Hydrotechnik)

Mit **Zahnradmessmotoren**, die zu den Verdrängungszählern gerechnet werden, können sehr große Volumenstrombereiche (1:300) hochgenau erfasst werden.

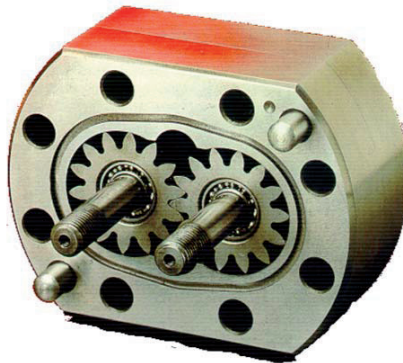


Bild 8.5-5: Zahnradmessmotor (VSE)

Da mit zwei versetzten Näherungsschaltern auch die Drehrichtung erkannt wird, kann neben dem Volumenstrom durch Integration des Volumenstroms auch eine Volumenbilanz aufgestellt werden. Ebenso ist für hochdynamische

Messungen die Auswertung der Periodendauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zähnen möglich. Nachteilig ist allerdings der hohe Druckverlust bei hohen Viskositäten und große Volumenströmen. Ein Zahnradmessmotor mit einer hinsichtlich der entstehenden Druckdifferenz optimierten Zahngeometrie ist in **Bild 8.5-5** dargestellt.

Eine Sonderform des Messprinzips Zahn stellt der ebenfalls hochgenaue **Schraubenspindelzähler** dar. Zwei Schraubenprofile befinden sich hier im Eingriff wobei die Messkammer durch die Spindelflanken begrenzt wird. Da die Strömungsumlenkung im Ein- und Auslauf im Gegensatz zum Zahnradmessmotor günstiger ist, sind die Druckverluste geringer. Dynamische Messungen mit einer großen Messspanne (1:150) sind möglich.

8.5.4 Wegsensoren

Zur Positionsbestimmung von beispielsweise Zylindern, Schwenkantrieben und Ventilschiebern sind verschiedene Sensorprinzipien gebräuchlich: Induktive, kapazitive, inkrementelle und potentiometrische Wegsensoren sowie Ultraschallsensoren.

Die **induktiven Wegsensoren** arbeiten nach dem System des Differenzialtransformators. Die Primärspule wird mit einer Wechselspannung gespeist, wodurch in den zwei Sekundärspulen eine Induktionsspannung entsteht. Da diese Spulen gegeneinander geschaltet sind, heben sich die Spannungen auf. Wird in den Transformator ein ferromagnetischer Kern gebracht, so vergrößern sich an seiner Position in den Sekundärspulen die Induktionsspannungen. Im Nennmessbereich ist die Änderung der Gesamtinduktivität proportional zur Position des Kerns.

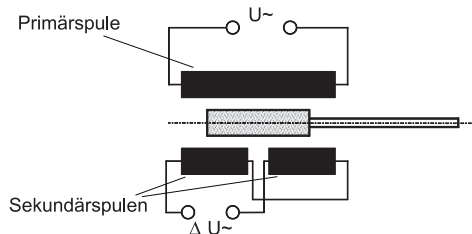


Bild 8.5-6: Induktiver Wegaufnehmer

Kapazitive Sensoren basieren auf der Überführung der Größe Weg in eine Kapazität eines Plattenkondensator. Die Kapazitätsänderung kann über eine Änderung der Flächenüberdeckung, Plattenabstandsänderung oder eine Veränderung des Dielektrikums realisiert werden. Anhand einer Oszillatorschaltung wird die Kapazitätsänderung in eine Frequenzänderung und anschließend von der Frequenz in eine Spannung gewandelt.

Im Gegensatz zu den zuvor erläuterten Prinzipien liefert der **potentiometrischen Wegaufnehmer** eine Absolutposition. Beim in **Bild 8.5-7** dargestellten Linearpotentiometer wird der Spannungsabfall bis zum Schleifer des Potentiometers gemessen (Spannungsteiler). Nach Verstärkung des Signals errechnet sich daraus die Position des Schleifers. Da das Spannungssignal mit einem starken Rauschen einhergeht, reicht die Genauigkeit dieses Signals nur für qualitativ niederwertige Messaufgaben aus.

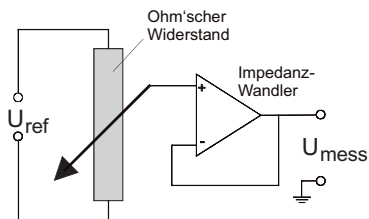


Bild 8.5-7: Potentiometrischer Wegaufnehmer

Zu den technisch aufwendigsten Ausführungen von Wegsensoren gehören die **inkrementellen Wegsensoren**. In **Bild 8.5-8** ist das Prinzip eines solchen Sensors dargestellt. Über einen Maßstab werden in zwei Messzellen jeweils um 90° phasenverschobene Rechtecksignale erzeugt. Mittels eines angeschlossenen Zählers kann aus der Anzahl der registrierten Pulse auf die Position geschlossen werden. Darüber hinaus lässt sich die Bewegungsrichtung anhand der Phasenlage feststellen. Bei Maßstäben, die eine Teilung von $20\ \mu\text{m}$ besitzen, ist eine Auflösung von $5\ \mu\text{m}$ erreichbar, was auch für Servoantriebe ausreichend ist [8.17].

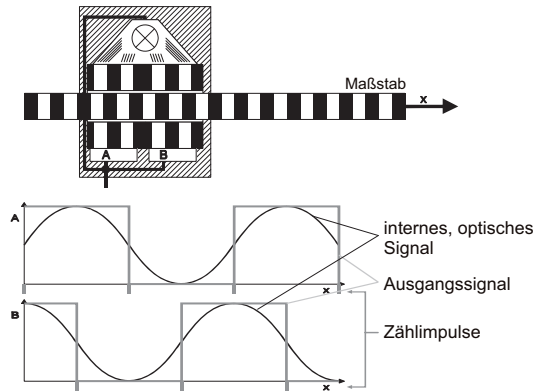


Bild 8.5-8: Prinzip eines inkrementellen Wegsensors

Als Absolutpositionsgeber sind **Ultraschallsensoren** verbreitet. In einem Wellenleiter wird durch Magnetostriktion zweier Magnetfelder an der zu ermittelnden Position eine Ultraschallwelle erzeugt. Das eine Feld stammt von Magneten am Positionsgeber, das andere von einem Stromimpuls durch einen elektrischen Leiter im Inneren des Wellenleiters. Aus der Laufzeit der Ultraschallwelle zwischen dem Positionsgeber und einem Signalwandler, der am Ende des Wellenleiters sitzt, errechnet sich die gesuchte Position. Um Überlagerungen mit Wellen zu vermeiden, die am anderen Ende des Wellenleiters reflektiert werden, ist dort ein Dämpfungselement angebracht. Einen Nachteil dieses Positionserfassungssystems stellt die Laufzeit der Schallwelle dar. Durch sie wird der Takt der Messwertaktualisierung nach oben hin begrenzt.

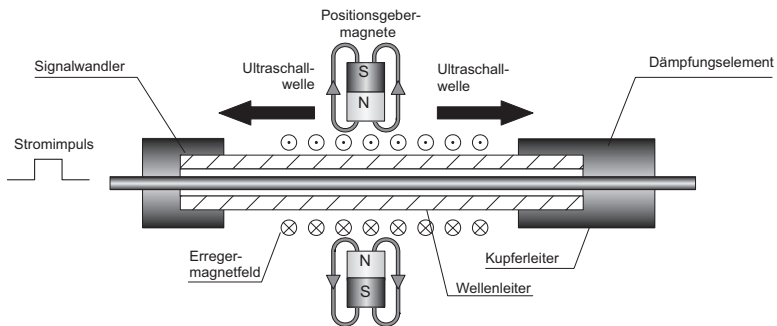


Bild 8.5-9: Funktionsprinzip eines Ultraschallsensors

8.5.5 Temperatursensoren

Temperatursensoren sind häufig in Kombination mit anderen Sensoren, z. B. Füllstand oder Ölzustand, verbaut. Zwei Prinzipien werden unterschieden: Widerstandsthermometer und Thermoelemente.

Die Temperaturmessung mit **Widerstandsthermometern** basiert auf der Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstandes eines Materials. Kaltleiter (PTC, positiv temperature coefficient) weisen bei hohen Temperaturen eine niedrigere Leitfähigkeit als bei geringen Temperaturen auf, Heißleiter hingegen besitzen einen negativen Temperaturkoeffizienten (NTC, negativ temperature coefficient). Bei den häufig verwendeten Sensoren mit einem Halbleiterelement sind zwei sehr kleinflächige Elektroden auf ein Siliziumplättchen mit definierter Leitfähigkeit (PT100: Nennwiderstand $100\ \Omega$ bei $0\ ^\circ\text{C}$) aufgebracht. Die so gebildete Widerstandsstrecke ist stark temperaturabhängig. Durch die Verwendung möglichst kleiner Gehäuse ist es möglich, die Ansprechzeit gering zu halten.

Thermoelemente stellen aktive Sensoren dar. Ihre Wirkungsweise beruht auf dem Seebeck-Effekt wonach an der Kontaktstelle verschiedener Metalle und Legierungen eine temperaturabhängige Thermospannung auftritt. Thermoelemente werden bei schnellen Temperaturänderungen und kleinen geforderten Ansprechzeiten eingesetzt. In **Bild 8.5-10** ist der prinzipielle Aufbau eines Thermoelementes gezeigt. Die Auswahl der Materialien hängt von der zu messenden Temperatur und von der geforderten Auflösung ab. Am gebräuchlichsten ist der Typ K.

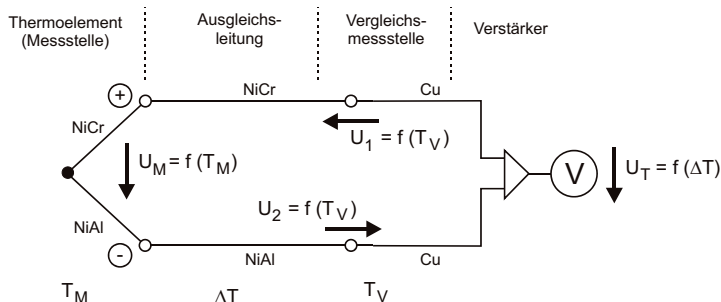


Bild 8.5-10: Aufbau eines Thermoelementes vom Typ K

8.5.6 Ölzustandssensoren

Zur Bestimmung des Ölzustands ist zwischen **Laboranalysen**, bei denen dem Hydrauliksystem eine Ölprobe entnommen wird, und dem **Online-Verfahren** während des Anlagenbetriebs zu unterscheiden.

Die Laboranalyse kommt ohne den Bestückungsaufwand der Anlage mit Sensoren aus. Die gezogenen Ölproben können in spezialisierten Öllaboren als Dienstleistung analysiert werden. Eine Auswahl typischer Messverfahren sind die Bestimmung der Viskosität mit einem **Kapillarviskosimeter** DIN 51562, der Dichte mit einem U-Rohr-Schwingungs-Dichtemessgerät DIN EN ISO 12185, der Neutralisationszahl mit der Farbindikator-Titration DIN 51558 und des Wassergehalts nach der Karl-Fischer-Titration DIN EN ISO 12937.

In den letzten Jahren nahm der Trend zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung stetig zu. Neben beispielsweise der Bestimmung der relativen Ölfeuchte über kapazitive Sensoren und der Viskosität über den Schergradienten, z. B. anhand eines Druckverlusts eines Widerstands, etabliert sich die Partikelmessung zunehmend. Partikelsensoren nach dem **Lichtblockadeverfahren** sind am gängigsten. Das Prinzip beruht auf einer Lichtquelle und einem Lichtempfänger. Unterbricht ein Partikel im strömenden Fluid den Lichtstrahl, wird der Partikel gezählt und entsprechend der aus dem Signal ermittelten Größe klassifiziert. Für eine ausführliche Darstellung siehe Kapitel 4.3.

8.6 Literatur zu Kapitel 8

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 8.1 | Will, D.;
Gebhardt, N. | Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen. 4., neu bearbeitete Auflage. Berlin, Springer, 2008 |
| 8.2 | Kempermann, C. | Ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Einsatzbedingungen umweltschonender Druckübertragungsmedien. RWTH Aachen, Diss., 1999 |
| 8.3 | Göhler, C. | Alterungsuntersuchungen und Methoden zur Alterungsvorhersage für umweltverträgliche Schmierstoffe in neu gestalteten Tribosystemen. RWTH Aachen, Diss., 2007 |
| 8.4 | N.N. | O+P Konstruktionsjahrbuch 2004/2005, Vereinigte Fachverlage GmbH, Mainz, 2004 |
| 8.5 | Blok, P. | The Management of Oil Contamination. Koppen&Lethem Aandrijfttechniek B.V., 1995 |
| 8.6 | Zoehl, H. | Filtrationstechnik. expert-Verlag, 1996 |

-
- | | | |
|------|--------------------------------------|---|
| 8.7 | N.N. | Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Druckgeräte |
| 8.8 | N.N. | AD 2000-Regelwerk. Beuth, 2009 |
| 8.9 | N.N. | Vierzehnte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Druckgeräteverordnung) (14. GPSGV). 2002 |
| 8.10 | N.N. | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes. 2002 |
| 8.11 | N.N. | Richtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG. 2006 |
| 8.12 | Murrenhoff, H. | Grundlagen der Fluidtechnik, Teil 2: Pneumatik. 2. Auflage. Aachen : Shaker, 2006 |
| 8.13 | Rotthäuser, S. | Verfahren zur Berechnung und Untersuchung hydropneumatischer Speicher. RWTH Aachen, Diss., 1993 |
| 8.14 | Bauer, F.;
Feld, D.;
Grün, S. | Doppelkolbenspeicher – Innovativer Hydraulikspeicher für mobile Arbeitsmaschinen. In: Hybridantriebe für mobile Arbeitsmaschinen, Karlsruhe, 2011, S. 137-149 |
| 8.15 | Obermeier, E.;
Tränkler, H.-R. | Sensortechnik: Handbuch für Praxis und Wissenschaft. Berlin, Springer, 1998 |
| 8.16 | Bork, W. (Hrsg.);
diverse Autoren | Reihe Messen in der Fluidtechnik. In. Ölhydraulik und Pneumatik (O+P) 53 (2009), Nr. 10 bis Ölhydraulik und Pneumatik (O+P) 55 (2011), Nr. 7-8 |
| 8.17 | Klein, A. | Mikrorechneranwendung in der Fluidtechnik. RWTH Aachen, Diss., 1995 |

9 Schaltungen

neu bearbeitet von Dr.-Ing. Julian Ewald

In diesem Kapitel werden Schaltungen von hydraulischen Antrieben vorgestellt. Dabei werden die in den vorausgehenden Kapiteln vorgestellten Komponenten benutzt.

9.1 Steuerungen

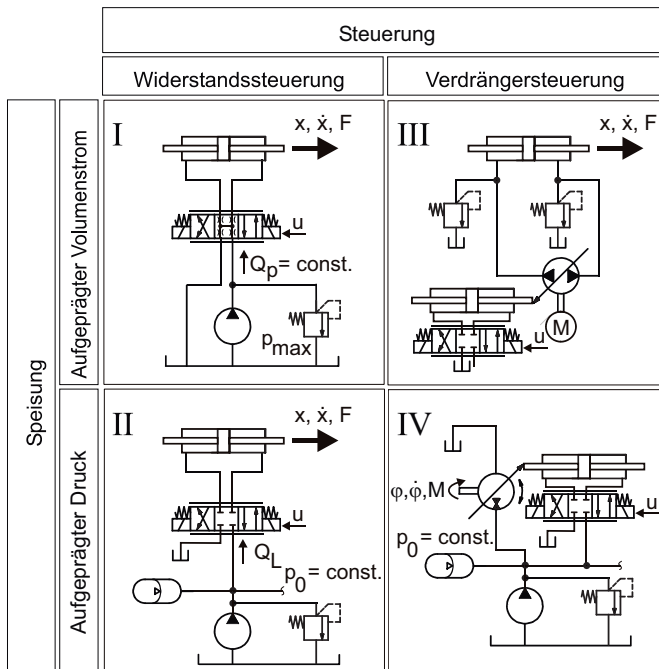


Bild 9.1-1: Systematik der hydraulischen Steuerungen

Hydraulische Energieübertragungen erlauben es in besonders einfacher Weise, mechanische Größen wie beispielsweise Geschwindigkeiten oder Kräfte nach Größe und Richtung zu steuern. Grundsätzlich stehen zwei Variations-

möglichkeiten zur Auswahl, die Widerstandssteuerung und die Verdrängersteuerung.

Die **Widerstandssteuerung** verändert hydraulische Größen mit Hilfe von Ventilen und erlaubt eine schnelle und genaue Verstellung von Volumenströmen und Druckdifferenzen. Der schnellen und genauen Verstellung steht der Nachteil eines hohen, systembedingten Energieverbrauches gegenüber, da prinzipbedingt die Drosselverluste der Ventile zur Steuerung genutzt werden.

Die Widerstandssteuerung wird bei kleinen Leistungen, hohen Genauigkeits-, Geschwindigkeits- und hohen Sicherheitsansprüchen eingesetzt. Ihr Aufbau ist einfach.

Die **Verdrängersteuerung** mit Verstelleinheiten arbeitet verlustfrei, wenn von den Wirkungsgradverlusten der Bauelemente und der zur Verstellung notwendigen Energie abgesehen wird. Es wird von der Pumpe nur soviel Energie abgegeben, wie vom Motor tatsächlich verbraucht wird. Der Bauaufwand für die Verdrängersteuerung liegt im Allgemeinen erheblich über dem von Widerstandssteuerungen. Als weiterer Nachteil der Verdrängersteuerungen ist die geringere Stellgeschwindigkeit aufgrund der größeren bewegten Masse zu nennen.

Die Verdrängersteuerung wird bei großen Leistungen in energiesparenden Antrieben verwendet.

Da die Verdrängereinheiten meist hydraulisch verstellt werden, sind hier im Signalzweig ebenfalls Widerstandssteuerungen eingesetzt. Alternativ zu einer Verstellung des Schluckvolumens kann auch die Pumpendrehzahl verändert werden. Diese Systeme setzen sich in letzter Zeit zunehmend durch, da die Drehzahlablenkung bei kleinem Volumenstrombedarf meist eine Verbesserung des Gesamtwirkungsgrads erlaubt.

Eine weitere Differenzierung der Steuerungen kann nach der Art der hydraulischen Versorgung in Systeme mit aufgeprägtem Volumenstrom (Primärsteuerung/-regelung) und Systeme mit aufgeprägtem Druck (Sekundärsteuerung/-regelung) vorgenommen werden (**Bild 9.1-1**).

Bei einer Widerstandssteuerung mit aufgeprägtem Volumenstrom wird permanent Flüssigkeit im System umgepumpt. Bei der Widerstandssteuerung wird die Größe des Volumenstroms durch das Ventil variiert, bei der Verdrängersteuerung wird der Volumenstrom zum Verbraucher durch die Verstellereinrichtung der Pumpe oder durch eine Drehzahländerung der Pumpe eingestellt. Der Druck im System stellt sich in jedem Fall in Abhängigkeit von der Last des Motors ein.

Bei einem System mit aufgeprägtem Druck wird am Ventil bzw. am Motor ein bestimmter Druck vorgegeben. Die Geschwindigkeit des Verbrauchers hängt von der Ventilstellung sowie der Druckdifferenz über dem Verbraucher ab. Bei der Verdrängersteuerung mit aufgeprägtem Druck wird die Drehzahl des Motors durch die notwendige Regelung bestimmt. Hier ist der Volumenstrom eine Funktion des Lastmoments am Motor.

9.1.1 Widerstandssteuerung

Zur Beeinflussung des Volumenstroms in Abhängigkeit von der anliegenden Druckdifferenz werden die viskositätsabhängige Laminardrossel und die bei großen Reynoldszahlen nahezu viskositätsunabhängige Blende mit turbulentem Durchfluss eingesetzt. So dienen beispielsweise Konstantblenden in hydraulischen Geräten zur Dämpfung von Schwingungen, während mit von Hand verstellbaren Widerständen verschiedene Geschwindigkeiten bei Bewegungsabläufen eingestellt werden können. Diese Ventile werden aber nur für untergeordnete Steuerungen eingesetzt, da der Durchfluss von der anliegenden Druckdifferenz, und damit von der Belastung, sowie von der Ventilstellung abhängt.

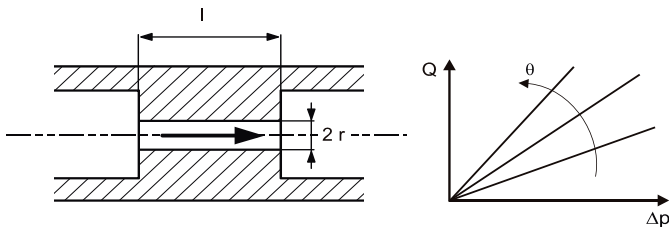


Bild 9.1-2: Drosselförmiger Widerstand

Durchflussbeziehungen für die hydraulischen Grundtypen von Widerständen werden im Folgenden vorgestellt.

Für drosselförmige Widerstände, wie in **Bild 9.1-2** dargestellt, ist der Volumenstrom

$$Q = \frac{\pi \cdot r^4}{8 \cdot \eta \cdot l} \cdot \Delta p. \quad (9.1-1)$$

Der Durchfluss ist stark temperaturabhängig, da sich die Viskosität mit der Temperatur ändert.

Für **Blenden** und blendenförmige Strömungswiderstände wie in **Bild 9.1-3** gilt

$$Q = \pi \cdot r^2 \cdot \alpha_D \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}}. \quad (9.1-2)$$

Der Durchfluss ist hierbei weniger temperaturabhängig, weil die plötzliche Querschnittsänderung bewirkt, dass schon bei niedrigen Reynoldszahlen Turbulenz vorliegt.

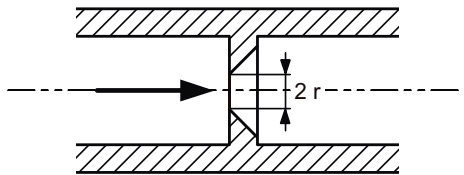


Bild 9.1-3: Blendenförmiger Widerstand

Die Störgröße Temperatur hat bei blendenförmigen Strömungswiderständen und großen Reynoldszahlen (s. Unterkapitel 2.3.4) praktisch keine Auswirkung. Alle technischen Widerstände sind charakterisiert durch eine Volumenstrom-Druck-Kennlinie, die zwischen der parabolischen einer Blende und der linearen einer Kapillare liegt. Die am häufigsten benutzten Widerstandsformen in der Hydraulik sind in **Bild 9.1-4** zusammengestellt.

Die Widerstände werden mechanisch verstellt, wobei die Betätigung von Hand, hydraulisch oder elektro-mechanisch erfolgen kann. Aufbau und Wirkungsweise der Widerstände werden im Kapitel Ventile erläutert. Die Eigenschaften einer Widerstandssteuerung richten sich nach Anzahl und Art der verwendeten Widerstände. Eine Systematik der Widerstandssteuerungen und deren Eigenschaften werden in der Vorlesung Servohydraulik [9.1] behandelt.

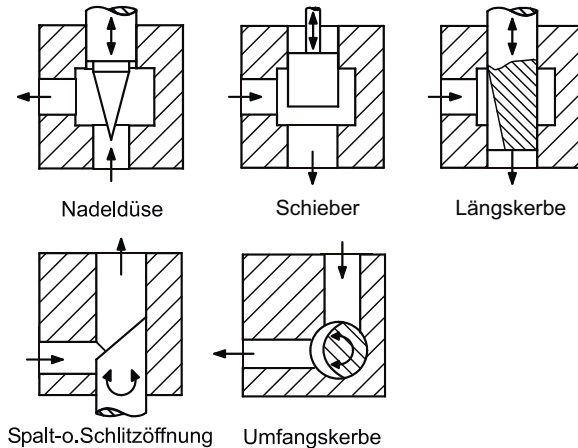


Bild 9.1-4: Widerstandsformen

9.1.2 Verdrängersteuerung

Bei der Steuerung des Verdrängervolumens erfolgt die Verstellung des Schluckvolumens von Hand oder durch einen Antrieb, der elektromechanisch oder hydraulisch ausgeführt sein kann.

Die Energiebilanz im Teillastbereich ist bei Verwendung einer Verstellpumpe wesentlich günstiger als bei einer Schaltung mit Konstantpumpe und Drosselventil. Diese Schaltungsart sollte daher bei größeren Leistungen bevorzugt eingesetzt werden.

Die **Handverstellung** einer Pumpe erfolgt in der Regel über ein Handrad und eine Gewindespindel, da hohe Verstellkräfte wirksam sind. Die Stellgeschwindigkeit ist von der mechanischen Übersetzung abhängig. Die Handver-

stellung wird für alle Verstelleinheiten, auch für Motoren, gebaut. Sie wird überall dort eingesetzt, wo keine häufige Änderung des Förderstromes oder des Schluckstromes erforderlich ist. Im geschlossenen Kreis ist auch eine Förderrichtungsumkehr beim Schwenken durch die Nullage möglich. Die Funktion der Handverstellung ist in **Bild 9.1-5** schematisch dargestellt.

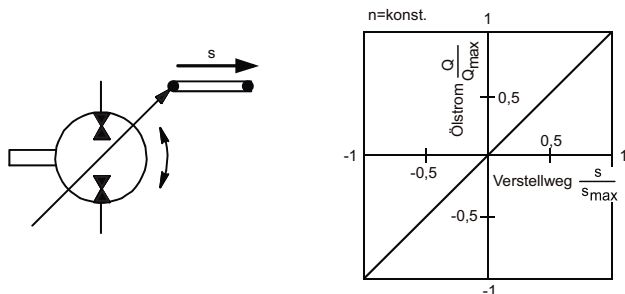


Bild 9.1-5: Schema und Kennlinie einer Verstelleinheit mit Handsteuerung

Die **elektromechanische Verstellung** erfolgt über einen Elektromotor mit Schneckengetriebe oder Gewindespindel. Sie ist eine Verbesserung der Handverstellung, bei welcher eine Programm- oder Fernsteuerung des Hubvolumens möglich ist.

Bei der **hydraulischen Verstellung** mit konstanter Druckversorgung wird ein Stellkolben der Stelleinheit gegen eine Feder verschoben, wie in **Bild 9.1-6** dargestellt ist, bis Kräftegleichgewicht besteht. Die Steuerung erfolgt entweder über Druckregelventile oder Wegeventile. Die Verstellzeit hängt vom maximalen Steuervolumenstrom und der Stellkolbenfläche ab. Üblich sind Stellzeiten von ca. 200 ms für volle Ausschwenkung.

Die hydraulische Verstellung mit einem federrückgestellten, einfachwirkenden Zylinder kann auf einfache Weise mit einem Druckregelventil angesteuert werden. Es stellt sich am Steuerkolben ein Kräftegleichgewicht zwischen der wegababhängigen Federkraft, der hydrostatischen Kraft des Stellkolbens und Rückwirkungen von der Pumpe ein. Der Einsatz dieser Schaltung erfolgt bei einfachen Systemen mit vorzugsweise nur wenigen Stellungen, wie beispielsweise beim Umschalten von Eil- auf Schleichgang.

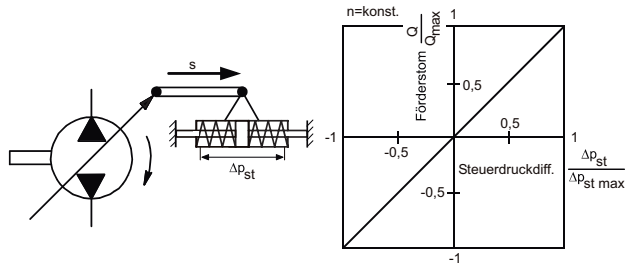


Bild 9.1-6: Schema und Kennlinie einer Verstellpumpe mit hydraulischer Verstellung

Bei Motoren reicht oft ein Steuerdruck aus (**Bild 9.1-7**), da keine Verstellung durch den Nullpunkt erfolgt. Die hydraulische Verstellung kann mit einem federrückgestellten einfach-wirkenden Zylinder ausgeführt werden.

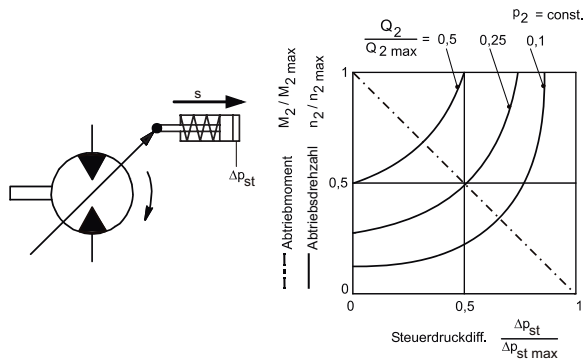


Bild 9.1-7: Schema und Kennlinie eines Verstellmotors mit hydraulischer Verstellung

Bei der **elektrohydraulischen Verstellung** wird der Stellkolbenweg durch ein elektromagnetisch betätigtes Ventil gesteuert. Dabei kommt in vielen Anwendungen eine Wegmessung des Stellkolbens zum Einsatz, sodass die Position des Stellkolbens im geschlossenen Regelkreis eingestellt werden kann. Ein solches Verstellsystem mit elektrischer Lageregelung ist in **Bild 9.1-8** gezeigt.

Dadurch können alle Rückwirkungen der Pumpe auf den Stellweg ausgeregelt werden. Die Stellzeiten betragen 20 - 200 ms. Haupteinsatzgebiet sind Pro-

zeßregelungen mit elektrischer oder elektronischer Signalverarbeitung, bei denen es auf eine schnelle und genaue Anpassung des Hubvolumens an den Prozeßablauf ankommt.

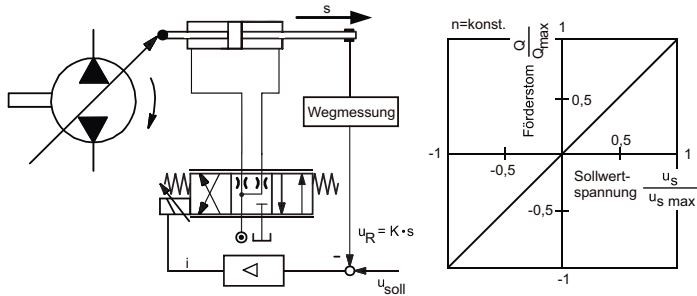


Bild 9.1-8: Schema und Kennlinie einer Verstellpumpe mit elektrohydraulischer Verstellung

9.2 Hydrostatische Getriebe

Dienen eine hydraulische Steuerung und deren hydraulische Versorgung zusammen der Übertragung oder Wandlung von Energie oder Bewegungen, so wird dieses System hydrostatisches Getriebe genannt. Der hydraulischen Druckversorgung, der Pumpe, kommt dabei die Aufgabe zu, mechanische Energie in hydraulische umzuformen. In einem Motor wird die hydraulische Energie wiederum in mechanische zurückgewandelt. Die Steuerungen von Pumpe und Motor entscheiden in welchem Verhältnis Energie gewandelt wird. Die meisten hydraulischen Schaltungen zählen zu den hydrostatischen Getrieben, da sie der Wandlung und dem Transport mechanischer Energie dienen.

Bei hydrostatischen Getrieben im engeren Sinn ist eine direkte Wechselwirkung zwischen Pumpe und Motor gegeben, ohne dass Regelventile im Leistungszweig angeordnet sind. Diese Getriebe lassen sich ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Verdrängerprinzipien nach **fünf Hauptmerkmalen** unterscheiden.

- Die **Verschaltung** kann im offenen Kreislauf oder im geschlossenen Kreislauf erfolgen.
- Die **räumliche Anordnung** der Komponenten erlaubt die Einteilung in Kompaktgetriebe und Ferngetriebe.
- Die **Verstellung** erfolgt als Pumpenverstellung, Motorverstellung oder Verbundstellung.
- Die **Leistungsabgabe** geschieht durch Einzelantrieb, Parallelschaltung mehrerer Verbraucher oder durch Reihenschaltung mehrerer Verbraucher.
- Der **Leistungsfluss** kann vollhydrostatisch oder teilhydrostatisch (leistungsverzweigt) erfolgen.

Im Gegensatz zu dem bei der Herleitung der Grundlagen herangezogenen Modell eines idealen Getriebes ist das reale hydrostatische Getriebe verlustbehaftet. Die Verluste an Geschwindigkeit durch Leckage werden durch den **volumetrischen Wirkungsgrad η_{vol}** , die Verluste an Kraft oder Moment durch Reibung durch den **hydraulisch-mechanischen Wirkungsgrad η_{hm}** beschrieben. Die Definition der Wirkungsgrade kann der Darstellung in **Bild 9.2-1** entnommen werden. Die auftretenden Verluste und die dabei anfallende Wärme werden am Ende des Kapitels genauer behandelt.

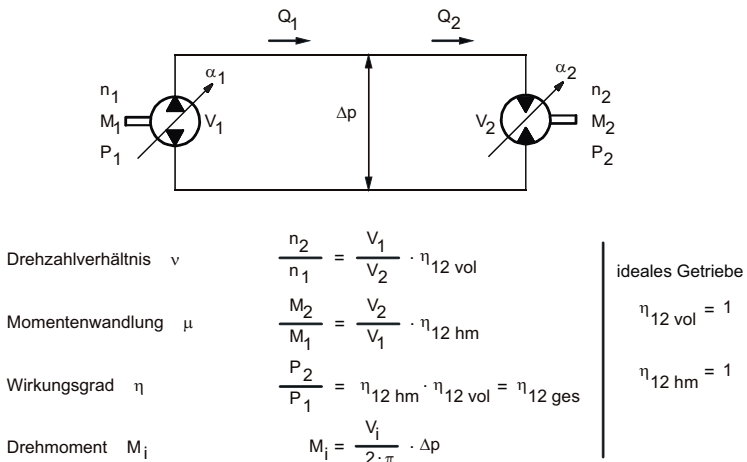


Bild 9.2-1: Wandlereigenschaften des hydrostatischen Getriebes

9.2.1 Verschaltung

Hauptunterscheidungsmerkmal der verschiedenen Schaltungen ist, ob ein offener, ein geschlossener oder ein halb offener bzw. halb geschlossener Kreislauf vorliegt. Die Möglichkeiten sind in **Bild 9.2-2** schematisch gegenübergestellt.

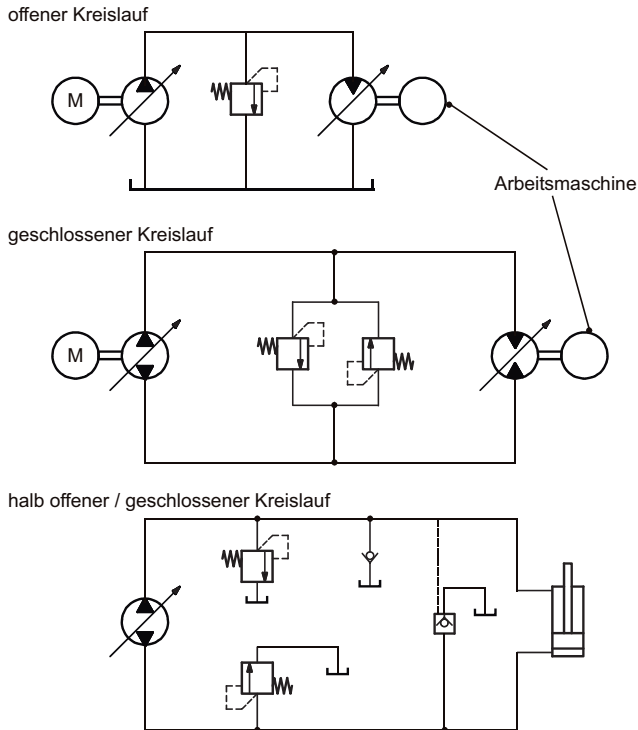


Bild 9.2-2: Verschaltungsmöglichkeiten

Die Pumpe im Getriebe mit offenem Kreislauf (**Bild 9.2-2**, oben) entnimmt den gesamten Förderstrom dem Tank, während im geschlossenen Kreislauf (**Bild 9.2-2**, mitte) das Rücköl vom Motor, vermindert um das Leck- und Spülöl, der Pumpe wieder zugeführt wird. Weil der Ölmotor im geschlossenen Kreislauf hydraulisch eingespannt ist, kann mit ihm auch gebremst werden. Die Bremsleistung wird über die Pumpe zum Antriebsmotor zurückgespeist.

Auch eine Drehrichtungsumkehr mit negativ ausschwenkbarer Verstellpumpe ist möglich. Dieser Betrieb wird **Vierquadrantenbetrieb** genannt. Beide Leitungen müssen beim geschlossenen Kreislauf druckfest ausgeführt sein.

Deshalb sollen die zum Dauerbetrieb erforderlichen Zusatzgeräte wie Filter, Kühler und Ausgleichsbehälter nicht im Hauptkreislauf angeordnet werden, da deren druckfeste Ausführung problematisch und teuer ist. Sie werden in einem zusätzlichen, über eine Speisepumpe betriebenen Nebenkreislauf untergebracht. Durch **Speise- und Spülventile** wird ein ständiger Austausch der Flüssigkeit im Hauptkreislauf gewährleistet.

Ein geschlossener Kreislauf erfordert den Einsatz eines symmetrischen Verbrauchers. Ein symmetrischer Verbraucher ist eine Maschine, die in beide Bewegungsrichtungen einen gleich großen Volumenstrom schluckt. Beispiele hierfür sind gleichflächige Zylinder oder Rotationsmotoren.

Fährt ein Differenzialzylinder aus, wird mehr Flüssigkeit in die große Zylinderkammer gepumpt als aus der kleinen Zylinderkammer angesaugt werden kann. In der Saugleitung der Pumpe fällt der Druck ab. An der Pumpe drohen Kavitationsschäden. Um dies zu verhindern, wird über ein Nachsaugventil Flüssigkeit in den Kreislauf gefördert. Fährt der Differenzialzylinder ein, wird aus der großen Zylinderkammer mehr Flüssigkeit verdrängt als in die kleine Kammer gefördert werden kann. Über ein entsperbares Rückschlagventil kann die überschüssige Flüssigkeit abfließen. Daher ist ein unsymmetrischer Verbraucher nur in einem halb offenen (halb geschlossenen) Kreislauf einsetzbar (**Bild 9.2-2**, unten). Durch den ständigen Volumenstromaustausch mit dem Tank kann auf eine zusätzliche Spülung verzichtet werden.

Bild 9.2-3 zeigt den Schaltplan eines im geschlossenen Kreislauf arbeitenden hydrostatischen Getriebes mit Verstellpumpe 1 und Verstellmotor 2. Die Speisepumpe 3 führt dem Hauptkreislauf Fluid zu. Gegen zu hohen Druck ist die Speisepumpe durch das Ventil 4 gesichert. Aus dem Kreislauf wird über das Spülventil 7 und das Druckbegrenzungsventil 5 Fluid zum Tank abgeführt. Kühlung und Filterung werden typischerweise im Rücklauf hinter dem Druckbegrenzungsventil 5 eingebaut, sodass die Filter und Kühler nur auf niedrigen Druck ausgelegt werden müssen. Gegen unzulässig hohe Druckdifferenzen ist der Hauptkreislauf durch die beiden Druckbegrenzungsventile 6 abgesichert.

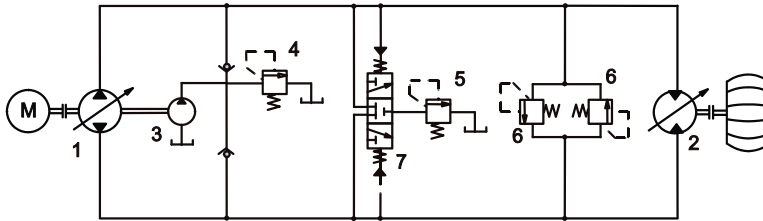


Bild 9.2-3: Hydrostatisches Getriebe im geschlossenen Kreislauf

9.2.2 Räumliche Anordnung

Bei der räumlichen Anordnung eines Getriebes wird zwischen Kompakt- und Ferngetriebe unterschieden. Bei **Kompaktgetrieben** sind Motor und Pumpe in einem Gehäuse untergebracht. Hier wird die Hydrostatik wegen der einfachen und verschleißarmen Steuerbarkeit zur Wandlung mechanischer Größen eingesetzt.

Bei **Ferngetrieben** sind Pumpe und Motor über längere Leitungen verbunden. Dabei kommen zusätzliche Vorteile der Hydraulik zum Tragen, wie platzsparende und leichte Bauweise, flexibler Aufbau, Verwendung von Serienbauelementen sowie Überbrückung mittlerer Entfernungen. Das Ferngetriebe ist besonders dort anzutreffen, wo eine Pumpe mehrere Verbraucher (Hydromotoren und -zylinder) mit Energie versorgt.

9.2.3 Verstellung

Bei einfachen Getrieben kleinerer Leistung kann die Drehzahlwandlung durch Stromteilung erfolgen, die durch Drosselung im Hauptstrom zum Motor und Nebenstrom zum Tank erreicht wird. Die Bypassdrosselung ist stark verlustbehaftet und wird daher hier nicht weiter behandelt. Getriebe höherer Leistung arbeiten daher mit Pumpen- bzw. Motorverstellung.

Die Pumpenverstellung oder auch **Primärverstellung** hat den Vorteil, dass der Pumpenförderstrom, und damit die Abtriebsdrehzahl n_2 , proportional dem eingestellten Hubvolumen V_1 ist (**Bild 9.2-4**). Stillstand und Rückwärtslauf können einfach realisiert werden.

Bei der Motorverstellung oder auch **Sekundärverstellung** genannt, wird der Schwenkwinkel am Motor so eingestellt, dass der Motor das gewünschte Drehmoment liefert. Entsprechend fließt nur so viel Öl durch die Leitungen, wie zur Erzeugung des benötigten Drehmoments notwendig ist. Strömungsverluste in den Leitungen werden damit gegenüber einer Pumpenverstellung im Teillastbetrieb deutlich vermindert.

Außerdem können mehrere Motoren, die von einer gemeinsamen Pumpe versorgt werden, einzeln beeinflusst werden. Ein Nachteil ist, dass die Motordrehzahl n_2 bei gegebenem Volumenstrom umgekehrt proportional dem eingestellten Schluckvolumen V_2 ist (Bild 9.2-4), so dass eine Steuerung zu niedrigen Drehzahlen und Drehzahlumkehr durch Verstellen des Motorschluckvolumens nicht möglich ist. Bei kleinen Schwenkwinkeln und ohne äußeres Drehmoment kann der Motor unzulässig hohe Drehzahlen erreichen. Der Einsatz einer Drehzahlüberwachung bzw. Drehzahlregelung ist daher grundsätzlich zu prüfen.

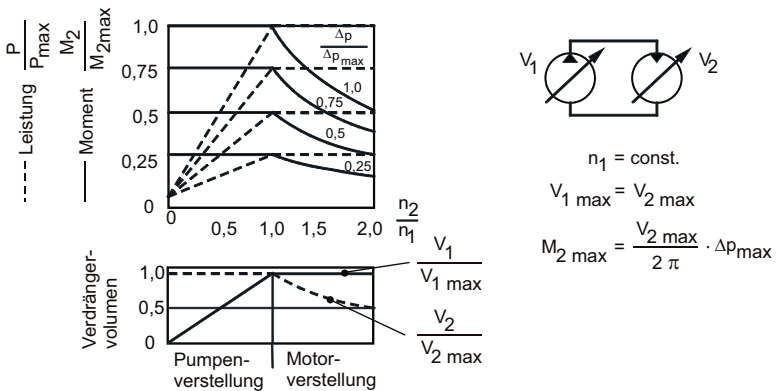


Bild 9.2-4: Kennlinienfeld eines verlustlosen hydrostatischen Getriebes bei Einzelverstellung

Beide Verstellmöglichkeiten können kombiniert werden, um einen großen Stellbereich bei guter Auslastung zu erreichen. Bei Getrieben mit getrennter Pumpen- oder Motorverstellung wird, ausgehend vom Stillstand der Abtriebswelle, die Pumpe von Nullförderung auf vollen Förderstrom ge-

schwenkt. Zur weiteren Drehzahlerhöhung wird der Motor vom maximalen Schluckvolumen zum minimalen Schluckvolumen hin verstellt (Bild 9.2-4).

Bei gleichzeitiger Verstellung von Pumpen- und Motorverdrängervolumen spricht man von **Verbundverstellung** (Bild 9.2-5).

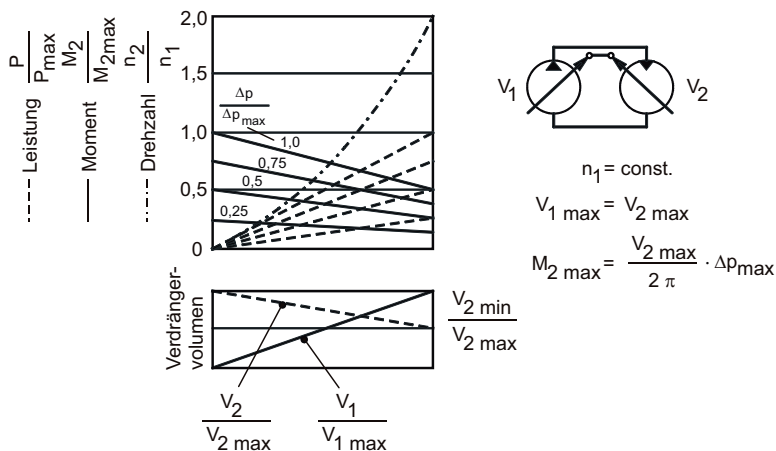


Bild 9.2-5: Kennlinienfeld eines verlustlosen hydrostatischen Getriebes bei Verbundverstellung

9.2.4 Leistungsverzweigung

In vielen Fällen ist es vorteilhaft, mehrere Motoren durch eine gemeinsame Pumpe anzutreiben. Da die verschiedenen Verbraucher normalerweise nicht alle gleichzeitig die maximale Leistung beanspruchen, kann so die installierte Leistung geringer gehalten werden.

Zwei verschiedene Grundschaltungen werden hier kurz vorgestellt, die Reihenschaltung oder Serienschaltung, und die Parallelschaltung. Sie sind in **Bild 9.2-6** gegenübergestellt. Bei der Reihenschaltung sind die Drehzahlen der Motoren starr gekoppelt, bei der Parallelschaltung gilt dies für die Drehmomente.

Betriebstechnisch bieten beide Schaltungsarten spezifische Vorteile. Bei Stillstand eines Motors muss bei der Serienschaltung für eine Umgehung durch

ein Ventil mit Neutralumlauf gesorgt werden, da sonst auch die anderen Motoren nicht laufen können. Die Parallelschaltung kann einfach um zusätzliche Verbraucher erweitert werden.

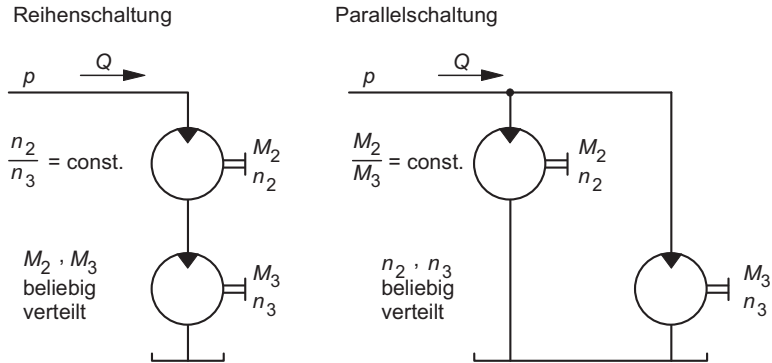


Bild 9.2-6: Reihen- und Parallelschaltung von Motoren

9.2.4.1 Getriebe mit aufgeprägtem Strom

Hydrostatische Getriebe arbeiten mit aufgeprägtem Volumenstrom, d. h. dass die Pumpe einen durch Drehzahl und Verstellung vorgegebenen Volumenstrom liefert, der sich mit dem Systemdruck nur geringfügig ändert. Systeme dieser Art lassen sich durch Verstellung der Drehzahl oder des Fördervolumens der Pumpe leicht in der Abtriebsdrehzahl oder -geschwindigkeit steuern.

Mit dem aufgeprägten Strom kann man problemlos eine Serienschaltung von Motoren erzeugen. Die Drehzahlen stellen sich entsprechend der Schluckvolumina der Motoren ein ($Q = V_1 \cdot n_1 = V_2 \cdot n_2 = \dots$). Der Gesamtdruck ist gleich den durch die Lastmomente an den Motoren angeforderten Einzeldruckdifferenzen

$$p_0 = M_1 \cdot \frac{2 \cdot \pi}{V_1} + M_2 \cdot \frac{2 \cdot \pi}{V_2} + \dots \quad (9.2-1)$$

Parallelgeschaltete Motoren können nur durch einen aufgeprägten Strom gespeist werden, wenn sie eine gemeinsame Last treiben, über die sie form- oder kraftschlüssig gekoppelt sind.

9.2.4.2 Getriebe mit aufgeprägtem Druck

Ein hydrostatisches Getriebe kann auch als ein System mit aufgeprägtem Druck ausgelegt werden. Der Systemdruck kann mit Druckventilen durch eine Widerstandssteuerung oder mit einer Pumpenverstellung durch eine Verdrängersteuerung konstant gehalten werden. Soll in diesem Fall mit dem Motor statt eines konstanten Moments eine konstante Geschwindigkeit bei vorgegebenem Systemdruck realisiert werden, so ist eine zusätzliche Regelung am Motor notwendig. Diese Regelung kann als Widerstandssteuerung mit Servo-, Proportional- oder Stromregelventilen oder als Verdrängersteuerung durch eine Verstellung des Schluckvolumens verwirklicht werden.

Der Vorteil des Systems mit aufgeprägtem Druck ist die größere Gestaltungsfreiheit. Es können ohne weiteres Parallelschaltungen mehrerer Verbraucher vorgenommen werden, wie es bei Zentralhydraulikanlagen genutzt wird. Außerdem stehen **Hydrospeicher** zur Entkoppelung von angebotener und verbrauchter Leistung zur Verfügung, die bei intermittierendem Betrieb zur **Bremsenergieerückgewinnung** eingesetzt werden.

Nachteilig ist, dass durch die Drehzahlregelung z. B. bei niedrigen Lastmomenten die Verstellmotoren bei sehr kleinen Schluckvolumina und damit bei niedrigem Wirkungsgrad gefahren werden. Außerdem muss durch geeignete Regelungen und Überwachungen sichergestellt werden, dass die zulässige Drehzahl des Motors bzw. der davon angetriebenen Komponenten nicht überschritten wird.

9.2.5 Leistungsfluss

Bei den vollhydrostatischen Getrieben wird die gesamte Leistung hydraulisch übertragen. Im Gegensatz dazu wird bei teilhydrostatischen Getrieben nur ein Teil in hydraulische Leistung umgewandelt, um dann vom Motor wieder in mechanische Leistung transformiert zu werden. Der andere Teil wird direkt über mechanische Übertragungsglieder geleitet, um am Getriebeausgang wieder mit dem hydraulisch übertragenen Teil vereinigt zu werden. Das Getriebe besteht folglich aus einer Aufteilung (Verzweigung), mehreren parallelen Leistungsflüssen und einer Zusammenführung (Summierung).

Auf diese Weise können Vorteile der rein mechanischen und rein hydrostatischen Getriebe vereinigt werden. Mechanische Zahnrad-Getriebe bieten typischerweise einen sehr guten Wirkungsgrad ermöglichen aber nur feste Übersetzungen. Hydrostatische Getriebe hingegen einen guten Wirkungsgrad bei variabler Übersetzung. Das Gesamtgetriebe bietet bei geeigneter Ausführung eine variable Übersetzung bei guten Wirkungsgraden über einen breiten Betriebsbereich. Die Getriebe lassen sich in solche mit innerer und äußerer Leistungsverzweigung unterteilen, die im Folgenden erläutert werden.

9.2.5.1 Innere Leistungsverzweigung

Zum Verständnis sei das folgende Denkschema angenommen. Bei einer fördernden Pumpe, die mit n_1 angetrieben wird, wird der Förderstrom blockiert. Falls das Gehäuse fest ist, steigt der Druck beliebig an, bis ein Teil nachgibt.

Kann das Gehäuse rotieren, so wird dies mit der Drehzahl n_1 mitlaufen. Falls nun ein Teil des Pumpenförderstroms durchgelassen und durch einen Motor mit veränderlichem Schluckvolumen abgenommen wird, kann damit eine stufenlose Drehzahländerung des Pumpengehäuses erreicht werden, wie in **Bild 9.2-7** schematisch dargestellt ist. Damit erfolgt eine Verzweigung in einen hydraulischen (p, Q) und einen mechanischen Leistungsanteil (M_2, n_2). In Bild 9.2-7 werden die beiden Leistungsflüsse noch nicht wieder in einem Summiergetriebe auf eine Welle zusammengefügt.

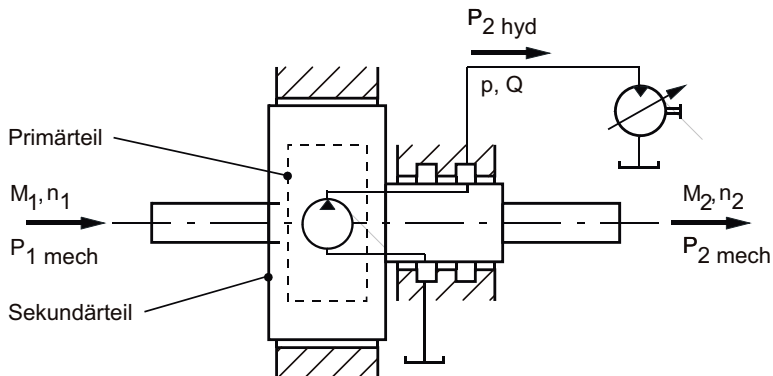


Bild 9.2-7: Prinzip der hydraulisch-mechanischen Leistungsverzweigung

In dem Hyvari-Getriebe in **Bild 9.2-8** ist die Pumpe 2 mit der Antriebswelle 1, der Motor 3 mit dem Getriebegehäuse 5 und die Abtriebswelle 4 mit dem Umlaufgehäuse 6 verbunden. Schwierig ist die Realisierung der Verstellungen für Pumpe und Motor. Das Hyvari-Getriebe wurde bisher bei Arbeitsfahrzeugen nicht serienmäßig eingesetzt [9.2] und spielt daher in den weiteren Betrachtungen keine Rolle.

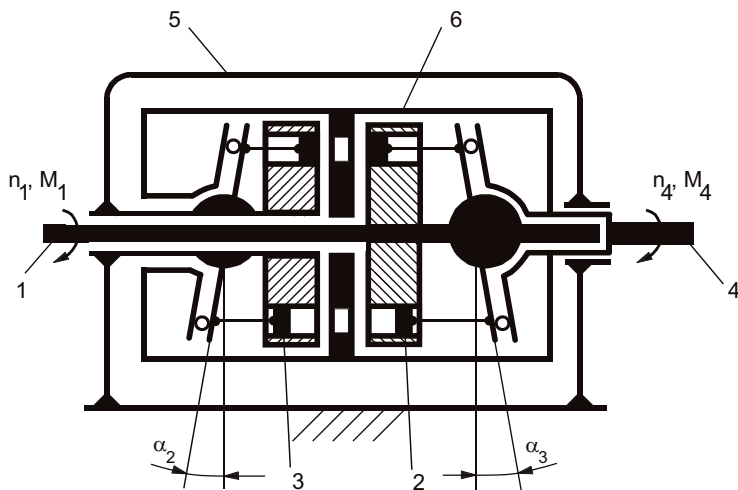


Bild 9.2-8: Hydrostatisches Getriebe mit innerer Leistungsverzweigung (Hyvari-Getriebe)

9.2.5.2 Äußere Leistungsverzweigung

Die äußere Leistungsverzweigung erfordert ein Verzweigungsgetriebe, in einem der Leistungsflüsse ein Verstellgetriebe, sowie ein Summiergetriebe, um je nach Übersetzungsverhältnis einen Teil der Leistung durch das hydrostatische Verstellgetriebe zu übertragen.

In dem Getriebe in **Bild 9.2-9** treibt die Eingangswelle den mechanischen Zweig direkt und den hydraulischen Zweig über ein Getriebe an. Die Drehzahlen der Getriebeeingangswelle, der Pumpe und des mechanischen Zweiges sind starr miteinander verbunden. Daher wird eine solche Getriebekombination auch als **eingangsseitig gekoppelt** bezeichnet. Im Summiergetriebe hin-

gegen stellt sich entsprechend der Übersetzung immer ein festes Verhältnis der Drehmomente zueinander ein. Die Drehzahlen der drei Wellen des Planetengetriebes sind hingegen variabel.

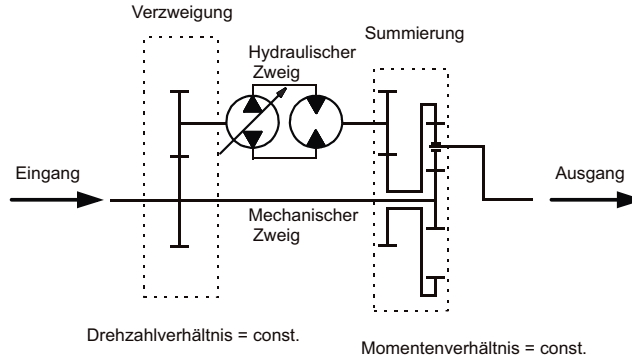


Bild 9.2-9: Eingangsseitig gekoppeltes teilhydrostatisches Getriebe

Beim **ausgangsseitig gekoppelten Leistungsverzweigungsgetriebe** sind hingegen die Drehzahlen des Hydromotors, des mechanischen Leistungsflusses und der Ausgangswelle miteinander gekoppelt (**Bild 9.2-10**). Hierbei stellt sich in der Leistungsverzweigung ein konstantes Drehmomentenverhältnis ein. Außerdem gibt es noch Leistungsverzweigungsgetriebe mit gekoppelten Planetengetrieben am Getriebeausgang und -eingang. Eine detaillierte Übersicht über Leistungsverzweigungsgetriebe bietet [9.3].

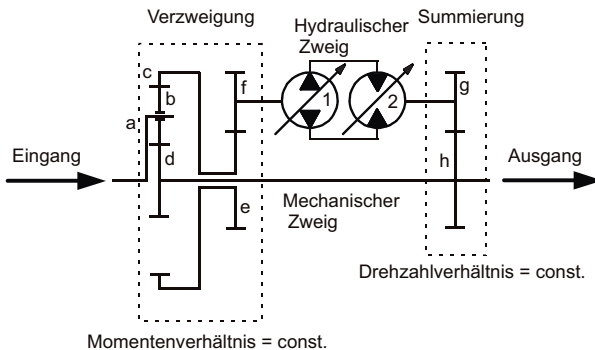


Bild 9.2-10: Ausgangsseitig gekoppeltes teilhydrostatisches Getriebe

Als Getriebe für Landmaschinen und Baumaschinen haben sich Leistungsverzweigungsgetriebe bewährt. Als Beispiel sei das Vario-Getriebe von Fendt genannt.

Das Übersetzungsverhältnis lässt sich folgendermaßen nach **Bild 9.2-10** bestimmen:

$$Q_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_{1max}} V_1 n_e \frac{r_e}{r_f} = \alpha_1^* V_1 n_e \frac{r_e}{r_f} ; \text{ mit } \alpha_1^* = \frac{\alpha_1}{\alpha_{1max}} \quad (9.2-2)$$

$$Q_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_{2max}} V_2 n_h \frac{r_h}{r_g} = \alpha_2^* V_2 n_h \frac{r_h}{r_g} ; \text{ mit } \alpha_2^* = \frac{\alpha_2}{\alpha_{2max}} \quad (9.2-3)$$

$$Q_1 = Q_2$$

$$n_h = n_e \frac{\alpha_1^*}{\alpha_2^*} \cdot \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{r_e}{r_f} \cdot \frac{r_g}{r_h} \quad (9.2-4)$$

$$n_a = \frac{n_h r_d + n_e r_c}{2 r_a} \quad (9.2-5)$$

$$r_a = \frac{r_c + r_d}{2} \quad (9.2-6)$$

$$n_h = \frac{\alpha_1^*}{\alpha_2^*} \cdot \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{r_e}{r_f} \cdot \frac{r_g}{r_h} \frac{n_a (r_c + r_d) - n_h r_d}{r_c} \quad (9.2-7)$$

Dabei lassen sich zwei Betriebsbereiche unterscheiden.

Bereich I:
$$n_a < \frac{r_d}{r_c + r_d} n_h \quad (9.2-8)$$

Bereich II:
$$n_a > \frac{r_d}{r_c + r_d} n_h \quad (9.2-9)$$

Im Bereich I wirkt Einheit 2 als Pumpe und Einheit 1 als Motor. Die Hydraulik überträgt eine kreisende Blindleistung (**Bild 9.2-11**). Teil e hat die entgegengesetzte Drehrichtung wie Teil d.

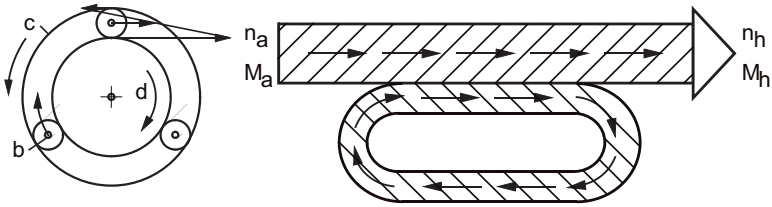


Bild 9.2-11: Leistungsfluss bei hydraulischer Blindleistung

Bei der Grundübersetzung ist Einheit 1 auf $\alpha_I = 45^\circ$ verstellt. Das äußere Zentralrad d des Planetengetriebes steht allerdings still. Die Einheit 2 ist auf 0° verstellt und ist an die Drehzahl des Antriebes gekoppelt. Die Leistung wird rein mechanisch übertragen. Das Getriebe arbeitet mit bestem Wirkungsgrad.

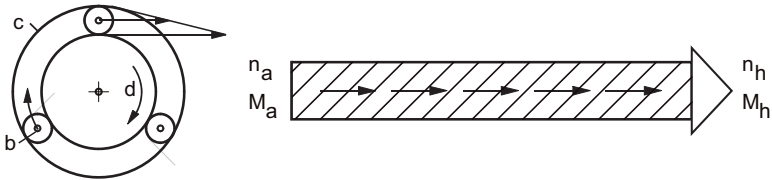


Bild 9.2-12: Rein mechanischer Leistungsfluss

Im Bereich II wirkt Einheit 1 als Pumpe, Einheit 2 als Motor. Die Hydraulik überträgt einen Teil der zu übertragenden Leistung. Teil e und Teil d haben die gleiche Drehrichtung.

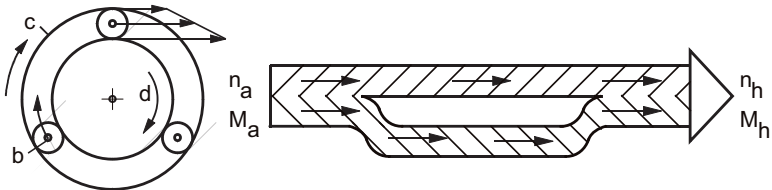


Bild 9.2-13: Leistungsfluss mit hydraulischer Wirkleistung

9.2.6 Wirkungsgrade und Kennlinienfelder

In diesem Kapitel werden Wirkungsgrade und Kennlinienfelder für hydrostatische Getriebe vorgestellt. Für Wirkungsgrade von einzelnen Pumpen und Motoren sei auf Kapitel 5 verwiesen.

9.2.6.1 Kennlinienfelder von hydrostatischen Getrieben

Die Verluste von hydrostatischen Getrieben setzen sich zusammen aus den Verlusten von Pumpe und Motor. Im Kennlinienfeld eines hydrostatischen Getriebes (**Bild 9.2-14**) mit getrennter Pumpen- und Motorverstellung ergeben sich die resultierenden Kennlinien aus dem Verlustverhalten von Motor und Pumpe.

Hierbei ist das Ausgangsmoment M_2 über der Abtriebsdrehzahl n_2 aufgetragen. Die mechanischen Verluste kennzeichnen den Momentenverlauf über der Drehzahl. Wegen der Verluste im Bereich der Mischreibung bei kleinen Motordrehzahlen fällt hier das Abtriebsmoment M_2 ab. Durch die volumetrischen Verluste ist der Drehzahlabfall über der Belastung bei konstanter Einstellung der Verdrängervolumina bedingt.

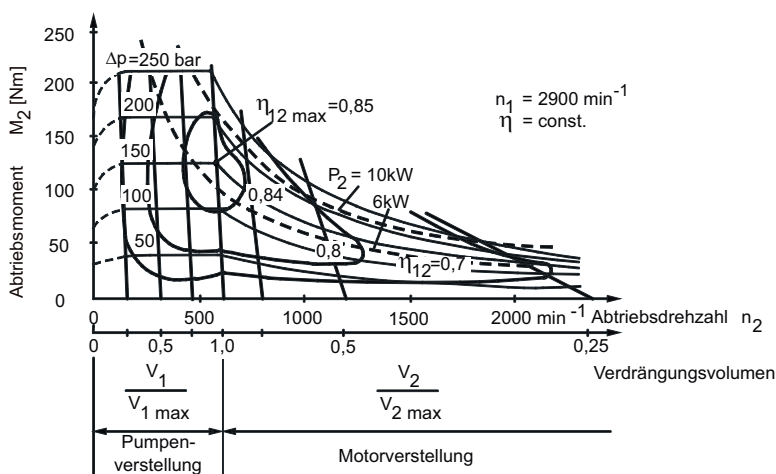


Bild 9.2-14: Kennlinienfeld eines hydrostatischen Getriebes mit Verbundverstellung

9.2.6.2 Verluste in einem Hydrauliksystem

Mit Kenntnis der Wirkungsgrade der Verdrängereinheiten kann die Leistungsbilanz des gesamten Hydrauliksystems aufgestellt werden, einschließlich der Verluste in Leitungen und Ventilen. Die Kenntnis der Verlustleistung ist wichtig für die Berechnung der Wärmebelastung des Kreislaufs.

9.2.6.2.1 Ermittlung der Verlustleistung

Das **Bild 9.2-15** zeigt die Leistungsbilanz einer Hydraulikanlage. Alle Geräte zur Umformung, Übertragung und Steuerung der Energie arbeiten mit Verlusten, die dem Energiestrom auf dem Weg von der Antriebsmaschine zur Arbeitsmaschine entzogen und in Wärme umgewandelt werden.

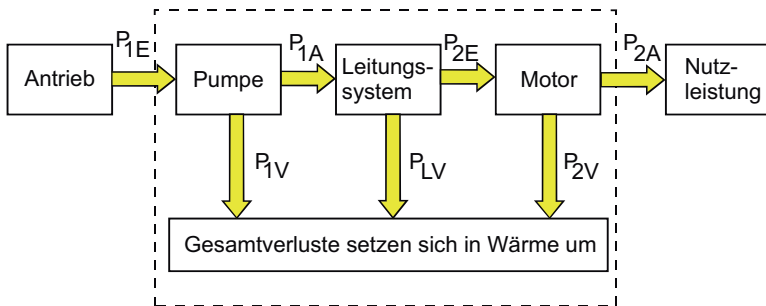


Bild 9.2-15: Verluste in einem Hydrauliksystem

Die hydraulische Ausgangsleistung einer Pumpe beträgt

$$P_{1A} = \Delta p_1 \cdot Q_{1eff} \quad (9.2-10)$$

Die Verlustleistung ist

$$P_{1V} = \Delta p_1 \cdot Q_{1eff} \cdot \left(\frac{1}{\eta_{1ges}} - 1 \right). \quad (9.2-11)$$

In den von der Pumpe zum Verbraucher und zurück führenden Übertragungselementen treten Druckverluste auf, die in Rohrleitungen mit

$$\Delta p' = \sum \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2 \quad (9.2-12)$$

in Krümmern oder Querschnittsverengungen mit

$$\Delta p'' = \sum \xi \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2 \quad (9.2-13)$$

berücksichtigt werden. Wird angenommen, dass bei einer Anlagenauslegung die Druckverluste $\Delta p'$ und $\Delta p''$ in den Rohrleitungen einen Anteil b_1 der an der Pumpe auftretenden Druckdifferenz p_1 ausmachen, so ist die am Motor auftretende Druckdifferenz

$$\Delta p_2 = \Delta p_1 - \Delta p' - \Delta p'' = (1 - b_1) \cdot \Delta p_1. \quad (9.2-14)$$

Wird vom Volumenstrom ein Anteil b_2 durch ein Stromregelventil abgezweigt, gilt

$$Q_{2\text{eff}} = (1 - b_2) \cdot Q_{1\text{eff}} \quad (9.2-15)$$

Die Gesamtverluste der Leitung betragen somit

$$P_{LV} = \Delta p_1 \cdot Q_{1\text{eff}} \cdot (1 - (1 - b_1) \cdot (1 - b_2)) \quad (9.2-16)$$

Die Verluste des Motors betragen

$$P_{2V} = \Delta p_2 \cdot Q_{2\text{eff}} (1 - \eta_{2\text{ges}}) \quad (9.2-17)$$

$$P_{2V} = \Delta p_1 \cdot Q_{1\text{eff}} \cdot (1 - b_1) \cdot (1 - b_2) \cdot (1 - \eta_{2\text{ges}}) \quad (9.2-18)$$

Damit sind alle auftretenden Verluste erfasst, und die **Gesamtverlustleistung** beträgt

$$P_{V\text{ges}} = P_{1E} - P_{2A} = P_{1V} + P_{LV} + P_{2V} \quad (9.2-19)$$

$$P_{V\text{ges}} = \Delta p_1 \cdot Q_{1\text{eff}} \left[\frac{1}{\eta_{1\text{ges}}} - (1 - b_1) \cdot (1 - b_2) \cdot \eta_{2\text{ges}} \right] \quad (9.2-20)$$

9.2.6.2.2 Wärmebilanz

Die **Gesamtverlustleistung** fällt im Hydrauliksystem in Form von Wärme an, die teilweise in der Anlage gespeichert, teilweise an die Umgebung abgeführt wird. Der Erwärmungsvorgang hängt also massgeblich von folgenden drei

Faktoren ab: der Gesamtverlustleistung, dem **Wärmeabgabevermögen** und dem **Wärmespeichervermögen**.

Das Wärmeabgabevermögen wird mit B bezeichnet. Es berechnet sich nach

$$B = \sum k_i \cdot A_i = \left[\frac{W}{K} \right] \quad (9.2-21)$$

mit A_i , der wärmeabgebenden Fläche und k_i , der Wärmedurchgangszahl. Das Wärmespeichervermögen trägt die Bezeichnung C und berechnet sich nach

$$C = \sum c_i m_i = \left[\frac{J}{K} \right] \quad (9.2-22)$$

mit c_i , der spezifischen Wärme der Masse m_i und m_i , der wärmespeichernden Masse.

Die Zusammenhänge lassen sich in einer Wärmebilanz erfassen:

$$P_{V_{ges}} dt = C d\theta + (\theta - \theta_A) B dt \quad (9.2-23)$$

Dies ist eine Differenzialgleichung der über der Zeit t veränderlichen Temperatur θ , mit der Umgebungstemperatur θ_A . Die Lösung der Differenzialgleichung lautet

$$\theta = \theta_A + \frac{P_{V_{ges}}}{B} (1 - e^{-t/\tau}) \quad (9.2-24)$$

mit der Zeitkonstanten

$$\tau = \frac{C}{B} = \frac{\text{Wärmespeichervermögen}}{\text{Wärmeabgabevermögen}} = [s] \quad (9.2-25)$$

Die Endtemperatur für $t \rightarrow \infty$ ergibt sich zu

$$\theta_E = \theta_A + \frac{P_{V_{ges}}}{B}. \quad (9.2-26)$$

Bild 9.2-16 zeigt die Übergangsfunktion eines Erwärmungsvorganges.

Der Temperaturanstieg zu Beginn des Erwärmungsvorganges ist:

$$\frac{d\vartheta}{dt}(t=0) = \frac{P_{Vges}}{B} \cdot \frac{1}{\tau} = \frac{P_{Vges} \cdot B}{B \cdot C} = \frac{P_{Vges}}{C} \quad (9.2-27)$$

Dabei kann angenommen werden, dass die in der Anlage befindliche Flüssigkeit bei Beginn des Erwärmungsvorgangs allein die auftretende Verlustwärme aufnimmt.

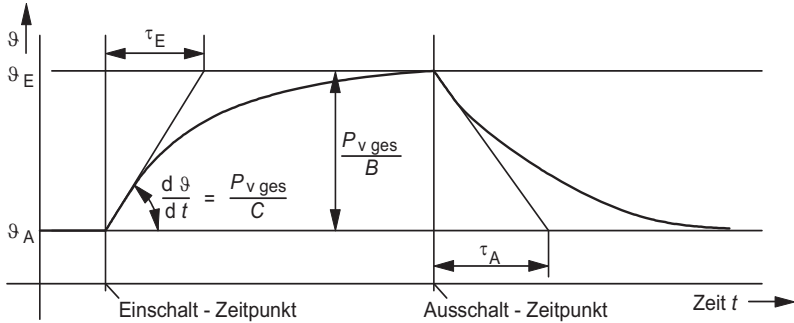


Bild 9.2-16: Erwärmungs- und Abkühlungskurve eines Hydrauliksystems

Das Wärmespeichungsvermögen wird beschrieben durch

$$C = c_{Fl} \cdot m_{Fl} \quad (9.2-28)$$

$$C = c_{Fl} \cdot \rho \cdot V_A \quad (9.2-29)$$

mit dem in der Anlage vorhandenen Flüssigkeitsvolumen V_A . Dieses wird meist nach dem Förderstrom der Pumpe derart gewählt, dass es innerhalb von 2,5 min bis 5 min einmal von der Pumpe umgewälzt werden kann:

$$V_A = T_{Umwälz} \cdot Q_{Ieff} \quad (9.2-30)$$

mit $T_{Umwälz} = 2,5 \text{ min bis } 5 \text{ min}$.

$$C = c_{Fl} \cdot \rho \cdot T_{Umwälz} \cdot Q_{Ieff} \quad (9.2-31)$$

Der Temperaturanstieg beim Einschalten der Anlage ergibt sich zu

$$\frac{d\vartheta}{dt}(t=0) = \frac{\frac{1}{\eta_{1ges}} - (1-b_1) \cdot (1-b_2) \cdot \eta_{2ges}}{c_{Fl} \cdot \rho \cdot T_{Umwälz}} \cdot \Delta p \quad (9.2-32)$$

Werden beispielsweise die folgenden Werte angenommen

$$\begin{aligned}
 \eta_{1\text{ges}} &= 0,9; \quad c_{Fl} = 2,1 \cdot 10^3 \frac{J}{\text{kg} \cdot K} \\
 \eta_{2\text{ges}} &= 0,85; \quad \rho = 850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\
 b_1 &= 0,1; \quad T_{\text{Umwälz}} = 240 \text{ s} \quad b_2 = 0; \quad \Delta p = 100 \text{ bar} \\
 \frac{d\theta}{dt} &= \frac{\frac{1}{0,9} - (1 - 0,1) \cdot 0,85 \cdot 100 \text{ bar}}{2,1 \cdot 10^3 \frac{J}{\text{kg} \cdot K} \cdot 850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 240 \text{ s}} \quad (9.2-33)
 \end{aligned}$$

ergibt sich eine Temperaturanstiegsgeschwindigkeit beim Einschalten der Anlagen von

$$\frac{d\theta}{dt}(t=0) \approx 0,5 \frac{K}{\text{min}}. \quad (9.2-34)$$

Neben der Temperaturerhöhung durch die Verlustleistung erfährt das Druckmedium auch einen Temperaturanstieg bei Kompression. Dieser Vorgang ist reversibel, d. h. bei Entspannung zieht sich dieser Anteil der Temperaturänderung von dem Temperaturanstieg durch Verluste ab.

Bei Mineralöl liegt die adiabate Temperaturänderung bei Kompression und Expansion bei etwa 1,3 K pro 100 bar Druckänderung. Diese Zusammenhänge können ausgenutzt werden, um den Gesamtwirkungsgrad von hydraulischen Anlagen nur durch Temperatur- und Druckdifferenzmessungen zu bestimmen. Dieses Verfahren wird **thermodynamische Wirkungsgradbestimmung** genannt [9.2, 9.4].

Ein weiteres Rechenbeispiel gibt die Temperaturerhöhung der durch ein Drosselventil strömenden Flüssigkeit wieder. Da keine mechanische Arbeit nach außen abgeführt wird, muss die gesamte Druckdifferenz am Ventil zur Erhöhung der Flüssigkeitstemperatur beitragen.

Verlustleistung:

$$P_v = Q \cdot \Delta p \quad (9.2-35)$$

Wärmespeichervermögen:

$$C = c_{Fl} \cdot m_{Fl} = c_{Fl} \cdot \rho \cdot Q \cdot \Delta t \quad (9.2-36)$$

Verlustenergie in der Zeitspanne Δt :

$$C \cdot \Delta \theta = P_v \cdot \Delta t \quad (9.2-37)$$

Temperaturdifferenz:

$$\Delta \theta = \frac{P_v \cdot \Delta t}{C} = \frac{\Delta p}{c_{Fl} \cdot \rho} \quad (9.2-38)$$

Die Temperaturerhöhung hängt also nicht von der Größe des Flüssigkeitsstromes Q ab. Für die Temperaturerhöhung folgt mit den Werten $\Delta p = 100 \text{ bar}$, der Wärmekapazität $c_{Fl} = 2,1 \cdot 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ sowie der Dichte $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$.

$$\Delta \theta = \frac{\Delta p}{c_{Fl} \cdot \rho} = \frac{10^7 \text{ N/m}^2}{2,1 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 850 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 5,6 \text{ K}$$

Als Faustformel gilt, dass sich Mineralöl um 5 K bei einer Drosselung um 100 bar erwärmt. Korrekterweise müsste der Kompressionsanteil noch abgezogen werden, welches jedoch meistens wegen der Abschätzung zur sicheren Seite hin unterlassen wird.

9.3 Regelung

Sollen in hydraulischen Energieübertragungen mechanische Größen nach Größe und Richtung variiert werden, werden hierzu die Regelgrößen Volumenstrom und Druck verändert. Darüber hinaus kann das Produkt aus diesen Größen, die Leistung, geregelt werden. Die grundsätzlichen Möglichkeiten sollen im folgenden Kapitel erläutert werden.

9.3.1 Lageregelung

Mit Hilfe von Servoventil (Widerstandsteuerung) und Zylinder, jedoch auch mit einer hochdynamischen Servopumpe (Verdrängersteuerung) und einem Zylinder, können genaue und schnelle Lageregelungen aufgebaut werden. Die Positionsmessung und Signalverarbeitung kann mechanisch oder elektrisch

erfolgen. Einsatzbereiche sind die Luftfahrt- und Raumfahrttechnik, der Werkzeug- und Schwermaschinenbau und die Handhabungstechnik mit Industrierobotern für schwere Lasten sowie Sondergebiete, wie beispielsweise Prüfmaschinen. Wegen der hohen Ansprüche an Genauigkeit und Geschwindigkeit ist im Zusammenhang mit der Lageregelung die Behandlung der regelungstechnischen Grundlagen notwendig, die in der weiterführenden Vorlesung Servohydraulik [9.1] behandelt werden. Beispielhaft zeigt **Bild 9.3-1** die Lageregelung eines Servozyinders mittels einer Vollbrückenschaltung.

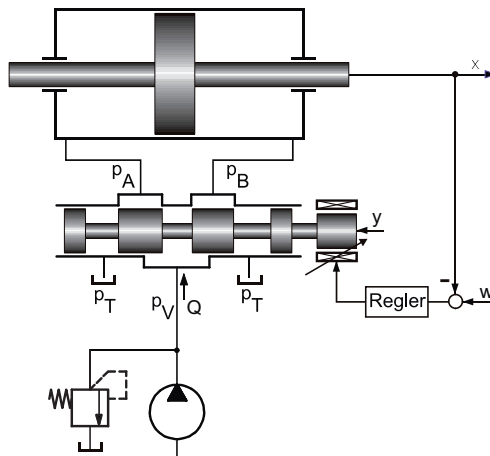


Bild 9.3-1: Lageregelung eines Zylinderantriebs mit einer servo-hydraulischen Vollbrückenschaltung (Widerstandssteuerung)

9.3.2 Druckregelung

Aufgabe einer druckgeregelten Verdrängermaschine ist es, den Druck im System unabhängig von der Last konstant zu halten. Der Systemdruck wirkt auf ein Regelventil, auf dessen zweite Kolbenfläche eine Federkraft oder ein mit einem kleinen Druckbegrenzungsventil erzeugter Referenzdruck wirkt, wie in **Bild 9.3-2** gezeigt ist. Das Regelventil wirkt als Verstärker, der Änderungen des Systemdruckes auf den Stellkolben wirken lässt. Je nach Auslegung von Stellkolben, Federn und Regelventil liegt der Proportionalfehler der Regelung zwischen 0,5 bar und 10 bar. Die Regelung passt den Förderstrom der Pumpe

immer den Erfordernissen des Verbrauchers an (Verdrängersteuerung). Dabei werden die hohen Leistungsverluste des Druckbegrenzungsventils vermieden.

Diese Regelung wird überall dort eingesetzt, wo ein System mit konstantem Druck versorgt werden soll und wo die installierte Leistung so hoch ist, dass die Energieverluste bei einer Versorgung mit Konstantpumpe und Druckbegrenzungsventil (Widerstandssteuerung) nicht mehr tragbar sind und so der höhere Aufwand für die Verstellpumpe gerechtfertigt ist. Für die Absicherung gegen Überdruck ist immer noch ein zusätzliches Druckbegrenzungsventil vorzusehen.

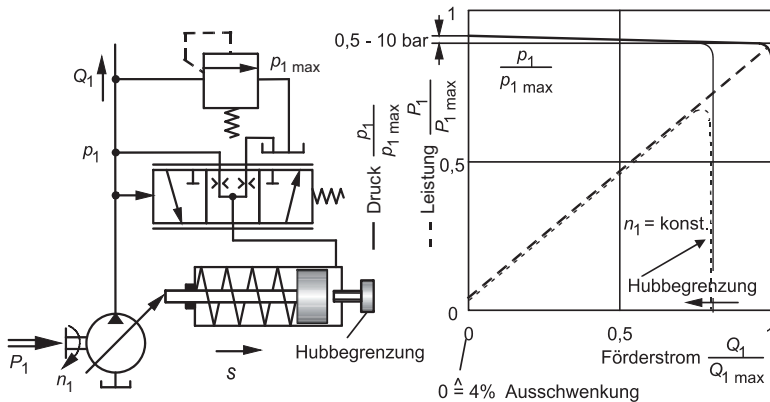


Bild 9.3-2: Schema und Kennlinie einer vorgesteuerten Druckregelung an einer Verstellpumpe

Zur Aufrechterhaltung eines stabilen Arbeitspunktes und auch zur Selbstschmierung der Pumpe ist eine Minimalausschwenkung von etwa 4% erforderlich, bei dem die Leckageverluste der Pumpe gedeckt werden.

Die Druckregelung kann auch mit anderen Funktionen kombiniert werden, wobei oft das Regelventil zusätzliche Ansteuermöglichkeiten hat. So kann beispielsweise eine kombinierte Strom-Druck-Regelung aufgebaut werden.

Eine besonders einfache Form der Pumpendruckregelung ist die **Nullhubregelung**. Hier wird der Stellkolben druckabhängig gegen eine Feder verstellt, wie in **Bild 9.3-3** dargestellt ist. Solange die Druckkraft kleiner ist

als die Federvorspannkraft, bleibt das Hubvolumen maximal, d. h. der Kolben liegt an der mechanischen Hubbegrenzung an. Bei weiter steigendem Druck wird die Pumpe entsprechend der Federkennlinie druckabhängig zurückgeschwenkt. Die Nullhubregelung dient vor allem zur Aufrechterhaltung eines Enddruckes ohne Förderstrom, wie dies zum Spannen und Halten erforderlich ist. Die Leistungsbilanz wird so erheblich günstiger als bei Einsatz einer Konstantpumpe, da nur ein geringer Restförderstrom über das Druckbegrenzungsventil abfließt.

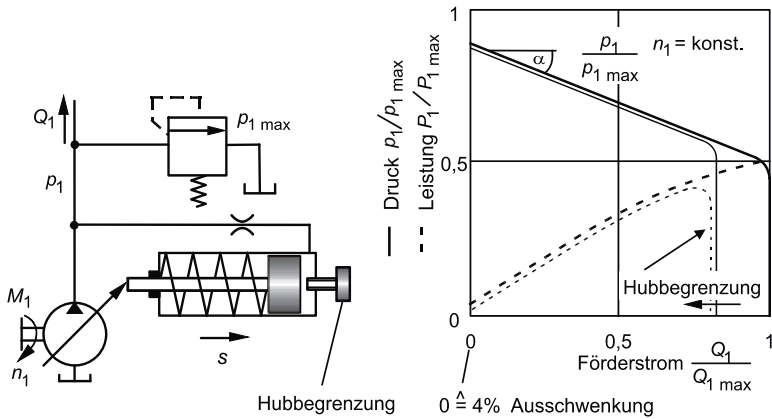


Bild 9.3-3: Schema und Kennlinie einer Nullhubregelung an einer Verstellpumpe

In Sonderfällen kann der Systemdruck auch durch Regelung eines Verbrauchers konstant gehalten werden. Beim Motor wirkt die Sekundärdruckregelung umgekehrt wie bei der Pumpe. Steigendes Lastmoment würde eine Erhöhung des Systemdruckes bewirken. Auf den steigenden Druck reagiert die in **Bild 9.3-4** dargestellte Druckregelung mit Vergrößerung des Schluckvolumens. Dadurch kann das größere Lastmoment bei dem Soll Druck aufgebracht werden. Unabhängig vom Motormoment steht so den parallel geschalteten Verbrauchern konstanter Druck zur Verfügung.

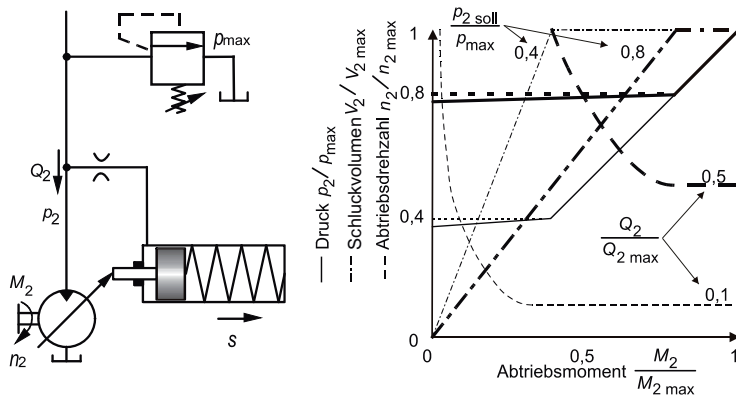


Bild 9.3-4: Schema und Kennlinie einer direkt gesteuerten Druckregelung an einem Verstellmotor

9.3.3 Stromregelungen

Aufgabe einer Volumenstromregelung ist es, den für eine Verdrängereinheit gewählten Volumenstrom konstant zu halten. Damit werden Auswirkungen von Störgrößen auf den eingestellten Volumenstrom vermieden, was bei einer Steuerung nicht möglich ist. Bei Verstellpumpen wirken sich Änderungen der Antriebsdrehzahl, aber auch die Höhe des Förderdruckes auf den tatsächlich geförderten Volumenstrom aus.

Da die Größe des Volumenstroms nur aufwendig gemessen werden kann, wird eine mit dem Volumenstrom eindeutig verknüpfte Größe als Regelgröße verwendet. Diese Regelgröße ist der Druckabfall an einer Messblende. Die Blende wandelt die eigentliche Regelgröße Volumenstrom in die Regelgröße Druckdifferenz. Die Druckdifferenz kann relativ einfach in hydraulischen Regelschaltungen weiterverarbeitet werden. Wenn der Regelkreis die Druckdifferenz konstant hält, ergibt sich hierdurch ein konstanter Volumenstrom.

In **Bild 9.3-5** ist eine Volumenstromregelung für eine Verstellpumpe schematisch dargestellt. Bei Soll-Förderstrom befindet sich das Ventil in Mittelstellung. Es ist ein Gleichgewicht zwischen Feder- und Druckkräften eingestellt. Wird der Soll-Druckabfall an der Messblende überschritten, der Fördervolumenstrom ist also zu hoch, bewegt sich das gezeichnete

Regelventil nach rechts und schenkt damit die Pumpe zurück, so dass der Förderstrom der Pumpe unabhängig vom Lastdruck konstant gehalten wird. Um bei steigendem Druck die größer werdende Leckage der Pumpe ausgleichen zu können, muss das Hubvolumen vergrößert werden. Wird die Antriebsdrehzahl der Pumpe verändert, wie dies bei Verwendung eines Verbrennungsmotors als Antrieb der Fall ist, ist der Einsatz einer Stromregelung günstig.

Der Stromregelung kann eine Druckregelung überlagert werden, die beim Überschreiten eines bestimmten Druckes das Hubvolumen verringert (Druckabschneidung).

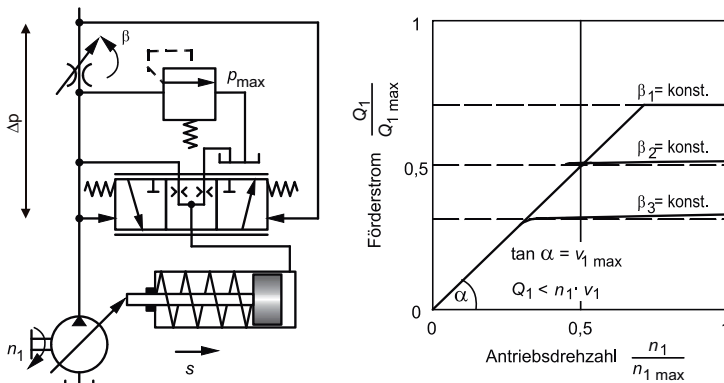


Bild 9.3-5: Schema und Kennlinie einer Stromregelung an einer Verstellpumpe

Eine Volumenstromsteuerung oder -regelung kann dazu genutzt werden, an einem Motor oder an einem Zylinder eine Geschwindigkeitsregelung zu realisieren. In den Fällen, in denen nicht tolerierbare Störgrößen, bedingt durch Leckflüssigkeit oder Kompressibilität des Druckmediums, auftreten, wird die Abtriebsgeschwindigkeit direkt gemessen. Hierzu werden elektrische Geschwindigkeits- oder Drehzahlgeber verwendet, deren Signale dem entsprechenden Stellelement über einen Regler zugeführt werden. Die Geschwindigkeit kann dann mit elektrohydraulischen Servoventilen (Widerstandssteuerung) oder servohydraulischen Verstellpumpen (Verdrängersteuerung)

nung) beeinflusst werden. Die regelungstechnischen Grundlagen hierzu werden in der Vorlesung Servohydraulik [9.1] behandelt.

9.3.4 Drehzahlregelung

Konventionell erfolgt eine Drehzahlregelung in einem hydrostatischen Getriebe durch Veränderung von Drehzahl oder Verdrängervolumen der Pumpe (III. Quadrant in Bild 9.1-1). Die Geschwindigkeit läßt sich auch dann regeln, wenn anstelle von Verstellpumpen verstellbare Motoren (IV. Quadrant in Bild 9.1-1) verwendet werden. Hierzu wird ein System mit aufgeprägtem Druck realisiert. Dieses Schaltungskonzept wird Sekundärdrehzahlregelung genannt. Bei diesem Konzept wird das abgegebene Moment beeinflusst, ohne dass systembedingte Energieverluste auftreten. Nach Abzug des von der Last aufgenommenen Moments steht somit ein Beschleunigungs- oder Bremsmoment zur Verfügung, das für die Drehzahlregelung genutzt wird. Wenn der Motor eine Verstellung in den negativen Bereich zulässt, kann Bremsenergie auch zurückgeführt und in einem Druckspeicher gespeichert werden. Dieser Betrieb wird auch Vierquadrantenbetrieb genannt, weil sowohl beide Drehrichtungen, als auch beide Belastungsrichtungen möglich sind. Wegen der Möglichkeit der Versorgung mit konstantem Druck ist dieses Schaltungskonzept besonders da zweckmäßig, wo mehrere Verbraucher von einer Pumpe versorgt werden.

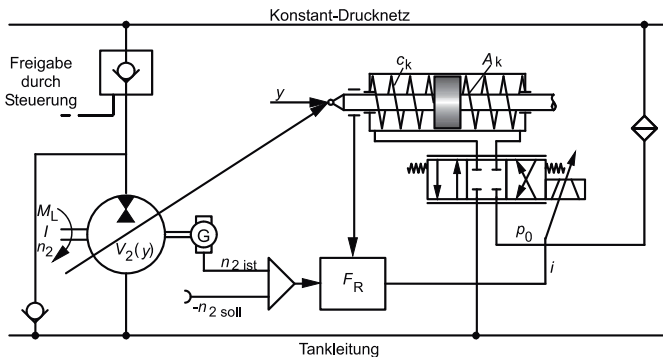


Bild 9.3-6: Drehzahl geregelter Verstellmotor mit elektrohydraulischem Stellglied

Eine derartige Schaltung mit elektrischem Regelkreis ist in **Bild 9.3-6** dargestellt. Mit einem einfachen P-Regler ist allerdings keine stabile Arbeitsweise zu erzielen. Hierzu sind PD-Regler oder zusätzliche Hilfsregelgrößen wie der Stellweg y heranzuziehen. Die Besonderheiten der Sekundärdrehzahlregelung werden ebenfalls in der Vorlesung Servohydraulik [9.1] ausführlich behandelt.

9.3.5 Leistungsregelung

Bei vielen Einsatzfällen wird die hydraulische Eckleistung der Pumpe

$$P_{Eck} = p_{max} \cdot Q_{max} = P_{max} \quad (9.3-1)$$

nicht von einem System verlangt. Der maximale Volumenstrom ist nur bei geringem Druck, der maximale Druck nur bei geringem Nutzstrom erforderlich. Andererseits ist die Leistung des Antriebsmotors, d. h. des Elektro- oder Verbrennungsmotors begrenzt, dieser muss also vor Überlastung geschützt werden. Um in allen Fällen eine optimale Auslastung zu erreichen, kann mit Hilfe von Verstellpumpen eine Leistungsregelung vorteilhaft eingesetzt werden. Diese wird auch oft als Leistungsbegrenzung anderen Reglern überlagert.

Für die Pumpenleistung gilt:

$$P_l = p_l \cdot Q_l = p_l \cdot V_{lmax} \cdot n_l \cdot \frac{s}{s_{max}} \quad (9.3-2)$$

Für $n_l = \text{const}$ gilt für die Regelung

$$\frac{s}{s_{max}} = \frac{const}{p_l}. \quad (9.3-3)$$

Der hyperbolische Zusammenhang wird bei direkt gesteuerten Reglern durch parallel zuzuschaltende Federn angenähert. Bei vorgesteuerten Leistungsreglern wird er durch Kurvenscheiben, Nocken oder Hebelgetriebe verwirklicht (**Bild 9.3-7** und **Bild 9.3-8**).

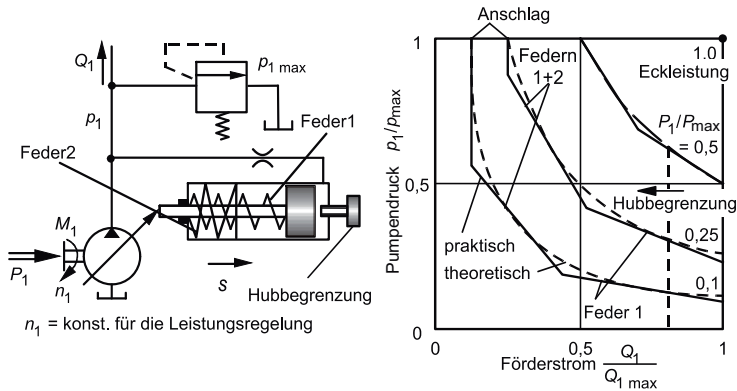


Bild 9.3-7: Schema und Kennlinie einer direktgesteuerten Leistungsregelung an einer Verstellpumpe

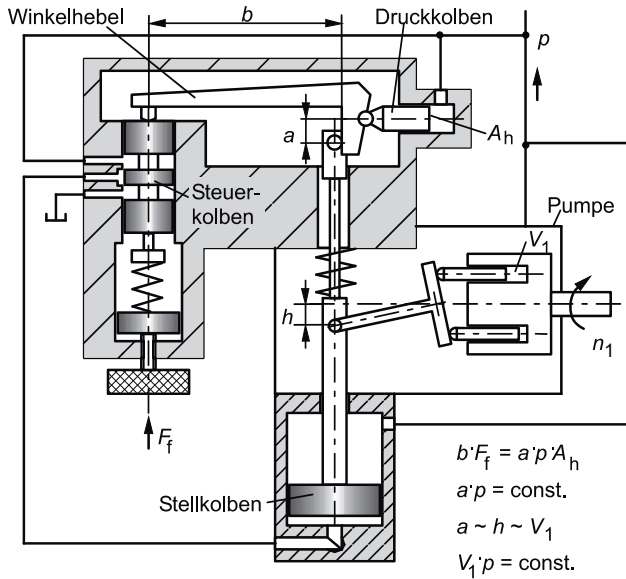
Bei der Regelung mit Hebelgetriebe in **Bild 9.3-8** wird aus der Druckkraft $p \cdot A_h$ und dem Hebelarm a , der proportional dem Volumenstrom Q ist, ein Moment gebildet, dem die Federkraft F_f mit dem Hebelarm b das Gleichgewicht hält:

$$p \cdot a = \text{const} \approx p \cdot Q = P \quad (9.3-4)$$

Über die Federkraft F_f kann die Soll-Leistung eingestellt werden. Im Gegensatz dazu ist bei direktgesteuerten Leistungsreglern oder bei nockenbetätigten Systemen der Austausch von Teilen zur Einstellung einer anderen Leistung erforderlich.

Durch die Leistungsregelung wird die Antriebsmaschine vor Überlastung geschützt. Verbrennungsmotoren können im Bereich des günstigsten spezifischen Verbrauchs betrieben werden.

Wenn der Leistungsregelung eine Druckregelung überlagert wird, wird von **Druckabschneidung** gesprochen. Bei Erreichen eines maximalen Drucks wird das Hubvolumen der Pumpe bis auf einen Minimalwert oder bis auf Null verringert.



Quelle: Volvo

Bild 9.3-8: Schema einer ausgeführten vorgesteuerten Leistungsregelung

Eine in der Mobillydraulik häufig eingesetzte Erweiterung dieser Regelung ist die Summenleistungsregelung. Für eine Vielzahl von Verbrauchern, beispielsweise bei Baggern mit Antrieb, Schwenkwerk, Hubwerk usw., werden von einer Antriebsmaschine zwei Pumpen angetrieben, die in getrennte Kreise fördern. Die Drücke in beiden Systemen werden auf einen Stellkolben gegeben, wo die entstehenden Drücke addiert werden. Die gesamte vom Motor abzugebende Leistung beträgt

$$P_M = P_1 + P_2 = Q_1 \cdot p_1 + Q_2 \cdot p_2. \quad (9.3-5)$$

Da die Pumpen gleich groß sind und nur einen gemeinsamen Stellkolben haben, gilt

$$Q_1 = Q_2 = Q \quad (9.3-6)$$

und für die Leistung

$$P_M = Q \cdot (p_1 + p_2). \quad (9.3-7)$$

Die Addition der Drücke erfolgt am Stellkolben, wie in **Bild 9.3-9** dargestellt ist.

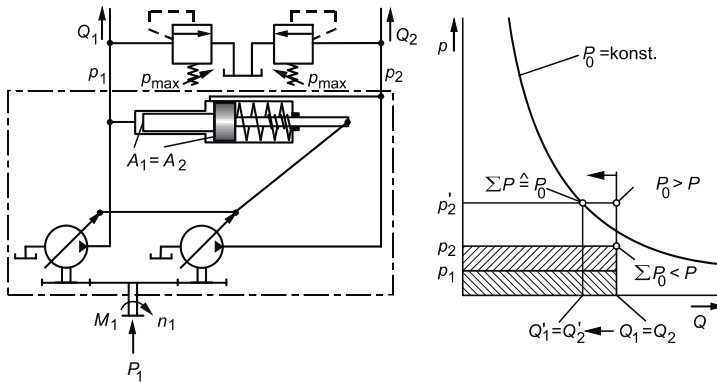


Bild 9.3-9: Schema einer Summenleistungsregelung für eine Doppelverstellpumpe

Durch diese Schaltung braucht der Verbrennungsmotor nur für die Eckleistung einer Pumpe ausgelegt zu werden. Jede Pumpe kann in ihren Kreis auch diese Eckleistung liefern, wenn der andere Kreis gerade nicht belastet wird. Ohne Summenleistungsregelung könnte jede Pumpe nur für die Hälfte der Motorleistung ausgelegt werden.

9.4 Schaltungsbeispiele

Zur Lösung häufig wiederkehrender Steuerungs- oder Antriebsaufgaben können bestimmte Kombinationen verschiedener Grundelemente der Hydraulik wie Pumpen, Motoren, Druck-, Strom-, Wege- und Sperrventile benutzt werden. Hier sollen einige Beispiele häufig auftretender Schaltungen der hydraulischen Leistungs- und Signalübertragung die Möglichkeiten der Hydraulik andeuten.

9.4.1 Schaltungen zur Geschwindigkeitssteuerung

Bei den hier vorgestellten Schaltungen stellt sich eine Geschwindigkeit aufgrund des vorgegebenen Förderstromes der Pumpe ein.

9.4.1.1 Differenzialzylinder mit gleicher Geschwindigkeit

Bei Verwendung eines Differenzialzylinders ist zur Erzielung der gleichen Geschwindigkeit in beiden Bewegungsrichtungen ein Verhältnis der beiden Kolbenflächen von $A_1:A_2 = 2:1$ notwendig.

Beim Ausfahren des Zylinders gilt

$$v = \frac{Q}{A_1 - A_2} = \frac{Q}{A_1 / 2} = 2 \frac{Q}{A_1} \quad (9.4-1)$$

und beim Einfahren gilt

$$v = \frac{Q}{A_2} = \frac{Q}{A_1 / 2} = 2 \frac{Q}{A_1}. \quad (9.4-2)$$

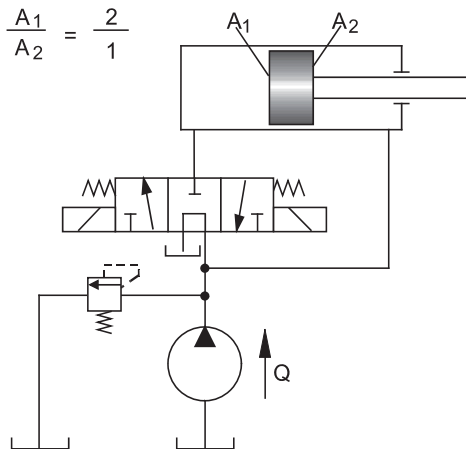


Bild 9.4-1: Differenzialzylinder für gleiche Geschwindigkeiten

In beiden Bewegungsrichtungen ist die gleiche Last möglich.

$$F = p \frac{A_l}{2} \quad (9.4-3)$$

Zum Umschalten der Bewegungsrichtung ist ein 3/3-Wegeventil notwendig (**Bild 9.4-1**).

9.4.1.2 Eilgangschaltung mit Differenzialzylinder

Eine Eilgangschaltung für einen Differenzialzylinder lässt sich mit der in **Bild 9.4-2** gezeigten Schaltung realisieren. Mit dem Ventil V_2 wird die Bewegungsrichtung bzw. der Stillstand vorgegeben. Der Eilgang wird durch Schalten von Ventil V_1 in Schaltstellung 1 bewirkt.

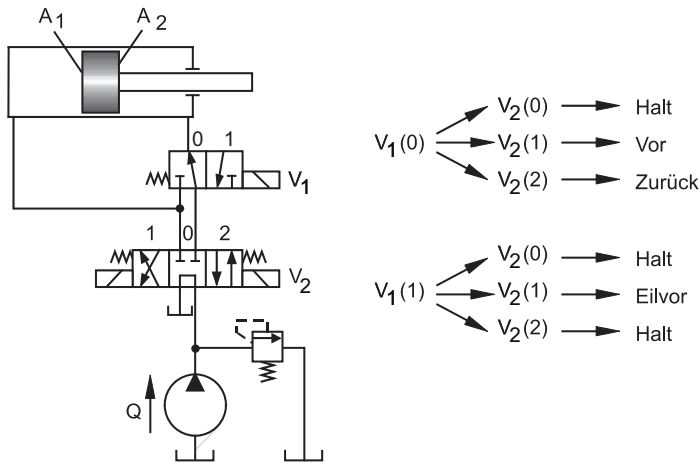


Bild 9.4-2: Differenzialzylinder mit Eilgangschaltung

Die Geschwindigkeit für vorwärts beträgt

$$v = \frac{Q}{A_l} \quad (9.4-4)$$

für rückwärts

$$v = \frac{Q}{A_2} \quad (9.4-5)$$

und für den Eilgang

$$v = \frac{Q}{A_1 - A_2}. \quad (9.4-6)$$

Zum Aufbau einer Eilgangschaltung mit Differenzialzylinder läßt sich das in **Bild 9.4-2** gezeigte 4/3-Wegeventil auch durch zwei 3/2-Wegeventile oder vier 2/2-Wegeventile ersetzen.

9.4.1.3 Eilgangschaltung mit Niederdruckpumpe

Eine weitere Möglichkeit, eine Eilgangschaltung für einen Differenzialzylinder, der zu verwirklichen, ist in **Bild 9.4-3** gezeigt. Durch Parallelschalten einer Hochdruckpumpe mit niedrigem Förderstrom, der Pumpe B in **Bild 9.4-3**, und einer Niederdruckpumpe mit hohem Förderstrom, Pumpe A, können verschiedene Geschwindigkeiten geschaltet werden.

Im Eilgang fördern die Pumpen A und B zum Zylinder. Im Arbeitsgang wird durch ansteigenden Druck Ventil C geöffnet, und der Volumenstrom von Pumpe A fließt drucklos in den Tank. Es fördert nur die Hochdruckpumpe zum Zylinder. Eine derartige Schaltung kann beispielsweise für einen Press- oder Nietvorgang eingesetzt werden.

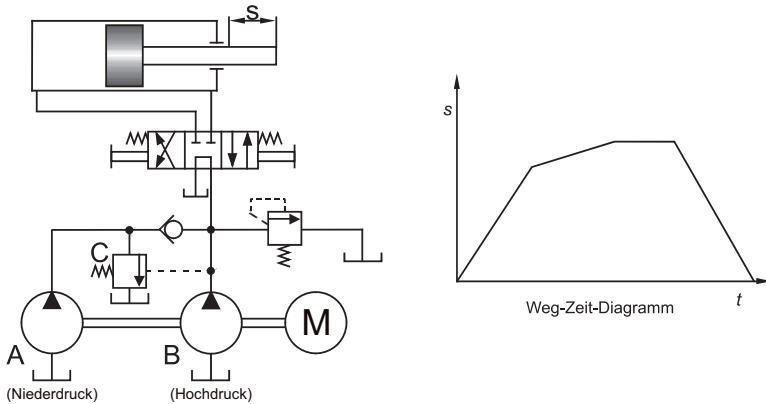


Bild 9.4-3: Eilgangschaltung mit Niederdruckpumpe

9.4.2 Schaltungen mit Stromventilen

Beim Einsatz von Stromregelventilen ist zu beachten, dass das Flüssigkeitsvolumen zwischen Ventil und Motor so klein wie möglich gehalten wird, da die Kompressibilität bei Laständerungen eine erhöhte Regelabweichung bewirkt. Lufteinschlüsse müssen vermieden werden, und zwischen Ventil und Motor dürfen keine Schläuche, sondern sollten möglichst nur kurze, dickwandige Rohre verwendet werden. Zur Minimierung der Schlupfverluste sollten keine leakagebehafteten Ventile zwischen Stromregelventil und Motor angeordnet werden. Beim Anfahren mit dem Stromregler wird der Zylinder sprunghaft in Bewegung gesetzt, da bei $p_2 = p_1 = 0$ der Kolben der Druckwaage durch die Feder in die Endstellung geschoben wird und ein Anfahrssprung erfolgt.

Wenn ein Stromregelventil für beide Richtungen eingesetzt werden soll, damit die gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit beim gleichflächigen Kolben erzielt werden kann, kann die in **Bild 9.4-4** dargestellte hydraulische Graetz-Schaltung eingesetzt werden.

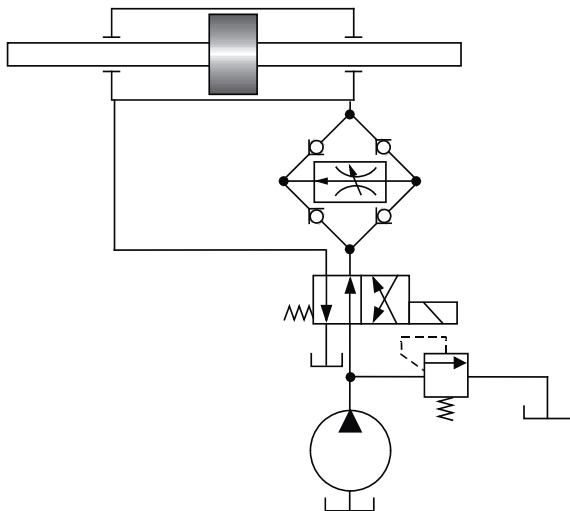


Bild 9.4-4: Stromregelventil in Graetz-Brücke

9.4.2.1 Zuflussstromregelung

Bei der Zuflussstromregelung nach **Bild 9.4-5** ist der Kolben nicht hydraulisch eingespannt. Er neigt zum Springen, wenn keine äußere Last wirkt. Eine Stromregelung im Zufluss kann nur dann erfolgen, wenn Lasten nur in drückender Richtung wirksam sind. Bei Einsatz eines 3-Wege-Stromreglers baut sich der Druck nur so hoch auf, wie es die Last erfordert.

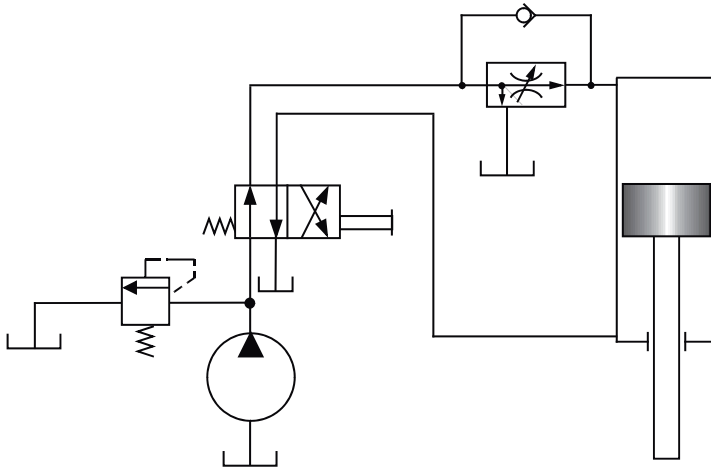


Bild 9.4-5: Stromregler im Verbraucherzufluss

9.4.2.2 Abflussstromregelung

Bei der Abflussstromregelung nach **Bild 9.4-6** ist der Kolben zwischen zwei Drücken eingespannt. Es treten kaum Geschwindigkeitsänderungen bei Wechselkräften auf. Die Geschwindigkeit ist durch das 2/2-Wegeventil in zwei Stufen variierbar.

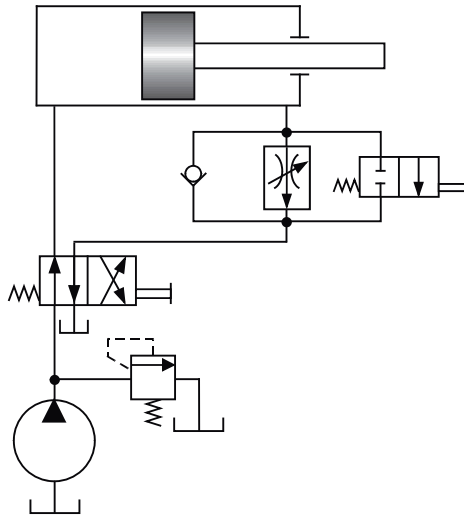


Bild 9.4-6: Stromregler im Verbraucherrücklauf

9.4.2.3 Bypassstromregelung

Die Geschwindigkeitseinstellung durch einen Regler im Bypass (**Bild 9.4-7**) ist nicht so genau, weil der Pumpenschlupf zusätzliche Fehler bewirkt, aber in beiden Richtungen gleichwertig. Der Pumpendruck ist nur so hoch, wie es die Last erfordert.

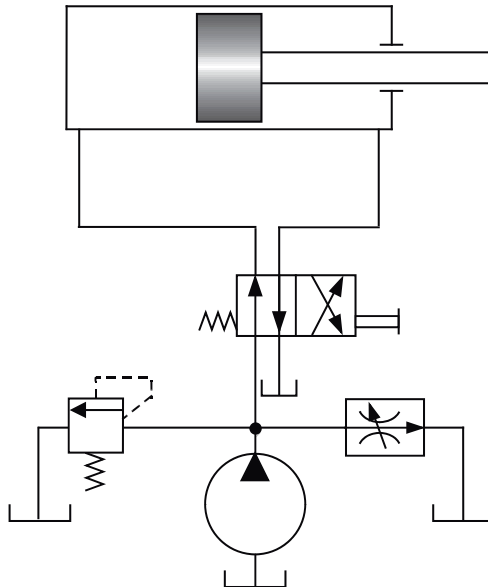


Bild 9.4-7: Stromregler im Bypass

9.4.3 Pressensteuerung

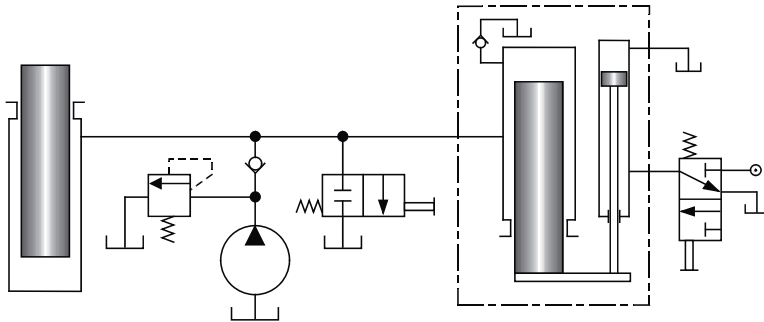


Bild 9.4-8: Einfache Pressensteuerung

Eine einfache Pressensteuerung erfolgt unter Ausnutzung des Pressenkolbengewichtes. In **Bild 9.4-8** sind zwei Bauarten gegenübergestellt. Bei der **Unterkolbenpresse** erfolgt der Rücklauf durch das Eigengewicht des Kolbens. Bei der **Oberkolbenpresse** dagegen wird durch das Eigengewicht die Presse geschlossen. Aus einem hochliegenden Behälter wird der Zylinder über ein Nachsaugventil gefüllt. Der Rücklauf wird mit einem getrennten Rückzugszylinder durchgeführt.

9.4.4 Gleichlaufsteuerung

Der Gleichlauf zweier oder mehrerer Zylinder bzw. Motoren ist eine häufig auftretende Aufgabe in der Hydraulik. Dabei kommt es darauf an, die Unsymmetrie der Lasten, Reibungs- und Leckageverluste und deren gegenseitige Beeinflussung ganz oder teilweise durch entsprechende Maßnahmen auszugleichen.

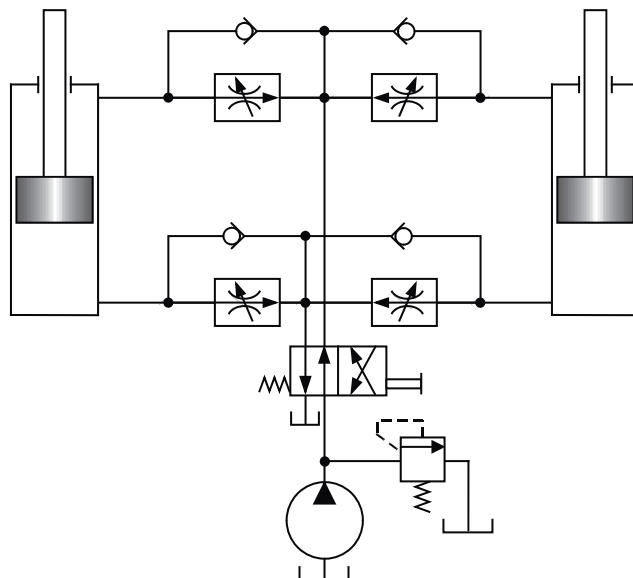


Bild 9.4-9: Gleichlaufsteuerung mit Stromregelventilen im Rücklauf

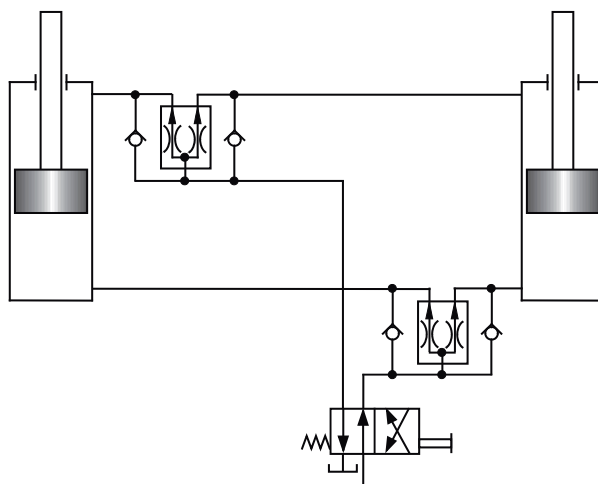


Bild 9.4-10: Gleichlaufsteuerung mit Stromteiler im Vorlauf

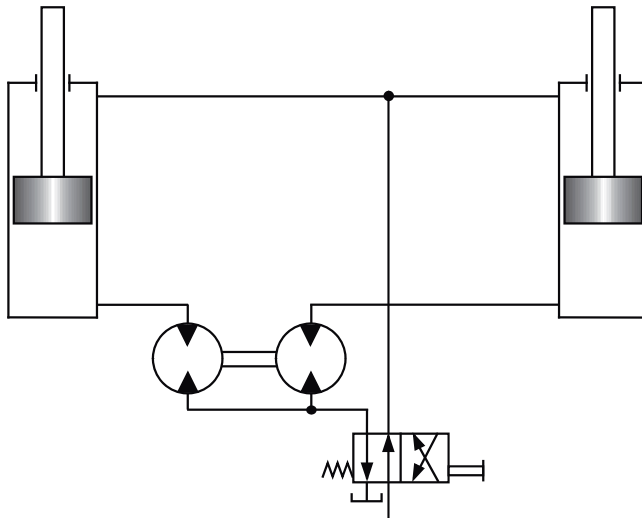


Bild 9.4-11: Gleichlaufsteuerung mit mechanisch gekoppelten Motoren

Die in den **Bild 9.4-9** bis **Bild 9.4-11** gezeigten Gleichlaufsteuerungen sind durch Leckage und Kompressibilität fehlerbehaftet. Die auftretenden Fehler werden nicht korrigiert. Daher ist ein Anwachsen der Fehler, z. B. durch Vergrößerung des Leckageanteils, durchaus möglich. Zum Abbau des Gleichlauffehlers, unabhängig von der Größe der Störungen, ist eine Regelung des Gleichganges erforderlich.

Bei einer solchen Gleichlaufregelung werden die Wege oder Drehwinkel gemessen. Die Regelabweichung, gebildet aus der Differenz der Meßwerte beider Maschinen, wird zur Ansteuerung eines Gleichgangventils, einer Differenzpumpe oder einer regelbaren Hauptpumpe benutzt, womit eine Verringerung des Gleichlauffehlers erzielt wird.

9.4.5 Speicherladeschaltung

Die Speicherladeschaltung besteht aus einer Konstantpumpe, einem Druckspeicher und einem Speicherladeventil, das in **Bild 9.4-12** in der strichpunktierten Umrandung dargestellt ist. Diese Schaltung ist vor allem dort angebracht, wo ein stark schwankender Volumenstrombedarf den Einsatz eines Speichers sinnvoll macht, und wo gleichzeitig für annähernd konstanten Versorgungsdruck gesorgt werden soll. Da es sich um einen schaltenden Zweipunkt-Regler handelt, schwankt der Druck ständig innerhalb der frei einstellbaren Grenzen p_0 und p_u .

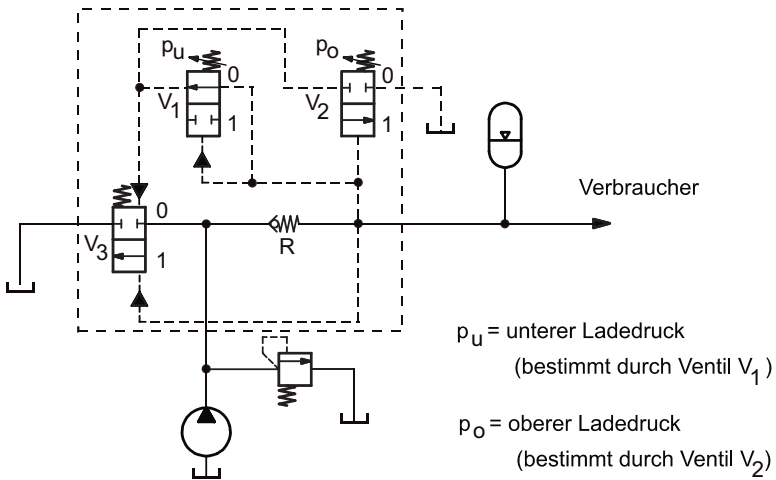


Bild 9.4-12: Speicherladeventil

Die Wirkungsweise des Speicherladeventils ist wie folgt: Beim Laden steigt der Druck p im Speicher und im System an. Bei $p > p_u$ schaltet Ventil V_1 in Stellung 1 (**Bild 9.4-12**), bei $p > p_o$ schaltet Ventil V_2 in Stellung 1. Dadurch nimmt Ventil V_3 die Stellung 1 ein, und die Pumpe fördert drucklos in den Tank. Das Rückschlagventil R sperrt die Verbindung vom Speicher zum Tank.

Entlädt sich der Speicher zum Verbraucher, so fällt der Druck p ab. Bei $p < p_o$ schaltet V_2 in Stellung 0, bei $p < p_u$ schaltet V_1 in Stellung 0 und dadurch V_3

in Stellung 0. Die Pumpe fördert wieder über R zum Verbraucher und Speicher.

Eine Alternative zum Speicherladeventil ist das automatische Ein- und Ausschalten des die Pumpe antreibenden Elektromotors über einen Druckschalter. Diese Möglichkeit ist bei kleinen Motorleistungen interessant, also da, wo das Anfahren von E-Motor und Pumpe nicht weiter stört. Auch hier ist ein Rückschlagventil zwischen Pumpe und Speicher vorzusehen.

9.5 Literatur zu Kapitel 9

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 9.1 | Murrenhoff, H. | Servohydraulik – Geregelte hydraulische Antriebe, Umdruck zur Vorlesung an der RWTH Aachen; 3. Auflage 2008 |
| 9.2 | Matthies, H. J.; Renius, K. Th. | Einführung in die Ölhydraulik, 7. Auflage, Wiesbaden 2011 |
| 9.3 | Kohmäscher, T. | Modellierung, Analyse und Auslegung hydrostatischer Antriebsstrangkonzeppte, Dissertation RWTH Aachen, 2008 |
| 9.4 | Welschof, B. | Analytische Untersuchungen über die Einsatzmöglichkeit einer sauggedrosselten Hydraulikpumpe zur Leistungssteuerung, Dissertation RWTH Aachen, 1992 |

10 Anhang

10.1 Umrechnungsfaktoren

Druck		bar	Pa [N/m ²]	at [kp/cm ²]	atm	psi
1 bar	=	1	$1,000 \cdot 10^5$	1,020	0,9872	14,504
1 Pa	=	$1,000 \cdot 10^{-5}$	1	$1,020 \cdot 10^{-5}$	$0,9872 \cdot 10^{-5}$	$1,4504 \cdot 10^{-4}$
1 at	=	0,9806	$0,9806 \cdot 10^5$	1	0,9680	14,22
1 atm	=	1,013	$1,013 \cdot 10^5$	1,033	1	14,69
1 psi	=	$0,6895 \cdot 10^{-1}$	$0,6895 \cdot 10^4$	$0,7031 \cdot 10^{-1}$	$0,6807 \cdot 10^{-1}$	1

Volumen		m ³	l	cm ³	gal (US)	gal (UK)
1 m ³	=	1	$1.000 \cdot 10^3$	$1.000 \cdot 10^6$	$0,2641 \cdot 10^3$	$0,2200 \cdot 10^3$
1 l	=	$1.000 \cdot 10^{-3}$	1	$1.000 \cdot 10^3$	0,2641	0,2200
1 cm ³	=	$1.000 \cdot 10^{-6}$	$1.000 \cdot 10^{-3}$	1	$0,2641 \cdot 10^{-3}$	$0,2200 \cdot 10^{-3}$
1 gal (US)	=	$3.786 \cdot 10^{-3}$	3.786	$3.786 \cdot 10^3$	1	0,8328
1 gal (UK)	=	$4.546 \cdot 10^{-3}$	4.546	$4.546 \cdot 10^3$	1,201	1

Volumenstrom		m ³ /s	l/min	cm ³ /s	gpm (US)	cis
1 m ³ /s	=	1	$60 \cdot 10^3$	$1.000 \cdot 10^6$	$1,5847 \cdot 10^4$	$0,61013 \cdot 10^5$
1 l/min	=	$1,6667 \cdot 10^{-5}$	1	16,667	0,2641	1,01688
1 cm ³ /s	=	$1.000 \cdot 10^{-6}$	$60 \cdot 10^{-3}$	1	$1,5847 \cdot 10^{-2}$	0,061013
1 gpm (US)	=	$0,631 \cdot 10^{-4}$	3,7861	63,102	1	3,85
1 cis	=	$1,639 \cdot 10^{-5}$	0,9834	16,39	0,25974	1

10.2 Abkürzungen von US-Maßeinheiten

psi = pounds per square inch

gpm = gallons per minute

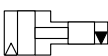
cis = cubic inches per second

Weitere Umrechnungsmöglichkeiten, insbesondere zu US-Maßeinheiten, z. B. unter www.convert-me.com.

10.3 Schaltsymbole nach DIN ISO 1219

Auf den folgenden Seiten befinden sich die wichtigsten Schaltzeichen für hydraulische Systeme in Anlehnung an DIN ISO 1219

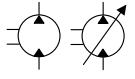
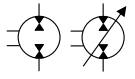
Grundsymbole		Grundsymbole	
Zeichen	Bedeutung	Zeichen	Bedeutung
 	Allgemein – pneumatisch / hydraulisch		Mechanische Verbindung, Welle, Hebel, mechanische Rückführung
	Versorgungsleitung, Rücklaufleitung, Bauteilumrahmung & Symbolumrandung		Kreuzung mit / ohne Verbindung
	Schlauchleitung		Verschlossener Druckanschluss
	Steuerleitung, Lecköleitung, Spüleleitung, Entlüftungsleitung		Grundsymbol für Pumpen, Motor, etc.
	Interne Steuerleitung		Verstellbarkeit allgemein
	Externe Steuerleitung		Weg und Richtung eines Volumenstroms
			Rotationsbewegung

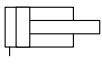
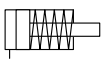
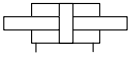
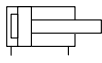
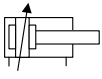
Grundsymbole	
Zeichen	Bedeutung
	Elektromotor
	Nicht elektrische Arbeitseinheit
	Druckübersetzer einfachwirkend (pneumatisch – hydraulisch)
	Rücklaufleitung

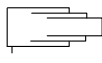
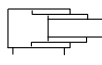
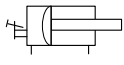
Grundsymbole - Zubehör	
Zeichen	Bedeutung
	Filter
	Kühler
	Kühler mit flüssigem Kühlmedium
	Heizung

Grundsymbole - Zubehör	
Zeichen	Bedeutung
	Hydrospeicher
	Gasdruckspeicher, Trennung der Medien durch Membran (Membranspeicher)
	Gasdruckspeicher, Trennung der Medien durch Blase (Blasenspeicher)
	Gasdruckspeicher, Trennung der Medien durch Kolben (Kolbenspeicher)

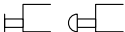
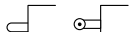
Pumpen & Motoren	
Zeichen	Bedeutung
konstant verstellbar  	Pumpe mit einer Volumenstromrichtung
 	Pumpe mit zwei Volumenstromrichtungen
 	Hydromotor mit einer Volumenstromrichtung
 	Hydromotor mit zwei Volumenstromrichtungen

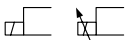
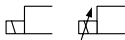
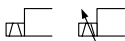
Pumpen & Motoren	
Zeichen	Bedeutung
konstant verstellbar 	Pumpe / Motor mit einer Volumenstromrichtung
	Pumpe/ Motor mit zwei Volumenstromrichtungen
	Hydro – Schwenkmotor mit zwei Volumenstromrichtungen

Zylinder	
Zeichen	Bedeutung
	Zylinder – einfachwirkend, nicht definierte Rückhubart
	Zylinder – einfachwirkend, mit Federrückstellung
	Gleichgangzylinder - doppeltwirkend
	doppeltwirkender Zylinder – mit einfacher und nicht verstellbarer Dämpfung
	doppeltwirkender Zylinder – mit doppelter und verstellbarer Dämpfung

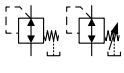
Zylinder	
Zeichen	Bedeutung
	Teleskopzylinder - einfachwirkend
	Teleskopzylinder - doppeltwirkend
	Doppeltwirkender Membranzylinder mit Hubbegrenzung

Wegeventile	
Zeichen	Bedeutung
	Grundsymbol für zwei / drei Schaltstellungen (schaltend)
	Grundsymbol für zwei / drei Schaltstellungen (stetig)
	Schaltstellungen für ein Ventil mit
	- zwei Anschlüssen
	- drei Anschlüssen
	- vier Anschlüssen
	
	

Ventilbetätigung	
Zeichen	Bedeutung
	Feder
	Rollenhebel in einer Verfahrrichtung
	Betätigung mit abnehmbarem Griff & Raste
	Handbetätigung / Druckknopf
	Pedal / Hebel
	Stößel / Rollenstößel

Ventilbetätigung	
Zeichen	Bedeutung
schaltend stetig  	Magnetspule mit einer Wicklung, Wirkrichtung zum Verstellelement hin
 	Magnetspule mit einer Wicklung, Wirkrichtung vom Verstellelement weg
 	Elektrische Betätigungseinrichtung mit zwei Wicklungen, Wirkrichtung zum Verstellelement hin & vom Verstellelement weg
	Betätigung durch Schrittmotor
	Direktwirkende Betätigung durch hydraulische Druckbeaufschlagung (für Wegeventile)

Strom-/Sperrventile	
Zeichen	Bedeutung
	Blende
	Drosselung (groß/klein)
	Drossel, einstellbar
	Drossel-Rückschlagventil, einstellbar
	Rückschlagventil, Durchfluss nur in einer Richtung möglich
	Rückschlagventil mit Feder, Durchfluss nur in einer Richtung möglich, Ruhestellung geschlossen

Druck-/Sperrventile	
Zeichen	Bedeutung
	Enstperbares Rückschlagventil mit Feder, durch Steuerdruck Durchfluss in beide Richtungen möglich
	Wechselventil (ODER-Funktion), der Eingang, an dem der höhere Druck anliegt, wird automatisch mit dem Ausgang verbunden
	Direktgesteuertes Druckbegrenzungsventil
	Direktgesteuertes Druckbegrenzungsventil der Öffnungsdruck ist über eine Feder einstellbar
	Druckreduzierventil mit internem reversiblen Volumenstrom (konstant/veränderbar)

10.4 Stichwortverzeichnis

A

Abstreifer 300
 Additive 101, 105, 126;
 Demulgatoren 130; Emulgatoren
 131; Korrosionsinhibitoren 131;
 Oxidationsinhibitoren 127;
 Reibwertminderer 128;
 Schaumverhinderer 129;
 Stockpunkterniedriger 129;
 Verschleißschutz 128; VI-
 Verbesserer 128
 Anlaufstrecke 47
 Anschlussblock 316
 Anschlussplatte 316
 Ansteuerung: elektromagnetisch 239;
 hydraulisch 246; mechanisch 238
 Axialkolbenmaschine 163;
 Schrägsachsenmaschine 164, 168;
 Schrägscheibenmaschine 163, 166;
 Taumelscheibenmaschine 163, 165

B

Behälter 307; Größe 308;
 Konstruktion 309
 Bernoulli: Druckverluste 58;
 Gleichung 40, 286
 biologische Abbaubarkeit 125
 Blende 53, 343; Durchfluss 41;
 Durchflusskoeffizient 42;
 Kontraktionskoeffizient 42
 Bramah, Joseph 17
 Bunsenkoeffizient 118

C

Cartridge-Ventil 255

D

Dämpfung 71
 Dichtsystem 299

Dichtung: dynamisch 295; Einteilung
 293; Elastomerverträglichkeit 305;
 Material 303; Reibung 300;
 rotatorisch 298; statisch 294;
 translatorisch 296; Verschleiß 302
 Differenzialzylinderschaltung 194,
 379
 Drehmoment 33
 Drossel 53, 344
 Druckabschneidung 376
 Druckbegrenzungsventil 265;
 Dämpfung 267; direktgesteuert
 265; dynamisches Verhalten 267;
 stationäres Verhalten 265;
 vorgesteuert 270; Zuschaltventil
 271
 Druckflüssigkeit: Alterung 105, 123;
 Ausdehnungskoeffizient 113;
 Dichte 113; H, HL, HLP, HVLP
 101; HE-Fluide 104; Kennwerte
 131; Kompressibilität 114;
 Reinheitsgrade 137;
 schwerentflammbar 102;
 umweltverträglich 104;
 Verschleißschutz 122
 Druckminderventil 272
 Druckregelkreis 274
 Drucksensor 331; mechanisch 331;
 piezoelektrisch 332; piezoresistiv
 333; resistiv 333
 Druckstoß 89
 Druckventil 263
 Druckverlust: Formstück 59;
 Querschnittserweiterung 77;
 Querschnittsverengung 78; Rohre
 56
 Druckwaage 274, 275; nachgeschaltet
 276; vorgeschaltet 275
 Durchflussgesetz: Blende 344;
 Laminardrossel 344
 Durchmesser: hydraulisch 52

E

Eigenkreisfrequenz 71
Eilgangschaltung 380
Einbauventil 255
Einlagerungsversuch 305
Einstuerwinkel 213
Elastomer 304
Elektromagnete: Magnetkraft-
Hubkennlinien 243;
Proportionalmagnet 242
Erhaltung: Energie 38; Impuls 72;
Masse 36
Ersatzkompressionsmodul 64
Ester 104, 106
Eulersche Gleichung 40

F

Filter 141; Abscheidegrad 147;
Anordnung 149;
Durchflussverhalten 148;
elektrostatische Filter 143;
Filterfeinheit 147;
Magnetabscheider 142;
Oberflächenfilter 141;
Schmutzaufnahmekapazität 147;
Tiefenfilter 142; β -Wert 146
Flügelzellenmaschine 187, 188;
einhubig 189; mehrhubig 190;
Rollflügelpumpe 193;
Sperrflügelpumpe 191
Flughydraulik 21
Flüssigkeit, siehe Druckflüssigkeit
Führungselement 300
Füllstandssensor 330

G

Gaslösevermögen 117
Geschwindigkeitsregelung 373
Gleichlaufsteuerung 386
Gleitschuh 172
Graetz-Brücke 382

H

Hagen-Poiseuille 47
Hebelgesetz: hydraulisch 32
HETG, HEES, HEPG, HEPR 104
HFA-HFD 102
Hydraulik 15, 16; Nachteile 26;
Vorteile 21
Hydraulische Vorsteuerung 246
Hydrodynamik 15, 36
Hydropumpe 160
Hydrospeicher 317; Betriebszustand
324; Betriebszustand 322;
Blasenspeicher 318; Dynamik
326; Induktivität 326; Kapazität
326; Kenngröße 321;
Kolbenspeicher 318;
Membranspeicher 318;
Nutzungsgrad 324;
Sicherheitsbestimmung 319;
Temperaturänderung 324;
Volumenänderungsarbeit 324
Hydrostatik 15, 16, 29
hydrostatische Entlastung 51
hydrostatische Getriebe 348;
aufgeprägter Druck 356;
eingepägter Strom 355;
geschlossener Kreislauf 351;
Leistungsverzweigung 357; offener
Kreislauf 350; Verstellung 352;
Wirkungsgrad 362
hydrostatisches Lager 50

I

ideale Flüssigkeit 29
Impulssatz 283
Induktivität: elektrische 68;
hydraulische 68; Motor 68;
Rohrleitung 67

J

Joukowsky 89

K

Kapazität: hydraulische 62
Kavitation 118
Kennlinienfelder: Getriebe 362
Kepler, Johannes 17
Kolbenpumpe 160
Kolbenschuh 172
Kompaktdichtung 297
Kompressibilität: Koeffizient 62;
Modul 62
Kompressionsarbeit 204
Kompressionsmodul 114
Konstantdrucksystem 284
Kontinuitätsgleichung 31, 36
Kreispumpe 201
Kühlung: luftgekühlt 311;
wassergekühlt 311

L

Lageregelung 368
Leckage: externe 221; interne 221
Leistung: hydraulisch 32
Leistungsregelung 375
Leistungsverzweigung: äußere 358;
innere 357
Lippendichtung 297
Luftabscheidevermögen 120

M

Manometer 331
Maßeinheiten: Druck 30
Messblende 274
Messturbine 333
Mineralöl 100
Mischreibung 128
Mobilhydraulik 20

N

Netzwerk: hydraulisch 59

Neutralisationszahl 124
Nichtförderwinkel 210
Nullhubregelung 370
Nutring 297

O

Ölzustandssensor 339
O-Ring 294

P

Partikelmesstechnik 153;
gravimetrisches Verfahren 157;
Lichtblockadeverfahren 153;
mikroskopisches Verfahren 157;
Siebblockadeverfahren 155
Pascal, Gesetz von 29
Proportionalventil 259
Pulsation: Drehmoment 218;
Förderstrompulsation 207;
kinematische 210;
kompressionsbedingte 216;
Ungleichförmigkeitsgrad 210
Pumpe: Verstellung 345

R

Radialkolbenmaschine 173;
außenabgestützt 174;
innenabgestützte 177;
Reihenkolbenmaschine 177
Radialwellendichtring 298
Reaktionskraft 285
Reflexion 92
Reihenkolbenmaschine 177
Reynoldszahl 52
Rohr: Dimensionierung 313;
Eingangswiderstand 86; laminare
Strömung 46; Schalldämpfer 95;
Schwingungen 89

S

Schalldämpfer 95
Schallgeschwindigkeit 84

Schaltventil 255
 Schlauch: Einbau 314;
 Volumenspeicherung 314
 Schließzeit: kritische 89
 Schluckvolumen 33
 Schneidring, siehe Verschraubung
 Schraubenspindelpumpe 186
 Schraubenspindelzähler 335
 Schwenkmotor 199; Drehflügelmotor
 199; Spindelmotor 199;
 Zahnstangenmotor 199
 Sekundärdrehzahlregelung 374
 Sekundärdruckregelung 371
 Sensor 330
 Servoventil 259, 261
 Sitzventil 234
 Speicher 317
 Speicherladeschaltung 328, 389
 Sperrblock 250
 Sperrventil 248
 Stationärhydraulik 19
 Stellglied 274
 Stoßverlust 78
 Stromfaden 38
 Stromregelung 372; Abfluss 384;
 Bypass 385; Zufluss 383
 Stromregelventil 273; Anfahrsp rung
 279
 Strömung: laminar 52; Spaltströmung
 48; turbulent 52
 Strömungskraft: instationär 75;
 stationär 73
 Stufendichtung 298

T

Temperaturänderung: Öl adiabat 367
 Temperatursensor 338;
 Thermoelement 338;
 Widerstandsthermometer 338
 Tiefenfilter 142

Toxizität 125

U

Umsatzentwicklung in der
 Fluidtechnik 19
 Ungleichförmigkeit 206

V

Ventil: Bauarten 230; Baugröße 291;
 Betätigungk räfte 283;
 Drehchieber 233; Einbauventil
 255; Längsschieber 230;
 Stromregelventil 273;
 Stromregelventil 3-Wege 281
 Verdrängersteuerung 342
 Verlustleistung 363
 Verschraubung 315
 Verstellung: Primärverstellung 352;
 Sekundärverstellung 353;
 Verbundverstellung 354
 Verunreinigung 133
 Vierquadrantenbetrieb 351
 Viskosität: druckabhängig 111;
 dynamisch 43, 109, 122; Index
 101; kinematisch 45, 109
 Viskositätsindex (VI) 110, 128
 Volumenstromsensor 333;
 Messturbine 333;
 Schraubenspindelzähler 335;
 Zahnradmessmotor 334
 Vorfülldruck 321
 Vorspanndruck 321

W

Wärmebilanz 364
 Wärmetauscher 310
 Wegsensor 335; induktiv 335;
 inkrementell 336; kapazitiv 336;
 potentiometrisch 336; Ultraschall
 337

Welle: Ausbreitungsgeschwindigkeit

84; Gleichung 84; homogener

Schwinger 80; Widerstand 83

Widerstand: Blende 48; Drossel 48;

Spalt 48

Widerstandssteuerung 342

Widerstandszahl 56

Wirkungsgrad 220, 362; hydraulisch-
mechanisch (Motor) 225;

hydraulisch-mechanisch (Pumpe)

225; hydraulisch-mechanisch

(Zylinder) 226; volumetrisch

(Motor) 223; volumetrisch

(Pumpe) 222; volumetrisch

(Zylinder) 223

Z

Zahnradmaschine 177;

Außenzahnradmaschine 179;

Innenzahnradmaschine 183;

Zahnringpumpe 185

Zahnradmessmotor 334

Zylinder 193; Differenzialzylinder

194; doppeltwirkend 194;

Druckübersetzer 198;

einfachwirkend 193;

Endlagendämpfung 197;

Gleichgangzylinder 196;

Plungerzylinder 193;

Teleskopzylinder 196